TCVN **TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

TCVN 13594-9:2023

Xuất bản lần 1

THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1435 MM, VẬN TỐC ĐẾN 350 KM/H - PHẦN 9 : ĐỊA KỸ THUẬT VÀ NỀN MÓNG

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h - Part 9 : Geotechnical and Foundation Design

HÀ NỘI – 2023

MỤC LỤC

Lời nói đầu **7**
1 Phạm vi áp dụng **11**
2 Tài liệu viện dẫn **11**
3 Các giả thiết **13**
4 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và chữ viết tắt **13**
4.1 Thuật ngữ và định nghĩa 13
4.2 Ký hiệu 16
4.3 Chữ viết tắt 21
5 Cơ sở thiết kế **22**
5.1 Các yêu cầu đối với thiết kế 22
5.2 Các trường hợp thiết kế 23
5.3 Độ bền lâu 24
5.4 Thiết kế ĐKT bằng tính toán 25
5.4.1 Tổng quát 25
5.4.2 Các tác động 26
5.4.3 Các đặc trưng của nền 26
5.4.4 Số liệu hình học 27
5.4.5 Giá trị đặc trưng 27
5.4.6 Giá trị thiết kế 28
5.4.7 Trạng thái giới hạn cường độ 30
5.4.8 Trạng thái giới hạn sử dụng 34
5.4.9 Giá trị giới hạn về chuyển vị của móng 34
5.5 Thiết kế theo các yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn 34
5.6 Thí nghiệm tải trọng và thí nghiệm trên mô hình thực nghiệm 35
5.7 Phương pháp quan trắc 35
5.8 Báo cáo Thiết kế ĐKT 35
6. Khảo sát và dữ liệu ĐKT **36**
6.1 Dữ liệu ĐKT 36
6.1.1 Tổng quát 36
6.1.2 Các yêu cầu 37
6.1.2.9 Các thông số về tính thấm và cố kết của đất và đá 40
6.1.2.10 Các thông số ĐKT từ thí nghiệm hiện trường 40
6.2 Lập đề cương khảo sát ĐKT 41
6.2.1 Mục tiêu 41
6.2.2 Trình tự khảo sát đất nền 43
6.2.3 Khảo sát sơ bộ 44
6.2.4 Khảo sát phục vụ thiết kế 44
6.2.5 Kiểm tra và quan trắc 52
6.3 Lấy mẫu đất, đá và quan trắc nước ngầm 52
6.3.1 Tổng quát 52
6.3.2 Lấy mẫu bằng cách khoan 52
6.3.3 Lấy mẫu bằng phương pháp đào 52
6.3.4 Lấy mẫu đất 53
6.3.5 Lấy mẫu đá 54
6.3.6 Quan trắc nước trong đất và đá 56
6.4 Thí nghiệm đất và đá ngoài hiện trường 57
6.4.1 Tổng quát 57
6.4.2 Các yêu cầu chung 58
6.4.3 Thí nghiệm xuyên côn (CPT) và thí nghiệm xuyên có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTU) 59
6.4.4 Các thí nghiệm nén ngang màng trụ mềm (PMT) 61

6.4.5 Thí nghiệm dilatometer mềm (FDT) 63
6.4.6 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) 64
6.4.7 Thí nghiệm xuyên động (Dynamic Probing Test, DPT) 66
6.4.8 Thí nghiệm xuyên trọng lượng (Weight sounding test - WST) 67
6.4.9 Thí nghiệm cắt cánh ngoài hiện trường (Field vane test - FVT) 68
6.4.10 Thí nghiệm dilatometer (DMT) 69
6.4.11 Thí nghiệm tấm nén phẳng (PLT) 70
6.5 Thí nghiệm đất và đá trong phòng thí nghiệm 71
6.5.1 Tổng quát 71
6.5.2 Các yêu cầu chung đối với thí nghiệm trong phòng 71
6.5.3 Chuẩn bị mẫu đất thí nghiệm 72
6.5.4 Chuẩn bị mẫu đá thử 73
6.5.5 Thí nghiệm phân loại, nhận dạng và mô tả đất 73
6.5.6 Thí nghiệm tính chất hóa học của đất và nước dưới đất 77
6.5.7 Thí nghiệm chỉ số cường độ của dất 80
6.5.8 Thí nghiệm cường độ của đất 80
6.5.9 Thí nghiệm tính nén và biến dạng của đất 84
6.5.10 Thí nghiệm đầm chặt đất 86
6.5.11 Thí nghiệm tính thấm của đất 87
6.5.12 Các thí nghiệm phân loại đá 88
6.5.13 Thí nghiệm độ trương nở của đá 91
6.5.13.6 Biến dạng trương nở trong mẫu đá nở hông 92
6.5.14 Thí nghiệm cường độ của vật liệu đá 93
6.6 Báo cáo khảo sát nền đất 96
6.6.1 Những yêu cầu chung 96
6.6.2 Trình bày các thông tin ĐKT 97
6.6.3 Đánh giá các thông tin ĐKT 98
6.6.4 Thiết lập các giá trị dẫn xuất 98
7 Giám sát thi công, quan trắc, bảo trì 98
7.1 Tổng quát 98
7.2 Giám sát 99
7.2.1 Kế hoạch giám sát 99
7.2.2 Giám sát và kiểm tra 99
7.2.3 Đánh giá thiết kế 100
7.3 Kiểm tra trạng thái nền đất 100
7.3.1 Đất và đá 100
7.3.2 Nước ngầm 100
7.4 Kiểm tra thi công 101
7.5 Quan trắc 101
7.6 Bảo trì 102
8 Công tác đắp, hạ mực nước ngầm, cải tạo và gia cố nền 102
8.1 Tổng quát 102
8.2 Các yêu cầu chính 103
8.3 Công tác đắp 103
8.3.1 Nguyên tắc 103
8.3.2 Lựa chọn vật liệu đắp 103
8.3.3 Lựa chọn quy trình rải đất và đầm nén 104
8.3.4 Kiểm tra vật liệu đắp 105
8.4 Hạ mực nước ngầm 105
8.5 Cải tạo và gia cố nền 106
9 Móng nông 106
9.1 Tổng quát 106
9.2 Trạng thái giới hạn 106
9.3 Các tác động và các trường hợp thiết kế 107

9.4 Những lưu ý về thiết kế và thi công 107
9.5 Thiết kế theo TTGHCĐ 108
9.5.1 Ổn định tổng thể 108
9.5.2 Sức chịu tải 108
9.5.3 Sức kháng trượt 109
9.5.4 Tải trọng có độ lệch tâm lớn 109
9.5.5 Phá hoại kết cấu do chuyển vị móng 110
9.6 Thiết kế theo TTGHSD 110
9.6.1 Tổng quát 110
9.6.2 Độ lún 110
9.6.3 Trương nở 111
9.6.4 Phân tích về dao động 111
9.7 Móng trên nền đá những xem xét thiết kế bổ sung 112
9.8 Thiết kế kết cấu móng nông 112
9.9 Chuẩn bị nền đất xây dựng 112
10 Móng cọc 113
10.1 Tổng quát 113
10.2 Các trạng thái giới hạn 113
10.3 Các tác dộng và các trường hợp thiết kế 113
10.3.1 Tổng quát 113
10.3.2 Tác động do chuyển vị của nền 113
10.4 Các phương pháp thiết kế và những lưu ý trong thiết kế 115
10.4.1 Các phương pháp thiết kế 115
10.4.2 Những lưu ý trong thiết kế 115
10.5 Thí nghiệm tải trọng cọc 116
10.5.1 Tổng quát 116
10.5.2 Thí nghiệm tải trọng tĩnh 117
10.5.3 Thí nghiệm tải trọng động 117
10.5.4 Báo cáo thí nghiệm tải trọng 118
10.6 Cọc chịu tải trọng dọc trục 118
10.6.1 Tổng quát 118
10.6.2 Sức chịu tải trọng nén theo điều kiện nền 119
10.6.3 Độ bền chịu kéo của cọc theo điều kiện nền 123
10.6.4 Độ lún của móng cọc (điều kiện sử dụng của kết cấu tựa trên móng) 126
10.7 Cọc chịu tải trọng ngang 126
10.7.1 Tổng quát 126
10.7.2 Độ bền chịu tải trọng ngang từ thí nghiệm tải trọng cọc 127
10.7.3 Độ bền chịu tải trọng ngang từ khảo sát hiện trường và các thông số độ bền của cọc 127
10.7.4 Chuyển vị ngang 127
10.8 Thiết kế kết cấu cọc 127
10.9 Giám sát thi công 128
11 Neo 129
11.1 Tổng quát 129
11.1.1 Phạm vi 129
11.1.2 Các định nghĩa 129
11.2 Các trạng thái giới hạn 129
11.3 Các trường hợp thiết kế và các tác động 130
11.4 Những lưu ý về thiết kế và thi công 130
11.5 Thiết kế neo theo TTGHCĐ 131
11.5.1 Tổng quát 131
11.5.3 Sức kháng TTGHSD ĐKT 132
11.5.4 Giá trị thiết kế độ bền của kết cấu neo 133
11.6 Thí nghiệm neo 133
11.6.1 Thí nghiệm khảo sát hoặc kiểm tra sự phù hợp 133

11.6.2 Thí nghiệm để nghiệm thu 133
11.7 Lực khóa đối với neo ứng suất trước 134
11.8 Giám sát và quan trắc và bảo trì 134
12 Tường chắn 134
12.1 Tổng quát 134
12.2 Các trạng thái giới hạn 134
12.3 Các tác động, số liệu hình học và các trường hợp thiết kế 135
12.3.1 Các tác động 135
12.3.2 Số liệu hình học 136
12.3.3 Các trường hợp thiết kế 136
12.4 Những lưu ý về thiết kế và thi công 137
12.4.1 Tổng quát 137
12.4.2 Hệ thống thoát nước 138
12.5 Xác định áp lực đất 138
12.5.1 Tổng quát 138
12.5.2 Giá trị của áp lực đất tĩnh 139
12.5.3 Giá trị giới hạn của áp lực đất 139
12.5.4 Giá trị trung gian của áp lực đất 140
12.5.5 Ảnh hưởng của đầm chặt 140
12.6 Áp lực nước 140
12.7. Thiết kế tường chắn theo TTGHCĐ 140
12.7.1 Tổng quát 140
12.7.2 Ổn định tổng thể 141
12.7.3 Sự phá hoại móng của tường trọng lực 141
12.7.4 Sự phá hoại do xoay đối với tường chắn ngàm trong đất 141
12.7.5 Sự phá hoại theo phương thẳng đứng của tường chắn ngàm trong đất 142
12.7.6 Thiết kế kết cấu tường chắn 142
12.7.7 Phá hoại do neo bị nhổ 143
12.8 Thiết kế tường chắn theo TTGHSD 143
12.8.1 Tổng quát 143
12.8.2 Chuyển vị 144
13 Phá hoại do thủy lực 144
13.1 Tổng quát 144
13.2 Phá hoại do đẩy nổi 145
13.3 Phá hoại do bùng nền 146
13.4 Xói ngầm 147
13.5 Phá hoại dạng ống xói 147
14 Ổn định tổng thể 148
14.1 Tổng quát 148
14.2 Các trạng thái giới hạn 148
14.3 Các tác động và các trường hợp thiết kế 149
14.4 Những lưu ý về thiết kế và thi công 149
14.5 Thiết kế theo TTGHCĐ 150
14.5.1 Phân tích sự ổn định của mái dốc 150
14.5.2 Mái dốc và sự đứt gẫy trong khối đá 151
14.5.3 Ổn định của hố đào 152
14.6 Thiết kế theo TTGHSD 152
14.7 Quan trắc 152
15 Công trình đắp 153
15.1 Tổng quát 153
15.2 Các trạng thái giới hạn 153
15.3 Các tác động và trường hợp thiết kế 153
15.4 Những lưu ý về thiết kế và thi công 154
15.5 Thiết kế theo TTGHCĐ 155

15.6 Thiết kế theo TTGHSD 155
15.7 Giám sát và quan trắc 155
16 Cống và kết cấu vùi 156
16.1 Tổng quát 156
16.2 Vật liệu 156
16.3 Tải trọng và tác động 156
16.4 Các trạng thái giới hạn 157
16.5 Thiết kế cống dạng ống 157
16.6 Thiết kế cống hộp BTCT 157
Phụ lục AA (Quy định) **Hệ số thành phần và hệ số tương quan đối với các TTGHCĐ, TTGHSD và các giá trị khuyến nghị 159**
Phụ lục BB (Tham khảo) **Thông tin về hệ số thành phần cho các phương pháp thiết kế 1, 2 và 3 ..... 167**
Phụ lục CC (Tham khảo) **Ví dụ quy trình xác định giá trị giới hạn của áp lực đất lên tường chắn thẳng đứng 170**
Phụ lục DD (Tham khảo) **Ví dụ về phương pháp lý thuyết để tính toán sức chịu tải 184**
Phụ lục EE (Tham khảo) **Ví dụ về phương pháp bán thực nghiệm xác định sức chịu tải 187**
Phụ lục FF (Tham khảo) **Ví dụ về các phương pháp tính toán độ lún 188**
Phụ lục GG (Tham khảo) **Ví dụ về phương pháp xác định sức chịu tải của móng nông trên đá189**
Phụ lục HH (Tham khảo) **Giá trị giới hạn biến dạng của kết cấu và chuyển vị của móng 191**
Phụ lục JJ (Tham khảo) **Danh mục kiểm tra đối với giám sát và quan trắc 192**
Phụ lục A (Tham khảo) Danh mục các kết quả thí nghiệm theo các tiêu chuẩn thí nghiệm ĐKT194
Phụ lục B (Tham khảo) **Kế hoạch khảo sát ĐKT 197**
Phụ lục C (Tham khảo) **Ví dụ về xác định áp lực nước ngầm dựa trên mô hình và quan trắc dài hạn 201**
Phụ lục D (Tham khảo) **Thí nghiệm xuyên tĩnh và xuyên tĩnh áp điện 202**
Phụ lục E (Tham khảo) **Thí nghiệm nén ngang (PMT) 210**
Phụ lục F (Tham khảo) **Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) 215**
Phụ lục G (Tham khảo) **Thí nghiệm xuyên động (DP) 218**
Phụ lục H (Tham khảo) **Thí nghiệm xuyên trọng lượng (WST) 221**
Phụ lục I (Tham khảo) **Thí nghiệm cắt cánh ngoài hiện trường (FVT) 222**
Phụ lục J (Tham khảo) **Thí nghiệm dilatometer phẳng (DMT) 225**
Phụ lục K (Tham khảo) **Thí nghiệm tấm nén phẳng (PLT) 226**
Phụ lục L (Tham khảo) **Thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị các mẫu đất thí nghiệm 229**
Phụ lục M (Tham khảo) **Thông tin chi tiết về các thí nghiệm phân loại, nhận dạng và mô tả đất235**
Phụ lục N (Tham khảo) **Thông tin chi tiết về thí nghiệm hóa học cho đất 240**
Phụ lục O (Tham khảo) **Thông tin chi tiết về thí nghiệm xác định chỉ tiêu độ bền của đất 243**
Phụ lục P (Tham khảo) **Thông tin chi tiết về thí nghiệm cường độ của đất 244**
Phụ lục Q (Tham khảo) **Thông tin chi tiết về thí nghiệm tính nén của đất 246**
Phụ lục R (Tham khảo) **Thông tin chi tiết về thí nghiệm đầm 247**
Phụ lục S (Tham khảo) **Thông tin chi tiết về thí nghiệm hệ số thấm của đất 248**
Phụ lục T (Tham khảo) **Chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm đá 250**
Phụ lục U (Tham khảo) **Thí nghiệm phân loại đá 251**
Phụ lục V (Tham khảo) **Thí nghiệm độ trương nở của vật liệu đá 252**
Phụ lục W (Tham khảo) **Thí nghiệm xác định cường độ của vật liệu đá 253**
Thư mục tài liệu tham khảo 257

Lời nói đầu

TCVN 13594-9:2023 được biên soạn trên cơ sở tham khảo BS EN1997-1:2004, BS EN 1997-2:2007.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 13594 thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h bao gồm các phần sau:

- TCVN 13594-1:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 1: Yêu cầu chung
- TCVN 13594-2:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 2: Thiết kế tổng thể và bố trí cầu,
- TCVN 13594-3:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 3: Tải trọng và tác động
- TCVN 13594-4:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu
- TCVN 13594-5:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 5: Kết cấu bê tông
- TCVN 13594-6:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 6: Kết cấu thép
- TCVN 13594-7:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 7: Kết cấu liên hợp thép- bê tông cốt thép
- TCVN 13594-8:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 8: Gối cầu, Khe co giãn, Lan can
- TCVN 13594-9:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 9: Địa kỹ thuật và nền móng
- TCVN 13594-10:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 10: Cầu chịu tác động của động đất

TCVN 13594-9:2023 do Viện Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố

Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h- Phần 9 : Địa kỹ thuật và nền móng

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h –

Part 9 : Geotechnical an Foundation Design

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế, thí nghiệm để cung cấp các dữ liệu địa kỹ thuật phục vụ thiết kế địa kỹ thuật và nền móng cho công trình cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h.

Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp với TCVN 13594-1:2022 về những nguyên tắc, yêu cầu về an toàn và điều kiện sử dụng bình thường, cơ sở và kiểm tra thiết kế, chỉ dẫn những khía cạnh liên quan tới độ tin cậy của kết cấu cho thiết kế địa kỹ thuật và nền móng.

Tiêu chuẩn này đề cập đến việc lập kế hoạch, yêu cầu cho một số thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng thông dụng, diễn giải và đánh giá kết quả thí nghiệm, xác định giá trị các tham số và hệ số địa kỹ thuật, chủ yếu cho thiết kế cọc và móng nông theo các yêu cầu về cường độ, ổn định, điều kiện sử dụng bình thường và độ bền lâu.

Các tác động lên công trình kể đến trong thiết kế được cho trong TCVN 13594-3:2022, những yêu cầu về thiết kế chịu động đất được cho trong TCVN 13594-10:2023.

Các tiêu chuẩn riêng dự định sử dụng cho thi công và tay nghề nhân công được nêu trong các tài liệu viện dẫn liên quan cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ những giả thiết của các quy định về thiết kế.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2863:2012- Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu;

TCVN 4195:2012- Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệ;

TCVN 4196:2012- Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệ;

TCVN 4197:2012- Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm;

TCVN 4199:1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng;

TCVN 4200:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm;

TCVN 4201:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm;

TCVN 4202:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm;

TCVN 8217:2009 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phân loại;

TCVN 8725: 2012 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm cắt cánh trong phòng thí nghiệm;

TCVN 8733:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng;

TCVN 9196:2012- Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ hút ẩm;

TCVN 9350:2012 Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường;

TCVN 9351:2012 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn;

TCVN 9352:2012 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh;

TCVN 9354:2012 Đất xây dựng- Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng;

TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu;

TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;

TCVN 9846:2013 Đất xây dựng - Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu);

TCVN 8869:2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất;

TCVN 10184:2021 Đất xây dựng – Thí nghiệm cắt cánh hiện trường;

TCVN 11676 : 2016 Công trình xây dựng - phân cấp đá trong thi công;

BS EN 1536:1999 Execution of Special Geotechnical Work- Bored Piles (Thi công công việc ĐKT đặc biệt - Cọc khoan nhồi);

BS EN 1537:1999 Execution of special geotechnical works. Ground anchors (Thi công công việc ĐKT đặc biệt: Neo trong đất);

BS EN 12063:1999 Execution of special geotechnical work-Sheet pile walls (Thi công ĐKT đặc biệt: Tường cừ);

BS EN 12699:2000 Execution of special geotechnical work. Displacement piles (Thi công ĐKT đặc biệt: Cọc chuyển dịch);

BS EN 14199:2015 Execution of special geotechnical works. Micropiles (Thi công ĐKT đặc biệt: Cọc siêu nhỏ);

BS EN ISO 14688 Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil (Khảo sát và thí nghiệm ĐKT - Nhận biết và phân loại đất nền);

BS EN ISO 14689-1 Geotechnical Investigation and testing - Identification and classification of rock Part 1: Identification and description (Khảo sát và thi nghiệm ĐKT - Nhận biết và phân loại đá - Phần 1: Nhận biết và mô tả);

BS EN ISO 22475 Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements (Khảo sát và thí nghiệm ĐKT - Phương pháp lấy mẫu và đo đạc mực nước ngầm);

BS EN ISO 22476 Geotechnical investigation and testing - Field testing (Khảo sát và thí nghiệm ĐKT - Thí nghiệm hiện trường);

BS 1377:1990, Methods of test for soils for civil engineering purposes (Phương pháp thí nghiệm đất cho công trình);

BS 5930:1999, Code of practice for site investigations (Tiêu chuẩn thực hành khảo sát hiện trường);

3 Các giả thiết

Ngoài các giả thiết ở TCVN 13594-1:2022, tiêu chuẩn này dựa trên những giả thiết sau:

- Số liệu cần thiết cho thiết kế được thu thập, lập hồ sơ và được diễn giải bởi người có đủ năng lực.
- Phải có sự trao đổi thông tin liên tục và đầy đủ giữa những nhà chuyên môn tham gia vào việc thu thập số liệu, thiết kế và thi công.

Các giả thiết này cần được cả người thiết kế và chủ đầu tư xem xét. Để ngăn ngừa sự không chắc chắn, sự phù hợp với các giả thiết cần được nêu trong văn bản, ví dụ như trong Báo cáo thiết kế ĐKT.

4 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và chữ viết tắt

4.1 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ nêu trong TCVN 13594-1:2022 và các thuật ngữ sau:

4.1.1

Tác động địa kỹ thuật (geotechnical action)

Tác động đến kết cấu do nền, đất đắp, nước mặt hoặc nước ngầm.

4.1.2

Kinh nghiệm so sánh (comparable experience)

Tài liệu hoặc thông tin được xác lập tường minh liên quan đến nền được xem xét trong thiết kế, bao hàm cùng loại đất và đá và dự kiến nền sẽ có ứng xử tương tự về mặt ĐKT, và bao hàm các kết cấu tương tự. Các thông tin thu được tại khu vực hiện trường được coi là đặc biệt thích hợp.

4.1.3

Nền đất (ground)

Đất, đá và đất đắp tại khu vực xây dựng công trình.

4.1.4

Kết cấu (structure)

Sự kết hợp của các thành phần liên quan, bao gồm cả đất đắp tại chỗ để thi công công trình, được thiết kế để chịu tải và tạo ra độ cứng cần thiết.

4.1.5

Độ cứng (stiffness)

Khả năng chống lại biến dạng của vật liệu.

4.1.6

Sức kháng (resistance)

Khả năng của cấu kiện hoặc tiết diện của cấu kiện của một kết cấu chống lại tác động không bị phá hoại cơ học. Ví dụ sức kháng của nền, sức kháng uốn, sức kháng khi mất ổn định, sức kháng kéo.

4.1.7

Giá trị dẫn xuất (derived value)

Giá trị của một tham số ĐKT thu được từ kết quả thí nghiệm theo lý thuyết, theo tương quan hoặc theo kinh nghiệm (xem Mục 5).

4.1.8

Mẫu xáo động (disturbed sample)

Mẫu trong đó cấu trúc đất, độ ẩm và/hoặc các thành phần đã bị thay đổi trong quá trình lấy mẫu.

4.1.9

Giá trị đo được (measured value)

Giá trị được đo trong một thí nghiệm.

4.1.10

Mẫu thử tự nhiên (natural specimen)

Mẫu thí nghiệm được tạo từ mẫu đất/đá thu thập được (bị xáo động, nguyên trạng, đúc lại).

4.1.11

Cấp chất lượng (quality class)

Sự phâ

n loại, theo đó chất lượng của mẫu đất được đánh giá trong phòng thí nghiệm.

4.1.12

Mẫu chế bị (remoulded sample)

Mẫu với cấu trúc đất đá bị xáo động hoàn toàn ở độ ẩm tự nhiên.

4.1.13

Mẫu thử chế bị (remoulded specimen)

Mẫu thử bị xáo động hoàn toàn ở độ ẩm tự nhiên.

4.1.14

Mẫu thử đầm lại (re-compacted specimen)

Mẫu thử được ép vào khuôn bằng búa đầm hoặc bằng áp lực tĩnh yêu cầu.

4.1.15

Mẫu thử khôi phục lại (reconstituted specimen)

Mẫu thử được chuẩn bị trong phòng thí nghiệm; đối với đất hạt mịn, mẫu được chế bị dưới dạng vữa lỏng (độ ẩm bằng hoặc cao hơn giới hạn chảy) và sau đó được cố kết; đối với đất hạt thô, mẫu được rót hoặc rải ở trạng thái khô hoặc ướt và được đầm chặt hoặc cố kết.

4.1.16

Mẫu thử cố kết lại (re-consolidated specimen)

Mẫu thử được nén trong khuôn hoặc buồng nén dưới áp lực tĩnh có cho phép thoát nước.

4.1.17

Mẫu (sample)

Phần đất hoặc đá lấy được từ nền bằng kỹ thuật lấy mẫu.

4.1.18

Mẫu thử (specimen)

Phần của mẫu đất hoặc đá sử dụng cho thí nghiệm trong phòng.

4.1.19

Thí nghiệm chỉ số cường độ (strength index test)

Thí nghiệm để xác định sức kháng cắt, nhưng không nhất đưa ra một giá trị đại diện.

CHÚ THÍCH: Kết quả của thí nghiệm này chịu tác động của yếu tố không rõ ràng.

4.1.20

Trương nở (swelling)

Hiện tượng nở do giảm ứng suất có hiệu do giảm ứng suất tổng hoặc khi hấp thụ nước (nói chung) khi ứng suất tổng không đổi.

CHÚ THÍCH: Sự trương nở ngược với nén và cố kết.

4.1.21

Mẫu nguyên trạng (undisturbed sample)

Mẫu trong đó các đặc trưng không bị thay đổi đáng kể.

4.1.22

Kết quả thí nghiệm và giá trị dẫn xuất (test results and derived values)

Các kết quả thí nghiệm và giá trị dẫn xuất tạo cơ sở cho việc lựa chọn các giá trị tiêu chuẩn của các tính chất đất nền sẽ được sử dụng trong thiết kế các công trình ĐKT. Kết quả thí nghiệm có thể là các đường cong thực nghiệm hoặc giá trị của các tham số ĐKT. Giá trị dẫn xuất của tham số và/hoặc hệ số ĐKT được xác định từ kết quả thí nghiệm theo lý thuyết, các tương quan hoặc kinh nghiệm.

CHÚ THÍCH: Quá trình thiết kế ĐKT gồm một số bước nối tiếp nhau, gồm: (1) khảo sát và thí nghiệm ở hiện trường, (2) xác định các giá trị đặc trưng, (3) các tính toán kiểm tra thiết kế. Các ví dụ về sử dụng tương quan để xác định các giá trị dẫn xuất được cho trong các Phụ lục lấy từ các tài liệu tham khảo. Các tương quan này cũng liên hệ giá trị của một tham số hoặc hệ số ĐKT với một kết quả thí nghiệm, chẳng hạn giá trị q_c của thí nghiệm CPT. Chúng cũng có thể kết nối một tham số ĐKT với một kết quả thí nghiệm thông qua lý thuyết (ví dụ việc dẫn xuất giá trị của góc ma sát trong φ' từ kết quả thí nghiệm nén ngang hoặc từ chỉ số dẻo). Trong một số trường hợp, không được thực hiện việc dẫn xuất tham số ĐKT thông qua các tương quan trước khi xác định giá trị đặc trưng. Việc này chỉ được thực hiện sau khi đã xử lý hoặc chuyển đổi kết quả thí nghiệm theo hướng thiên về an toàn.

4.1.23

Kết cấu vùi (buried structures)

Thuật ngữ chung chỉ kết cấu được xây dựng bằng phương pháp đắp nền hoặc đào hào.

4.1.24

Cống (Culvert)

Kết cấu vùi với mặt cắt ngang dạng ống hoặc hình chữ nhật để thoát nước, hoặc cho xe cộ, tiện ích công cộng hoặc cho người đi.

4.1.25

Lắp đặt trong hào (Trench Installation)

Cống được lắp trong hào hẹp tương đối được đào trong đất không gây xáo trộn và sau đó được phủ tới mặt nền.

4.1.26

Lắp đặt trên nền đắp (Embankment Installation)

Cống được lắp trên nền nguyên thủy hoặc nền đã được lấp và đầm, sau đó được phủ bằng nền đắp

4.2 Ký hiệu

Chữ cái Latinh

A'	Diện tích nền có hiệu;	DD.1, Phụ lục E
A_b	Diện tích nền dưới cọc;	10.6.2
A_c	Tổng diện tích nền chịu nén;	
$A_{S;i}$	Diện tích bề mặt thân cọc ở lớp đất thứ i;	10.6.2
a_d	Giá trị thiết kế của kích thước hình học	5.4.6, 5.4.7
a_{norm}	Giá trị danh định của kích thước hình học;	5.4.6,
Δ_a	Thay đổi hình dáng đến kích thước hình học danh nghĩa trường hợp thiết kế đặc trưng	
b	Chiều rộng của móng;	
b'	Chiều rộng có hiệu của móng	
C_d	Giá trị tính toán có hiệu giới hạn của tác động;	5.4.8
c	Lực dính;	
c'	Lực dính xác định theo ứng suất hữu hiệu;	
c_u	Sức kháng cắt không thoát nước;	
$c_{u;d}$	Giá trị thiết kế của độ bền kháng cắt không thoát nước;	9.5.3
d	Độ sâu chôn móng;	
E_d	Giá trị thiết kế ảnh hưởng của tác động;	9.4.7, 9.4.8
$E_{stb;d}$	Giá trị thiết kế ảnh hưởng của tác động ổn định;	5.4.7
$E_{dst;d}$	Giá trị thiết kế ảnh hưởng của tác động mất ổn định;	5.4.7
$F_{c;d}$	Tải trọng nén dọc trục thiết kế lên một cọc hoặc nhóm cọc;	10.6.2
F_d	Giá trị thiết kế của tác động;	5.4.6
F_k	Giá trị đặc trưng của tác động;	5.4.6
F_{rep}	Giá trị đại diện của tác động;	5.4.6, 5.4.7
$F_{t;d}$	Tải trọng kéo dọc trục thiết kế lên một cọc chịu kéo hoặc nhóm cọc chịu kéo;	10.6.3
$F_{tr;d}$	Giá trị thiết kế của tải trọng ngang lên một cọc hoặc móng cọc;	10.7.1
$G_{dst;d}$	Giá trị thiết kế của tác động lâu dài mất ổn định khi kiểm tra về đẩy nổi;	
$G_{stb;d}$	Giá trị thiết kế của tác động thẳng đứng lâu dài ổn định khi kiểm tra về đẩy nổi;	
$G'_{stb;d}$	Giá trị thiết kế của tác động thẳng đứng lâu dài ổn định khi kiểm tra về đẩy nổi (trọng lượng chìm trong nước);	5.4.7
H	Tải trọng ngang, hoặc thành phần của toàn bộ tác động song song với đáy móng;	
H_d	Giá trị thiết kế của H;	
h	Chiều cao của vách; Mực nước trương nở thủy lực	
h'	Chiều cao của khối lăng trụ đất kiểm tra trương nở thủy lực;	
$h_{w;k}$	Giá trị đặc trưng của cột nước thủy tĩnh ở phần đáy của khối lăng trụ đất;	

K_o	Hệ số áp lực đất tĩnh;	12.5.2
$K_{o;\beta}$	hệ số áp lực đất tĩnh đối với tường chắn mặt đất nghiêng một góc β với phương nằm ngang;	
k	Tỷ số $\delta_d/\varphi_{c.d}$;	
l	Chiều dài móng;	
l'	Chiều dài móng có hiệu;	
n	Số lượng, ví dụ số lượng cọc hoặc số mặt cắt thí nghiệm;	
P	Tải trọng tác dụng lên một neo;	
P_p	Giá trị thiết kế của P, Tải trọng thử trong một thí nghiệm thích hợp của neo bằng vữa;	10.5.3, 10.6.1
$Q_{dst;d}$	Giá trị thiết kế các tác động thẳng đứng thay đổi mất ổn định khi kiểm tra về trương nở;	
$q_{b;k}$	Giá trị đặc trưng của phản lực nền;	10.6.2
$q_{s;i;k}$	Giá trị đặc trưng của ma sát thân cọc trong nền;	10.6.2, 10.6.3
R_a	Sức kháng kéo của neo;	
$R_{a\,d}$	Giá trị thiết kế của R_a;	
$R_{a,k}$	Giá trị đặc trưng của R_a;	10.6.2
$R_{b,cal}$	Sức chịu tải của mũi cọc, được tính toán từ kết quả thí nghiệm đất nền, ở TTGHCĐ;	10.6.2
$R_{b;d}$	Giá trị thiết kế sức chịu tải của mũi cọc;	10.6.2
$R_{b;k}$	Giá trị đặc trưng sức chịu tải của mũi cọc;	
R_c	Sức kháng nén của đất nền dưới mũi cọc, ở TTGHCĐ.	
$R_{c;cal}$	Giá trị tính toán của R_c;	10.6.2
$R_{c;d}$	Giá trị thiết kế của R_c;	10.6.2
$R_{c;k}$	Giá trị đặc trưng của R_c;	10.6.2
$R_{c,m}$	Giá trị đo được của R_c trong một hoặc toàn bộ các thí nghiệm thử tải cọc;	
R_d	Giá trị thiết kế của sức kháng đối với một tác động;	5.4.7, 9.5.2, 9.5.3
$R_{p,d}$	Giá trị thiết kế của phản lực do áp lực đất lên mặt bên móng;	
$R_{s,d}$	Giá trị thiết kế sức kháng của thân cọc;	10.6.2
$R_{s.cal}$	Ma sát bề mặt giới hạn, được tính toán từ sử dụng các thông số của nền đất từ kết quả thí nghiệm;	10.6.2
$R_{s,k}$	Giá trị đặc trưng của ma sát bề mặt của cọc;	
R_t	Sức kháng kéo cực hạn của cọc đơn;	
$R_{t;d}$	Giá trị thiết kế của sức kéo cực hạn của một cọc hoặc nhóm cọc, hoặc sức kháng kéo của kết cấu của neo;	10.6.3
$R_{t;k}$	Giá trị đặc trưng sức kháng kéo của một cọc hoặc nhóm cọc;	10.6.3
$R_{t;m}$	Sức kháng kéo đo được của một cọc đơn trong một hoặc toàn bộ các thí nghiệm thử tải cọc;	
R_{tr}	Sức kháng của cọc chịu tải trọng ngang;	
$R_{tr;d}$	Sức kháng tính toán của cọc chịu tải trọng ngang;	10.7.1
$S_{dst;d}$	Giá trị thiết kế của lực thấm không ổn định trong nền đất;	5.4.7
$S_{dst;k}$	Giá trị đặc trưng của lực thấm không ổn định trong nền đất;	
s	Độ lún;	
s_0	Độ lún tức thời;	

s_1	Độ lún cố kết;	
s_2	Độ lún do từ biến (độ lún thứ cấp);	
T_d	Giá trị thiết kế của tổng sức kháng cắt, phát triển xung quanh khối đất có nhóm cọc chịu kéo, hoặc một phần của kết cấu được liên kết với đất;	
u	Áp lực nước lỗ rỗng;	
$u_{dst;d}$	Giá trị thiết kế của tổng áp lực nước lỗ rỗng không ổn định;	5.4.7
V	Tải trọng thẳng đứng, hoặc thành phần của tổng tác động pháp tuyến lên đế móng;	
V_d	Giá trị thiết kế của V;	9.5.2
V'_d	Giá trị thiết kế của tác động thẳng đứng có hiệu hoặc thành phần của tổng tác động pháp tuyến lên đáy móng;	9.5.3
$V_{dst;d}$	Giá trị thiết kế của tác động thẳng đứng không ổn định lên kết cấu;	9.4.7
$V_{dst;k}$	Giá trị đặc trưng của tác động thẳng đứng không ổn định lên kết cấu;	
X_d	Giá trị thiết kế của đặc tính của vật liệu;	
X_k	Giá trị đặc trưng của đặc tính của vật liệu;	
z	Khoảng cách theo phương thẳng đứng.	

Chữ cái Hy Lạp

α	Độ nghiêng của đế móng so với phương nằm ngang;	DD.4
β	Góc nghiêng của đất sau lưng tường (vị trí hướng lên);	C.1
δ	Góc ma sát mặt giao diện kết cấu - nền đất;	C.1
δ_d	Giá trị thiết kế của δ;	
γ	Trọng lượng đơn vị;	AA.3, C.1
γ'	Trọng lượng đơn vị có hiệu;	DD.1
γ_a	Hệ số thành phần đối với neo;	AA.3
$\gamma_{a;p}$	Hệ số thành phần đối với neo lâu dài;	AA.3
$\gamma_{a;t}$	Hệ số thành phần đối với neo tạm thời;	AA.3
γ_b	Hệ số thành phần đối với sức chịu tải của mũi cọc;	AA.3
$\gamma_{c'}$	Hệ số thành phần đối với lực dính có hiệu;	AA.3
γ_{cu}	Hệ số thành phần đối với sức kháng cắt không thoát nước;	AA.3
γ_E	Hệ số thành phần đối với ảnh hưởng của tác động;	AA.3
γ_f	Hệ số thành phần đối với các tác động, được tính toán từ khả năng sai lệch theo hướng bất lợi của các giá trị tác động từ những giá trị đại diện;	AA.3
γ_F	Hệ số thành phần đối với tác động;	5.4.7, AA.3
γ_G	Hệ số thành phần đối với tác động lâu dài;	AA.3
$\gamma_{G;dst}$	Hệ số thành phần đối với tác động không ổn định lâu dài;	AA.2
$\gamma_{G;stb}$	Hệ số thành phần đối với tác động ổn định lâu dài;	AA.2
γ_m	Hệ số thành phần đối với thông số của đất (đặc tính vật liệu);	AA.3
$\gamma_{m;i}$	Hệ số thành phần đối với thông số của đất lớp đất thứ i	
γ_M	Hệ số thành phần đối với thông số của đất (đặc tính vật liệu); cũng được xem xét trong các trường hợp không rõ ràng;	5.4.7
γ_q	Hệ số thành phần đối với tác động tạm thời;	AA.3
γ_{qu}	Hệ số thành phần đối với sức kháng nén nở hông;	AA.3

γ_R	Hệ số thành phần đối với sức kháng;	AA.3
$\gamma_{R;d}$	Hệ số thành phần đối với sự không chắc chắn của mô hình sức kháng;	AA.3
$\gamma_{R;e}$	Hệ số thành phần đối với sức kháng của đất;	AA.3
$\gamma_{R;h}$	Hệ số thành phần đối với sức kháng trượt của đất;	AA.3
$\gamma_{R;v}$	Hệ số thành phần đối với sức chịu tải;	AA.3
γ_s	Hệ số thành phần đối với sức kháng bề mặt của thân cọc;	AA.3
$\gamma_{S;d}$	Hệ số thành phần đối với dạng không rõ ràng về hiệu ứng của tác động;	
$\gamma_{Q;dst}$	Hệ số thành phần đối với tác động không ổn định trường hợp phá hoại do thủy lực;	AA.3
$\gamma_{s,t}$	Hệ số thành phần đối với sức kháng chịu kéo của cọc;	10.6.3
γ_t	Hệ số thành phần đối với sức kháng tổng cộng của cọc;	10.6.2
γ_w	Tỷ trọng của nước;	
$\gamma_{\varphi'}$	Hệ số thành phần đối với góc kháng cắt (tangφ');	AA.3
γ_γ	Hệ số thành phần đối với trọng lượng riêng;	AA.3
θ	Góc của lưng tường so với phương thẳng đứng;	C.2, DD.1
ξ	Hệ số tương quan tùy thuộc vào số lượng cọc thử hoặc các mặt cắt thí nghiệm;	AA.3
ξ_a	Hệ số tương quan đối với neo;	
ξ_1, ξ_2	Các hệ số tương quan để xác định kết quả thử tải trọng tĩnh;	10.6.3
ξ_3, ξ_4	Các hệ số tương quan để xác định sức kháng của cọc từ kết quả khảo sát nền đất, không dùng phương pháp thử tải cọc;	10.6.3
ξ_5, ξ_6	Các hệ số tương quan để xác định sức kháng của cọc từ thí nghiệm tải trọng động;	10.6.3
ψ	Hệ số quy đổi giá trị đặc trưng thành giá trị đại diện;	5.4.6
$\sigma_{stb,d}$	Giá trị thiết kế tổng ứng suất thẳng đứng ổn định;	
$\sigma'_{h,o}$	Thành phần theo phương ngang của áp lực đất tĩnh có hiệu;	
$\sigma(z)$	Ứng suất pháp tuyến lên tường tại độ sâu z;	
$\tau(Z)$	Ứng suất tiếp tuyến lên tường tại độ sâu z;	
φ'	Góc ma sát trong theo ứng suất hữu hiệu;	C.1
φ_{cv}	Góc ma sát trong tới hạn;	
$\varphi_{cv,d}$	Giá trị thiết kế của (φ_{cv});	
φ'_d	Giá trị thiết kế của φ'.	
C_c	Chỉ số nén;	
c'	Lực dính có hiệu;	
c_{fv}	Sức kháng cắt không thoát nước từ thí nghiệm cắt cánh hiện trường;	
c_u	Sức kháng cắt không thoát nước;	
C_s	Chỉ số trương nở;	
c_v	Hệ số cố kết;	
C_α	Hệ số nén cố kết thứ cấp;	
D_n	Kích thước hạt mà có n% theo khối lượng của các hạt nhỏ hơn kích cỡ đó ví dụ D_{10}, D_{15}, D_{30}, D_{60} và D_{85};	
E	Mô đun đàn hồi;	

E' Mô đun đàn hồi trong điều kiện thoát nước (dài hạn);

E_{FDT} Mô đun xác định từ thí nghiệm dilatometer mềm;

E_m Mô đun nén ngang Ménard;

E_{meas} Năng lượng đo được trong quá trình định chuẩn;

E_{oed} Mô đun nén cố kết (oedometer);

E_r Tỷ số năng lượng (= E_{meas}/E_{theor});

E_{theor} Năng lượng lý thuyết;

E_u Mô đun đàn hồi trong điều kiện không thoát nước

E_0 Mô đun đàn hồi ban đầu;

E_{50} Mô đun đàn hồi tương ứng với 50% sức kháng cắt lớn nhất;

I_A Chỉ số hoạt động (activity index);

I_c Độ sệt (consistency index);

I_D Chỉ số độ chặt tương đối;

I_{DMT} Chỉ số vật liệu từ thí nghiệm dilatometer phẳng;

K_{DMT} Chỉ số ứng suất ngang từ thí nghiệm dilatometer phẳng;

I_L Chỉ số chảy (liquidity index);

I_P Chỉ số dẻo (plasticity index);

k_s Hệ số phản lực nền;

m_v Hệ số nén;

N Số búa/300mm xuyên trong thí nghiệm SPT;

N_k Hệ số của đầu xuyên tĩnh CPT,

N_m Hệ số của đầu xuyên CPTU,

N_{10L} Số búa/10cm xuyên trong thí nghiệm DPL;

N_{10M} Số búa/10cm xuyên trong thí nghiệm DPM;

N_{10H} Số búa/10cm xuyên trong thí nghiệm DPH;

N_{10SA} Số bủa/10cm xuyên trong thí nghiệm DPSH-A;

N_{10SB} Số búa/10cm xuyên trong thí nghiệm DPSH-B

N_{20SA} Số búa/20cm xuyên trong thí nghiệm DPSH-A;

N_{20SB} Số búa/20cm xuyên trong thí nghiệm DPSH-B;

N_{60} Số búa từ thí nghiệm SPT đã hiệu chỉnh theo tổn hao năng lượng;

$(N_1)_{60}$ Số búa từ thí nghiệm SPT đã hiệu chỉnh theo tổn hao năng lượng và đã chuẩn hóa theo ứng suất có hiệu thẳng đứng của cột đất;

P_{LM} Áp lực giới hạn trong thí nghiệm Ménard;

q_c Sức kháng xuyên đầu mũi trong thí nghiệm CPT;

q_t Sức kháng xuyên đầu mũi đã hiệu chỉnh theo ảnh hưởng của áp lực nước lỗ rỗng;

q_u Cường độ chịu nén không hạn chế nở hông;

w_{opt} Độ ẩm tối ưu.

Chữ cái Hy Lạp

α Hệ số tương quan cho E_{oed} và q_c,

φ Góc ma sát trong;

φ' Góc ma sát trong theo ứng suất có hiệu;

μ Hệ số hiệu chỉnh khi dẫn xuất c_u từ c_{fv},

$\rho_{d\,max}$ Khối lượng thể tích khô lớn nhất;

σ_c Cường độ kháng nén không hạn chế nở hông của đá;

σ_p Áp lực cố kết trước có hiệu;

σ_T Cường độ chịu kéo của đá;

σ_{vo} ứng suất tổng theo phương thẳng đứng;

σ'_{vo} ứng suất có hiệu theo phương thẳng đứng;

ν Hệ số poát-xông

4.3 Chữ viết tắt

CPT (Electrical cone penetration test) - Thí nghiệm xuyên tĩnh;

CPTU (Cone penetration test with pore water pressure measurement) Thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng;

DMT (Flat dilatometer test) - Thí nghiệm dilatometer phẳng;

DP (Dynamic probing) - Xuyên động;

DPL (Dynamic probing light) - Xuyên động năng lượng thấp;

DPM (dynamic probing medium) - Xuyên động năng lượng trung bình;

DPH (Dynamic probing heavy) - Xuyên động năng lượng cao;

DPSH-A (Dynamic probing superheavy, type A) - Xuyên động năng lượng rất cao, loại A;

DPSH-B (Dynamic probing superheavy, type B) - Xuyên động năng lượng rất cao, loại B;

FDP (Full displacement pressuremeter)- Nén ngang, chuyển vị toàn phần;

FDT (Flexible dilatometer test)- Thí nghiệm dilatometer mềm;

FVT (Field vane test)- Thí nghiệm cắt cánh hiện trường;

MPM (Ménard pressuremeter) - Nén ngang kiểu Ménard;

PBP (Pre-bored pressuremeter) - Nén ngang trong lỗ khoan dẫn;

PLT (Plate loading test)- Thí nghiệm tấm nén phẳng;

PMT (Pressuremeter test) - Thí nghiệm nén ngang;

RDT (Rock dilatometer test) - Thí nghiệm dilatometer trong đá;

SBP (Self-boring pressuremeter) - Thí nghiệm nén ngang tự khoan;

SDT (Soil dilatometer test)- Thí nghiệm dilatometer trong đất;

SPT (Standard penetration test) - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn;

WST (Weight sounding test) - Thí nghiệm xuyên trọng lượng.

CFA (Continuous flight auger piles) - Cọc khoan liên tục;

OCR (Over-consolidation ratio) - Hệ số quá cố kết;

ASTM American Society for Testing and Materials;

BS British Standard;

ISRM International Society of Rock Mechanics;

ISSMGE International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering;

ĐKT	Địa kỹ thuật
TTGHCĐ	Trạng thái giới hạn cường độ (ULS)
TTGHSD	Trạng thái giới hạn sử dụng (SLS)

Khi tính toán dùng các đơn vị sau đây hoặc bội số của chúng:

- Lực kN;
- Khối lượng kg;
- Mô men kNm;
- Khối lượng đơn vị kg/m^3;
- Trọng lượng đơn vị kN/m^3;
- Ứng suất, áp lực, cường độ và độ cứng kPa;
- Hệ số thấm m/s;
- Hệ số cố kết m^2/s.

5 Cơ sở thiết kế

5.1 Các yêu cầu đối với thiết kế

Mỗi trường hợp thiết kế ĐKT sẽ được kiểm tra để mọi TTGH có liên quan, như được định nghĩa trong TCVN 13594-1:2022, không bị vượt quá.

Cần xem xét các yếu tố dưới đây khi xác định các trường hợp thiết kế và các TTGH: Điều kiện hiện trường liên quan đến ổn định tổng thể và chuyển vị của nền; Bản chất, kích thước của kết cấu và các phần tử của nó, bao gồm cả những yêu cầu đặc biệt, ví dụ như tuổi thọ thiết kế; Các điều kiện có liên quan đến khu vực xung quanh (ví dụ như công trình lân cận, giao thông, hệ thống kỹ thuật đô thị, hóa chất độc hại); Điều kiện địa chất công trình; Nước ngầm; Động đất khu vực; Ảnh hưởng của môi trường (thủy văn, nước mặt, độ lún, thay đổi nhiệt độ và độ ẩm theo mùa).

Các TTGH có thể xảy ra ở nền hoặc ở kết cấu hoặc sự phá hoại có thể xảy ra ở cả kết cấu và nền.

Các TTGH cần được kiểm tra bằng một phương pháp hoặc bằng tổ hợp những phương pháp sau đây:

- Sử dụng các tính toán như mô tả trong 5.4;
- Theo các quy định như mô tả trong 5.5;
- Các mô hình thực nghiệm và thí nghiệm tải trọng, như mô tả trong 5.6;
- Phương pháp quan trắc như mô tả trong 5.7.

Kinh nghiệm thực tế chứng tỏ TTGH nào đóng vai trò chi phối trong thiết kế và các TTGH khác sẽ được kiểm tra.

Công trình thường được chống thấm do nước trong đất hoặc sự thẩm thấu hơi ẩm hoặc khí vào bên trong.

Khi điều kiện cho phép, thiết kế cần được kiểm tra so sánh với kinh nghiệm.

Mức độ phức tạp của thiết kế ĐKT nên được xác định cùng với những rủi ro có thể xảy ra khi xác lập những yêu cầu tối thiểu về quy mô và nội dung công tác khảo sát ĐKT, về kiểm soát tính toán và quản lý thi công. Đặc biệt cần phân biệt giữa:

- Các kết cấu nhẹ và đơn giản cũng như công trình đất quy mô nhỏ, trong đó các yêu cầu tối thiểu

có thể được đáp ứng bằng kinh nghiệm và khảo sát định tính, với mức độ rủi ro không đáng kể;

- Các công trình ĐKT khác.

CHÚ THÍCH: Phương thức trong đó các yêu cầu tối thiểu này phải được đáp ứng có thể được cho trong Dự án cụ thể, theo thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền.

Có thể áp dụng quy trình thiết kế đơn giản đối với các kết cấu và công trình đất có mức độ phức tạp và rủi ro ĐKT thấp, như được xác định ở trên.

Để xác lập những yêu cầu thiết kế ĐKT, có thể đưa ra ba cấp ĐKT: cấp 1, cấp 2 và cấp 3.

Việc phân loại sơ bộ kết cấu theo các cấp ĐKT thường cần thực hiện trước khi khảo sát ĐKT, cấp ĐKT cần được kiểm tra và điều chỉnh khi cần thiết ở mỗi giai đoạn thiết kế và thi công.

Có thể sử dụng quy trình của cấp ĐKT cao hơn nhằm thiết kế kinh tế hơn hoặc khi người thiết kế đánh giá cần áp dụng quy trình đó.

Sự đa dạng trong thiết kế của công trình có thể cần xử lý với các cấp ĐKT khác nhau. Không cần xử lý toàn bộ công trình theo cấp cao nhất.

Cấp ĐKT 1 chỉ bao gồm những công trình nhỏ và tương đối đơn giản:

- Có thể bảo đảm thỏa mãn yêu cầu căn bản trên cơ sở kinh nghiệm và khảo sát định tính.
- Mức độ rủi ro không đáng kể.

Cấp ĐKT 1 chỉ áp dụng ở những nơi có rủi ro không đáng kể liên quan đến ổn định tổng thể hoặc chuyển vị của nền, hoặc trong những điều kiện nền mà kinh nghiệm chứng tỏ đủ thuận lợi. Trong các trường hợp này, các quy trình có thể chỉ gồm các phương pháp thông thường về thiết kế nền móng và công trình.

Cấp ĐKT 1 chỉ được áp dụng khi không đào sâu hơn mực nước ngầm hoặc khi kinh nghiệm cho thấy việc đào đến dưới mực nước ngầm không gặp trở ngại.

Cấp ĐKT 2 bao gồm các dạng công trình và móng thông thường không có những rủi ro đặc biệt, không phức tạp về điều kiện nền hoặc tải trọng.

Thiết kế công trình với cấp ĐKT 2 thường cần bao gồm các số liệu ĐKT và phân tích định lượng nhằm đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu cơ bản.

Quy trình thường áp dụng cho thí nghiệm hiện trường và trong phòng, cho thiết kế và thi công có thể sử dụng trong thiết kế cấp ĐKT 2.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về những kết cấu thông thường hoặc các bộ phận kết cấu ĐKT: Móng cọc, Tường chắn, Đường đắp cao và công trình đất, hố đào,Trụ cầu và mố cầu, Neo trong đất và hệ thống giằng neo khác,...

Cấp ĐKT 3 bao gồm các kết cấu hoặc bộ phận kết cấu, ngoài giới hạn của các cấp ĐKT 1 và 2.

Cấp ĐKT 3 thường bao gồm các điều khoản và quy định có thể lựa chọn thay thế cho các nội dung tương ứng trong tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH: Cấp ĐKT 3 bao gồm: Công trình rất lớn hoặc không phổ biến, Công trình chịu rủi ro bất thường, hoặc điều kiện nền hoặc tải trọng đặc biệt, khó khăn, Công trình ở trong vùng có động đất mạnh, Công trình ở những vùng nền có thể mất ổn định hoặc nền chuyển vị liên tục đòi hỏi phải khảo sát riêng biệt hoặc biện pháp đặc biệt.

5.2 Các trường hợp thiết kế

Cần phải xem xét cả hai trường hợp thiết kế ngắn hạn và dài hạn.

Trong thiết kế ĐKT, các yêu cầu kỹ thuật chi tiết về trường hợp thiết kế cần bao gồm:

- Các tác động, các tổ hợp của chúng và các trường hợp tải trọng;

- Sự phù hợp về tổng thể của nền dưới công trình liên quan đến ổn định tổng thể và chuyển vị của nền;
- Sắp xếp và phân loại các khu vực khác nhau về đất, đá và các bộ phận công trình có liên quan đến các mô hình tính toán;
- Mặt nền nghiêng;
- Khai thác mỏ, hang động hoặc các công trình ngầm khác;

-Trường hợp kết cấu nằm trên hoặc gần nền đá:

- Sự xen kẹp của các lớp đá cứng và mềm;
- Các đứt gãy, mối nối và nứt nẻ;
- Khả năng mất ổn định của khối đá;
- Hang hốc do hòa tan, như phễu karstơ hoặc các khe được lấp nhét bằng các vật liệu mềm, và sự tiếp diễn của quá trình hòa tan.

- Môi trường trong đó công trình được đến thiết kế, bao gồm:
  - Tác động của xói lở, xói mòn và hố đào làm thay đổi về hình dạng của mặt đất;
  - Tác động của ăn mòn hóa học;
  - Tác động của phong hóa;
  - Tác động của khô hạn kéo dài; thay đổi mực nước ngầm, bao gồm tác động của tháo khô, ngập lụt, hư hỏng hệ thống thoát nước, khai thác nước; khí thoát ra từ đất;

+ Những tác động khác do thời gian và môi trường đối với độ bền và các đặc tính khác của vật liệu, ví dụ như ảnh hưởng của các lỗ rỗng do hoạt động của động vật.

- Động đất;
- Chuyển vị của đất do lún sụt từ khai thác mỏ hoặc các hoạt động khác;
- Độ nhạy của kết cấu đối với biến dạng;
- Tác động do công trình mới xây dựng đối với công trình cũ, các dịch vụ và môi trường khu vực.

5.3 Độ bền lâu

Khi thiết kế ĐKT và nền móng, đối tượng ảnh hưởng của môi trường được đánh giá cho độ bền lâu và để dự phòng các biện pháp bảo vệ hoặc tạo sức kháng phù hợp cho vật liệu. Độ bền lâu của vật liệu đặt trong nền phụ thuộc các yếu tố sau cần được xem xét:

a) Đối với bê tông: Các chất ăn mòn trong nước ngầm, trong nền hoặc trong vật liệu đắp như a-xít hay muối sun-phát;

b) Đối với thép: Sự ăn mòn hóa học các bộ phận của móng trong đất với tính thấm đủ cao thuận lợi cho sự thẩm thấu nước trong đất và ô-xy; Sự ăn mòn trên bề mặt các cừ thép tiếp xúc với nước tự do, đặc biệt ở khu vực quanh mực nước trung bình; Ăn mòn dạng điểm tác động vào thép nằm trong bê tông nứt nẻ hoặc có nhiều lỗ rỗng, đặc biệt là thép cán mỏng trong đó vảy cán đóng vai trò như cực âm và những chỗ đã mất vảy cán đóng vai trò như cực dương thúc đẩy quá trình điện phân.

c) Vật liệu sợi tổng hợp: Sự lão hóa do tia cực tím hoặc sự phân hủy ô-zôn, tác động kết hợp của nhiệt độ và áp suất, và tác động thứ cấp do sự phân hủy hóa học.

Nên tham khảo các quy định độ bền trong các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng.

5.4 Thiết kế ĐKT bằng tính toán

5.4.1 Tổng quát

Thiết kế bằng tính toán phải phù hợp với những yêu cầu cơ bản của Phần 1 và những quy định riêng của tiêu chuẩn này. Thiết kế bằng tính toán bao gồm:

- Các tác động, có thể là tải trọng hoặc chuyển vị cưỡng bức, ví dụ như chuyển vị của nền;
- Đặc tính của đất, đá và các vật liệu khác;
- Kích thước hình học;
- Giá trị giới hạn của biến dạng, mở rộng khe nứt, chấn động, ...
- Các mô hình tính toán.

Hiểu biết về điều kiện của nền phụ thuộc vào quy mô và chất lượng của công tác khảo sát ĐKT. Đối với việc đảm bảo các yêu cầu cơ bản, những hiểu biết đó và sự kiểm soát chất lượng thi công có ý nghĩa hơn so với độ chính xác của mô hình tính toán và các hệ số thành phần.

Mô hình tính toán phải mô tả giả thiết về sự làm việc của nền ở TTGH được xem xét.

Nếu không có sẵn mô hình tính toán đáng tin cậy về một TTGH cụ thể, tiến hành phân tích một TTGH khác với các hệ số để bảo đảm rằng việc vượt quá TTGH cụ thể đó có thể coi như không xảy ra. Những lựa chọn khác là tiến hành thiết kế theo số liệu đo theo quy định, mô hình thực nghiệm và thí nghiệm tải trọng, hoặc phương pháp quan trắc.

Mô hình tính toán có thể gồm: Mô hình giải tích, Mô hình bán thực nghiệm, Mô hình số.

Bất cứ mô hình tính toán nào cũng cần chính xác hoặc có sai số thiên về an toàn.

Mô hình tính toán có thể bao gồm các đơn giản hóa.

Khi cần thiết, có thể sử dụng việc hiệu chỉnh kết quả thu được từ mô hình để đảm bảo rằng tính toán thiết kế là chính xác hoặc thiên về an toàn.

Trường hợp hiệu chỉnh kết quả bằng hệ số mô hình, cần lưu ý những vấn đề dưới đây:

- Mức độ không chắc chắn về kết quả của phương pháp phân tích;
- Những sai sót của hệ thống được biết là đi kèm với phương pháp phân tích.

Nếu yếu tố kinh nghiệm được sử dụng trong phân tích, phải được xác lập một cách rõ ràng là phù hợp với điều kiện nền có liên quan.

TTGH bao gồm việc hình thành cơ cấu trong nền nên được kiểm tra bằng một mô hình tính toán. Đối với TTGH được xem xét trên cơ sở biến dạng thì các biến dạng cần được đánh giá bằng tính toán như mô tả trong 5.4.8, hoặc bằng cách khác.

CHÚ THÍCH: Nhiều mô hình tính toán dựa trên giả thiết hệ nền/kết cấu có ứng xử đủ dẻo. Tuy vậy, sự thiếu hụt của tính dẻo có thể dẫn đến một TTGH đặc trưng bởi sự sập đổ đột ngột.

Các phương pháp số có thể thích hợp nếu sự tương thích về biến dạng hoặc sự tương tác giữa kết cấu và nền ở TTGH được xem xét.

Sự tương thích về biến dạng ở TTGH nên được xem xét. Phân tích chi tiết, tính đến độ cứng tương đối của kết cấu và nền, có thể cần thiết trong trường hợp xảy ra phá hoại kết hợp của các phần tử kết cấu và nền. Ví dụ về trường hợp này là móng bè, cọc chịu tải trọng ngang và tường chắn mềm. Nên đặc biệt chú ý đến sự tương thích về biến dạng của vật liệu giòn hoặc có đặc tính mềm hóa khi biến dạng.

Trong một số bài toán, như hố đào chống đỡ bằng neo hoặc tường vách mềm, cường độ và sự phân bố

áp lực đất, nội lực trong kết cấu và mô men uốn phụ thuộc nhiều vào độ cứng của kết cấu, độ cứng và cường độ của nền và trạng thái ứng suất trong đất.

Trong những bài toán về tương tác giữa nền đất - kết cấu đỡ, việc phân tích nên sử dụng các quan hệ ứng suất - biến dạng của vật liệu kết cấu và nền và trạng thái ứng suất trong nền đất có đủ tính đại diện cho TTGH được xem xét nhằm có được một kết quả an toàn.

5.4.2 Các tác động

Các định nghĩa và các giá trị của tải trọng và tác động được lấy theo TCVN 13594-1:2022 và TCVN 13594-3:2022.

Phải lựa chọn các giá trị của tác động ĐKT sẽ sử dụng, vì những giá trị này được xác định trước khi tính toán, chúng có thể thay đổi trong quá trình tính toán.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của tác động ĐKT có thể thay đổi trong quá trình tính toán. Khi đó, chúng được đưa vào như ước tính ban đầu để bắt đầu tính toán với giá trị sơ bộ.

Sự tương tác giữa kết cấu và nền phải được kể đến khi xác định các tác động được đưa vào thiết kế.

Trong thiết kế ĐKT, các tác động dưới đây nên được xem xét:

- Trọng lượng của đất, đá và nước; ứng suất trong đất; áp lực đất và áp lực nước ngầm; áp lực nước tự do, bao gồm áp lực sóng; lực thấm;
- Tải trọng bản thân kết cấu; tải trọng trên bề mặt đất; lực neo (từ tàu thuyền nếu có); sự dỡ tải hoặc đào đất; tải trọng giao thông;
- Chuyển vị do khai thác vật liệu hoặc các hoạt động khác như đào hầm hoặc thi công đường ngầm; trương nở và co ngót, thay đổi khí hậu và độ ẩm; chuyển dịch do thấm, trượt hoặc lún các khối đất, do xói mòn, tan rã, phân hủy, tự làm chặt và hòa tan; chuyển dịch và gia tốc do động đất, nổ, chấn động và tải trọng động;
- Ảnh hưởng của nhiệt độ; Áp đặt ứng suất trước trong những chỗ neo đất hoặc thanh chống; ma sát âm.

Phải xem xét khả năng các tác động có thể thay đổi xảy ra đồng thời hoặc riêng rẽ.

Khoảng thời gian tác động phải được xem xét có tham chiếu ảnh hưởng của thời gian đối với đặc tính vật liệu đất, đặc biệt là tính thấm, tính nén của đất hạt mịn.

Các tác động lặp và các tác động với cường độ thay đổi phải được xem xét đặc biệt về các mặt như chuyển dịch liên tục, hóa lỏng đất, thay đổi độ cứng và độ bền của đất.

Tác động tạo ra các phản ứng động trong kết cấu và đất nền phải được xác định để xem xét đặc biệt.

Các tác động chủ yếu do áp lực đất và nước tự do phải được xác định để xem xét đặc biệt về biến dạng, phát triển vết nứt, tính thấm thay đổi và xói mòn.

CHÚ THÍCH: Tác động lâu dài bất lợi (hoặc mất ổn định) và thuận lợi (hoặc ổn định) trong một số trường hợp có thể được xem xét một cách riêng rẽ. Khi đó có thể áp dụng một hệ số thành phần cho tổng các tải trọng hoặc tổng các hiệu ứng của chúng.

5.4.3 Các đặc trưng của nền

Các đặc trưng của đất và khối đá được định lượng để tính toán thiết kế thông qua các thông số ĐKT, phải được xác định từ kết quả thí nghiệm một cách trực tiếp hoặc bằng các tương quan lý thuyết hoặc thực nghiệm, và từ các dữ liệu liên quan khác.

Các giá trị thu được từ kết quả thí nghiệm và các dữ liệu khác phải được diễn giải phù hợp với TTGH được xem xét.

Phải xem xét sự khác nhau có thể tồn tại giữa đặc trưng của nền và các thông số ĐKT thu được từ kết quả thí nghiệm và các đặc trưng chi phối sự làm việc của kết cấu ĐKT.

Những khác nhau được đề cập có thể do những yếu tố sau:

- Nhiều thông số ĐKT không thực sự là hằng số vì chúng phụ thuộc vào cường độ ứng suất và kiểu biến dạng;
- Cấu trúc đất đá (ví dụ khe nứt, sự phân lớp hoặc các hạt lớn) có thể đóng vai trò khác nhau trong thí nghiệm và trong kết cấu ĐKT;
- Các tác động của thời gian;
- Tác động mềm hóa do thấm nước đối với độ bền của đất, đá và do tác động động học;
- Tính giòn hoặc dẻo của đất đá được thí nghiệm;
- Phương pháp thi công kết cấu ĐKT và ảnh hưởng của chất lượng thi công đối với nền nhân tạo hoặc nền gia cố;
- Tác động của các hoạt động xây dựng đối với các đặc tính của nền.

Khi xác định các giá trị của các thông số ĐKT, nên xem xét:

- Các tài liệu đã công bố và các thông tin được thừa nhận có liên quan đến việc sử dụng mỗi loại thí nghiệm trong các điều kiện nền thích hợp;
- Giá trị của mỗi thông số ĐKT so với các số liệu đã được công bố và những kinh nghiệm tại chỗ và ở phạm vi rộng hơn;
- Sự thay đổi của các thông số ĐKT có liên quan đến thiết kế;
- Kết quả của các thí nghiệm hiện trường tỷ lệ lớn và kết quả quan trắc ở những công trình lân cận;
- Những tương quan giữa các kết quả của nhiều hơn một loại thí nghiệm;
- Bất kỳ những suy giảm đáng kể về đặc tính vật liệu nền có thể xảy ra trong tuổi thọ của kết cấu.

Các hệ số hiệu chỉnh phải được áp dụng khi cần thiết để chuyển đổi các kết quả thí nghiệm trong phòng hoặc hiện trường thành các giá trị đặc trưng cho sự làm việc của đất và đá trong nền đối với TTGH được xem xét, hoặc xét đến các tương quan sử dụng để dẫn xuất các giá trị từ kết quả thí nghiệm.

5.4.4 Số liệu hình học

Cao độ và độ dốc của mặt đất, mực nước, cao độ của mặt phân cách giữa các lớp, cao độ hố đào và các kích thước của kết cấu ĐKT phải được xem như những số liệu hình học.

5.4.5 Giá trị đặc trưng

5.4.5.1 Giá trị đặc trưng và đại diện của tác động

Xác định giá trị đặc trưng và đại diện của tải trọng theo TCVN 13594-1:2022 và TCVN 13594-3:2022.

5.4.5.2 Giá trị đặc trưng của thông số ĐKT

Việc lựa chọn giá trị đặc trưng của thông số ĐKT phải dựa trên các kết quả và các giá trị dẫn xuất từ các thí nghiệm trong phòng và hiện trường, được bổ sung bằng những kinh nghiệm đáng tin cậy.

Giá trị đặc trưng của một thông số ĐKT phải được lựa chọn như một đánh giá thận trọng của giá trị tác động đến việc đạt tới TTGH.

Phương sai lớn hơn giữa c' so với tangφ' phải được xem xét khi xác định các giá trị đặc trưng của chúng.

Sự lựa chọn giá trị đặc trưng của thông số ĐKT cần xét đến:

- Thông tin về địa chất và các thông tin cơ bản khác, như các số liệu từ những dự án trước đây;
- Sự biến đổi của những giá trị đo được và những thông tin liên quan khác, ví dụ như từ những hiểu biết hiện có;
- Quy mô khảo sát thí nghiệm ở hiện trường và trong phòng, loại và số lượng mẫu thí nghiệm;
- Kích thước khu vực của nền chi phối sự làm việc của kết cấu ĐKT ở TTGH được xem xét;
- Khả năng kết cấu ĐKT truyền tải trọng từ vùng yếu sang vùng bền vững trong nền.

Giá trị đặc trưng có thể là giá trị ở cận dưới, nhỏ hơn trong các giá trị có thể xảy ra, hoặc giá trị ở cận trên, lớn hơn. Với mỗi tính toán phải sử dụng tổ hợp bất lợi nhất của các giá trị ở cận dưới và cận trên của các thông số độc lập.

Phần của nền chi phối sự làm việc của kết cấu ĐKT ở TTGH thường lớn hơn nhiều so với mẫu thí nghiệm hoặc vùng ảnh hưởng do thí nghiệm hiện trường. Do đó giá trị của những thông số quan trọng nhất yếu thường lấy bằng trị trung bình của diện tích lớn hoặc thể tích lớn của nền. Các giá trị đặc trưng là ước tính một cách thận trọng của giá trị trung bình này.

Nếu sự làm việc của kết cấu ĐKT ở TTGH được xem xét bị chi phối bởi giá trị cao nhất hay thấp nhất của đặc tính của nền, các giá trị đặc trưng nên là sự ước tính một cách cẩn trọng về trị số cao nhất hay thấp nhất xảy ra trong vùng có tác động chi phối đối với sự làm việc của kết cấu ĐKT.

Khi lựa chọn vùng có tác động chi phối đối với sự làm việc của kết cấu ĐKT ở một TTGH, cần xét đến việc TTGH đó phụ thuộc vào sự làm việc của kết cấu được chống đỡ. Ví dụ khi xem xét TTGHCĐ của kết cấu đặt trên nhiều móng đơn, thông số có tính chi phối có thể là độ bền trung bình trên mỗi phạm vi riêng biệt của nền dưới móng, nếu kết cấu không đủ khả năng chống lại sự phá hoại cục bộ. Tuy vậy, nếu kết cấu đủ cứng và đủ vững chắc, thông số chi phối có thể là trị trung bình các giá trị trung bình của một phần hoặc của toàn bộ nền móng.

Nếu các phương pháp thống kê được sử dụng trong việc lựa chọn các giá trị đặc trưng của các tính chất của nền, các phương pháp đó cần phân biệt sự khác nhau giữa các mẫu lấy tại chỗ và lấy trong khu vực và cần cho phép sử dụng những hiểu biết sẵn có về đặc tính của nền so sánh.

Nếu sử dụng phương pháp thống kê, giá trị đặc trưng cần được xác định sao cho xác suất tính toán bất lợi nhất của giá trị chi phối khả năng xảy ra một TTGH không vượt quá 5 %.

CHÚ THÍCH: Việc đánh giá thận trọng giá trị trung bình được thực hiện bằng cách lựa chọn giá trị trung bình của các tập hợp giá trị thông số ĐKT, với độ tin cậy là 95 %; ở những nơi có thể xảy ra phá hoại cục bộ, giá trị ước tính thiên về an toàn cho giá trị thấp là 5 % bị vượt quá.

Khi sử dụng các bảng tiêu chuẩn của giá trị đặc trưng liên quan đến số liệu khảo sát nền đất, phải lựa chọn giá trị đặc trưng là những giá trị rất thận trọng.

5.4.5.3 Giá trị đặc trưng của số liệu hình học

Giá trị đặc trưng về cao độ của nền đất, nước ngầm hoặc nước tự do phải được đo đạc, bao gồm mực nước danh định hoặc cận trên hay cận dưới.

Các giá trị đặc trưng về cao độ của nền đất và kích thước của kết cấu hoặc các bộ phận ĐKT thường là giá trị danh định.

5.4.6 Giá trị thiết kế

5.4.6.1 Giá trị thiết kế của tác động

Giá trị thiết kế của tải trọng được xác định theo TCVN 13594-1:2022.

Giá trị thiết kế của một tác động (F_d) được xác định trực tiếp hoặc dẫn xuất từ những giá trị đại diện theo công thức sau đây:

$$F_d = \gamma_F \cdot F_{rep} \quad (1a)$$

với

$$F_{rep} = \psi \cdot F_k \quad (1b)$$

Giá trị thích hợp của Ψ (hệ số tổ hợp) phải lấy theo TCVN 13594-1:2022.

Phải sử dụng hệ số thành phần γ_F cho các trạng thái thường xuyên và tạm thời trong Phụ lục AA cho công thức (1a).

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể xác định giá trị của các hệ số thành phần. Các giá trị được khuyến nghị trong Phụ lục AA là chỉ dẫn về mức độ an toàn đối với thiết kế thông thường.

Nếu giá trị thiết kế của các tác động ĐKT được xác định trực tiếp, thì các giá trị của hệ số thành phần khuyến nghị trong Phụ lục AA được sử dụng như định hướng để đạt được mức độ an toàn cần thiết.

Khi xem xét áp lực nước trong đất đối với TTGH khi có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng (thường là TTGHCĐ), giá trị thiết kế phải biểu thị cho giá trị bất lợi nhất có thể xảy ra trong tuổi thọ thiết kế của công trình. Các TTGH với hậu quả ít quan trọng hơn (thường là TTGHSD), giá trị thiết kế là giá trị bất lợi nhất có thể xảy ra trong điều kiện bình thường.

Trong một số trường hợp áp lực nước cực hạn phù hợp với 4.1.3.8, TCVN 13594-1:2022 có thể được coi là tác động sự cố.

Giá trị thiết kế của áp lực nước ngầm được dẫn xuất bằng cách áp dụng các hệ số thành phần đối với áp lực đặc trưng của nước hoặc áp dụng giới hạn an toàn đối với mực nước đặc trưng theo 5.4.4 và 5.4.5.3.

Các yếu tố tác động đến áp lực nước sau đây cần được xem xét:

- Cao độ của mực nước tự do hoặc mực nước ngầm;
- Ảnh hưởng thuận lợi hoặc bất lợi của việc thoát nước một cách tự nhiên hay nhân tạo, trong đó có kể đến việc bảo trì trong tương lai;
- Sự bổ sung nước do mưa, lũ lụt, hư hỏng hệ thống nước hoặc những nguồn khác, sự thay đổi áp lực nước do thảm thực vật phát triển hoặc bị loại bỏ.

Nên xem xét mực nước bất lợi có thể xảy ra do thay đổi lưu vực và giảm tiêu thoát nước do bị chặn dòng hoặc những nguyên nhân khác.

Trừ khi chứng tỏ được sự phù hợp của hệ thống thoát nước và công tác bảo trì được bảo đảm, mực nước ngầm tính toán nên được lấy theo mực nước cao nhất có thể xảy ra, tức là ở bề mặt đất.

5.4.6.2 Giá trị thiết kế của các thông số ĐKT

Giá trị thiết kế của các thông số ĐKT (X_d) hoặc phải được dẫn xuất từ những giá trị đặc trưng theo công thức dưới đây:

$$X_d = X_k / \gamma_M \quad (2)$$

hoặc phải được đánh giá trực tiếp.

Hệ số thành phần γ_M cho các trạng thái thường xuyên và tạm thời được xác định trong Phụ lục AA để sử

dụng cho Công thức (2).

CHÚ THÍCH: Giá trị của các hệ số thành phần lấy từ dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị trong Phụ lục AA quy định mức độ an toàn nhỏ nhất đối với thiết kế thông thường.

Nếu giá trị thiết kế của các thông số ĐKT được xác định trực tiếp, giá trị của hệ số thành phần khuyến nghị trong Phụ lục AA được sử dụng như là một hướng dẫn để đạt được mức độ an toàn cần thiết.

5.4.6.3 Giá trị thiết kế của số liệu hình học

Các hệ số thành phần cho tác động và vật liệu (γ_F và γ_M) đã xét đến những thay đổi nhỏ về số liệu hình học, trong trường hợp như vậy, không yêu cầu thêm về mức an toàn đối với số liệu hình học.

Trong những trường hợp sai lệch về số liệu hình học có ảnh hưởng đáng kể đối với độ tin cậy của kết cấu, giá trị thiết kế của số liệu hình học (a_d) phải được xác định trực tiếp hoặc dẫn xuất từ giá trị danh định bằng công thức sau (xem 9.3.4 của TCVN 13594-1:2022).

$$a_d = a_{nom} \pm \Delta_a \quad (3)$$

với giá trị của Δ_a được cho trong 9.5.4 và 12.3.2.2.

5.4.6.4 Giá trị thiết kế của đặc tính kết cấu

Đặc trưng cường độ thiết kế của các vật liệu kết cấu và sức kháng thiết kế của các bộ phận kết cấu phải được tính toán theo TCVN 13594-5:2023 đến TCVN 13594-10:2023.

5.4.7 Trạng thái giới hạn cường độ

5.4.7.1 Tổng quát

Khi thích hợp, phải kiểm tra rằng các TTGH dưới đây không bị vượt quá:

- Mất cân bằng của kết cấu hoặc nền khi xem chúng như một vật thể cứng, trong đó sức kháng của vật liệu kết cấu và đất nền là đóng vai trò không đáng kể trong việc tạo ra sức kháng (EQU);
- Sự phá hoại bên trong hoặc biến dạng quá mức của kết cấu hoặc các phần tử kết cấu, ví dụ như móng đơn, cọc hoặc vách tầng hầm, trong đó cường độ của vật liệu kết cấu đóng vai trò đáng kể trong việc tạo ra sức kháng (STR);
- Sự phá hoại hoặc biến dạng quá mức của nền, trong đó cường độ của đất hoặc đá đóng vai trò đáng kể trong việc tạo ra sức kháng (GEO);
- Mất cân bằng của kết cấu hoặc nền do sự đẩy lên của áp lực nước (đẩy nổi) hoặc những tác động khác theo phương thẳng đứng (UPL);
- Sự bùng nền, xói ngầm và hình thành ống xói trong nền do gradient thủy lực (HYD).

CHÚ THÍCH: TTGH GEO thường có vai trò quyết định đối với việc xác định kích thước các phần tử kết cấu móng hoặc tường chắn và đôi khi đối với độ bền của phần tử kết cấu.

Hệ số thành phần cho các trường hợp thường xuyên và tạm thời phải được xác định trong Phụ lục AA.

CHÚ THÍCH: Giá trị của hệ số thành phần có thể được quy định trong Dự án cụ thể. Phụ lục AA đưa ra các giá trị khuyến nghị.

Tất cả các giá trị của hệ số thành phần cho các tác động hoặc có hiệu của tác động trong điều kiện sự cố thường lấy bằng 1,0. Tất cả các giá trị của hệ số thành phần cho sức kháng nên được chọn theo hoàn cảnh cụ thể của trường hợp sự cố.

CHÚ THÍCH: Giá trị của các hệ số thành phần có thể được quy định trong Dự án cụ thể.

Những giá trị cao hơn so với khuyến nghị trong Phụ lục AA nên được áp dụng trong trường hợp rủi ro bất thường hoặc những điều kiện đặc biệt bất lợi về nền hoặc về tải trọng.

Những giá trị thấp hơn so với khuyến nghị trong Phụ lục AA nên được áp dụng cho những kết cấu tạm thời hoặc trạng thái thiết kế tạm thời, khi các hệ quả được chứng tỏ là phù hợp.

Khi các giá trị thiết kế của sức kháng (R_d), hoặc giá trị thiết kế có hiệu của tác động (E_d), hệ số mô hình ($\gamma_{r,d}$) hoặc ($\gamma_{s,d}$) có thể được đưa vào để bảo đảm cho các kết quả từ mô hình tính toán thiết kế là chính xác hoặc có sai số thiên về an toàn.

5.4.7.2 Kiểm tra cân bằng tĩnh học

Khi xem xét TTGH cân bằng tĩnh học hoặc chuyển vị tổng thể của kết cấu hoặc nền (EQU), phải kiểm tra:

$$E_{dst;d} \leq E_{stb;d} + T_d \quad (4)$$

với: $$E_{dst;d} = E\{\gamma_F F_{rep}; X_k / \gamma_M; a_d\}_{dst} \quad (4a)$$

và $$E_{stb;d} = E\{\gamma_F F_{rep}; X_k / \gamma_M; a_d\}_{stb} \quad (4b)$$

Hệ số thành phần về các trường hợp thường xuyên và tạm thời được định nghĩa trong AA.2 phải được sử dụng trong Công thức (4).

CHÚ THÍCH 1: Cân bằng tĩnh EQU liên quan chủ yếu đến thiết kế kết cấu. Trong thiết kế ĐKT, kiểm tra EQU được giới hạn với những trường hợp ít gặp, như móng cứng đặt trên đá, và về nguyên tắc khác với ổn định tổng thể hoặc bài toán đẩy nổi. Chúng sẽ ít quan trọng nếu sức kháng cắt τ_d được kể đến.

CHÚ THÍCH 2: Giá trị của các hệ số thành phần có thể được quy định trong Dự án cụ thể. Bảng AA.1 và AA.2 cho các giá trị khuyến nghị.

5.4.7.3 Kiểm tra sức kháng cho kết cấu và TTGH của nền trong trường hợp dài hạn và ngắn hạn

5.4.7.3.1 Tổng quát

Khi xem xét TTGH về phá hoại hoặc biến dạng quá mức của phần tử kết cấu hoặc mặt cắt nền (STR và GEO), phải kiểm tra:

$$E_d < R_d \quad (5)$$

5.4.7.3.2 Hiệu ứng thiết kế của tác động

Hệ số thành phần của các tác động có thể áp dụng cho chính các tác động đó (F_{rep}) hoặc cho các hiệu ứng của chúng (E):

$$E_d = E\{\gamma_F F_{rep}; X_k/\gamma_M; a_d\} \quad (6a)$$

hoặc:

$$E_d = \gamma_E . E\{F_{rep}; X_k/\gamma_M; a_d\} \quad (6b)$$

Trong một số trường hợp thiết kế, việc áp dụng các hệ số thành phần đối với các tác động xuất phát từ nền hoặc thông qua nền (như áp lực đất hoặc nước) có thể dẫn đến giá trị thiết kế không hợp lý. Khi đó có thể áp dụng trực tiếp các hệ số cho hiệu ứng tác động thu được từ giá trị đại diện của tác động.

Hệ số thành phần được định nghĩa trong AA.3.1 và AA.3.2 phải được sử dụng trong các Biểu thức (6a) và (6b).

CHÚ THÍCH: Giá trị của các hệ số thành phần có thể được quy định trong Dự án cụ thể. Bảng AA.3 và AA.4 cho các giá trị khuyến nghị.

5.4.7.3.3 Sức kháng thiết kế

Có thể áp dụng hệ số thành phần hoặc cho các đặc trưng của đất (X) hoặc sức kháng (R) hoặc cho cả

hai như dưới đây:

$$R_d = R\{\gamma_F F_{rep}; X_k/\gamma_M; a_d\} \quad (7a)$$

hoặc: $R_d = R\{\gamma_F F_{rep}; X_k; a_d\}/\gamma_R$ (7b)

hoặc: $R_d = R\{\gamma_F F_{rep}; X_k/\gamma_M; a_d\}/\gamma_R$ (7c)

CHÚ THÍCH: Trong quy trình thiết kế áp dụng hệ số có hiệu của tác động, hệ số thành phần cho tác động γ_F = 1,0 (xem BB.3).

Các hệ số thành phần xác định trong AA.3.3.1, AA.3.3.2, AA.3.3.4, AA.3.3.5 và AA.3.3.6 phải được sử dụng trong Công thức (7a, b và c).

CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số thành phần có thể được quy định trong dự án cụ thể. Các Bảng AA.5; AA.6, A.7, AA.8, AA.12, AA13 và AA14 cho các giá trị khuyến nghị.

5.4.7.3.4 Phương pháp thiết kế

a. Tổng quát

Cách áp dụng các Công thức (6) và (7) phải được quyết định bằng một trong ba phương pháp thiết kế.

CHÚ THÍCH 1: Cách áp dụng các Công thức (6) và (7) và phương pháp thiết kế sử dụng cụ thể được cho trong Dự án cụ thể.

CHÚ THÍCH 2: Giải thích chi tiết hơn về các phương pháp thiết kế được trình bày trong Phụ lục BB.

CHÚ THÍCH 3: Hệ số thành phần trong Phụ lục AA để sử dụng cho Công thức (6) và (7) được tập hợp thành nhóm ký hiệu A (cho tác động hoặc có hiệu tác động), M (cho thông số của đất) và R (cho sức kháng). Chúng được lựa chọn tùy theo phương pháp thiết kế được sử dụng.

b. Phương pháp thiết kế 1

Ngoại trừ thiết kế cọc chịu tải trọng dọc trục và neo, phải kiểm tra TTGH phá hủy hoặc biến dạng quá mức sẽ không xảy ra với mỗi tổ hợp khi áp dụng các tổ hợp hệ số thành phần như dưới đây:

Tổ hợp 1: A1 "+" M1 "+" R1

Tổ hợp 2: A2 "+" M2 "+" R1

trong đó dấu "+" có ý nghĩa "được tổ hợp với".

CHÚ THÍCH: Trong các tổ hợp 1 và 2, các hệ số thành phần áp dụng cho các tác động và các thông số cường độ của nền.

Đối với thiết kế cọc chịu tải trọng dọc trục và neo, cần kiểm tra TTGH phá hủy hoặc biến dạng quá mức sẽ không xảy ra với mỗi tổ hợp của các tập của các hệ số thành phần như dưới đây:

Tổ hợp 1: A1 "+" M1 "+" R1

Tổ hợp 2: A2 "+" (M1 hoặc M2) "+" R4

Trong đó "+" là "tổ hợp với"

CHÚ THÍCH 1: Trong tổ hợp 1, hệ số thành phần được áp dụng cho các tác động và thông số cường độ của đất nền. Trong tổ hợp 2, hệ số thành phần được áp dụng cho các tác động, độ bền của đất và đôi khi cho các thông số cường độ của đất.

CHÚ THÍCH 2: Trong tổ hợp 2, tập hợp M1 được sử dụng để tính sức kháng của cọc và neo, tập M2 để tính toán các tác động bất lợi lên cọc ví dụ như ma sát âm hoặc tải trọng ngang.

Nếu rõ ràng một trong hai tổ hợp đóng vai trò chi phối trong thiết kế thì không cần thiết phải tính toán cho tổ hợp còn lại. Tuy vậy, những tổ hợp khác nhau có thể có tính quyết định đối với những mặt khác nhau trong cùng một thiết kế.

c. Phương pháp thiết kế 2

Phải kiểm tra TTGH phá hủy hoặc biến dạng quá mức sẽ không xảy ra với tổ hợp của các hệ số thành

phần sau đây:

Tổ hợp: A1 "+" M1 "+" R2

CHÚ THÍCH: Trong phương pháp này, các hệ số thành phần được áp dụng cho các tác động hoặc cho sức kháng của đất. Nếu phương pháp này được sử dụng cho phân tích mái dốc và ổn định tổng thể, hiệu ứng từ tác động trên mặt phá hoại được nhân với γ_E và sức kháng cắt dọc theo mặt phá hoại được chia cho $\gamma_{R,e}$.

d. Phương pháp thiết kế 3

Phải kiểm tra TTGH phá hủy hoặc biến dạng vượt quá mức sẽ không xảy ra với các tập của các hệ số thành phần sau đây:

Tổ hợp: (A1* hoặc A2[t]) "+" M2 "+" R3

* cho tác động kết cấu;

[t] cho tác động ĐKT.

CHÚ THÍCH 1: Ở phương pháp này, hệ số thành phần được áp dụng cho tác động hoặc hiệu ứng tác động của kết cấu hoặc cho thông số cường độ của nền.

CHÚ THÍCH 2: Đối với các phân tích mái dốc và ổn định tổng thể, các tác động lên nền (ví dụ tác động kết cấu, tải trọng giao thông) được xử lý như tác động ĐKT bằng cách sử dụng tập của các hệ số tải trọng AA2.

5.4.7.4 Quy trình kiểm tra và hệ số thành phần đối với đẩy nổi

Việc kiểm tra đẩy nổi (UPL) phải được thực hiện bằng cách bằng cách kiểm tra giá trị thiết kế của tổ hợp các tác động thẳng đứng dài hạn và thay đổi ($V_{dst;d}$) gây mất ổn định là nhỏ hơn hoặc bằng với tổng giá trị thiết kế của tác động thẳng đứng dài hạn ($G_{stb;d}$) giữ ổn định và giá trị thiết kế sức kháng phụ thêm do đẩy nổi (R_d):

$$V_{dst,d} \leq G_{stb;d} + R_d \quad (8)$$

trong đó:

$$V_{dst,d} = G_{dst;d} + Q_{dst;d}$$

Sức kháng phụ thêm chống đẩy nổi cũng có thể được xem như tác động thẳng đứng dài hạn giữ ổn định ($G_{stb;d}$).

Hệ số thành phần đối với $G_{dst;d}$, $Q_{dst;d}$, $G_{stb;d}$ và R_d với các trạng thái thường xuyên và tạm thời được định nghĩa trong AA.4 phải được sử dụng trong Công thức (8).

CHÚ THÍCH: Giá trị các hệ số thành phần được cho trong Dự án cụ thể. Bảng AA.15 và AA.16 cho các giá trị khuyến nghị.

5.4.7.5 Kiểm tra sức kháng với phá hoại do dòng thấm của nước trong đất gây bùng nền

Khi xem xét TTGH đối với dòng thấm của nước trong đất gây bùng nền (HYD, xem 13.3), đối với mỗi trụ đất có liên quan phải kiểm tra, giá trị thiết kế của áp lực nước lỗ rỗng tổng gây mất ổn định ($u_{dst;d}$) ở đáy trụ, hoặc giá trị thiết kế của lực thấm ($S_{dst;d}$) trong trụ là nhỏ hơn hoặc bằng ứng suất tổng theo phương thẳng đứng giữ ổn định ($\sigma_{stb;d}$) tại đáy trụ, hoặc trọng lượng đẩy nổi ($G'_{stb;d}$) của trụ đó:

$$u_{dst;d} \leq \sigma_{stb;d} \quad (9a)$$

$$S_{dst;d} \leq G'_{stb;d} \quad (9b)$$

Hệ số thành phần cho $u_{dst;d}$, $\sigma_{stb;d}$, $S_{dst;d}$ và $G'_{stb;d}$ cho các trường hợp thường xuyên và tạm thời được định nghĩa trong AA.5 phải được sử dụng cho các Công thức (9a) và (9b).

CHÚ THÍCH: Các giá trị hệ số thành phần có thể được quy định trong dự án cụ thể. Bảng AA.17 cho các giá trị khuyến nghị.

5.4.8 Trạng thái giới hạn sử dụng

Việc kiểm tra TTGHSD trong nền hoặc trong mặt cắt, cấu kiện hoặc liên kết phải thỏa mãn yêu cầu:

$$E_d \leq C_d, \tag{10}$$

hoặc thực hiện bằng phương pháp nêu trong 5.4.8.

Giá trị hệ số thành phần cho các TTGHSD thường được lấy bằng 1,0.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số thành phần có thể được quy định trong Dự án cụ thể.

Giá trị đặc trưng cần được điều chỉnh phù hợp nếu có thể xảy ra sự thay đổi tính chất của đất, ví dụ do hạ mực nước ngầm hoặc tháo khô nước, trong tuổi thọ công trình.

Cần kiểm chứng là một phần đủ nhỏ của độ bền của nền được huy động để giữ cho biến dạng nằm trong giới hạn yêu cầu về điều kiện sử dụng, với điều kiện cách tiếp cận đơn giản này được giới hạn cho các trường hợp thiết kế, trong đó:

- Không yêu cầu một giá trị biến dạng để kiểm tra TTGHSD;
- Có kinh nghiệm so sánh với những loại nền, kết cấu và phương pháp áp dụng tương tự.

Giá trị giới hạn cho một biến dạng cụ thể là giá trị mà tại đó một TTGHSD, chẳng hạn như nứt quá mức, được cho là sẽ xảy ra ở kết cấu. Giá trị giới hạn này phải được phê duyệt trong khi thiết kế kết cấu.

5.4.9 Giá trị giới hạn về chuyển vị của móng

Trong thiết kế móng, phải xác định các giá trị giới hạn cho chuyển vị của móng.

CHÚ THÍCH: Chuyển vị cho phép có thể được quy định trong Dự án cụ thể.

Mọi chênh lệch về chuyển vị của các móng dẫn đến biến dạng ở kết cấu bên trên phải được hạn chế nhằm bảo đảm cho chúng không dẫn tới TTGH khi kết cấu chịu lực.

Việc lựa chọn các giá trị thiết kế cho chuyển vị và biến dạng giới hạn phải xét đến: Độ tin cậy trong việc xác định giá trị chuyển vị cho phép; Sự phát sinh chuyển vị và tốc độ chuyển vị của nền; Loại kết cấu; Loại vật liệu xây dựng; Loại móng; Loại nền; Kiểu biến dạng; Mục đích sử dụng dự kiến của kết cấu; Yêu cầu bảo đảm không xảy ra vấn đề gì đối với hệ thống kỹ thuật kết nối với kết cấu.

Các tính toán độ lún lệch phải kể đến:

- Sự phát sinh độ lún và tốc độ lún và chuyển vị của nền;
- Thay đổi ngẫu nhiên và có hệ thống của các đặc tính của đất nền;
- Sự phân bố tải trọng;
- Phương pháp thi công (bao gồm trình tự chất tải);
- Độ cứng của kết cấu trong và sau khi thi công.

CHÚ THÍCH: Khi không có giá trị giới hạn được quy định cho biến dạng của kết cấu bên trên, giá trị biến dạng kết cấu và chuyển vị của móng, có thể sử dụng các giá trị được cho trong Phụ lục HH.

5.5 Thiết kế theo các yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn

Trong các trường hợp thiết kế khi chưa có hoặc không cần thiết sử dụng mô hình tính toán, có thể sử dụng các yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn để tránh vượt quá TTGH. Các yêu cầu này bao gồm các quy định thông thường và thường thiên về an toàn trong thiết kế, có chú ý đến các yêu cầu kỹ thuật và kiểm

soát vật liệu, tay nghề, biện pháp bảo vệ và quy trình bảo trì.

CHÚ THÍCH: Tham chiếu những quy định thông thường và thiên về an toàn có thể được cho trong Dự án cụ thể.

Thiết kế theo các yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn có thể được sử dụng khi so với kết quả kinh nghiệm và không cần phải tính toán thiết kế. Nó cũng có thể được sử dụng để bảo đảm độ bền lâu chống lại tác động của hóa chất hoặc sinh vật vì các tính toán trực tiếp thường không phù hợp.

5.6 Thí nghiệm tải trọng và thí nghiệm trên mô hình thực nghiệm

Khi kết quả thí nghiệm tải trọng hoặc thí nghiệm mô hình tỷ lệ lớn hay nhỏ được sử dụng để kiểm chứng thiết kế, hoặc để bổ sung một trong các lựa chọn được đề cập ở 5.1, cần xem xét các khía cạnh sau:

- Sự khác nhau về điều kiện của nền giữa thí nghiệm và công trình thực tế;
- Ảnh hưởng của thời gian, đặc biệt vì khoảng thời gian thí nghiệm ngắn hơn nhiều so với khoảng thời gian chịu tải của công trình trong thực tế;
- Ảnh hưởng của tỷ lệ, đặc biệt nếu sử dụng mô hình tỷ lệ nhỏ. Hiệu ứng của mức ứng suất phải được xem xét cùng với kích thước hạt đất.

Có thể thực hiện các thí nghiệm trên mẫu của công trình thực tế hoặc mô hình tỷ lệ thực hoặc nhỏ hơn.

5.7 Phương pháp quan trắc

Khi khó dự báo ứng xử ĐKT, có thể áp dụng phương pháp được biết đến như phương pháp quan trắc, trong đó thiết kế được kiểm tra lại ngay trong quá trình thi công.

Các yêu cầu sau đây phải được đáp ứng trước khi bắt đầu thi công:

- Xác định các giới hạn cho phép cho các ứng xử;
- Đánh giá phạm vi ứng xử có thể xảy ra và chứng tỏ rằng có xác suất chấp nhận được của ứng xử thực tế nằm trong khoảng giới hạn cho phép.
- Lập kế hoạch quan trắc nhằm xác định xem ứng xử thực tế có nằm trong phạm vi giới hạn cho phép. Việc quan trắc phải làm rõ điều này đủ sớm, ngay từ giai đoạn đầu, trong khoảng thời gian đủ ngắn sao cho hoạt động ứng phó được thực hiện có kết quả.
- Thời gian phản ứng của các phương tiện và quá trình phân tích kết quả phải đủ nhanh phù hợp với khả năng diễn biến của hệ thống.
- Phải dự kiến kế hoạch ứng phó để thực hiện khi kết quả quan trắc chứng tỏ ứng xử đã vượt quá giới hạn cho phép.

Trong quá trình thi công, quan trắc phải được thực hiện theo kế hoạch đã lập.

Các kết quả quan trắc phải được đánh giá ở những giai đoạn thích hợp và các hoạt động ứng phó phải được thực hiện nếu các giới hạn ứng xử bị vượt quá.

Thiết bị kiểm tra phải được thay thế hoặc nâng cấp nếu chúng không cung cấp được những kết quả tin cậy theo loại hình thích hợp hoặc thiếu hụt về số lượng.

5.8 Báo cáo Thiết kế ĐKT

Những giả thiết, số liệu, phương pháp tính toán và kết quả kiểm tính độ an toàn và điều kiện sử dụng phải được ghi trong Báo cáo Thiết kế ĐKT (ĐKT).

Mức độ chi tiết của Báo cáo Thiết kế ĐKT thay đổi nhiều, phụ thuộc vào loại thiết kế. Với thiết kế đơn

giản, chỉ một trang báo cáo cũng có thể được xem là đủ.

Báo cáo Thiết kế ĐKT thường gồm các mục sau đây, với những tham khảo chéo với Báo cáo khảo sát nền (xem 6.1.4) và những tài liệu khác chi tiết hơn:

- Mô tả địa điểm xây dựng và khu vực xung quanh;
- Mô tả các điều kiện của nền, công trình dự kiến, bao gồm các tác động;
- Giá trị thiết kế các đặc trưng của đất và đá, bao gồm những thuyết minh nếu cần;
- Trình bày các quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng, sự thích hợp của địa điểm xây dựng liên quan đến công trình dự kiến và mức độ rủi ro có thể chấp nhận;
- Tính toán thiết kế ĐKT và các bản vẽ;
- Khuyến cáo đối với thiết kế móng, lưu ý về các vấn đề cần được kiểm tra trong quá trình thi công hoặc cần bảo trì hay cần theo dõi.

Báo cáo Thiết kế ĐKT phải bao gồm kế hoạch giám sát và quan trắc khi cần. Các hạng mục cần kiểm tra trong quá trình thi công hoặc bảo trì sau khi xây dựng phải được xác định rõ ràng. Khi việc kiểm tra được thực hiện theo yêu cầu trong quá trình thi công, kết quả phải được ghi vào Phụ lục của Báo cáo.

Liên quan đến giám sát và quan trắc, Báo cáo Thiết kế ĐKT cần thể hiện: Mục đích của mỗi nhóm công việc điều tra hoặc đo đạc; Các bộ phận của kết cấu được quan trắc và vị trí thực hiện quan trắc; Tần số lấy số liệu; Cách đánh giá kết quả; Khoảng giá trị dự kiến của các kết quả; Khoảng thời gian tiếp tục quan trắc sau khi kết thúc thi công; Các bên chịu trách nhiệm về đo đạc và quan trắc, phân tích kết quả thu được và bảo dưỡng thiết bị.

Báo cáo Thiết kế ĐKT, bao gồm các yêu cầu về giám sát, quan trắc và bảo dưỡng kết cấu sau khi hoàn thành phải được giao cho chủ đầu tư hoặc khách hàng.

6. Khảo sát và dữ liệu ĐKT

6.1 Dữ liệu ĐKT

6.1.1 Tổng quát

Cần thu thập, ghi chép và diễn giải đầy đủ các thông tin ĐKT, thông tin bao gồm địa chất, địa mạo, động đất, thủy văn và nguồn gốc của khu đất xây dựng, các dấu hiệu về thay đổi của đất nền nếu có.

Cần lập kế hoạch khảo sát ĐKT, có xét đến công tác thi công và yêu cầu về công năng của công trình dự kiến. Phạm vi khảo sát ĐKT phải được liên tục điều chỉnh theo những thông tin mới thu được trong quá trình thực hiện. Thành phần và khối lượng khảo sát ĐKT phải được điều chỉnh theo từng giai đoạn khảo sát và cấp ĐKT.

Quá trình khảo sát ở hiện trường và thí nghiệm trong phòng phải được thực hiện và được báo cáo theo tiêu chuẩn và khuyến cáo được công nhận. Những sai khác so với các tiêu chuẩn này và những thí nghiệm bổ sung phải được báo cáo.

Khảo sát ĐKT phải cung cấp đủ số liệu liên quan đến nền và tình trạng nước ngầm tại vị trí xây dựng và vùng xung quanh để mô tả những đặc tính về bản chất của các đặc trưng của nền và đánh giá một cách

tin cậy các giá trị đặc trưng của các thông số nền để sử dụng trong tính toán thiết kế.

Đối với các kết cấu rất lớn hoặc không phổ biến, kết cấu chịu những rủi ro hiếm gặp, hoặc điều kiện về nền hoặc tải trọng rất bất lợi, hoặc kết cấu ở vùng chịu động đất mạnh, quy mô khảo sát quy định trong tiêu chuẩn này có thể không đủ đáp ứng yêu cầu của thiết kế.

Nếu các đặc tính và phạm vi của khảo sát liên quan đến cấp ĐKT của kết cấu, các điều kiện của nền có ảnh hưởng đến việc lựa chọn cấp ĐKT nên được xác định càng sớm càng tốt trong khảo sát.

Công tác khảo sát có thể được phân theo các giai đoạn: khảo sát sơ bộ và khảo sát phục vụ thiết kế.

Khảo sát sơ bộ nhằm đánh giá chung sự phù hợp của vị trí xây dựng, so sánh những vị trí đang lựa chọn, dự đoán những thay đổi dự kiến có thể gây ra, lập kế hoạch khảo sát giai đoạn thiết kế và giám sát, bao gồm xác định phạm vi nền có ảnh hưởng đáng kể đối với sự làm việc của kết cấu, xác định các mỏ đất (nếu có).

Khảo sát giai đoạn thiết kế phải thực hiện nhằm cung cấp những thông tin được yêu cầu phục vụ cho thiết kế phù hợp cho các công việc tạm thời hoặc dài hạn, cung cấp những thông tin được yêu cầu để hoạch định biện pháp thi công, dự báo những khó khăn có thể xảy ra trong quá trình thi công. Khảo sát ở giai đoạn thiết kế phải xác định một cách đáng tin cậy về địa tầng và các đặc tính của toàn bộ nền đất có liên quan hoặc sẽ chịu ảnh hưởng của công trình dự kiến. Các thông số tác động đến khả năng kết cấu thỏa mãn các tiêu chí về công năng phải được xác định trước khi bắt đầu thiết kế cuối cùng. Để đảm bảo việc khảo sát giai đoạn thiết kế thu được tất cả thông tin có liên quan về nền, nên chú ý đặc biệt các vấn đề địa chất sau:

- Mặt cắt nền; hang hốc tự nhiên hay nhân tạo;
- Sự biến tính của đất, đá hoặc các vật liệu đắp; tác động của địa chất thủy văn; các đứt gãy, khe nứt và đứt đoạn khác; trượt và chuyển dịch của các khối đất và đá; trương nở hoặc lún sụt đất và đá;
- Phế thải hoặc những vật liệu nhân tạo, lịch sử của khu đất xây dựng và khu vực xung quanh.
- Việc khảo sát ít nhất phải xuyên qua các cấu tạo địa chất được đánh giá là có liên quan.
- Trong quá trình khảo sát phải xác định mực nước ngầm hiện tại, mọi mực nước tự do quan sát được trong quá trình khảo sát, mực nước cao nhất từ bất kỳ nguồn nước nào có thể ảnh hưởng đến áp lực nước ngầm, vị trí và công suất của giếng tháo khô hoặc thu nước ở xung quanh hiện trường.

6.1.2 Các yêu cầu

6.1.2.1 Tổng quát

Trong các yêu cầu sau đây về việc đánh giá các thông số ĐKT, chỉ những thí nghiệm trong phòng và hiện trường thường được đề cập đến. Những thí nghiệm khác có thể sử dụng với điều kiện chứng tỏ được sự thích hợp của chúng thông qua kinh nghiệm so sánh.

Nội dung số liệu khảo sát ĐKT xem trong điều 6.6.

6.1.2.2 Mô tả các loại đất và đá

Đặc tính và thành phần cơ bản của đất hoặc đá phải được xác định trước khi diễn giải kết quả của những thí nghiệm khác.

Vật liệu phải được kiểm tra, nhận dạng và mô tả phù hợp với danh mục được công nhận. Việc đánh giá về mặt địa chất phải được thực hiện.

Phải phân loại và mô tả các lớp đất theo hệ thống phân loại và mô tả đất được công nhận trong ĐKT.

Đá phải được phân loại theo chất lượng của phần rắn (đá) và liên kết. Chất lượng đá nên được mô tả

theo mức độ phong hóa, sự sắp xếp các hạt, kích cỡ hạt chủ yếu, độ cứng và độ dai của khoáng chất chính. Liên kết cần được mô tả theo dạng liên kết, chiều rộng, chiều dầy và chất lượng chất lấp.

Cùng với việc kiểm tra bằng mắt, có thể sử dụng một số thí nghiệm để phân loại, nhận dạng và định lượng đất và đá (xem các điều 6.2 đến 6.7 và các Phụ lục A-W), bao gồm:

Đối với đất: Thành phần hạt; Khối lượng thể tích; Độ rỗng; Độ ẩm; Hình dạng hạt; Độ nhám bề mặt hạt; Tỷ trọng; Giới hạn Atterberg; Tính trương nở; Hàm lượng các bo nát; Hàm lượng hữu cơ;

Đối với đá: Khoáng chất; Thạch học trầm tích; Độ ẩm; Khối lượng thể tích; Độ rỗng; Vận tốc truyền sóng; Sự hấp thụ nước nhanh; Tính trương nở; Chỉ số độ bền chống phân rã; Cường độ nén đơn.

6.1.2.3 Khối lượng thể tích

Khối lượng thể tích phải được xác định với độ chính xác đủ để lập thiết kế hoặc xây dựng các giá trị đặc trưng của tác động có liên quan đến chỉ tiêu này.

Khối lượng thể tích cần được xác định trên các mẫu thí nghiệm của đất và đá lấy từ mẫu nguyên trạng (xem các điều 6.2 đến 6.7 và các Phụ lục A-W). Cũng có thể xác định theo các quan hệ hoặc tương quan đã được kiểm chứng dựa trên thí nghiệm xuyên chẳng hạn.

6.1.2.4 Chỉ số độ chặt

Chỉ số độ chặt biểu thị mức độ đầm chặt của đất rời so với trạng thái kém chặt nhất và chặt nhất, xác định theo quy trình thí nghiệm tiêu chuẩn trong phòng.

6.1.2.5 Độ đầm chặt

Độ đầm chặt của đất tự nhiên hoặc đất đắp phải được biểu thị bằng tỷ số giữa khối lượng thể tích khô hiện trường và khối lượng thể tích khô lớn nhất thu được từ thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn.

6.1.2.6 Sức kháng cắt

Khi đánh giá sức kháng cắt của đất phải xem xét ảnh hưởng của các yếu tố sau: Cường độ ứng suất trong đất; Tính không đẳng hướng của sức kháng cắt, đặc biệt đối với đất sét có độ dẻo thấp; nứt nẻ, đặc biệt đối với đất sét cứng; Ảnh hưởng của tốc độ biến dạng; Biến dạng rất lớn trong trường hợp có thể xảy ra ở một trường hợp thiết kế; Mặt trượt hình thành trước; Ảnh hưởng của thời gian; Độ nhạy của đất dính; Độ bão hòa.

Khi đánh giá sức kháng cắt theo kết quả thí nghiệm cần xét độ tin cậy của lý thuyết sử dụng để dẫn xuất giá trị sức kháng cắt, cũng như sự xáo động có thể xảy ra khi lấy mẫu và tính không đồng nhất của mẫu.

Với tác động của thời gian, cần xem xét khoảng thời gian đất ở trạng thái không thoát nước phụ thuộc vào tính thấm, nước tự do sẵn có và đặc trưng hình học cụ thể.

Giá trị của thông số sức kháng cắt hữu hiệu c' và $\tan\varphi_p'$ được giả thiết là hằng số trong khoảng ứng suất mà chúng được xác định.

6.1.2.7 Độ cứng của đất

Khi đánh giá độ cứng của đất cần xem xét các yếu tố sau đây: Điều kiện thoát nước; Mức của ứng suất có hiệu trung bình; Sự cố kết trước tự nhiên hay nhân tạo; Mức độ biến dạng cắt hoặc ứng suất cắt được gây ra, trong đó ứng suất cắt thường được chuẩn hóa đối với sức kháng cắt khi phá hoại.

Các trị số đo lường tin cậy về độ cứng của nền đất thường rất khó xác định từ thí nghiệm trong phòng và hiện trường. Đặc biệt do các mẫu đất bị xáo trộn và các tác động khác, giá trị thu được từ các mẫu thí nghiệm trong phòng thường thấp hơn so với độ cứng ngoài hiện trường. Do đó, các quan trắc về ứng xử của các công trình đã xây dựng từ trước cần được phân tích.

6.1.2.8 Chất lượng và các đặc tính của đá và khối đá

***6.1.2.8.1** Đánh giá tổng quát*

Trong đánh giá chất lượng và các đặc tính của đá và khối đá, phải phân biệt giữa đặc tính của vật liệu đá xác định bằng mẫu lõi đá nguyên trạng và ứng xử của khối đá lớn hơn nhiều lần trong đó bao gồm sự không liên tục của cấu trúc như mặt đáy, khe nứt, vùng cắt và các hang hốc do hòa tan. Phải xem xét các đặc tính của khe nứt như: Khoảng cách giữa các khe; Hướng; Độ mở; Tính ổn định (tính liên tục); Độ kín; Độ nhám, bao gồm ảnh hưởng của các chuyển dịch trước đây ở khe; Tính lấp đầy.

Khi đánh giá các đặc tính của đá và khối đá, phải xem xét thêm các đặc điểm sau: Ứng suất tại chỗ; Áp lực nước; Thay đổi rõ rệt về đặc tính giữa các lớp khác nhau.

Đánh giá các tính chất của khối đá, gồm: Cường độ và độ cứng; Khe nứt, đặc biệt ở những vùng đứt gãy; Tính thấm nước của hệ thống khe nứt; Đặc tính biến dạng của đá phong hóa.

Các đặc tính trên có thể thu được dựa trên phân loại khối đá như mô tả trong các điều 6.2 đến 6.7 và các Phụ lục A-W.

Phải đánh giá độ nhạy của đá đối với yếu tố như sự thay đổi khí hậu hoặc ứng suất. Cũng phải xem xét ảnh hưởng của biến chất do tác nhân hóa học đối với công năng của nền đá. Thay đổi rõ rệt về đặc tính giữa các lớp khác nhau.

Trong đánh giá chất lượng của đá và khối đá, phải xem xét các yếu tố sau:

- Một số loại đá mềm xốp bị tan rã nhanh chóng thành đất có cường độ thấp, đặc biệt nếu chịu tác động phong hóa;
- Một số loại đá có tốc độ hòa tan cao do nước ngầm tạo ra các kênh, hang động, lỗ thủng có thể phát triển lên mặt đất;
- Khi dỡ tải và lộ ra không khí, một số loại đá bị trương nở rõ rệt do khoáng vật sét hấp thụ nước.

***6.1.2.8.2** Độ bền nén một trục và biến dạng của vật liệu đá*

Để xác định bền nén một trục và biến dạng của vật liệu đá, cần xét ảnh hưởng của các đặc điểm sau:

- Phương của tải trọng so với mặt phân lớp, bất đẳng hướng của mẫu, thớ đá, v.v...;
- Phương pháp lấy mẫu, quy trình và môi trường bảo quản mẫu;
- Số viên mẫu đã thí nghiệm, dạng hình học của viên mẫu thí nghiệm, độ ẩm và mức độ bão hòa ở thời điểm thí nghiệm;
- Khoảng thời gian thí nghiệm và tốc độ tăng ứng suất;
- Phương pháp xác định mô đun đàn hồi và mức ứng suất dọc trục hoặc khoảng ứng suất xác định mô đun đàn hồi.

6.1.2.8.3 *Sức kháng cắt của khe nứt*

Để xác định sức kháng cắt của khe nứt của vật liệu đá, ảnh hưởng của những yếu tố dưới đây phải được xem xét:

- Hướng của khe nứt trong thí nghiệm đá so với hướng giả thiết của tác động, hướng của thí nghiệm cắt;
- Số lượng viên mẫu được thí nghiệm, kích thước vùng cắt, trạng thái áp lực nước lỗ rỗng;
- Khả năng dạng phá hoại tiến triển dần chi phối sự làm việc của đá trong nền.

Mặt phẳng yếu của đá thường trùng với đứt gãy hoặc vị trí thớ lớp, hoặc giao diện giữa đá và đất hoặc

bê tông và đá. Trị số đo lường về sức kháng cắt trong mặt phẳng này thường sử dụng sự phân tích cân bằng giới hạn của khối đá.

6.1.2.9 Các thông số về tính thấm và cố kết của đất và đá

6.1.2.9.1 *Các thông số về tính thấm và cố kết của đất*

Khi xác định các thông số về tính thấm và cố kết của đất, phải xem xét ảnh hưởng của: tính không đồng nhất; tính không đẳng hướng; vết nứt hoặc khuyết tật; sự thay đổi ứng suất dưới tải trọng dự kiến.

Việc đo lường tính thấm thực hiện trên các mẫu thí nghiệm kích thước nhỏ ở trong phòng không thể đặc trưng cho điều kiện ngoài hiện trường.

Khi có điều kiện, thí nghiệm ngoài hiện trường trong đó xác định đặc trưng trung bình của khối đất lớn nên được ưu tiên thực hiện. Tuy vậy việc nên xem xét sự thay đổi có thể xảy ra của tính thấm do ứng suất hữu hiệu tăng cao hơn giá trị tại chỗ.

Đôi khi tính thấm có thể được xác định dựa trên phân bố cỡ hạt.

6.1.2.9.2 *Các thông số về tính thấm của đá*

Do tính thấm của khối đá phụ thuộc chủ yếu vào mức độ nứt nẻ và sự tồn tại của những dạng không liên tục khác như vết đứt gãy và vết nứt, tính thấm phải được xác định bằng những thí nghiệm hiện trường thích hợp hoặc từ những kinh nghiệm tại chỗ.

Tính thấm xác định theo thí nghiệm hiện trường có thể xác định bằng hệ thống bơm thí nghiệm kết hợp với bộ ghi lưu lượng, cùng với việc xem xét yếu tố không gian, điều kiện của dòng thấm quanh kết cấu và bản đồ nứt nẻ và các đứt đoạn khác.

Thí nghiệm thấm trong phòng chỉ được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của các đứt đoạn, ví dụ như sự thay đổi của độ mở.

6.1.2.10 Các thông số ĐKT từ thí nghiệm hiện trường

6.1.2.10.1 *Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)*

Khi xác định giá trị sức kháng xuyên tĩnh, ma sát thành và áp lực nước lỗ rỗng (nếu đo được) trong quá trình xuyên, phải kể đến những yếu tố sau:

Thiết kế chi tiết mũi xuyên và áo ma sát. Thiết kế này có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả và do đó phải chú ý đến loại mũi côn được sử dụng;

Các kết quả chỉ có thể được diễn giải một cách đáng tin cậy khi xác định được sự phân chia các lớp đất; trong nhiều trường hợp kết hợp cần khoan với thực hiện thí nghiệm xuyên;

Ảnh hưởng của nước ngầm và lớp đất phủ;

Trong đất không đồng nhất nơi các kết quả thu được dao động trong phạm vi rộng, các giá trị kháng xuyên phải được lựa chọn ở phạm vi đất liên quan đến công trình;

Các tương quan đã thiết lập với những kết quả thí nghiệm khác, như số đo độ chặt và những dạng thí nghiệm xuyên khác.

6.1.2.10.2 *Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và xuyên động (DPT)*

Để xác định số nhát đập, phải xem xét những yếu tố sau đây: Loại và quy trình thí nghiệm; điều kiện nước ngầm; ảnh hưởng của áp lực lớp phủ; bản chất của nền đất, đặc biệt là khi gặp cuội sỏi hòn lớn.

6.1.2.10.3 *Thí nghiệm cắt cánh (CVT)*

Nên xem xét những vấn đề dưới đây khi đánh giá kết quả thí nghiệm: quy trình thí nghiệm; thiết bị cắt

cánh được tiêu chuẩn hóa không; Có đo ở nhiều độ sâu để đưa ra phân bố cường độ của các lớp đất kế tiếp nhau; Ma sát bên dọc cần xuyên.

Sử dụng thí nghiệm cắt cánh để đánh giá sức kháng cắt không thoát nước c_u của đất dính.

CHÚ THÍCH: *Thí nghiệm cắt cánh là một phương pháp đơn giản và chi phí thấp để kiểm tra sức chịu tải của nền đất yếu khi vận hành máy thi công và xe tải nặng.*

Để thu được giá trị c_u, nên điều chỉnh giá trị đo bằng hệ số theo kinh nghiệm tại chỗ và phụ thuộc vào các chỉ tiêu như giới hạn chảy, chỉ số dẻo và ứng suất thẳng đứng hữu hiệu.

***6.1.2.10.4** Thí nghiệm xuyên trọng lượng (WST)*

Để đánh giá kết quả xuyên trọng lượng, cần được xét: quy trình thí nghiệm; Điều kiện nước ngầm; Ảnh hưởng của áp lực lớp đất phủ; Bản chất của nền đất, đặc biệt là khi gặp cuội hoặc sỏi hòn lớn.

Có thể dùng thí nghiệm xuyên trọng lượng để xác định ranh giới giữa các lớp đất và độ chặt của đất rời.

***6.1.2.10.5** Thí nghiệm nén ngang*

Để xác định giá trị của áp lực giới hạn và mô đun nén ngang, cần xét đến những vấn đề như: loại thiết bị, quy trình lắp đặt thiết bị nén ngang trong nền.

Những đường cong thí nghiệm có độ phân tán quá mức thông thường thì không nên sử dụng. Khi không đạt được áp lực giới hạn trong quá trình thí nghiệm, có thể sử dụng phép ngoại suy ở mức vừa phải và thiên về an toàn để dự báo giá trị áp lực giới hạn. Đối với các thí nghiệm chỉ xác định được đoạn đầu của đường cong nén ngang, tương quan tổng quát, hoặc tương quan ngay tại địa phương thì tốt hơn nữa, có thể sử dụng một cách thận trọng để đánh giá áp lực giới hạn từ mô đun nén ngang.

***6.1.2.10.6** Thí nghiệm dilatometer*

Phải xem xét quy trình lắp đặt thiết bị khi đánh kết quả thí nghiệm dilatometer.

Trước khi thí nghiệm phải xác định phân bố của các lớp đất và đặc biệt là một số thông số cơ bản như thành phần hạt và độ bão hòa.

Sức kháng xuyên cần được xem xét nếu đánh giá các thông số về cường độ.

Giá trị kết quả thí nghiệm dilatometer được sử dụng như chỉ số để xác định các giá trị mô đun độ cứng của các lớp đất kế tiếp nhau.

***6.1.2.10.7** Thí nghiệm đầm chặt*

Để xác định tính đầm chặt của vật liệu đắp, cần xem xét: Loại đất đá; Cấp phối hạt; Hình dạng hạt; Tính không đồng nhất; Độ bão hòa hoặc hàm lượng nước; Loại thiết bị sử dụng.

Khi sử dụng phương pháp thí nghiệm hiện trường (thăm dò, thí nghiệm đầm chặt động, thí nghiệm tấm nén phẳng, quan trắc lún) để kiểm tra độ đầm chặt, kết quả thử độ đầm chặt hiện trường (xem 8.3.3), cần liên hệ với giá trị thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn trong phòng để đánh giá tính đầm chặt của đất hoặc đá đắp.

6.2 Lập đề cương khảo sát ĐKT

6.2.1 Mục tiêu

6.2.1.1 Tổng quát

Phải lập đề cương khảo sát ĐKT nhằm đảm bảo cung cấp các thông tin và dữ liệu ĐKT có liên quan ở các giai đoạn khác nhau của dự án. Thông tin ĐKT phải đáp ứng mục tiêu quản lý những rủi ro được nhận biết và dự tính trước. Đối với các giai đoạn trung gian và cuối cùng của việc xây dựng, các thông tin và dữ liệu phải được cung cấp để ứng phó với những rủi ro về tai nạn, chậm tiến độ và hư hỏng.

Mục tiêu của khảo sát ĐKT là thiết lập các điều kiện về đất, đá và nước trong đất, xác định các tính chất của đất và đá, và tập hợp những kiến thức hiểu biết khác có liên quan đến hiện trường xây dựng.

Phải thực hiện việc thu thập, ghi chép và diễn giải thông tin ĐKT một cách thận trọng. Tùy từng trường hợp cụ thể, thông tin này cần bao gồm các điều kiện đất nền, địa chất, địa mạo, địa chấn và thủy văn. Phải xem xét các dấu hiệu về sự biến động của đất nền.

Trong khảo sát ĐKT cần xác định càng sớm càng tốt các điều kiện đất nền có ảnh hưởng tới việc lựa chọn cấp ĐKT.

CHÚ THÍCH: Có thể cần phải thay đổi cấp ĐKT của dự án theo kết quả của các khảo sát ĐKT.

Khảo sát ĐKT nên bao gồm khảo sát đất nền và các khảo sát hiện trường khác, như đánh giá các công trình hiện hữu, quá trình sử dụng đất tại hiện trường và ở khu vực xung quanh.

Cần nghiên cứu đánh giá các hồ sơ và thông tin sẵn có trước khi lập đề cương khảo sát. Ví dụ về các thông tin và hồ sơ có thể được sử dụng là:

- Bản đồ mô tả việc sử dụng đất trước đó, các khảo sát đã có tại hiện trường và ở khu vực xung quanh;
- Bản đồ địa hình, bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn và thuyết minh;
- Ảnh chụp từ trên không và diễn giải ảnh đã có;
- Khảo sát địa vật lý;
- Kinh nghiệm trước đây tại chỗ; các điều kiện khí hậu tại chỗ.

Tùy từng trường hợp cụ thể, khảo sát đất nền nên bao gồm khảo sát ở hiện trường, thí nghiệm trong phòng, các nghiên cứu bổ sung ở văn phòng, giám sát và quan trắc.

Trước khi lập chương trình khảo sát phải kiểm tra hiện trường bằng cách quan sát và ghi chép những gì phát hiện thấy cũng như kiểm tra chéo những thông tin thu thập được. Khi đã có kết quả khảo sát cần xem xét lại đề cương khảo sát để kiểm tra những giả thiết ban đầu. Cụ thể là số lượng điểm khảo sát cần bổ sung nếu cần; các tham số đã thu được về sự phù hợp với dạng ứng xử điển hình của đất và đá để nếu cần thì thí nghiệm bổ sung; xem xét mọi sự hạn chế về tài liệu được nêu ở 6.1.3.4.3.

Cần đặc biệt chú ý tới hiện trường trước đây đã từng được sử dụng cho xây dựng, nơi có thể đã xảy ra sự xáo động các điều kiện đất nền tự nhiên.

Trong phòng thí nghiệm, ở hiện trường và ở văn phòng phải có hệ thống bảo đảm chất lượng phù hợp và phải thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng trong tất cả các giai đoạn khảo sát và đánh giá.

6.2.1.2 Đất nền

Khảo sát đất nền phải đưa ra mô tả điều kiện đất nền liên quan đến các công trình dự kiến xây dựng và tạo cơ sở để đánh giá các tham số ĐKT có liên quan đến tất cả các giai đoạn thi công. Các thông tin thu được cần cho phép đánh giá các khía cạnh sau đây:

- Sự phù hợp của hiện trường với công trình dự kiến xây dựng và mức độ rủi ro chấp nhận được;
- Biến dạng của đất nền do kết cấu hoặc do công tác thi công gây ra về không gian ảnh hưởng và ứng xử theo thời gian;
- Độ an toàn theo các TTGH (ví dụ lún, trồi của đất nền, lực nhổ, trượt các khối lớn đất đá, mất ổn định của cọc, v.v...);
- Các tải trọng truyền từ đất nền lên kết cấu (ví dụ như áp lực ngang lên cọc) và mức độ phụ thuộc của chúng vào thiết kế và thi công kết cấu;
- Các giải pháp nền móng (ví dụ như cải tạo đất, khả năng đóng cọc, thoát nước);
- Trình tự thực hiện các công tác nền móng;
- Những ảnh hưởng của kết cấu và việc sử dụng nó đối với khu vực xung quanh;

- Tất cả các biện pháp kết cấu cần bổ sung (chống giữ hố đào, neo, ống lồng cho cọc nhồi, loại bỏ chướng ngại vật);
- Những ảnh hưởng của thi công đối với khu vực xung quanh;
- Dạng và phạm vi ô nhiễm đất nền ở hiện trường và trong vùng lân cận;
- Hiệu quả của các biện pháp được thực hiện để khống chế hoặc xử lý ô nhiễm.

6.2.1.3 Vật liệu xây dựng

Khảo sát ĐKT nhằm sử dụng đất và đá như vật liệu xây dựng phải đưa ra được mô tả về những vật liệu sẽ sử dụng và phải thiết lập được những tham số có liên quan.

Các thông tin thu được cần cho phép đánh giá những khía cạnh sau đây:

- Sự phù hợp với mục đích sử dụng;
- Phạm vi trầm tích;
- Khả năng thực hiện việc khai đào và xử lý vật liệu, khả năng và phương pháp tách riêng cũng như chôn lấp vật liệu không phù hợp;
- Các phương pháp có triển vọng để cải tạo đất và đá;
- Tính công tác của đất và đá trong quá trình thi công và những thay đổi có thể xảy ra đối với các tính chất của chúng trong quá trình vận chuyển, đổ và xử lý sau đó;
- Những ảnh hưởng do phương tiện giao thông trong thi công và chất tải nặng lên đất nền;
- Các phương pháp có triển vọng để thoát nước và/hoặc đào đất, ảnh hưởng của lượng mưa, độ bền với tác động phong hóa, và tính nhạy co ngót, trương nở và phân rã.

6.2.1.4 Nước dưới đất

Khảo sát nước dưới đất phải đưa ra tất cả những thông tin về nước dưới đất cần thiết cho việc thiết kế và thi công ĐKT.

Tùy theo trường hợp cụ thể, khảo sát nước dưới đất phải đưa ra những thông tin về:

- Độ sâu, bề dày, phạm vi và tính thấm của các tầng chứa nước trong đất, hệ thống khe nứt trong đá;
- Cao độ của mặt nước dưới đất hoặc cột thủy áp của các tầng chứa nước, sự thay đổi của chúng theo thời gian, các cao độ mực nước dưới đất thực tế, kể cả mức bất lợi nhất và chu kỳ lặp tương ứng;
- Sự phân bố áp lực nước lỗ rỗng, thành phần hóa học và nhiệt độ của nước dưới đất.

Tùy trường hợp cụ thể, thông tin thu được phải đủ để đánh giá được các khía cạnh sau đây:

- Phạm vi và bản chất của công tác hạ mực nước dưới đất;
- Những ảnh hưởng bất lợi do nước dưới đất gây ra đối với hố đào hoặc mái dốc (chẳng hạn như rủi ro do phá hoại thủy lực, áp lực thấm quá cao hoặc sự ăn mòn);
- Các biện pháp cần thiết để bảo vệ kết cấu (ví dụ như chống thấm, tiêu thoát nước, và các biện pháp chống ăn mòn);
- Ảnh hưởng của việc hạ mực nước dưới đất, tháo khô, ngăn dòng, v.v..., đối với khu vực xung quanh;
- Khả năng của đất nền hấp thụ nước bơm ép trong quá trình thi công, khả năng sử dụng nước dưới đất có thành phần hóa học tại chỗ cho mục đích thi công.

6.2.2 Trình tự khảo sát đất nền

Nội dung công việc và phạm vi khảo sát đất nền phải dựa vào dự kiến về loại hình và thiết kế công trình, ví dụ loại móng, phương pháp cải tạo nền hoặc kết cấu tường chắn, vị trí và độ sâu của công trình.

Phải xem xét các kết quả nghiên cứu ở văn phòng và kiểm tra hiện trường khi lựa chọn phương pháp

khảo sát và định vị các điểm khảo sát. Công tác khảo sát phải định hướng vào những điểm đặc trưng cho sự thay đổi điều kiện đất nền, đối với đất, đá và nước dưới đất.

Khảo sát đất nền thường được thực hiện theo giai đoạn, phụ thuộc vào những vấn đề được đưa ra trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế và thi công. Các giai đoạn sau được xem xét một cách riêng rẽ:

- Khảo sát sơ bộ để định vị và thiết kế sơ bộ kết cấu (xem 6.2.3);
- Khảo sát phục vụ thiết kế (xem 6.2.4);
- Kiểm tra và quan trắc (xem 6.2.5).

Trong trường hợp tiến hành tất cả các khảo sát vào cùng một thời gian (xem 6.2.3 và 6.2.4) cần được xem xét một cách đồng thời.

CHÚ THÍCH: Các giai đoạn khảo sát đất nền khác nhau, bao gồm công việc trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường và quá trình đánh giá các tham số đất và đá, có thể thực hiện theo các sơ đồ trong B.1 và B.2.

6.2.3 Khảo sát sơ bộ

Tùy trường hợp cụ thể, cần lập kế hoạch khảo sát sơ bộ nhằm thu được những dữ liệu phù hợp để:

- Đánh giá độ ổn định tổng thể và tính thích hợp chung của hiện trường, tính thích hợp của hiện trường so với các hiện trường khác;
- Đánh giá việc định vị phù hợp cho kết cấu, những ảnh hưởng có thể xảy ra do công việc thi công gây ra với khu vực xung quanh;
- Nhận biết các khu vực đất lấp, xem xét các giải pháp nền móng có thể áp dụng và các biện pháp cải tạo đất;
- Lập kế hoạch cho việc khảo sát phục vụ thiết kế và khảo sát để kiểm tra, bao gồm việc nhận biết đất nền trong phạm vi có ảnh hưởng đáng kể tới sự làm việc của kết cấu.

Tùy trường hợp cụ thể, khảo sát sơ bộ cần cung cấp những dữ liệu ban đầu về loại đất đá và sự phân lớp của chúng, các tầng nước dưới đất hoặc phân bố áp lực lỗ rỗng, các tính chất về biến dạng và cường độ sơ bộ của đất đá, khả năng gặp đất hoặc nước bị ô nhiễm có thể gây nguy hiểm đối với độ bền lâu của vật liệu xây dựng.

6.2.4 Khảo sát phục vụ thiết kế

6.2.4.1 Khảo sát ngoài hiện trường

6.2.4.1.1 Khái quát

Khi khảo sát sơ bộ không cung cấp đủ thông tin cần thiết để đánh giá các khía cạnh nêu ở 2.3, phải thực hiện khảo sát bổ sung trong giai đoạn khảo sát phục vụ thiết kế.

Tùy trường hợp cụ thể, khảo sát ngoài hiện trường trong giai đoạn thiết kế nên bao gồm:

- Khoan và/hoặc đào thăm dò (giếng và rãnh) để lấy mẫu;
- Đo mực nước dưới đất;
- Thí nghiệm ngoài hiện trường.

Ví dụ về các phương pháp khảo sát ngoài hiện trường:

- Thí nghiệm ngoài hiện trường (CPT, SPT, xuyên động, xuyên trọng lượng WST, nén ngang, thí nghiệm dilatometer, tấm nén phẳng, cắt cánh, và thí nghiệm thấm);
- Lấy mẫu để mô tả đất hoặc đá và thí nghiệm trong phòng;
- Đo đạc xác định mực nước dưới đất hoặc phân bố áp lực lỗ rỗng và sự dao động của chúng;
- Khảo sát địa vật lý (mặt cắt địa chấn, đo điện trở suất và địa chấn lỗ khoan,...);
- Thí nghiệm tỷ lệ lớn ví dụ như để trực tiếp xác định khả năng chịu tải hoặc ứng xử trên cấu kiện

mẫu, chẳng hạn như các neo.

Để triển khai việc lập kế hoạch khảo sát hiện trường, có thể sử dụng hướng dẫn ở Bảng 1 về khả năng áp dụng các khảo sát hiện trường bao hàm trong các Điều 6.3 và Điều 6.4.

GHI CHÚ: Xem thêm Phụ lục B.2.

Ở những nơi dự đoán đất bị ô nhiễm hoặc có khí trong đất thì phải tập hợp thông tin từ những nguồn có liên quan. Thông tin này được xem xét khi lập kế hoạch khảo sát đất nền và phải báo cáo cho chủ công trình và các cơ quan có trách nhiệm.

6.2.4.1.2 *Chương trình khảo sát hiện trường*

Chương trình khảo sát hiện trường phải bao gồm:

Mặt bằng vị trí các điểm khảo sát và độ sâu khảo sát, kể cả phương pháp khảo sát, các loại thiết bị sẽ sử dụng, các tiêu chuẩn sẽ áp dụng.

Các loại mẫu thí nghiệm sẽ được lấy, bao gồm các quy định kỹ thuật về số lượng và độ sâu lấy mẫu, các quy định kỹ thuật về đo nước dưới đất;

6.2.4.1.3 *Vị trí và độ sâu của các điểm khảo sát*

Vị trí của các điểm khảo sát và độ sâu khảo sát phải được lựa chọn trên cơ sở khảo sát sơ bộ, theo điều kiện địa chất, các kích thước của kết cấu, và các vấn đề kỹ thuật có liên quan.

Khi lựa chọn vị trí của các điểm khảo sát, cần tuân thủ những điều sau đây:

- Các điểm khảo sát cần được bố trí theo lưới sao cho có thể đánh giá được sự phân lớp ngang qua hiện trường xây dựng;
- Các điểm khảo sát cần được bố trí tại những điểm xung yếu liên quan tới hình dạng, ứng xử của kết cấu và sự phân bố tải trọng dự kiến (chẳng hạn như ở các góc móng);
- Đối với kết cấu dạng tuyến, các điểm khảo sát cần được bố trí với độ lệch thích hợp so với đường trục, phụ thuộc vào bề rộng tổng cộng của kết cấu (chẳng hạn mái taluy của nền đắp hoặc đào);
- Đối với kết cấu nằm trên hoặc ở gần mái dốc và ở địa hình bậc thang, các điểm khảo sát nên được bố trí bên ngoài diện tích xây dựng nhằm đánh giá ổn định của mái dốc hoặc rãnh đào. Ở nơi có thi công neo cần chú ý thích đáng tới ứng suất phát sinh trong vùng truyền tải của chúng;
- Các điểm khảo sát cần được bố trí sao cho chúng không gây nguy hiểm nào tới kết cấu, tới thi công, hoặc tới vùng phụ cận (ví dụ như sự thay đổi điều kiện đất nền và nước dưới đất);
- Trong giai đoạn khảo sát phục vụ thiết kế nên mở rộng diện tích điều tra sang vùng phụ cận tới khoảng cách được dự tính là không gây ảnh hưởng bất lợi đối với vùng đó;
- Đối với các điểm đo nước dưới đất, cần xem xét khả năng sử dụng thiết bị được lắp đặt ngay trong quá trình khảo sát đất nền để tiếp tục quan trắc trong và sau quá trình thi công.

Ở những nơi điều kiện đất nền tương đối đồng đều hoặc đất nền có đủ cường độ và độ cứng thì có thể tăng khoảng cách giữa các điểm khảo sát hoặc giảm bớt số lượng điểm. Trong mọi trường hợp, việc điều chỉnh như trên cần được xác nhận bằng kinh nghiệm tại chỗ.

Trong trường hợp bố trí hai dạng khảo sát trở lên tại cùng một vị trí (ví dụ CPT và lấy mẫu bằng pítstôn), các điểm khảo sát cần cách nhau một khoảng cách phù hợp.

Trong trường hợp có sự kết hợp, chẳng hạn như CPT và khoan, nên tiến hành thí nghiệm CPT trước khi khoan. Khi đó khoảng cách tối thiểu cần chọn sao cho lỗ khoan không chạm vào lỗ CPT. Nếu việc khoan được thực hiện trước thì nên bố trí CPT cách lỗ khoan ít nhất là 2 m theo phương ngang.

Phải tăng độ sâu khảo sát tới tất cả các tầng có ảnh hưởng tới công trình hoặc chịu ảnh hưởng do công tác thi công. Đối với hố đào nằm thấp hơn mực nước dưới đất và với những trường hợp tháo khô thì phải lựa chọn độ sâu khảo sát theo điều kiện địa chất thủy văn. Đối với mái dốc và nơi có địa hình bậc

thang, phải khảo sát sâu hơn độ sâu của mặt trượt tiềm năng.

CHÚ THÍCH: Đối với khoảng cách giữa các điểm khảo sát và độ sâu khảo sát, tham khảo các giá trị cho trong Phụ lục B.3.

6.2.4.1.4 *Lấy mẫu*

Cấp/phân loại lấy mẫu (xem 6.3.4.1 và 6.3.5.1), và số lượng mẫu cần lấy phải dựa trên: Mục tiêu khảo sát đất nền; Địa chất tại hiện trường; Mức độ phức tạp của kết cấu ĐKT.

Để nhận biết và phân loại đất nền, ít nhất phải có một hố khoan hoặc hố thăm dò để lấy mẫu. Phải lấy mẫu từ mỗi lớp đất có ảnh hưởng tới sự làm việc của kết cấu.

Có thể thay thế việc lấy mẫu bằng các thí nghiệm ngoài hiện trường nếu có đủ kinh nghiệm tại chỗ để lập tương quan giữa các thí nghiệm hiện trường với các điều kiện đất nền nhằm đảm bảo diễn giải một cách chuẩn xác các kết quả thu được.

Chi tiết bổ sung về việc lấy mẫu được cho trong Điều 6.3.

6.2.4.1.5 *Nước dưới đất*

Phải lập kế hoạch đo mực nước dưới đất và thực hiện theo 6.3.6.

6.2.4.2 Thí nghiệm trong phòng

6.2.4.2.1 *Tổng quát*

Trước khi lập chương trình thí nghiệm cần xây dựng địa tầng dự kiến tại hiện trường và lựa chọn các tầng đất liên quan đến thiết kế để có thể đề ra quy định về loại và số lượng thí nghiệm trong mỗi lớp đất. Việc nhận dạng các lớp đất dựa trên bài toán ĐKT, tính phức tạp của nó, địa chất tại chỗ và các tham số cần thiết cho thiết kế.

6.2.4.2.2 *Kiểm tra bằng quan sát và mặt cắt sơ bộ của đất nền*

Cần kiểm tra cách bằng quan sát các mẫu thí nghiệm và hố thăm dò và so sánh với hình trụ hố khoan theo mô tả ở hiện trường để có thể thiết lập được biên dạng đất nền sơ bộ. Đối với mẫu đất, ngoài quan sát nên dùng tay thực hiện thí nghiệm đơn giản để nhận biết đất và có cảm nhận ban đầu về trạng thái và sự ứng xử về cơ học của đất.

Nếu phát hiện sự khác biệt và chênh lệch đáng kể về các tính chất giữa những phần khác nhau của cùng một lớp đất thì mặt cắt đất nền cần được phân thành những lớp nhỏ hơn.

Khi có thể, nên đánh giá chất lượng mẫu trước khi tiến hành các thí nghiệm trong phòng. Các cấp chất lượng mẫu đất được xác định trong Bảng 4.

6.2.4.2.3 *Chương trình thí nghiệm*

Khi lập chương trình thí nghiệm trong phòng phải xét đến loại công trình, loại đất nền và cấu tạo địa tầng và các tham số ĐKT cần thiết cho tính toán thiết kế.

Chương trình thí nghiệm trong phòng thí nghiệm phụ thuộc một phần vào việc có sẵn kinh nghiệm có thể so sánh được, cần thiết lập phạm vi và chất lượng của các kinh nghiệm có thể so sánh đối với loại đất hoặc đá cụ thể. Cũng nên sử dụng các kết quả quan sát ở hiện trường trên những kết cấu lân cận (nếu có).

Phải thực hiện các thí nghiệm trên những mẫu thí nghiệm đại diện cho các lớp đất có liên quan. Phải sử

dụng các thí nghiệm phân loại để kiểm tra tính đại diện của các mẫu.

CHÚ THÍCH: Có thể kiểm tra việc này theo phương pháp lặp. Trong bước đầu tiên, thực hiện thí nghiệm phân loại và thí nghiệm cường độ trên càng nhiều mẫu thí nghiệm càng tốt để xác định tính biến thiên của các chỉ tiêu của một lớp đất. Trong bước thứ hai, tiến hành đánh giá mức độ đại diện của các mẫu thí nghiệm đã sử dụng cho các thí nghiệm về tính nén lún và cường độ của lớp đất bằng cách so sánh những kết quả của thí nghiệm phân loại và cường độ của các mẫu thí nghiệm này với tất cả những kết quả thí nghiệm phân loại và cường độ cho lớp đất đó.

Cần xem xét sự cần thiết của các thí nghiệm tiên tiến hơn hoặc khảo sát hiện trường bổ sung, tùy theo các khía cạnh ĐKT, loại đất, sự biến động của đất nền và mô hình tính toán.

6.2.4.2.4 *Số lượng thí nghiệm*

Phải quy định số lượng mẫu thí nghiệm cần thiết, phụ thuộc vào tính đồng nhất của đất nền, chất lượng và quy mô kinh nghiệm có thể so sánh được và cấp ĐKT của công trình.

Để đề phòng trường hợp điều kiện đất nền khó khăn, mẫu bị hư hại và các yếu tố khác, trong điều kiện có thể nên chuẩn bị sẵn một số mẫu thí nghiệm dự phòng.

Bảng 1 - Tóm tắt về khả năng áp dụng các phương pháp khảo sát hiện trường ở các điều 6.1 và 7

Phương pháp thí nghiệm hiện trường	Các kết quả có thể đạt được																		
	Lấy mẫu thí nghiệm						Thí nghiệm hiện trường											Đo nước dưới đất	
	Đất			Đá															
	Cấp A	Cấp B	Cấp C	Cấp A	Cấp B	Cấp c	CPT&CPTU	Nén ngang [c]	RDT	Dilatometer mềm	SPT[d]	DP/DPM	DPH/DPM	WST	FVT	DMT	PLT	hở	Kín
Thông tin cơ sở																			
Loại đất	C1F1	C1F1	C2F2	-	-	-	C2F2	C3F3	-	C3F3	C2F1	C3F3	C3F3	-	-	C2F2	-	-	-
Loại đá	-	-	-	R1	R1	R2	R3 [e]	R3	R2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phạm vi các lớp[b]	C1F1	C1F1	C3F3	R1	R1	R2	C1F1	R3 C3F3	R3	C3F3	C2F2	C1F2	C1F2	F2	-	C2F1	-	-	-
Mực nước dưới đất	-	-	-	-	-	-	C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R2C1F2	R1C1F1
Áp lực nước lỗ rỗng	-	-	-	-	-	-	C2F2	F3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R2C1F2	R1C1F1
Chỉ tiêu ĐKT																			
Kích thước hạt	C1F1	C1F1		R1	R1	R2	-	-	-	-	C2F1	-	-	-	-	-	-	-	-
Độ ẩm	C1F1	C2F1	C3F3	R1	R1	-	-	-	-	-	C2F2	-	-	-	-	-	-	-	-

Bảng 1 *(Kết thúc)*

Phương pháp thí nghiệm hiện trường [a]	Các kết quả có thể đạt được																		
	Lấy mẫu thí nghiệm						Thí nghiệm hiện trường									Đo nước dưới đất			
	Đất			Đá															
	Cấp A	Cấp B	Cấp c	Cấp A	Cấp B	Cấp C	CPT&CPTU	Nén ngang [c]	RDT	Dilatometer mềm	SPT[d]	DP/DPM	DPH/DPM	WST	FVT	DMT	PLT	Hệ thống hở	Hệ thống kín
Giới hạn Atterberg	F1	F1	-	-	-	-	-	-	-	-	F2	-	-	-	-	-	-	-	_
Độ chặt	C2F1	C3F3	-	R1	R1	-	C2F2	-	-	-	C2F2	C2	C2	-	-	C2F2	-	-	-
Cường độ	C2F1	-	-	R1	-	-	C2F1	C1F1	-	-	C2F3	C2F3	C2F3	C2	F1	C2F1	R2C1 F1	-	-
Tính nén lún	C2F1	-	-	R1	-	-	C1F2	C1F1	-	-	C2F2	C2F2	C2F2	C2	-	C2F2	C1F1	-	-
Tính thấm	C2F1	-	-	R1	-	-	C3F2	F3	R1	F1	-	-	-	-	-	-	-	C2F3	C2F2
Thí nghiệm hóa học	C1F1	C1F1	-	R1	R1	-	-	-	-	-	C2F2	-	-	-	-	-	-	-	-

[a] Xem ký hiệu ở Điều 3 và Điều 4.

R1 Rất phù hợp cho đá.
C1 Rất phù hợp cho đất hạt thô.
F1 Rất phù hợp cho đất hạt mịn

R2 Tương đối phù hợp cho đá.
C2 Tương đối phù hợp cho đất. hạt thô.

R3 Ít phù hợp cho đá.
C3 it phù hợp cho đất hạt thô.

--- Không phù hợp

*) Các nhóm hạt "thô" và "mịn" theo ISO 14688-1

[b] Theo phương ngang và phương thẳng đứng.

CHÚ THÍCH: Tùy theo điều kiện đất nền (loại đất, trạng thái nước dưới đất) và dự kiến thiết kế, Việc lựa chọn các phương pháp khảo sát có thể thay đổi và khác so với bảng này.

Tùy theo loại thí nghiệm, cần nghiên cứu một số lượng mẫu thí nghiệm tối thiểu.

CHÚ THÍCH: Số lượng mẫu tối thiểu cho một số loại thí nghiệm có thể theo khuyến cáo trong các bảng ở các Phụ lục từ L tới W (trừ Phụ lục O và T). Cũng có thể sử dụng các Phụ lục này để kiểm tra sự đầy đủ của phạm vi thí nghiệm.

Có thể giảm số lượng thí nghiệm tối thiểu nếu không cần tối ưu hóa thiết kế ĐKT và sử dụng các tham số của đất nền thiên về an toàn, hoặc nếu áp dụng kinh nghiệm có thể so sánh được hay những thông tin hiện trường.

6.2.4.2.5 *Các thí nghiệm phân loại*

Cần thực hiện các thí nghiệm phân loại đất và đá để xác định thành phần và các chỉ tiêu của từng lớp đất. Cần lựa chọn mẫu cho các thí nghiệm phân loại sao cho các thí nghiệm này được phân bố tương đối đều trên toàn bộ diện tích và chiều sâu của các lớp đất có liên quan đến thiết kế. Vì vậy các kết quả cần đưa ra được phạm vi của các chỉ tiêu của các lớp có liên quan.

Cần sử dụng kết quả của các thí nghiệm phân loại để kiểm tra phạm vi khảo sát, để nếu cần có thêm giai đoạn khảo sát thứ hai.

Các thí nghiệm phân loại thông thường thích hợp cho mẫu thí nghiệm lấy từ đất nền với mức độ xáo động khác nhau như trình bày trong Bảng 2. Các thí nghiệm này thường được thực hiện trong tất cả các giai đoạn khảo sát đất nền (xem 6.2.2).

Bảng 2 – Lựa chọn loại mẫu cho các loại thí nghiệm

Tham số	Loại đất							
	Sét			Bụi			Cát, sạn sỏi	
	Loại mẫu thí nghiệm			Loại mẫu thí nghiệm			Loại mẫu thí nghiệm	
	Nguyên trạng	Xáo động	Chế bị	Nguyên trạng	Xáo động	Chế bị	Xáo động	Chế bị
Mô tả địa chất và phân loại đất	X	X	X	X	X	X	X	X
Độ ẩm	X	(X)	(X)	X	(X)	(X)	(X)	(X)
Khối lượng thể tích	X	(X)	-	X	(X)	-	-	-
Độ chặt tối thiểu và tối đa	-	-	-	(X)	(X)	(X)	X	X
Các giới hạn Atterberg (trạng thái)	X	X	X	X	X	X	-	
Phân bố Kích thước hạt	X	X	X	X	X	X	X	X
Sức kháng cắt không thoát nước	X	-	-	(X)	-	-	-	-
Tính thấm nước	X	-	-	X	(X)	(X)	(X)	(X)
Độ nhạy	X	-	-	-	-	-	-	-

X : Thường dùng để xác định;

(X) : Có thể dùng để xác định nhưng không nhất thiết là đại diện;

— : không áp dụng được.

CHÚ THÍCH: Đối với một số loại đất có thể cần thí nghiệm thêm, chẳng hạn như xác định hàm lượng hữu cơ, tỷ trọng hạt và hoạt tính.

6.2.4.2.6 *Thí nghiệm mẫu*

Phải lựa chọn mẫu thí nghiệm sao cho bao hàm phạm vi chỉ tiêu của từng lớp đất có liên quan.

Đối với đất đắp hoặc một lớp cát hoặc sạn sỏi có thể thí nghiệm mẫu thí nghiệm chế bị. Mẫu chế bị cần có thành phần, khối lượng thể tích và độ ẩm tương tự với vật liệu ngoài hiện trường.

Các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác định các tham số cho tính toán ĐKT được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3 - Các thí nghiệm trong phòng để xác định các chỉ tiêu ĐKT

Chỉ tiêu ĐKT	Loại đất					
	Sạn sỏi	Cát	Bụi	Sét cố kết bình thường	Sét quá cố kết	Than bùn, sét hữu cơ
Mô đun nén cố kết (E_{oed}); chỉ số nén (C_c); [nén 1 trục]	(OED) (TX)	(OED) (TX)	OED (TX)	OED (TX)	OED (TX)	OED (TX)
Mô đun biến dạng (E); Mô đun cắt (G)	TX	TX	TX	TX	TX	TX
Sức kháng cắt có thoát nước (c'), (φ')	TX SB	TX SB	TX SB	TX SB	TX SB	TX SB
Sức kháng cắt dư (c'_R). (φ'_R)	RS (SB)	RS (SB)	RS (SB)	RS (SB)	RS (SB)	RS (SB)
Sức kháng cắt không thoát nước (c_u)	-	-	TX DSS SIT	TX DSS (SB) SIT	TX DSS (SB) SIT	TX DSS (SB) SIT
Khối lượng thể tích (ρ)	BDD	BDD	BDD	BDD	BDD	BDD
Hệ số cố kết (c_v)			OED TX	OED TX	OED TX	OED TX
Hệ số thấm (k)	TXCH PSA	TXCH PSA	PTC TXCH (PTF)	TXCH (PTF) (OED)	TXCH (PTF) (OED)	TXCH (PTF) (OED)

CHÚ THÍCH:

- = không áp dụng được;
( ) = chỉ áp dụng được từng phần; xem Điều 6.5 để biết thêm chi tiết.
Viết tắt các thí nghiệm trong phòng:
BDD Xác định khối lượng thể tích;
DSS Thí nghiệm cắt trực tiếp;
OED Thí nghiệm nén cố kết (Oedometer);
PTF Thí nghiệm thấm với cột nước thay đổi;
PTC Thí nghiệm thấm với cột nước không đổi;
RS Cắt vòng;
SB Thí nghiệm với hộp cắt tịnh tiến;
SIT Thí nghiệm chỉ số cường độ (thường chỉ được thực hiện trong giai đoạn sơ bộ);
PSA Phân tích thành phần hạt;
TX Thí nghiệm ba trục;
TXCH Thí nghiệm với cột thấm không đổi trong buồng ba trục (hoặc trong buồng thám mềm).

Các thí nghiệm trong phòng thông thường thích hợp cho mẫu thí nghiệm đá làm cơ sở cho việc mô tả vật liệu đá gồm có:

- Phân loại địa chất;

- Xác định khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích (ρ);
- Xác định độ ẩm *(w)*
- Xác định độ lỗ rỗng (n);
- Xác định cường độ chịu nén một trục (σ_c);
- Xác định mô đun đàn hồi (E) và hệ số Poisson (ν);
- Thí nghiệm chỉ số chịu tải điểm ($I_{s,50}$).

Việc phân loại mẫu lõi khoan đá thường bao gồm mô tả địa chất, độ thu hồi lõi khoan, chỉ tiêu chất lượng đá (RQD), các mức độ cứng hóa, mặt cắt các vết nứt, mức độ phong hóa và nứt nẻ. Ngoài những thí nghiệm thông thường đã kể đến, có thể lựa chọn các thí nghiệm khác theo những mục đích khác nhau, ví dụ xác định tỷ trọng hạt, xác định tốc độ truyền sóng, thí nghiệm chất tải Braxin, xác định sức kháng cắt của đá và khe nứt, độ bền dưới tác động của các chu kỳ khô ướt, thí nghiệm trương nở và mài mòn.

Có thể khảo sát gián tiếp tính chất của khối đá, kể cả sự phân lớp và nứt nẻ hoặc không liên tục bằng các thí nghiệm nén và cắt dọc theo các vết nứt. Trong loại đá mềm, có thể thực hiện thí nghiệm bổ sung ở hiện trường hoặc thí nghiệm mô hình lớn trong phòng trên các khối mẫu.

6.2.5 Kiểm tra và quan trắc

Khi cần thiết, phải thực hiện một số kiểm tra và thí nghiệm bổ sung trong quá trình thi công và thực hiện dự án để kiểm chứng các điều kiện đất nền phù hợp với những điều kiện đã được xác định trong khảo sát thiết kế hay không, và các chỉ tiêu của vật liệu xây dựng đã được cung cấp có phù hợp với các chỉ tiêu đã được quy định hay không.

CHÚ THÍCH: Tham khảo thêm Điều 7.

Phải áp dụng các biện pháp kiểm tra sau: kiểm tra mặt cắt đất nền khi đào; kiểm tra đáy của hố đào.

Có thể áp dụng các biện pháp kiểm tra chung sau đây: Đo cao độ mực nước dưới đất hoặc áp lực lỗ rỗng và sự dao động của chúng; Quan trắc ứng xử của công trình xây dựng lân cận và của công trình thực tế;

CHÚ THÍCH: Việc kiểm tra và quan trắc rất quan trọng, khi sử dụng phương pháp quan sát (xem 5.7).

Phải tập hợp, lập báo cáo và đối chiếu kết quả quan trắc với các yêu cầu thiết kế. Phải đưa ra kết luận dựa vào những phát hiện trong quá trình kiểm tra.

6.3 Lấy mẫu đất, đá và quan trắc nước ngầm

6.3.1 Tổng quát

Việc lấy mẫu đất và đá bằng cách khoan, đào và việc quan trắc nước ngầm phải được thực hiện một cách toàn diện để đảm bảo thu được những dữ liệu cần thiết cho thiết kế ĐKT.

6.3.2 Lấy mẫu bằng cách khoan

Thiết bị khoan lấy mẫu được lựa chọn theo:

- Cấp lấy mẫu được yêu cầu, như đã nêu trong 6.3.4.1 và 6.3.5.1;
- Độ sâu cần đạt được và yêu cầu về đường kính của mẫu;
- Các tính năng yêu cầu cho máy khoan, ví dụ như, việc ghi chép các tham số khoan, việc điều chỉnh tự động hay bằng tay.

Phải tuân thủ các yêu cầu của TCVN 2683:2012 hoặc EN ISO 22475-1,

6.3.3 Lấy mẫu bằng phương pháp đào

Nếu mẫu được lấy từ các hố đào thăm dò, hầm hoặc giếng thì phải tuân thủ các yêu cầu của

EN ISO 22475-1.

6.3.4 Lấy mẫu đất

6.3.4.1 Phân cấp phương pháp lấy mẫu và cấp chất lượng mẫu trong phòng thi nghiệm

Mẫu phải chứa tất cả các thành phần khoáng vật của tầng đất được lấy. Mẫu không được lẫn vật liệu từ các tầng đất khác hoặc từ những phụ gia được sử dụng trong quá trình lấy mẫu.

Ba cấp phương pháp lấy mẫu sau đây phải được xem xét (EN ISO 22475-1), phụ thuộc vào yêu cầu về chất lượng mẫu (đối với chất lượng mẫu, xem Bảng 4):

- Phương pháp lấy mẫu cấp A: có thể thu được mẫu có cấp chất lượng từ 1 đến 5;
- Phương pháp lấy mẫu cấp B: có thể thu được mẫu có cấp chất lượng từ 3 đến 5;
- Phương pháp lấy mẫu cấp C: chỉ có thể thu được mẫu có cấp chất lượng 5.

Bảng 4 - Các cấp chất lượng của mẫu đất để thí nghiệm trong phòng và cấp phương pháp lấy mẫu được sử dụng

Đặc trưng của đất/cấp chất lượng	1	2	3	4	5
Đặc trưng của đất không thay đổi:					
Kích thước hạt	*	*	*	*	
Độ ẩm	*	*	*		
Khối lượng thể tích, chỉ số khối lượng thể tích, tính thấm	*	*			
Tính nén lún, sức kháng cắt	*				
Các tính chất có thể được xác định:					
Trình tự sắp xếp các lớp	*	*	*	*	*
Ranh giới các lớp - Khái quát	*	*	*	*	
Ranh giới các lớp - Chi tiết	*	*	*	*	
Các giới hạn Atterberg, khối lượng thể tích hạt, hàm lượng hữu cơ	*	*	*	*	
Độ ẩm	*	*	*		
Khối lượng thể tích, chỉ số khối lượng thể tích, độ lỗ rỗng, tính thấm	*	*			
Tính nén lún, sức kháng cắt	*				
Cấp phương pháp lấy mẫu theo EN ISO 22475-1	A				
			B		
			C		

Mẫu có các cấp chất lượng 1 hoặc 2 chỉ có thể thu được bằng cách sử dụng phương pháp lấy mẫu cấp A. Mục tiêu là thu được mẫu không có hoặc chỉ có sự xáo động nhẹ cấu trúc đất trong quá trình lấy mẫu hoặc trong khi thao tác mẫu. Độ ẩm và hệ số rỗng của đất tương tự như đất tại hiện trường. Không xảy ra sự thay đổi nào trong thành phần hạt hoặc thành phần hóa học của đất. Những điều kiện không lường trước chẳng hạn như sự thay đổi về địa tầng có thể dẫn tới cấp chất lượng mẫu thấp hơn.

Sử dụng phương pháp lấy mẫu cấp B không cho phép lấy được mẫu có cấp chất lượng cao hơn cấp 3. Mục đích là lấy được mẫu chứa tất cả các thành phần tự nhiên và giữ nguyên độ ẩm tự nhiên. Sự phân bố tổng thể của các lớp đất khác nhau hoặc của các thành phần có thể nhận biết được. Cấu trúc của đất thì đã bị xáo động. Những điều kiện không lường trước chẳng hạn như sự thay đổi về địa tầng có thể dẫn tới cấp chất lượng mẫu thấp hơn.

Sử dụng phương pháp lấy mẫu cấp C không thể thu được mẫu có cấp chất lượng cao hơn cấp 5. Kết cấu đất trong mẫu đã bị thay đổi hoàn toàn. Sự phân bố tổng thể của các lớp đất khác nhau hoặc các thành phần bị thay đổi đến mức không thể nhận biết được một cách chính xác sự phân bố tự nhiên của

các lớp đất. Độ ẩm của mẫu không đại diện cho độ ẩm tự nhiên của lớp đất được lấy mẫu.

Mẫu đất để thí nghiệm trong phòng được chia ra thành 5 cấp chất lượng theo các tính chất của đất được giả thiết là không thay đổi trong suốt quá trình lấy mẫu, thao tác, vận chuyển và bảo quản. Các cấp chất lượng này được mô tả trong Bảng 4, cùng với cấp phương pháp lấy mẫu sử dụng.

6.3.4.2 Nhận dạng đất

Việc nhận dạng đất dựa trên cơ sở kiểm tra mẫu đá lấy phải tuân thủ EN ISO 14688-1.

6.3.4.3 Lập kế hoạch lấy mẫu

Cấp chất lượng và số lượng mẫu thí nghiệm cần lấy phụ thuộc vào mục tiêu khảo sát, điều kiện địa chất và tính phức tạp của cấu trúc địa chất và của công trình được thiết kế.

Có thể dựa trên 2 hướng khác nhau khi khoan lấy mẫu:

- Khoan lấy mẫu liên tục toàn bộ cột địa tầng, lấy mẫu bằng dụng cụ khoan suốt độ sâu khoan và bằng dụng cụ lấy mẫu ở đáy hố khoan tại các độ sâu được lựa chọn;
- Khoan lấy mẫu chỉ ở những độ sâu cụ thể đã xác định trước, ví dụ bằng cách thí nghiệm xuyên.

Cấp lấy mẫu phải được lựa chọn trên cơ sở xem xét yêu cầu về cấp chất lượng mẫu trong phòng thí nghiệm như đã chi tiết hóa trong Bảng 3.1, loại đất dự kiến và điều kiện nước ngầm.

Để lựa chọn phương pháp khoan hoặc đào và thiết bị lấy mẫu phù hợp với cấp lấy mẫu quy định cần tuân thủ các yêu cầu của TCVN 2863:2012 hoặc EN ISO 22475-1.

CHÚ THÍCH: Việc lấy mẫu đất hoàn toàn nguyên trạng trên thực tế là không thể thực hiện được vì nhiều yếu tố, trong đó có thể kể đến sự xáo động về cơ học do thao tác lấy mẫu và sự giải phóng ứng suất do lấy mẫu. Ảnh hưởng của những yếu tố này tới mức độ xáo động phụ thuộc vào cấp phương pháp lấy mẫu và các loại đất lấy mẫu. Loại đất lấy mẫu có ảnh hưởng quyết định đến mức độ xáo động mẫu khi áp dụng cùng một phương pháp lấy mẫu. Vì vậy, các loại đất nhạy dễ bị xáo động, trong khi các loại đất ít nhạy hơn, chẳng hạn như phần lớn các loại sét cứng, có thể đòi hỏi các phương pháp lấy mẫu ít khắt khe hơn mà vẫn thu được mẫu ít bị xáo động. Mặt khác, mỗi bài toán đòi hỏi một độ chính xác khác nhau của tham số về đất nền. Do đó khi chuẩn bị chương trình lấy mẫu cần xem xét các yếu tố kể trên để quyết định mức độ xáo động có thể được chấp nhận được và theo đó xác định phương pháp lấy mẫu.

Đối với một dự án, thiết bị và phương pháp lấy mẫu cụ thể cần được xác định trong phạm vi các cấp phương pháp lấy mẫu quy định ở 6.3.4.1. Ví dụ như trường hợp phải xác định độ cứng khi biến dạng nhỏ của mẫu nguyên trạng.

Các kích thước của mẫu được lấy phải phù hợp với loại đất, phương pháp và số lượng thí nghiệm sẽ được thực hiện.

CHÚ THÍCH: Xem Điều 6.5 và các Phụ lục L, M, N, P, Q, R và S.

Cần lấy mẫu tại nơi có sự thay đổi địa tầng và cách quãng theo quy định, thông thường không quá 3m. Trong đất không đồng nhất hoặc nếu cần xác định một cách chi tiết điều kiện nền đất, có thể cần lấy mẫu liên tục trong khi khoan hoặc lấy mẫu cách quãng rất ngắn.

6.3.4.4 Thao tác, vận chuyển và bảo quản mẫu

Việc thao tác, vận chuyển và bảo quản mẫu đất phải được thực hiện theo EN ISO 22475-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

CHÚ THÍCH: Đối với việc quản lý vào bảo quản mẫu đất trong phòng thí nghiệm, xem Điều 6.5.

6.3.5 Lấy mẫu đá

6.3.5.1 Cấp phương pháp lấy mẫu

Mẫu lấy để thí nghiệm phải chứa tất cả những thành phần khoáng vật của lớp được lấy mẫu. Mẫu không được phép lẫn bất kỳ vật liệu nào từ các lớp đá khác hoặc từ những phụ gia được sử dụng trong quá trình lấy mẫu.

Những gián đoạn và những vật liệu lấp nhét trong khối đá có vai trò quyết định đối với các đặc trưng độ

bền và biến dạng của vật liệu như một tổng thể. Vì vậy, chúng phải được xác định càng chính xác càng tốt trong công tác lấy mẫu nếu các tính chất của chúng cần được xác định.

Tùy chất lượng mẫu, cần xem xét ba cấp phương pháp lấy mẫu (xem EN ISO 22475-1):

- Cấp phương pháp lấy mẫu loại A;
- Cấp phương pháp lấy mẫu loại B;
- Cấp phương pháp lấy mẫu loại C.

Sử dụng cấp phương pháp lấy mẫu loại A để thu được mẫu trong đó cấu trúc đá nguyên trạng hoặc chỉ bị xáo động nhẹ trong quá trình lấy mẫu hoặc khi thao tác mẫu. Các đặc trưng về độ bền và biến dạng, độ ẩm, khối lượng thể tích, độ lỗ rỗng và tính thấm của mẫu đá tương ứng với các giá trị trong điều kiện tự nhiên. Không xảy ra sự thay đổi về thành phần vật liệu hoặc thành phần hóa học của khối đá. Những điều kiện không lường trước chẳng hạn như sự thay đổi của địa tầng có thể dẫn tới lấy mẫu với chất lượng mẫu thấp hơn.

Sử dụng cấp phương pháp lấy mẫu loai B có thể thu được mẫu có chứa tất cả những thành phần vật chất của khối đá ngoài hiện trường với các tỷ lệ thành phần tự nhiên và các mẫu vật giữ được các đặc trưng về độ bền và biến dạng, độ ẩm, khối lượng thể tích và độ lỗ rỗng. Nếu sử dụng cấp phương pháp lấy mẫu loại B thì sự phân bố của các gián đoạn trong khối đá cần được xác định, cấu trúc của khối đá bị xáo động và do đó các đặc trưng về độ bền và biến dạng, độ ẩm, khối lượng thể tích, độ lỗ rỗng và tính thấm đối với bản thân khối đá đó cũng thay đổi theo. Những điều kiện không lường trước chẳng hạn như sự thay đổi của địa tầng có thể dẫn tới lấy mẫu với chất lượng mẫu thấp hơn.

Cấp phương pháp lấy mẫu loại C làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc của khối đá và các gián đoạn trong đó. Vật liệu đá có thể bị vỡ vụn. Một số thay đổi về thành phần vật liệu hoặc thành phần hóa học của đá có thể xảy ra. Loại đá và chất nền, cấu trúc và kết cấu của nó có thể được nhận biết.

6.3.5.2 Nhận biết đá

Nhận biết đá bằng mắt thường phải dựa vào việc kiểm tra các khối đá và mẫu thí nghiệm, bao gồm tất cả những quan sát về sự phong hóa và các gián đoạn, tuân thủ EN ISO 14689-1 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Phân loại mức độ phong hóa phải liên hệ với các quá trình địa chất và phải bao hàm các mức từ đá tươi đến đá đã phong hóa thành đất, phù hợp với 4.2.4 và 4.3.4 của EN ISO 14689-1:2003 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Các gián đoạn, chẳng hạn như các mặt phẳng phân lớp, liên kết, các vết nứt nẻ và đứt gãy phải được lượng hóa theo dạng, khoảng cách và hướng nghiêng, phù hợp với 4.3.3 của EN ISO 14689-1:2003 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Các chỉ số chất lượng đá (RQD), tổng thu hồi lõi (TCR) và thu hồi lõi rắn (SCR) phải được xác định phù hợp với EN ISO 22475-1 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

6.3.5.3 Lập kế hoạch lấy mẫu đá

Các đặc trưng và số lượng mẫu thí nghiệm cần lấy phải dựa trên mục tiêu khảo sát hiện trường, địa chất khu vực và tính phức tạp của cấu trúc ĐKT và công trình được thiết kế.

Cấp phương pháp lấy mẫu phải được lựa chọn theo các đặc trưng của đá cần được bảo toàn, như đã chi tiết hóa trong 6.3.5.1, và loại đá dự kiến sẽ gặp cũng như điều kiện nước ngầm.

Phải tuân thủ các yêu cầu của EN ISO 22475-1 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương khi lựa chọn phương pháp khoan hoặc đào và thiết bị lấy mẫu.

Đối với một dự án, thiết bị và phương pháp lấy mẫu cụ thể được xác định trong phạm vi các cấp lấy mẫu được định nghĩa trong 6.3.5.1.

6.3.5.4 Thao tác, vận chuyển và bảo quản mẫu

Sau khi lấy mẫu và kiểm tra bằng mắt thường, mẫu phải được bảo vệ, thao tác và lưu giữ phù hợp với EN ISO 22475-1 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương..

6.3.6 Quan trắc nước trong đất và đá

6.3.6.1 Tổng quát

Quan trắc nước ngầm phải phù hợp với 6.2.1.4.

Việc xác định mực nước ngầm hoặc áp lực nước lỗ rỗng trong đất và đá phải được thực hiện bằng cách lắp đặt các hệ thống đo nước ngầm hở hoặc kín vào trong nền.

CHÚ THÍCH: Điều 6.3.6 áp dụng cho việc quan trắc áp lực nước lỗ rỗng dương so với áp lực khí quyển.

6.3.6.2 Lập kế hoạch và thực hiện quan trắc

Việc quan trắc nước ngầm và lấy mẫu phải được thực hiện theo EN ISO 22475-1 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Loại thiết bị sử dụng để quan trắc nước ngầm phải được lựa chọn theo loại và tính thấm của nền đất, mục đích quan trắc, thời gian quan trắc được yêu cầu, sự dao động của nước ngầm theo dự kiến, và thời gian đáp ứng ứng của thiết bị đo và đất nền.

Có hai phương pháp chính để quan trắc áp lực nước là: hệ thống hở và hệ thống kín. Trong hệ thống hở, áp lực nước thể hiện bằng cao độ cột nước thường được đo bằng một đường ống hở trong một giếng quan trắc. Trong hệ thống kín, áp lực nước tại các điểm đã lựa chọn được đo trực tiếp bằng thiết bị cảm biến.

Hệ thống hở là phù hợp nhất cho nền đất và đá có khả năng thấm tương đối cao, ví dụ cát, cuội sỏi hoặc đá bị nứt nẻ mạnh. Đối với đất và đá có khả năng thấm thấp, hệ thống hở có thể dẫn đến diễn dịch sai do sự trễ thời gian để làm đầy và tiêu nước trong đường ống. Việc sử dụng các đầu lọc kết nối với một ống có đường kính nhỏ làm giảm sự trễ thời gian trong hệ thống hở.

Hệ thống kín có thể được sử dụng trong tất cả các loại đất hoặc đá. Chúng nên được sử dụng trong những lớp đất và đá có khả năng thấm nước thấp, ví dụ như đất sét hoặc đá ít bị nứt nẻ. Hệ thống kín còn được khuyến cáo sử dụng khi gặp nước có áp (giếng tự chảy).

Đối với tất cả các loại đất và đá, khi quan trắc những biến động trong quãng thời gian rất ngắn hoặc sự dao động nhanh của nước lỗ rỗng thì phải sử dụng các bộ cảm biến và máy ghi dữ liệu liên tục.

Trong các trường hợp nước mặt nằm trong phạm vi hoặc gần với khu vực khảo sát thì mực nước mặt phải được xét đến khi diễn giải các số liệu đo nước ngầm. Mực nước trong giếng, sự xuất hiện của mạch nước và giếng tự chảy cũng phải được ghi chép.

Số lượng, vị trí và độ sâu của các trạm quan trắc phải được lựa chọn trên cơ sở mục tiêu quan trắc, địa hình, cấu tạo địa tầng và các điều kiện đất nền, đặc biệt là tính thấm nước của nền đất hoặc tầng chứa nước đã biết.

Đối với các dự án quan trắc, ví dụ như hạ mức nước ngầm, hố đào, đắp đất và đào ngầm, vị trí quan trắc phải được lựa chọn theo những biến động cần quan trắc.

Để đối chứng thì những dao động tự nhiên của nước ngầm bên ngoài vùng chịu ảnh hưởng của dự án cần được quan trắc, nếu có thể.

Để thu được số liệu quan trắc áp lực nước lỗ rỗng tại điểm đã dự định trong một lớp đất hoặc đá, phải có biện pháp bảo đảm cho điểm đo được cách ly khỏi ảnh hưởng của các lớp khác hoặc các tầng chứa nước khác, phù hợp với EN ISO 22475-1 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Phải lập kế hoạch về số lượng, tần suất và quãng thời gian quan trắc cho mỗi dự án, trong đó có xét đến mục tiêu quan trắc và thời gian ổn định.

Các tiêu chí đánh giá đã được chấp nhận nên được điều chỉnh sau một quãng thời gian ban đầu, tùy theo sự dao động của các số liệu đã quan trắc được.

Để đánh giá sự dao động của nước ngầm cần đo với khoảng thời gian ngắn hơn thời gian dao động tự nhiên và quan trắc trong một quãng thời gian dài.

Trong quá trình khoan, số liệu quan sát mực nước vào cuối mỗi ngày và khi bắt đầu ngày tiếp theo biểu lộ điều kiện nước ngầm và số liệu này cần được ghi lại. Tất cả các hiện tượng nước chảy vào hố khoan hoặc tổn thất nước trong quá trình khoan cũng cần được ghi lại, vì nó có thể cung cấp những thông tin bổ sung hữu ích.

Trong các giai đoạn đầu của khảo sát ở hiện trường, một số hố khoan có thể được lắp ống chống có đục lỗ và được bọc bằng các lớp lọc. Các số đọc mực nước thu được trong những ngày sau đó cho phép đánh giá sơ bộ điều kiện nước ngầm, nhưng chúng bị giới hạn bởi các yếu tố đã kể đến trong 6.3.6.2. Những rủi ro liên quan đến liên thông giữa các tầng chứa nước khác nhau cần được xét đến, cũng như các quy định về môi trường có liên quan.

6.3.6.3 Đánh giá kết quả quan trắc nước ngầm

Việc đánh giá kết quả quan trắc nước ngầm phải xét đến các điều kiện địa chất và ĐKT của hiện trường, độ chính xác của các phép đo riêng rẽ, những dao động của áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian, quãng thời gian quan trắc, mùa đo đạc và những điều kiện khí hậu trong và trước thời gian quan trắc.

Các kết quả đánh giá về nước ngầm phải bao gồm cao độ mực nước tối thiểu và tối đa đã quan trắc được, hoặc áp lực lỗ rỗng và quãng thời gian đo tương ứng.

Khi có đủ điều kiện thì từ những giá trị quan trắc được phải xác định cận dưới và cận trên cho cả điều kiện bình thường và điều kiện cực hạn, bằng cách tăng lên hoặc giảm đi biên độ dao động dự kiến hoặc một phần của chúng ứng với các điều kiện cực hạn hoặc bình thường. Do thường hay thiếu những dữ liệu đáng tin cậy trong quãng thời gian dài của loại hình quan trắc này nên cần thận trọng khi dự báo các giá trị trên cơ sở thông tin hạn chế.

Nhu cầu quan trắc thêm hoặc lắp đặt các trạm đo bổ sung cần được đánh giá khi khảo sát ngoài hiện trường và trong báo cáo khảo sát nền đất.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về phương pháp thống kê để đánh giá điều kiện nước ngầm, khi có quan trắc dài hạn trong giếng đối chứng ở khu vực và quan trắc ngắn hạn ngay tại hiện trường, được trình bày trong Phụ lục C.

6.4 Thí nghiệm đất và đá ngoài hiện trường

6.4.1 Tổng quát

Khi thực hiện các thí nghiệm ngoài hiện trường phải kết hợp với lấy mẫu bằng cách đào và khoan để thu thập thông tin về cấu trúc phân lớp và xác định các thông số ĐKT hoặc số liệu đầu vào tùy theo phương pháp thiết kế, xem 6.1.3.

Phải lập chương trình thí nghiệm ngoài hiện trường có chú ý đến các điểm chung sau (tham khảo thêm Điều 6.2):

- Địa chất/phân lớp đất;
- Loại kết cấu, loại móng có thể sử dụng và các công việc dự kiến thực hiện trong khi thi công;
- Loại thông số ĐKT yêu cầu;
- Phương pháp thiết kế sẽ áp dụng.

Từ đó các thí nghiệm hoặc tổ hợp các thí nghiệm phải được lựa chọn từ các loại thí nghiệm sau (được cho trong các mục của EN ISO 22476 hoặc TCVN 9351:2012 và được đề cập đến trong mục này):

- Thí nghiệm xuyên côn (cone penetration test); CPT
- Các thí nghiệm nén ngang và thí nghiệm dilatometer;
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (Standard penetration test);
- Thí nghiệm xuyên động (dynamic probing);
- Thí nghiệm xuyên trọng lượng (weight sounding test);
- Thí nghiệm cắt cánh ngoài hiện trường (vane test);
- Thí nghiệm dilatometer phẳng (flat dilatometer test);
- Thí nghiệm tấm nén phẳng (plate loading test).

Bảng 1 trình bày tổng hợp khả năng áp dụng các thí nghiệm trong các loại nền đất khác nhau.

Có thể sử dụng các phương pháp khảo sát khác được công nhận, chẳng hạn phương pháp địa vật lý.

6.4.2 Các yêu cầu chung

6.4.2.1 Lập kế hoạch cho một thí nghiệm cụ thể

Ngoài các khuyến nghị cho trong 6.2.3 và các yêu cầu cho trong 6.2.4 và 6.4.1, các thông tin sau phải được xác định: Dự kiến mặt cắt các lớp đất; Chiều sâu khảo sát dự kiến đạt được; Cao độ mặt đất và nếu có thể, cao độ mực nước ngầm.

Khi xây dựng chương trình khảo sát, việc lựa chọn loại thí nghiệm ngoài hiện trường và thiết bị thí nghiệm phải nhằm đạt được giải pháp kỹ thuật và kinh tế tối ưu cho mục tiêu dự kiến.

CHÚ THÍCH: Tham khảo đồng thời Bảng 1 và Phụ lục B.2.

6.4.2.2 Thực hiện

Đối với các thí nghiệm này, thiết bị và quy trình phải phù hợp với EN ISO 22476-1, EN ISO 22476-8, EN ISO 22476-9, EN ISO 22476-12 và EN ISO 22476-13 hoặc hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

CHÚ THÍCH: Các thông tin thêm về quy trình, trình bày và đánh giá thí nghiệm xuyên trọng lượng và dilatometer phẳng có thể tham khảo lần lượt trong CEN ISO/TS 22476-10, CEN ISO/TS 22476-11.

Nếu các kết quả thu được ngay trong quá trình khảo sát không phù hợp với các thông tin ban đầu (xem Điều 6.2) về khu vực và/hoặc mục tiêu khảo sát thì phải xem xét bổ sung các biện pháp khác, như các thí nghiệm bổ sung, thay đổi các phương pháp thí nghiệm.

Nếu không đạt được đến chiều sâu khảo sát dự kiến thì phải báo ngay cho chủ công trình.

6.4.2.3 Đánh giá

Khi đánh giá các kết quả thí nghiệm, đặc biệt là về việc xác định các thông số/hệ số hoặc từ các kết quả thí nghiệm thì phải xem xét tất cả các thông tin thêm về điều kiện đất đá.

Phải tập hợp tất cả các mẫu lấy bằng phương pháp khoan hoặc đào nêu trong Điều 6 và sử dụng để phân tích đánh giá các kết quả thí nghiệm.

Các ảnh hưởng có thể xảy ra đối với các thông số đo được do điều kiện ĐKT và thiết bị phải được xem xét khi đánh giá các kết quả thí nghiệm. Khi đất hoặc đá có biểu hiện bất đẳng hướng thì phải chú ý đến trục của tải trọng so với sự bất đẳng hướng đó.

Nếu sử dụng các tương quan để xác định các thông số hoặc hệ số ĐKT thì sự phù hợp của chúng phải được xem xét đối với từng dự án cụ thể.

Khi sử dụng các Phụ lục từ D đến K cần phải chắc chắn rằng điều kiện đất của khu vực nghiên cứu (loại đất, hệ số đồng nhất, độ chảy, v.v...) tương thích với các điều kiện biên xác định cho tương quan. Phải sử dụng kinh nghiệm thực tế tại chỗ (nếu có) để kiểm chứng.

CHÚ THÍCH: Các Phụ lục từ D đến K cho các ví dụ về các tương quan để xác định các tham số dẫn xuất và để áp dụng các

giá trị thu được từ thí nghiệm trong thiết kế

6.4.3 Thí nghiệm xuyên côn (CPT) và thí nghiệm xuyên có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTU)

6.4.3.1 Mục đích

Mục đích của thí nghiệm CPT là để xác định sức kháng của đất và đá yếu đối với đầu xuyên và trên áo ma sát.

Thí nghiệm CPT bao gồm việc ấn đầu xuyên thẳng đứng vào đất bằng các cần với tốc động không đổi. Thiết bị xuyên gồm đầu xuyên và nếu có thể có thêm một vỏ hình trụ hay áo ma sát. Sức kháng mũi xuyên (q_c) và nếu cần thiết thì phải đo cả ma sát cục bộ tác dụng lên áo ma sát.

Đối với thiết bị xuyên điện, các chỉ số đo đạc phải được ghi bằng các cảm biến gắn trong đầu xuyên.

Đối với các thiết bị xuyên cơ học, việc đo đạc thường được thực hiện từ xa.

Thí nghiệm xuyên có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTU) là thí nghiệm xuyên điện có thêm thiết bị để đo áp lực nước lỗ rỗng ở cao độ mũi xuyên trong quá trình xuyên.

Kết quả thí nghiệm CPTU được sử dụng chủ yếu để xác định mặt cắt các lớp đất cùng với các kết quả khoan lấy mẫu đất và đào thăm dò nêu ở điều 6.3 hoặc so sánh với các thí nghiệm hiện trường khác.

Cũng sử dụng kết quả thí nghiệm để xác định các thông số ĐKT như đặc tính kháng cắt và biến dạng của đất và đá yếu, nếu như có thể thực hiện thí nghiệm xuyên, và sử dụng như số liệu đầu vào trực tiếp cho thiết kế nói chung cho đất hạt thô và mịn, song cũng có thể áp dụng cho các loại đất khác.

Các kết quả thí nghiệm cũng có thể được sử dụng để xác định chiều dài của cọc và sức chịu nén hoặc kéo của cọc hoặc các kích thước của móng nông.

6.4.3.2 Các yêu cầu riêng

Các thí nghiệm phải được tiến hành và báo cáo theo phương pháp phù hợp với các yêu cầu của TCVN 9846 hoặc EN ISO 22476-1 đối với thí nghiệm xuyên điện và xuyên có đo áp lực nước lỗ rỗng hoặc TCVN 9352 hoặc EN ISO 22476-12 đối với thí nghiệm xuyên cơ học.

Khi xây dựng chương trình thí nghiệm, ngoài các yêu cầu nêu trong 6.4.2.1 cần xác định thêm:

- Loại thí nghiệm xuyên cần tiến hành phù hợp với EN ISO 22476-1 EN ISO 22476-12, hoặc hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

- Chiều sâu và thời gian thí nghiệm tiêu tán nước lỗ rỗng, nếu có.

Bất kỳ sai khác nào so với các yêu cầu của TCVN 9846 hoặc EN ISO 22476-1, TCVN 9352 hoặc EN ISO 22476-12 phải được giải thích và báo cáo. Đặc biệt, bất kỳ sự ảnh hưởng nào đối với các kết quả thí nghiệm đều phải được bình luận.

6.4.3.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Ngoài các yêu cầu trong 6.4.2, các báo cáo thực địa và báo cáo thí nghiệm theo TCVN 9846 hoặc EN ISO 22476-1, TCVN 9352 hoặc EN ISO 22476-12, hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương phải được sử dụng trong quá trình đánh giá.

Các ảnh hưởng về mặt ĐKT đối với sức kháng xuyên phải được xét đến khi đánh giá các kết quả thí nghiệm, chẳng hạn trong đất sét sức kháng xuyên phải được hiệu chỉnh theo ảnh hưởng của áp lực nước lỗ rỗng (q_t).

6.4.3.4 Sử dụng các kết quả thí nghiệm và các giá trị dẫn xuất

6.4.3.4.1 *Sức chịu tải và độ lún của móng nông*

Nếu sức chịu tải hoặc độ lún của móng nông được tính toán từ các kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh thì có thể sử dụng phương pháp thiết kế bán kinh nghiệm hoặc giải tích.

GHI CHÚ: Ví dụ xem Phụ lục DD hoặc FF.

Nếu sử dụng phương pháp bán kinh nghiệm thì phải lưu ý đến tất cả các đặc tính của phương pháp đã sử dụng.

CHÚ THÍCH: Nếu sử dụng phương pháp bán kinh nghiệm để xác định độ lún của móng nông theo kết quả thí nghiệm xuyên CPT (xem Phụ lục DD) thì chỉ riêng mô đun đàn hồi xác định theo q_c áp dụng trong phương pháp này như thể hiện trong ví dụ.

Nếu sử dụng phương pháp giải tích để xác định sức chịu tải trong Phụ lục DD thì sức kháng cắt không thoát nước của đất hạt mịn (c_u) có thể xác định theo thí nghiệm xuyên CPT:

$$c_u = \frac{q_c - \sigma_{v0}}{N_k} \tag{11}$$

Hoặc đối với trường hợp thí nghiệm CPTU:

$$c_u = \frac{q_t - \sigma_{v0}}{N_{kt}} \tag{12}$$

trong đó:

q_c là sức kháng mũi xuyên;

q_t là sức kháng xuyên hiệu chỉnh theo áp lực nước lỗ rỗng;

N_k và N_{kt} là các hệ số tính theo kinh nghiệm tại chỗ hoặc theo các tương quan đủ tin cậy;

σ_{v0} là ứng suất tổng tự nhiên thẳng đứng ban đầu ở độ sâu đang nghiên cứu.

Nếu sử dụng phương pháp giải tích để tính sức chịu tải trong Phụ lục DD thì có thể xác định góc ma sát trong (φ') theo sức kháng mũi xuyên (q_c) dựa vào kinh nghiệm trong điều kiện tại chỗ và có tính đến ảnh hưởng của độ sâu nếu cần.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về khoảng giá trị để dự tính φ' theo q_c cho cát thạch anh và feldspar cho trong Phụ lục DD.1 được dùng để tính sức chịu tải của móng nông khi không cần xét đến ảnh hưởng của độ sâu. Ví dụ về tương quan giữa φ' và q_c cho cát cấp phối kém được cho trong Phụ lục D.2 và được cho là có kết quả tính toán thấp hơn so với thực tế.

Cũng có thể sử dụng các phương pháp tỷ mỷ hơn để xác định φ' theo q , trong đó có xét đến ứng suất có hiệu theo phương thẳng đứng, tính nén lún và tỷ số quá cố kết.

Nếu sử dụng phương pháp đàn hồi có hiệu chỉnh để tính toán độ lún của móng nông theo kết quả thí nghiệm xuyên CPT thì tương quan giữa sức kháng mũi xuyên (q_c) và và mô đun đàn hồi có thoát nước lỗ rỗng E' (thời gian dài) phụ thuộc vào đặc thù của phương pháp: Phương pháp đàn hồi bán kinh nghiệm hoặc phương pháp đàn hồi lý thuyết.

CHÚ THÍCH: Một phương pháp đàn hồi có hiệu chỉnh được cho trong Phụ lục FF.

Có thể sử dụng các phương pháp bán kinh nghiệm để tính toán độ lún trong đất hạt thô.

CHÚ THÍCH: Ví dụ được cho trong Phụ lục D.3.

Khi sử dụng phương pháp lý thuyết đàn hồi thì mô đun đàn hồi có thoát nước E' có thể được xác định theo sức kháng mũi xuyên (q_c) dựa vào kinh nghiệm tại chỗ.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về các giá trị của cát thạch anh và feldspar cho trong Phụ lục D.1 để tính toán E' theo q_c.

Các tương quan giữa mô đun nén một trục (E_{oed}) và sức kháng mũi xuyên (q_c) cũng có thể được sử dụng khi tính độ lún của móng nông.

Tương quan sau đây giữa E_{oed} và q_c thường được sử dụng:

$$E_{oed} = \alpha . q_c \tag{13}$$

trong đó α là hệ số tương quan phụ thuộc vào kinh nghiệm tại chỗ.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về tương quan được cho trong Phụ lục D.4.

Khi sử dụng phương pháp đàn hồi lý thuyết để tính độ lún của móng nông thì có thể sử dụng mô đun

nén một trục phụ thuộc vào ứng suất (E_{oed}) dựa theo q_c.

CHÚ THÍCH : Xem các ví dụ của phương pháp đán hồi lý thuyết trong Phụ lục FF. Các ví dụ về tương quan giữa q_c và E_{oed} được cho trong D.5. Các tương quan cho trong D.5 được xem là các giá trị tính toán thấp hơn thực tế.

6.4.3.4.2 Sức chịu tải của cọc

Nếu sức chịu tải trọng nén hoặc kéo của cọc theo 10.6.2.3 hoặc 10.6.3.3 được tính theo kết quả thí nghiệm CPT thì phải sử dụng các quy định về tính toán dựa trên các tương quan giữa kết quả thí nghiệm nén tĩnh và thí nghiệm CPT được thiết lập tại chỗ.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về các tương quan cho đất hạt thô được cho trong D.6. Ví dụ về đánh giá sức chịu tải trọng nén của cọc đơn dựa theo q_c cho trong D.7.

6.4.4 Các thí nghiệm nén ngang màng trụ mềm (PMT)

6.4.4.1 Mục đích

Mục đích của thí nghiệm nén ngang là để đo biến dạng của đất và đá yếu tại hiện trường dưới sự giãn nở của một màng trụ mềm chịu áp lực.

Thí nghiệm bao gồm việc đưa đầu dò có màng trụ mềm vào đất trong lỗ khoan dẫn, trong lỗ khoan do thiết bị thí nghiệm tự tạo ra hoặc bằng cách ép đầu dò vào đất. Khi hạ tới độ sâu dự định thì màng được ép nở ra bằng áp lực. Số liệu đo áp lực và giãn nở được ghi lại tới khi đạt mức giãn nở lớn nhất.

CHÚ THÍCH: Mức giãn nở được đo thông qua biến dạng hướng tâm hoặc tính toán theo sự thay đổi thể tích của màng hình trụ.

Các thí nghiệm cần được sử dụng để xác định các thông số về độ bền và/hoặc về biến dạng của đất hoặc các thông số về áp lực cụ thể.

Các kết quả thí nghiệm có thể được sử dụng để xây dựng các đường cong ứng suất - biến dạng của đất hạt mịn và đá yếu.

6.4.4.2 Các yêu cầu riêng

Loại thiết bị thí nghiệm nén ngang dự kiến sử dụng phải được nêu rõ khi lập kế hoạch thí nghiệm cho dự án. Thông thường có bốn loại thiết bị khác nhau và tương ứng có thể sử dụng các tiêu chuẩn:

- Nén ngang trong lỗ khoan dẫn (PBP), ví dụ thí nghiệm buồng áp lực mềm (flexible dilatometer - FDT), theo EN ISO 22476-5;
- Nén ngang kiểu Ménard (MPM), là dạng đặc biệt của PBP, theo EN ISO 22476-4;
- Nén ngang bằng thiết bị tự tạo lỗ (SBP) theo EN ISO 22476-6;
- Nén ngang dịch chuyển lớn (FDP) theo EN ISO 22476-8.

CHÚ THÍCH: Các thiết bị PBP và MPM được hạ vào lỗ được khoan dẫn để thực hiện loại thí nghiệm này. Đưa thiết bị SBP vào đất bằng đầu cắt gắn ở mũi, từ đó buồng thí nghiệm chiếm chỗ của phần đất được khoan, do đó thiết bị tự tạo ra lỗ khoan để thí nghiệm. Thiết bị FDP thường được ép vào đất bằng đầu xuyên hình côn gắn ở phần dưới để tạo nên lỗ thi nghiệm. Thiết bị MPM có thể được ép hoặc đóng vào đất. Các đầu đo PBP, SBP và FDP có thể có hình dạng khác nhau phụ thuộc vào hệ thống lắp đặt và đo đạc.

Có thể sử dụng hai quy trình thí nghiệm cơ bản là: Quy trình để xác định mô đun nén ngang (E_M), và áp lực giới hạn (p_{LM}) dùng cho thiết kế với thiết bị nén kiểu Ménard; Quy trình để xác định các thông số độ cứng và độ bền.

Các thí nghiệm phải được tiến hành và được báo cáo theo các phương pháp thí nghiệm phù hợp với các yêu cầu cho từng loại thiết bị cụ thể được sử dụng (xem 6.4.4.2).

Mọi sự sai lệch so với các yêu cầu cho trong các tiêu chuẩn tương ứng phải được giải trình, đặc biệt phải đánh giá ảnh hưởng của các sai lệch đó đối với kết quả thí nghiệm.

6.4.4.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Nếu cần thiết thì phải hiệu chỉnh áp lực với độ cứng của màng buồng áp lực để xác định áp lực thực tế tác dụng trên mặt hình trụ tiếp xúc với đất nền.

Nếu sử dụng buồng áp lực nở hướng tâm thì các số đọc chuyển vị phải được quy đổi ra biến dạng trong đất, nếu thí nghiệm đá yếu thì phải hiệu chỉnh theo sự nén co và mỏng đi của màng buồng áp lực.

Nếu sử dụng buồng áp lực kiểu đo thể tích (ví dụ MPM), số đọc thể tích phải được hiệu chỉnh theo sự giãn nở của hệ thống.

Ngoài các yêu cầu cho trong 6.4.2, các báo cáo thực địa và thí nghiệm theo EN ISO 22476-4, EN ISO 22476-5, EN ISO 22476-6 và EN ISO 22476-8 cho từng loại thí nghiệm cụ thể phải được sử dụng làm cơ sở cho các đánh giá sau đó.

Ngoài các biểu đồ được quy định cho loại thiết bị cụ thể, nên xem xét danh mục các biểu đồ phụ trợ liệt kê trong Bảng 5.

Bảng 5 - Danh mục các biểu đồ phụ trợ

Loại thiết bị	Loại đất	Trục hoành	Trục tung
Kiểu biến dạng hướng tâm			
Tự tạo lỗ khoan, ép vào	Tất cả các loại	Biến dạng trong đất ứng với mỗi	Áp lực nén
Khoan dẫn	Tất cả các loại	Biến dạng trong đất ứng với từng cặp đoạn chịu nén	Áp lực nén
Tự tạo lỗ	Tất cả các loại	Biến dạng ban đầu trong đất ứng với mỗi đoạn	Áp lực nén
Tất cả các loại	Tất cả các loại	Biến dạng trong đất từng chu kỳ hạ tải - tăng tải ứng với mỗi đoạn	Áp lực nén
Tất cả các loại	Sét	lo-ga-rit của biến dạng trong đất ứng với mỗi đoạn	Áp lực nén
Tất cả các loại	Cát	Logarit cơ số tự nhiên của biến dạng hiện tại trong đất ứng với mỗi đoạn	Logarit cơ số tự nhiên của áp lực nén có hiệu
Kiểu biến dạng thể tích (trừ thí nghiệm MPM)[a]			
Khoan dẫn	Tất cả các loại	Thay đổi thể tích	Áp lực nén
Khoan dẫn	Tất cả các loại	Tốc độ thay đổi thể tích	Áp lực nén
[a] Đối với thí nghiệm MPM, áp lực biểu diễn trên trục hoành và biến dạng thể tích trên trục			

6.4.4.4 Sử dụng các kết quả thí nghiệm và các giá trị dẫn xuất

6.4.4.4.1 *Các tiêu chí chung*

Nếu áp dụng phương pháp thiết kế gián tiếp hoặc giải tích thì các thông số ĐKT về sức kháng cắt và mô đun cắt phải được xác định từ đường cong thí nghiệm nén ngang bằng cách sử dụng các phương pháp phù hợp với thí nghiệm và thiết bị thí nghiệm cụ thể.

Nếu sử dụng phương pháp thiết kế trực tiếp hoặc bán thực nghiệm thì phải lưu ý đến tất cả các đặc thù của phương pháp.

GHI CHÚ: Các quy trình thiết kế móng sử dụng một cách trực tiếp các số liệu thí nghiệm hiện trường thay cho các tính chất thông thường của đất.

Nếu sử dụng phương pháp bán thực nghiệm để tính toán độ lún của móng nông theo các kết quả thí nghiệm MPM thì chỉ mô đun (E_m) xác định theo kết quả thí nghiệm nén ngang kiểu Ménard được sử dụng trong phương pháp này.

CHÚ THÍCH: Ví dụ tính toán độ lún có thể xem trong Phụ lục E.2.

6.4.4.4.2 *Sức chịu tải của móng nông*

Nếu sử dụng phương pháp bán kinh nghiệm thì phải tuân tất cả các phương diện liên quan đến phương pháp đó, đặc biệt là yêu cầu đối với loại thiết bị sử dụng để xây dựng phương pháp. Phải tuân thủ EN ISO 22476-4.

CHÚ THÍCH: Phương pháp bán thực nghiệm theo Ménard cho trong Phụ lục EE. Ví dụ tính toán sức chịu tải cho trong E.1.

Nếu sử dụng phương pháp lý thuyết để đánh giá sức chịu tải thì có thể xác định độ bền của đất bằng cách sử dụng phương pháp thực nghiệm và lý thuyết, nhưng phải dựa trên cơ sở kinh nghiệm tại chỗ.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ về phương pháp giải tích được cho trong Phụ lục DD.

Góc ma sát trong (φ') có thể xác định theo thí nghiệm SBP trong đất hạt thô bằng các phương pháp lý thuyết và theo các thí nghiệm FDP và PBP bằng cách áp dụng các tương quan thực nghiệm nhưng phải trên cơ sở kinh nghiệm tại chỗ.

6.4.4.4.3 *Độ lún của móng nông*

Độ lún của móng nông có thể xác định từ các thí nghiệm MPM bằng cách sử dụng phương pháp bán thực nghiệm.

CHÚ THÍCH: Ví dụ tính toán được cho trong E.2.

Nếu sử dụng phương pháp giải tích thì độ cứng của đất có thể xác định theo mô hình lý thuyết để diễn giải thí nghiệm nén ngang nhưng phải dựa vào kinh nghiệm tại chỗ.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ về các phương pháp lý thuyết được cho trong Phụ lục FF.

6.4.4.4.4 *Sức chịu tải của cọc*

Sức chịu tải trọng nén cực hạn của cọc có thể xác định trực tiếp từ các thí nghiệm kiểm soát ứng suất.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về tính toán sức chịu tải trọng nén cực hạn được cho trong E.3.

Khi xác định trực tiếp sức chịu tải nén hoặc kéo của cọc từ kết quả thí nghiệm nén ngang thì có thể sử dụng phương pháp lý thuyết để xác định các giá trị sức kháng của mũi cọc và ma sát bên nhưng phải dựa trên kinh nghiệm tại chỗ.

6.4.5 Thí nghiệm dilatometer mềm (FDT)

6.4.5.1 Mục đích

Mục đích của thí nghiệm hiện trường bằng buồng áp lực mềm là đo biến dạng của đá thí nghiệm dilatometer trong đá (RDT) và trong đất (SDT) từ số liệu đo độ giãn nở hướng tâm của một đoạn thành lỗ khoan dưới áp lực hướng tâm phân bố đều trong buồng áp lực mềm hình trụ.

Tiến hành thí nghiệm bằng cách đưa buồng áp lực hình trụ có mặt ngoài là màng mềm có thể giãn nở vào lỗ khoan dẫn và đo sự dịch chuyển hướng tâm của thành lỗ khoan trong những khoảng thời gian tùy chọn hoặc đo liên tục trong lúc buồng áp lực được ép nở bằng áp lực hướng tâm xác định.

Thí nghiệm dilatometer mềm trong đá (RDT) chủ yếu được sử dụng cho đá mềm hoặc cứng trong khi thí nghiệm buồng áp lực trong đất (SDT) được áp dụng chủ yếu cho đất yếu đến đất cứng để xác định độ biến dạng theo chiều sâu.

Kết quả thí nghiệm dilatometer hình trụ mềm có thể được sử dụng để xác định các đặc trưng biến dạng và từ biến tại hiện trường khi thí nghiệm đá nguyên khối.

Trong trường hợp đá giòn hoặc sét kết, đá nứt nẻ hoặc phiến mỏng, trong đó việc thu hồi mẫu nguyên vẹn khó thực hiện hoặc không đủ điều kiện lấy được mẫu đại diện cho thí nghiệm trong phòng thì thí nghiệm dilatometer mềm có thể được sử dụng để xác định nhanh cột địa tầng lỗ khoan và so sánh độ biến dạng tương đối của các lớp đá khác nhau.

6.4.5.2 Các yêu cầu riêng

Phải đưa ra các yêu cầu riêng đối với thiết bị thí nghiệm trong khi lập chương trình thí nghiệm.

Các thí nghiệm phải được tiến hành và được báo cáo theo yêu cầu của phương pháp thí nghiệm phù hợp với EN ISO 22476-5.

Mọi sự sai lệch so với các yêu cầu cho trong EN ISO 22476-5 phải được giải trình, đặc biệt phải đánh giá ảnh hưởng của các sai lệch đó đối với kết quả thí nghiệm.

6.4.5.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Ngoài các yêu cầu trong 6.4.2, phải sử dụng các báo cáo thực địa và thí nghiệm theo EN ISO 22476-5 theo cho loại thí nghiệm cụ thể cho các đánh giá.

Việc phân tích các thí nghiệm dilatometer mềm đòi hỏi phải xác định hoặc giả định hệ số Poisson của đất đá.

6.4.5.4 Sử dụng các kết quả thí nghiệm và giá trị dẫn xuất

Các kết quả thí nghiệm dilatometer có thể được sử dụng để kiểm tra TTGHSD của móng nông đặt trên đất hoặc đá thông qua phân tích biến dạng.

Khi tiến hành phân tích biến dạng có thể lấy mô đun đàn hồi (E) bằng với mô đun xác định từ dilatometer (E_{FDT}) dựa trên giả thiết đất hoặc đá có tính chất đàn hồi tuyến tính và đẳng hướng.

Khi sử dụng phương pháp thiết kế gián tiếp hoặc giải tích, phải xác định các thông số mô đun cắt từ đường thí nghiệm dilatometer bằng cách sử dụng các phương pháp riêng cho loại thí nghiệm này.

6.4.6 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

6.4.6.1 Mục đích

Mục đích của thí nghiệm SPT là xác định sức kháng của đất ở đáy lỗ khoan đối với đầu xuyên lấy mẫu (hoặc đầu côn đặc) và lấy mẫu đất xáo động phục vụ thí nghiệm phân loại.

Ống lấy mẫu được đóng vào đất bằng cách thả quả búa nặng 63,5kg từ độ cao 760mm đập lên đe hoặc đầu chụp cần. Số búa (N) cần thiết làm ống mẫu xuyên 300mm (sau khi tự lún dưới tác dụng của trọng lượng và kể từ một đoạn phía dưới đáy lỗ khoan) được xem là sức kháng xuyên.

Thí nghiệm chủ yếu sử dụng để xác định các đặc trưng về cường độ và biến dạng của đất hạt thô. Ngoài ra, các số liệu có giá trị có thể thu được trong các loại đất khác.

6.4.6.2 Các yêu cầu riêng

Các thí nghiệm phải được tiến hành và báo cáo theo TCVN 9351 hoặc EN ISO 22476-3. Mọi sự sai lệch so với các yêu cầu phải được giải trình, đặc biệt phải đánh giá ảnh hưởng của các sai lệch đó đối với kết quả thí nghiệm.

6.4.6.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Ngoài các yêu cầu cho trong 6.4.2, các báo cáo thực địa và thí nghiệm theo TCVN 9351 hoặc EN ISO 22476-3 phải được sử dụng trong các đánh giá.

Các phương pháp thiết kế móng dựa trên thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT thuộc dạng thực nghiệm. Các phương pháp liên quan đến vận hành thiết bị đã đề xuất để thu được kết quả tin cậy hơn. Do đó phải xem xét áp dụng các hệ số hiệu chỉnh phù hợp để diễn giải các kết quả.

Phải xác định tỷ số năng lượng (E_r) của thiết bị nếu sử dụng kết quả để đánh giá định lượng móng hoặc để so sánh các kêat quả. E_r được định nghĩa là tỷ số giữa năng lượng thực tế E_{meas} (năng lượng đo được trong quá trình hiệu chỉnh), do bộ phận đóng truyền sang các cần đóng thí nghiệm nằm dưới đe, so với năng lượng lý thuyết (E_{theor}) tính toán cho hệ búa - dẫn hướng - đệm. Số búa đo được (N) cần phải được hiệu chỉnh tương ứng (xem TCVN 9351 hoặc EN ISO 22476-3).

Khi thí nghiệm trong cát phải chú ý đầy đủ đến sự tiêu hao năng lượng do chiều dài của cần và ảnh hưởng của ứng suất có hiệu của cột đất (xem TCVN 9351 hoặc EN ISO 22476-3:2005, A.2 và A.4).

Phải xem xét các phép hiệu chỉnh khác, chẳng hạn như xem xét việc sử dụng các lớp đệm (xem TCVN

9351 hoặc EN ISO 22476-3:2005, A.3) hoặc đầu xuyên côn đặc.

6.4.6.4 Sử dụng các kết quả thí nghiệm và giá trị dẫn xuất

6.4.6.4.1 *Các yêu cầu chung*

Hiện có nhiều kinh nghiệm thực tế về sử dụng thí nghiệm này cho cát, chẳng hạn đánh giá định lượng chỉ số độ chặt, sức chịu tải và độ lún của móng, tuy vậy các kết quả chỉ nên được xem là thô. Hầu hết các phương pháp hiện có vẫn dựa vào giá trị chưa được hiệu chỉnh hoặc hiệu chỉnh một phần.

Chưa có sự thống nhất rộng rãi về sử dụng các kết quả thí nghiệm SPT trong đất sét. Về nguyên tắc, thí nghiệm chỉ nên hạn chế trong đánh giá định tính mặt cắt đất hoặc các đặc trưng độ bền của đất.

Các kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn đôi khi có thể được sử dụng để đánh giá định lượng cho đất sét khi có hiểu biết sâu về điều kiện tại chỗ, khi chúng được hiệu chỉnh trực tiếp với các thí nghiệm thích hợp khác.

6.4.6.4.2 *Sức chịu tải của móng nông trong cát*

Nếu sử dụng phương pháp giải tích để tính sức chịu tải thì góc ma sát trong có hiệu (φ') có thể tính theo kết quả xuyên tiêu chuẩn SPT.

CHÚ THÍCH: Xem các ví dụ của phương pháp giải tích để tính sức chịu tải trong Phụ lục DD.

Giá trị φ' có thể xác định bằng phương pháp kinh nghiệm:

- Tương quan trực tiếp với kết quả SPT;
- Tương quan chỉ số độ chặt, trong đó chỉ số độ chặt tính theo kết quả SPT.

CHÚ THÍCH: Có thể xem F.1 và F 2, Phụ lục F. Các quan hệ cho trong F.1 có thể được sử dụng để xác định chỉ số độ chặt ID theo N_{60} hoặc $(N_1)_{60}$. (xem TCVN 9351 hoặc EN ISO 22476-3).

Sức kháng của cát đối với biến dạng thường tăng theo thời gian (tuổi) cố kết trong quá trình hình thành trầm tích. Hiệu ứng tuổi này được thể hiện ở số búa cao hơn và cần được xét đến.

Cần phải xét đến sự quá cố kết bởi vì nó làm tăng số búa trong các loại đất cỏ cùng giá trị I_D và σ'_{vo}.

CHÚ THÍCH: Một số mẫu tương quan cho phép xét ảnh hưởng tuổi địa chất và do sự quá cố kết được trình bày trong F.1. Khi hiệu chỉnh theo ảnh hưởng quá cố kết và tuổi địa chất, giá trị φ' thu được bằng cách sử dụng chỉ số độ chặt theo các tương quan trong F.2 có thể thấp hơn thực tế.

6.4.6.4.3 *Độ lún của móng nông trong cát*

Nếu sử dụng phương pháp đàn hồi để thiết kế thì mô đun đàn hồi có thoát nước lỗ rỗng (E) có thể tính toán theo giá trị N bằng các tương quan thực nghiệm.

Ngoài ra chỉ số độ chặt có thể tính toán dựa trên giá trị N_{60}. Khi đó có thể sử dụng tương quan phù hợp để tính toán E' thông qua chỉ số độ chặt.

Các phương pháp thiết kế trực tiếp dựa vào sự so sánh giữa các giá trị N và kết quả thí nghiệm tấm nén phẳng hoặc các số liệu quan trắc độ lún của móng. Sức chịu tải cho phép ứng với độ lún lớn nhất 25 mm hoặc độ lún ứng với áp lực đã cho có thể được xác định theo các phương pháp có xét tới bề rộng và độ sâu của móng trong đất và cao độ mực nước ngầm.

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng phương pháp mẫu để tính toán độ lún của móng nông trong cát cho trong F.3.

6.4.6.4.4 *Sức chịu tải của cọc trong cát*

Sức chịu tải trọng nén hoặc chịu kéo cực hạn của cọc được tính toán từ kết quả thí nghiệm SPT theo 10.6.2.3 hoặc 10.6.3.3; có thể sử dụng các quy định tính toán dựa trên tương quan giữa kết quả thí nghiệm nén tĩnh và SPT thiết lập cho nền đất tại chỗ.

6.4.7 Thí nghiệm xuyên động (Dynamic Probing Test, DPT)

6.4.7.1 Mục đích

Thí nghiệm xuyên động nhằm xác định sức kháng của đất và đá yếu đối với đầu xuyên động ngoài hiện trường.

Quả búa có khối lượng và độ cao rơi xác định được sử dụng để đóng đầu xuyên. Sức kháng xuyên được định nghĩa là số nhát búa cần thiết để đầu xuyên xuyên được một khoảng chiều sâu nhất định. Phải liên tục ghi lại số búa theo độ sâu. Thí nghiệm không lấy mẫu đất đá.

Sử dụng các kết quả thí nghiệm để xác định mặt cắt cùng với các kết quả khoan lấy mẫu và đào thăm dò phù hợp với điều 6.3 hoặc để so sánh với các thí nghiệm hiện trường khác.

Cũng có thể sử dụng các kết quả để xác định các đặc trưng độ bền và biến dạng của đất, chủ yếu là đất hạt thô, nhưng vẫn có thể áp dụng đối với đất hạt mịn thông qua các tương quan thích hợp.

Cũng có thể sử dụng các kết quả với mục đích xác định độ sâu gặp các lớp đất rất chặt, chẳng hạn để xác định chiều dài của cọc chống.

6.4.7.2 Các yêu cầu riêng

Khi lập chương trình thí nghiệm, ngoài các yêu cầu cho trong 6.4.2.1 còn phải quyết định kiểu thí nghiệm xuyên động phù hợp với EN ISO 22476-2.

Các thí nghiệm phải được tiến hành và báo cáo theo yêu cầu của phương pháp thí nghiệm theo EN ISO 22476-2.

CHÚ THÍCH: Theo EN ISO 22476-2 có 5 quy trình là DPL, DPM, DPH, DPSH-A và DPSH-B, bao hàm một khoảng rộng công cho mỗi nhát búa:

a) Thí nghiệm xuyên động nhẹ (DPL): Thí nghiệm với thiết bị xuyên động có búa thuộc nhóm nhẹ nhất trong số các thiết bị xuyên động, số búa là N_{10L}

b) Thí nghiệm xuyên động trung bình (DPM): Thí nghiệm với thiết bị xuyên động có búa thuộc nhóm có khối lượng trung bình, số búa là N_{10M}.

c) Thí nghiệm xuyên động nặng (DPM): Thí nghiệm với thiết bị xuyên động có búa thuộc nhóm có khối lượng trung bình đến rất nặng, số búa là N_{10H}.

d) Thí nghiệm xuyên động siêu nặng (DPSH-A và DPSH-B): Thí nghiệm với thiết bị xuyên động có búa thuộc nhóm có khối lượng khối lượng cao nhất, rất gần với xuyên chuẩn SPT. Số đếm búa là N_{10SA} hoặc N_{20SA}, N_{10SB} hoặc N_{20SB}.

Mọi sự sai lệch so với các yêu cầu cho trong TCVN 9354:2012 hoặc EN ISO 22476-2 phải được giải trình, đặc biệt phải đánh giá ảnh hưởng của các sai lệch đó đối với kết quả thí nghiệm.

CHÚ THÍCH: Có thể có sự sai lệch về: Chiều cao rơi búa và khối lượng búa; Kích thước đầu xuyên côn: ví dụ tiết diện 10 cm^2 đối với đầu xuyên DPM, thay vì 15 cm^2 như quy định trong điều 4 của EN ISO 22476-2:2005.

Ở những vị trí đặc biệt khó khăn về bố trí thiết bị thì có thể sử dụng thiết bị nhẹ hơn và quy trình thí nghiệm khác đi so với TCVN 9354:2012 hoặc EN ISO 22476-2.

6.4.7.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Ngoài các yêu cầu cho trong 6.4.2, các báo cáo thực địa và thí nghiệm theo tiêu chuẩn EN ISO 22476-2 phải được sử dụng trong các đánh giá.

Phải xét đến các ảnh hưởng do điều kiện ĐKT và thiết bị đến sức kháng xuyên theo 5.4 của EN ISO 22476-2:2005 khi đánh giá kết quả thí nghiệm.

6.4.7.4 Sử dụng các kết quả thí nghiệm và giá trị dẫn xuất

Đối với đất hạt thô có thể thu được các tương quan với một số thông số ĐKT và thí nghiệm hiện trường. Có thể sử dụng các tương quan này trong đánh giá định lượng thiết kế móng với giả thiết ma sát dọc theo ống có thể được bỏ qua hoặc được hiệu chỉnh đầy đủ.

Đối với đất hạt mịn, chỉ có thể sử dụng một cách định lượng các kết quả thí nghiệm khi có hiểu biết rất

rõ điều kiện tại chỗ và có các tương quan riêng. Ma sát thành trong quá trình thí nghiệm là yếu tố gây quan ngại đặc biệt đối với loại đất này và nó phải được xem xét đầy đủ.

Nhiều tương quan đã được thiết lập cho các thí nghiệm xuyên động khác nhau, và giữa các thí nghiệm này với nhau cũng như với các thí nghiệm khác hoặc các thông số ĐKT khác. Trong một số trường hợp ma sát dọc theo cần xuyên được bỏ qua hoặc hiệu chỉnh, nhưng năng lượng thực tế truyền đến mũi xuyên không được đo. Vì vậy các tương quan này thường không được xem là hợp lý.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về các tương quan đó được cho trong Phụ lục G và được xem là dự báo thấp hơn thực tế.

Nếu sử dụng phương pháp giải tích để tính toán sức chịu tải của móng nông thì có thể xác định góc ma sát trong (φ') của đất hạt thô theo số búa và chỉ số độ chặt (I_D) tương ứng theo các tương quan.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về phương pháp giải tích cho trong DD.4; Các tương quan để xác định φ' cho trong các ví dụ ở G.1 và G.2.

Nếu áp dụng phương pháp lý thuyết đàn hồi để tính độ lún của móng nông thì có thể sử dụng mô đun thí nghiệm một trục (E_{oed}) tính theo số búa.

CHÚ THÍCH : Các ví dụ về các phương pháp lý thuyết đán hồi được cho trong Phụ lục FF. Các ví dụ về các tương quan tương ứng để xác định mô đun biến dạng một trục được cho trong G.3.

Nếu trong thiết kế sử dụng các tương quan đã được thiết lập chắc chắn giữa sức chịu tải giới hạn theo các thí nghiệm nén tĩnh (xem 10.6.2.3) và sức kháng xuyên đầu mũi (q_c) trong đất hạt thô thì q_c có thể được đánh giá theo N_{10} hoặc N_{20} bằng cách sử dụng các tương quan đã được thiết lập.

CHÚ THÍCH: ví dụ về các tương quan của thí nghiệm DPH được cho trong G.4; ví dụ về các tương quan giữa kết quả các thí nghiệm xuyên động khác nhau được cho trong G.5.

6.4.8 Thí nghiệm xuyên trọng lượng (Weight sounding test - WST)

6.4.8.1 Mục đích

Mục đích của thí nghiệm xuyên trọng lượng là xác định sức kháng của đất đối với sự đâm xuyên do lực tĩnh hoặc do xoay đầu xuyên dạng xoắn ốc.

Có thể tiến hành thí nghiệm xuyên trọng lượng như xuyên tĩnh trong đất yếu nếu sức kháng xuyên nhỏ hơn 1 kN. Nếu không thì đầu xuyên sẽ được xoay bằng tay hoặc bằng máy và số nửa vòng quay để xuyên qua một chiều sâu nhất định được ghi lại một cách liên tục nhưng không lấy mẫu đất.

CHÚ THÍCH: Các thông tin bổ sung về quy trình, thể hiện kết quả và đánh giá cho thí nghiệm xuyên trọng lượng có thể tham khảo trong CEN ISO/TS 22476-10.

Có thể sử dụng thí nghiệm xuyên trọng lượng chủ yếu để xác định một cách liên tục cột địa tầng và sự sắp xếp của các lớp đất. Thí nghiệm này có khả năng xuyên vào đất sét cứng và cát chặt.

Thí nghiệm xuyên trọng lượng cũng có thể sử dụng để xác định chỉ số chặt của đất hạt thô. Cũng có thể sử dụng các kết quả nhằm xác định độ sâu gặp các lớp đất rất chặt để dự báo chiều dài của cọc chống.

6.4.8.2 Các yêu cầu riêng

Thí nghiệm cần được tiến hành và báo cáo phù hợp với phương pháp đã được công nhận.

Mọi sai lệch so với các yêu cầu phải được giải trình, đặc biệt phải đánh giá ảnh hưởng của các sai lệch đó đối với kết quả thí nghiệm.

CHÚ THÍCH: Các thông tin thêm về quy trình, cách thể hiện kết quả và đánh giá đối với thí nghiệm xuyên trọng lượng có thể tham khảo trong CEN ISO/TS 22476-10.

6.4.8.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Phải tuân thủ các yêu cầu cho trong 6.4.2 trong đánh giá kết quả thí nghiệm.

Ngoài ra, sử dụng báo cáo thực địa và thí nghiệm theo 6.4.8.2 trong đánh giá kết quả thí nghiệm.

CHÚ THÍCH. Thông tin thêm về quy trình, trình bày kết quả và đánh giá thí nghiệm xuyên trọng lượng có thể xem trong CEN ISO/TS 22476-10.

Các tác động sau đây có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm:

- Sự thay đổi sức kháng theo độ sâu có thể phụ thuộc vào sự thay đổi thứ tự sắp xếp các lớp đất;

- Trong sét từ rất yếu đến dẻo, sức kháng thường thấp hơn 1 kN hoặc hầu như không đổi và nhỏ hơn 10 nửa vòng xoay trên 0,2 m xuyên;

- Vì tính nhạy cảm của đất sét cũng có ảnh hưởng đến sức kháng xuyên nên độ bền của đất sét không thể được xác định trực tiếp từ sức kháng xuyên mà không có sự hiệu chỉnh cho từng hiện trường;

- Sức kháng xuyên của đất bụi và cát rất xốp đến xốp thường thấp và không đổi;

- Trong đất bụi và cát mịn chặt vừa đến chặt, sức kháng xuyên cao hơn (10 đến 30 nửa vòng xoay trên 0,2 m xuyên) hầu như không đổi theo độ sâu;

- Trong cát và cuội trầm tích, sự thay đổi của sức kháng xuyên tăng theo kích cỡ hạt;

- Trong cát lẫn bụi và và cuội sỏi, sức kháng xuyên cao không phải khi nào cũng tương ứng với một độ chặt hoặc độ bền cao hơn và đặc trưng biến dạng tốt hơn.

6.4.8.4 Sử dụng các kết quả thí nghiệm và giá trị dẫn xuất

Khi tính toán sức chịu tải hoặc độ lún của móng nông theo kết quả thí nghiệm xuyên trọng lượng thì phải sử dụng phương pháp thiết kế giải tích.

Nếu sử dụng phương pháp giải tích để tính toán sức chịu tải thì góc ma sát trong φ' có thể được xác định theo các tương quan với sức kháng xuyên trọng lượng.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ về các phương pháp giải tích được cho trong Phụ lục DD.

Các tương quan đó cần được dựa trên kinh nghiệm trong điều kiện tương tự và thích hợp với trường hợp thiết kế.

CHÚ THÍCH: Phụ lục H trình bày ví dụ về tương quan được thiết lập cho cát thạch anh và feldspar.

Nếu sử dụng phương pháp đàn hồi có hiệu chỉnh để tính độ lún của móng nông theo kết quả xuyên trọng lượng thì có thể đánh giá mô đun đàn hồi có thoát nước lỗ rỗng (E') theo sức kháng xuyên trọng lượng dựa theo kinh nghiệm thực tế ở tại chỗ. Ví dụ đối với cát thạch anh và feldspar thì góc ma sát trong (φ') có thể xác định theo sức kháng xuyên trọng lượng.

CHÚ THÍCH: Phương pháp đàn hồi hiệu chỉnh nêu trên được cho trong Phụ lục FF. Ví dụ về một tương quan để đánh giá góc ma sát trong (φ') của cát thạch anh và feldspar được cho trong Phụ lục H.

Trong đất hạt thô, cũng có thể sử dụng sức kháng xuyên trọng lượng để tính toán trực tiếp sức chịu tải của móng nông và cọc.

Trong đất hạt mịn, có thể sử dụng sức kháng xuyên trọng lượng để đánh giá sức kháng cắt không thoát nước dựa trên kinh nghiệm tại chỗ có xét đến độ nhạy của đất và điều kiện nước ngầm trong lỗ khoan.

6.4.9 Thí nghiệm cắt cánh ngoài hiện trường (Field vane test - FVT)

6.4.9.1 Mục đích

Mục đích của thí nghiệm cắt cánh ngoài hiện trường là đo sức kháng xoay ngoài hiện trường của cánh cắt cắm trong đất mềm hạt mịn để xác định sức kháng cắt không thoát nước và độ nhạy của đất.

Thí nghiệm cắt cánh ngoài hiện trường phải được thực hiện bằng cánh cắt thông thường gồm 4 tấm đặt vuông góc với nhau, được ấn vào đất ở độ sâu nhất định rồi xoay.

Cũng có thể sử dụng thí nghiệm cắt cánh hiện trường để xác định sức kháng cắt không thoát áp lực nước trong đất sét cứng, đất bụi và sét băng hà. Độ tin cậy của thí nghiệm phụ thuộc vào loại đất.

Sau khi xoay cánh cắt một góc lớn làm đất dọc theo bề mặt khối cắt bị xáo động hoàn toàn, có thể đo sức kháng cắt của đất đã bị xáo động và tính toán độ nhạy của đất.

6.4.9.2 Các yêu cầu riêng

Các thí nghiệm cần được tiến hành và báo cáo phù hợp với yêu cầu của TCVN 10184 hoặc EN ISO 22476-9.

Mọi sự sai lệch so với các yêu cầu cho trong TCVN 10184 hoặc EN ISO 22476-9, phải được giải trình, đặc biệt phải đánh giá ảnh hưởng của các sai lệch đó đối với kết quả thí nghiệm.

6.4.9.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Ngoài các yêu cầu cho trong 6.4.2, báo cáo thực địa và thí nghiệm theo EN ISO 22476-9, được sử dụng trong các đánh giá kết quả thí nghiệm.

Các kết quả của các thí nghiệm khác ngoài hiện trường, ví dụ CPT, SPT, WST hoặc DP cần được thu thập và xem xét.

6.4.9.4 Sử dụng các kết quả thí nghiệm và giá trị dẫn xuất

Cần sử dụng phương pháp thiết kế giải tích nếu sức chịu tải của móng nông, sức chịu nén hoặc kéo cực hạn của cọc hoặc độ ổn định của mái dốc tính theo kết quả thí nghiệm cắt cánh.

Để xác định giá trị sức kháng cắt không thoát nước từ kết quả thí nghiệm cắt cánh ngoài hiện trường thì kết quả thí nghiệm (c_{fv}) phải được hiệu chỉnh theo công thức:

$$c_u = m.\ c_{fv} \tag{14}$$

Hệ số hiệu chỉnh m có thể được xác định dựa vào kinh nghiệm tại chỗ.

Các hệ số hiệu chỉnh thường liên quan đến giới hạn chảy, chỉ số dẻo, ứng suất có hữu theo phương thẳng đứng hoặc độ cố kết.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ về hệ số hiệu chỉnh được cho trong Phụ lục I.

6.4.10 Thí nghiệm dilatometer (DMT)

6.4.10.1 Mục đích

Mục đích của thí nghiệm là xác định sức chịu tải và biến dạng của đất ngoài hiện trường bằng cách cho tấm màng bằng thép hình tròn gắn ở mặt bên đầu xuyên phồng ra khi đầu xuyên được ấn vào đất.

Thí nghiệm này bao gồm việc đo áp lực khi tấm màng ở cùng mặt phẳng so với bề mặt đầu xuyên và bắt đầu dịch chuyển và khi chuyển dịch của tâm tấm màng vào đất đạt 1,10 mm. Thí nghiệm phải được thực hiện tại các độ sâu được lựa chọn hoặc hầu như liên tục theo độ sâu.

Kết quả của thí nghiệm DMT có thể được sử dụng để thu thập thông tin về cấu trúc phân lớp, trạng thái ứng suất tự nhiên, các tính chất biến dạng và sức kháng cắt của đất.

Thí nghiệm DMT nên được áp dụng chủ yếu cho đất sét, đất bụi và cát, trong đó kích thước hạt đất nhỏ hơn so với kích thước của màng thép.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm về quy trình, cách trình bày kết quả và đánh giá thí nghiệm DMT có thể tham khảo trong CEN ISO/TS 22476-11.

6.4.10.2 Các yêu cầu riêng

Phải tiến hành thí nghiệm và báo cáo phù hợp với phương pháp thí nghiệm được công nhận.

Mọi sai lệch so với các yêu cầu được cho trong phương pháp đã nêu phải được giải trình, đặc biệt phải đánh giá ảnh hưởng của các sai lệch đó đối với kết quả thí nghiệm.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm về quy trình, trình bày kết quả và đánh giá với thí nghiệm DMT có thể tìm trong CEN ISO/TS 22476-11.

6.4.10.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Khi đánh giá kết quả thí nghiệm phải tuân thủ các yêu cầu cho trong 6.4.2.

Ngoài ra, cần sử dụng các báo cáo thực địa và báo cáo thí nghiệm phù hợp với phương pháp nêu trong 6.4.10.2 để đánh giá.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm về quy trình, cách thể hiện kết quả và đánh giá đối với thí nghiệm DMT có thể tìm trong CEN ISO/TS 22476-11.

6.4.10.4 Sử dụng các kết quả thí nghiệm và giá trị dẫn xuất

6.4.10.4.1 Sức chịu tải và độ lún của móng nông

Nếu sức chịu tải của móng nông được tính toán theo kết quả thí nghiệm DMT thì phải sử dụng phương pháp thiết kế giải tích.

Nếu sử dụng phương pháp giải tích thì có thể sử dụng tương quan sau đây để xác định sức kháng cắt không thoát nước (c_u) của sét không xi măng hóa (khi kết quả thí nghiệm DMT cho chỉ số vật liệu $I_{dmt} < 0,8$):

$$c_u = 0,22\ \sigma'_{v0} - (0,5 / K_{DMT})^{1,25} \quad (15)$$

trong đó: K_{dmt} là chỉ số ứng suất ngang hoặc bất cứ quan hệ dựa trên cơ sở chắc chắn của kinh nghiệm tại chỗ.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ về các phương pháp giải tích được cho trong Phụ lục DD.

Nếu sử dụng phương pháp đàn hồi có hiệu chỉnh thì độ lún của móng nông có thể được tính toán bằng cách sử dụng mô đun tiếp tuyến một trục (E_{oed}) xác định theo kết quả thí nghiệm DMT. Đối với đất hạt mịn, quy trình này được áp dụng khi tổng áp lực có hiệu của cột đất và áp lực phụ thêm do tải trọng của móng nhỏ hơn áp lực tiền cố kết.

CHÚ THÍCH: Phương pháp đàn hồi hiệu chỉnh được cho trong Phụ lục FF. Ví dụ cách tính toán độ lún theo phương pháp trên được cho trong Phụ lục J.

6.4.10.4.2 Sức chịu tải của cọc

Nếu sức chịu tải trọng nén hoặc kéo cực hạn của cọc tính theo kết quả thí nghiệm DMT thì phải sử dụng phương pháp tính toán giải tích để xác định sức kháng ở mũi và dọc theo thân cọc.

6.4.11 Thí nghiệm tấm nén phẳng (PLT)

6.4.11.1 Mục đích

Mục đích của thí nghiệm tấm nén phẳng là xác định các tính chất biến dạng theo phương thẳng đứng và độ bền của đất và đá ngoài hiện trường bằng cách ghi lại tải trọng và độ lún tương ứng khi dùng tấm nén phẳng cứng mô phỏng sự gia tải của móng lên đất nền.

Thí nghiệm tấm nén phẳng được tiến hành trên mặt đất bằng phẳng và đất nguyên trạng hoặc trên đáy hố đào tới độ sâu nhất định hoặc ở đáy lỗ khoan đường kính lớn, ở giếng hoặc hầm đào thăm dò.

Thí nghiệm này được tiến hành trên tất cả các loại đất, đất đắp và đá, nhưng thường không tiến hành đối với đất mịn rất yếu.

6.4.11.2 Các yêu cầu riêng

Thí nghiệm phải được tiến hành và báo cáo theo TCVN 9354 hoặc EN ISO 22476-13.

Chỉ có thể có sự khác biệt nào đó so với các yêu cầu cho trong TCVN 9354 hoặc EN ISO 22476-13, nếu có lý do và đặc biệt là bất kỳ sự ảnh hưởng nào của chúng lên các kết quả thí nghiệm đều phải được nhận xét.

GHI CHÚ: Có thể có các sự khác biệt, chẳng hạn kích thước và quy trình thí nghiệm (mức độ tăng tải, tốc độ biến dạng).

6.4.11.3 Đánh giá các kết quả thí nghiệm

Ngoài các yêu cầu cho trong 6.6.4.2, các báo cáo thực địa và báo cáo thí nghiệm phù hợp với phương pháp nêu trong TCVN 9354 hoặc EN ISO 22476-13 cần được sử dụng để đánh giá.

6.4.11.4 Sử dụng các kết quả thí nghiệm và giá trị dẫn xuất

Có thể sử dụng các kết quả thí nghiệm tấm nén phẳng (PLT) để dự báo sự làm việc của móng nông.

Để xác định các thông số ĐKT của lớp đất đồng nhất (để sử dụng các phương pháp thiết kế gián tiếp) thì lớp đất này phải có độ dày ít nhất bằng hai lần chiều rộng hoặc đường kính của tấm nén phẳng.

Các kết quả thí nghiệm tấm nén phẳng (PLT) chỉ có thể được sử dụng cho các phương pháp thiết kế trực tiếp nếu:

Có xét đến bề rộng móng nông khi lựa chọn kích thước tấm nén phẳng (trong trường hợp này các kết quả được sử dụng bằng cách chuyển đổi trực tiếp);

Có lớp đất đồng nhất với bề dày bằng ít nhất hai lần bề rộng dự kiến của móng nông (trong trường hợp này các kết quả của thí nghiệm tấm nén phẳng nhỏ hơn - khi không xét đến bề rộng dự kiến của móng - được sử dụng để chuyển đổi kết quả sang móng thực tế trên cơ sở kinh nghiệm).

Nếu sử dụng phương pháp thiết kế giải tích đối với sức chịu tải thì sức kháng cắt không thoát nước (c_u) có thể xác định theo thí nghiệm tấm nén phẳng PLT tiến hành ở tốc độ xuyên không đổi và đủ nhanh để loại trừ sự tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ về phương pháp thiết kế giải tích để xác định sức chịu tải được cho trong Phụ lục DD. Ví dụ về tương quan để tính toán giá trị C_u được cho trong Phụ lục K.1.

Nếu sử dụng phương pháp đàn hồi có hiệu chỉnh để đánh giá độ lún thì mô đun đàn hồi (E) có thể được xác định theo mô đun biến dạng xác định từ thi nghiệm tấm nén phẳng (EPLT) dựa vào kinh nghiệm đã được thiết lập.

CHÚ THÍCH: Phương pháp đàn hồi có hiệu chỉnh để đánh giá độ lún được cho trong Phụ lục FF; cách xác định E_{PLT} được trình bày trong Phụ lục K.2.

Có thể xác định hệ số phản lực nền (k_s) để đánh giá biến dạng theo kết quả thí nghiệm chất tải tăng dần.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về tính toán k_s được cho trong Phụ lục K.3.

Đối với phương pháp thiết kế trực tiếp, các kết quả thí nghiệm tấm nén phẳng PLT có thể được chuyển đổi trực tiếp sang các bài toán về móng mà không cần sử dụng bất kỳ thông số ĐKT nào.

Độ lún của móng nông trong cát có thể xác định theo kết quả thí nghiệm tấm nén phẳng PLT.

CHÚ THÍCH: Ví dụ được cho trong Phụ lục K.4.

6.5 Thí nghiệm đất và đá trong phòng thí nghiệm

6.5.1 Tổng quát

Chương trình thí nghiệm trong phòng phải được thiết lập cùng với chương trình khảo sát đất nền (Xem chi tiết hơn ở Điều 6.2).

Sử dụng thông tin thu được từ các thí nghiệm hiện trường khi có điều kiện để lựa chọn các mẫu thí nghiệm (xem 6.2.4.1.3).

6.5.2 Các yêu cầu chung đối với thí nghiệm trong phòng

6.5.2.1 Các yêu cầu chung

Các yêu cầu được nêu ở phần này được xem là tối thiểu. Có thể yêu cầu bổ sung các chỉ dẫn, cách trình bày hoặc diễn giải thích hợp với điều kiện đất nền hoặc các yếu tố ĐKT được quan tâm.

Chi tiết các thí nghiệm yêu cầu để xác định các thông số cần thiết cho thiết kế phải được chỉ rõ.

6.5.2.2 Quy trình, thiết bị và trình bày

Các thí nghiệm được tiến hành và báo cáo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện có. Có thể chọn các phương pháp thí nghiệm và quy trình thay thế với điều kiện là chúng thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Phải kiểm tra sự đồng bộ, phù hợp với mục đích, được định chuẩn và nằm trong phạm vi các yêu cầu về hiệu chuẩn của các thiết bị trong phòng.

Độ tin cậy của thiết bị và quy trình phải được kiểm tra bằng cách so sánh các kết quả thí nghiệm với số liệu đã thu được với các loại đất đá tương tự.

Các phương pháp và quy trình thí nghiệm đã sử dụng phải được báo cáo cùng với các kết quả thí nghiệm. Mọi sự sai lệch so với quy trình thí nghiệm tiêu chuẩn phải được báo cáo lại và giải trình.

Nếu thích hợp, các kết quả thí nghiệm phân loại đất trong phòng nên được trình bày cùng với mặt cắt trong một biểu đồ tóm tắt mô tả đất và các kết quả phân loại.

Nếu có thể và khi được yêu cầu, các thí nghiệm trong phòng khác (như thí nghiệm nén cố kết một trục và nén ba trục) nên được chỉ ra trên cùng một biểu đồ.

6.5.2.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Các yêu cầu cho việc đánh giá các kết quả thí nghiệm được cho ở 6.6.3. Kết quả của các thí nghiệm riêng lẻ nên được so sánh với các kết quả thí nghiệm khác để kiểm chứng không có mâu thuẫn giữa các số liệu thu được.

Các kết quả thí nghiệm nên được kiểm tra với các giá trị có trong các tài liệu, các tương quan với các chỉ số đặc trưng và kinh nghiệm trong điều kiện tương tự.

6.5.3 Chuẩn bị mẫu đất thí nghiệm

6.5.3.1 Mục đích

Mục đích của việc chuẩn bị đất cho thí nghiệm trong phòng là đưa ra các mẫu thí nghiệm có tính đại diện cao nhất cho nền đất được lấy mẫu.

Để chuẩn bị mẫu, cần phân biệt 5 loại mẫu đất thử: mẫu xáo động, mẫu nguyên trạng, mẫu đầm chặt lại, mẫu đúc lại và mẫu khôi phục lại.

6.5.3.2 Các yêu cầu

6.5.3.2.1 Khối lượng mẫu

Mẫu đất để thử phải đủ lớn để có thể xét đến: Kích thước hạt lớn nhất có trong mẫu với khối lượng đáng kể; Các đặc điểm tự nhiên như là cấu trúc, thớ (tức là tính không liên tục).

CHÚ THÍCH: Khối lượng tối thiểu đất xáo động cho các thí nghiệm phân loại, cho các thí nghiệm mẫu đầm lại và khối lượng đất để chuẩn bị cho các mẫu xáo động để thí nghiệm xác định độ bền và nén lún được cho trong Phụ lục L.

6.5.3.2.2 *Thao tác và gia công*

Phải tuân thủ các yêu cầu của TCVN 2683 hoặc EN ISO 22475-1.

Tất cả các mẫu phải được dán mác rõ ràng.

Các mẫu đất phải luôn luôn được bảo vệ để tránh hư hại, xuống cấp và chống sự thay đổi nhiệt độ quá mức. Phải đặc biệt chú trọng đến các mẫu nguyên trạng để phòng biến dạng và mất độ ẩm trong quá trình chuẩn bị mẫu. Vật dùng để chứa mẫu không được phản ứng với đất chứa trong đó.

Đất không được để khô trước khi thí nghiệm nếu sự mất độ ẩm ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.

Nên chuẩn bị đất nguyên trạng trong điều kiện kiểm soát được độ ẩm. Nếu việc chuẩn bị bị gián đoạn, nên bảo quản mẫu để tránh thay đổi độ ẩm.

Nếu phải phá cấu trúc đất phải tránh phá vỡ các hạt, phải có quy định nếu phải có xử lý đặc biệt cho đất xi măng hóa và đất liên kết. Các phương pháp chia nhỏ phải đảm bảo nhận được phần đại diện, tránh hiện tượng phân tách các hạt lớn.

6.5.4 Chuẩn bị mẫu đá thử

6.5.4.1 Mục đích

Mục đích của việc chuẩn bị mẫu đá thí nghiệm là đưa ra các mẫu thí nghiệm có tính càng đại diện càng tốt cho sự thành tạo đá.

CHÚ THÍCH: Các Phụ lục T đến W cho các quy định chi tiết hơn về công tác chuẩn bị mẫu thí nghiệm và một số chỉ dẫn.

6.5.4.2 Các yêu cầu

Phải chỉ rõ cách chuẩn bị mẫu đá thử. Nếu không thể thực hiện được thì phải chuẩn bị mẫu thí nghiệm càng giống với chỉ dẫn càng tốt và phải báo cáo mẫu đã được chuẩn bị như thế nào.

Mọi dụng cụ và các bộ gá để xác định độ thẳng, độ phẳng và độ vuông góc của bề mặt mẫu phải được kiểm tra định kỳ. Dung sai ít nhất phải thỏa mãn các yêu cầu riêng cho mỗi thí nghiệm đá.

Các điều sau phải được quy định:

- Điều kiện lưu trữ mẫu đá (lưu trữ khoảng thời gian ngắn và/hoặc lâu dài);
- Điều kiện độ ẩm tại thời điểm thí nghiệm;
- Phương pháp chuẩn bị lõi đá thử;
- Phương pháp xác định dung sai đường kính và hình dạng.

Cần tránh mọi sự thay đổi về độ ẩm. Nếu xảy ra sự thay đổi độ ẩm tự nhiên, phải coi biện pháp loại trừ ảnh hưởng của nó như một phần của công việc chuẩn bị thí nghiệm.

Phải báo cáo về mọi nguyên nhân và ảnh hưởng do sự thay đổi của độ ẩm.

Sự cần thiết lấy mẫu lại với đường kính theo chỉ dẫn phải được chỉ định trong mối tương quan với phương pháp lấy lõi trong phòng, cách làm mát và sự cần thiết bão hòa lại mẫu thí nghiệm.

Các điều sau cần ghi chép và báo cáo cùng với số liệu và các kết quả của mỗi thí nghiệm:

- Nguồn mẫu thí nghiệm, bao gồm độ sâu/cao độ và hướng trong không gian;
- Ngày chuẩn bị và thí nghiệm mẫu;
- Nhận xét về tính đại diện của mẫu thí nghiệm;
- Tất cả số đo kích thước và hình dạng, kể cả sự tuân thủ theo các yêu cầu;
- Độ ẩm của mẫu/mẫu thí nghiệm (khi nhận mẫu, trong quá trình chuẩn bị và bão hòa);
- Điều kiện sấy khô (*ngoài không khí hoặc lò sấy, nén ép hoặc hút chân không*).

Nên cung cấp các thông tin sau đây về mẫu để diễn giải các kết quả thí nghiệm:

- Mô tả trạng thái vật lý của mẫu kể cả loại đá (như cát kết, đá vôi, granite,...), vị trí và định hướng cấu trúc bên trong đá, và bất cứ sự gián đoạn nào, chất lẫn trong đá hoặc tính không đồng nhất;
- Phác hoạ mẫu thí nghiệm hoặc bức ảnh màu của mẫu, trừ trường hợp của loại đá đồng nhất;
- Tỷ lệ thu hồi và phân cấp chất lượng đá (RQD) nếu có thể thực hiện được;
- Số liệu chứng minh việc kiểm tra dung sai về độ lệch so với dạng hình trụ của mẫu thi nghiệm, sự bằng phẳng của bề mặt đáy và tính thẳng góc của mặt trên và dưới so với trục của lõi.

6.5.5 Thí nghiệm phân loại, nhận dạng và mô tả đất.

6.5.5.1 Tổng quát

Việc phân loại, nhận dạng và mô tả đất phải phù hợp với TCVN 5747:1993 hoặc EN ISO 14688-1, EN ISO 14688-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác.

CHÚ THÍCH: Phụ lục M cung cấp thông tin chi tiết hơn cho mỗi thí nghiệm phân loại, cách diễn giải và chỉ dẫn về số lượng tối

thiểu mẫu và các thí nghiệm cho một lớp đất.

6.5.4.2 Các yêu cầu cho tất cả các thi nghiệm phân loại

Đối với tất cả các thí nghiệm phân loại cần đặc biệt chú ý đến việc chọn nhiệt độ sấy, vì nhiệt độ quá cao có thể ảnh hưởng bất lợi đến các giá trị đo được.

6.5.5.3 Xác định độ ẩm

6.5.5.3.1 Mục đích và các yêu cầu

Mục đích của thí nghiệm là xác định độ ẩm của đất. Độ ẩm được định nghĩa như là tỉ lệ giữa khối lượng nước tự do và khối lượng đất khô.

Mẫu đất để xác định độ ẩm ít nhất cần đạt cấp chất lượng 3, theo 6.3.4.

Nếu một mẫu có chứa nhiều loại đất, độ ẩm nên được xác định trên các mẫu thí nghiệm đại diện cho các loại đất khác nhau.

CHÚ THÍCH: Thông tin về quy trình, cách trình bày và đánh giá xác định độ ẩm có thể tham khảo ở CEN ISO/TS 17892-1.

6.5.5.3.2 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Khi đánh giá kết quả thí nghiệm phải xét đến hàm lượng đáng kể của thạch cao, chất hữu cơ, các vật liệu trong đó nước lỗ rỗng chứa chất rắn hòa tan và đất với lỗ rỗng kín chứa đầy nước (nếu có).

Cần kiểm tra phạm vi độ ẩm được đo trong phòng thí nghiệm trên đất được tiếp nhận có đại diện cho giá trị ở hiện trường. Trong đánh giá này cần xét ảnh hưởng do phương pháp lấy mẫu, vận chuyển và thao tác, phương pháp chuẩn bị mẫu và môi trường trong phòng thí nghiệm.

Đối với loại đất được đề cập ở, nhiệt độ sấy khoảng 50 °C có thể thích hợp hơn nhiệt độ quy định thông thường (105 ± 5) °C, nhưng các kết quả thu được cần được xem xét một cách thận trọng.

6.5.5.4 Xác định khối lượng thể tích

6.5.5.4.1 *Mục đích và các yêu cầu*

Thí nghiệm được dùng để xác định khối lượng thể tích tự nhiên của đất, bao gồm cả chất lỏng hay khí chứa trong đó.

Mẫu đất để thí nghiệm ít nhất cần đạt cấp chất lượng 2, theo 6.3.4.

Cần chỉ rõ phương pháp thí nghiệm đã được áp dụng.

CHÚ THÍCH: Thông tin chi tiết hơn về quy trình, cách trình bày và đánh giá việc xác định khối lượng thể tích có thể tham khảo ở CEN ISO/TS 17892-2.

6.5.5.4.2 *Đánh giá và sử dụng kết quả thí nghiệm*

Khi đánh giá kết quả thí nghiệm nên xem xét khả năng mẫu đã bị xáo động.

Trừ trường hợp của phương pháp lấy mẫu đặc biệt, việc xác định khối lượng thể tích của đất hạt thô trong phòng thường chỉ là gần đúng.

Khối lượng thể tích được sử dụng để thiết lập các giá trị thiết kế của các tác động do đất gây ra và để xử lý các kết quả của các thí nghiệm trong phòng khác.

Khối lượng thể tích còn có thể được sử dụng để đánh giá các đặc trưng khác của đất. Ví dụ, sử dụng cùng với độ ẩm để tính khối lượng thể tích khô của đất.

6.5.5.5 Xác định khối lượng thể tích hạt

6.5.5.5.1 *Mục đích và các yêu cầu*

Mục tiêu của thí nghiệm là xác định khối lượng thể tích hạt theo một phương pháp thông thường.

Sử dụng phương pháp thí nghiệm được lựa chọn tùy theo loại đất.

CHÚ THÍCH: Thông tin chi tiết hơn về quy trình, cách trình bày và đánh giá việc xác định khối lượng thể tích hạt có thể tham khảo ở TCVN 4202 hoặc CEN ISO/TS 17892-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác.

6.5.5.5.2 *Đánh giá các kết quả thí nghiệm*

Trong một lớp đất, nếu khối lượng thể tích hạt không nằm trong phạm vi thông thường (2500 đến 2800 kg/m^3) thì phải kiểm tra thành phần khoáng vật, hàm lượng hữu cơ và nguồn gốc thành tạo của đất.

6.5.5.6 Phân tích thành phần hạt

6.5.5.6.1 *Mục đích và các yêu cầu*

Mục đích của thí nghiệm là xác định phần trăm khối lượng của phạm vi kích thước hạt riêng lẻ có trong đất.

CHÚ THÍCH: Thông tin chi tiết hơn về quy trình, cách trình bày và đánh giá việc phân tích thành phần hạt có thể tham khảo ở TCVN 4202 hoặc CEN ISO/TS 17892-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác.

Tùy theo kích thước hạt có hai phương pháp phân tích thành phần hạt được sử dụng:

- Phương pháp rây: Áp dụng cho các hạt có kích thước > 63μm (hoặc cỡ rây gần nhất có thể);

- Phương pháp lắng chìm sử dụng một tỷ trọng kế hoặc pipet: Áp dụng cho các hạt có kích thước < 63 μm (hoặc cỡ rây gần nhất có thể).

Các phương pháp tương đương có thể được sử dụng, với điều kiện là chúng được hiệu chỉnh so với hai phương pháp nêu ở trên.

Các mẫu đất hạt mịn không được để khô trước khi thí nghiệm lắng chìm.

Nếu thích hợp, nên sử dụng quy trình loại bỏ thành phần hữu cơ, muối, và cacbonat trước khi rây và lắng chìm hoặc sử dụng quy trình hiệu chỉnh có xét đến thành phần hữu cơ, muối, cacbonat.

CHÚ THÍCH: Hàm lượng cacbonat và hữu cơ có thể có sự gắn kết xi măng hoặc hiệu ứng đóng rắn và ảnh hưởng đến phân bố kích thước hạt.

Cần lưu ý là đối với một số loại đất, ví dụ như đất từ đá phấn, thì việc xử lý loại bỏ hàm lượng cacbonat là không phù hợp.

6.5.5.6.2 *Đánh giá và sử dụng các kết quả thí nghiệm*

Báo cáo phải đề cập đến các thông tin sau:

- Phương pháp sử dụng làm khô mẫu;

- Có loại bỏ thành phần hữu cơ, muối và cacbonat hay không và bằng cách nào;

- Hàm lượng cacbonat và/hoặc hàm lượng hữu cơ nếu có;

- Các thành phần khối lượng có được báo cáo so với tổng khối lượng hay không (bao gồm thành phần cacbonat và thành phần hữu cơ).

Kích thước hạt mà n% khối lượng các hạt có kích thước nhỏ hơn kích thước đó được ký hiệu D_n. Các kích thước D_{10}, D_{30} và D_{60} được dùng để xác định hệ số đồng nhất và hệ số đường cong.

Các kích thước D_{15} và D_{85} được sử dụng như tiêu chuẩn lọc cho đất.

6.5.5.7 Xác định các giới hạn sệt

6.5.5.7.1 Mục đích và các yêu cầu

Các giới hạn sệt (giới hạn Atterberg) bao gồm giới hạn chảy, giới hạn dẻo và giới hạn co ngót, ở đây chỉ đề cập đến việc xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo.

Các giới hạn sệt được sử dụng để mô tả ứng xử của đất sét và đất bụi khi độ ẩm thay đổi. Việc phân loại đất sét và đất bụi chủ yếu dựa vào các giới hạn sệt.

Cần chỉ ra phương pháp sử dụng để xác định giới hạn chảy (thiết bị xuyên côn hay Casagrande).

Nói chung, phương pháp xuyên côn hay được dùng để xác định giới hạn chảy hơn là phương pháp Casagrande. Phương pháp xuyên côn cho kết quả tin cậy hơn, đặc biệt đối với đất có tính dẻo thấp.

Mẫu thí nghiệm ít nhất cần đạt cấp chất lượng 4, theo 6.3.4, nếu các kết quả thí nghiệm được coi là đại diện cho đất ở hiện trường.

CHÚ THÍCH: Quy trình, trình bày và đánh giá xác định giới hạn sệt có thể tham khảo CEN ISO/TS 17892-12.

6.5.5.7.2 *Đánh giá và sử dụng các kết quả*

Các đặc tính ĐKT khác, ví dụ như tính nén lún hoặc độ ẩm tối ưu, có thể thu được từ các tương quan với giới hạn chảy và giới hạn dẻo.

Giá trị chỉ số dẻo I_p có thể được tính toán từ giới hạn chảy và giới hạn dẻo. I_p dùng để phân loại đất và trong tương quan với một vài đặc tính ĐKT, ví dụ với độ bền của đất.

Giá trị độ chảy I_c (hoặc độ sệt I_L) được tính toán từ giới hạn chảy, giới hạn dẻo và độ ẩm tự nhiên của đất. Nó dùng để biểu thị trạng thái của đất và có tương quan với một vài đặc tính ĐKT.

Chỉ số hoạt tính keo I_A tính toán từ I_p và hàm lượng phần trăm các hạt sét. I_A được dùng để phân loại đất và có tương quan với một vài đặc tính ĐKT, ví dụ với độ bền của đất.

6.5.5.8 Xác định chỉ số độ chặt của đất rời

6.5.5.8.1 *Mục đích và các yêu cầu*

Chỉ số độ chặt thể hiện sự liên hệ giữa hệ số rỗng của mẫu đất đối với các giá trị tham chiếu của hệ số rỗng được xác định với quy trình thí nghiệm chuẩn trong phòng. Nó biểu thị trạng thái đầm chặt của đất rời thoát nước tốt.

Cần chỉ rõ và kiểm tra các điều sau: Số lượng và chất lượng mẫu;Loại quy trình thí nghiệm sẽ áp dụng; Phương pháp chuẩn bị mỗi mẫu thí nghiệm.

Đất thí nghiệm nên chứa ít hơn 10 % hạt mịn (các hạt qua rây 0,063 mm) và chứa ít hơn 10 % hạt cuội sỏi (các hạt trên sàng 2 mm).

Kết quả thí nghiệm chỉ số độ chặt nên báo cáo cùng với kết quả phân tích thành phần hạt, độ ẩm tự nhiên, khối lượng thể tích hạt và phần trăm phần quá cỡ (nếu có). Mọi sự sai khác với (3) cần phải được báo cáo.

6.5.5.8.2 *Đánh giá và sử dụng các kết quả thí nghiệm*

Khi đánh giá các chỉ số độ chặt, cần chú ý là độ chặt lớn nhất và nhỏ nhất thu được trong phòng thí nghiệm không nhất thiết là đại diện cho các độ chặt giới hạn. Nói chung các thí nghiệm này thường cho độ chặt với độ biến thiên cao.

Chỉ số độ chặt dùng để đánh giá sức kháng cắt và tính nén lún của đất hạt thô.

6.5.5.9 Xác định tính phân tán của đất

6.5.5.9.1 Mục đích

Mục đích của thi nghiệm là xác định đặc tính phân tán của đất sét. Các thi nghiệm tiêu chuẩn để phân loại đất cho mục đích xây dựng không xác định được đặc tính phân tán của đất. Các thí nghiệm về tính phân tán được tiến hành trên đất sét, chủ yếu liên quan đến đê đập, chống rò rỉ khoáng chất và các công trình ĐKT khác có tiếp xúc với nước.

Có bốn loại thí nghiệm được kể đến (xem M.7):

- Thí nghiệm lỗ kim, là mô hình hoạt động của nước chảy qua khe nứt;

- Thí nghiệm thử kép tỷ trọng kế, là thí nghiệm so sánh mức độ phân tán của các hạt sét trong nước sạch và không có kích thích cơ học với mức độ phân tán thu được khi sử dụng dung dịch phân tán và có kích thích cơ học;

- Thí nghiệm phân rã, là thí nghiệm cho thấy sự phân rã cục đất trong dung dịch xút (sodium hydroxide) loãng;

- Xác định các muối hòa tan trong nước lỗ rỗng, từ đó xác định tương quan giữa tỷ lệ phần trăm Natri với tổng lượng muối hòa tan trong dung dịch chiết bão hòa.

6.5.5.9.2 *Các yêu cầu*

Cần chỉ rõ các điều sau: Mẫu được lưu giữ sao cho chúng không bị khô đi trước khi thí nghiệm, Quy trình thí nghiệm được áp dụng, Phương pháp chuẩn bị mẫu.

Các kết quả từ thí nghiệm khả năng phân tán phải kết hợp với kết quả thí nghiệm phân bố thành phần hạt và các giới hạn sệt của mẫu.

Với thí nghiệm lỗ kim, các điều kiện đầm chặt mẫu đất, ví dụ độ chặt ướt và khô tối ưu, và nước để trộn (như là nước cất so với nước trong hồ chứa) nên được chỉ rõ.

Đối với thí nghiệm thử kép tỷ trọng kế, có thể quy định thí nghiệm tỷ trọng kế thứ ba nếu cần thiết nghiên cứu sự ảnh hưởng của nước ở hồ chứa đối với đất trong huyền phù.

Đối với thí nghiệm phân rã, có thể yêu cầu sử dụng nước cất thêm vào dung dịch xút (hydroxit natri).

6.5.6 Thí nghiệm tính chất hóa học của đất và nước dưới đất

6.5.6.1 Các yêu cầu đối với các thí nghiệm hóa học

6.5.6.1.1 *Phạm vi*

Về mặt xây dựng thành phần hóa học của đất thường không được quan tâm nhiều, sự có mặt của một số thành phần hóa học nào đó trong đất có thể rất có ý nghĩa, ví dụ như với độ bền lâu của công trình.

Thí nghiệm hóa học thông thường trong phòng thí nghiệm đất thường được giới hạn ở hàm lượng hữu cơ, hàm lượng cacbonat, hàm lượng sunfat, độ pH và hàm lượng clorua. Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến năm thí nghiệm hóa học này.

CHÚ THÍCH 1: Phụ lục N hoặc BS 1337-3 bổ sung thông tin chi tiết hơn về mỗi loại thí nghiệm hóa học, cách diễn giải chúng và một số chỉ dẫn.

CHÚ THÍCH 2: Có những thành phần hóa học khác có thể tạo ra một môi trường ăn mòn mạnh đối với thép và bê tông, ví dụ như sunfit, magiê, amoni. Thí nghiệm hóa học tương ứng không được đưa ra ở tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH 3: Đánh giá tính ăn mòn thép trong đất thường bằng thí nghiệm đo điện trở và xác định điện thế oxi hóa - khử (không được đưa ra trong tiêu chuẩn này), xác định độ pH, clorua và sunfat.

6.5.6.1.2 *Mục đích*

Mục đích của các thí nghiệm hóa học mô tả ở đây là để phân loại đất và để đánh giá ảnh hưởng bất lợi của đất và nước dưới đất đối với bê tông, thép và bản thân đất. Các thí nghiệm này không phục vụ cho các mục tiêu liên quan đến môi trường.

6.5.6.1.3 *Các yêu cầu*

Các yêu cầu sau phải được đặt ra cho tất cả các thí nghiệm hóa học:

- Các mẫu thí nghiệm;
- Số lượng mẫu thí nghiệm;
- Quy trình thí nghiệm áp dụng;
- Các xử lý trước thí nghiệm, bao gồm xử lý các hạt quá cỡ (nghĩa là D > 2 mm);
- Số lượng thí nghiệm cho một lớp và số lượng thí nghiệm kép;
- Số thí nghiệm riêng rẽ để xác định giá trị trung bình.
- Định dạng báo cáo;

- Yêu cầu bổ sung về các thí nghiệm phân loại cho mỗi thí nghiệm và loạt thí nghiệm.

Phải tuân thủ chặt chẽ các quy trình trộn, sàng và chia bốn phần thích hợp để tránh mâu thuẫn giữa các kết quả. Các mẫu đất phá hoại được dùng để cho các thí nghiệm hóa học nhưng kích thước hạt và độ ẩm cần đại diện cho điều kiện hiện trường (chất lượng loại 1 đến 3).

Để xác định hàm lượng hữu cơ, sự phân bố kích thước hạt chỉ cần là đại diện (chất lượng cấp 4).

CHÚ THÍCH: Các quy trình thí nghiệm nên sử dụng được cho trong Phụ lục N hoặc BS 1337-3.

6.5.6.1.4 Đánh giá các kết quả thí nghiệm

Nên xem xét lại các kết quả thí nghiệm cùng với mô tả địa chất và môi trường thực tế.

Phải xem xét các phân loại công nhận rộng rãi theo các thông số đo được, tùy từng trường hợp.

6.5.6.2 Xác định hàm lượng hữu cơ

6.5.6.2.1 *Mục đích*

Thí nghiệm hàm lượng hữu cơ được dùng để phân loại đất. Trong đất chứa ít hoặc không chứa hạt sét và cacbonat, hàm lượng hữu cơ thường xác định theo lượng mất khi nung ở nhiệt độ được kiểm soát. Cũng có thể sử dụng các thí nghiệm phù hợp khác. Ví dụ, hàm lượng hữu cơ có thể được xác định từ khối lượng mất khi xử lý bằng nước ôxy già (H_2O_2), phương pháp này cho một phép đo hàm lượng hữu cơ đặc trưng hơn.

Sự tồn tại của chất hữu cơ có thể gây ảnh hưởng bất lợi đối với ứng xử về mặt công trình của đất. Ví dụ, hàm lượng hữu cơ có thể làm giảm khả năng chịu tải, tăng tính nén lún, tăng khả năng trương nở và co ngót của đất. Chất khí có thể gây độ lún tức thời lớn và ảnh hưởng đến hệ số cố kết và sức kháng cắt khi thí nghiệm trong phòng. Chất hữu cơ bất lợi đối với việc gia cố đất làm đường. Đất chứa hữu cơ thường có độ pH thấp và cùng với sunfat có thể gây ảnh hưởng xấu đối với móng.

6.5.6.2.2 *Các yêu cầu*

Ngoài các yêu cầu liệt kê ở 6.5.6.1.3, đối với mỗi thí nghiệm hoặc một nhóm các thí nghiệm phải chỉ rõ: Nhiệt độ sấy; Nhiệt độ nung; Các hiệu chỉnh được yêu cầu cho nước liên kết, cacbonat, v.v...; Hệ số dùng để chuyển đổi hàm lượng cacbon sang hàm lượng hữu cơ.

Đất không đồng nhất cần được thử với mẫu lớn hơn và với thiết bị phù hợp. Một cách tương ứng, nồi nung lớn hơn phải được sử dụng.

Phải báo cáo lượng mất khi nung dưới dạng phần trăm của vật chất đã sấy khô ban đầu, cũng phải nêu nhiệt độ sấy, nhiệt độ nung, thời gian sấy và nung.

Phải báo cáo hàm lượng hữu cơ dưới dạng phần trăm của vật chất đã sấy khô ban đầu, cũng phải nêu phương pháp xác định.

6.5.6.2.3 *Đánh giá các kết quả thí nghiệm*

Đối với đất sét và bụi chứa hàm lượng hữu cơ vừa phải, các sai số khi hiệu chỉnh nước liên kết hoặc cacbonat có thể quá lớn nên cần sử dụng các phương pháp thí nghiệm đặc biệt.

6.5.6.3 Xác định hàm lượng cacbonat

6.5.6.3.1 *Mục đích*

Hàm lượng cacbonat được sử dụng như chỉ số để phân loại đất và đá cacbonat tự nhiên hoặc để xác định mức độ xi măng hóa.

Phép đo hàm lượng cacbonat phụ thuộc vào phản ứng với axit clohydric (HCl), trong đó dioxit cacbon được giải phóng. Người ta thường giả thiết là cacbonat canxi ($CaCO_3$) là dạng cacbonat duy nhất tồn tại (trong đất). Hàm lượng cacbonat được tính từ lượng dioxit cacbon đo được trong xử lý đất với HCl.

6.5.6.3.2 *Các yêu cầu*

Phải đánh giá đất bằng mắt trước khi lựa chọn cách xử lý ban đầu thích hợp.

Khi thích hợp, ban đầu có thể dùng các mẫu thí nghiệm lớn cho đất và đá chứa hàm lượng cacbonat phân bố không đều. Có thể tạo mẫu thí nghiệm đại diện bằng cách nghiền mẫu và sàng.

Hàm lượng cacbonat được báo cáo dưới dạng phần trăm vật chất sấy khô ban đầu.

6.5.6.3.3 *Đánh giá các kết quả thí nghiệm*

Một vài loại cacbonat, ví dụ như đolomit, không cần dùng dung dịch chuẩn axit clohydric trong thời gian xác định. Đối với loại đất đá chứa loại cacbonat như vậy sẽ sử dụng các phương pháp đặc biệt.

6.5.6.4 Xác định hàm lượng sunfat

6.5.6.4.1 *Mục đích*

Mục đích của thí nghiệm là xác định hàm lượng sunfat như chỉ số của khả năng ảnh hưởng bất lợi của đất đối với thép và bê tông. Tất cả các loại sunfat trong tự nhiên, trừ một vài loại hiếm gặp, đều tan trong axit clohydric. Một vài loại thì tan trong nước.

Hàm lượng sunfat hòa tan trong axit xác định theo tổng hàm lượng sunfat, và nó khác với hàm lượng sunfat hòa tan trong nước. Điều quan trọng là nhận biết đâu là giá trị thích đáng.

Hàm lượng sunfat hòa tan trong nước dưới đất, đặc biệt là sunfat natri và sunfat magiê có thể ăn mòn bê tông và vật liệu khác nằm trong đất hoặc trên mặt đất. Nếu được yêu cầu, việc phân loại đất và nước dưới đất theo hàm lượng sunfat là cần thiết để có biện pháp phòng ngừa thích hợp.

6.5.6.4.2 *Các yêu cầu*

Phải quy định cho mỗi thí nghiệm hoặc nhóm thí nghiệm việc xác định hàm lượng sunfat hòa tạn trong axit hay hòa tan trong nước, ngoài các điểm liệt kê ở 6.5.6.1.3.

Đối với đất không đồng nhất chứa các tinh thể thạch cao có thể thấy bằng mắt thường, cần lấy mẫu thí nghiệm lớn, nghiền, trộn và sàng để tạo các mẫu thí nghiệm đại diện, cần đánh giá sơ bộ bằng mắt trước khi lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu thích hợp.

6.5.6.4.3 *Đánh giá kết quả thí nghiệm*

Phải báo cáo hàm lượng SO_3^{2-} và SO_4^{2-} dưới dạng phần trăm khối lượng sấy khô hoặc dưới dạng g/l, liên quan đến sunfat hòa tan trong axit hoặc tan trong nước.

6.5.6.5 Xác định giá trị pH (tính axít và tính kiềm)

6.5.6.5.1 *Mục đích*

Độ pH của nước dưới đất hoặc dung dịch đất dùng để đánh giá khả năng đất có độ axít hoặc kiềm cao.

6.5.6.5.2 *Các yêu cầu*

Phải quy định rõ cho mỗi thí nghiệm hoặc nhóm thí nghiệm, ngoài các yêu cầu chung cho thí nghiệm hóa học: Đất phải được sấy khô hay không; Tỷ lệ đất/ nước.

Phải dùng dung dịch chỉ thị màu chuẩn để định chuẩn dụng cụ đo pH.

Phải báo cáo độ pH của huyền phù đất hoặc nước dưới đất cũng như phương pháp thí nghiệm.

6.5.6.5.3 *Đánh giá các kết quả thí nghiệm*

Đánh giá xét đến là ở một vài loại đất độ pH đo được có thể bị ảnh hưởng bởi quá trình oxy hóa.

6.5.6.6 Xác định hàm lượng clorua

6.5.6.6.1 *Mục đích*

Mục đích của thí nghiệm là xác định hàm lượng clorua hòa tan trong nước hoặc axit để đánh giá độ mặn

của nước lỗ rỗng hoặc của đất. Các kết quả đưa ra chỉ số về sự ảnh hưởng của nước dưới đất đối với bê tông, thép, các vật liệu khác và đất.

6.5.6.6.2 *Các yêu cầu*

Phải quy định rõ cho mỗi thí nghiệm hoặc nhóm thí nghiệm, ngoại trừ các mục được liệt kê ở 5.6.1.3:

- Phải xác định hàm lượng clorua tan trong nước hay dung dịch axit;
- Đất có được sấy khô hay không.

Sau khi sấy khô, đất phải được trộn kỹ để phân bố lại lượng muối đã di chuyển tạo thành một vỏ cứng trên bề mặt.

6.5.6.6.3 *Đánh giá các kết quả thí nghiệm*

Phải báo cáo hàm lượng clorua dưới dạng g/l hoặc phần trăm khối lượng đất khô. Quy trình thí nghiệm sử dụng cần chỉ rõ đã xác định hàm lượng clorua tan trong nước hay tan trong axit.

6.5.7 Thí nghiệm chỉ số cường độ của đất

6.5.7.1 Mục đích

Mục đích thí nghiệm chỉ số cường độ là xác định một cách nhanh và đơn giản sức kháng cắt không thoát nước C_u của đất sét.

Tiêu chuẩn này bao gồm các thí nghiệm chỉ số cường độ sau: Thí nghiệm cắt cánh trong phòng; Thí nghiệm xuyên côn.

6.5.7.2 Các yêu cầu

Các thí nghiệm phải được tiến hành trên các mẫu thí nghiệm nguyên trạng chất lượng cấp 1.

CHÚ THÍCH: Các thông tin khác về quy trình, cách trình bày và đánh giá thí nghiệm chỉ số cường độ có ở CEN ISO/TS 17892-6. Phụ lục O cho thông tin về các thí nghiệm chỉ số cường độ được xem xét và bản liệt kê các quy trình thí nghiệm.

6.5.7.3 Sử dụng các kết quả thí nghiệm

Cần chú ý rằng các giá trị C_u đặc trưng cho cường độ cắt không thoát nước của đất ở tình trạng trong phòng. Chúng không nhất thiết đặc trưng cho cường độ không thoát nước của đất ở hiện trường.

Tùy theo đặc tính của đất và theo thí nghiệm chỉ số cường độ đã được chọn, các kết quả thí nghiệm chỉ đánh giá gần đúng giá trị C_u

Chỉ nên sử dụng các thí nghiệm chỉ số cường độ để thiết kế khi có tư liệu tốt và kinh nghiệm trong nền đất tương tự.

Nếu có tư liệu tốt và bằng chứng so sánh, sức kháng cắt không thoát nước từ các thí nghiệm chỉ số sức kháng có thể được sử dụng nếu áp dụng phương pháp phân tích lý thuyết của DD.3.

Có thể sử dụng kết quả thí nghiệm để kiểm tra sự biến đổi sức kháng không thoát nước trong một lớp.

6.5.8 Thí nghiệm cường độ của đất

6.5.8.1 Mục đích và phạm vi

Mục đích của thí nghiệm là thiết lập các thông số cường độ cắt thoát nước và/hoặc không thoát nước.

Các thí nghiệm cường độ sau được đề cập:

- Thí nghiệm nén không hạn chế nở hông;
- Thí nghiệm nén 3 trục không thoát nước, không cố kết;
- Thí nghiệm nén 3 trục cố kết;
- Thí nghiệm hộp cắt tịnh tiến và thí nghiệm hộp cắt xoắn (cắt vòng).

Thí nghiệm hộp cắt tịnh tiến và xoắn được dùng cho đất thí nghiệm trong các điều kiện thoát nước.

CHÚ THÍCH: Dưới tốc độ biến dạng nhanh, các loại đất sét có tính thấm thấp đôi khi có thể được xem như là chất tải không thoát nước cho cả hai loại hộp cắt. Vì vậy các thí nghiệm đưa ra biểu thị của cường độ không thoát nước.

Trong phần này chỉ đề cập đến các thí nghiệm cường độ cho đất hoàn toàn bão hòa hoặc đất khô.

6.5.8.2 Các yêu cầu chung

Để xác định cường độ cắt của đất sét, bụi và đất hữu cơ, cần sử dụng các mẫu nguyên trạng (chất lượng cấp 1). Đối với một vài loại đất hoặc mục đích đặc biệt, có thể thí nghiệm trên các mẫu thí nghiệm đúc lại hay mẫu đúc lại.

Đối với loại đất cát và bụi hạt thô, các mẫu thí nghiệm có thể được đầm chặt lại hoặc khôi phục lại. Cần chú ý lựa chọn phương pháp chuẩn bị để đưa lại các mẫu càng gần với độ chặt và cấu trúc ở trạng thái thiết kế càng tốt.

Đối với các mẫu đầm chặt lại hoặc khôi phục lại, phải chỉ rõ thành phần, độ chặt, độ ẩm của mẫu thí nghiệm được chuẩn bị liên quan đến các điều kiện hiện trường và phương pháp chuẩn bị mẫu.

Đối với một thí nghiệm cường độ, phải đánh giá và quy định:

- Số lượng các thí nghiệm được yêu cầu;
- Việc lựa chọn vị trí các mẫu thí nghiệm trong số các mẫu lấy được;
- Yêu cầu về chất lượng của mẫu thí nghiệm;
- Phương pháp chuẩn bị mẫu;
- Sự định hướng của mẫu;
- Loại thí nghiệm;
- Các thí nghiệm phân loại cần phải tiến hành;
- Áp lực cố kết (nếu áp dụng);
- Thời gian cố kết cho mỗi cấp áp lực (nếu áp dụng);
- Tốc độ cắt;
- Tiêu chuẩn phá hủy;
- Tiêu chuẩn kết thúc thí nghiệm (ví dụ, mức biến dạng mà thí nghiệm phải dừng lại);
- Các tiêu chuẩn chấp nhận (ví dụ, độ bão hòa, mức độ phân tán);
- Độ chính xác của phép đo;
- Định dạng trình bày kết quả thí nghiệm;
- Bất kỳ quy trình nào sử dụng ngoài các điều chỉ ra trong tiêu chuẩn đã được chấp nhận.

Cần xác định sức kháng cắt của một mẫu trên một nhóm 3 mẫu thí nghiệm hoặc nhiều hơn dưới các áp lực pháp tuyến khác nhau.

Các điểm sau phải được xem xét khi xác định sức kháng cắt của một lớp đất:

- Phương pháp cắt;
- Phương pháp chuẩn bị mẫu;
- Yêu cầu về các thí nghiệm phân loại bổ sung.

Nếu thí nghiệm các mẫu chất lượng loại 2, cần xét đến ảnh hưởng của sự xáo động mẫu khi diễn giải các kết quả.

GHI CHỦ: Phụ lục P cung cấp hướng dẫn về số lượng mẫu và các phép thử tối thiểu cho một lớp đất, cũng như các thông tin khác về thí nghiệm và cách đánh giá.

6.5.8.3 Đánh giá và sử dụng kết quả thí nghiệm

Việc trình bày kết quả thí nghiệm phải bao gồm:

- Các đường ứng suất có hiệu;
- Các vòng tròn Mohr;
- Đường cong ứng suất - biến dạng;
- Đường cong áp lực lỗ rỗng - biến dạng;
- Các thông số áp lực lỗ rỗng.

CHÚ THÍCH: Phép ngoại suy tuyến tính đối với các kết quả thí nghiệm có thể dẫn đến sai lệch giá trị sức kháng cắt vì đường bao phá huỷ thông thường không phải là đường thẳng, đặc biệt là ở các áp lực pháp tuyến thấp.

Phạm vi ứng suất trong đó các thông số sức kháng đã được xác định phải được nêu rõ.

Có nhiều phương pháp xác định các thông số về sức kháng và ứng suất - biến dạng của đất trong phòng thí nghiệm và ở hiện trường. Nên so sánh các kết quả từ những thí nghiệm khác nhau khi đánh giá các kết quả, nếu thích hợp.

Cần xét đến tốc độ biến dạng trong thí nghiệm khi đánh giá các kết quả.

Các thông số sức kháng thu được từ thí nghiệm nén và cắt trực tiếp thường được chấp nhận trong các phương pháp thiết kế thông dụng, nhưng không phải khi nào cũng sử dụng cho các phân tích khác.

Nên đánh giá các kết quả thí nghiệm nén nở hông và nén không cố kết, không thoát nước là không đại diện cho sức kháng không thoát nước của đất tại hiện trường.

6.5.8.4 Thí nghiệm nén nở hông

6.5.8.4.1 *Các yêu cầu*

Cần tiến hành thí nghiệm nén nở hông trên các mẫu có khả năng thấm đủ thấp để duy trì điều kiện không thoát nước trong quá trình thí nghiệm.

Để ngăn ngừa sự thay đổi độ ẩm của mẫu thí nghiệm, cần tránh kéo dài thời gian giữa công tác gọt mẫu và thí nghiệm.

CHÚ THÍCH Thông tin khác về quy trình, cách trình bày và đánh giá thí nghiệm nén nở hông được cho trong CEN ISO/TS 17892-7.

6.5.8.4.2 *Đánh giá và sử dụng các kết quả thí nghiệm*

Kết quả thí nghiệm là giá trị gần đúng của cường độ nén nở hông của đất được thí nghiệm.

Có thể xác định cường độ cắt không thoát nước C_u bằng một nửa cường độ nén nở hông đo được.

Ứng suất có hiệu trong mẫu thí nghiệm ở phòng thí nghiệm có thể lệch với ứng suất có hiệu ở hiện trường. Vì sự khác nhau này, kết quả thi nghiệm có thể không đại diện cho cường độ không thoát nước của đất ở hiện trường.

6.5.8.5 Thí nghiệm nén ba trục không cố kết, không thoát nước

6.5.8.5.1 *Các yêu cầu*

Thí nghiệm phải được tiến hành mà không cho phép bất kỳ sự thoát nước nào ra khỏi mẫu.

Trong quá trình chuẩn bị và thí nghiệm, nước sẽ không được xâm nhập vào mẫu thí nghiệm (ví dụ, từ các đường thoát nước hoặc từ các đầu đo áp lực nước lỗ rỗng).

Với mỗi mẫu thí nghiệm, cần xác định độ ẩm trước và sau thí nghiệm và khối lượng thể tích tự nhiên trước khi thí nghiệm.

6.5.8.5.2 *Đánh giá và sử dụng các kết quả thí nghiệm*

Kết quả thí nghiệm là sức kháng cắt không thoát nước C_u của đất được thí nghiệm.

Ứng suất có hiệu trong mẫu ở phòng thí nghiệm có thể lệch với ứng suất có hiệu ở hiện trường. Vì vậy kết quả thí nghiệm có thể không đại diện cho sức kháng không thoát nước của đất ở hiện trường.

6.5.8.6 Thí nghiệm nén ba trục cố kết

6.5.8.6.1 *Các yêu cầu*

Các thí nghiệm phải được tiến hành trên các mẫu thí nghiệm nguyên trạng chất lượng loại 1.

CHÚ THÍCH: Các thông tin khác về quy trình, cách trình bày và đánh giá thí nghiệm nén ba trục cố kết được cho trong TCVN 8868:2011 hoặc CEN ISO/TS 17892-9.

Đối với mỗi một thí nghiệm nén ba trục cố kết, các điểm sau phải được đánh giá hoặc chỉ rõ thêm so với 6.5.8.2:

- Phương pháp bão hòa và tiêu chuẩn bão hòa;
- Áp lực ngược được yêu cầu;
- Bất kỳ quy trình nào được sử dụng ngoài các điều được tham chiếu trong tiêu chuẩn đã được chấp nhận (ví dụ như các đầu được bôi trơn, các phép đo biến dạng và áp lực nước lỗ rỗng cục bộ).

Với thí nghiệm ba trục cố kết không thoát nước, phải chỉ rõ các yêu cầu về đo áp lực nước lỗ rỗng và đường ứng suất tổng khi cắt.

Với thí nghiệm ba trục cố kết thoát nước, phải chỉ rõ thiết bị đo thay đổi thể tích và đường ứng suất khi cắt.

Với mỗi mẫu thí nghiệm, phải xác định độ ẩm trước và sau thí nghiệm và khối lượng thể tích tự nhiên trước khi thí nghiệm.

Ứng với mỗi tập hợp các thí nghiệm ba trục trong một lớp cần thực hiện một thí nghiệm xác định trạng thái và phân tích thành phần hạt.

Các kết quả phải nêu rõ loại thí nghiệm đã tiến hành, các thông số sức kháng được đưa ra, tốc độ cắt và tiêu chuẩn phá hủy để chọn sức kháng cắt (ví dụ, ứng suất lệch cao nhất, tỉ số ứng suất lớn nhất).

Báo cáo phải chỉ ra tất cả các thay đổi đó ghi nhận được so với quy trình thí nghiệm chuẩn, như là độ bão hòa của mẫu thí nghiệm, quy trình thí nghiệm, thành phần của mẫu hoặc bất kỳ yếu tố nào khác.

Theo 6.2.4.2.3, cần xem xét các thí nghiệm tiên tiến hơn để xác định cường độ trong phòng, như là các thí nghiệm ba trục mở rộng, các thí nghiệm cắt đơn giản, các thí nghiệm kéo và nén biến dạng phẳng, thí nghiệm ba trục, thí nghiệm cắt trực tiếp có định hướng, với khả năng cố kết không đẳng hướng thay thế cho cố kết đẳng hướng.

6.5.8.6.2 *Đánh giá và sử dụng các kết quả thí nghiệm*

Việc đánh giá các kết quả thí nghiệm nên xét đến ảnh hưởng do xáo động của mẫu đối với cường độ cắt không thoát nước, các thông số áp lực lỗ rỗng và các quan hệ ứng suất biến dạng với mức độ cao hơn nhiều so với các thông số cường độ cắt thoát nước.

CHÚ THÍCH: Các giá trị mô đun ứng suất - biến dạng đáng tin cậy, đặc biệt trong trường hợp đất cứng, chỉ có thể thu được từ các thí nghiệm tiên tiến với các quy trình đặc biệt để đo các biến dạng và lực dọc trục một cánh chính xác (xem 5.9).

Cường độ thoát nước và không thoát nước của đất có thể nhận được tùy theo loại thí nghiệm. Các giá trị tương ứng là góc ma sát trong có hiệu (φ') và lực dính kết có hiệu (c') hoặc cường độ cắt không thoát nước (c_u).

Các giá trị có thể được dùng trong cả phân tích ổn định thoát nước và không thoát nước.

CHÚ THÍCH: Xem Phụ lục DD.

6.5.8.7 Các thí nghiệm hộp cắt trực tiếp có cố kết

6.5.8.7.1 *Các yêu cầu*

Các thí nghiệm phải được tiến hành trên các mẫu thí nghiệm nguyên trạng chất lượng loại 1.

CHÚ THÍCH: Thông tin khác về quy trình, cách trình bày và đánh giá thí nghiệm hộp cắt trực tiếp có cố kết được cho trong CEN ISO/TS 17892-10.

Việc định vị và định hướng của mẫu phải được xem xét cẩn thận để càng gần với điều kiện hiện trường càng tốt. Trong thí nghiệm hộp cắt tịnh tiến và cắt vòng, sự phá hủy buộc phải xảy ra trên hoặc gần mặt nằm ngang ở giữa mẫu thí nghiệm.

Áp lực nước lỗ rỗng âm hoặc dương do cắt phải được ngăn ngừa trong quá trình thí nghiệm vì chúng không thể đo được và xét đến khi diễn giải thí nghiệm. Để duy trì điều kiện thoát nước, tốc độ cắt phải đủ nhỏ để áp lực nước lỗ rỗng có thể triệt tiêu.

6.5.8.7.2 *Thiết lập và sử dụng các giá trị*

Các kết quả của thí nghiệm hộp cắt tiêu chuẩn biểu thị cường độ trong điều kiện thoát nước. Các giá trị là góc ma sát trong có hiệu và lực dính có hiệu (xem Chú thích ở 6.5.8.1).

Các giá trị có thể được dùng trong các phân tích ổn định.

CHÚ THÍCH: Xem Phụ lục DD.

6.5.9 Thí nghiệm tính nén và biến dạng của đất

6.5.9.1 Tổng quát

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu đo các đặc trưng biến dạng của đất trên thiết bị ba trục và nén một trục không nở hông.

6.5.9.2 Thí nghiệm nén một trục không nở hông

6.5.9.2.1 *Mục đích*

Trong máy nén một trục không nở hông, mẫu hình trụ bị hạn chế chuyển vị ở mặt bên, tải trọng dọc trục tác dụng lên mẫu tăng và giảm tải từng cấp, nước thoát theo chiều thẳng đứng. Các thí nghiệm trương nở, nén một trục không nở hông và đánh giá khả năng lún sập của đất được đề cập ở đây.

Thí nghiệm với tải trọng tăng liên tục (tốc độ biến dạng không đổi) có thể được tiến hành thay thế.

Mục đích của các thí nghiệm nén một trục không nở hông tăng tải từng cấp và thí nghiệm trương nở là xác định đặc tính nén lún, cố kết và trương nở của đất.

Mục đích của thí nghiệm lún sập là thiết lập các thông số nén cho đất ở điều kiện không bão hòa và đánh giá sự nén lún thêm trong điều kiện ngập nước do phá hủy cấu trúc của đất.

6.5.9.2.2 *Các yêu cầu*

Phải sử dụng các mẫu nguyên trạng (chất lượng loại 1) để đánh giá tính nén lún của lớp đất sét, bụi hoặc đất hữu cơ.

CHÚ THÍCH: Các mô đun khi biến dạng nhỏ của đất (ví dụ, các mô đun ở cấp biến dạng nhỏ hơn 1% đối với đất sét yếu đến dẻo) rất nhạy cảm với sự xáo động trong quá trình lấy mẫu.

Theo 6.3.4.3, thiết bị và các phương pháp lấy mẫu chuyên dụng, như khối mẫu hoặc pít tông cố định hoặc các phương pháp khác đã được thừa nhận, có thể được sử dụng để đạt được kết quả thí nghiệm chính xác nhất.

Đối với các mẫu thí nghiệm đầm chặt lại, phải chỉ rõ thành phần, độ chặt và độ ẩm của các mẫu thí nghiệm liên quan đến các điều kiện hiện trường và phương pháp chuẩn bị mẫu.

Khi xác định đặc tính nén lún của lớp đất, phải xem xét các điểm sau đây:

- Các kết quả khảo sát đã có;

- Các số liệu đo lún đã thực hiện ở các công trình lân cận;
- Số lượng và chất lượng mẫu;
- Số lượng và chủng loại các thí nghiệm hiện trường;
- Cần phải xem xét kỹ lưỡng các mẫu nhậy cảm và mẫu gắn kết (cemented samples);
- Công tác chuẩn bị mẫu;
- Sự định hướng của mẫu;
- Sự cần thiết bổ sung các thí nghiệm phân loại.

Việc thực hiện các thí nghiệm thay thế cho thí nghiệm nén một trục không nở hông nên được xem xét, ví dụ như các thí nghiệm nén một trục tốc độ biến dạng không đổi.

Áp lực thẳng đứng ban đầu không được vượt quá ứng suất có hiệu theo phương thẳng đứng ở hiện trường.

CHÚ THÍCH: Chẳng hạn như đối với đất sét mềm hóa khi biến dạng, mức ứng suất ban đầu bằng ứng suất có hiệu theo phương thẳng đứng ở hiện trường được coi là giá trị thích hợp.

Trong thí nghiệm nén, áp lực thẳng đứng lớn nhất nên vượt quá ứng suất có hiệu theo phương thẳng đứng lớn nhất có thể xảy ra ở hiện trường. Trong thí nghiệm trương nở, phạm vi giảm áp lực thẳng đứng khi thí nghiệm nằm trong phạm vi thay đổi ứng suất thẳng đứng có thể xảy ra ở hiện trường.

Khi thí nghiệm khả năng lún sập, phải lựa chọn các mẫu thí nghiệm trên cơ sở xem xét đầy đủ các hiểu biết đã có về ứng xử của đất khi ngập nước. Áp lực tác dụng lên mẫu khi bị ngập nước phụ thuộc vào phạm vi ứng suất thẳng đứng có thể xảy ra ở hiện trường.

CHÚ THÍCH 2: Phụ lục Q cung cấp hướng dẫn về số lượng mẫu thí nghiệm và các phép thử tối thiểu cho một lớp, cũng như các thông tin bổ sung về phép thử và cách đánh giá.

6.5.9.2.3 *Đánh giá và sử dụng các kết quả thí nghiệm*

Có thể dùng các kết quả thí nghiệm nén một trục không nở hông để đánh giá ứng suất hóa dẻo (áp lực tiền cố kết) đối với đất sét, đất hữu cơ và đất bụi.

Cần chú ý là áp lực tiền cố kết được xác định từ thí nghiệm nén một trục không nở hông có thể chịu ảnh hưởng mạnh do sự xáo động mẫu.

Các giá trị thông dụng đặc trưng cho tính nén lún là mô đun nén một trục (E_{oed}), hệ số nén thể tích (m_v), chỉ số nén (C_c) và áp lực tiền cố kết (σ'_p). Chỉ số trương nở (C_s) đặc trưng cho dỡ tải và nén lại. Tất cả các đặc trưng này được lấy trực tiếp từ các phần đường cong nén thích hợp.

Tính toán độ lún do từ biến theo hệ số nén thứ cấp (C_a).

Hệ số cố kết c_v được xác định theo lý thuyết cố kết một trục.

Có thể sử dụng các thông số ở 6.5.9.2.3 để phân tích lún của móng băng bằng phương pháp đơn giản.

Nếu áp dụng các phương pháp mẫu (để tính toán độ lún), có thể sử dụng mô đun nén một trục.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ về phương pháp mẫu được cho trong FF.1 và FF.2.

6.5.9.3 Thí nghiệm biến dạng ba trục

6.5.9.3.1 *Mục đích*

Mục đích của thí nghiệm biến dạng ba trục của đất là xác định các mô đun biến dạng (thông số độ cứng).

Tùy theo đường chất tải, có thể đo được các thông số độ cứng khác nhau.

Theo điều kiện thoát nước, có thể xác định mô đun thoát nước E' và không thoát nước E_u.

Do ứng xử của đất không tuyến tính, các mô đun khác nhau, ví dụ như các mô đun tiếp tuyến và/hoặc mô đun cát tuyến có thể được xác định tại các mức ứng suất hoặc biến dạng khác nhau.

6.5.9.3.2 *Các yêu cầu*

Phải sử dụng các mẫu nguyên trạng (chất lượng loại 1) để xác định các thông số đàn hồi của một lớp đất.

CHÚ THÍCH: Các mô đun biến dạng nhỏ của đất (ví dụ, các mô đun ở cấp biến dạng nhỏ hơn 1% đối với đất sét yếu đến dẻo) rất nhạy cảm với sự xáo động trong quá trình lấy mẫu. Theo 6.3.4.3, thiết bị và các phương pháp lấy mẫu chuyên dụng, như khối mẫu hoặc pit tông cố định hoặc các phương pháp khác đã được thừa nhận, có thể được sử dụng để đạt được kết quả thí nghiệm chính xác nhất.

Phải sử dụng thiết bị đặc biệt có khả năng đo ứng suất và biến dạng với độ phân giải cao để xác định các thông số đàn hồi tại mức biến dạng dưới 0,1 %.

CHÚ THÍCH: Để xác định các mô đun biến dạng rất nhỏ, các kỹ thuật dựa trên sự truyền sóng cắt hoặc các phương pháp động khác có thể được sử dụng.

Các điểm sau cần được xem xét khi xác định các đặc trưng độ cứng của một lớp đất:

- Chất lượng các mẫu thí nghiệm;
- Độ nhạy, độ bão hòa, tình trạng cố kết và sự gắn kết của đất;
- Công tác chuẩn bị mẫu;
- Sự định hướng của mẫu.

6.5.9.3.3 *Đánh giá và sử dụng các kết quả thí nghiệm*

Các thông số đàn hồi có thể được đặc trưng bởi một đường cong đầy đủ hoặc bởi các giá trị quy ước. Ví dụ, bởi mô đun đàn hồi ban đầu (E_0) hoặc bởi E_{50} tương ứng với 50 % ứng suất cắt lớn nhất, v.v...

Mô đun đàn hồi và các đường cong ứng suất - biến dạng của đất yếu, cố kết bình thường trong một vài trường hợp có thể được xác định từ các thí nghiệm sức kháng ba trục tiêu chuẩn.

6.5.10 Thí nghiệm đầm chặt đất

6.5.10.1 Phạm vi

Tiêu chuẩn bao gồm các thí nghiệm đầm chặt (thí nghiệm Proctor) và thí nghiệm hệ số chịu tải CBR.

CHÚ THÍCH: Phụ lục R cung cấp hướng dẫn về số lượng mẫu thí nghiệm và các phép thử tối thiểu cho một lớp đất, cùng với các thông tin bổ sung về phép thử và cách đánh giá.

6.5.10.2 Các thí nghiệm đầm chặt

6.5.10.2.1 *Mục đích*

Các thí nghiệm đầm chặt đất (các thí nghiệm Proctor) được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa khối lượng thể tích khô và độ ẩm khi tác dụng một năng lượng đầm nhất định.

6.5.10.2.2 *Các yêu cầu*

Phải chỉ rõ hoặc kiểm tra các điểm sau:

- Thao tác với đất có chứa các hạt quá cỡ;
- Việc xử lý đất hạt mịn trạng thái cứng;
- Công tác chuẩn bị và hoàn thiện mẫu thí nghiệm;
- Các quy trình thí nghiệm và năng lượng đầm sẽ áp dụng;
- Có sử dụng thiết bị (khuôn và búa đầm) như quy định trong tiêu chuẩn hay không.

Khả năng lựa chọn cách tiến hành các thí nghiệm hiện trường thay cho các thí nghiệm trong phòng nên được xem xét theo loại đất đặc biệt.

6.5.10.2.3 *Đánh giá và sử dụng các kết quả thí nghiệm*

Phải báo cáo các đặc trưng đầm chặt của đất cùng với đường cong phân bố cỡ hạt và thành phần vật

liệu quá cỡ theo khối lượng đất khô với sự hiệu chỉnh, nếu thích hợp.

Độ ẩm tối ưu (W_{opt}) và khối lượng thể tích khô lớn nhất tương ứng đã đạt được với năng lượng đầm áp dụng ($P_{d,max}$) được dùng để đánh giá chất lượng đầm chặt đất đắp.

6.5.10.3 Thí nghiệm hệ số chịu tải (CBR)

6.5.10.3.1 *Mục đích*

Mục đích của thí nghiệm là xác định hệ số chịu tải (CBR) của mẫu được đầm chặt hoặc mẫu nguyên trạng. Giá trị CBR thu được dưới dạng phần trăm của tải trọng chuẩn tương ứng với độ xuyên chuẩn, khi một nút hình trụ có diện tích tiết diện ngang chuẩn được ấn vào vật liệu đất.

6.5.10.3.2 *Các yêu cầu*

Phải chỉ rõ hoặc kiểm tra các điểm sau:

- Phương pháp chuẩn bị mỗi mẫu thí nghiệm;
- Phải thực hiện bao nhiêu phép thử trong một tập hợp mẫu thí nghiệm;
- Thao tác đất với thành phần các hạt quá cỡ (D > 16 mm);
- Việc hoàn thiện mẫu thí nghiệm;
- Mẫu thí nghiệm được ngâm bão hòa hay không;
- Nếu ngâm bão hòa thì có đo trương nở hay không;
- Mức gia tải khi bão hòa và khi thí nghiệm;
- Độ ẩm khi chuẩn bị mẫu đầm chặt;
- Khối lượng thể tích khô của mẫu hoặc năng lượng đầm;
- Có sử dụng thiết bị (khuôn và búa đầm) theo quy định trong tiêu chuẩn hay không;
- Thí nghiệm được tiến hành ở một đầu của mẫu hay ở cả hai đầu mẫu.

6.5.10.3.3 *Đánh giá và sử dụng các kết quả thí nghiệm*

Phải báo cáo các kết quả thí nghiệm CBR cùng với phân bố cỡ hạt và thành phần vật liệu quá cỡ theo khối lượng đất khô, nếu có.

Giá trị CBR được sử dụng như một thông số cơ bản để thiết kế áo đường mềm, đánh giá cường độ của lớp nền, lớp móng dưới và lớp móng trên (bao gồm các vật liệu tái tạo).

6.5.11 Thí nghiệm tính thấm của đất

6.5.11.1 Mục đích

Mục đích của thí nghiệm là thiết lập hệ số thấm (độ dẫn thủy lực) cho dòng thấm của nước qua đất bão hòa nước.

6.5.11.2 Các yêu cầu

Các điểm sau phải được xem xét khi xác định hệ số thấm của một lớp đất:

- Loại thí nghiệm thích hợp để xác định tính thấm;
- Sự định hướng của mẫu;
- Sự cần thiết bổ sung các thí nghiệm phân loại.

CHÚ THÍCH: thông tin thêm về quy trình, cách trình bày và đánh giá thí nghiệm thấm được cho trong CEN ISO/TS 17892-11.

Tùy điều kiện các kết quả thí nghiệm phải được sử dụng, các điểm sau phải được chỉ rõ:

a) Trong đất sét, bụi và đất hữu cơ

- Các điều kiện ứng suất trong đó mẫu phải được thí nghiệm;
- Tiêu chí cần đạt đến và duy trì điều kiện dòng thấm ổn định;
- Hướng dòng thấm qua mẫu;
- Gradien thủy lực trong đó đó mẫu được thí nghiệm;
- Sự cần thiết tác dụng áp lực ngược và mức độ bão hòa yêu cầu;
- Đặc tính hóa học của dòng thấm.

b) Trong đất cát và cuội sỏi

- Chỉ số độ chặt mà mẫu phải được chuẩn bị;
- Gradien thủy lực trong đó mẫu phải được thí nghiệm;
- Sự cần thiết tạo áp lực ngược và độ bão hòa được yêu cầu.

Gradien thủy lực ở phòng thí nghiệm cần giống với gradien ở hiện trường, trừ khi được yêu cầu khác vì lý do đặc biệt.

Khi lựa chọn gradien thủy lực, cần kiểm tra điều kiện gradien thủy lực ở trong phòng và ở hiện trường nằm trong phạm vi áp dụng của định luật Darcy.

Báo cáo cần chỉ ra tất cả các sự sai lệch đã ghi nhận được so với quy trình thí nghiệm tiêu chuẩn, ví dụ như trong độ bão hòa của mẫu thí nghiệm, quy trình thí nghiệm, thành phần mẫu thí nghiệm hoặc trong bất kỳ yếu tố nào khác.

Đối với thí nghiệm thấm trong đất sét, bụi hoặc đất hữu cơ, chỉ nên sử dụng mẫu đất chất lượng loại 1 hoặc loại 2.

Đối với vật liệu cát và cuội sỏi, các mẫu thí nghiệm chất lượng loại 3 và các mẫu đúc lại hoặc đầm chặt lại có thể được sử dụng.

Cần phải kiểm tra là sự thay đổi thể tích do cố kết của mẫu thí nghiệm chỉ gây ảnh hưởng không đáng kể đối với hệ số thấm đo được.

GHI CHÚ: Phụ lục S cung cấp hướng dẫn về số lượng mẫu thí nghiệm và các phép thử tối thiểu cho một lớp cũng như các thông tin bổ sung về phép thử và cách đánh giá.

6.5.11.3 Đánh giá và sử dụng các kết quả thí nghiệm

Việc đánh giá cần xác định:

- Phạm vi trong đó những điều kiện biên (độ bão hòa, hướng dòng thấm, gradien thủy lực, điều kiện ứng suất, độ chặt và sự phân lớp, sự rò rỉ ở mặt bên và sự tổn hao cột nước ở màng lọc và đường ống) ảnh hưởng đến các kết quả thí nghiệm;
- Mức độ phù hợp của các điều kiện này đối với điều kiện ở hiện trường.

Với đất bão hòa một phần, các giá trị nhỏ hơn nhiều có thể là thích đáng thay cho các giá trị đo được trong trường hợp bão hòa hoàn toàn.

Cần xem xét một cách cẩn thận sự cần thiết áp dụng việc hiệu chỉnh theo nhiệt độ hay không.

Có thể tính toán hệ số thấm từ số liệu thí nghiệm theo các giả thiết của định luật Darcy.

Có thể dùng hệ số thấm trong thiết kế hố đào để đánh giá lưu lượng thấm, tính khả thi của việc kiểm soát mực nước dưới đất (hạ thấp), thiết kế tường cừ, tính áp lực thấm, v.v...

6.5.12 Các thí nghiệm phân loại đá

6.5.12.1 Tổng quát

Trong tiêu chuẩn này bao gồm các thí nghiệm sau: Nhận dạng và mô tả đá, Độ ẩm, Độ chặt và độ rỗng.

Việc phân loại có quan hệ với việc phân chia nhận dạng đá thành các loại riêng biệt cho mục đích xây dựng công trình. Sự phân loại liên quan đến thành phần khoáng vật, cấu trúc, độ cứng, độ chặt, độ ẩm, độ rỗng và cường độ.

CHÚ THÍCH: Phụ lục U bổ sung các chi tiết và hướng dẫn về các thí nghiệm phân loại.

6.5.12.2 Các yêu cầu chung cho các thí nghiệm phân loại

Phải kiểm tra tổng thể các kết quả thí nghiệm phân loại, so sánh với các hình trụ lỗ khoan, với các mặt cắt địa chất tương ứng, với ảnh của các lõi đá và kinh nghiệm so sánh có được.

Sự phân loại đất và đá nên được so sánh với thông tin địa chất nền sẵn có để đưa ra mô hình địa chất công trình.

Nên sử dụng bản đồ địa chất (nếu có) để định hướng cho phân loại đá và khối đá.

Việc đánh giá theo các quan điểm khác và việc sử dụng các mẫu điển hình để so sánh đá có thể được yêu cầu để đạt được sự mô tả nhất quán.

6.5.12.3 Nhận dạng và mô tả đá

6.5.12.3.1 *Mục đích và các yêu cầu*

Việc nhận dạng và mô tả vật liệu đá và khối đá được tiến hành dựa vào thành phần khoáng vật, kích thước hạt chiếm ưu thế, nhóm thành tạo, cấu trúc, sự phong hóa và các thành phần khác. Việc mô tả được tiến hành trên các lõi và các mẫu khác của đá tự nhiên và trên các khối đá ở hiện trường.

Quy trình thí nghiệm trong phòng phải phù hợp với EN ISO 14689-1.

Các mô tả đá chi tiết hơn có thể được áp dụng. Theo đó, các điểm sau đây nên được chỉ rõ:

- Hệ thống phân loại đá;
- Sự cần thiết các phân tích địa chất sâu hơn;
- Cách trình bày báo cáo.

Nhận dạng và phân loại đá nên tiến hành trên tất cả các mẫu được giao cho phòng, thí nghiệm, không phụ thuộc vào tính đồng nhất của đá, vì sự nhận dạng và mô tả là cơ sở cho tất cả các thí nghiệm và đánh giá.

6.5.12.3.2 *Đánh giá kết quả*

Việc phân loại khối đá trên cơ sở lõi khoan nên dựa vào độ thu hồi lõi khoan cao nhất để xác định tính gián đoạn và lỗ hổng có thể tồn tại.

Sự xáo động của lõi trong quá trình khoan nên được đánh giá vì hầu hết sự chỉ tiêu chất lượng khối đá liên quan đến các khe nứt quan sát được trong các lõi và chất lượng của chúng.

6.5.12.4 Xác định độ ẩm

6.5.12.4.1 *Mục đích và các yêu cầu*

Ngoài các loại đá được đề cập ở 6.5.12.4.2, độ ẩm của đá phải được xác định bằng cách sấy khô ở nhiệt độ (105 ± 5) ^{0}C.

Nếu cần thiết, phải chỉ rõ các biện pháp chống mất nước trong quá trình lấy mẫu và bảo quản.

Các điểm sau phải được chỉ rõ:

- Việc lựa chọn mẫu thí nghiệm;
- Việc bảo quản trong phòng trước khi thí nghiệm;
- Khả năng bão hòa lại các mẫu đã được sấy khô bằng kỹ thuật bão hòa chân không;
- Số lượng các phép thử cho mỗi lớp;

- Số lượng các phép thử thực hiện song song với các phép thử khác cho cùng một thành hệ.
- Số lần kiểm tra độ chính xác của thí nghiệm.

Nên sử dụng mẫu thí nghiệm có khối lượng ít nhất là 50 g hoặc một mảnh lõi khoan với đường kính ít nhất gấp 10 lần kích thước hạt lớn nhất của thành phần khoáng vật.

Báo cáo phải nêu rõ độ ẩm đo được có tương thích với độ ẩm hiện trường hay không.

CHÚ THÍCH: Vì hiện nay chưa có tiêu chuẩn ISO/CEN cho thí nghiệm đá, có thể áp dụng các phương pháp trong phòng được mô tả ở U.3.

6.5.12.4.2 *Đánh giá kết quả thí nghiệm*

Cần so sánh các kết quả xác định độ ẩm với độ ẩm bão hòa hoàn toàn như hàm số của độ chặt (hoặc độ lỗ rỗng) của mẫu thí nghiệm. Nên kiểm tra các kết quả bất thường bằng cách thí nghiệm lại.

Nên thí nghiệm các loại đá có lượng thạch cao đáng kể ở 50 °C vì nước liên kết có thể bị bay hơi một phần ở 105 °C.

Với các loại đá mà nước lỗ rỗng chứa muối hòa tan hoặc các đá có lỗ rỗng kín, độ ẩm nên được đánh giá ở khía cạnh này khi báo cáo.

Nên sử dụng độ ẩm khi lập tương quan về cường độ và đặc tính biến dạng của các loại đá trong hố khoan và tại hiện trường.

Nên thực hiện so sánh với các tương quan sẵn có của độ ẩm và loại đá.

6.5.12.5 Xác định khối lượng thể tích và độ rỗng

6.5.12.5.1 *Mục đích và các yêu cầu*

Sử dụng thí nghiệm để xác định khối lượng thể tích ướt và khối lượng thể tích khô, từ đó thu được độ rỗng và các đặc tính có liên quan của mẫu đá. Khối lượng thể tích ướt và khối lượng thể tích khô được xác định dựa trên các phân tích khối lượng trong điều kiện có thể xác định chính xác thể tích mẫu.

Thể tích lỗ rỗng có thể được tính toán dựa trên khối lượng thể tích khô và khối lượng thể tích hạt được xác định bằng các phương pháp như đối với đất, với điều kiện là không có lỗ rỗng kín trong mẫu đá. Độ lỗ rỗng là tỉ số giữa thể tích lỗ rỗng với tổng thể tích của mẫu.

Phải chỉ rõ các điểm sau;

- Việc lựa chọn các mẫu thí nghiệm;
- Các điều kiện bảo quản trước khi thí nghiệm;
- Các mẫu đã sấy khô có được bão hòa lại hay không và bằng kỹ thuật nào;
- Số lượng phép thử được yêu cầu cho mỗi thành hệ;
- Các phép thử song song có được thực hiện cho cùng thành hệ hay không.

Nên thí nghiệm một mẫu thí nghiệm có khối lượng tối thiểu 50g, với đường kính ít nhất gấp 10 lần kích thước hạt lớn nhất của thành phần khoáng vật.

CHÚ THÍCH: Vì hiện nay chưa có tiêu chuẩn ISO/CEN cho thí nghiệm đá, có thể áp dụng các phương pháp trong phòng được mô tả ở U.4.

6.5.12.5.2 *Đánh giá kết quả thí nghiệm*

Khối lượng thể tích và độ rỗng phải được tổng hợp trong báo cáo mô tả đá và sức kháng và đặc tính biến dạng của các loại đá trong hố khoan và tại các hiện trường.

Các kết quả thí nghiệm xác định khối lượng thể tích và độ rỗng nên được sử dụng để so sánh sức kháng và đặc tính biến dạng của đá và để thiết lập các tương quan cho các loại đá khác nhau.

Sự tồn tại của lỗ rỗng kín có thể ảnh hưởng đến độ rỗng. Việc xác định tổng thể tích lỗ rỗng nên dựa

trên khối lượng thể tích cốt đất của bột mẫu sấy khô.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm về quy trình, cách trình bày và đánh giá khối lượng thể tích và độ rỗng có thể tham khảo ở CEN ISO/TS 17892-3.

6.5.13 Thí nghiệm độ trương nở của đá

6.5.13.1 Tổng quát

Tiêu chuẩn này đề cập đến các thí nghiệm sau đây để xác định khả năng trương nở khi ướt và khô, hoặc dỡ tải trong môi trường ướt: Chỉ số áp lực trương nở trong điều kiện không có sự thay đổi thể tích, Chỉ số biến dạng trương nở của mẫu thí nghiệm không nở hông và chịu nén dọc trục, Biến dạng trương nở phát triển trong các mẫu đá nở hông.

CHÚ THÍCH: Một vài loại đá, nhất là những loại đá có hàm lượng sét cao, dễ trương nở, giảm cường độ và tan rã khi đổi trạng thái ướt, khô hoặc dỡ tải trong một môi trường ướt. Các thí nghiệm chỉ số cung cấp chỉ thị để đánh giá đặc tính trương nở trong điều kiện được kiểm soát tốt. Các thí nghiệm thường được tiến hành trên các loại đá mềm như đá sét và đá phiến sét. Các thí nghiệm có thể được sử dụng để mô tả đặc tính của các loại đá cứng bị phong hóa.

Các loại đá bị tan rã trong quá trình thí nghiệm nên được phân loại kỹ hơn sử dụng các thí nghiệm phân loại đất liên quan như là các giới hạn co ngót, chảy và dẻo, đường cong phân bố cỡ hạt, loại và hàm lượng các khoáng vật sét.

CHÚ THÍCH: Phụ lục V bổ sung chi tiết về thí nghiệm trương nở và cách diễn giải thí nghiệm cũng như các hướng dẫn khác.

6.5.13.2 Các yêu cầu chung

Các mẫu thí nghiệm cần tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật được khuyến nghị cho dạng hình trụ thẳng hoặc lăng trụ chữ nhật. Kích thước mẫu cần xét đến việc chuẩn bị các mẫu thí nghiệm bằng cách lấy lõi lại và/hoặc gia công cắt gọt trên máy tiện, với hướng đo trương nở vuông góc với các phân lớp hoặc phân phiến.

Các điểm sau phải được chỉ rõ:

- Việc lựa chọn các mẫu thí nghiệm;
- Việc chuẩn bị mẫu, định hướng và các kích thước;
- Số lượng các mẫu được yêu cầu cho mỗi thành hệ;
- Phương pháp thí nghiệm, thiết bị và các hiệu chỉnh;
- Nước sử dụng (nước tự nhiên hoặc nước cất, hóa tính của nước);
- Chu kỳ ghi chép;
- Yêu cầu về các đường cong áp lực trương nở hoặc sự dịch chuyển theo hàm số của thời gian kể từ khi ngập nước;
- Việc lựa chọn các thông số bổ sung;
- Các yêu cầu đối với báo cáo.

6.5.13.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Phải kiểm tra lại các kết quả theo mô tả đá, và phải thiết lập các thông số phân loại.

Xác định giá trị sử dụng trong thiết kế từ thí nghiệm trong phòng cần được so sánh với kinh nghiệm ở hiện trường cho các loại đá trong các điều kiện khí hậu, tải trọng và mức độ ẩm tương tự.

Thí nghiệm trong phòng có thể chỉ phản ánh một phần quá trình phong hóa ngắn hạn và đặc biệt là dài hạn của sự trương nở, giảm cường độ và tan rã do đổi trạng thái ướt và khô, ngay cả trong cùng điều kiện về tải trọng và độ ẩm, do sự ảnh hưởng của nứt nẻ tự nhiên, ứng suất, sự thoát nước và hóa tính của nước lỗ rỗng.

6.5.13.4 Chỉ số áp lực trương nở trong điều kiện không thay đổi thể tích

6.5.13.4.1 *Mục đích và yêu cầu*

Thí nghiệm nhằm mục đích đo áp lực cần thiết để giữ cho thể tích của mẫu đá nguyên trạng không thay đổi khi được ngậm nước.

Thí nghiệm có thể được dùng để đánh giá áp lực trương nở ở hiện trường bằng cách so sánh với kinh nghiêm đã có đối với lớp đá.

Phải lấy mẫu thí nghiệm bằng cách khoan lõi theo cấp phương pháp lấy mẫu loại A.

CHÚ THÍCH: Thí nghiệm có thể được tiến hành theo khuyến nghị ở V.2.

6.5.13.4.2 *Đánh giá kết quả thí nghiệm*

Lực tác dụng để duy trì điều kiện không thay đổi thể tích phải được hiệu chỉnh theo biến dạng ngay trong hệ thống buồng thí nghiệm (gối cầu và tấm kê lớp đá lọc tới tấm đỡ đáy).

Áp lực trương nở lớn nhất khi không thay đổi thể tích có thể được sử dụng như giới hạn trên của áp lực trương nở ở điều kiện cụ thể trong phòng thí nghiệm.

Trước khi sử dụng áp lực trương nở lớn nhất xác định được ở trong phòng để thiết kế, cần phải xem xét dấu hiệu hiện trường liên quan đến quá trình phong hóa ngắn hạn và đặc biệt phong hóa dài hạn do sự trương nở, sự giảm cường độ hoặc tan rã do đổi trạng thái ướt và khô, các điều kiện chất tải, độ ẩm và hóa tính của nước lỗ rỗng.

6.5.13.5 Chỉ số biến dạng trương nở cho các mẫu thí nghiệm hạn chế xung quanh với chất tải thêm dọc trục

6.5.13.5.1 *Mục đích và yêu cầu*

Thí nghiệm nhằm mục đích xác định sự phát triển của biến dạng trương nở dọc trục dưới tác dụng của tải trọng dọc trục không đổi khi mẫu đá nguyên trạng không nở hông được đặt ngập trong nước.

Phải tạo mẫu thí nghiệm bằng cách lấy lõi theo cấp phương pháp lấy mẫu loại A.

CHÚ THÍCH: Thí nghiệm có thể được tiến hành theo khuyến cáo ở V.3.

6.5.13.5.2 *Đánh giá kết quả thí nghiệm*

Biến dạng được đo dưới lực tác dụng trong các giai đoạn thí nghiệm phải được hiệu chỉnh theo biến dạng ngay trong hệ thống buồng thí nghiệm (gối cầu và tấm kê lớp đá lọc tới tấm đỡ đáy).

Biến dạng trương nở dọc trục dưới tác dụng của tải dọc trục không đổi dùng để đánh giá khả năng trương nở ở hiện trường, có xét đến các kinh nghiệm đã ghi nhận được cho lớp đá.

Tùy theo ứng suất thẳng đứng tác dụng, thí nghiệm cung cấp số liệu cơ sở để đánh giá sự nở trồi theo phương thẳng đứng hoặc biến dạng ngang ở mặt tiếp xúc giữa đá và kết cấu.

6.5.13.6 Biến dạng trương nở trong mẫu đá nở hông

6.5.13.6.1 *Mục đích và yêu cầu*

Thí nghiệm nhằm mục đích đo biến dạng trương nở phát triển khi đặt mẫu đá nguyên trạng không hạn chế nở hông ngập trong nước.

Chỉ áp dụng thí nghiệm cho các mẫu thí nghiệm được gia công ít nhất từ mẫu thu được theo phương pháp lấy mẫu loại B mà không làm thay đổi đáng kể hình dạng của chúng trong quá trình thí nghiệm.

Nên áp dụng thí nghiệm trương nở không nở hông cho các loại đá mềm yếu, kém bền hơn.

CHÚ THÍCH: Thí nghiệm có thể được tiến hành theo khuyến nghị ở V.4.

Báo cáo phải nêu rõ mẫu thí nghiệm không bị hạn chế nở hông trong quá trình thí nghiệm trương nở.

6.5.13.6.2 *Đánh giá kết quả thí nghiệm*

Có thể sử dụng thí nghiệm để đánh giá khả năng trương nở ở hiện trường, bằng cách so sánh với các kinh nghiệm đã ghi nhận được cho lớp đá.

Các biến dạng do trương nở trong điều kiện không hạn chế nở hông và hướng của nó so với sự phân lớp hoặc phân phiến chỉ nên được sử dụng để đánh giá sơ bộ khả năng trương nở tại hiện trường.

6.5.14 Thí nghiệm cường độ của vật liệu đá

6.5.14.1 Tổng quát

Tiêu chuẩn này bao hàm năm phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định cường độ của đá:

- Thí nghiệm biến dạng và cường độ nén một trục;
- Thí nghiệm chất tải điểm;
- Thí nghiệm cắt trực tiếp;
- Thí nghiệm chất tải Brasil;
- Thí nghiệm nén ba trục.

CHÚ THÍCH: Phụ lục W cung cấp thêm chi tiết về từng thí nghiệm cường độ và cách diễn giải.

6.5.14.2 Yêu cầu đối với các thí nghiệm cường độ

Các điểm sau phải được chỉ rõ:

- Các mẫu được thí nghiệm;
- Công tác chuẩn bị mẫu;
- Số lượng các thí nghiệm cho mỗi thành hệ;
- Yêu cầu về các thông số khác;
- Các phương pháp thí nghiệm.

GHI CHÚ: Phụ lục W cung cấp chỉ dẫn về số lượng mẫu thí nghiệm tối thiểu cho các thi nghiệm nén một trục, các thí nghiệm Brazil và các thí nghiệm ba trục trong mỗi thành hệ cho các công trình ĐKT loại 2 cùng với độ lệch tiêu chuẩn của cường độ đo được và kinh nghiệm trong điều kiện tương tự.

6.5.14.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Việc đánh giá các kết quả thí nghiệm cần bao gồm việc so sánh với cơ sở dữ liệu được thừa nhận nhằm loại bỏ các số liệu bất thường, trong khi xét đến phạm vi thường gặp của cường độ nén và các thông số biến dạng của đá và các tương quan với các kết quả thí nghiệm phân loại.

Tất cả các kết quả cần được tập hợp lại và phân tích theo mô tả địa chất và các đặc tính phân loại sử dụng các phương pháp thống kê khi thích hợp.

Có thể sử dụng các giá trị để đánh giá cường độ và đặc tính biến dạng ở hiện trường, và để phân loại các đặc tính của một phần và toàn khối đá.

6.5.14.4 Thí nghiệm biến dạng và cường độ nén một trục

6.5.14.4.1 *Mục đích và yêu cầu*

Thí nghiệm nén một trục đo cường độ nén, mô đun đàn hồi và hệ số Poisson của mẫu thử hình trụ.

Thí nghiệm nhằm phân loại và xác định các đặc trưng của đá liền khối.

Ngoài các yêu cầu ở 6.5.14.2, phải chỉ rõ các điểm sau:

- Hướng và các kích thước của mẫu;
- Phương pháp thí nghiệm;

- Nếu có liên quan, quy định mô đun (tiếp tuyến, trung bình hoặc cát tuyến) và hệ số Poisson theo hàm số của ứng suất hoặc biến dạng.

Phải chuẩn bị các mẫu thí nghiệm từ các lõi được lấy theo phương pháp lấy mẫu loại A.

Cần tuân thủ các khuyến nghị đối với thí nghiệm cường độ nén một trục và tính biến dạng.

CHÚ THÍCH: Khuyến cáo cho các thí nghiệm được cho trong Phụ lục W.

6.5.14.4.2 *Đánh giá kết quả thí nghiệm*

Nên xác định cường độ nén một trục theo ứng suất thẳng đứng lớn nhất trong quá trình thí nghiệm nén.

Mô đun đàn hồi được là tỉ số giữa sự thay đổi ứng suất dọc trục với biến dạng dọc trục do sự thay đổi ứng suất, được xác định theo một trong ba cách sau:

a) Mô đun đàn hồi tiếp tuyến được xác định ở một tỷ lệ phần trăm nhất định của sức kháng giới hạn (tức là 50 %);

b) Giá trị trung bình của mô đun đàn hồi lấy theo đoạn thẳng trên đường cong ứng suất - biến dạng dọc trục;

c) Mô đun cát tuyến được xác định từ ứng suất 0 đến một tỷ lệ phần trăm nhất định nào đó của sức kháng cuối cùng (tức là 50 %).

Hệ số Poisson nên được xác định theo độ dốc của đường cong biến dạng hướng tâm so với biến dạng dọc trục.

Nên tính toán mô đun đàn hồi và hệ số Poisson trong cùng một khoảng của ứng suất thẳng đứng.

Các kết quả thí nghiệm nên được đánh giá theo các đặc tính phân loại đá và dạng nứt nẻ được thể hiện trên sơ đồ mẫu đá thí nghiệm.

Có thể sử dụng cường độ nén nở hông σ_c làm thông số phân loại về chất lượng đá liền khối và có thể sử dụng kết hợp với các kết quả thí nghiệm nén ba trục trong biểu đồ Mohr để xác định các thông số mô hình phá hoại Mohr - Coulomb là góc ma sát trong (φ) và lực dính (c).

CHI CHÚ: Mô đun đàn hồi E và hệ số Poisson ν có thể được sử dụng để tính toán độ lún theo Phụ lục FF.

6.5.14.5 Thí nghiệm nén điểm

6.5.14.5.1 *Mục đích và các yêu cầu*

Thí nghiệm nén điểm nhằm xác định chỉ số cường độ để phân loại vật liệu đá. Các kết quả thí nghiệm cũng có thể được sử dụng để dự tính cường độ của một nhóm đá có cùng khả năng làm việc.

Thí nghiệm nén điểm không trực tiếp xác định cường độ của đá nhưng là một thí nghiệm chỉ số tương quan giữa các kết quả thí nghiệm nén điểm và cường độ cần được ghi lại trong từng trường hợp.

Ngoài các yêu cầu ở 6.5.14.2, các phương pháp thí nghiệm liên quan đến các lõi, các khối và các tảng đá hình dạng bất thường phải được chỉ rõ.

Các mẫu thí nghiệm phải được chuẩn bị từ các lõi lấy theo phương pháp lấy mẫu loại A.

Các mẫu thí nghiệm cho khối và các tảng đá hình dạng bất thường lấy từ hố thăm dò có thể được sử dụng với điều kiện phải có biên bản phù hợp và các mẫu lấy theo phương pháp lấy mẫu loại B.

Cần tuân thủ các khuyến nghị cho thí nghiệm nén điểm.

CHÚ THÍCH: Các khuyến nghị cho thí nghiệm được cho trong W.2.

6.5.14.5.2 *Đánh giá kết quả thí nghiệm*

Vì tính biến thiên lớn, việc đánh giá đặc tính đá và dự báo các thông số sức kháng khác phải dựa trên phương pháp thống kê. Từ các số liệu thí nghiệm của ít nhất 10 thí nghiệm riêng lẻ, hai giá trị cao nhất và hai giá trị thấp nhất phải được loại bỏ trước khi tính giá trị trung bình từ các số liệu còn lại.

Để phân loại các mẫu hoặc các lớp theo giá trị trung bình của chỉ số sức kháng nén điểm, số lượng các thí nghiệm tối thiểu nên là 5 mẫu.

Thí nghiệm xác định chỉ số sức kháng nén điểm của các mẫu thí nghiệm đá và chỉ số bất đẳng hướng dưới dạng tỉ số của các sức kháng nén điểm trong các hướng ứng với giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của sức kháng.

6.5.14.6 Thí nghiệm cắt trực tiếp

6.5.14.6.1 *Mục đích và yêu cầu*

Thí nghiệm cắt trực tiếp xác định cường độ cắt trực tiếp đỉnh và cường độ cắt dư ứng với ứng suất pháp tác dụng trên mặt cắt.

Tiêu chuẩn này đề cập đến thí nghiệm trong phòng để xác định các thông số cường độ cắt cơ bản và các đặc trưng bề mặt đứt đoạn có tác động đến cường độ cắt.

Nếu các đặc trưng bề mặt đứt đoạn có tác động đến cường độ cắt được xác định, cần mô tả chính xác loại và mức độ gồ ghề của kẽ nứt, loại và bề dày của vật liệu lấp nhét, sự có mặt của nước trong kẽ nứt.

Các điểm sau phải được chỉ rõ ngoài các yêu cầu ở 6.5.14.2:

- *Sự định hướng và các kích thước của mẫu thí nghiệm;*
- Các thông số kỹ thuật của máy thí nghiệm;
- Tốc độ cắt trong quá trình thí nghiệm;
- Việc lựa chọn ứng suất pháp được duy trì trong từng thí nghiệm cắt.

Các mẫu thí nghiệm phải được gia công từ các lõi được lấy theo phương pháp lấy mẫu loại A hoặc từ các khối được lấy trong hố thăm dò ít nhất theo phương pháp lấy mẫu loại B.

Nên tuân thủ các khuyến nghị cho thí nghiệm cắt trực tiếp.

CHÚ THÍCH: Các khuyến nghị cho thí nghiệm này được cho trong W.3.

6.5.14.6.2 *Đánh giá kết quả thí nghiệm*

Việc đánh giá kết quả thí nghiệm của cường độ cắt ứng với ứng suất vuông góc với bề mặt phá hoại nên bao gồm một nghiên cứu về mặt phẳng cắt để xét đến sự phân lớp và phân phiến, sự phân tách của mẫu đá, các đặc tính của mặt tiếp xúc giữa đá và bê tông, hoặc những gì đã được thí nghiệm.

Có thể thiết lập các đặc trưng của cường độ cắt theo tiêu chuẩn phá hủy Mohr - Coulombs gồm góc ma sát trong (φ) và lực dính (c) bằng cách sử dụng một số các thí nghiệm cắt với các mẫu khác nhau được lấy từ một lớp đá. Mặt khác, có thể xác định các thông số dư bằng các thí nghiệm lặp với ứng suất pháp khác nhau trên một mặt phá hoại xác định.

Thí nghiệm xác định cường độ cắt trên một mặt phá hoại định sẵn dưới các ứng suất nào đó vuông góc với mặt phá hoại. Cường độ cắt cực đại và dư sau vài mức biến dạng cắt có thể được thiết lập. Thông thường, mặt phá hoại đã được định trước theo một gián đoạn biết trước.

Thí nghiệm nhằm mục đích phân loại cường độ và đặc trưng của đá liền khối. Không nên sử dụng khi không xét mối tương quan với điều kiện địa chất và phân loại đá theo các điều kiện hiện trường.

6.5.14.7 Thí nghiệm Brazil

6.5.14.7.1 *Mục đích và yêu cầu*

Thí nghiệm Brazil nhằm xác định gián tiếp cường độ kéo một trục của mẫu đá hình trụ.

Phải chỉ rõ các điều sau ngoài các yêu cầu ở 6.5.14.2: Sự định hướng và các kích thước của mẫu, Phương pháp thí nghiệm.

Do tính biến thiên của các kết quả thí nghiệm, phải thực hiện thí nghiệm trên hai mẫu thí nghiệm được cắt song song.

Với đá phiến sét và đá không đẳng hướng khác, cần cắt các mẫu thí nghiệm theo hướng song song và vuông góc với mặt phân lớp. Đối với các mẫu cắt song song với mặt phân lớp, hướng tác dụng của tải trọng so với mặt phân lớp nên được chỉ rõ.

Phải chuẩn bị các mẫu thí nghiệm từ các lõi lấy theo phương pháp lấy mẫu loại A.

Nên thực hiện theo các khuyến nghị cho thí nghiệm Brazil.

CHÚ THÍCH: Các khuyến nghị cho thí nghiệm này được cho trong W.4.

6.5.14.7.2 *Đánh giá kết quả*

Việc đánh giá cường độ kéo nên xét đến khả năng gây nhiễu loạn kết quả do các mặt yếu ẩn trong mẫu thí nghiệm có thể làm nhiễu loạn kết quả, nên lập sơ đồ và đánh giá mặt phá hủy sau khi thí nghiệm.

Thí nghiệm cung cấp kết quả xác định gián tiếp cường độ kéo σ_T trên mặt phá hủy định trước.

Có thể sử dụng cường độ kéo (σ_T) làm thông số phân loại cho chất lượng đá liền khối và trên biểu đồ Mohr tại ứng suất lớn nhất σ_1 tương ứng cùng các vòng tròn Mohr từ các thí nghiệm nén một trục hoặc ba trục để xác định các thông số sức kháng Mohr - Coulomb là góc ma sát trong (φ) và lực dính (c).

Thí nghiệm nhằm mục đích phân loại cường độ, đặc trưng của đá liền khối. Không nên sử dụng khi không xét mối tương quan với điều kiện địa chất và phân loại đá theo các điều kiện hiện trường.

6.5.14.8 Thí nghiệm nén ba trục

6.5.14.8.1 *Mục đích và các yêu cầu*

Thí nghiệm nén ba trục nhằm xác định cường độ của các mẫu đá hình trụ chịu nén ba trục. Một số thí nghiệm cung cấp các giá trị cần thiết để xác định đường bao sức kháng trên biểu đồ Mohr - Coulombr. Từ đường bao này có thể xác định gốc ma sát trong và lực dính.

CHÚ THÍCH: Thông thường không có các quy định về thoát nước lỗ rỗng cũng như đối với việc đo áp lực nước lỗ rỗng. Trong một vài loại đá (ví dụ như đá phiến sét, đá vôi có nhiều lỗ rỗng, đá phấn) và trong một số điều kiện nhất định, áp lực nước lỗ rỗng có thể ảnh hưởng đến các kết quả thí nghiệm. Với các loại đá đó, hệ thống ba trục cải tiến cho phép đo áp lực nước lỗ rỗng và các biến dạng thể tích cần thiết. Thí nghiệm này có thể bao gồm các kỹ thuật đo tương tự như được sử dụng cho sức kháng nén một trục theo W.1.

Ngoài các yêu cầu ở 6.5.14.2, phải chỉ rõ định hướng và các kích thước mẫu thí nghiệm.

Các mẫu thí nghiệm phải được chuẩn bị từ các lõi lấy theo phương pháp lấy mẫu loại A.

Nên thực hiện theo các khuyến nghị cho thí nghiệm nén ba trục.

CHÚ THÍCH: Các khuyến nghị cho thí nghiệm được cho trong W.5.

6.5.14.8.2 *Đánh giá kết quả thí nghiệm*

Thí nghiệm ba trục bao gồm một loạt các thí nghiệm nén tiến hành dưới các áp lực hông khác nhau trong buồng ba trục. Có thể sử dụng đường bao cường độ theo áp lực hông và ứng suất dọc trục khi phá hủy để thiết lập các thông số cường độ Mohr - Coulomb là góc ma sát trong (φ) và lực dính (c).

Tính đồng nhất của một loạt các mẫu thí nghiệm để thiết lập các thông số thí nghiêm nên được đánh giá dựa trên các mô tả địa chất và các thông số phân loại đá.

Các thông số cường độ được xác định có liên hệ với đá liền khối. Các đặc tính hiện trường chỉ có thể được thiết lập bằng cách xét đến sự chuyển đổi từ thí nghiệm thỏi đá liền khối sang các đặc tính khối của đá ở hiện trường.

6.6 Báo cáo khảo sát nền đất

6.6.1 Những yêu cầu chung

Phải biên soạn các kết quả khảo sát ĐKT trong một báo cáo khảo sát đất nền. Báo cáo này là một phần của báo cáo thiết kế ĐKT.

Báo cáo khảo sát đất nền phải bao gồm những nội dung sau đây:

- Tất cả các thông tin ĐKT thích hợp bao gồm các đặc trưng địa chất và những dữ liệu có liên quan;

- Đánh giá ĐKT đối với các thông tin, thiết lập những giả thiết trên cơ sở phân tích các kết quả thí nghiệm.

Có thể trình bày những thông tin dưới dạng một báo cáo hoặc các phần riêng biệt.

Báo cáo khảo sát đất nền có thể bao gồm cả các giá trị dẫn xuất.

Báo cáo khảo sát nền đất phải chỉ rõ các giới hạn của kết quả thí nghiệm, nếu có đủ điều kiện.

Trong báo cáo khảo sát đất nền nên đề xuất các khảo sát bổ sung cần thiết ở ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm, cùng với những bình luận giải thích sự cần thiết của các công việc bổ sung. Những đề xuất đó cần kèm theo một đề cương khảo sát bổ sung chi tiết.

6.6.2 Trình bày các thông tin ĐKT

Trình bày những thông tin ĐKT phải bao gồm một bản thống kê thực tế tất cả các khảo sát ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm.

Thống kê thực tế nói trên cần bao gồm những thông tin sau đây:

- Mục tiêu và phạm vi khảo sát ĐKT, bao gồm mô tả về hiện trường, địa hình, mặt bằng bố trí công trình và giai đoạn thực hiện;

- Phân loại kết cấu theo tiêu chí của lĩnh vực ĐKT;

- Tên các nhà tư vấn và nhà thầu phụ;

- Thời gian khảo sát ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm;

Nội dung điều tra hiện trường dự án và vùng xung quanh, đặc biệt chú ý:

a) Dấu hiệu của nước ngầm;

b) Hiện trạng của những công trình lân cận;

c) Các phát vết lộ tại các khu khai thác và sử dụng;

d) Những vùng mát ổn định;

e) Các phát lộ do khai thác mỏ vật liệu ở hiện trường và trong vùng lân cận;

f) Những khó khăn trong quá trình đào đất;

g) Lịch sử của hiện trường nơi xây dựng công trình;

h) Địa chất khu vực hiện trường, kể cả các đứt gãy;

i) Dữ liệu về địa hình với mặt bằng thể hiện công trình và vị trí của tất cả các điểm khảo sát;

j) Thông tin ảnh hàng không;

k) Các kinh nghiệm tại chỗ;

l) Thông tin về động đất ở khu vực.

Việc trình bày các thông tin ĐKT phải bao gồm hồ sơ về các phương pháp, quy trình và kết quả, kể cả tất cả những báo cáo có liên quan về:

- Nghiên cứu lý thuyết trong phòng;

- Khảo sát ngoài hiện trường, chẳng hạn lấy mẫu, thí nghiệm hiện trường và quan trắc nước ngầm;

- Các thí nghiệm trong phòng.

Các kết quả khảo sát ngoài hiện trường và trong phòng phải được báo cáo và trình bày theo các quy định trong các tiêu chuẩn áp dụng cho công tác khảo sát.

6.6.3 Đánh giá các thông tin ĐKT

Đánh giá các thông tin ĐKT phải lập thành báo cáo, bao gồm những nội dung sau:

- Kết quả khảo sát ngoài hiện trường và thí nghiệm trong phòng được đánh giá theo các điều từ 3 đến 5 của tiêu chuẩn này;

- Xem xét lại các kết quả khảo sát ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm và tất cả những thông tin đã được liệt kê ở 6.6.2;

- Mô tả về đặc trưng hình học của các lớp đất;

- Mô tả chi tiết về tất cả các lớp đất, kể cả các tính chất vật lý, các đặc trưng về biến dạng và độ bền của chúng theo các kết quả khảo sát;

- Nhận xét đánh giá các dị thường, chẳng hạn như các hang hoặc khu vực có vật liệu không liên tục.

Phải có hồ sơ chứng tỏ:

- Các kết quả đã được diễn giải có xét đến mực nước ngầm, loại nền đất, phương pháp khoan, phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, thao tác mẫu và chuẩn bị mẫu;

- Việc chia nhỏ các lớp đất được giả thiết từ các nghiên cứu lý thuyết và những kiểm tra tại công trường đã được xem xét lại trên cơ sở những kết quả thu được.

Tùy trường hợp cụ thể, hồ sơ đánh giá các thông tin ĐKT nên bao gồm:

- Các bảng và biểu đồ kết quả khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng theo các mặt cắt địa chất và các ranh giới, bao gồm cả nước ngầm có liên quan tới các yêu cầu của dự án;

- Giá trị của các tham số ĐKT cho từng lớp đất;

- Tổng hợp các giá trị được dẫn xuất của các tham số ĐKT (xem 6.6.4).

Việc lấy trung bình có thể xóa đi một vùng yếu hơn do đó nên áp dụng một cách thận trọng. Điều quan trọng là nhận biết được các vùng yếu. Sự thay đổi của các tham số ĐKT hoặc các hệ số có thể biểu thị những thay đổi đáng kể trong điều kiện hiện trường.

Hồ sơ cần bao gồm những so sánh các kết quả cụ thể với kinh nghiệm cho từng tham số ĐKT, có chú ý đặt biệt tới các kết quả dị thường của lớp đất được nghiên cứu so với kết quả các thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường khác cho cùng tham số ĐKT.

Hồ sơ đánh giá cần chứng minh khía cạnh: các lớp trong đó các tham số của đất khác nhau không đáng kể có thể được coi như là một lớp.

Một loạt các lớp mỏng kế tiếp nhau với thành phần hoặc các đặc trưng cơ học khác biệt lớn có thể được coi như là một lớp nếu như sự ứng xử tổng thể thích hợp và ứng xử này có thể được mô phỏng một cách thích hợp bằng các tham số được lựa chọn cho lớp đó.

Khi xác định ranh giới giữa các lớp đất khác nhau và cao độ mực nước ngầm, có thể nội suy tuyến tính giữa các điểm khảo sát miễn là khoảng cách đủ nhỏ và các điều kiện địa chất đủ đồng nhất. Việc áp dụng cách nội suy tuyến tính như vậy và việc giải thích cần được báo cáo.

6.6.4 Thiết lập các giá trị dẫn xuất

Nếu các tương quan đã được sử dụng để xác định các tham số hoặc hệ số ĐKT thì các tương quan đó và khả năng áp dụng của chúng phải được báo cáo.

7 Giám sát thi công, quan trắc, bảo trì

7.1 Tổng quát

Để đảm bảo độ an toàn và chất lượng cho kết cấu, phải thực hiện những yêu cầu sau: Giám sát quá trình thi công và tay nghề chuyên môn, Theo dõi sự làm việc của kết cấu trong và sau khi thi công, Kết

cấu được bảo trì thích hợp.

Việc giám sát quá trình thi công, bao gồm tay nghề chuyên môn và việc theo dõi sự làm việc của kết cấu trong và sau khi thi công công trình phải được quy định trong Báo cáo thiết kế ĐKT.

Giám sát quá trình thi công, bao gồm tay nghề chuyên môn, nên bao gồm các điểm sau: Kiểm tra tính phù hợp của các giả thiết thiết kế, Phát hiện sự khác nhau giữa những điều kiện thực tế của nền và những điều kiện giả thiết trong thiết kế, Kiểm tra việc thi công đúng theo thiết kế.

Nếu cần thiết cần quan trắc và đo đạc sự làm việc của kết cấu và môi trường xung quanh: Trong quá trình thi công, để xác định các biện pháp xử lý cần thiết hoặc thay đổi trình tự thi công, Trong và sau khi xây dựng, để đánh giá sự làm việc dài hạn.

Phải quy định rõ ràng các quyết định về thiết kế chịu ảnh hưởng bởi kết quả giám sát và quan trắc.

Khối lượng giám sát thi công và chất lượng thí nghiệm hiện trường và trong phòng cần thiết để kiểm soát và quan trắc công năng cần được lập thành kế hoạch từ trong giai đoạn thiết kế.

Trong trường hợp xảy ra ngoài dự kiến, phải xem xét lại phương pháp, quy mô và tần suất quan trắc.

Mức độ và chất lượng của việc giám sát và quan trắc ít nhất phải tương đương với giả thiết trong thiết kế và phải thích hợp với các giá trị được lựa chọn cho các thông số thiết kế và hệ số thành phần.

CHÚ THÍCH: Phụ lục J liệt kê danh mục công việc giám sát và quan trắc sự làm việc.

7.2 Giám sát

7.2.1 Kế hoạch giám sát

Kế hoạch nêu trong Báo cáo Thiết kế ĐKT phải xác định các giới hạn cho phép đối với kết quả của công việc giám sát.

Kế hoạch cần xác định loại hình, chất lượng và tần suất giám sát, phù hợp với:

- Mức độ không chắc chắn của những giả thiết thiết kế;
- Tính phức tạp của nền và điều kiện tải trọng;
- Rủi ro xảy ra sự cố trong quá trình thi công;
- Tính khả thi về thực hiện thay đổi thiết kế hoặc biện pháp sửa chữa trong quá trình thi công.

7.2.2 Giám sát và kiểm tra

Công tác thi công phải được giám sát liên tục và kết quả kiểm tra được lập thành hồ sơ.

Với cấp ĐKT 1, chương trình giám sát có thể được giới hạn ở mức kiểm tra, kiểm soát chất lượng đơn giản và đánh giá định tính công năng của kết cấu.

Với cấp ĐKT 2, thường yêu cầu xác định những đặc trưng của nền hoặc sự làm việc của kết cấu.

Với cấp ĐKT 3, có thể yêu cầu đo đạc bổ sung ở mỗi giai đoạn thi công quan trọng.

Phải lập hồ sơ về các vấn đề sau đây:

- Đặc trưng chủ yếu của nền và nước ngầm;
- Trình tự thi công;
- Chất lượng vật liệu;
- Sai lệch so với thiết kế;
- Bản vẽ hoàn công;

- Kết quả đo đạc và diễn giải các kết quả đó;
- Nhận xét về điều kiện môi trường;
- Những việc không lường trước.

Hồ sơ về những công việc tạm thời cần được lưu giữ. Những trường hợp gián đoạn công việc và tình trạng khi khởi động trở lại cũng cần được lập hồ sơ.

Phải cấp các kết quả giám sát và kiểm tra cho người thiết kế trước mỗi quyết định thay đổi.

Nói chung, nên bảo quản tài liệu và hồ sơ thiết kế của những gì đã được xây dựng trong mười năm, trừ khi có thỏa thuận khác. Những tài liệu quan trọng hơn nên được lưu trữ theo vòng đời của kết cấu có liên quan.

7.2.3 Đánh giá thiết kế

Sự phù hợp của quy trình thi công và trình tự của các công việc phải được xem xét lại trên cơ sở trạng thái của nền gặp ở hiện trường; ứng xử của kết cấu phải được so sánh với sự làm việc thực tế. Thiết kế phải được đánh giá trên cơ sở các kết quả kiểm tra và giám sát.

Đánh giá thiết kế cần bao gồm việc xem xét lại một cách thận trọng những điều kiện bất lợi nhất xảy ra trong quá trình thi công liên quan đến: Tình trạng của nền, Điều kiện nước ngầm, Tác động lên kết cấu, Ảnh hưởng của môi trường và những thay đổi bao gồm trượt đất và đá rơi.

7.3 Kiểm tra trạng thái nền đất

7.3.1 Đất và đá

Phải kiểm tra sự mô tả và những đặc tính ĐKT của đất đá đặt móng kết cấu trong quá trình thi công.

Với cấp ĐKT 1, sự mô tả đất và đá được kiểm tra bằng kiểm tra hiện trường;

- Xác định loại đất và đá trong vùng ảnh hưởng của kết cấu; Lập hồ sơ mô tả các lớp đất, đá phát lộ trong hố đào.
- Với cấp ĐKT 2, các đặc trưng ĐKT của đất hoặc đá đặt móng của kết cấu cũng cần được kiểm tra. Việc khảo sát bổ sung có thể cần được thực hiện, cần lấy các mẫu điển hình để xác định chỉ số đặc trưng, độ bền và tính biến dạng.
- Với cấp ĐKT 3, yêu cầu bổ sung cần bao gồm khảo sát thêm và kiểm tra chi tiết về tình trạng nền hoặc đất đắp do chúng có ảnh hưởng quan trọng đối với thiết kế.
- Cần ghi lại những dấu hiệu gián tiếp về đặc trưng ĐKT của nền (ví dụ từ nhật ký đóng cọc) và sử dụng chúng để trợ giúp việc diễn giải điều kiện nền.

Những sai lệch so với giả thiết của thiết kế về loại đất và đặc trưng phải được được báo cáo không chậm trễ.

CHÚ THÍCH: Thông thường các sai lệch này phải được báo cho người thiết kế.

Phải kiểm tra những nguyên tắc đã được sử dụng trong thiết kế để đảm bảo là chúng phù hợp với các đặc tính ĐKT của nền đã phát lộ.

7.3.2 Nước ngầm

Mực nước ngầm, áp lực nước lỗ rỗng và tính chất hóa học của nước ngầm gặp trong quá trình thi công phải được so sánh với những giả thiết trong thiết kế.

Nhiều kiểm tra toàn diện cần được thực hiện cho những hiện trường được biết có sự thay đổi mạnh của loại đất và tính thấm.

Đối với cấp ĐKT 1, việc kiểm tra thường xuyên dựa tài liệu về kinh nghiệm đã có ở khu vực xây dựng hoặc các cứ liệu gián tiếp.

Đối với cấp ĐKT 2 và 3, quan sát trực tiếp thường được thực hiện cho trạng thái nước ngầm nó có tác động quan trọng đối với phương pháp thi công hoặc ứng xử của kết cấu.

Đặc tính dòng chảy của nước ngầm và chế độ áp lực nước lỗ rỗng thu được bằng các đầu đo thích hợp được lắp đặt trước khi bắt đầu xây dựng. Đôi khi cần thiết phải lắp đặt các đầu đo ở những khoảng cách lớn ngoài hiện trường như là một bộ phận của hệ thống quan trắc.

Nếu thay đổi áp lực nước lỗ rỗng xảy ra trong quá trình xây dựng có ảnh hưởng đến ứng xử của kết cấu, phải quan trắc áp lực nước lỗ rỗng cho đến khi xây dựng hoàn thành hoặc đến khi áp lực nước lỗ rỗng tiêu tán đến giá trị an toàn.

Đối với các kết cấu ở dưới mực nước ngầm nên có thể bị đẩy nổi, áp lực nước lỗ rỗng phải được quan trắc cho đến khi trọng lượng của kết cấu đủ lớn để loại trừ khả năng đẩy nổi.

Cần thực hiện những phân tích hóa học về nước tự do khi một bộ phận bất kỳ của kết cấu tạm thời hoặc vĩnh cửu có thể chịu ảnh hưởng đáng kể của sự ăn mòn hóa học.

Phải kiểm tra ảnh hưởng của quá trình thi công (bao gồm quá trình thoát nước, phun vữa và làm đường hầm) đối với chế độ nước ngầm.

Phải báo cáo kịp thời những sai lệch so với các thông số về nước ngầm giả thiết trong thiết kế.

Phải kiểm tra các nguyên tắc đã sử dụng trong thiết kế để bảo đảm rằng chúng phù hợp với thông số về nước ngầm đã gặp.

7.4 Kiểm tra thi công

Phải kiểm tra các công việc ngoài hiện trường về việc tuân thủ biện pháp thi công được chỉ định trong thiết kế và được xác định trong Báo cáo thiết kế ĐKT. Sự sai khác giữa những giả thiết trong thiết kế và thực tế ngoài hiện trường phải được báo cáo kịp thời.

Những sai khác so với biện pháp thi công đã được giả thiết trong thiết kế và được quy định trong Báo cáo thiết kế ĐKT phải được xem xét chi tiết và hợp lý.

Phải kiểm tra những quy định kèm theo thiết kế để đảm bảo rằng chúng phù hợp với trình tự thi công đã được áp dụng.

Đối với cấp ĐKT 1, bản tiến độ thường không cần nêu trong Báo cáo Thiết kế ĐKT.

Đối với cấp ĐKT 2 và 3, Báo cáo Thiết kế ĐKT có thể cho trình tự thi công các phần việc đã được đề ra trong thiết kế.

7.5 Quan trắc

Việc quan trắc phải được quy định, nhằm:

- Để kiểm tra hiệu lực của các dự báo về ứng xử trong thiết kế;
- Đảm bảo rằng kết cấu sẽ tiếp tục làm việc theo yêu cầu sau khi hoàn thành thi công.

Chương trình kiểm tra phải được thực hiện theo Báo cáo thiết kế ĐKT (xem 2.8).

Cần lập hồ sơ về ứng xử thực của kết cấu để lập cơ sở dữ liệu của kinh nghiệm so sánh.

Việc quan trắc bao gồm đo đạc như dưới đây:

- Biến dạng của nền đất dưới tác dụng của kết cấu;
- Giá trị các tác động;

- Giá trị áp lực liên kết giữa nền đất và kết cấu;
- Áp lực nước lỗ rỗng;
- Lực và chuyển vị (chuyển vị thẳng đứng hoặc nằm ngang, xoay hoặc biến hình) trong các phần tử kết cấu.

Cần kết hợp kết quả đo đạc với quan sát định tính, bao gồm cả ngoại quan kiến trúc.

Khoảng thời gian quan trắc sau khi thi công cần được điều chỉnh theo kết quả quan sát trong quá trình thi công. Với những kết cấu có thể gây tác động bất lợi đến các khu vực đáng kể của môi trường xung quanh, hoặc sự cố có thể dẫn đến do rủi ro bất thường cho người hoặc tài sản, cần yêu cầu thực hiện việc quan trắc cho trên mười năm sau khi hoàn thành xây dựng hoặc toàn bộ tuổi thọ của kết cấu.

Phải luôn luôn đánh giá và diễn giải kết quả quan trắc thu được và việc này thường được thực hiện một cách định tính.

Đối với cấp ĐKT 1, việc đánh giá ứng xử có thể đơn giản, định tính và dựa vào sự quan sát.

Đối với cấp ĐKT 2, việc đánh giá ứng xử có thể dựa vào đo đạc chuyển vị của các điểm được lựa chọn trên kết cấu.

Đối với cấp ĐKT 3, việc đánh giá ứng xử cần dựa vào trên đo đạc chuyển vị và các phân tích trong đó có xét đến trình tự thi công.

Đối với kết cấu có thể gây tác động bất lợi với điều kiện nền và nước ngầm, khả năng thấm hoặc thay đổi mô hình dòng chảy của nước ngầm, đặc biệt khi có liên quan đến đất hạt mịn, phải được xem xét khi lập kế hoạch quan trắc.

Ví dụ về những loại kết cấu này là:

- Kết cấu tường chắn nước;
- Kết cấu kiểm soát sự thấm;
- Đường hầm;
- Kết cấu ngầm lớn;
- Tầng ngầm đặt sâu;
- Mái dốc và kết cấu tường chắn;
- Cải tạo đất.

7.6 Bảo trì

Yêu cầu đối với bảo trì nhằm đảm bảo sự an toàn và khả năng sử dụng bình thường của kết cấu phải được quy định.

Quy định về bảo trì cần đưa ra các thông tin về: Các phần mấu chốt của kết cấu cần được kiểm tra thường kỳ, Công trình thuộc diện bí mật, thiết kế kết cấu không được kiểm tra trước khi thi công, Tần suất kiểm tra.

8 Công tác đắp, hạ mực nước ngầm, cải tạo và gia cố nền

8.1 Tổng quát

Phải áp dụng các điều này khi sự phù hợp của điều kiện nền đạt được bằng cách: Tạo nền bằng đất tự nhiên, đá vỡ vụn, đá do nổ mìn hoặc sản phẩm phế thải, Tháo khô, Xử lý nền, Gia cố nền.

CHÚ THÍCH 1: Các trường hợp dùng đất hoặc vật liệu hạt rời tạo nền cho mục đích xây dựng bao gồm: Đất đắp dưới móng và những bản nền tầng trệt; Lấp lại hố móng và đắp sau kết cấu tường chắn; Đắp tạo nền nói chung bao gồm đắp bằng thủy lực, đắp gò đất tạo cảnh quan và bãi đất thải; Nền đắp dạng tuyến đập nhỏ và kết cấu hạ tầng.

CHÚ THÍCH 2: Tháo khô nền có thể là tạm thời hay lâu dài.

CHÚ THÍCH 3: Nền được xử lý để cải tạo các tính chất có thể gồm cả nền tự nhiên hay nền đắp. Việc cải tạo đất có thể là tạm thời hay lâu dài.

Quy trình thiết kế cho các công tác ĐKT bao gồm đắp đất, tháo khô, cải tạo và gia cố nền được trình bày trong các Điều 9 đến Điều 15.

8.2 Các yêu cầu chính

Nền đắp, được tháo khô, cải tạo hoặc gia cố phải đủ khả năng chịu các tác động bắt nguồn từ chức năng và môi trường của nền. Những yêu cầu cơ bản này cũng phải được thỏa mãn đối với nền mà trên đó đặt lớp đắp.

8.3 Công tác đắp

8.3.1 Nguyên tắc

Khi thiết kế công trình đắp phải chú ý tính phù hợp của việc đắp phụ thuộc vào những điểm sau:

- Những tính chất dễ thao tác của vật liệu;
- Những đặc điểm kỹ thuật thích hợp sau khi được đầm nén.

Việc vận chuyển và thi công đắp phải được xét đến trong thiết kế.

8.3.2 Lựa chọn vật liệu đắp

Tiêu chuẩn để xác định sự phù hợp của vật liệu đắp phải dựa trên cơ sở đạt được độ bền, độ cứng, độ bền lâu và tính thẩm phù hợp sau khi đầm nén. Các tiêu chuẩn này phải xét đến mục tiêu đắp và các yêu cầu của mỗi loại kết cấu đặt lên nền đắp.

Vật liệu đắp thích hợp bao gồm hầu hết vật liệu dạng hạt tự nhiên và một số sản phẩm phế thải nào đó như đất thải của mỏ than và tro nhiên liệu nghiền mịn. Một số vật liệu đã gia công như cốt liệu nhẹ cũng có thể được sử dụng trong một số trường hợp. Một số vật liệu có tính dính cũng có thể sử dụng nhưng đòi hỏi phải cẩn thận.

Phải xem xét một số đặc điểm dưới đây khi chỉ định vật liệu đắp:

- Thành phần hạt;
- Độ bền chịu nghiền;
- Tính đầm chặt;
- Tính thẩm;
- Tính dẻo;
- Độ bền của đất lớp phía dưới;
- Hàm lượng hữu cơ;
- Tính xâm thực hóa học;
- Tác động ô nhiễm;
- Tính hòa tan;
- Khả năng thay đổi thể tích (đất sét trương nở và vật liệu lún sụp);
- Ảnh hưởng của sương giá và nhiệt độ thấp;
- Độ bền phong hóa;

- Ảnh hưởng của việc đào, vận chuyển và thi công đắp;
- Khả năng xảy ra xi măng hóa sau khi đắp (ví dụ xỉ lò cao).

Nếu vật liệu địa phương ở trạng thái tự nhiên không phù hợp để đắp, có thể thực hiện một trong những quy trình dưới đây:

- Điều chỉnh hàm lượng nước;
- Trộn với vôi, xi măng hoặc những vật liệu khác;
- Đập vụn, sàng hoặc rửa;
- Bảo vệ bằng vật liệu thích hợp;
- Sử dụng các lớp thoát nước.

Đất trương nở hoặc có thể bị hòa tan thường không được sử dụng làm vật liệu đắp.

Khi lựa chọn vật liệu có khả năng gây ăn mòn hoặc hóa chất gây ô nhiễm, phải tuân thủ các quy định hợp lý nhằm tránh tác động của chúng đối với kết cấu, các hạng mục phụ trợ hoặc gây ô nhiễm nước ngầm. Chỉ được sử dụng vật liệu đó với khối lượng lớn ở những khu vực được quan trắc lâu dài.

Trong trường hợp nghi ngờ, phải kiểm tra vật liệu đắp ngay tại nguồn nhằm đảm bảo vật liệu phù hợp với mục đích lựa chọn, phải lựa chọn loại đất, số lượng và tần suất thí nghiệm theo loại và tính không đồng nhất của vật liệu và bản chất của dự án.

Đối với cấp ĐKT 1, có thể chỉ cần kiểm tra vật liệu.

Vật liệu sử dụng để đắp với những yêu cầu khắt khe về sức chịu tải, độ lún và độ ổn định không được chứa các tạp chất như than bùn.

Khi không đề ra yêu cầu đối với vật liệu đắp về sức chịu tải, độ lún và độ ổn định, vật liệu đắp có thể chứa những lượng nhỏ than bùn.

8.3.3 Lựa chọn quy trình rải đất và đầm nén

Phải xác định tiêu chuẩn về đầm nén đối với mỗi vùng hoặc mỗi lớp đắp, theo mục đích và yêu cầu làm việc. Các quy trình rải vật liệu và đầm nén phải được chỉ định sao cho độ ổn định của nền đắp được đảm bảo trong toàn bộ thời gian thi công và nền đất tự nhiên không bị ảnh hưởng bất lợi. Phải xác định quy trình đầm nén tùy theo tiêu chuẩn đầm nén và những điểm sau:

- Nguồn gốc và bản chất của vật liệu;
- Phương pháp rải vật liệu;
- Hàm lượng nước trong vật liệu đắp và sự thay đổi có thể xảy ra;
- Chiều dày ban đầu và cuối cùng của mỗi lớp đắp;
- Điều kiện khí hậu khu vực xây dựng;
- Tính đồng nhất của đầm nén;
- Bản chất lớp đất bên dưới.

Để hoàn thiện quy trình đầm nén thích hợp, nên tiến hành đầm nén thử tại hiện trường bằng vật liệu và thiết bị đầm dự kiến sử dụng. Việc này cho phép xác định quy trình đầm nén (phương pháp rải, thiết bị đầm nén, chiều dày lớp, số lượt đầm, biện pháp vận chuyển thích hợp, lượng nước thêm vào) sẽ áp dụng. Đầm nén thử cũng được sử dụng để lập tiêu chuẩn kiểm tra.

Khi có khả năng xảy ra mưa lớn trong quá trình đắp bằng đất dính, mặt đắp ở tất cả các giai đoạn cần tạo dốc để cho phép thoát nước mưa một cách phù hợp.

Đất đắp quanh móng và nền tầng trệt phải được đầm nén để không xảy ra hư hỏng do lún.

Vật liệu đắp phải rải trên bề mặt nền thoát nước và không bị xáo trộn. Tránh trộn lẫn vật liệu đắp với nền bằng cách sử dụng các lớp vải lọc hoặc tầng lọc.

Trước khi rải vật liệu đắp dưới nước, toàn bộ nền yếu hoặc tương tự cần được nạo vét, bóc bỏ.

8.3.4 Kiểm tra vật liệu đắp

Kiểm tra hoặc thí nghiệm vật liệu đắp để đảm bảo độ ẩm và quy trình đầm nén phù hợp với quy định.

Không cần thực hiện thí nghiệm đối với một số trường hợp vật liệu và quy trình đầm nén đã thí nghiệm hoặc đã được thực hiện trước đó.

Thực hiện kiểm tra đầm nén bằng bằng một trong các phương pháp sau: Thí nghiệm khối lượng thể tích khô, và nếu thiết kế có yêu cầu thì thí nghiệm độ ẩm, Thí nghiệm các đặc trưng, như sức kháng xuyên hoặc độ cứng. Đối với đất dính, các thí nghiệm không phải luôn có thể xác định đã đạt được độ đầm nén yêu cầu hay chưa.

Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích nhỏ nhất, ví dụ theo tỷ lệ phần trăm đầm nén tiêu chuẩn (Proctor) cần được quy định và kiểm tra ngoài hiện trường.

Đối với đắp bằng đá hoặc vật liệu đắp có chứa một lượng lớn các hạt thô, việc đầm nén nên kiểm tra bằng phương pháp ngoài hiện trường. Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn (proctor) không áp dụng được cho loại vật liệu này.

Kiểm tra ngoài hiện trường có thể thực hiện bằng một trong các phương pháp sau:

- Đảm bảo việc đầm nén thực hiện theo trình tự được đúc rút từ bãi thí nghiệm hoặc từ kinh nghiệm so sánh;
- Kiểm tra độ lún do tăng thêm lượt đầm của thiết bị đầm nén là bằng hoặc ít hơn giá trị quy định;
- Thí nghiệm tấm nén phẳng;
- Phương pháp địa chấn hoặc động học.

Trong trường hợp không chấp nhận đầm chặt quá mức, phải xác định ranh giới bên trên cho độ đầm chặt.

Đầm nén chặt quá mức có thể gây ra tác dụng không mong muốn sau: Phát triển mặt trượt và độ cứng cao của đất ở các mái dốc, Áp lực đất cao tác dụng lên kết cấu ngầm và tường chắn đất, Làm vỡ vụn các vật liệu như đá mềm, xỉ lò cao, tro núi lửa sử dụng như vật liệu nhẹ để đắp.

8.4 Hạ mực nước ngầm

Mọi sơ đồ hút nước trong đất hoặc hạ áp lực nước ngầm phải dựa trên các kết quả khảo sát ĐKT hoặc địa chất thủy văn.

Nước có thể rút khỏi nền bằng thoát nước trọng lực, bằng bơm từ giếng thu, mạch nước hoặc giếng khoan hoặc bằng điện thấm. Sơ đồ đưa ra tùy thuộc vào: Nền hiện tại và điều kiện về nước ngầm; Đặc điểm của dự án, ví dụ như chiều sâu hố đào và quy mô tháo rút nước.

Một bộ phận của sơ đồ hạ mực nước ngầm có thể là một hệ thống các giếng bù nước bố trí ở một khoảng cách nào đó từ hố đào.

Trong sơ đồ hạ mực nước ngầm, các điều kiện dưới đây cần được xem xét, nếu thích hợp:

- Trong trường hợp hố đào, các thành của hố duy trì ổn định trong suốt thời gian chịu tác động của việc hạ mực nước ngầm, sự trương nở quá mức hoặc nứt nẻ không xảy ra, ví dụ như do áp lực nước quá mức ở bên dưới tầng ít thấm;
- Sơ đồ không gây ra độ lún quá mức hoặc hư hỏng cho các kết cấu lân cận;

- Sơ đồ tránh mất đất nền quá mức do dòng thấm từ các phía hoặc từ nền hố đào;
- Trừ trường hợp cấp phối vật liệu khá đồng nhất để tự thân đóng vai trò của vật liệu lọc, cần tạo lớp lọc xung quanh giếng thu để bảo đảm đất không bị cuốn theo nước bơm;
- Nước được rút từ hố đào thông thường được xả ở nơi đủ xa khu vực đào;
- Sơ đồ hạ mực nước ngầm thiết kế, bố trí và lắp đặt sao cho duy trì mực nước và áp lực nước lỗ rỗng dự kiến trong thiết kế mà không có dao động đáng kể;
- Có mức giới hạn thích hợp về công suất bơm hút và công suất ép nạp nước trở lại, sẵn sàng cho trường hợp sự cố thiết bị;
- Khi để nước ngầm phục hồi về mức ban đầu, cần thận trọng tránh hiện tượng phá hoại đất có kết cấu nhạy như cát xốp;
- Sơ đồ hạ mực nước ngầm không được để xảy ra hiện tượng vận chuyển quá mức nước ô nhiễm về hố đào, không được dẫn tới việc bơm hút quá mức trong lưu vực cấp nước sinh hoạt.

Phải kiểm tra có hiệu của việc tháo khô bằng cách quan trắc mực nước ngầm, áp lực nước lỗ rỗng và chuyển vị của nền. số liệu phải được xem xét và diễn giải thường xuyên để xác định có hiệu của việc tháo khô đối với trạng thái của đất nền và đối với sự làm việc của các kết cấu lân cận.

Nếu thực hiện việc bơm rút trong thời gian dài, phải kiểm tra nước ngầm về sự có mặt của các muối và khí hòa tan, điều có thể dẫn đến sự ăn mòn bộ lọc của giếng hoặc gây tắc bộ lọc do muối kết tủa.

Hệ thống tháo khô dài hạn phải được thiết kế tránh bị tắc do hoạt động của vi khuẩn hoặc các nguyên nhân khác.

8.5 Cải tạo và gia cố nền

Phải thực hiện khảo sát ĐKT về điều kiện ban đầu của nền trước khi lựa chọn hay áp dụng giải pháp gia cố hay cải tạo nền.

Phải thiết kế phương pháp cải tạo đất đối với mỗi trường hợp có xét đến các yếu tố sau:

- Chiều dày và đặc trưng của nền đất hoặc vật liệu đắp;
- Độ lớn của áp lực nước ở các địa tầng khác nhau;
- Bản chất, kích thước và vị trí của kết cấu đặt trên nền;
- Phòng ngừa hư hại đến các kết cấu hoặc hạ tầng kỹ thuật ở khu vực lân cận;
- Việc cải tạo đất là tạm thời hay lâu dài;
- Liên quan đến mức biến dạng dự kiến, mối quan hệ giữa phương pháp cải tạo nền và trình tự thi công;
- Tác động đối với môi trường, bao gồm ô nhiễm do chất độc hoặc thay đổi mực nước ngầm;
- Sự suy thoái của vật liệu theo thời gian.

Phải kiểm tra hiệu quả của cải tạo nền dựa trên các tiêu chuẩn chấp nhận thông qua việc xác định những thay đổi về đặc trưng tiêu biểu của nền.

9 Móng nông

9.1 Tổng quát

Các điều dưới đây áp dụng cho các móng nông bao gồm móng đơn, móng băng, móng bè và cũng có thể áp dụng cho móng sâu như móng giếng.

9.2 Trạng thái giới hạn

Các TTGH dưới đây phải được xem xét thích hợp cho công trình cụ thể:

- Mất ổn định tổng thể;
- Phá hoại về cường độ, phá hoại do chọc thủng, ép;
- Phá hoại do trượt;
- Phá hoại hỗn hợp trong nền đất và kết cấu;
- Phá hoại kết cấu do chuyển vị của móng;
- Lún quá mức;
- Trồi quá mức do trương nở và những nguyên nhân khác;
- Chấn động quá mức.

9.3 Các tác động và các trường hợp thiết kế

Phải lựa chọn các trường hợp thiết kế theo 5.2.

Các tác động được liệt kê trong 5.4.2 cần được xem xét khi lựa chọn các TTGH để tính toán.

Nếu độ cứng kết cấu là đáng kể, việc phân tích tương tác giữa kết cấu và nền nên được tiến hành để xác định sự phân bố của các có hiệu tác động.

9.4 Những lưu ý về thiết kế và thi công

Khi lựa chọn độ sâu chôn móng nông phải lưu ý những điểm sau:

- Đặt đáy móng vào lớp đất chịu lực thích hợp;
- Độ sâu mà phía trên đó sự co ngót và trương nở của đất sét, do thời tiết thay đổi theo mùa, do thảm thực vật có thể gây ra chuyển vị đáng kể;
- Cao độ mực nước ngầm và những vấn đề có thể xảy ra nếu cần đào hố móng sâu hơn cao độ này;
- Khả năng chuyển vị của nền và sự giảm cường độ của lớp chịu lực do tác động của dòng thấm hoặc khí hậu hoặc do quá trình thi công;
- Ảnh hưởng của việc đào hố móng đối với móng và kết cấu lân cận;
- Dự kiến ảnh hưởng của việc thi công hạ tầng kỹ thuật đối với móng;
- Nhiệt độ do công trình gây ra cao hay thấp;
- Khả năng xói rửa;
- Tác động do thay đổi độ ẩm do khô hạn kéo dài, tiếp đến giai đoạn mưa đối với các loại đất kém ổn định thể tích ở những vùng khí hậu khô cằn;
- Sự có mặt của vật liệu dễ hòa tan, như đá vôi, sét kết, thạch cao, đá muối.

Phải sử dụng một trong những phương pháp thiết kế sau đây khi thiết kế móng nông:

- Phương pháp trực tiếp, trong đó thực hiện phân tích riêng rẽ cho mỗi TTGH. Khi kiểm tra TTGHCĐ, mô hình tính toán càng gần so với cơ chế phá hoại được giả thiết càng tốt. Khi kiểm tra lại TTGHSD, phải thực hiện tính toán độ lún.
- Phương pháp gián tiếp bằng sử dụng những kinh nghiệm và những kết quả đo đạc hoặc quan sát ngoài hiện trường và trong phòng, và được lựa chọn theo tải trọng của TTGHSD nhằm đáp ứng yêu cầu của tất cả các TTGH có liên quan;
- Phương pháp thiết kế theo các yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn trong đó sử dụng sức chịu tải giả định (xem 5.5).

Có thể áp dụng các mô hình tính toán thiết kế cho các TTGHCĐ và TTGHSD của móng nông trên đất cho ở 9.5 và 9.6. Sức chịu tải giả định cho thiết kế móng nông trên nền đá cần thực hiện theo 9.7.

9.5 Thiết kế theo TTGHCĐ

9.5.1 Ổn định tổng thể

Ổn định tổng thể, có hoặc không có móng, phải được kiểm tra, đặc biệt trong các trường hợp dưới đây:

- Ở gần hoặc ở trên mái dốc tự nhiên hoặc nhân tạo;
- Ở gần hố đào hoặc tường chắn đất;
- Ở gần sông, kênh, hồ, bể chứa hoặc bờ biển;
- Gần công trình mỏ hoặc kết cấu chôn ngầm.

Đối với các trường hợp đó, phải sử dụng các nguyên tắc mô tả trong Điều 14 để chứng tỏ là sự phá hoại do mất ổn định của khối đất có móng đặt trong đó coi như không thể xảy ra.

9.5.2 Sức chịu tải

9.5.2.1 Tổng quát

Bất đẳng thức dưới đây phải được thỏa mãn đối với tất cả các TTGHCĐ:

$$V_d < R_d \quad (16)$$

R_d phải tính toán theo 5.4.

V_d bao gồm trọng lượng móng, trọng lượng đất đắp trên móng và các loại áp lực đất gây mất ổn định hay giữ ổn định. Áp lực nước không do tải trọng của mỏng được xem là tác động.

9.5.2.2 Phương pháp giải tích

Nên sử dụng phương pháp giải tích đã được thừa nhận.

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng ví dụ về tính toán giải tích cho sức chịu tải được cho trong Phụ lục DD.

Phải xem xét đánh giá các giá trị dài hạn và ngắn hạn của R_d bằng phương pháp giải tích, đặc biệt đối với đất hạt mịn.

Đối với đất và khối đá ở dưới móng có biểu hiện cấu trúc phân lớp hoặc đứt đoạn rõ rệt, việc giả định cơ chế đứt gãy, lựa chọn sức kháng cắt và các thông số biến dạng phải xét đến các đặc tính cấu trúc của nền.

Khi tính toán sức chịu tải thiết kế của móng đặt trên nền nhiều lớp, các đặc tính có thể thay đổi mạnh từ lớp này sang lớp khác, các giá trị thiết kế của các thông số nền đất phải được xác định cho mỗi lớp đất.

Ở nơi lớp cứng nằm dưới lớp yếu, sức chịu tải được tính toán bằng sử dụng các thông số sức kháng cắt của lớp yếu. Đối với trường hợp ngược lại, cần kiểm tra sự phá hoại do chọc thủng.

Phương pháp giải tích thường không áp dụng được cho các trường hợp thiết kế như mô tả trên. Nên áp dụng phương pháp số để xác định cơ chế phá hoại bất lợi nhất.

Có thể áp dụng các tính toán ổn định tổng thể được mô tả trong điều 14.

9.5.2.3 Phương pháp bán thực nghiệm

Nên sử dụng phương pháp bán thực nghiệm đã được thừa nhận.

CHỨ THÍCH: Nên sử dụng ví dụ về phương pháp bán thực nghiệm xác định sức chịu tải từ kết quả thí nghiệm nén ngang được cho trong Phụ lục E.

9.5.2.4 Phương pháp thiết kế theo yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn sử dụng sức chịu tải giả định

Nên sử dụng phương pháp thiết kế theo yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn dựa trên sức chịu tải giả định đã được thừa nhận.

CHÚ THÍCH: Nên sử dụng ví dụ về phương pháp dẫn xuất sức chịu tải giả định cho móng nông đặt trên nền đá được cho trong Phụ lục G. Khi sử dụng phương pháp này, nên đánh giá kết quả thiết kế với kinh nghiệm so sánh.

9.5.3 Sức kháng trượt

Khi tải trọng tác dụng không vuông góc với mặt đáy móng, phải kiểm tra khả năng xảy ra trượt theo mặt đáy móng.

Bất đẳng thức sau đây phải được thỏa mãn:

$$H_d \leq R_d + R_{p,d} \quad (17)$$

H_d phải bao gồm các giá trị thiết kế của các áp lực chủ động của đất tác dụng lên móng.

R_d phải được tính toán theo 5.4.

Các giá trị của R_d và $R_{p,d}$ cần được liên hệ với mức độ chuyển vị được dự báo ở TTGH của tải trọng xem xét. Với chuyển vị lớn, cần xem xét ứng xử sau khi đạt cực trị. Giá trị $R_{p;d}$ được lựa chọn phải tương ứng với tuổi thọ dự kiến của công trình.

Phải xem xét sức chịu tải của móng trong vùng chịu chuyển vị theo mùa do đất sét thay đổi độ ẩm, khả năng đất sét co và tách khỏi mặt đứng của móng.

Khả năng đất ở phía trước móng có thể bị mất do xói mòn hoặc tác động của con người.

Trong điều kiện thoát nước, sức kháng cắt thiết kế R_d phải được tính toán với các hệ số áp dụng cho đặc trưng của nền hoặc cho sức chịu tải của nền như sau:

$$R_d = V'_d \tan\delta_d \quad (18a)$$

hoặc:

$$R_d = (V'_d \tan\delta_k)/\gamma_{R,h} \quad (18b)$$

CHÚ THÍCH: Trong quy trình thiết kế, trong trường hợp đã áp dụng hệ số cho ảnh hưởng của các tác động thì hệ số thành phần đối với tác động (γ_f) lấy bằng 1.0 và $V'_d = V'_k$ trong công thức (18b).

Khi xác định V'_d cần chú ý đến việc H_d và V'_d là các tác động độc lập hay phụ thuộc.

Có thể giả thiết góc ma sát thiết kế δ_k bằng với giá trị thiết kế của góc ma sát trong tới hạn hữu hiệu (φ'_{cvd} với móng bê tông đổ tại chỗ và bằng $2/3\varphi'_{CVid}$ với móng đúc sẵn. Lực dính c' nên được bỏ qua.

Đối với trạng thái không thoát nước, sức kháng cắt thiết kế R_d phải được tính toán bằng cách áp dụng hệ số cho các đặc trưng của đất hoặc cho sức chịu tải của nền như sau:

$$R_d = A_c c_{u,d} \quad (19a)$$

hoặc:

$$Rd = (A_c c_{u,k})/\gamma_{R,h} \quad (19b)$$

Khi nước hoặc không khí có thể nằm ở mặt phân cách giữa móng và nền đất sét không thoát nước, các kiểm tra sau đây phải được thực hiện:

$$R_d \leq 0{,}4\ V_d \quad (20)$$

Chỉ có thể bỏ qua yêu cầu Biểu thức (20) nếu ngăn chặn được sự hình thành khe hở giữa móng và đất bằng lực hút ở những khu vực không có áp lực chống đỡ dương.

9.5.4 Tải trọng có độ lệch tâm lớn

Phải có sự phòng ngừa đặc biệt khi tải trọng có độ lệch tâm vượt quá 1/3 chiều rộng đối với móng chữ nhật hoặc 0,6 lần bán kính đối với móng hình tròn.

Sự phòng ngừa bao gồm: Xem xét kỹ lưỡng giá trị thiết kế của các tác động theo 5.4.2, thiết kế vị trí mép móng có kể đến sai số trong thi công.

Trừ khi có sự chú ý đặc biệt trong quá trình thi công, sai số cần được giới hạn ở mức 0,1 m.

9.5.5 Phá hoại kết cấu do chuyển vị móng

Chuyển vị của móng theo phương thẳng đứng và phương ngang phải được xét đến để bảo đảm chúng không dẫn tới TTGHCĐ ở kết cấu bên trên.

Có thể giả định sức chịu tải (xem 5.5) với điều kiện các chuyển vị không dẫn tới TTGHCĐ trong kết cấu.

Đối với nền đất có thể trương nở, cần đánh giá khả năng trương nở không đều, móng và kết cấu phải được thiết kế đủ khả năng chịu hoặc thích ứng với điều kiện đó.

9.6 Thiết kế theo TTGHSD

9.6.1 Tổng quát

Phải xét đến chuyển vị do các tác động lên móng gây ra, như được liệt kê trong 5.4.2.

Để đánh giá độ lớn chuyển vị của móng, phải xem xét kinh nghiệm so sánh như được định nghĩa ở điều 4. Nếu cần thiết, phải thực hiện tính toán các chuyển vị của móng.

Đối với đất sét yếu, phải thực hiện tính toán độ lún trong mọi trường hợp.

Với móng nông đặt trên đất sét cứng có cấp ĐKT 2 và 3, tính chuyển vị thẳng đứng (độ lún) thường được thực hiện. Các phương pháp tính toán độ lún do tải trọng tác dụng lên móng cho trong 9.6.2.

Phải sử dụng tải trọng trong thiết kế theo TTGHSD khi tính toán chuyển vị của móng để so sánh với các tiêu chuẩn về điều kiện sử dụng.

Các tính toán độ lún không nên xem là chính xác. Việc tính toán chỉ đưa ra một giá trị gần đúng.

Phải xem xét các chuyển vị của móng ở cả hai biểu thị của chuyển vị gồm độ lún tổng cộng và độ lún lệch giữa các móng.

Phải được xét đến ảnh hưởng của các móng lân cận và đất đắp khi tính toán sự gia tăng ứng suất trong nền và ảnh hưởng của nó đối với sự nén chặt của nền.

Mức độ chuyển vị xoay tương đối dự kiến của móng phải được đánh giá và so sánh với giá trị giới hạn về chuyển vị được đề cập trong 5.4.9.

9.6.2 Độ lún

Các tính toán độ lún phải bao gồm cả độ lún tức thời và độ lún phát triển theo thời gian.

Cần xem xét ba thành phần lún sau đây đối với đất bão hòa một phần hoặc bão hòa hoàn toàn:

s_0: Lún tức thời; với đất bão hòa hoàn toàn là do biến dạng cắt với thể tích không đổi, với đất bão hòa một phần là do cả biến dạng cắt và giảm thể tích;

s_1: Lún do cố kết;

s_2: Lún do từ biến.

Nên sử dụng các phương pháp tính toán độ lún được thừa nhận.

CHÚ THÍCH: Có thể áp dụng ví dụ về phương pháp xác định độ lún s_0 và s_1 cho trong Phụ lục FF.

Cần đặc biệt lưu ý đối với đất hữu cơ và đất sét yếu, trong đó thời gian lún có thể kéo dài hầu như vô cùng do từ biến.

Chiều dày của tầng chịu nén lún được xem xét khi tính toán độ lún tùy thuộc vào kích thước và hình

dạng của móng, sự thay đổi độ cứng của đất theo chiều sâu và khoảng cách giữa các mỏng.

Chiều dày này thông thường giới hạn ở chiều sâu trong đó ứng suất hữu hiệu theo phương thẳng đứng do tải trọng tác dụng lên móng gây ra bằng 20 % của ứng suất do trọng lượng bản thân của nền.

Trong nhiều trường hợp, chiều sâu này được ước tính sơ bộ bằng một đến hai lần chiều rộng của móng, nhưng có thể giảm đối với móng bè rộng hơn và chịu tải trọng nhẹ.

CHÚ THÍCH: Phương pháp này không phù hợp đối với đất rất yếu.

Phải đánh giá khả năng xảy ra lún phụ thêm do đất được làm chặt do chính trọng lượng bản thân. Cần xem xét những điểm sau:

Các tác động có thể phát sinh do trọng lượng bản thân, lũ lụt và chấn động với nền đắp và đất lún sụp;

Các tác động do thay đổi ứng suất đối với cát có thể vỡ vụn.

Mô hình tuyến tính hoặc phi tuyến của độ cứng của nền được chấp nhận, khi phù hợp.

Để tránh đạt tới TTGHSD, việc dự báo độ lún lệch và góc xoay tương đối phải kể đến cả sự phân bố tải trọng và khả năng thay đổi của nền.

Bỏ qua độ cứng của kết cấu khi tính toán độ lún lệch có xu hướng dự báo cao hơn giá trị thực. Có thể sử dụng phân tích tương tác nền - kết cấu để chứng minh giá trị nhỏ hơn của lún lệch.

Cần xét đến độ lún lệch do sự thay đổi của nền đất trừ khi kết cấu đủ cứng để loại trừ tác động của nó.

Đối với các móng nông trên nền tự nhiên, cần phải kể đến lún lệch ở mức độ nhất định thường xảy ra ngay cả khi độ lún tính toán là đồng đều.

Tính toán độ nghiêng của móng chịu tải trọng lệch tâm bằng cách giả thiết sự phân bố phản lực nền là tuyến tính và tính toán độ lún tại các điểm góc, sử dụng sự phân bố ứng suất thẳng đứng trong nền dưới đáy móng tại mỗi góc và phương pháp tính toán độ lún như mô tả ở trên.

Đối với kết cấu thông thường đặt trên đất sét, cần tính toán tỷ số giữa sức chịu tải của nền đất, ứng với sức kháng cắt không thoát nước ban đầu, so với tải trọng sử dụng (xem 5.1.8(4)). Nếu tỷ số này nhỏ hơn 3, tính toán độ lún luôn nên được thực hiện. Nếu tỷ số này nhỏ hơn 2, các tính toán cần kể đến ảnh hưởng của độ cứng phi tuyến của nền.

9.6.3 Trương nở

Phải phân biệt các nguyên nhân gây trương nở sau:

- Sự giảm ứng suất hữu hiệu;
- Tăng thể tích của đất chưa bão hòa;
- Trồi nền trong điều kiện thể tích không đổi của đất bão hòa hoàn toàn, do lún của kết cấu lân cận.

Tính toán độ trương nở phải bao gồm trương nở tức thời và trương nở phát triển theo thời gian.

9.6.4 Phân tích về dao động

Móng của công trình chịu dao động hoặc tải trọng dao động phải được thiết kế để đảm bảo dao động không gây ra độ lún quá mức.

Thực hiện biện pháp phòng ngừa để đảm bảo không xảy ra cộng hưởng giữa tần số của tải trọng động với tần số tới hạn của hệ móng - nền, và không xảy ra hóa lỏng trong nền.

Dao động do động đất phải được đánh giá theo TCVN 13594-10:2023.

9.7 Móng trên nền đá những xem xét thiết kế bổ sung

Thiết kế móng nông trên nền đá cần phải lưu ý những đặc điểm sau:

Tính biến dạng và độ bền của khối đá và độ lún cho phép của kết cấu bên trên;

Sự có mặt của các lớp đất yếu, ví dụ như đặc tính hòa tan hoặc những đứt gãy ở dưới móng;

Sự tồn tại của khe nứt ở mặt đáy và các dạng không liên tục khác và các đặc tính của chúng (ví dụ lấp nhét, sự liên tục, chiều rộng, khoảng cách);

Trạng thái phong hóa, phân rã và nứt nẻ của đá;

Sự xáo trộn trạng thái tự nhiên của đá do những hoạt động xây dựng, ví dụ như thi công công trình ngầm hoặc tạo mái dốc gần móng.

Móng nông trên đá thường được thiết kế bằng phương pháp sử dụng sức chịu tải giả định. Đối với đá mác-ma nguyên khối, đá gơ-nai, đá vôi và sa thạch, sức chịu tải giả định của nền được giới hạn bởi độ bền nén của bê tông móng.

CHÚ THÍCH: Phương pháp được khuyến nghị để dự tính sức chịu tải đối với móng nông trên nền đá cho trong Phụ lục GG.

Độ lún của móng có thể được dự báo theo kinh nghiệm so sánh liên quan đến phân loại khối đá.

9.8 Thiết kế kết cấu móng nông

Phải ngăn ngừa sự phá hoại kết cấu móng nông phù hợp với 5.4.6.4

Phản lực nền bên dưới móng cứng có thể giả thiết là phân bố tuyến tính. Phân tích chi tiết hơn về tương tác đất - kết cấu có thể sử dụng để có được thiết kế kinh tế hơn.

Có thể tính toán phản lực nền bên dưới móng mềm bằng cách lập mô hình móng như một dầm hoặc bản đặt trên môi trường biến dạng liên tục hoặc trên hệ lò xo với độ cứng và độ bền thích hợp.

Phải kiểm tra khả năng làm việc của móng băng hoặc móng bè với giả thiết tải trọng ở TTGHSD và sự phân bố phản lực nền tương ứng với tính biến dạng của móng và nền đất.

Đối với các trường hợp thiết kế với tải trọng tập trung tác dụng lên móng băng hoặc móng bè, lực và mô men uốn trong móng có thể được tính từ mô hình phản lực nền, sử dụng lý thuyết đàn hồi tuyến tính. Có thể đánh giá mô đun phản lực nền bằng cách phân tích độ lún ứng với sự phân bố áp lực đáy móng dự tính. Mô đun có thể được điều chỉnh sao cho sự phân bố tính toán của áp lực đáy móng không vượt quá ngưỡng giới hạn giả định của ứng xử đàn hồi tuyến tính.

Nên tính toán độ lún tổng cộng và độ lún lệch của kết cấu tổng thể phù hợp với 9.6.2. Với mục đích này, mô hình phản lực nền thường không thích hợp. Các phương pháp chính xác hơn, như phần tử hữu hạn, nên được sử dụng khi tương tác nền - kết cấu có ảnh hưởng chi phối.

9.9 Chuẩn bị nền đất xây dựng

Phải chuẩn bị rất cẩn thận nền đất khu vực xây dựng. Rễ cây, chướng ngại vật, sinh lầy phải được bóc bỏ nhưng không làm xáo động nền. Các hố được lấp bằng đất (hoặc vật liệu khác) để khôi phục độ cứng của nền đất ban đầu.

Đối với đất nhạy cảm với sự xáo động như đất sét, trình tự đào hố cho móng nông cần được quy định để giảm sự xáo động. Thông thường thì chỉ cần đào từng lớp mỏng theo phương ngang. Trường hợp cần kiểm soát độ trồi, đào hố móng theo những mương xen kẽ, bê tông đổ xong ở rãnh này mới đào ở rãnh tiếp theo.

10 Móng cọc

10.1 Tổng quát

Các điều khoản này áp dụng cho các cọc chống, cọc ma sát, cọc chịu kéo, và cọc chịu tải trọng ngang được hạ bằng cách đóng, ép, xoắn, khoan nhồi có hoặc không có phun vữa.

Các điều khoản này không nên áp dụng trực tiếp trong thiết kế cọc giảm lún, như trường hợp một số móng bè - cọc.

Phải áp dụng các tiêu chuẩn dưới đây hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác cho thi công cọc:

- EN 1536:1999 cho cọc khoan nhồi;
- EN 12063:2000 cho tường cừ;
- EN 12699:2000 cho cọc đóng.

Và các tiêu chuẩn tương đương khác

10.2 Các trạng thái giới hạn

Các TTGH dưới đây phải được xem xét và phải lập danh sách thích hợp:

- Mất ổn định tổng thể;
- Phá hoại do mất sức chịu tải của móng cọc;
- Cọc bị nhổ hoặc mỏng cọc không đủ độ bền chịu kéo;
- Phá hoại nền do tải trọng ngang tác dụng lên móng cọc;
- Phá hoại kết cấu cọc khi chịu nén, kéo, uốn, cắt hoặc mất ổn định.
- Phá hoại kết hợp của nền đất và móng cọc;
- Phá hoại kết hợp của nền đất và kết cấu bên trên;
- Lún quá mức;
- Trương nở quá mức;
- Chuyển vị ngang quá mức;
- Chấn động quá mức.

10.3 Các tác dộng và các trường hợp thiết kế

10.3.1 Tổng quát

Các tác động được liệt kê trong 5.4.2 cần được xem xét khi lựa chọn các trường hợp thiết kế.

Cọc có thể chịu tải trọng dọc trục và/hoặc ngang.

Các trường hợp thiết kế phải được lấy theo 5.2.

Có thể cần phân tích tương tác giữa kết cấu bên trên, móng cọc và nền để chứng tỏ rằng các yêu cầu về TTGH được đảm bảo.

10.3.2 Tác động do chuyển vị của nền

10.3.2.1 Tổng quát

Nền đất quanh cọc có thể chịu chuyển vị do các nguyên nhân như cố kết đất, trương nở, tải trọng lân cận, từ biến của đất, xói lở hoặc động đất. phải xem xét các hiện tượng này vì chúng có thể tác động đến cọc, như kéo cọc xuống (ma sát âm), đẩy trồi, gây tải trọng và chuyển vị ngang.

Với các trường hợp này, các giá trị thiết kế của cường độ và độ cứng của nền chuyển dịch thường là

các giá trị ở cận trên.

Một trong hai phương pháp dưới đây thường sử dụng trong thiết kế:

- Chuyển vị của nền được xem xét như một tác động. Phân tích tương tác sẽ được thực hiện để xác định lực, chuyển vị và biến dạng trong cọc;
- Giới hạn trên của lực truyền từ nền sang cọc phải được đưa vào như tác động tính toán. Tính toán lực này phải kể đến cường độ của đất và nguồn gốc của tải trọng, được biểu thị bằng trọng lượng hoặc áp lực nén của đất di chuyển hoặc độ lớn của tác động gây xáo động.

10.3.2.2 Ma sát âm (cọc bị kéo xuống)

Nếu thực hiện tính toán thiết kế theo TTGHCĐ với tác động là tải trọng kéo xuống, giá trị giới hạn phải là lớn nhất có thể được tạo ra do chuyển dịch đi xuống của đất so với cọc.

Tính toán ma sát âm lớn nhất phải kể đến sức kháng cắt ở mặt tiếp xúc giữa đất và thân cọc và sự chuyển dịch xuống của nền đất do áp lực nén của trọng lượng bản thân và tải trọng bề mặt xung quanh cọc.

Có thể tính toán giới hạn trên của tải trọng kéo xuống tác dụng lên nhóm cọc từ trọng lượng tải trọng phụ thêm gây ra chuyển dịch và kể đến sự thay đổi áp lực nước do hạ thấp mực nước ngầm, sự cố kết hay đóng cọc.

Khi độ lún của đất nền sau khi hạ cọc được dự báo là nhỏ, có thể lập thiết kế kinh tế hơn bằng cách xem độ lún của nền đất như một tác động và thực hiện sự phân tích tương tác.

Phải tính toán giá trị thiết kế độ lún của nền có xét đến khối lượng thể tích của vật liệu và tính nén lún theo 5.4.3.

Tính toán sự tương tác cần xét đến chuyển vị của cọc liên quan đến lún của đất ở xung quanh, sức kháng cắt của đất dọc theo thân cọc, trọng lượng của đất và tải trọng bề mặt dự kiến xung quanh mỗi cọc, là nguyên nhân gây ma sát âm.

Thông thường không cần xét ma sát âm và tải trọng ngắn hạn đồng thời trong các tổ hợp tải trọng.

10.3.2.3 Sự trương nở

Để xem xét ảnh hưởng của sự trương nở, hoặc tải trọng đẩy lên tạo ra dọc theo thân cọc, chuyển dịch của nền thường phải đánh giá như một tác động.

CHÚ THÍCH 1: Sự trương nở hoặc trồi nền có thể do dỡ tải, đào hố móng, hoặc đóng cọc lân cận. Cũng có thể do tăng lượng nước ngầm khi chặt cây cối, ngừng hút nước ngầm, giảm bay hơi (do xây dựng công trình mới) và do các sự cố khác.

CHÚ THÍCH 2: Sự trương nở có thể xảy ra trong quá trình xây dựng, trước khi cọc chịu tải trọng từ kết cấu và có thể gây đẩy trồi quá mức cho phép hoặc phá hoại kết cấu cọc.

10.3.2.4 Tải trọng ngang

Phải xem xét các tác động theo phương ngang do chuyển vị của nền ở xung quanh cọc.

Cần xem xét các trường hợp thiết kế liệt kê dưới đây do kết quả của tác động theo phương ngang lên cọc:

- Giá trị khác nhau tải trọng trên mặt nền ở các cạnh của móng cọc (ví dụ như móng ở trong hoặc bên cạnh nền đắp);
- Độ sâu đào hố móng khác nhau ở các cạnh của móng cọc (ví dụ như mòng ở trong hoặc bên cạnh đường hào rãnh);
- Móng cọc được xây dựng trên mái dốc;

- Cọc xiên nằm trong nền đang lún;
- Cọc trong vùng động đất.

Thường xác định tải trọng ngang bằng cách xét tương tác giữa cọc coi như dầm cứng hoặc mềm và khối đất bị dịch chuyển. Khi biến dạng ngang của các lớp đất yếu là lớn và khoảng cách giữa các cọc là rộng, tải trọng ngang tác dụng lên cọc phụ thuộc chủ yếu vào sức kháng cắt của các lớp đất yếu.

10.4 Các phương pháp thiết kế và những lưu ý trong thiết kế

10.4.1 Các phương pháp thiết kế

Thiết kế phải dựa trên các cách tiếp cận sau đây:

- Kết quả thử tải trọng tĩnh được chứng tỏ bằng cách tính toán hoặc bằng các cách khác, phù hợp với kinh nghiệm so sánh;
- Các phương pháp tính toán theo kinh nghiệm hoặc giải tích có tính phù hợp được chứng minh bằng kết quả thử tải trọng tĩnh ở các trường hợp tương tự;
- Các kết quả thử tải bằng tải trọng động có tính phù hợp được chứng minh bằng kết quả thử tải trọng tĩnh ở các trường hợp tương tự;
- Quan trắc sự làm việc của móng cọc tương tự, với điều kiện cách tiếp cận này được hỗ trợ bằng kết quả khảo sát tại hiện trường và thí nghiệm nền.

Giá trị thiết kế của các thông số sử dụng trong tính toán cần phù hợp về cơ bản với điều 6.6, nhưng kết quả thí nghiệm tải trọng cũng có thể được kể đến khi lựa chọn giá trị của các thông số.

Thí nghiệm tải trọng tĩnh có thể thực hiện cho các cọc thăm dò, được thi công chỉ để cho thí nghiệm trước khi hoàn thành thiết kế, hoặc cho các cọc đại trà nằm trong móng.

10.4.2 Những lưu ý trong thiết kế

Phải xem xét sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc, độ cứng và độ bền của kết cấu liên kết các cọc.

Khi lựa chọn các phương pháp tính toán, giá trị của các thông số và sử dụng kết quả thí nghiệm tải trọng, phải xem xét thời gian duy trì và sự thay đổi theo thời gian của tải trọng.

Những dự kiến trong tương lai về chất thêm hoặc đào bớt đất mặt, hoặc khả năng thay đổi chế độ nước ngầm phải xem xét cả trong tính toán và diễn giải kết quả thí nghiệm tải trọng.

Lựa chọn loại cọc, bao gồm chất lượng vật liệu làm cọc và phương pháp hạ cọc phải xét đến những điểm sau:

- Điều kiện về nền và nước ngầm tại hiện trường, bao gồm sự tồn tại và hoặc khả năng gặp chướng ngại vật trong nền;
- Ứng suất phát sinh trong cọc trong quá trình hạ cọc;
- Khả năng bảo vệ và kiểm tra độ nguyên vẹn của cọc khi hạ;
- Ảnh hưởng của phương pháp và trình tự hạ cọc đối với cọc sau khi hạ và đối với công trình và kết cấu hạ tầng lân cận.
- Phạm vi các sai số cho phép để có thể hạ cọc một cách an toàn;
- Tác động có hại của hóa chất trong nền;
- Khả năng tạo ra đường nối giữa các chế độ nước ngầm khác nhau;
- Bốc xếp và vận chuyển cọc;

- Ảnh hưởng của việc thi công cọc đến các công trình xung quanh.

Khi xem xét các vấn đề được liệt kê ở trên, các điểm sau đây cần được chú ý:

- Khoảng cách giữa các cọc trong nhóm cọc;
- Chuyển vị hoặc chấn động của các công trình lân cận do hạ cọc;
- Loại búa hoặc máy rung được sử dụng;
- Ứng suất động trong cọc trong quá trình đóng cọc;
- Đối với các loại cọc nhồi sử dụng dung dịch trong hố khoan, sự cần thiết duy trì áp lực dung dịch ở mức đảm bảo lỗ khoan không bị sập và đáy hố không bị phá hoại do thủy áp;
- Thổi rửa đáy lỗ và trong một số trường hợp cả thành lỗ trong bentôniet để loại bỏ vật liệu bị xáo động;
- Sự mất ổn định cục bộ của thân cọc trong quá trình đổ bê tông có thể làm lẫn đất vào thân cọc;
- Sự xâm nhập của đất hoặc nước vào trong cọc đổ tại chỗ và khả năng dòng chảy của nước trong đất làm xáo trộn vữa bê tông tươi;
- Ảnh hưởng do các lớp cát không bão hòa xung quanh cọc làm mất nước trong bê tông;
- Ảnh hưởng lâu dài của hóa chất trong đất;
- Sự đầm chặt đất do hạ các cọc dịch chuyển;
- Sự xáo động đất do khoan tạo lỗ cọc.

10.5 Thí nghiệm tải trọng cọc

10.5.1 Tổng quát

Phải thực hiện thí nghiệm tải trọng cọc trong những trường hợp sau đây:

- Khi sử dụng loại cọc hoặc phương pháp thi công cọc không có kinh nghiệm so sánh;
- Khi cọc chưa được thí nghiệm trong điều kiện đất nền và tải trọng tương tự;
- Khi cọc sẽ chịu tải trọng mà lý thuyết và kinh nghiệm không đảm bảo đủ sự tin cậy cho thiết kế. Quy trình thí nghiệm cọc phải tạo ra tải trọng tương tự với tải trọng dự kiến;
- Khi quan trắc quá trình hạ cọc cho thấy ứng xử của cọc sai lệch rất nhiều và theo hướng bất lợi so với dự kiến trên cơ sở khảo sát hiện trường hoặc kinh nghiệm, và khi khảo sát bổ sung không làm rõ được những lý do của những sai lệch này.

Thí nghiệm tải trọng cọc sử dụng để: Đánh giá sự phù hợp của phương pháp thi công, Xác định phản ứng của cọc đại diện và nền xung quanh khi chịu tải trọng, ở cả hai phương diện độ lún và tải trọng giới hạn, Cho phép đánh giá tổng quát về móng cọc.

Khi thí nghiệm tải trọng không thích hợp do những khó khăn về mô phỏng thay đổi tải trọng (ví dụ như tải trọng có chu kỳ), cần sử dụng giá trị thiết kế rất thiên về an toàn cho các đặc trưng của vật liệu.

Nếu thực hiện một thí nghiệm tải trọng cọc, thường phải chọn cọc ở những vị trí bất lợi nhất về nền và tải trọng. Nếu điều này không thể thực hiện được, có thể tăng dự trữ an toàn khi dẫn xuất những giá trị đặc trưng của độ bền nén.

Nếu thực hiện thí nghiệm tải trọng trên hai hoặc nhiều cọc thử, vị trí thí nghiệm phải đại diện cho mặt bằng cọc và một trong các cọc thí nghiệm phải bố trí tại vị trí có nền dự kiến bất lợi nhất.

Trong khoảng thời gian từ khi hạ cọc thí nghiệm tới khi bắt đầu thí nghiệm tải trọng, phải quy định thời

gian thích hợp để bảo đảm đạt được độ bền yêu cầu của vật liệu cọc và áp lực nước lỗ rỗng trở lại giá trị ban đầu.

Trong một số trường hợp, cần theo dõi áp lực nước lỗ rỗng do hạ cọc và sự tiêu tán sau đó của áp lực để đưa ra quyết định thích hợp cho việc bắt đầu thí nghiệm tải trọng.

10.5.2 Thí nghiệm tải trọng tĩnh

10.5.2.1 Quy trình chất tải

Quy trình thí nghiệm tải trọng cọc, đặc biệt là số lượng các cấp chất tải, khoảng thời gian duy trì tải của các cấp này và áp dụng các chu kỳ gia tải phải cho phép rút ra những kết luận về sự phát triển của biến dạng, từ biến và sự hồi phục của móng cọc từ các số liệu đo được. Đối với các cọc thí nghiệm thăm dò, việc chất tải cũng phải cho phép rút ra kết luận về tải trọng cực hạn.

Các thiết bị xác định tải trọng, ứng suất hoặc biến dạng và chuyển vị cần được hiệu chuẩn trước khi thí nghiệm.

Hướng của tải trọng thí nghiệm áp dụng cho cọc chịu nén hoặc chịu kéo phải trùng với trục dọc của cọc.

Nên thực hiện các thí nghiệm tải trọng cọc để thiết kế móng cọc chịu kéo cho đến khi cọc bị phá hoại. Không được thực hiện phép ngoại suy biểu đồ tải trọng - chuyển vị đối với thí nghiệm cọc chịu kéo.

10.5.2.2 Thí nghiệm cọc thăm dò

Số lượng cọc thí nghiệm thăm dò cần thiết để kiểm tra thiết kế phụ thuộc vào điều kiện về nền và sự thay đổi của nó trong phạm vi công trình xây dựng, cấp ĐKT của kết cấu, các tài liệu đã có về ứng xử của cùng loại cọc trong những điều kiện nền tương tự, số lượng cọc và các loại cọc sử dụng trong thiết kế móng.

Điều kiện nền tại vị trí thí nghiệm phải được khảo sát kỹ. Chiều sâu hố khoan hoặc các thí nghiệm hiện trường phải đủ để xác định bản chất của nền cả ở xung quanh và bên dưới mũi cọc. Tất cả các lớp đất có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến sự làm việc của cọc phải được khảo sát.

Phương pháp sử dụng để hạ cọc thí nghiệm thăm dò phải được lập hồ sơ đầy đủ theo 10.9.

10.5.2.3 Cọc thí nghiệm kiểm tra

Số lượng cọc thí nghiệm kiểm tra phải được lựa chọn dựa trên cơ sở thông tin ghi nhận được trong quá trình hạ cọc.

Tải trọng thí nghiệm áp dụng cho các cọc thí nghiệm kiểm tra ít nhất tương đương với tải trọng thiết kế móng.

10.5.3 Thí nghiệm tải trọng động

Có thể sử dụng thí nghiệm tải trọng động[1] để xác định sức chịu tải trọng nén với điều kiện đã thực hiện khảo sát hiện trường thích hợp và phương pháp đã được hiệu chỉnh theo các thí nghiệm tải trọng tĩnh cho cùng loại cọc, chiều dài và tiết diện ngang tương tự, và trong nền tương tự (xem 10.6.2.4 đến 10.6.2.6).

Nếu thực hiện nhiều loại thí nghiệm tải trọng động, các kết quả có được từ các loại thí nghiệm khác nhau luôn phải được xem xét trong sự liên hệ với nhau.

Thí nghiệm tải trọng động cũng được sử dụng như một chỉ thị về độ đồng đều của các cọc và để phát

[1] Xem ASTM Designation D 4945, Phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn cho thí nghiệm cọc động biến dạng lớn (Standard Test Method for High - strain Dynamic Testing of piles, hoặc tiêu chuẩn tương đương (TCVN 11321:2016).

hiện những cọc yếu.

10.5.4 Báo cáo thí nghiệm tải trọng

Phải quy định lập báo cáo sát thực cho tất cả các thí nghiệm tải trọng, báo cáo gồm các nội dung sau:

- Mô tả hiện trường; Điều kiện nền có tham chiếu đến khảo sát nền;
- Loại cọc; Mô tả quá trình hạ cọc và bất kỳ vấn đề gì đã gặp trong quá trình thi công;
- Mô tả về gia tải và các thiết bị đo lường và hệ thống đối trọng;
- Các hồ sơ hiệu chỉnh hộp tải trọng, kích và đồng hồ đo; Nhật ký thi công các cọc thử;
- Ảnh chụp về cọc và khu vực thí nghiệm; Kết quả thí nghiệm dạng số;
- Biểu đồ quan hệ thời gian - chuyển vị cho mỗi tải trọng áp dụng khi sử dụng quy trình gia tải theo các cấp;
- Quan hệ tải trọng - chuyển vị đo được;
- Mọi lý do dẫn đến không đáp ứng những yêu cầu trên.

10.6 Cọc chịu tải trọng dọc trục

10.6.1 Tổng quát

10.6.1.1 Thiết kế theo TTGH

Thiết kế phải chứng minh coi như không xảy ra vượt quá các TTGH dưới đây:

- TTGH độ bền nén hoặc kéo của cọc đơn;
- TTGH độ bền nén hoặc kéo của toàn bộ khối móng cọc;
- TTGH về sập đổ hoặc hư hỏng trầm trọng đến kết cấu tựa lên móng do chuyển vị quá mức hoặc chuyển vị lệch của móng cọc;
- TTGHSD trong kết cấu tựa lên móng do chuyển vị của cọc.

Thông thường thiết kế cần đánh giá khoảng giới hạn an toàn liên quan đến độ bền phá hoại nén hoặc kéo, ở trạng thái cọc chuyển vị đáng kể hướng xuống dưới hoặc hướng lên trên cùng với sự tăng hay giảm độ bền không đáng kể (xem 10.6.2 và 10.6.3).

Đối với cọc chịu nén, thường khó xác định giới hạn độ bền từ biểu đồ tải trọng - độ lún có dạng một đường cong đều đặn. Trong trường hợp này, độ lún của đầu cọc bằng 10% đường kính mũi cọc có thể được xem như một tiêu chuẩn "phá hoại".

Đối với các cọc có độ lún đáng kể, TTGHCĐ có thể xảy ra trong kết cấu trước khi sức chịu tải của cọc được huy động toàn bộ. Trong trường hợp này, trong thiết kế phải chấp nhận một phạm vi độ lún dự tính theo hướng thiên về an toàn.

CHÚ THÍCH: Độ lún của các cọc được xem xét trong 10.6.4.

10.6.1.2 Ổn định tổng thể

Phải xem xét sự phá hoại do mất ổn định tổng thể của móng gồm các cọc chịu nén phù hợp với điều 14.

Khi có khả năng mất ổn định, cần xem xét các mặt phá hoại đi bên dưới cọc và cắt ngang cọc.

Phải kiểm tra phá hoại do sự nhổ lên của khối đất bao gồm cả cọc theo 10.6.3.1.

10.6.2 Sức chịu tải trọng nén theo điều kiện nền

10.6.2.1 Tổng quát

Để chứng tỏ móng cọc sẽ chịu tải trọng thiết kế với độ an toàn thích hợp đối với phá hoại do nén, bất đẳng thức dưới đây phải được thỏa mãn cho mọi trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng của TTGHCĐ:

$$F_{c,d} \leq R_{c,d} \quad (21)$$

Về nguyên tắc $F_{c,d}$ bao gồm cả trọng lượng bản thân cọc và $R_{c,d}$ bao gồm áp lực lớp phủ lên đất tại đáy móng. Tuy vậy hai giá trị này có thể bỏ qua vì chúng triệt tiêu lẫn nhau. Không được bỏ qua các giá trị này nếu:

- Ma sát âm là đáng kể;
- Đất rất nhẹ;
- Cọc có đoạn nhô lên trên mặt đất.

Đối với nhóm cọc, hai cơ chế phá hoại nên được xem xét là:

- Sự phá hoại do vượt quá sức chịu tải trọng nén của cọc đơn;
- Sự phá hoại do vượt quá sức chịu tải trọng nén của cọc và đất ở khoảng giữa các cọc khi làm việc như một khối.

Sức chịu tải thiết kế là giá trị thấp hơn xác định theo hai cơ chế trên.

Có thể tính toán độ bền nén của nhóm cọc như một khối bằng cách xem xét khối này như một cọc đơn có đường kính lớn.

Phải xét độ cứng và độ bền của kết cấu liên kết các cọc trong nhóm khi tính toán độ bền của móng.

Nếu các cọc đỡ một kết cấu cứng, có thể xét đến khả năng của kết cấu phân bố lại tải trọng giữa các cọc. TTGH sẽ xảy ra chỉ khi một số lượng đáng kể các cọc cùng phá hoại, do vậy không cần xem xét dạng phá hoại xảy ra chỉ ở một cọc.

Nếu các cọc đỡ kết cấu mềm, cần giả thiết độ bền nén của cọc yếu nhất chi phối việc đạt tới TTGH.

Nên đặc biệt chú ý đối với khả năng phá hoại các cọc ở biên móng do tải trọng xiên hoặc lệch tâm từ kết cấu truyền xuống.

Nếu lớp đất tựa cọc nằm trên một lớp đất yếu, cần xem xét ảnh hưởng của lớp đất yếu đối với độ bền nén của móng.

Độ bền của vùng đất ở bên trên và bên dưới mũi cọc phải được kể đến khi tính toán sức chịu tải của mũi cọc.

CHÚ THÍCH: Vùng này có thể có trong phạm vi vài lần đường kính bên trên và bên dưới mũi cọc. Mọi lớp đất yếu trong vùng này có ảnh hưởng tương đối lớn đến sức chịu tải của mũi cọc.

Phải xét sự phá hoại do chọc thủng nếu có lớp đất yếu ở độ sâu nhỏ hơn 4 lần đường kính mũi cọc.

Cần xem xét tác động bất lợi có thể xảy ra khi đường kính của mũi cọc lớn hơn đường kính của thân cọc.

Với cọc ống có mũi hở hạ bằng phương pháp đóng, với phần hở rộng hơn 500 mm và bên trong không có cấu tạo đặc biệt để tạo nút bịt, sức chịu tải của mũi được lấy bằng giá trị nhỏ hơn của:

- Sức kháng cắt giữa nút đất và mặt bên trong cọc;
- Sức chịu tải của mũi cọc khi sử dụng diện tích tiết diện ngang của mũi cọc trong tính toán.

10.6.2.2 Sức chịu tải trọng nén cực hạn xác định từ thí nghiệm tải trọng tĩnh

Cách thức thực hiện thí nghiệm tải trọng phải phù hợp với 10.5 và phải quy định trong Báo cáo Thiết kế ĐKT.

Phải hạ các cọc thí nghiệm thăm dò bằng cùng phương pháp như sẽ sử dụng cho các cọc đại trà và phải tựa trên cùng lớp đất.

Nếu đường kính cọc thử khác với các cọc đại trà, sự khác nhau về sự làm việc của các cọc có đường kính khác nhau cần được đánh giá khi lựa chọn sức chịu tải nén.

Trường hợp cọc có đường kính rất lớn, việc thí nghiệm tải trọng cọc kích thước thực là không thực tế. Có thể xem xét thí nghiệm tải trọng trên cọc thăm dò có đường kính nhỏ hơn, với điều kiện:

- Tỷ lệ đường kính của cọc thử/đường kính cọc thực tế không nhỏ hơn 0,5;
- Cọc thử thăm dò có đường kính nhỏ hơn được sản xuất và hạ với cùng cách thức như cọc sẽ sử dụng trong móng;
- Cọc thí nghiệm thăm dò được gắn thiết bị đo sao cho có thể xác định riêng rẽ sức kháng của mũi cọc và thân cọc.
- Nên sử dụng biện pháp này một cách thận trọng với cọc đóng có mũi hở vì ảnh hưởng của đường kính đối với sự huy động độ bền nén của nút đất trong lòng cọc.

Trường hợp móng cọc chịu ma sát âm, phải hiệu chỉnh tải trọng khi phá hoại hoặc khi chuyển vị của cọc bằng với chỉ tiêu xác định TTGHCĐ theo kết quả thí nghiệm tải trọng. Việc hiệu chỉnh được thực hiện bằng cách lấy tải trọng đo được tại đầu cọc trừ đi giá trị đo được hoặc giá trị bất lợi nhất của ma sát trong lớp đất yếu và trong các lớp đất nằm trên lớp này khi sẽ phát triển ma sát âm.

Trong quá trình thí nghiệm tải trọng cọc chịu ma sát âm, ma sát dương sẽ phát triển dọc theo suốt chiều dài cọc và cần được đánh giá theo 10.3.2.2. Tải trọng thí nghiệm lớn nhất áp dụng cho các cọc thí nghiệm kiểm tra cần lớn hơn tổng ngoại lực thiết kế cộng thêm hai lần lực kéo xuống do ma sát âm.

Khi dẫn xuất sức chịu tải nén cực hạn đặc trưng $R_{c;d}$ từ giá trị $R_{c;m}$ đo được trong một hoặc nhiều thí nghiệm tải trọng, phải xét đến sai số do biến động của nền và sự thay đổi do tác động của việc hạ cọc.

Đối với các kết cấu không có khả năng truyền tải trọng từ "cọc yếu" sang "cọc tốt", ít nhất phải thỏa mãn phương trình sau đây:

$$R_{c;k} = \text{Min}\left\{\frac{(R_{c;m})_{mean}}{\xi_1}; \frac{(R_{c;m})_{min}}{\xi_2}\right\} \quad (22)$$

Trong đó ξ_1 và ξ_2 lần lượt là các hệ số tương quan liên quan đến số lượng cọc được thí nghiệm và áp dụng cho giá trị trung bình $(R_{c;k})_{mean}$ và giá trị nhỏ nhất $(R_{c;m})_{min}$ của $R_{c;m}$.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số tương quan có thể được quy định trong Dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị được cho trong Bảng AA.9.

Đối với các kết cấu có đủ độ cứng và độ bền để truyền tải trọng từ "cọc yếu" sang "cọc tốt", các giá trị của ξ_1 và ξ_2 có thể chia cho 1,1, với điều kiện ξ_1 không được nhỏ hơn 1,0.

Các thành phần có tính hệ thống và ngẫu nhiên của sự biến đổi trong nền phải được nhận thức rõ khi diễn giải kết quả thí nghiệm tải trọng cọc.

Phải kiểm tra các hồ sơ theo dõi việc hạ cọc thí nghiệm và mọi sai khác so với điều kiện thi công thông thường phải được giải thích.

Sức chịu tải nén đặc trưng của nền $R_{c;k}$ có thể xác định từ giá trị đặc trưng của sức chịu tải ở mũi cọc

$R_{b;k}$ và ma sát bên $R_{s;k}$, nghĩa là:

$$R_{c;k} = R_{b;k} + R_{s;k} \quad (23)$$

Các thành phần này thu được trực tiếp từ kết quả thí nghiệm tải trọng tĩnh, hoặc ước tính trên cơ sở kết quả thí nghiệm đất nền hoặc thí nghiệm tải trọng động.

Độ bền tính toán $R_{c;d}$ phải xác định theo:

$$R_{c;d} = R_{c;k}/\gamma \quad (24)$$

hoặc:

$$R_{c;d} = R_{b;k}/\gamma_b + R_{s;k}/\gamma_s \quad (25)$$

CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số thành phần có thể được quy định trong Dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị cho trường hợp lâu dài và tạm thời được cho trong Bảng AA.6, AA.7 và AA.8.

10.6.2.3 Độ bền nén cực hạn từ kết quả thí nghiệm nền

Các phương pháp đánh giá độ bền nén của móng cọc từ kết quả thí nghiệm hiện trường đã được thiết lập từ thí nghiệm tải trọng cọc và từ kinh nghiệm so sánh như định nghĩa trong điều 4.1.

Có thể đưa ra hệ số mô hình như mô tả trong 5.4.1 để bảo đảm độ bền nén dự báo đủ an toàn.

Độ bền nén thiết kế của cọc, $R_{c;d}$ xác định theo:

$$R_{c;d} = R_{b;d} + R_{s;d} \quad (26)$$

Với mỗi cọc, $R_{b,d}$ và $R_{S;d}$ phải tính theo:

$$R_{b;d} = R_{b;k}/\gamma_b \text{ và } R_{s;d} = R_{s;k}/\gamma_s \quad (27)$$

CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số thành phần có thể được quy định trong Dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị cho các tình huống lâu dài và tạm thời cho trong Bảng AA.6, AA.7 và AA.8.

Các giá trị đặc trưng, R_b k và $R_{s:k}$ phải được xác định hoặc theo:

$$R_{c;k} = \left(R_{b;k} + R_{s;k}\right) = \frac{R_{b;cal} + R_{s;cal}}{\xi} = \frac{R_{c;cal}}{\xi} = \text{Min}\left\{\frac{\left(R_{c;cal}\right)_{mean}}{\xi_3}; \frac{\left(R_{c;cal}\right)_{min}}{\xi_4}\right\} \quad (28)$$

trong đó ξ_3 và ξ_4 là các hệ số tương quan phụ thuộc vào số lượng các điểm khảo sát n và theo thứ tự được áp dụng cho:

- Giá trị trung bình $(R_{c;cal})_{mean}$ – $(R_{b;cal}$ "+" $R_{s;cal})_{mean} = (R_{b;cal})_{mean} + (R_{s;cal})_{mean}$,
- Và giá trị nhỏ nhất $(R_{c;cal})_{min} = (R_{b;cal} + R_{s;cal})_{min}$;

hoặc bằng phương pháp nêu trong 10.6.2.3.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số tương quan có thể được quy định trong Dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị cho trong Bảng AA.10.

Các thành phần có tính hệ thống và ngẫu nhiên của sự thay đổi của nền phải được xét đến khi diễn giải các thí nghiệm nền và tính toán độ bền.

Đối với các kết cấu có đủ độ cứng và độ bền để truyền tải trọng từ "cọc yếu" sang "cọc tốt", các hệ số ξ_3 và ξ_4 có thể chia cho 1,1; với điều kiện ξ_3 không nhỏ hơn 1,0.

Các giá trị đặc trưng có thể thu được bằng tính toán:

$$R_{b;k} = A_b q_{b;k} \text{ và } R_{s;k} = \Sigma A_{s;i}\, q_{s;i;k} \quad (29)$$

Trong đó $q_{b;k}$ và $q_{s;i;k}$ là các hệ số đặc trưng sức kháng của mũi và ma sát thân cọc ở những lớp đất khác nhau, thu được từ những giá trị các thông số của nền.

CHÚ THÍCH: Nếu lựa chọn quy trình này, các giá trị của hệ số thành phần γ_b và γ_s được khuyến nghị trong Phụ lục AA có thể được điều chỉnh bằng hệ số mô hình lớn hơn 1,0. Giá trị của hệ số mô hình có thể quy định trong Dự án cụ thể.

Nếu sử dụng phương pháp tiếp cận thiết kế 3, các giá trị đặc trưng về thông số của nền đất phải xác định theo 5.4.5. Các hệ số thành phần được áp dụng vào các giá trị đặc trưng để xác định giá trị thiết kế các thông số của nền khi tính toán các giá trị tính toán độ bền của cọc.

Để đánh giá sự hợp lý của mô hình dựa trên kết quả thí nghiệm nền, cần xem xét những điểm sau:

- Loại đất, gồm thành phần hạt, khoáng chất, góc cạnh, độ chặt, cố kết trước, tính nén và tính thấm;
- Phương pháp hạ cọc, bao gồm phương pháp khoan hoặc đóng;
- Chiều dài, đường kính, vật liệu và hình dạng thân và mũi cọc (ví dụ như mũi cọc có mở rộng);
- Phương pháp thí nghiệm nền.

10.6.2.4 Độ bền nén cực hạn từ thí nghiệm tải trọng động

Khi thí nghiệm cọc bằng xung lực (đóng búa), bao gồm đo đạc biến dạng và gia tốc theo thời gian trong quá trình đóng (xem 10.5.3), sử dụng để đánh giá độ bền của cọc đơn chịu nén thuần túy, phải diễn giải giá trị của kết quả bằng những bằng chứng đã có về sự làm việc có thể chấp nhận được trong quá trình thí nghiệm tải trọng tĩnh trên cùng loại cọc tương tự về chiều dài, tiết diện và điều kiện về nền.

Khi thực hiện thí nghiệm tải trọng động, sức kháng động của cọc được đo trực tiếp tại hiện trường.

CHÚ THÍCH: Thí nghiệm tải trọng loại này cũng có thể bao gồm quy trình tín hiệu phù hợp cho biểu đồ sóng ứng suất. Tín hiệu phù hợp cho phép đánh giá gần đúng về sức kháng ở mũi cọc và thân cọc cũng như mô phỏng quan hệ tải trọng - độ lún.

Năng lượng tác động phải đủ lớn để cho phép diễn giải một cách hợp lý độ bền của cọc tại mức biến dạng đủ lớn tương ứng.

Giá trị thiết kế độ bền nén của cọc $R_{c;d}$ được tính như sau:

$$R_{c;d} = R_{c;k}/\gamma \tag{30}$$

Với:

$$R_{c;k} = \text{Min}\left\{\frac{(R_{c;m})_{mean}}{\xi_5}; \frac{(R_{c;m})_{min}}{\xi_6}\right\} \tag{31}$$

ở đây ξ_5 và ξ_6 là các hệ số tương quan liên quan đến số lượng các cọc thí nghiệm, n và được sử dụng với giá trị trung bình $(R_{C;m})_{meal}$ và giá trị nhỏ nhất $(R_{c;m})_{min}$ của $R_{c;m}$ tương ứng.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số thành phần và các hệ số tương quan có thể đưa ra ở dự án cụ thể, các giá trị khuyến nghị nêu trong Bảng AA.11.

10.6.2.5 Độ bền nén cực hạn áp dụng theo công thức đóng cọc

Chỉ được sử dụng công thức đóng cọc nếu đã xác định được cấu tạo địa tầng.

Nếu sử dụng công thức đóng cọc để đánh giá độ bền nén cực hạn của cọc đơn trong móng, phải chứng minh tính phù hợp của công thức bằng những kết quả thực nghiệm đã có về kết quả chấp nhận được so với thí nghiệm tải trọng tĩnh trên cùng loại cọc, với chiều dài và tiết diện và nền đất tương tự.

Đối với các cọc chống đóng vào đất rời, giá trị thiết kế của độ bền nén của cọc $R_{c;d}$ phải xác định theo cùng quy trình như trong 10.6.2.4.

Khi sử dụng công thức đóng cọc để kiểm tra độ bền nén của cọc, nên thực hiện thí nghiệm đóng cọc

trên ít nhất 5 cọc bố trí ở một khoảng cách thích hợp trong khu vực đóng cọc để xác định số nhát búa thích hợp cho loạt búa cuối cùng.

Cần ghi lại độ chối của cọc cho loạt búa cuối cùng ở mỗi cọc.

10.6.2.6 Độ bền nén cực hạn từ phân tích phương trình sóng

Phân tích phương trình sóng chỉ được sử dụng khi xác định được địa tầng của đất nền bằng cách khoan và thí nghiệm hiện trường.

Thực hiện phân tích phương trình sóng để xác định độ bền nén của cọc đơn, hiệu lực của phương pháp phải được chứng tỏ bằng những kết quả đã có về sự làm việc của cọc trong quá trình thí nghiệm tải trọng tĩnh trên cùng loại cọc, có chiều dài và tiết diện tương tự và điều kiện về đất nền tương tự.

Giá trị thiết kế của độ bền nén $R_{c;d}$ dẫn xuất từ kết quả phân tích phương trình sóng của một số cọc đại diện phải được đánh giá theo cùng quy trình trong 10.6.2.4, sử dụng giá trị ξ dựa vào kinh nghiệm ở khu vực.

CHÚ THÍCH: Phân tích phương trình sóng dựa trên mô hình toán học của đất, cọc và thiết bị đóng cọc nhưng không đo sóng ứng suất ngoài hiện trường. Phương pháp này thường sử dụng để nghiên cứu về sự làm việc của búa, các thông số động học đất và ứng suất trong cọc trong quá trình đóng. Tương tự, trên cơ sở các mô hình, có thể xác định độ chối yêu cầu (theo dõi số nhát búa) thường liên quan tới sức kháng nén dự kiến của cọc.

10.6.2.7 Đóng lại

Nên xác định số lượng cọc đóng lại trong thiết kế. Nếu việc đóng lại cho kết quả thấp hơn thì các kết quả này được sử dụng để đánh giá độ bền nén giới hạn. Trường hợp cho kết quả cao hơn thì các kết quả đó cần được xem xét.

Việc đóng lại thường được thực hiện trong đất bụi, trừ khi kinh nghiệm cho thấy việc đóng lại là không cần thiết.

CHÚ THÍCH: Việc đóng lại cọc ma sát trong đất sét thường cho kết quả giảm độ bền nén.

10.6.3 Độ bền chịu kéo của cọc theo điều kiện nền

10.6.3.1 Tổng quát

Thiết kế cọc chịu kéo phải phù hợp với quy định về thiết kế cho trong 10.6.2. Quy định thiết kế đặc biệt cho móng có cọc chịu kéo được trình bày dưới đây.

Để kiểm tra móng chịu tải trọng thiết kế với độ an toàn thích hợp chống lại sự phá hoại do lực kéo, bất phương trình dưới đây phải được thỏa mãn đối với tất cả các trường hợp tải trọng TTGHCĐ và các tổ hợp tải trọng:

$$F_{t;d} \leq R_{t;d} \tag{32}$$

Đối với cọc chịu kéo, phải xem xét 2 cơ chế phá hoại:

- Nhổ cọc ra khỏi khối đất;
- Nhổ khối đất có chứa cọc.

Thực hiện kiểm tra phá hoại do nhổ khối đất có chứa cọc (xem Hình 2) thực hiện theo 5.4.7.4.

Đối với cọc đơn chịu kéo hoặc nhóm cọc chịu kéo, cơ chế phá hoại có thể bị chi phối bởi độ bền chịu nhổ của khối đất hình nón, đặc biệt đối với các cọc có mũi mở rộng hoặc neo vào đá.

Khi xem xét việc nhổ khối đất có chứa cọc, sức kháng cắt T_d dọc theo các cạnh của khối có thể được cộng vào lực giữ như trình bày trong Hình 1.

Thông thường ảnh hưởng của khối sẽ chi phối độ bền chịu kéo thiết kế nếu khoảng cách giữa các cọc bằng hoặc nhỏ hơn căn bậc hai của tích số giữa đường kính cọc và chiều dài cọc xuyên vào lớp đất chịu lực chính.

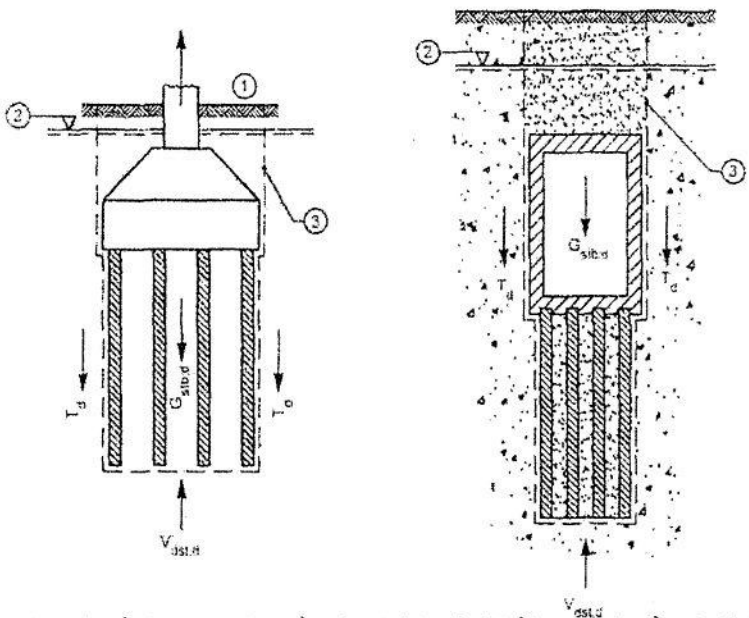
Hiệu ứng nhóm có thể làm giảm ứng suất thẳng đứng hữu hiệu trong đất và vì thế ma sát bên của cọc đơn trong nhóm phải được xem xét khi đánh giá độ bền chịu kéo của nhóm cọc.

Phải xem xét ảnh hưởng đặc biệt bất lợi do tải trọng có chu kỳ và tải trọng đổi dấu đối với độ bền chịu kéo.

Nên áp dụng kinh nghiệm so sánh dựa trên thí nghiệm tải trọng cọc để đánh giá ảnh hưởng này.

10.6.3.2 Độ bền chịu kéo cực hạn từ các thí nghiệm tải trọng cọc

Các thí nghiệm tải trọng cọc để xác định độ bền chịu kéo cực hạn của cọc đơn R_t phải được thực hiện theo 10.5.1, 10.5.2 và 10.5.4 và có xét đến 10.6.2.2.



1. mặt đất; 2. mực nước ngầm; 3. mặt bên của "khối", nơi phát triển sức kháng T_d.

Hình 1 - Ví dụ về nhóm cọc chịu nhổ (UPL)

Độ bền chịu kéo thiết kế $R_{t;d}$ phải được xác định theo:

$$R_{t;d} = R_{t;k}/\gamma_{s;t} \quad (33)$$

CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số thành phần có thể được quy định trong Dự án cụ thể. Các hệ số khuyến cáo cho trường hợp thiết kế lâu dài và tạm thời được cho trong các Bảng AA.6, AA.7 và AA.8.

Thông thường khi cọc chịu tải trọng kéo, nên chỉ định thí nghiệm hơn một cọc. Trong trường hợp có nhiều cọc chịu kéo, nên thí nghiệm ít nhất 2 % số cọc.

Hồ sơ theo dõi việc hạ các cọc thí nghiệm phải được kiểm tra và mọi sai lệch đối với điều kiện thi công thông thường phải được kể đến để khi đánh giá kết quả thí nghiệm tải trọng cọc.

Giá trị đặc trưng về độ bền chịu kéo của cọc xác định theo:

$$R_{t;k} = \text{Min}\left\{\frac{(R_{t;m})_{mean}}{\xi_1}; \frac{(R_{t;m})_{min}}{\xi_2}\right\} \quad (34)$$

Trong đó ξ_1 và ξ_2 là các hệ số tương quan liên quan đến số lượng các cọc thí nghiệm n và áp dụng tương ứng với giá trị trung bình $(R_{t;m})_{meal}$ và giá trị nhỏ nhất $(R_{t;m})_{min}$ của độ bền chịu kéo đo được.

CHÚ THÍCH: Giá trị của các hệ số tương quan có thể quy định trong Dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị cho trong Bảng AA.9.

10.6.3.3 Độ bền chịu kéo cực hạn từ các kết quả khảo sát hiện trường

Phương pháp đánh giá độ bền chịu kéo của móng cọc từ kết quả khảo sát hiện trường phải được thiết lập từ thí nghiệm tải trọng cọc và từ kinh nghiệm so sánh như định nghĩa ở điều 4.1.

Hệ số mô hình đưa vào như mô tả trong 5.4.1 để bảo đảm cho độ bền chịu kéo dự báo đủ độ an toàn.

Giá trị thiết kế của độ bền chịu kéo của một cọc, $R_{t;d}$ phải xác định theo:

$$R_{t;d} = R_{t;k} / \gamma_{s;t} \quad (35)$$

trong đó:

$$R_{t;k} = R_{s;k} \quad (36)$$

CHÚ THÍCH: Giá trị hệ số thành phần khuyến nghị cho trường hợp lâu dài và tạm thời cho trong các Bảng AA.6, AA.7 và AA.8.

Giá trị đặc trưng $R_{t;k}$ xác định theo:

$$R_{t;k} = \text{Min}\left\{\frac{(R_{s;cal})_{mean}}{\xi_3}; \frac{(R_{s;cal})_{min}}{\xi_4}\right\} \quad (37)$$

ở đây ξ_3 và ξ_4 là các hệ số tương quan phụ thuộc vào số lượng mặt cắt xác định từ khảo sát, n và được áp dụng tương ứng với giá trị trung bình $(R_{s;cal})_{mean}$ và giá trị nhỏ nhất $(R_{s;cal})_{min}$ của $R_{S;cai}$ hoặc bằng phương pháp cho trong 10.6.3.3.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số thành phần khuyến nghị cho trong Bảng AA.10.

Các thành phần ngẫu nhiên và có tính hệ thống của sự thay đổi của nền đất phải được nhận biết khi diễn giải độ bền chịu kéo tính toán được.

Giá trị đặc trưng của độ bền chịu kéo có thể thu được từ:

$$R_{t;k} = \sum_i A_{s;i} \cdot q_{s;i;k} \quad (38)$$

trong đó $q_{s;i;k}$ là giá trị đặc trưng của ma sát thành cọc ở các lớp đất khác nhau tính theo các giá trị đặc trưng của nền.

CHÚ THÍCH: Nếu áp dụng quy trình khác thì giá trị của các hệ số thành phần $\gamma_{s;t}$ được khuyến nghị trong Phụ lục AA, cần điều chỉnh bằng hệ số mô hình lớn hơn 1,0. Giá trị của hệ số mô hình có thể cho trong Dự án cụ thể.

Nếu sử dụng phương pháp thiết kế 3, giá trị đặc trưng các thông số của nền phải xác định theo 5.4.5; các hệ số thành phần khi đó phải áp dụng cho các giá trị đặc trưng này để thu được giá trị thiết kế của các thông số của nền sử dụng trong tính toán độ bền tính toán của cọc.

Việc đánh giá độ xác thực của mô hình dựa vào kết quả khảo sát hiện trường cần phù hợp với 10.6.2.3.

10.6.4 Độ lún của móng cọc (điều kiện sử dụng của kết cấu tựa trên móng)

10.6.4.1 Tổng quát

Chuyển vị thẳng đứng do trong TTGHSD phải được đánh giá và kiểm tra theo các yêu cầu nêu trong 5.4.8 và 5.4.9.

Khi tính toán độ lún của móng cọc, cần kể đến các yếu tố không rõ ràng của mô hình tính toán và của việc xác định đặc tính của nền có liên quan. Do vậy thông thường trong phần lớn các trường hợp các tính toán chỉ đưa ra giá trị gần đúng về chuyển vị của móng cọc.

CHÚ THÍCH: Với cọc chống trên đất chặt vừa đến chặt và đối với cọc chịu kéo, các yêu cầu về đảm bảo hệ số an toàn khi thiết kế TTGHCĐ thông thường cũng đủ để thỏa mãn TTGHSD trong kết cấu tựa trên móng.

10.6.4.2 Móng cọc chịu nén

Phải kiểm tra khả năng đạt tới TTGHSD trong kết cấu tựa trên móng do độ lún của cọc, trong đó có kể đến hiện tượng ma sát âm (nếu có).

CHÚ THÍCH: Khi mũi cọc đặt vào lớp đất chặt trung bình đến cứng nằm trên đá hoặc trên đất rất cứng, hệ số thành phần đối với TTGHCĐ thường đủ để thỏa mãn điều kiện TTGHSD.

Việc đánh giá độ lún phải bao gồm cả độ lún của cọc đơn và độ lún với hiệu ứng nhóm.

Phân tích độ lún cần bao gồm việc dự báo độ lún lệch có thể xảy ra.

Khi không có kết quả thí nghiệm tải trọng để phân tích tương tác giữa móng cọc và kết cấu tựa trên móng, cần xác định quan hệ tải trọng - độ lún của cọc đơn dựa vào những giả thiết an toàn được thiết lập theo kinh nghiệm.

10.6.4.3 Móng cọc chịu kéo

Đánh giá chuyển vị trồi lên phải phù hợp với những nguyên tắc trong 10.6.4.2.

CHÚ THÍCH: Nên đặc biệt chú ý đến độ giãn dài của vật liệu làm cọc.

Khi có những yêu cầu khắt khe đối với TTGHSD, cần thực hiện kiểm tra riêng về các chuyển vị hướng lên trên.

10.7 Cọc chịu tải trọng ngang

10.7.1 Tổng quát

Thiết kế cọc chịu tải trọng ngang phải phù hợp với những quy định thiết kế nêu trong 10.4 và 10.5. Những quy định cụ thể với móng có cọc chịu tải trọng ngang được trình bày dưới đây.

Để chứng tỏ cọc chịu tải trọng ngang thiết kế với độ an toàn thích hợp chống lại sự phá hoại, phải thỏa mãn bất phương trình dưới đây đối với mọi trường hợp tải trọng ở TTGHCĐ và các tổ hợp tải trọng:

$$F_{tr;d} \leq R_{tr;d} \tag{39}$$

Cần xem xét một trong những cơ chế phá hoại dưới đây:

- Đối với cọc ngắn, sự xoay hoặc tịnh tiến như vật thể cứng;
- Đối với cọc mảnh và dài, sự phá hoại do uốn, cùng với hóa dẻo cục bộ và chuyển vị của đất ở bên gần đầu cọc.

Hiệu ứng nhóm phải được xem xét khi đánh giá độ bền chịu tải trọng ngang của cọc.

Cần chú ý là tải trọng ngang tác dụng lên nhóm cọc có thể dẫn đến tổ hợp các lực kéo, nén và lực ngang lên mỗi cọc trong nhóm.

10.7.2 Độ bền chịu tải trọng ngang từ thí nghiệm tải trọng cọc

Phải thực hiện thí nghiệm tải trọng ngang đối với cọc theo 10.5.2.

Ngược lại với quy trình thí nghiệm tải trọng mô tả trong 10.5, thí nghiệm cọc chịu tải trọng ngang thông thường không cần đạt đến trạng thái phá hoại. Cường độ và hướng tác động của tải trọng thí nghiệm cần giống như tải trọng thiết kế tác dụng lên cọc.

Phải dự liệu sự thay đổi của nền, đặc biệt là khoảng vài mét gần đầu cọc, khi lựa chọn số lượng cọc thí nghiệm và dẫn xuất độ bền chịu tải trọng ngang thiết kế từ kết quả thí nghiệm tải trọng.

Cần kiểm tra hồ sơ ghi chép việc hạ cọc thí nghiệm và mọi sai lệch so với điều kiện thi công thông thường cần được cần được xét đến khi diễn giải kết quả thí nghiệm tải trọng cọc. Đối với nhóm cọc, ảnh hưởng của tương tác và sự ngàm đầu cọc cần được kể đến khi xác định độ bền chịu tải trọng ngang từ các kết quả thí nghiệm tải trọng của các cọc.

10.7.3 Độ bền chịu tải trọng ngang từ khảo sát hiện trường và các thông số độ bền của cọc

Phải tính toán độ bền theo phương ngang của cọc hoặc nhóm cọc bằng cách sử dụng có hiệu tác động của kết cấu, phản lực nền và các chuyển vị.

Phân tích cọc chịu tải trọng ngang phải bao gồm khả năng phá hoại kết cấu cọc trong nền theo 7.8.

Có thể thực hiện tính toán độ bền theo phương ngang của cọc dài và mảnh bằng cách sử dụng bài toán dầm chịu tải trọng tại đỉnh và tựa trên môi trường biến dạng đặc trưng bởi mô-đun phản lực nền theo phương ngang.

Phải đưa vào tính toán độ xoay tự do của cọc tại vị trí liên kết với kết cấu khi đánh giá độ bền theo phương ngang của móng.

10.7.4 Chuyển vị ngang

Việc đánh giá chuyển vị ngang của móng cọc phải xét đến:

- Độ cứng của nền và sự thay đổi của nó theo mức độ biến dạng;
- Độ cứng uốn của cọc đơn;
- Mức độ ngàm chống uốn của cọc tại vị trí liên kết với kết cấu;
- Hiệu ứng nhóm;
- Ảnh hưởng của tải trọng đổi dấu hoặc tải trọng có chu kỳ.

Phân tích tổng quát chuyển vị của móng cọc cần dựa vào dự báo về độ tự do dịch chuyển.

10.8 Thiết kế kết cấu cọc

Phải kiểm tra cọc theo độ bền kết cấu theo 5.4.6.4.

Phải thiết kế kết cấu cọc để thích ứng với tất cả các trường hợp mà cọc có thể phải chịu, bao gồm:

- Điều kiện sử dụng, ví dụ như tình trạng ăn mòn;
- Điều kiện hạ cọc, ví dụ điều kiện bất lợi về nền như đá cuội, mặt đá gốc nghiêng, dốc;
- Các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng đóng cọc, bao gồm chất lượng các mối nối;
- Đối với cọc đúc sẵn, điều kiện vận chuyển cọc đến hiện trường và hạ cọc.

Trong khi thiết kế kết cấu, sai số thi công quy định cho loại cọc, các thành phần tác động và sự làm việc của móng phải được xét đến.

Phải kiểm tra khả năng mất ổn định của các cọc có độ mảnh lớn hạ qua nước hoặc trầm tích dày của

đất rất yếu.

Thông thường việc kiểm tra về mất ổn định của cọc nằm trong đất có sức kháng cắt không thoát nước, c_u, cao hơn 10 kPa.

10.9 Giám sát thi công

Đề cương hạ cọc phải là cơ sở cho công tác thi công cọc.

Đề cương cần cung cấp những thông tin về thiết kế dưới đây;

- Loại cọc; Tiết diện cọc;
- Vị trí và độ xiên của mỗi cọc, bao gồm cả sai số về vị trí;
- Đối với các cọc đổ tại chỗ, số liệu về cốt thép;
- Chiều dài cọc; Số lượng cọc; Sức chịu tải yêu cầu của cọc;
- Cao độ mũi cọc (lấy theo những mốc cố định nằm trong phạm vi công trình hoặc lân cận), hoặc độ chối yêu cầu.
- Trình tự hạ cọc; Những chướng ngại vật đã biết;
- Bất kỳ những giới hạn khác liên quan đến công tác thi công cọc.

Phải quy định việc quan trắc và ghi chép trong quá trình hạ tất cả các cọc.

Những ghi chép cho mỗi cọc cần bao gồm các nội dung về thi công theo EN 1536:1999, EN 12063:1999, EN 12699:2000 và các tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương khác, như sau:

- Số lượng cọc; Thiết bị hạ cọc; Tiết diện và chiều dài cọc;
- Ngày và thời gian hạ cọc (bao gồm cả sự gián đoạn trong quá trình hạ);
- Hỗn hợp bê tông, thể tích bê tông được sử dụng và phương pháp đổ bê tông cọc thi công tại chỗ;
- Khối lượng thể tích, độ pH, độ sụt Marsh, hàm lượng hạt mịn trong vữa ben-tô-nít (nếu sử dụng);
- Đối với các cọc khoan guồng xoắn liên tục hoặc cọc khoan phụt khác, thể tích và áp lực bơm vữa hoặc bê tông, đường kính trong và ngoài, bước guồng xoắn và độ xuyên sau mỗi vòng quay;
- Đối với cọc dịch chuyển lớn, giá trị đo được của sức kháng đóng cọc như trọng lượng và độ cao rơi hoặc công suất danh định của búa, tần số va đập và số lượng va đập ở ít nhất 0,25m đóng cuối cùng;
- Công suất của búa rung khi kết thúc đóng (nếu sử dụng); Mô men xoắn tác dụng với động cơ khoan (nếu sử dụng);
- Đối với các cọc khoan nhồi, các lớp đã gặp trong hố khoan và tình trạng đáy lỗ khoan nếu sự làm việc của mũi cọc đóng vai trò quyết định;
- Những chướng ngại gặp trong thi công; những sai lệch về vị trí, hướng và cao độ hoàn công.

Hồ sơ ghi chép cần được lưu giữ trong thời gian theo quy định (thường là 5 năm) sau khi thi công hoàn thành. Hồ sơ hoàn công nên hoàn thành ngay sau khi hạ cọc và lưu giữ cùng các hồ sơ công trình.

Nếu các quan sát hoặc kiểm tra hồ sơ ghi chép phát hiện những nghi vấn về chất lượng cọc, phải kiểm tra để xác định tình trạng cọc và các biện pháp khắc phục nếu cần. Việc kiểm định phải bao gồm hoặc thí nghiệm tải trọng tĩnh hoặc thí nghiệm PIT, bổ sung cọc mới hoặc đối với cọc làm chặt đất thì đóng/ép/rung lại cọc kết hợp với thí nghiệm nền ở bên cạnh cọc có nghi vấn.

Các thí nghiệm phải được áp dụng để kiểm tra phát hiện khuyết tật, nếu chất lượng cọc nhạy cảm với quy trình hạ cọc và quy trình này không thể được quan trắc một cách đáng tin cậy.

Có thể thực hiện thí nghiệm động biến dạng nhỏ để đánh giá cọc một cách tổng thể do có thể có những khuyết tật nghiêm trọng hoặc sự suy giảm độ bền trong đất khi thi công cọc. Những khuyết tật như chất lượng bê tông không đạt, chiều dày lớp bê tông bảo vệ bị thiếu đều có thể ảnh hưởng đến sự làm việc lâu dài của cọc, và thường không thể phát hiện được bằng thí nghiệm tải trọng động nên những thí nghiệm khác như siêu âm, chấn động hoặc khoan lõi cần được thực hiện trong giám sát thi công.

11 Neo

11.1 Tổng quát

11.1.1 Phạm vi

Áp dụng điều này để thiết kế neo tạm thời hoặc lâu dài để:

- Chống đỡ kết cấu tường chắn;
- Giữ ổn định cho các mái dốc, vách đào và đường hầm;
- Chịu lực nhổ tác dụng lên kết cấu bằng cách truyền lực kéo xuống lớp đất hoặc đá chịu lực.

Có thể áp dụng điều này cho:

- Neo ứng suất trước bao gồm một đầu neo, một đoạn dây neo tự do và một đoạn dây neo có liên kết bám dính với nền bằng vữa;
- Neo không ứng suất trước bao gồm một đầu neo, một đoạn dây neo tự do và một ngàm ví dụ như chiều dài neo cố định bám dính với nền đất bằng vữa, mố neo, neo xoắn hoặc chốt đá.

Không áp dụng điều này cho đinh đất.

Phải áp dụng điều 10 để thiết kế neo có cọc chịu kéo.

11.1.2 Các định nghĩa

Neo lâu dài: Neo với tuổi thọ thiết kế lớn hơn 2 năm.

Neo tạm thời: Neo với tuổi thọ thiết kế nhỏ hơn 2 năm.

Thí nghiệm để nghiệm thu: Thí nghiệm tải trọng ở hiện trường để xác nhận mỗi neo đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

Thí nghiệm kiểm tra sự phù hợp: Thí nghiệm tải trọng ở hiện trường để xác nhận thiết kế neo sẽ phù hợp với điều kiện của nền nhất định.

Thí nghiệm khảo sát: Thí nghiệm tải trọng để xác định độ bền cực hạn của neo tại mặt tiếp xúc vữa - nền và để xác định các đặc trưng của neo trong phạm vi tải trọng làm việc.

Chiều dài bám dính neo: Đoạn neo được liên kết trực tiếp với nền qua khối vữa.

Chiều dài neo tự do: Đoạn neo giữa đầu neo và gần cuối của đoạn chốt neo.

Chiều dài bám dính dây neo: Đoạn dây neo được liên kết trực tiếp với khối vữa có khả năng truyền tải trọng kéo.

CHÚ THÍCH: Các định nghĩa được lấy từ EN 1537:1999.

11.2 Các trạng thái giới hạn

Phải xem xét các TTGH sau đây đối với neo, cho cả neo riêng rẽ và trong tổ hợp:

- Phá hoại kết cấu dây neo hoặc đầu neo do ứng suất tác dụng;
- Sự biến dạng hoặc ăn mòn đầu neo;

- Phá hoại tại mặt tiếp xúc giữa khối vữa bơm và nền đối với neo bơm vữa;
- Phá hoại do mất bám dính giữa dây neo và vữa đối với neo bơm vữa;
- Phá hoại do độ bền của mố neo không đảm bảo đối với neo bằng mố neo;
- Mất lực neo do chuyển vị quá mức của đầu neo hoặc do từ biến và chùng ứng suất;
- Phá hoại hoặc biến dạng quá mức của các bộ phận của kết cấu do tác dụng của lực neo;
- Mất ổn định tổng thể của khối đất được chống đỡ và kết cấu chắn;
- Tương tác của nhóm neo với nền và kết cấu lân cận.

11.3 Các trường hợp thiết kế và các tác động

Khi lựa chọn các trường hợp thiết kế, phải xem xét:

- Tất cả các điều kiện xảy ra trong quá trình thi công kết cấu;
- Những điều kiện dự báo xảy ra trong tuổi thọ của kết cấu;
- Toàn bộ các TTGH liệt kê trong 11.2 và tổ hợp của chúng;
- Dự báo về mực nước ngầm và áp lực nước trong tầng nước có áp;
- Hậu quả của sự phá hoại neo;
- Khả năng lực tác dụng lên neo trong quá trình tạo ứng suất trước (tải trọng neo) có thể vượt quá lực yêu cầu đối với thiết kế kết cấu.

Tải trọng neo P, phải được xử lý như một tác động bất lợi đối với thiết kế neo.

11.4 Những lưu ý về thiết kế và thi công

Thiết kế neo và những quy định về thi công phải kể đến mọi tác động bất lợi của việc truyền ứng suất kéo sang nền bên ngoài.

Việc khảo sát ngoài hiện trường phải bao gồm vùng nền đất chịu tác động của lực kéo.

Đối với neo ứng suất trước, đầu neo phải cho phép dây neo hoặc thanh neo được căng, thí nghiệm tải trọng, khóa, và nếu được thiết kế yêu cầu thì dỡ tải, giải phóng ứng suất và căng lại.

Với tất cả các loại neo, đầu neo phải được thiết kế chịu một góc lệch của lực neo, có xét đến 6.3 của EN 1537:1999, và có thể thích ứng với các biến dạng xảy ra trong suốt tuổi thọ thiết kế của kết cấu.

Khi các vật liệu khác nhau được kết hợp làm neo, độ bền tính toán của chúng phải được đánh giá trong đó có xét đến sự tương thích về biến dạng khi làm việc.

Do tác động của hệ thống neo phụ thuộc vào đoạn dây neo tự do, những yêu cầu dưới đây phải được đáp ứng đầy đủ:

- Lực neo phải tác dụng vào nền đất ở một khoảng cách đủ xa so với khối đất nền được chống đỡ sao cho độ ổn định của khối đất nền đó không phải chịu tác động bất lợi;
- Lực neo phải tác dụng vào nền đất ở một khoảng cách đủ xa so với móng hiện hữu để phòng ngừa mọi tác động bất lợi đối với chúng;
- Phải áp dụng biện pháp cho ngăn ngừa những tương tác bất lợi giữa đoạn chốt của neo ở những chỗ chúng được bố trí gần nhau.

Tương tác bất lợi giữa các đoạn chốt của neo cần được ngăn ngừa, và nếu điều kiện cho phép thì giữ khoảng cách giữa chúng không nhỏ hơn 1,5 m.

Chỉ sử dụng hệ thống neo đã được thử nghiệm bằng các thí nghiệm khảo sát (xem EN 1537:1999) hoặc

kinh nghiệm so sánh đã chứng minh công năng và độ bền lâu.

Hướng của dây neo thường phải tạo được hiệu ứng tự tạo ứng suất khi chịu biến dạng khi xảy ra phá hoại. Trong trường hợp không thể thực hiện được, những tác động bất lợi cần được kể đến trong thiết kế.

Đối với neo bơm vữa và neo bằng vít, phải xác định giá trị đặc trưng của độ bền chịu kéo R_{ak} dựa vào các thí nghiệm kiểm tra sự phù hợp theo 11.7 hoặc kinh nghiệm so sánh. Độ bền tính toán phải được kiểm tra bằng các thí nghiệm sau thi công.

Sự làm việc của đoạn chiều dài dư của neo ứng suất trước trong nền phải kiểm tra theo EN 1537:1999.

Sử dụng lực khóa đủ để đảm bảo độ bền của neo trong các TTGHSD sẽ được huy động với chuyển vị của phần đầu ở mức cho phép.

Bảo vệ chống ăn mòn cho neo ứng suất trước phải theo 6.9 của EN 1537:1999.

Bảo vệ sự ăn mòn neo bằng thép phải thiết kế có xét đến tính ăn mòn của môi trường nền.

Các biện pháp thích hợp như sử dụng lớp màng bảo vệ hoặc tăng chiều dày thép theo mức sẽ mất do ăn mòn cần được chỉ định khi cần thiết để bảo vệ chống ăn mòn cho thép neo.

11.5 Thiết kế neo theo TTGHCĐ

11.5.1 Tổng quát

Giá trị sức kháng thiết kế ở TTGHCĐ ĐKT của neo, $R_{ULS;d}$ phải đáp ứng điều kiện:

$$E_{ULS;d} \le R_{ULS;d} \tag{40}$$

trong đó:

$$E_{ULS;d} = \max\left(F_{ULS;d}; F_{Serv;d}\right) \tag{41}$$

$$F_{Serv;d} = \gamma_{Serv} \times F_{Serv;k} \tag{42}$$

CHÚ THÍCH 1: Hệ số thành phần γ_{Serv} có thể quy định trong dự án cụ thể, giá trị đề xuất cho trường hợp thiết kế lâu dài và ngắn hạn nêu trong Bảng AA.18.

CHÚ THÍCH 2: Các công thức (40) đến (42) cũng có thể áp dụng cho các tính toán đẩy nổi (UPL).

CHÚ THÍCH 3: Trong Điều 11, tất cả các hệ số thành phần và hệ số tương quan đối với TTGHSD được giả định là bằng đơn vị, trừ khi các ký hiệu cụ thể được đưa ra. Giá trị cho các hệ số thành phần và hệ số tương quan bổ sung đối với TTGHSD có thể được thiết lập trong Dự án cụ thể.

Khi có yêu cầu đánh giá riêng cho TTGHSD của neo, việc đánh giá được thực hiện theo:

$$F_{Serv;k} \le R_{SLS;d} \tag{43}$$

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể quy định sự cần thiết của việc đánh giá riêng về TTGHSD của neo cũng như quy định liệu các kiểm tra đối với TTGHCĐ và TTGHSD được thực hiện riêng biệt hoặc trong một quy trình tổ hợp.

11.5.2 Sức kháng TTGHCĐ ĐKT

Sức kháng TTGHCĐ ĐKT đo được của một neo như xác định trong 11.5.2 phải được xác định từ một số cuộc điều tra hoặc số lượng thử nghiệm tính phù hợp (n) được thực hiện theo EN ISO 22477-5 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

CHÚ THÍCH: Phương pháp thử nghiệm được sử dụng để xác định sức kháng đo được và số lần thử nghiệm có thể được lập trong Dự án cụ thể.

Phải xác định sức kháng TTGHCĐ đo được của neo $R_{ULS;m}$ bằng các thử nghiệm tải như tải trọng nhỏ

hơn hoặc tải trọng gây ra điều kiện hạn chế (R_m). Điều kiện giới hạn phụ thuộc vào thử nghiệm và có thể là:

- Tiệm cận của tốc độ từ biến so với đường cong tải, hoặc;
- Tải trọng tương ứng với giá trị giới hạn của tốc độ từ biến (α_{ULS}), hoặc;
- Tải tương ứng với giá trị giới hạn của tổn thất tải ($k_{l;ULS}$).

Như vậy:

$$R_{ULS;m} = \min\left\{R_m\left(\alpha_{ULS} \quad \text{hoặc} \quad k_{l;ULS}\right) \quad \text{và} \quad P_p\right\} \tag{44}$$

CHÚ THÍCH: Giá trị giới hạn của tốc độ từ biến (α_{ULS}) hoặc tổn thất tải ($k_{l;ULS}$) có thể lập ở Dự án cụ thể, có thể chỉ định việc sử dụng một tiệm cận đối với tốc độ từ biến so với đường cong tải thay cho một giá trị xác định cho α_{ULS}. Đề xuất các giá trị cho các trường hợp dài hạn và ngắn hạn trong Bảng AA.21.

Giá trị đặc trưng của sức kháng TTGHCĐ ĐKT của neo, $R_{ULS;k}$, phải có nguồn gốc từ:

$$R_{ULS;k} = \frac{\left(R_{ULS;m}\right)\min}{\xi_{ULS}} \tag{46}$$

CHÚ THÍCH 1: Giá trị của hệ số tương quan ξ_{ULS} có thể lập ở dự án cụ thể. Các giá trị được đề xuất cho các trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn nêu trong Bảng AA.20.

CHÚ THÍCH 2: Số lượng tối thiểu thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm tính phù hợp để xác định $(R_{ULS;m})_{min}$ có thể đưa ra trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị cho các trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn đưa ra trong Bảng AA.20.

Các thử nghiệm khảo sát thường phải được chất tải đến sức kháng tới hạn dự báo của giao diện đất nền/vữa và có thể yêu cầu cáp và các bộ phận kết cấu khác có khả năng lớn hơn sử dụng để thí nghiệm phù hợp hoặc thí nghiệm chấp nhận.

Phải tính giá trị thiết kế của sức kháng TTGHCĐ GEO của neo từ:

$$R_{ULS;d} = \frac{R_{ULS;k}}{\gamma_{a;ULS}} \tag{46}$$

CHÚ THÍCH: Giá trị của hệ số thành phần $\gamma_{a;ULS}$ có thể quy định trong Dự án cụ thể. Giá trị đề xuất cho các trường hợp thiết kế lâu dài và ngắn hạn nêu trong Bảng A.19.

11.5.3 Sức kháng TTGHSD ĐKT

Sức kháng TTGHSD GEO đo được của một neo như xác định trong 8.5.3 (2) phải xác định từ một số khảo sát và / hoặc các thử nghiệm tính phù hợp (n) được thực hiện theo EN ISO 22477-5.

CHÚ THÍCH: Phương pháp thử nghiệm để xác định sức kháng đo được và số thử nghiệm n có thể thiết lập trong dự án cụ thể.

TTGHSD ĐKT đo được của một thử nghiệm neo $R_{SLS;m}$ phải xác định bởi thử nghiệm khảo sát hoặc thử nghiệm tính phù hợp khi tải trọng quy ước nhỏ hơn hoặc tải trọng gây ra điều kiện giới hạn. Điều kiện giới hạn phụ thuộc vào phương pháp thử nghiệm và là tải trọng từ biến tới hạn (P_c) hoặc tải trọng tương ứng với một giá trị giới hạn của tốc độ từ biến (α_{SLS}) hoặc tổn thất tải ($k_{l;SLS}$). Như vậy:

$$R_{SLS;m} = \min\left\{R_m\left(\alpha_{SLS} \quad \text{hoặc} \quad k_{l;SLS} \quad \text{hoặc} \quad P_c\right) \quad \text{và} \quad P_p\right\} \tag{47}$$

CHÚ THÍCH: Giá trị giới hạn của tốc độ từ biến (α_{SLS}) hoặc tổn thất tải ($k_{l;SLS}$) hoặc P_c có thể quy định trong Dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị đưa ra trong Bảng A.21.

Giá trị đặc trưng của sức kháng khả năng sử dụng của neo ($R_{SLS;k}$) phải suy ra từ:

$$R_{SLS;k} = \left(R_{SLS;m}\right)\min \tag{48}$$

CHÚ THÍCH: Có thể đưa ra số lượng tối thiểu khảo sát và thử nghiệm tính phù hợp n cần thực hiện để xác định $(R_{SLS;\,m})_{min}$ ở Dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị nêu trong Bảng A.20.

Giá trị thiết kế của sức kháng neo ở TTGHSD phải được tính từ:

$$R_{SLS;d} = \frac{R_{SLS;k}}{\gamma_{a;SLS}} \tag{49}$$

CHÚ THÍCH: Giá trị của hệ số thành phần $\gamma_{a;SLS}$ có thể quy định ở Dự án cụ thể. Các giá trị đề xuất đưa ra trong Bảng A.20.

11.5.4 Giá trị thiết kế độ bền của kết cấu neo

Phải tính sức kháng thiết kế TTGHCĐ của các bộ phận kết cấu của neo, $R_{t;d}$, được tính theo các tiêu chuẩn có liên quan (chẳng hạn 8.10.2.1 TCVN 13594-5:2023 và TCVN 13594-6:2023, khi có liên quan) thỏa mãn điều kiện:

$$E_{ULS;d} \le R_{t;d} \tag{50}$$

Đối với neo được bơm vữa, khả năng kháng của cáp / vữa của neo phải tuân theo các tiêu chuẩn liên quan, xem TCVN 13594-5:2023 và EN 1537.

11.6 Thí nghiệm neo

11.6.1 Thí nghiệm khảo sát hoặc kiểm tra sự phù hợp

Để thỏa mãn (11.5.1), phải quy định thí nghiệm kiểm tra sự phù hợp theo EN ISO 22477-5 hoặc tiêu chuẩn tương đương để kiểm tra tiêu chí giới hạn không bị vượt quá ở tải trọng quy ước P_p cho bởi:

$$P_P \ge \xi_{ULS} \times \gamma_{a;ULS} \times E_{ULS;d} \tag{51}$$

Phải thử nghiệm các neo được bơm vữa có chiều dài cáp dính bám cách nhau dưới 1,5 m theo nhóm trừ khi kinh nghiệm so sánh đã chỉ ra tương tác có các hiệu ứng có thể định lượng và có thể đưa vào tính toán.

11.6.2 Thí nghiệm để nghiệm thu

Trong thiết kế phải quy định thí nghiệm để nghiệm thu tất cả các neo được bơm vữa trước khi khóa và trước khi đưa vào làm việc theo EN ISO 22477-5 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Tải trọng quy ước, P_P, áp dụng cho neo trong thử nghiệm nghiệm thu phải lấy từ lực thiết kế TTGHCĐ $E_{ULS;d}$ hoặc từ $F_{Serv;\,k}$ sử dụng các bất đẳng thức sau:

$$P_P \ge \gamma_{a;acc;ULS} \times E_{ULS;d} \tag{52}$$

hoặc

$$P_P \ge \gamma_{a;acc;SLS} \times F_{Serv;k} \tag{53}$$

CHÚ THÍCH 1: Giá trị các hệ số thành phần $\gamma_{a,acc;ULS}$ và $\gamma_{a,acc;\,SLS}$ có thể quy định ở Dự án cụ thể. Giá trị đề xuất của $\gamma_{a;acc;\,ULS}$ đối với các trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn và đối với $\gamma_{;acc;\,SLS}$ đưa ra trong Bảng AA.20.

CHÚ THÍCH 2: Dự án cụ thể có thể nêu rõ liệu tải trọng thử nghiệm trong thử nghiệm để nghiệm thu có liên quan đến giới hạn cường độ hay không nêu lực thiết kế (52) hoặc $F_{Serv,\,k}$ (53).

Đối với mỗi thử nghiệm, tốc độ từ biến / mất mát ứng suất xảy ra dưới tải trọng thử nghiệm và các tải trọng quy định khác không được vượt quá giá trị giới hạn.

CHÚ THÍCH 1: Các giá trị giới hạn đối với tốc độ từ biến / tổn thất ứng suất ở tải trọng thử nghiệm có thể quy định trong Dự án cụ thể. Các giá trị đề xuất cho các trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn cho trong Bảng AA.21.

CHÚ THÍCH 2: Yêu cầu kiểm tra tốc độ từ biến / mất mát ứng suất ở các tải quy định khác, nhỏ hơn tải quy ước là tùy chọn và có thể thiết lập ở dự án cụ thể.

Chiều dài tự do biểu kiến của neo được bơm vữa phải phù hợp với các yêu cầu trong EN 1537.

11.7 Lực khóa đối với neo ứng suất trước

Tải trọng khóa phải đủ để đảm bảo khả năng sử dụng của công trình và các kết cấu chống đỡ.

Tải trọng khóa không được làm phát sinh TTGH trong đất, trong công trình hoặc kết cấu chống đỡ.

Đối với neo được bơm vữa, trong đó chiều dài dính bám cáp của một nhóm neo bắt chéo nhau ở khoảng cách nhỏ hơn 1,5 m (từ tâm đến tâm), nên kiểm tra ứng suất trước trên các neo đã chọn sau khi hoàn thành quá trình khóa.

11.8 Giám sát và quan trắc và bảo trì

Phải thực hiện giám sát, quan trắc và bảo trì theo những quy định cho ở Điều 7 và 9.10, 9.11 của EN 1537:1999, khi thích hợp.

12 Tường chắn

12.1 Tổng quát

12.1.1 Phạm vi

Các điều dưới đây phải áp dụng cho kết cấu chắn đất, đá hoặc đất đắp và nước. Vật liệu được chắn ở độ dốc cao hơn trạng thái tự thân khi không có tường chắn. Kết cấu chắn bao gồm tất cả các tường và hệ thống chống đỡ trong đó các bộ phận kết cấu chịu lực do vật liệu được chống đỡ gây ra.

12.1.2 Định nghĩa

Để xem xét thiết kế kết cấu tường chắn, cần phân biệt 3 loại chủ yếu như sau:

Tường trọng lực: Tường đá, bê tông thường hoặc bê tông cốt thép có đế móng có hoặc không có đế, chân hoặc sườn cứng. Trọng lượng của bản thân tường, đôi khi bao gồm cả khối đất, đá hoặc đất đắp ổn định đóng vai trò quan trọng trong việc chống đỡ vật liệu cần chắn giữ. Ví dụ như tường trọng lực bê tông có chiều dày không đổi hoặc thay đổi, tường bê tông cốt thép có bản đáy và tường có sườn tăng cứng.

Tường chắn ngàm trong đất: Các tường thép, bê tông cốt thép hoặc tường gỗ tương đối mỏng, được chống đỡ bằng neo, thanh chống và/hoặc áp lực đất bị động. Khả năng chịu uốn của những tường này có ý nghĩa quan trọng về chịu lực của vật liệu tường chắn trong khi trọng lượng của tường là không đáng kể. Các ví dụ về loại này là tường cọc bản thép dạng công xon, có neo hoặc giằng chống bằng thép hoặc tường cừ bê tông và tường trong đất.

Tường hỗn hợp: Tường gồm các bộ phận từ 2 loại tường kể trên. Hiện có nhiều dạng tường thuộc loại này và trong số các ví dụ có thể kể đến đê quai tường cọc bản đôi, kết cấu đất gia cường bằng dây neo, vải ĐKT hoặc tường bơm phụt vữa và những kết cấu với nhiều hàng neo trong đất hoặc đinh đất.

12.2 Các trạng thái giới hạn

Cần xem xét danh sách liệt kê của các TTGH. Ít nhất phải xem xét các TTGH dưới đây cho tất cả các loại kết cấu tường chắn:

- Mất ổn định tổng thể;
- Phá hoại các bộ phận kết cấu như tường, neo, thanh chống, thanh giằng hoặc phá hoại các liên kết giữa các bộ phận;
- Phá hoại hỗn hợp trong nền và trong các bộ phận kết cấu;
- Phá hoại do bùng nền và ống xói;

- Sự chuyển dịch của tường chắn, có thể gây lún sụp hoặc ảnh hưởng đến hình thức hoặc có hiệu sử dụng của kết cấu hoặc công trình lân cận hoặc công trình hạ tầng khác tựa lên tường chắn;
- Rò rỉ quá mức qua tường hoặc dưới tường;
- Xói trôi các hạt đất quá mức xuyên qua tường hoặc bên dưới tường;
- Thay đổi quá mức chế độ nước ngầm.

Ngoài ra, phải xem xét các TTGH dưới đây đối với kết cấu tường trọng lực và tường hỗn hợp:

- Phá hoại do mất sức chịu tải của đất bên dưới móng;
- Phá hoại do trượt nền;
- Phá hoại do lật;

Đối với tường chắn ngàm trong đất:

- Phá hoại do xoay hoặc chuyển dịch tịnh tiến của tường hoặc một phần của tường;
- Phá hoại do mất cân bằng theo phương thẳng đứng.

Đối với tất cả các loại kết cấu tường chắn, phải kể đến tổ hợp các TTGH được đề cập ở trên nếu có thể xảy ra.

Thiết kế tường trọng lực thường yêu cầu giải quyết cùng loại vấn đề gặp phải khi thiết kế móng nông, nền đắp và mái dốc. Khi xem xét các TTGH, những nguyên tắc trong điều 9 cần được áp dụng khi thích hợp. Cần đặc biệt chú ý xét đến sự phá hoại sức chịu tải của đất bên dưới đáy tường do tải trọng lệch tâm và độ nghiêng lớn (xem 9.5.4).

12.3 Các tác động, số liệu hình học và các trường hợp thiết kế

12.3.1 Các tác động

12.3.1.1 Các tác động cơ bản

Cần xem xét các tác động được liệt kê trong 5.4.2.

12.3.1.2 Trọng lượng của vật liệu đắp

Giá trị thiết kế của khối lượng thể tích của vật liệu đắp phải ước tính trên cơ sở hiểu biết liệu về vật liệu có thể sử dụng. Báo cáo thiết kế ĐKT phải quy định công tác kiểm tra phải thực hiện trong quá trình thi công để kiểm chứng giá trị thực ngoài hiện trường không bất lợi hơn giá trị đã sử dụng trong thiết kế.

12.3.1.3 Tải trọng chất thêm

Xác định giá trị thiết kế của tải trọng chất thêm phải kể đến sự tồn tại ở bên trên hoặc ở gần bề mặt của nền được chắn giữ, ví dụ như nhà lân cận, xe hoặc cần cẩu dừng, đậu hay di chuyển, vật liệu dự trữ, hàng hóa hoặc container.

Cần thận trọng trong các trường hợp tải trọng phụ tác dụng lặp, khi chúng có thể lớn hơn đáng kể so với tải trọng ban đầu hoặc so tải trọng tĩnh có cường độ tương đương.

12.3.1.4 Trọng lượng nước

Giá trị thiết kế của trọng lượng riêng của nước phải phản ảnh nước là nước sạch, nước nhiễm mặn, lẫn hóa chất hoặc tạp chất đến mức độ cần được hiệu chỉnh.

12.3.1.5 Lực do sóng

Phải lựa chọn giá trị thiết kế của lực do sóng dựa trên số liệu đã có về khí hậu và điều kiện thủy lực ở khu vực xây dựng.

12.3.1.6 Lực thấm

Phải xem xét lực thấm do chênh lệch mực nước ngầm phía trước và phía sau kết cấu tường chắn vì chúng có thể làm thay đổi áp lực đất phía sau tường và làm giảm độ bền của đất ở phía trước tường.

12.3.1.7 Lực va đâm

Việc xác định giá trị thiết kế của xung lực, ví dụ do sóng hoặc do va đâm có thể kể đến năng lượng hấp thụ do khối va chạm và bởi hệ tường chắn, ví dụ như thanh chắn và/hoặc kết cấu dẫn hướng.

Đối với các tác động theo phương ngang lên tường chắn, cần xem xét sự gia tăng độ cứng của đất nền được chống giữ.

Cần xét nguy cơ xảy ra hóa lỏng do tác động theo phương ngang lên tường chắn ngâm trong đất.

12.3.1.8 Ảnh hưởng của nhiệt độ

Thiết kế kết cấu tường chắn phải kể đến những tác động theo thời gian và không gian của những thay đổi nhiệt độ bất thường.

Cần xem xét những ảnh hưởng này một cách đặc biệt khi xác định tải trọng tác dụng lên thanh giằng và chống.

12.3.2 Số liệu hình học

12.3.2.1 Số liệu cơ sở

Giá trị thiết kế của số liệu hình học phải xác định phù hợp với những nguyên tắc trong 5.4.6.3.

12.3.2.2 Mặt đất bề mặt

Giá trị thiết kế về đặc trưng hình học của vật liệu được chắn giữ phải kể đến sự thay đổi so với thực tế ngoài hiện trường cũng như khả năng đào đất hoặc xói lở ở mặt trước của kết cấu tường chắn.

Trong tính toán TTGHCĐ trong đó độ ổn định của tường chắn phụ thuộc vào phản lực của nền ở phía trước kết cấu, cao độ của đất tạo lực chống giữ nên thấp hơn cao độ dự kiến danh nghĩa một lượng A_a. Giá trị A_a được chọn trên cơ sở mức độ kiểm soát cao độ ngoài hiện trường. Với mức độ kiểm tra thông thường, có thể áp dụng như sau:

- Với tường dạng công xôn, A_a bằng 10 % chiều cao tường phía trên cao độ đào, tối đa là 0,5 m;
- Với tường có chống đỡ, A_a bằng 10 % của khoảng cách giữa điểm chống thấp nhất và cao độ đào, tối đa là 0,5 m.

Có thể sử dụng giá trị nhỏ hơn của A_a, có thể đến 0, khi quy định kiểm tra chính xác cao độ bề mặt trong suốt giai đoạn thi công.

Giá trị lớn hơn của A_a được sử dụng ở những nơi cao độ mặt đất không rõ ràng.

12.3.2.3 Mực nước

Việc lựa chọn giá trị thiết kế hoặc giá trị đặc trưng của các cao độ của mực nước tự do và nước ngầm phải thực hiện dựa trên số liệu về điều kiện thủy lực và địa chất thủy văn ngoài hiện trường.

Cần kể đến các ảnh hưởng của sự thay đổi tính thấm với chế độ nước ngầm.

Phải xem xét khả năng phát sinh áp lực nước bất lợi do tầng nước treo hoặc có áp.

12.3.3 Các trường hợp thiết kế

Phải xem xét các điểm sau đây:

- Sự biến đổi các đặc tính của đất, mực nước và áp lực nước lỗ rỗng trong không gian;

- Những thay đổi dự kiến của đặc trưng của đất, mực nước và áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian;
- Sự biến đổi của các tác động và của những những tổ hợp của chúng;
- Việc đào, xói lở và ăn mòn phía trước kết cấu tường chắn;
- Các tác động do đầm chặt đất đắp phía sau kết cấu tường chắn;
- Các tác động do các kết cấu và tải trọng bề mặt bên trên hoặc gần với vật liệu đắp, dự kiến sẽ tăng hay giảm trong tương lai;
- Dự báo chuyển dịch của nền đất do lún.

12.4 Những lưu ý về thiết kế và thi công

12.4.1 Tổng quát

Xem xét cả TTGHCĐ và TTGHSD theo quy trình mô tả trong 5.4.7 và 5.4.8.

Phải chứng tỏ sự cân bằng theo phương thẳng đứng có thể đạt được cho áp lực phân bố đã giả thiết và các tác động lên tường.

Kiểm tra sự cân bằng theo phương thẳng đứng có thể đạt được bằng việc giảm tham số ma sát của tường.

Trong phạm vi có thể, phải thiết kế tường chắn sao cho có thể thấy được các dấu hiệu đang tiến đến TTGHCĐ. Cần bảo đảm không xảy ra sự phá hoại giòn, ví dụ như lún sụp đột ngột mà không quan sát rõ biến dạng ban đầu.

Đối với nhiều kết cấu tường chắn, cần coi TTGH bất lợi nhất sẽ xảy ra là khi tường chuyển dịch đủ để gây nguy hiểm đến kết cấu và hạ tầng kỹ thuật của công trình lân cận. Mặc dù có thể chưa có nguy cơ lún sụp tường nhưng mức độ hư hỏng có thể vượt quá TTGHSD trong kết cấu được chống đỡ.

Phương pháp thiết kế và giá trị hệ số thành phần khuyến nghị trong tiêu chuẩn này đủ để tránh xảy ra TTGHCĐ trong kết cấu lân cận, với điều kiện đất nền ít nhất có độ chặt trung bình hoặc có trạng thái cứng, phương pháp thi công thích hợp và theo trình tự đã được chấp nhận. Tuy nhiên cần đặc biệt thận trọng đối với một số trầm tích sét quá cố kết mà trong đó áp lực tĩnh theo phương ngang có thể gây ra chuyển vị đáng kể trong một phạm vi rộng xung quanh hố đào.

Tính phức tạp của sự tương tác giữa nền và kết cấu tường chắn đôi khi gây khó khăn cho việc thiết kế chi tiết kết cấu tường chắn trước khi bắt đầu thi công. Trong trường hợp này, có thể xem xét sử dụng phương pháp quan trắc trong thiết kế (xem 5.7).

Thiết kế kết cấu tường chắn phải kể đến những điểm dưới đây nếu thích hợp:

Ảnh hưởng của việc thi công tường, bao gồm:

- Biện pháp về chống đỡ tạm thời hố đào;
- Thay đổi ứng suất tại chỗ và chuyển vị nền đất do đào đất và thi công tường;
- Sự xáo trộn nền do đóng hoặc khoan cọc;
- Tạo đường vào công trình;

Yêu cầu về mức độ chống thấm nước của tường sau khi hoàn thành:

- Tính khả thi của việc thi công tường để đạt tới lớp đất có tính thấm nhỏ để cắt đường thấm nước, phải xem xét bài toán cân bằng dòng chảy nước ngầm ở điều kiện này;
- Khả năng tạo neo đất trong nền ở khu vực liền kề;
- Tính khả thi của việc đào đất giữa những cột chống của tường chắn;

- Sức chịu tải trọng thẳng đứng của tường;
- Tính mềm dẻo của các bộ phận kết cấu;
- Lối đi để bảo trì tường và các phương pháp thoát nước kết hợp;
- Mặt ngoài và độ bền lâu của tường và neo;
- Đối với cọc bản, tiết diện phải đủ độ cứng để có thể đóng đến độ sâu thiết kế mà khớp nối không bị hư hại;
- Độ ổn định của lỗ khoan hoặc rãnh đào ổn định bằng dung dịch trong khi đang thi công;
- Đối với đất đắp, tính chất của vật liệu sẵn có và phương tiện sử dụng để đầm chặt ngay sát tường, theo điều 8.3.

12.4.2 Hệ thống thoát nước

Nếu độ an toàn và điều kiện sử dụng của kết cấu được thiết kế tùy thuộc vào hiệu quả của hệ thống thoát nước, nên xem xét những hậu quả do sự hư hỏng của nó cả về mặt an toàn cũng như chi phí sửa chữa. Một trong những điều kiện (hoặc kết hợp các điều kiện) sau cần được áp dụng: Phải quy định chương trình bảo trì hệ thoát nước và thiết kế phải tạo đường tiếp cận để bảo trì, Phải chứng tỏ bằng kinh nghiệm so sánh và phân tích đánh giá về lưu lượng thoát nước, mà hệ thống thoát nước sẽ vận hành hợp lý mà không cần bảo dưỡng.

Khối lượng, áp lực và thành phần hóa học của nước thoát phải được xét đến.

12.5 Xác định áp lực đất

12.5.1 Tổng quát

Việc xác định áp lực đất phải kể đến dạng và mức độ cho phép của chuyển vị và biến dạng có thể xảy ra ở TTGH xem xét.

Thuật ngữ áp lực đất cũng được sử dụng cho áp lực đất tổng cộng do đá mềm và phong hóa và có thể bao gồm cả áp lực do nước ngầm.

Các tính toán cường độ các áp lực đất và hướng của lực do chúng gây ra phải kể đến:

- Tải trọng phụ thêm và độ dốc của mặt đất;
- Độ nghiêng của tường so với phương thẳng đứng;
- Mực nước và lực thấm trong nền đất;
- Mức độ và hướng chuyển dịch của tường so với nền;
- Sự cân bằng theo phương ngang cũng như phương thẳng đứng của toàn bộ kết cấu tường chắn;
- Sức kháng cắt và khối lượng thể tích của nền;
- Độ cứng của tường và hệ thống chống đỡ;
- Độ nhám của tường.

Mức độ huy động ma sát và lực dính với tường cần được xem xét như một hàm số của:

- Các thông số độ bền của nền;
- Đặc trưng ma sát ở mặt tiếp xúc giữa tường và nền;
- Hướng và mức độ chuyển dịch của tường so với nền;
- Khả năng của tường chịu lực theo phương thẳng đứng do ma sát và lực dính với tường.

Giá trị ứng suất cắt có thể huy động ở mặt tiếp xúc tường - nền cần được xác định theo các thông số

của mặt tiếp xúc δ.

Tường bê tông hoặc tường cọc bản thép chống đỡ cát và sỏi có thể giả thiết có thông số thiết kế cho mặt tiếp xúc tường - nền $\delta_d = k.\varphi_{cv,d}.k$ không vượt quá 2/3 đối với bê tông đúc sẵn hoặc cọc ván thép.

Đối với bê tông đổ trực tiếp trên nền, có thể giả thiết k = 1,0.

Đối với cọc bản thép trong đất sét ở điều kiện không thoát nước ngay sau khi đóng cọc, không nên giả thiết có lực dính hoặc ma sát. Sự gia tăng của các giá trị này có thể đạt được theo thời gian.

Phải tính toán cường độ của áp lực đất và hướng của hợp lực theo phương pháp thiết kế được lựa chọn (xem 5.4.7.3) và TTGH được xem xét.

Giá trị áp lực đất ở TTGHCĐ thường khác với giá trị ở TTGHSD. Hai giá trị này được xác định từ hai tính toán khác nhau về cơ bản. Do vậy, khi biểu diễn như một tác động, áp lực đất không thể có một giá trị đặc trưng riêng lẻ.

Trong trường hợp kết cấu chắn giữ khối đá, các tính toán áp lực nền phải kể đến ảnh hưởng của sự không liên tục, với sự chú ý đặc biệt đối với thế nằm, khoảng cách, độ mờ, độ nhám và đặc tính cơ học của vật liệu lấp nhét khe nứt.

Phải kể đến khả năng trương nở của nền khi tính toán áp lực lên kết cấu tường chắn.

12.5.2 Giá trị của áp lực đất tĩnh

Khi không xảy ra chuyển dịch của tường so với nền, áp lực đất phải tính toán theo trạng thái ứng suất tĩnh. Việc xác định trạng thái tĩnh phải kể đến lịch sử ứng suất của đất nền.

Đối với đất cố kết bình thường, trạng thái tĩnh thường được giả thiết với đất phía sau kết cấu tường chắn nếu độ chuyển dịch của kết cấu nhỏ hơn $5x10^{-4}xh$.

Đối với mặt đất nằm ngang, hệ số áp lực đất tĩnh K_0 nên xác định từ:

$$K_0 = (1-\sin\varphi')\sqrt{OCR} \quad (54)$$

Không nên sử dụng công thức với giá trị rất cao của OCR.

Nếu độ dốc của nền đất hướng lên từ vách tường một góc $\beta \leq \varphi'$ so với phương nằm ngang, thành phần nằm ngang của áp lực đất có hữu $\sigma'_{h,o}$ có thể liên hệ với áp lực có hiệu của lớp phủ q' thông qua hệ số $K_{0,p}$ dưới đây:

$$K_{0,p} = K_0 (1 + \sin\beta) \quad (55)$$

Nên giả thiết hướng của hợp lực song song với mặt đất.

12.5.3 Giá trị giới hạn của áp lực đất

Phải xác định giá trị giới hạn của áp lực đất có tính đến chuyển dịch tương đối của đất và tường khi phá hoại và hình dạng tương ứng của mặt phá hoại.

Đối với những giá trị cao của góc ma sát trong và thông số về mặt tiếp xúc tường - đất nền, giá trị giới hạn của áp lực đất khi giả thiết mặt phá hoại là phẳng có thể sai lệch đáng kể so với mặt phá hoại theo mặt cong, dẫn đến kết quả không thiên về an toàn.

CHÚ THÍCH:

Phụ lục C đưa ra một số số liệu về chuyển dịch tương đối để xác định giá trị giới hạn của áp lực đất.

Trường hợp các thanh giằng, neo hoặc các phần tử tương tự ngăn cản chuyển vị của kết cấu tường chắn, cần chú ý là các giá trị giới hạn của áp lực đất chủ động và bị động và sự phân bố của chúng có thể không phải là bất lợi nhất.

12.5.4 Giá trị trung gian của áp lực đất

Giá trị trung gian của áp lực đất xảy ra nếu chuyển vị của tường không đủ đạt tới giá trị giới hạn. Việc xác định giá trị trung gian của áp lực đất phải kể đến mức độ chuyển vị của tường và hướng của chúng so với nền.

CHÚ THÍCH: Hình C.3 đưa ra biểu đồ có thể sử dụng để xác định mức huy động áp lực đất bị động.

Giá trị trung gian của áp lực đất có thể được tính toán bằng những quy tắc thực nghiệm khác nhau, phương pháp lò xo đàn hồi hoặc PPPTHH.

12.5.5 Ảnh hưởng của đầm chặt

Xác định áp lực đất tác động sau lưng tường phải kể đến áp lực phụ thêm do đắp đất và phương pháp đầm chặt đất.

CHÚ THÍCH: Đo đạc cho thấy rằng áp lực phụ thêm phụ thuộc vào năng lượng đầm, bề dày lớp được đầm và kiểu di chuyển thiết bị đầm. Áp lực ngang vuông góc với tường trong một lớp đất có thể giảm khi lớp đất tiếp theo được rải và đầm. Khi việc đắp đất hoàn thành, áp lực phụ thêm thông thường chỉ còn tác động lên phần phía trên của tường.

Quy trình làm chặt đất thích hợp được quy định với mục đích ngăn ngừa vượt quá áp lực đất phụ thêm có thể dẫn đến chuyển vị quá mức.

12.6 Áp lực nước

Xác định các đặc tính và áp lực nước thiết kế phải kể đến mực nước cả ở bên trên và trong nền.

Khi kiểm tra các TTGHCĐ và TTGHSD, áp lực nước phải tính toán bằng tổ hợp các tác động theo 5.4.5.3 và 5.4.6.1, xem xét khả năng xảy ra rủi ro được quy định trong 12.4.1).

Đối với kết cấu tường chắn đất có tính thấm trung bình hoặc thấp (bụi và sét), áp lực nước phải giả thiết tác động sau lưng tường. Trừ khi có hệ thống thoát nước tin cậy (12.4.2) hoặc ngăn ngừa được thấm, các giá trị của áp lực nước phải tương ứng với cao độ nước ngầm ở bề mặt của vật liệu chống giữ.

Khi có thể xảy ra sự thay đổi đột ngột của mực nước tự do, phải kiểm tra cả trạng thái chưa ổn định ngay sau khi thay đổi và trạng thái ổn định.

Khi không áp dụng biện pháp thoát nước đặc biệt hoặc ngăn ngừa dòng chảy, những tác động có thể xảy ra do áp lực nước lấp khe nứt co ngót phải được xem xét.

12.7. Thiết kế tường chắn theo TTGHCĐ

12.7.1 Tổng quát

Thiết kế kết cấu tường chắn phải kiểm tra TTGHCĐ đối với các trường hợp thiết kế phù hợp với trạng thái được quy định trong 12.3.3, sử dụng các tác động thiết kế hoặc hiệu ứng của tác động và độ bền thiết kế.

Phải được xem xét tất cả các dạng giới hạn có liên quan. Các dạng này ít nhất bao gồm các kiểu giới hạn minh họa trong Hình 3 đến Hình 8 đối với các kết cấu tường chắn được sử dụng phổ biến nhất.

Tính toán TTGHCĐ phải thiết lập sự cân bằng có thể đạt được bằng tác động thiết kế hoặc ảnh hưởng của các tác động và cường độ hoặc độ bền thiết kế được quy định trong 5.4. Sự tương thích của biến dạng phải được xem xét khi đánh giá cường độ hoặc độ bền.

Phải sử dụng giá trị thiết kế bất lợi hơn ở cao hơn hay thấp hơn cho cường độ hoặc độ bền của nền.

Sử dụng các phương pháp tính có thể phân bố lại áp lực đất phù hợp với chuyển vị tương đối và độ cứng của nền và của các phần tử kết cấu.

Đối với đất hạt mịn, phải xem xét sự làm việc cả về ngắn hạn và dài hạn.

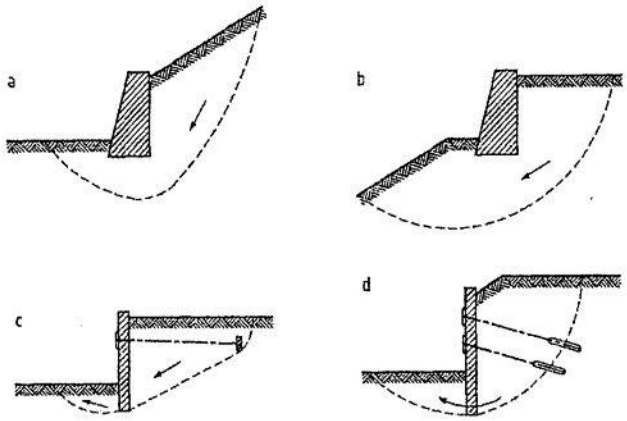
Với các tường chịu chênh lệch áp lực nước, phải kiểm tra độ an toàn chống phá hoại do bùng nền thủy lực hoặc xói ống trong nền.

12.7.2 Ổn định tổng thể

Phải sử dụng những nguyên tắc trong Điều 14 nếu phù hợp để chứng tỏ mất ổn định tổng thể không xảy ra và các biến dạng tương ứng là đủ nhỏ.

Ở mức tối thiểu, cần xem xét các dạng giới hạn trong Hình 2, sự phá hoại tăng dần và sự hóa lỏng được kể đến nếu có liên quan.

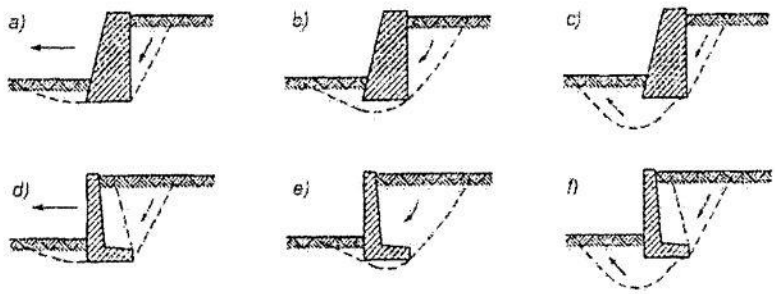
12.7.3 Sự phá hoại móng của tường trọng lực



Hình 2 - Ví dụ các dạng giới hạn cho ổn định tổng thể của kết cấu tường chắn

Phải sử dụng các nguyên tắc trong Điều 9 nếu thích hợp để chứng tỏ sự phá hoại móng coi như không xảy ra và mức biến dạng có thể chấp nhận được. Xem xét cả về sức chịu tải và hiện tượng trượt.

Ở mức tối thiểu, cần xem xét các mô hình giới hạn trong Hình 3.



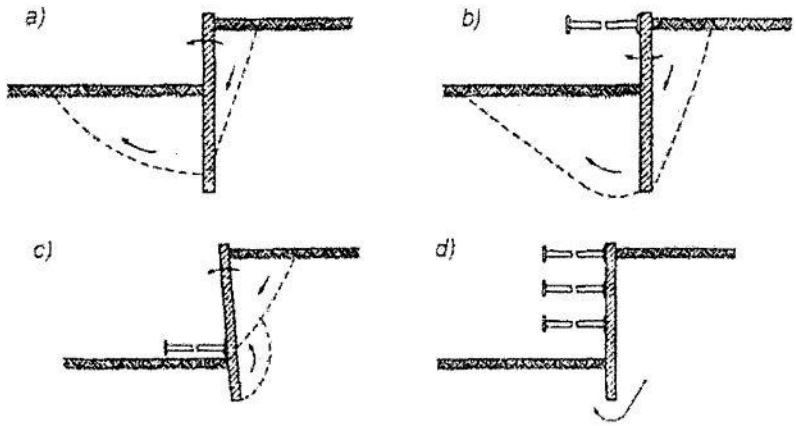
Hình 3 - Ví dụ về các mô hình giới hạn đối với phá hoại móng của tường trọng lực

12.7.4 Sự phá hoại do xoay đối với tường chắn ngàm trong đất

Phải chứng tỏ bằng phân tích cân bằng để đảm bảo tường chắn ngàm trong đất có đủ độ ngàm vào nền để chống phá hoại do bị xoay.

Ở mức tối thiểu, cần xem xét các mô hình giới hạn trong Hình 4.

Độ lớn thiết kế và hướng của ứng suất cắt giữa đất và tường phải phù hợp với chuyển vị thẳng đứng tương đối có thể xảy ra ở các trường hợp thiết kế.



Hình 4 - Ví dụ về các mô hình giới hạn đối với phá hoại do xoay của tường chắn ngâm trong đất.

12.7.5 Sự phá hoại theo phương thẳng đứng của tường chắn ngàm trong đất

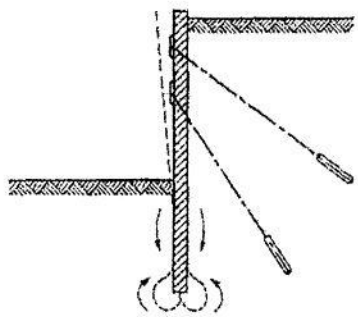
Phải chứng tỏ có thể đạt sự cân bằng theo phương thẳng đứng bằng cách sử dụng sức kháng hoặc độ bền tính toán của đất và lực thiết kế thẳng đứng tác dụng lên tường.

Ở mức tối thiểu, cần xem xét các mô hình giới hạn trong Hình 5.

Khi xem xét chuyển vị hướng xuống dưới của tường, giá trị thiết kế ở cận trên sử dụng trong tính toán lực do ứng suất trước, như trường hợp lực neo trong đất có thành phần thẳng đứng hướng xuống dưới.

Giá trị thiết kế và hướng của lực cắt giữa đất và tường phải nhất quán với kiểm tra độ ổn định theo phương thẳng đứng và xoay.

Nếu tường chắn đồng thời làm móng cho kết cấu, phải kiểm tra sự cân bằng theo phương thẳng đứng theo những nguyên tắc trong Điều 10.



Hình 5 - Ví dụ về mô hình giới hạn đối với phá hoại theo phương thẳng đứng của tường chắn ngàm trong đất.

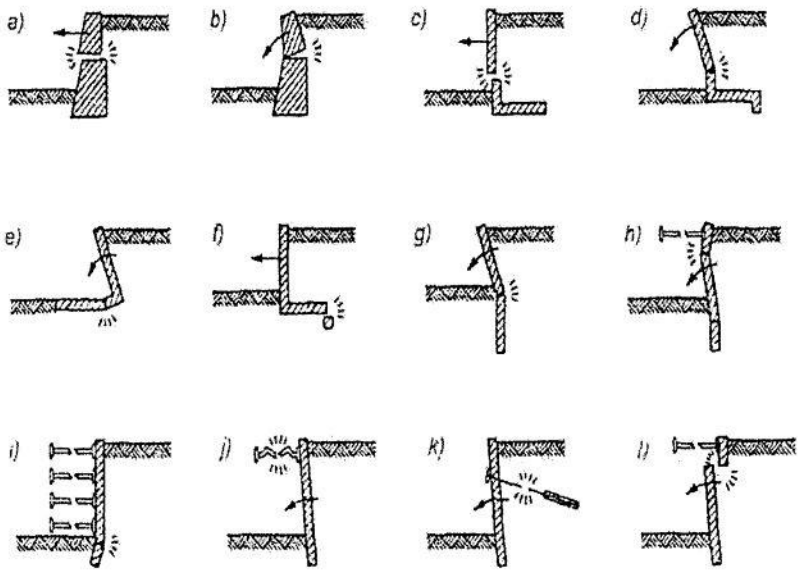
12.7.6 Thiết kế kết cấu tường chắn

Kết cấu tường chắn, bao gồm các phần tử kết cấu chịu lực của chúng như neo và thanh chống, phải được kiểm tra chống lại phá hoại kết cấu theo 5.4 và TCVN 13594-5:2023, TCVN 13594-6:2023.

Ở mức tối thiểu, phải xem xét các mô hình giới hạn trong Hình 6.

Với mỗi TTGH, phải chứng tỏ rằng các độ bền yêu cầu có thể huy động được, với sự tương thích về biến dạng giữa nền và kết cấu.

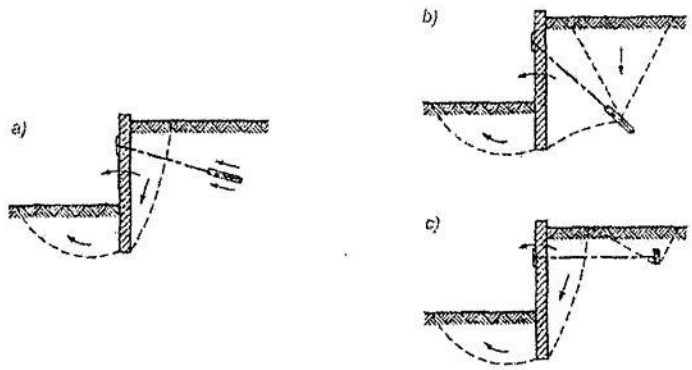
Trong các phần tử kết cấu, việc giảm cường độ khi tăng biến dạng do các hiệu ứng như nứt ở những mặt cắt không có cốt, chuyển vị xoay lớn tại các khớp dẻo hoặc mất ổn định cục bộ của thép cần được xem xét theo TCVN 13594-5:2023 đến TCVN 13594-7:2023 và TCVN 13594-10:2023.



Hình 6 - Ví dụ về các mô hình giới hạn đối với phá hoại kết cấu của tường chắn.

12.7.7 Phá hoại do neo bị nhổ

Phải chứng tỏ đạt được sự cân bằng mà không xảy ra phá hoại do nhổ của neo trong đất.



Hình 7 - Ví dụ về các mô hình giới hạn về phá hoại do neo bị nhổ.

Thiết kế neo phải thực hiện theo Điều 11. Ở mức tối thiểu, cần xem xét các mô hình giới hạn trong Hình 7(a,b). Đối với mố neo, cũng cần xem xét các mô hình phá hoại trong Hình 7(c).

12.8 Thiết kế tường chắn theo TTGHSD

12.8.1 Tổng quát

Phải kiểm tra thiết kế kết cấu tường chắn ở TTGHSD theo các trường hợp thiết kế thích hợp quy định trong 12.3.3.

Giá trị thiết kế của áp lực đất ở TTGHSD phải sử dụng giá trị đặc trưng của các thông số của đất.

Tải trọng phụ thêm thường xuyên sau lưng tường phải xác định bằng cách sử dụng các giá trị đặc trưng

của chúng.

Xác định giá trị thiết kế của áp lực đất cần phải kể đến ứng suất ban đầu, độ cứng và độ bền của nền và độ cứng của các phần tử kết cấu.

Giá trị thiết kế của áp lực đất cần xác định có xét đến biến dạng cho phép của kết cấu ở TTGHSD. Áp lực này không nhất thiết là giá trị giới hạn.

12.8.2 Chuyển vị

Giá trị giới hạn về chuyển vị cho phép của tường và nền lân cận phải xác lập theo 5.4.8, có kể đến chuyển vị chấp nhận được của kết cấu được chống đỡ và hệ thống kỹ thuật.

Dự đoán thận trọng biến dạng và chuyển vị của tường chắn và những hiệu ứng lên kết cấu được chống đỡ và hệ thống kỹ thuật, luôn phải thực hiện trên cơ sở kinh nghiệm so sánh. Dự đoán này phải bao gồm cả hiệu ứng của việc thi công. Thiết kế có thể chứng minh bằng việc kiểm tra chuyển vị dự kiến không vượt quá giá trị giới hạn.

Nếu dự đoán sơ bộ về biến dạng và chuyển vị vượt quá các giá trị giới hạn, thiết kế phải được kiểm chứng bằng khảo sát chi tiết hơn, bao gồm cả tính toán chuyển vị.

Phải xem xét đến mức độ nào thì các tác động thay đổi, như dao động do tải giao thông ở sau lưng tường, có đóng góp gây ảnh hưởng đến chuyển vị của tường.

Việc khảo sát chi tiết hơn, bao gồm tính toán chuyển vị, phải tiến hành trong các trường hợp sau:

- Khi các kết cấu và hệ thống kỹ thuật ở lân cận đặc biệt nhạy cảm với chuyển vị;
- Khi kinh nghiệm so sánh chưa đủ tin cậy.

Tính toán chuyển vị cũng cần xem xét các trường hợp dưới đây:

- Khi tường chắn cao hơn 6m chắn giữ đất dính có tính dẻo thấp;
- Khi tường chắn cao hơn 3m chắn giữ đất cỏ tính dẻo cao;
- Khi tường chắn tựa vào đất sét yếu trong phạm vi chiều cao hoặc móng tường đặt trên sét yếu.

Tính toán chuyển vị cần phải kể đến độ cứng của nền và các phần tử kết cấu và trình tự thi công.

Sự làm việc của vật liệu được giả thiết khi tính toán chuyển vị cần điều chỉnh bằng kinh nghiệm so sánh với cùng mô hình tính toán. Nếu giả thiết là tuyến tính, độ cứng được chấp nhận của nền đất và vật liệu kết cấu cần thích hợp đối với mức độ biến dạng tính toán được. Một cách khác, mô hình ứng suất - biến dạng hoàn chỉnh của vật liệu có thể được chấp nhận.

Phải xem xét tác động của dao động đối với chuyển vị theo 9.6.4.

13 Phá hoại do thủy lực

13.1 Tổng quát

Các điều này phải áp dụng cho 4 dạng phá hoại đất nền do áp lực nước lỗ rỗng hoặc thấm nước lỗ rỗng khi cần kiểm tra:

- Phá hoại do đẩy lên (đẩy nổi);
- Phá hoại do bùng nền;
- Phá hoại do xói ngầm bên trong;
- Phá hoại dạng ống.

CHÚ THÍCH 1: Đẩy nổi xảy ra khi áp lực nước lỗ rỗng dưới kết cấu hoặc dưới một lớp đất có tính thấm thấp trở nên lớn hơn

áp lực trung bình ở tầng bên trên trung bình (do kết cấu và/hoặc do lớp đất phủ bên trên).

CHÚ THÍCH 2: Phá hoại do bùng nền xảy ra khi lực thấm hướng lên trên chống lại trọng lượng của đất, làm giảm ứng suất hữu hiệu thẳng đứng đến 0. Các hạt đất khi đó bị đẩy lên do dòng nước chảy thẳng đứng và sự phá hoại xảy ra (hiện tượng nước sủi).

CHÚ THÍCH 3: Phá hoại do xói ngầm là kết quả sự di chuyển của các hạt đất trong một lớp đất, tại mặt tiếp xúc của lớp đất hoặc mặt tiếp xúc giữa đất và kết cấu. Hiện tượng này dẫn đến sự xói tiến triển dần, gây ra lún sụp của kết cấu đất.

CHÚ THÍCH 4: Phá hoại do xói ống là dạng phá hoại đặc trưng do xói ngầm, ví dụ như hồ chứa, xói mòn bắt đầu từ bề mặt sau đó phát triển cho đến khi hình thành dạng ống thoát nước trong khối đất hoặc giữa đất và móng hoặc mặt tiếp xúc giữa lớp đất dính và đất không dính. Phá hoại xảy ra ngay khi nóc của đường ống bị xói đến đáy của hồ.

CHÚ THÍCH 5: Các điều kiện phá hoại nền do thủy lực có thể được biểu diễn dưới dạng của ứng suất tổng và áp lực nước lỗ rỗng hoặc ứng suất hữu hiệu và gradient thủy lực. Phân tích ứng suất tổng áp dụng khi phá hoại do đẩy nổi. Đối với phá hoại do bùng nền, cả ứng suất tổng và ứng suất hữu hiệu được áp dụng. Các trạng thái dựa trên gradient thủy lực để kiểm soát sự xói ngầm và phá hoại do ống xói.

Khi áp lực nước lỗ rỗng ở trạng thái tĩnh (gradient thủy lực không đáng kể) chỉ yêu cầu kiểm tra phá hoại do đẩy nổi.

Việc xác định gradient thủy lực, áp lực nước lỗ rỗng hoặc lực thấm phải kể đến:

- Sự thay đổi tính thấm của đất theo thời gian và không gian;
- Thay đổi mực nước và áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian;
- Sự thay đổi điều kiện biên (ví dụ như đào hố phía cuối dòng chảy).

Cần chú ý sự phân lớp đất khác nhau có thể khác nhau đối với các cơ chế phá hoại khác nhau.

Khi đẩy nổi thủy lực, xói dạng ống hoặc xói ngầm gây nguy hiểm đáng kể đến tính nguyên trạng của kết cấu ĐKT, phải sử dụng các biện pháp làm giảm gradient thủy lực.

Các biện pháp thông dụng nhất sử dụng để làm giảm xói mòn hoặc tránh phá hoại thủy lực là:

- Kéo dài đường thấm bằng màn chắn hoặc vai đập;
- Điều chỉnh dự án để chịu áp lực hoặc gradient;
- Kiểm soát thấm; bảo vệ bằng cách lọc ;
- Tránh dùng đất sét phân tán mà không sử dụng lọc thích hợp;
- Lớp phủ bảo vệ mái dốc; lọc ngược; giếng hạ áp; giảm gradient thủy lực.

13.2 Phá hoại do đẩy nổi

Phải kiểm tra sự ổn định của kết cấu hoặc của lớp đất có tính thấm thấp chống lại sự trồi lên bằng so sánh các tác động ổn định lâu dài (ví dụ như trọng lượng và ma sát bề mặt) với các tác động mất ổn định lâu dài và tạm thời do nước và có thể do những nguyên nhân khác. Các ví dụ về những trường hợp phải kiểm tra bùng nền giới thiệu trong Hình 1 và Hình 8.

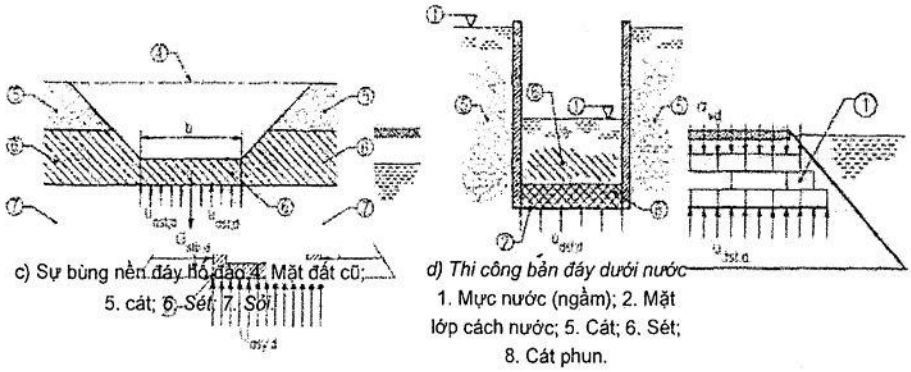
Phải kiểm tra thiết kế chống lại phá hoại do bùng nền bằng Bất đẳng thức (8) của 5.4.7.4. Trong bất phương trình này, giá trị thiết kế của thành phần thẳng đứng gồm tác động giữ ổn định lâu dài ($G_{stb\text{-}d}$) bao gồm các thành phần như trọng lượng kết cấu và các lớp đất; độ bền tính toán (R_d) là tổng của, ví dụ như lực ma sát (T_d), lực neo (P). Độ bền chống bùng nền do ma sát hoặc lực neo cũng được xem xét như tác động ổn định lâu dài (G_{stbd}). Giá trị thiết kế của thành phần thẳng đứng của các tác động gây mất ổn định lâu dài và tạm thời (V_{dsM}), là tổng của áp lực nước tác dụng dưới kết cấu (thành phần lâu dài và tạm thời) và những lực đẩy nổi khác.

a) Sự đẩy nổi của kết cấu rỗng chôn trong đất ngập

1. mực nước (ngầm); 2. bề mặt không thấm nước

b) Sự đẩy nổi của nền đắp trọng lượng nhẹ khi

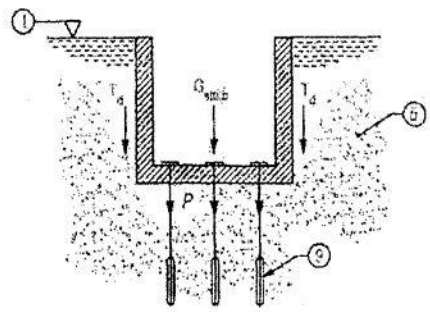
1. mực nước (ngầm); 2. bề mặt không thấm, 3. Vật liệu đắp nhẹ



c) Sự bùng nền đáy hố đào 4. Mặt đất cũ; 5. cát; 6. Sét; 7. Sỏi

d) Thi công bản đáy dưới nước

1. Mực nước (ngầm); 2. Mặt lớp cách nước; 5. Cát; 6. Sét; 8. Cát phun.



e) Kết cấu neo chống đẩy nổi 1. mực nước (ngầm); 5. cát; 9. neo.

Hình 8 - Ví dụ các trường hợp khi đẩy nổi đạt tới hạn

Trong trường hợp đơn giản, kiểm tra Công thức (8) dưới dạng lực thay bằng kiểm tra ứng suất tổng và áp lực nước lỗ rỗng.

Biện pháp thông thường nhất được sử dụng để chống lại sự phá hoại do bùng nền là: Tăng trọng lượng của kết cấu, Giảm áp lực nước bên dưới kết cấu bằng biện pháp thoát nước;

Khi sử dụng cọc hoặc neo để tăng độ bền chống lại phá hoại do đẩy nổi, phải kiểm tra thiết kế theo 10.6.3 hoặc 11.5, sử dụng hệ số thành phần cho trong 5.4.7.4.

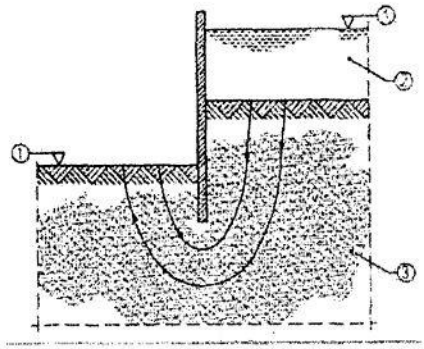
13.3 Phá hoại do bùng nền

Phải kiểm tra sự ổn định của đất chống lại bùng nền thông qua Công thức (9a) hoặc (9b) cho mỗi cột địa tầng. Công thức (9a) mô tả trạng thái ổn định dưới dạng áp lực nước lỗ rỗng và ứng suất tổng. Công thức (9b) mô tả trạng thái tương tự dưới dạng lực thấm và trọng lượng đẩy nổi. Ví dụ về trường hợp phải kiểm tra bùng nền được nêu trong Hình 9.

Phải kể đến tất cả những điều kiện bất lợi khi xác định giá trị đặc trưng của áp lực nước lỗ rỗng, như: Các lớp đất mỏng có tính thấm thấp, Tác động không gian như hố đào chật hẹp, hình tròn hoặc hình chữ nhật dưới mực nước.

CHÚ THÍCH 1: Khi đất có sức kháng cắt do lực dính đáng kể, dạng phá hoại có thể thay đổi từ bùng nền thành đẩy nổi. Khi đó kiểm tra tính ổn định bằng sử dụng điều 13.2 với sức kháng giữ phụ thêm có thể cộng vào trọng lượng.

CHÚ THÍCH 2: Tính ổn định chống bùng nền không nhất thiết ngăn ngừa sự xói ngầm, xói ngầm có thể được kiểm tra độc lập khi thích hợp.



1. Cao độ hố đào (trái), mực nước (phải); 2. Nước; 3. Cát.

Hình 9 - Ví dụ trường hợp có nguy cơ bùng nền

Biện pháp thông thường nhất được sử dụng để chống lại sự phá hoại do bùng nền là: Giảm áp lực nước dưới khối đất phải chịu bùng nền, Tăng trọng lượng để tạo lực giữ.

13.4 Xói ngầm

Phải sử dụng tiêu chí về lọc để giới hạn sự nguy hiểm vật liệu do xói ngầm.

Khi TTGHCĐ do xói ngầm có thể xảy ra, phải áp dụng các biện pháp như lọc để bảo vệ ở mặt tự do của nền.

Bảo vệ bằng lọc nói chung được thực hiện khi đất không dính tự nhiên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thiết kế thích hợp đối với vật liệu lọc. Trong một số trường hợp, cần thiết phải sử dụng nhiều hơn một lớp lọc để đảm bảo thay đổi sự phân bố các cỡ hạt theo dạng bậc thang để đạt được sự bảo vệ cả cho đất và các lớp lọc.

Một cách khác, sử dụng các tấm lọc nhân tạo như vải ĐKT với điều kiện có đủ khả năng ngăn chặn sự di chuyển của các hạt mịn.

Nếu các tiêu chuẩn lọc không được đáp ứng, phải kiểm tra gradient thủy lực tới hạn là thấp hơn nhiều so với giá trị thiết kế của gradient tại đó các hạt đất bắt đầu di chuyển.

Gradient thủy lực tới hạn đối với xói ngầm phải xác định có xét đến ít nhất các điểm sau đây:

- Hướng dòng chảy;
- Sự phân bố cỡ hạt và hình dạng các hạt;
- Sự phân lớp đất.

13.5 Phá hoại dạng ống xói

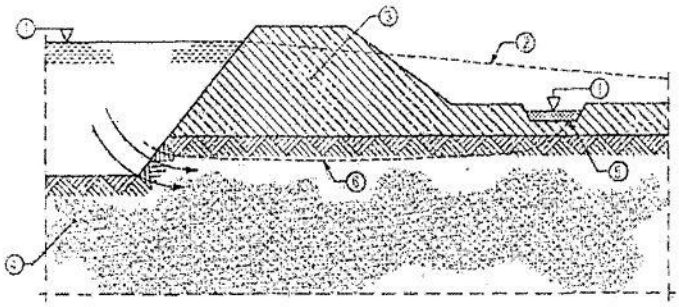
Khi các điều kiện về thủy lực và đất nền có thể dẫn đến việc hình thành các ống xói ngầm (xem Hình 10), và khi đường ống đe dọa ổn định và điều kiện sử dụng của kết cấu thủy lực, phải quy định những biện pháp nhằm ngăn chặn sự quá trình hình thành ống xói ngầm, hoặc bằng biện pháp lọc hoặc biện pháp kết cấu để kiểm soát hoặc ngăn chặn dòng chảy của nước ngầm.

CHÚ THÍCH: Các biện pháp kết cấu thích hợp là:

Sử dụng cơ ở bên cạnh đập chắn đất, qua đó đẩy xa điểm có thể bắt đầu của đường ống ra xa kết cấu và giảm gradient thủy lực tại điểm này.

Sử dụng màng chắn không thấm nước dưới nền của kết cấu thủy lực, qua đó dòng chảy ngầm có thể bị chặn hoặc chiều dài thấm tăng, từ đó giảm gradient thủy lực xuống đến giá trị an toàn.

Trong những giai đoạn điều kiện thủy lực rất bất lợi như ngập, phải kiểm tra thường xuyên các vùng nhạy cảm với việc hình thành xói ống để áp dụng biện pháp xử lý kịp thời. Các vật liệu cho biện pháp xử lý phải được dự trữ ở khu vực lân cận.



1. Mực nước tự do; 2. Cao độ nước trong lớp đất có khả năng thấm;
3. Đất có tính thấm thấp; 4. Đất có khả năng thấm;
5. Khả năng hình thành giếng, điểm bắt đầu của ống; 6. Khả năng hình thành ống xói.

Hình 10 - Ví dụ về các điều kiện hình thành ống xói

Phá hoại do ống xói phải được ngăn ngừa bằng việc tạo đủ độ bền chống lại xói ngầm đất trong vùng nước có thể thoát ra.

Ngăn ngừa sự phá hoại bằng cách sau:

- Độ an toàn đủ chống lại phá hoại do bùng nền khi mặt đất nằm ngang;
- Đủ độ ổn định của các lớp đất bề mặt trên nền dốc (ổn định mái dốc cục bộ).

Khi xác định các điều kiện thủy lực của dòng thoát để để kiểm tra sự phá hoại do bùng nền hoặc mất ổn định mái dốc cục bộ, phải kể đến thực tế là điểm nối hoặc các mặt tiếp xúc giữa kết cấu và nền có thể trở thành những đường thấm tiềm năng.

14 Ổn định tổng thể

14.1 Tổng quát

Phải áp dụng các điều khoản này với ổn định tổng thể và chuyển vị trong nền tự nhiên hay nhân tạo, xung quanh móng, kết cấu tường chắn, mái dốc tự nhiên, đê đập hoặc hố đào.

Các điều khoản về ổn định tổng thể liên quan đến các kết cấu đặc biệt cần xem xét như trong các điều 9 đến điều 13 và điều 15.

14.2 Các trạng thái giới hạn

Toàn bộ các TTGH có thể xảy ra đối với mỗi loại nền đất phải được xem xét nhằm đảm bảo các yêu cầu cơ bản về ổn định, biến dạng giới hạn, độ bền lâu và các giới hạn về chuyển vị của kết cấu hoặc hệ thống kỹ thuật lân cận.

Một số TTGH có thể xảy ra liệt kê dưới đây:

- Mất ổn định tổng thể của nền và các kết cấu có liên quan;
- Chuyển vị quá mức của nền do biến dạng cắt, lún, dao động hoặc đẩy trồi;
- Hư hỏng hoặc không đáp ứng điều kiện về sử dụng của các kết cấu lân cận, đường hoặc hệ thống kỹ thuật do chuyển vị của nền.

14.3 Các tác động và các trường hợp thiết kế

Cần xét danh mục được liệt kê trong 5.4.2 khi lựa chọn các tác động để tính toán các TTGH.

Tác động trong các trường hợp dưới đây phải kể đến trong tính toán khi cần thiết:

- Quá trình thi công;
- Mái dốc hoặc kết cấu mới bên trên hoặc bên cạnh vị trí đặc biệt;
- Chuyển dịch trước đây của nền hoặc còn đang tiếp diễn do những nguyên nhân khác nhau;
- Dao động;
- Biến đổi khí hậu, bao gồm thay đổi nhiệt độ, hạn hán và mưa lớn;
- Thảm thực vật hoặc phát quang;
- Tác động của con người hoặc động vật;
- Thay đổi độ ẩm hoặc áp lực nước lỗ rỗng;
- Tác động sóng.

Ở TTGHCĐ, phải lựa chọn mực nước tự do thiết kế và mực nước ngầm hoặc các tổ hợp của chúng từ số liệu về địa chất thủy văn sẵn có và khảo sát ngoài hiện trường để đưa ra các trạng thái bất lợi nhất có thể xảy ra trong trường hợp thiết kế đang xem xét. phải đánh giá khả năng phá hoại của các hệ thống thoát nước, lọc hoặc cách nước.

Cần xem xét khả năng khi kênh hoặc hồ được tháo khô để bảo dưỡng, hoặc đập bị phá hoại. Đối với TTGHSD ít khắt khe hơn, có thể sử dụng mực nước hoặc áp lực nước lỗ rỗng đặc trưng.

Với các mái dốc dọc theo cầu cảng, những điều kiện thủy lực bất lợi nhất là thấm ổn định khi mực nước ngầm cao nhất và hạ nhanh xuống mực nước tự do.

Phải kể đến phạm vi thấm không đẳng hướng và sự thay đổi của đất khi tính toán sự phân bố áp lực nước lỗ rỗng thiết kế.

14.4 Những lưu ý về thiết kế và thi công

Phải kiểm tra ổn định tổng thể của khu vực xây dựng hoặc chuyển vị của nền tự nhiên hoặc nhân tạo, có xem xét những kinh nghiệm so sánh theo điều 4.1.

Phải xem xét ổn định tổng thể và chuyển vị của nền đỡ công trình đã có, kết cấu mới, mái dốc hoặc hố đào cần được xem xét.

Trường hợp tính ổn định của nền đất không thể kiểm tra rõ ràng trước khi thiết kế, nên quy định khảo sát bổ sung, quan trắc và phân tích theo 14.7.

Các kết cấu điển hình cần thực hiện phân tích ổn định tổng thể là:

- Kết cấu tường chắn đất;
- Hố đào, mái dốc hoặc đê đập;
- Móng trên nền nền dốc, mái dốc tự nhiên hoặc đê đập;
- Móng ở gần hố đào, cắt đất, kết cấu ngầm hoặc đới ven bờ.

CHÚ THÍCH: Các bài toán về ổn định hoặc chuyển vị từ biến xảy ra chủ yếu với đất dính có bề mặt dốc. Tuy nhiên, sự mất ổn định cũng có thể xảy ra ở đất không dính và đá nứt nẻ trên mái dốc khi góc nghiêng do xói mòn gần với góc kháng cắt. Chuyển vị gia tăng thường được thấy ở những nơi áp lực nước lỗ rỗng cao.

Nếu tính ổn định của khu vực xây dựng không thể kiểm tra rõ ràng hoặc chuyển vị được coi là không thể chấp nhận cho khu vực dự kiến xây dựng, vị trí này phải được đánh giá là không thích hợp nếu không

có giải pháp tăng độ ổn định.

Thiết kế phải bảo đảm cho tất cả các hoạt động xây dựng trong và trên vị trí xây dựng có thể lập kế hoạch và thi công trong điều kiện coi như không thể xảy ra TTGHCĐ hoặc TTGHSD.

Phải bảo vệ bề mặt mái dốc chịu nguy cơ xói mòn tiềm tàng nếu có yêu cầu nhằm đảm bảo duy trì độ an toàn.

Các mái dốc cần được phủ kín, trồng cỏ hoặc bảo vệ bằng biện pháp nhân tạo. Đối với mái dốc có cơ, có thể xem xét bố trí hệ thống thoát nước.

Quá trình thi công phải kể đến những tác động xa hơn như ổn định tổng thể hoặc độ lớn của chuyển vị.

Các mái dốc không ổn định có thể gia cường bằng cách:

- Phủ bằng bê tông có hoặc không có neo;
- Chắn bằng rọ đá có lưới thép hoặc lồng vải ĐKT;
- Đinh đất;
- Thảm thực vật;
- Hệ thống thoát nước;
- Kết hợp các biện pháp trên.

Thiết kế cần theo các nguyên tắc cơ bản trong các điều 11 và 12.

14.5 Thiết kế theo TTGHCĐ

14.5.1 Phân tích sự ổn định của mái dốc

Ổn định tổng thể của mái dốc bao gồm các kết cấu hiện có, chịu ảnh hưởng hoặc có kế hoạch xây dựng phải được kiểm tra theo TTGHCĐ (GEO và STR) với các giá trị thiết kế của tác động, sức kháng và cường độ, trong đó các hệ số thành phần định nghĩa trong AA.3.1 và AA.3.3.6.

CHÚ THÍCH: Các hệ số thành phần khuyến cáo cho các trường hợp lâu dài và tạm thời cho trong Bảng AA 3, AA 4 và AA.14.

Phải kể đến tất cả các dạng phá hoại có liên quan trong phân tích ổn định tổng thể của nền, đất hoặc đá.

Cần xem xét những điểm dưới đây khi lựa chọn phương pháp tính toán:

- Sự phân chia địa tầng;
- Sự tồn tại và độ dốc của các đứt đoạn;
- Thấm và sự phân bố áp lực nước lỗ rỗng;
- Tính ổn định ngắn hạn và dài hạn;
- Biến dạng từ biến do cắt;
- Dạng phá hoại (mặt tròn hoặc không tròn, trượt sườn, dòng bùn);
- Sử dụng các phương pháp số.

Khối đất hoặc đá trong phạm vi mặt phá hoại thông thường được xử lý như một vật cứng hoặc các miếng cứng dịch chuyển đồng thời. Các mặt phá hoại hoặc mặt tiếp xúc giữa các miếng cứng có thể đa dạng như mặt phẳng, tròn và những dạng phức tạp hơn. Một cách khác, có thể được kiểm tra tính ổn định bằng sự phân tích giới hạn hoặc sử dụng PPPTHH.

Thường giả thiết mặt phá hoại hình tròn khi nền hoặc vật liệu nền đắp tương đối đồng nhất và đẳng hướng.

Với mái dốc trên đất phân lớp có sự thay đổi đáng kể của độ bền chống cắt, cần chú ý đặc biệt đến các lớp có độ bền thấp, điều này có thể dẫn đến yêu cầu phân tích mặt phá hoại không phải là hình tròn.

Đối với các vật liệu ghép nối, bao gồm đá cứng và đất phân lớp hoặc đất nứt nẻ, hình dạng của mặt phá hoại bị chi phối từng phần hoặc toàn bộ bởi tính không liên tục. Phân tích nêm 3 chiều thường được thực hiện trong trường hợp này.

Với các mái dốc trước kia đã trượt, tiềm năng trượt tiếp cần được phân tích với các mặt phá hoại hình tròn cũng như không phải hình tròn. Hệ số thành phần thường được sử dụng với phân tích ổn định tổng thể có thể không thích hợp với điều kiện này.

Nên xem xét sử dụng mặt phá hoại 3 chiều nếu không thể giả thiết mặt phá hoại 2 chiều.

Phân tích mái dốc cần kiểm tra tổng mô men và ổn định thẳng đứng của khối trượt. Nếu không kiểm tra sự cân bằng theo phương ngang, nên giả thiết lực giữa các lát mỏng theo phương nằm ngang.

Trong trường hợp sự phá hoại kết hợp của các phần tử kết cấu và nền đất xảy ra, phải phân tích tương tác nền - kết cấu bằng cách xem xét sự khác nhau về độ cứng tương đối của các phần tử đó. Các trường hợp đó bao gồm mặt phá hoại cắt qua các phần tử kết cấu như cọc và tường mềm.

CHÚ THÍCH: Phân tích mái dốc tự nhiên, nói chung để cho thuận lợi giá trị đặc trưng sử dụng cho tính toán lần đầu để ước tính hệ số an toàn tổng thể trước khi thiết kế. Nên áp dụng kinh nghiệm so sánh, trong đó bao gồm quy trình về khảo sát.

Vì sự phân biệt giữa tải trọng trọng lực có lợi và bất lợi không thể thực hiện được khi xác định mặt trượt bất lợi nhất, cần xem xét sự không chắc chắn về khối lượng thể tích của đất bằng cách áp dụng các giá trị đặc trưng ở cận trên và cận dưới.

Thiết kế phải chứng tỏ biến dạng của nền dưới các tác động tính toán do từ biến hoặc lún ở khu vực sẽ không gây ra nguy hiểm quá mức đến kết cấu hoặc hạ tầng đặt bên trên, ở bên trong hoặc bên cạnh nền đó.

14.5.2 Mái dốc và sự đứt gẫy trong khối đá

Phải kiểm tra ổn định của mái dốc và cắt taluy trong khối đá về khả năng phá hoại do chuyển dịch tịnh tiến hoặc xoay, bao gồm những khối đá độc lập hoặc những vỉa đá lớn. phải chú ý đặc biệt đến áp lực do nước thấm bị chặn tại các khe nứt.

Phân tích sự ổn định phải dựa trên những hiểu biết tin cậy về những dạng đứt gẫy cắt nhau của khối đá và sức kháng cắt của đá nguyên khối và các khe nứt.

Cần kể đến thực tế phá hoại mái dốc và cắt taluy trong khối đá cứng, với dạng khe nứt không liên tục, thông thường bao gồm:

- Trượt khối đá hoặc nêm đá;
- Hiện tượng sụp của khối đá hoặc vỉa đá;
- Kết hợp của sụp và trượt.

tùy thuộc vào hướng của mái dốc liên quan đến tính không liên tục của đá.

Cần xem xét sự phá hoại của mái dốc và cắt taluy ở khối đá nứt nẻ mạnh và trong đá mềm và đất kết có thể phát triển dọc theo mặt trượt tròn hoặc gần tròn đi qua các phần đá nguyên vẹn.

Thường ngăn ngừa trượt của các khối đá độc lập và nêm đá bằng việc làm giảm độ nghiêng của mái dốc bằng cách tạo các cơ, lắp đặt các neo, chốt và thoát nước bên trong, ở mái dốc do cắt taluy, hiện tượng trượt có thể ngăn ngừa bằng cách lựa chọn hướng và định hướng mặt nghiêng sao cho sự di chuyển của khối đá độc lập không thể xảy ra.

Để tránh phá hoại do đá đổ, thường áp dụng biện pháp neo hoặc chốt và thoát nước bên trong.

Khi xem xét ổn định dài hạn của mái dốc và đứt gẫy, những tác động bất lợi của thực vật và môi trường hoặc các tác nhân gây ô nhiễm đối với sức kháng cắt của các không liên tục và độ bền của đá nguyên khối cần được kể đến trong tính toán.

Trong khối đá bị nứt mạnh ở mái dốc đứng và mái dốc dễ bị sụp, sụt, đá vỡ vụn và gồ ghề, luôn phải phân tích khả năng đá rơi.

Khi những quy định đảm bảo ngăn ngừa đá rơi không khả thi, đá rơi có thể cho phép xảy ra bằng cách tạo những biện pháp dự phòng như lưới, thanh chặn hoặc các cấu tạo khác để ngăn đá.

Cần có dự phòng trong thiết kế để ngăn ngừa khối đá và đá vụn rơi từ mái dốc dựa vào sự khảo sát toàn diện về quỹ đạo có thể của vật liệu rơi.

14.5.3 Ổn định của hố đào

Phải kiểm tra ổn định tổng thể của nền giáp hố đào, bao gồm đất đào lên và kết cấu hiện có, đường xá và hạ tầng kỹ thuật (xem điều 12).

Phải kiểm tra ổn định đáy hố đào theo đến áp lực nước lỗ rỗng thiết kế trong nền. Phân tích sự phá hoại thủy lực phải được thực hiện (xem điều 13).

Cần xem xét sự bùng nền ở bên dưới hố đào sâu do dỡ tải.

14.6 Thiết kế theo TTGHSD

Thiết kế phải đảm bảo cho biến dạng của nền sẽ không đạt tới TTGHSD trong kết cấu và các hạ tầng kỹ thuật nằm bên trên hoặc bên cạnh nền đó.

Xem xét độ lún của nền do các nguyên nhân sau đây:

- Thay đổi điều kiện nước ngầm và áp lực nước lỗ rỗng tương ứng;
- Từ biến dài hạn dưới các điều kiện thoát nước;
- Mất vật chất ở lớp hòa tan dưới sâu;
- Đào mỏ hoặc những công việc như khai thác khí.

Do phương pháp phân tích và phương pháp số hiện thường không đưa ra dự báo đáng tin cậy về biến dạng của mái dốc tự nhiên, việc tránh đạt tới TTGHSD bằng một trong các phương pháp sau:

- Hạn chế sức kháng cắt được huy động;
- Quan trắc chuyển vị và quy định các hoạt động làm giảm hoặc ngăn ngừa chuyển vị nếu cần thiết.

14.7 Quan trắc

Phải quan trắc nền bằng các thiết bị thích hợp nếu:

- Không thể chứng tỏ đủ chắc chắn bằng tính toán hoặc bằng phương pháp quy định rằng sẽ không xảy ra TTGH nêu trong 14.2.
- Những giả thiết trong tính toán không dựa trên những số liệu tin cậy.

Lập kế hoạch quan trắc để cung cấp số liệu về:

- Mực nước ngầm hoặc áp lực nước lỗ rỗng trong nền, qua đó có thể thực hiện phân tích hoặc kiểm tra ứng suất hữu hiệu;
- Chuyển dịch của đất theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang nhằm dự báo diễn biến của biến dạng;
- Độ sâu và hình dạng của mặt dịch chuyển khi trượt phát triển để đưa ra các thông số độ bền của

nền phục vụ cho thiết kế sửa chữa.

- Tốc độ chuyển dịch để đưa ra những cảnh báo nguy hiểm sắp xảy ra, trong trường hợp như vậy thiết bị khí cụ đo kỹ thuật số điều khiển từ xa hoặc hệ thống báo động từ xa có thể phù hợp.

15 Công trình đắp

15.1 Tổng quát

Các điều khoản của chương này phải áp dụng cho nền đắp các đập nhỏ và kết cấu hạ tầng.

Trình tự đắp và đầm chặt vật liệu đắp nên áp dụng theo các khía cạnh ở Điều 8.

15.2 Các trạng thái giới hạn

Phải liệt kê danh mục các TTGH để kiểm tra trong thiết kế công trình đắp.

Cần kiểm tra theo các TTGH dưới đây:

- Mất ổn định tổng thể;
- Phá hoại mái dốc hoặc đỉnh của công trình đắp;
- Phá hoại do xói ngầm;
- Phá hoại do xói mòn và rửa trôi bề mặt;
- Biến dạng trong công trình đắp dẫn đến tổn thất về điều kiện sử dụng, như lún hoặc nứt quá mức;
- Độ lún và chuyển vị do từ biến dẫn đến hư hỏng hoặc không đáp ứng điều kiện sử dụng ở các kết cấu và hạ tầng kỹ thuật lân cận;
- Biến dạng quá mức trong vùng chuyển tiếp, ví dụ nền đắp đường dẫn lên mố cầu;
- Không đáp ứng điều kiện sử dụng của khu vực lưu thông do ảnh hưởng của khí hậu như hoặc khô hạn;
- Thoái hóa vật liệu nền do tải trọng giao thông cao;
- Biến dạng do các tác động thủy lực;
- Thay đổi điều kiện môi trường như ô nhiễm nước mặt hoặc nước ngầm, tiếng ồn hoặc dao động.

15.3 Các tác động và trường hợp thiết kế

Cần xem xét danh sách liệt kê trong 5.4.2 khi lựa chọn các tác động để tính toán theo các TTGH.

Việc xác định các tác động từ nền đất đắp lên kết cấu lân cận hoặc các vùng gia cố nền, cần xem xét sự khác nhau về độ cứng.

Phải lựa chọn các trường hợp thiết kế theo 5.2.

Ngoài ra, các trường hợp thiết kế đặc biệt dưới đây phải được kể đến nếu thích hợp:

- Tác động do quá trình thi công, như đào đất gần với nền đất đắp và chấn động do thuốc nổ, đóng cọc hoặc những thiết bị nặng;
- Tác động của các kết cấu có kế hoạch sẽ xây dựng bên trên hoặc bên cạnh nền đất đắp;
- Tác động xói mòn do nước tràn, sóng và nước mưa trên mái dốc và đỉnh;
- Co ngót do tác động của nhiệt độ.

Mực nước tự do thiết kế mái nền phía hạ lưu và mực nước ngầm thiết kế hoặc hợp tổ hợp của chúng phải dựa trên số liệu địa chất thủy văn sẵn có về những điều kiện bất lợi nhất có thể xảy ra trong trường hợp thiết kế được xét. Cũng phải xét đến khả năng phá hoại của các hệ thống thoát nước, lọc hoặc cách

nước.

Cần xem xét điều kiện thủy lực bất lợi nhất đối, các trạng thái này thường là thấm ổn định với mực nước ngầm cao 'nhất và sự hạ xuống nhanh chóng của mực nước tự do.

Việc xác định sự phân bố áp lực nước lỗ rỗng phải kể đến khả năng thay đổi về tính không đồng nhất và bất đẳng hướng của đất.

Khi thiết kế công trình đắp với độ lún tương ứng, phải kể đến sự giảm ứng suất hữu hiệu trong nền đất do lớp bề mặt khô hoặc đất đắp bị ngập.

15.4 Những lưu ý về thiết kế và thi công

Công trình đắp phải được thiết kế có xét đến những kinh nghiệm về những công trình đắp trên nền tương tự và bằng những vật liệu tương tự.

Khi xác định cao độ của móng cho nền đắp, phải xem xét những điểm dưới đây khi áp dụng:

- Đạt tới lớp đất chịu lực thích hợp, hoặc áp dụng những giải pháp gia cố nền khi điều này không thể đạt được trong thực tế;
- Có biện biện pháp bảo vệ đầy đủ chống lại ảnh hưởng bất lợi của khí hậu đối với sức chịu tải của nền đất;
- Mực nước ngầm liên quan đến thoát nước của cộng trình đắp;
- Tránh những tác động bất lợi đến kết cấu và hoạt động ở khu vực lân cận;
- Đạt tới lớp đất có tính thấm đủ thấp.

Thiết kế công trình đắp cần đảm bảo:

- Lớp đất dưới nền đắp đủ sức chịu tải;
- Đáp ứng yêu cầu thoát nước của các lớp đất đắp khác nhau;
- Thấm của vật liệu đắp trong đê đập càng thấp càng tốt so với yêu cầu;
- Lớp lọc hoặc vải ĐKT được quy định khi cần thiết để thỏa mãn tiêu chuẩn về lọc;
- Vật liệu đắp được quy định trong 8.3.2.

Đối với công trình đắp trên nền có độ bền thấp và tính nén cao, phải quy định quy trình thi công để đảm bảo sức chịu tải và độ lún hoặc chuyển vị quá mức không xảy ra trong quá trình thi công (xem 8.3.3).

Khi đắp từng lớp trên nền có tính nén cao, cần quy định quan trắc áp lực nước lỗ rỗng để đảm bảo áp lực nước lỗ rỗng được phân tán đến giá trị có thể chấp nhận được trước khi đắp lớp tiếp theo.

Đối với công trình đắp ngăn nước ở các cao độ khác nhau, phải lựa chọn cao độ móng theo tính thấm của đất nền hoặc phải thực hiện giải pháp chống thấm cho kết cấu.

Nếu quy định cải tạo nền, khối lượng nền cải tạo nên được thiết kế với quy mô diện tích đủ lớn để tránh những biến dạng có hại.

Khi xác định trọng lượng của công trình đắp từ trọng lượng đơn vị của vật liệu đắp (xem 6.1.3.3), cần chú ý đến vật liệu đắp có các hạt lớn hơn 20 mm đến 60 mm trong thí nghiệm khối lượng thể tích. Các hạt này thường không được tính đến nhưng có tác động đáng kể đến khối lượng thể tích.

Phải bảo vệ chống xói mòn mặt mái dốc công trình đắp. Nếu thiết kế cơ, hệ thống thoát nước cho cơ cũng phải được quy định.

Cần phủ kín mái dốc trong thời gian thi công công trình và sau đó trồng cây cỏ.

15.5 Thiết kế theo TTGHCĐ

Trong phân tích ổn định từng phần hoặc tổng thể của công trình đắp, tất cả các dạng phá hoại có thể xảy ra phải được xem xét như đã nêu trong Điều 14.

Công trình đắp thường được thi công nhiều giai đoạn với điều kiện về tải trọng khác nhau, cần thực hiện phân tích từng giai đoạn và đưa ra những quy định một cách phù hợp trong Báo cáo Thiết kế ĐKT.

Phải xem xét tác động của đẩy nổi có thể xảy ra (xem Điều 13) nếu sử dụng vật liệu đắp có trọng lượng nhẹ như xốp cách nhiệt, sỏi nhẹ nhân tạo hoặc bê tông bọt.

Phân tích công trình đắp bao gồm những vật liệu đắp khác nhau phải lấy các giá trị độ bền theo tương thích biến dạng giữa các vật liệu.

Khi đường hoặc sông cắt ngang công trình đắp, cần đặc biệt chú ý đến sự tác động không gian của các phần tử kết cấu khác nhau.

Khi phân tích ổn định của nền được cải tạo, cần xem xét tác động của quá trình cải tạo như xáo động của đất sét yếu nhạy lún. Vì tác động cải tạo phụ thuộc vào thời gian, cần xem xét nó trong tính toán cho đến khi đạt đến trạng thái ổn định.

Để tránh TTGHCĐ do xói mòn bề mặt, xói ngầm hoặc áp lực nước gây ra, phải thực hiện đầy đủ những điều khoản trong Điều 13 và Điều 14.

15.6 Thiết kế theo TTGHSD

Thiết kế phải chứng minh biến dạng của công trình đắp không xảy ra một TTGHSD trong công trình đắp hoặc trong kết cấu, nền đường đặt ở bên trong, bên trên hoặc bên cạnh công trình đắp.

Tính toán độ lún của công trình đắp trên nền chịu nén dựa trên các nguyên tắc trong 9.6.1. Nên đặc biệt chú ý độ lún theo thời gian do cố kết và từ biến.

Cần kể đến khả năng biến dạng do thay đổi điều kiện nước ngầm trong tính toán.

Trong trường hợp khó dự báo biến dạng, có thể sử dụng phương pháp gia tải trước hoặc đắp thử, đặc biệt trong trường hợp phải loại trừ khả năng đạt tới TTGHSD.

15.7 Giám sát và quan trắc

Giám sát và quan trắc công trình đắp phải thực hiện theo các điều khoản trong Điều 7.

Áp dụng kiểm tra với công trình đắp trong một hoặc nhiều hơn các trường hợp dưới đây:

- Khi sử dụng phương pháp quan trắc (xem 5.7);
- Khi sự ổn định của công trình đắp làm việc như đê đập phụ thuộc ở mức độ cao vào sự phân bố áp lực nước lỗ rỗng bên trong và bên dưới công trình đắp.
- Khi cần theo dõi tác động do ô nhiễm của nền đắp hoặc và giao thông;
- Khi cần kiểm soát tác động bất lợi lên kết cấu hoặc hạ tầng kỹ thuật;
- Khi xói mòn bề mặt là một nguy cơ đáng kể.

Trong trường hợp yêu cầu về chương trình giám sát và quan trắc, thiết kế phải trình bày nội dung đó trong Báo cáo Thiết kế ĐKT, phải quy định đánh giá kết quả quan trắc và biện pháp xử lý khi cần.

Chương trình quan trắc một công trình đắp bao gồm những nội dung dưới đây:

- Đo đạc áp lực nước lỗ rỗng bên trong và bên dưới công trình đắp;
- Đo đạc độ lún toàn bộ hoặc từng phần của công trình đắp và các kết cấu bị ảnh hưởng;

- Đo đạc chuyển vị theo phương ngang;
- Kiểm tra các thông số độ bền của vật liệu đắp trong quá trình thi công;
- Phân tích về hóa học trước, trong và sau khi thi công, nếu có yêu cầu kiểm tra sự ô nhiễm;
- Quan sát sự bảo vệ chống xói mòn;
- Kiểm tra tính thấm của vật liệu đắp và đất nền trong quá trình thi công;
- Độ sâu thấm do sương giá trên đỉnh của công trình đắp.

Thi công công trình đắp trên nền đất yếu có tính thấm thấp cần quan trắc và giám sát bằng phương pháp đo áp lực nước lỗ rỗng trong các lớp đất yếu và đo đạc độ lún của nền đắp.

16 Cống và kết cấu vùi

16.1 Tổng quát

Điều này được xem xét khi thiết kế cống và kết cấu vùi dạng ống và dạng hộp, bằng bê tông cốt thép đúc sẵn hay đổ tại chỗ.

Cống dạng ống bao gồm các loại cống có mặt cắt ngang dạng hình tròn, hình e líp (đặt đứng hay đặt nằm), dạng hình vòm.

Cống dạng hộp là cống có mặt cắt ngang hình chữ nhật hoặc vuông, một khoang hay nhiều khoang.

Việc thiết kế cống cần xem xét các khía cạnh: mục đích của việc thiết kế, chiều cao cống từ đáy ray đến cao độ đáy, yêu cầu lớp phủ đỉnh cống và đáy ray, đường nước chảy và độ xiên của tuyến cống, chiều rộng nền và độ dốc nền đắp, điều kiện đáy móng,...

Với cống lắp ghép còn phải xem xét ứng suất phát sinh khi cẩu lắp và vận chuyển, phương pháp lắp đặt, biện pháp liên kết các đoạn cống hộp với nhau để bảo đảm chúng được đặt đúng vị trí dự định.

Việc phân tích thiết kế với giả thiết mối nối giữa bản và tường (cống hộp) là cứng, với momen uốn dương và âm xác định theo lý thuyết đàn hồi.

Có thể áp dụng phương pháp thiết kế chính xác theo phân tích phân tích PTHH 2D hoặc 3D, hoặc bằng phương pháp gần đúng nếu có đủ căn cứ.

16.2 Vật liệu

Vật liệu chính cho cống là bê tông, cốt thép thường và thép dự ứng lực phù hợp với các quy định của TCVN 13594-5:2023. Ngoài ra còn có một số vật liệu khác như gioăng cao su, lớp phủ chống ăn mòn,...phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. Vật liệu đệm và lấp xung quanh và đỉnh cống phải có thành phần và cấp phối thích hợp, không chứa than bùn và vật liệu hữu cơ. Vật liệu đệm dạng hạt có kích thước hạt từ 19 mm đến 50 mm. Vật liệu phải là vật liệu chọn lọc, không lẫn sét hoặc hữu cơ, phù hợp tiêu chuẩn của vật liệu đắp và phải được sự chấp thuận của kỹ sư.

16.3 Tải trọng và tác động

Tải trọng để thiết kế cống gồm:

- Tĩnh tải do trọng lượng bản thân và tải trọng chất thêm trên cống, bao gồm thành phần thẳng đứng và thành phần nằm ngang (áp lực ngang).
- Hoạt tải thiết kế có kể hệ số động (xung kích) lấy theo điều 11, TCVN 13594-3:2022, bao gồm thành phần thẳng đứng và thành phần nằm ngang (áp lực ngang).
- Các tải trọng khác như tải trọng nhiệt (đều và gradient nhiệt), dòng nước và giao thông trong cống, lực thủy tĩnh phía ngoài cống, ma sát âm, lực đẩy nổi,...

- Khi cống có chiều dày lớp phủ (H) đủ lớn thì không xét lực gió, lực ly tâm, lực dọc do hãm và tăng tốc của đoàn tàu, hệ số động của hoạt tải cho thành phần ngang tác động lên mặt bên cống.

CHÚ THÍCH: Giá trị H khuyến nghị là: H = 60 cm

- Tác động của động đất được xét khi kết cấu cắt qua vùng đứt gẫy đang hoạt động.
- Khi cần thiết, tải trọng và hiệu ứng của tải trọng đối với cống còn phải dựa trên kết quả phân tích tương tác nền đất- kết cấu.
- Với cống trên tuyến đường sắt tốc độ cao, do sự thay đổi độ cứng trên đoạn đường thống thu]ongf, đoạn chuyển tiếp và cống, có thể cần phân tích tương tác động phương tiện- kết cấu- nền đất.

16.4 Các trạng thái giới hạn

Việc thiết kế cống tuân thủ theo phương pháp các TTGH, bao gồm TTGHCĐ và TTGHSD, với việc sử dụng các hệ số thành phần tương ứng theo các quy định ở các điều 13, điều 14, điều 15, các Phụ lục AA, phụ lục BB và ở TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-3:2022, TCVN 13594-5:2023.

TTGHCĐ bao gồm: sức kháng uốn, cắt, nén, kéo hướng tâm của bê tông (STR); ổn định, sức chịu ép và kháng trượt của nền, móng (GEO),

TTGHSD bao gồm: Chuyển vị, chênh lệch lún theo chiều dọc cống, chênh lệch lún giữa cống và đất đắp, lún của móng và lún do tải trọng không cân bằng dưới mái ta luy nền đắp của cống chéo, độ mở rộng vết nứt.

Tiêu chuẩn về chuyển vị, lún, nứt cho phép được quy định ở TCVN 13594-1:2022 và TCVN 13594-5:2023.

CHÚ THÍCH: Chiều rộng vết nứt cho phép có thể được quy định ở dự án cụ thể. Giá trị chiều rộng vết nứt khuyến nghị với điều kiện môi trường thông thường là: a = 0,25 cm

Khi cần thiết có thể tạo độ vồng cho tuyến cống để dự phòng lún và đảm bảo yêu cầu thoát nước.

16.5 Thiết kế cống dạng ống

- Việc thiết kế cống dạng ống phụ thuộc và độ sâu cống, phương pháp thi công lắp đặt, các thông số đất tự nhiên và đất lấp, độ lún tương đối của cống, nền móng cống, đệm cống, chiều cao lấp và chiều rộng hố đào.
- Tải trọng đất truyền lên cống trong tính toán có thể lớn hơn tĩnh tải bản thân đất lấp trên hình chiếu của ống, tùy theo biện pháp lắp đặt và điều kiện nền đắp.
- Hệ số xung kích của hoạt tải trên ống được xét phụ thuộc chiều sâu (H) của lấp phủ trên đỉnh cống.

CHÚ THÍCH: Hệ số xung kích có thể được quy định ở dự án cụ thể. Giá trị hệ số xung kích khuyến nghị bằng 0,40 khi chiều cao lấp phủ bằng 0 và bằng 0,0 khi chiều cao lấp phủ trên 3,0 m. Giá trị trung gian được lấy theo nội suy tuyến tính.

- Các tải trọng chất thêm khác trên bề mặt khác với hoạt tải có thể được quy đổi sang chiều cao lấp tương đương để xác định tải trọng của chúng lên cống
- Thiết kế cần xét thông số đệm đáy cống, thông số này phụ thuộc loại đệm và biện pháp lắp đặt cống (trong hào, lắp trước khi đắp nền,...), kiểu đệm (tấm đệm cứng, đệm trên tầng đất dạng hạt,...).
- Chiều rộng thiết kế của hào cần được chỉ ra trên bản vẽ thi công.

CHÚ THÍCH: Chiều rộng nhỏ nhất của hào có thể được quy định trong dự án cụ thể. Giá trị chiều rộng nhỏ nhất của hào khuyến nghị lấy là giá trị lớn hơn của 1,5 lần đường kính ngoài của cống hoặc đường kính ngoài của cống cộng với 60 cm.

16.6 Thiết kế cống hộp BTCT

Các nội dung dưới đây áp dụng cho chiều sâu lấp phủ từ đỉnh cống đến đáy tà vẹt H ≥ 45cm.

- Vật liệu lấp phủ và đệm cống phải dùng vật liệu chọn lọc phù hợp theo tiêu chuẩn.

- Việc phân tích kết cấu được thực hiện với giả thiết các mối nối cống giữa bản và tường (nếu có) là cứng, với mô men uốn được xác định theo lý thuyết đàn hồi.
- Có thể xác định khối lượng riêng lớn nhất của lớp phủ bão hòa hoàn toàn, và áp dụng hệ số áp lực đất tương ứng cho cả áp lực ngang và thẳng đứng do tác động của tĩnh tải.
- Áp lực ngang ở mỗi bên cống có thể giả định là phân bố đều trên toàn bộ chiều cao và bằng với mặt đối diện trừ khi không có yêu cầu phân tích chính xác hơn.
- Không cần tăng hoạt tải khi có nhiều đường ray. Nếu có yêu cầu tính toán với hệ số áp lực ngang lớn nhất thì áp dụng cho cả tĩnh tải và hoạt tải.
- Hệ số xung kích do hoạt tải phân bố đều trên đỉnh cống được xét một cách phù hợp phụ thuộc chiều sâu lấp phủ.

CHÚ THÍCH: Hệ số xung kích có thể được quy định trong dự án cụ thể. Giá trị hệ số xung kích khuyến nghị bằng 0,6 khi chiều cao lấp phủ nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 m và bằng 0 khi chiều cao lấp phủ trên 3 m. Giá trị trung gian được lấy theo nội suy tuyến tính. Không xét xung kích của hoạt tải cho lực ngang ở mặt bên cống.

- Cốt thép dọc tối thiểu được bố trí cho các mặt của cống phụ thuộc và chiều cao của lớp đất phủ và được chia đôi cho mỗi mặt của bản và thành cống.

CHÚ THÍCH: Tỷ lệ cốt thép dọc tối thiểu có thể được quy định trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị của cốt thép dọc tối thiểu là 0,4 % cho chiều cao lớp lấp phủ dưới 3,0 m và 1,0 % cho lớp phủ đến 30 m. Giá trị trung gian được lấy theo nội suy tuyến tính.

Phụ lục AA

(Quy định)

Hệ số thành phần và hệ số tương quan đối với các TTGHCĐ, TTGHSD và các giá trị khuyến nghị

AA.1 Các hệ số thành phần và hệ số tương quan

Với TTGHCĐ trong các trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn, hệ số thành phần γ phải là những hệ số nêu trong phụ lục này.

Với TTGHSD cho neo, hệ số thành phần γ phải là những hệ số nêu trong phụ lục này.

Với móng cọc và neo trong tất cả các trường hợp thiết kế, hệ số tương quan ξ phải là những hệ số nêu trong phụ lục này.

AA.2 Hệ số thành phần về kiểm tra TTGH cân bằng (EQU)

Để kiểm tra TTGH EQU, phải áp dụng các hệ số thành phần của các tác động γ_F:

$\gamma_{G;dst}$ với tác động lâu dài bất lợi mất ổn định;

$\gamma_{G;stb}$ với tác động lâu dài thuận lợi ổn định;

$\gamma_{Q;dst}$ với tác động tạm thời mất ổn định;

$\gamma_{Q;stb}$ với tác động tạm thời thuận lợi ổn định;

CHÚ THÍCH: Giá trị của $\gamma_{G;dst}$; $\gamma_{G;stb}$, $\gamma_{Q;dst}$ và $\gamma_{Q;stb}$ có thể lấy theo khuyến cáo trong Phần 1, Bảng AA.1.

Bảng AA.1 - Hệ số thành phần của các tác động (γ_F)

Tác động	Ký hiệu	Giá trị
Lâu dài:		
Bất lợi[a]	$\gamma_{G;dst}$	1,1
Thuận lợi[b]	$\gamma_{G;stb}$	0,9
Tạm thời:		
Bất lợi[a]	$\gamma_{G;dst}$	1,5
Thuận lợi[b]	$\gamma_{G;stb}$	0
[a] Gây mất ổn định; [b] Giữ ổn định.		

Để kiểm tra EQU, phải áp dụng các hệ số thành phần sau cho các thông số của đất γ_M, khi bao gồm sức kháng cắt nhỏ:

$\gamma_{\varphi'}$ với tang của góc kháng cắt;

$\gamma_{c'}$ với lực dính có hiệu;

γ_{cu} với độ bền cắt không thoát nước;

γ_{qu} với độ bền nén nở hông;

γ_γ với khối lượng thể tích.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của $\gamma_{\varphi'}$, $\gamma_{\varphi'}$, γ_{cu}, γ_{qu} và γ_γ có thể lấy theo Dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị cho trong Bảng AA.2.

Bảng AA.2 - Hệ số thành phần các thông số của đất (γ_m)

Thông số của đất	Ký hiệu	Giá trị
Góc kháng cắt[a]	$\gamma_{\varphi'}$	1,25
Lực dính hữu hiệu	$\gamma_{c'}$	1,25
Độ bền cắt không thoát nước	γ_{cu}	1,4
Độ bền nén nở hông	γ_{qu}	1,4
Khối lượng thể tích	γ_{γ}	1,0
[a] hệ số này áp dụng cho tang φ'		

AA.3 Hệ số thành phần để kiểm tra TTGH kết cấu (STR) và TTGH ĐKT (GEO)

AA.3.1 Hệ số thành phần cho các tác động (γ_f) hoặc hiệu ứng của các tác động (γ_e)

Để kiểm tra các TTGH STR và GEO, phải áp dụng các tập A1 hoặc A2 của các hệ số thành phần cho các tác động (γ_F) hoặc hiệu ứng của các tác động (γ_E):

γ_G cho tác động thuận lợi hoặc bất lợi dài hạn;

γ_Q với tác động thuận lợi hoặc bất lợi ngắn hạn;

CHÚ THÍCH: Các giá trị cho γ_G và γ_Q có thể lấy theo Phần 1 của bộ tiêu chuẩn này, các giá trị khuyến nghị đối với nhà theo EN 1990 cho hai tập A1 và A2 được cho ở Bảng AA.3.

Bảng AA.3 - Hệ số thành phần cho tác động (γ_F) và hiệu ứng tác động (γ_E)

Tác động		Ký hiệu	Tập	
			A1	A2
Lâu dài	Bất lợi	γ_G	1,35	1,0
	Có lợi		1,0	1,0
Tạm thời	Bất lợi	γ_Q	1,5	1,3
	Có lợi		0	0

AA.3.2 Hệ số thành phần cho các thông số của đất (γ_M)

Để kiểm tra các TTGH STR và GEO, phải áp dụng các tập M1 hoặc M2 của hệ số thành phần về các thông số của đất (γ_M):

$\gamma_{\varphi'}$ với tang của góc kháng cắt;

$\gamma_{c'}$ với lực dính có hữu;

γ_{cu} với độ bền cắt không thoát nước;

γ_{qu} với độ bền nén nở hông;

γ_{γ} với khối lượng thể tích.

CHÚ THÍCH: Giá trị của $\gamma_{\varphi'}$, $\gamma_{c'}$, γ_{cu}, γ_{qu}, γ_{γ} có thể được cho ở dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị cho hai tập M1 và M2 cho trong Bảng AA.4.

Bảng AA.4 - Hệ số thành phần các thông số của đất (γ_M)

Thông số	Ký hiệu	Tập	
		M1	M2
Góc kháng cắt[a]	$\gamma_{\varphi'}$	1,0	1,25
Lực dính hữu hiệu	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Sức kháng cắt không thoát nước	γ_{cu}	1,0	1,4
Cường độ nén nở hông	γ_{qu}	1,0	1,4
Khối lượng thể tích	γ_γ	1,0	1,0
[a] hệ số này áp dụng cho tang φ'			

AA.3.3 Hệ số thành phần sức kháng (γ_R)

AA.3.3.1 Hệ số thành phần sức kháng với móng nông

Đối với móng nông và kiểm tra các TTGH STR và GEO, các tập R1, R2 hoặc R3, áp dụng các hệ số thành phần độ bền (γ_R):

$\gamma_{R,v}$ với sức kháng ép tựa;

$\gamma_{R,h}$ với sức kháng trượt.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của $\gamma_{R,v}$ và $\gamma_{R,h}$ có thể lấy theo dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị cho ba tập R1, R2 và R3 được cho trong Bảng AA.5.

Bảng AA.5 - Hệ số thành phần độ bền (γ_R) đối với móng nông

Sức kháng	Ký hiệu	Tập		
		R1	R2	R3
Ép tựa	$\gamma_{R;v}$	1,0	1,4	1,0
Trượt	$\gamma_{R;h}$	1,0	1,1	1,0

AA.3.3.2 Hệ số thành phần sức kháng với móng cọc

Đối với móng cọc và kiểm tra các TTGH STR và GEO, các tập R1, R2, R3 hoặc R4, áp dụng các hệ số thành phần sức kháng sau đây (γ_R):

γ_b với sức kháng mũi;

γ_s với sức kháng do ma sát thành của cọc chịu nén;

γ_t với sức kháng tổng cộng/tổ hợp của cọc chịu nén;

$\gamma_{s;t}$ với sức kháng do ma sát thành của cọc chịu kéo.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của γ_b, γ_s, γ_t và $\gamma_{s;t}$ có thể được cho ở dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị cho các tập R1, R2, R3 và R4 được cho trong Bảng AA.6 đối với cọc đóng, trong Bảng AA.7 với cọc nhồi và Bảng AA.8 đối với cọc khoan guồng xoắn liên tục (CFA).

Bảng AA.6 - Hệ số thành phần sức kháng (γ_R) đối với cọc đóng

Độ bền	Ký hiệu	Tập			
		R1	R2	R3	R4
Mũi	γ_b	1,0	1,1	1,0	1,3
Thân (cọc chịu nén)	γ_s	1,0	1,1	1,0	1,3
Tổng/tổ hợp (cọc chịu nén)	γ_t	1,0	1,1	1,0	1,3
Thân cọc chịu kéo	$\gamma_{s;t}$	1,25	1,15	1,1	1,6

Bảng AA.7 - Hệ số thành phần sức kháng (γ_R) đối với cọc khoan nhồi

Sức kháng	Ký hiệu	Tập			
		R1	R2	R3	R4
Mũi	γ_b	1,25	1,1	1,0	1,6
Thân (cọc chịu nén)	γ_s	1,0	1,1	1,0	1,3
Tổng/tổ hợp (cọc chịu nén)	γ_t	1,15	1,1	1,0	1,5
Thân cọc chịu kéo	$\gamma_{s;t}$	1,25	1,15	1,1	1,6

Bảng AA.8 - Hệ số thành phần sức kháng (γ_R) đối với cọc khoan guồng xoắn liên tục (CFA)

Sức kháng	Ký hiệu	Tập			
		R1	R2	R3	R4
Mũi	γ_b	1,1	1,1	1,0	1,45
Thân (cọc chịu nén)	γ_s	1,0	1,1	1,0	1,3
Tổng/tổ hợp (cọc chịu nén)	γ_t	1,1	1,1	1,0	1,4
Thân cọc chịu kéo	$\gamma_{s;t}$	1,25	1,15	1,1	1,6

AA.3.3.3 Hệ số tương quan đối với móng cọc

Đối với kiểm tra các TTGH STR và GEO, các hệ số tương quan sau đây ξ phải được áp dụng để xác định sức kháng đặc trưng của cọc chịu tải dọc trục:

ξ_1 với giá trị trung bình của sức kháng đo được của cọc trong thí nghiệm tải trọng tĩnh;

ξ_2 với giá trị nhỏ nhất của sức kháng đo được của cọc trong thí nghiệm tải trọng tĩnh;

ξ_3 với giá trị trung bình của sức kháng tính toán được từ kết quả thí nghiệm đất nền;

ξ_4 với giá trị nhỏ nhất của sức kháng tính toán được từ kết quả thí nghiệm đất nền;

ξ_5 với giá trị trung bình của sức kháng đo được của cọc trong thí nghiệm tải trọng động;

ξ_6 với giá trị nhỏ nhất của sức kháng đo được của cọc trong thí nghiệm tải trọng động;

CHÚ THÍCH: Giá trị của ξ_1, ξ_2, ξ_3, ξ_4, ξ_5 và ξ_6 khuyến cáo được cho trong Bảng AA.9, Bảng AA.10 và Bảng AA.11.

Bảng AA.9 - Hệ số tương quan ξ để xác định giá trị đặc trưng từ các kết quả thí nghiệm cọc chịu tải trọng tĩnh (n - số lượng cọc thí nghiệm)

ξ với n =	1	2	3	4	≥5
ξ_1	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
ξ_2	1,40	1,20	1,05	1,00	1,00

Bảng AA.10 - Hệ số tương quan đối ξ để xác định giá trị đặc trưng từ các kết quả thí nghiệm đất nền (n - số lượng trụ địa chất thí nghiệm)

ξ với n =	1	2	3	4	5	7	10
ξ_3	1,40	1,35	1,33	1,31	1,29	1,27	1,25
ξ_4	1,40	1,27	1,23	1,20	1,15	1,12	1,08

Bảng AA.11 - Hệ số tương quan đối ξ để xác định giá trị đặc trưng từ các kết quả thí nghiệm tải trọng động[a,b,c,d,e] cho cọc (n - số lượng cọc thí nghiệm)

ξ với n =	≥2	≥5	≥ 10	≥ 15	≥20
ξ_5	1,60	1,50	1,45	1,42	1,40
ξ_6	1,50	1,35	1,30	1,25	1,25

[a] Giá trị ξ trong bảng áp dụng cho thí nghiệm va đập động.

[b] Giá trị ξ có thể được nhân với hệ số mô hình bằng 0,85 khi thí nghiệm va đập động có sử dụng phân tích tín hiệu phù hợp.

[c] Giá trị ξ có thể được nhân với hệ số mô hình bằng 1,10 khi sử dụng công thức đóng cọc với sự đo đạc độ chối đàn hồi tại đầu cọc trong thời gian va đập.

[d] Giá trị ξ có thể được nhân với hệ số mô hình bằng 1,20 khi sử dụng cách thức đóng cọc mà không có sự đo đạc độ chối đàn hồi tại đầu cọc trong thời gian tác động.

[e] Nếu sử dụng nhiều loại cọc khác nhau trong móng, nhóm của những cọc tương tự sẽ được xem xét riêng rẽ khi lựa chọn số lượng n của các cọc thí nghiệm.

AA.3.3.4 Hệ số thành phần sức kháng cho neo ứng suất trước

Đối với neo ứng suất trước và kiểm tra các TTGH STR và GEO, các tập R1, R2, R3 hoặc R4 phải áp dụng hệ số thành phần sức kháng sau đây (γ_R):

- $\gamma_{a;t}$ với neo tạm thời;
- $\gamma_{a;p}$ với neo lâu dài.

CHÚ THÍCH: Giá trị của $\gamma_{a;t}$ và $\gamma_{a;p}$ có thể được quy định ở Dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị cho các tập R1, R2, R3 và R4 được cho trong Bảng AA.12.

Bảng AA.12 - Hệ số thành phần sức kháng (γ_R) cho neo ứng suất trước

Độ bền	Ký hiệu	Loại			
		R1	R2	R3	R4
Tạm thời	$\gamma_{a;t}$	1,1	1,1	1,0	1,1
Lâu dài	$\gamma_{a;p}$	1,1	1,1	1,0	1,1

AA.3.3.5 Hệ số thành phần sức kháng (γ_R) với kết cấu tường chắn

Đối với kết cấu tường chắn và kiểm tra các TTGH STR và GEO, các tập R1, R2 hoặc R3 phải áp dụng hệ số thành phần sức kháng sau đây (γ_R):

- $\gamma_{R;v}$ với sức kháng ép;
- $\gamma_{R;h}$ với sức kháng trượt;
- $\gamma_{R;e}$ với sức kháng của đất.

CHÚ THÍCH: Giá trị của $\gamma_{R;v}$, $\gamma_{R;h}$ và $\gamma_{R;e}$ có thể được cho ở dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị cho các tập R1, R2 và R3 được cho trong Bảng AA.13.

Bảng AA.13 - Hệ số thành phần sức kháng (γ_R) đối với kết cấu tường chắn

Độ bền	Ký hiệu	Tập		
		R1	R2	R3
Sức kháng ép	$\gamma_{R,v}$	1,0	1,4	1,0
Sức kháng trượt	$\gamma_{R,h}$	1,0	1,1	1,0
Sức kháng của đất	$\gamma_{R,e}$	1,0	1,4	1,0

AA.3.3.6 Hệ số thành phần sức kháng (γ_R) với mái dốc và ổn định tổng thể

Đối với mál dốc và ổn định tổng thể và kiểm tra các TTGH kết cấu (STR) và ĐKT (GEO), hệ số thành phần cho sức kháng của nền (γ_R) phải được áp dụng.

CHÚ THÍCH: Giá trị của $\gamma_{R,e}$ khuyến cáo cho các tập R1, R2 và R3 được cho trong Bảng AA.14.

Bảng AA.14 - Hệ số thành phần sức kháng (γ_R) đối với mái dốc và ổn định tổng thể

Sức kháng	Ký hiệu	Tập		
		R1	R2	R3
Sức kháng đất	$\gamma_{R,e}$	1,0	1,1	1,0

Đối với kiểm tra TTGH đẩy nổi (UPL), phải áp dụng hệ số thành phần sau đây cho các tác động (γ_f):

- $\gamma_{G;dst}$ với tác động lâu dài bất lợi, gây mất ổn định;
- $\gamma_{G;stb}$ với tác động lâu dài thuận lợi, giữ ổn định;
- $\gamma_{Q;dst}$ với tác động tạm thời bất lợi, gây mất ổn định.

CHÚ THÍCH: Giá trị của $\gamma_{G;dst}$, $\gamma_{G;stb}$ và $\gamma_{Q;dst}$ khuyến nghị được cho trong Bảng AA.15.

Bảng AA.15 - Hệ số thành phần của các tác động (γ_f)

Tác động	Ký hiệu	Giá trị
Thường xuyên		
Bất lợi [a]	$\gamma_{G;dst}$	1,1
Có lợi [b]	$\gamma_{G;std}$	0,9
Thay đổi		
Bất lợi [a]	$\gamma_{Q;dst}$	1,5
[a] Mất ổn định [b] Ổn định		

Để kiểm tra TTGH đẩy nổi (UPL), phải áp dụng hệ số thành phần dưới đây, khi bao gồm độ bền:

- $\gamma_{\varphi'}$ với tang của góc ma sát trong;
- $\gamma_{c'}$ với lực dính hữu hiệu;
- γ_{cu} với độ bền kháng cắt không thoát nước;
- $\gamma_{s,t}$ với sức kháng kéo của cọc;
- $\gamma_{a;ULS}$ với sức kháng ở TTGHCĐ của neo.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của $\gamma_{\varphi'}$; $\gamma_{c'}$, γ_{cu}, $\gamma_{s,t}$ và $\gamma_{a;ULS}$ có thể được lấy theo dự án cụ thể. Các giá trị khuyến cáo được cho trong Bảng AA.16.

Bảng AA.16 - Hệ số thành phần các thông số của đất và sức kháng

Thông số	Ký hiệu	Giá trị
Góc kháng cắt [a]	$\gamma_{\varphi'}$	1,25
Lực dính có hiệu	$\gamma_{c'}$	1,25
Độ bền kháng cắt không thoát nước	γ_{cu}	1,4
Sức kháng kéo của cọc	$\gamma_{s,t}$	1,4
Sức kháng của cọc neo ở TTGHCĐ	$\gamma_{a;ULS}$	[b]1,4
[a] hệ số này áp dụng cho tg φ', [b] xem bảng AA.19		

Để kiểm tra TTGH bùng nền thủy lực (HYD), các hệ số thành phần sau đây về các tác động (γ_f) phải được áp dụng:

- $\gamma_{G;dst}$ với tác động lâu dài bất lợi, gây mất ổn định;
- $\gamma_{G;stb}$ với tác động lâu dài thuận lợi, giữ ổn định;
- $\gamma_{Q,dst}$ với tác động tạm thời bất lợi, gây mất ổn định.

CHÚ THICH: Giá trị của $\gamma_{G;dst}$, $\gamma_{G;stb}$ và $\gamma_{Q,dst}$ khuyến cáo được cho trong Bảng AA.17.

A.6 Các hệ số sức kháng thành phần, các hệ số tương quan, các tiêu chí giới hạn cho TTGHCĐ và TTGHSD, và số thí nghiệm tính phù hợp/khảo sát đối với neo

Để kiểm tra các tác động và hiệu ứng tác động đối với các trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn TTGHCĐ và TTGHSD, áp dụng hệ số thành phần sau:

- γ_{Serv} trên $F_{Serv;k}$

CHÚ THÍCH: Các giá trị cho γ_{Serv} có thể được cho ở dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị được nêu trong Bảng A.18.

Bảng A.18 - Các hệ số thành phần về các tác động và các hiệu ứng tác động đối với các trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn ở TTGHCĐ

TTGH	Ký hiệu	Giá trị
TTGHCĐ	γ_{Serv}	1,35
CHÚ THÍCH: giá trị khuyến nghị cho γ_{Serv} áp dụng cho tất cả các phương pháp thiết kế		

Để kiểm tra neo ở các TTGHCĐ STR, GEO và UPL dài hạn và ngắn hạn các trường hợp thiết kế, hệ số thành phần sau được áp dụng:

- $\gamma_{a;\,ULS}$ trên $R_{ULS;\,k}$

CHÚ THÍCH: Các giá trị được quy định cho $\gamma_{a;\,ULS}$ có thể được tìm cho trong dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị được cho trong Bảng A.19.

Bảng A.19 - Hệ số sức kháng thành phần (γ_R) đối với neo ở TTGHCĐ đối với trường hợp dài hạn và ngắn hạn

Ký hiệu	Tập STR/GEO				UPL
	R1	R2	R3	R4	
$\gamma_{a;ULS}$	1,1	1,1	1,0	1,1	1,4

Để kiểm tra xác nhận các phương pháp thử nghiệm neo đối với các trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn ở TTGHCĐ và TTGHSD, các hệ số tương quan và thành phần sau đây được áp dụng:

- ξ_{ULS} trên $(R_{ULS;\,m})$ min;
- $\gamma_{a;\,SLS}$ trên $R_{SLS;\,k}$;
- $\gamma_{a;\,acc;\,ULS}$ trên $E_{ULS;\,d}$;
- $\gamma_{a;\,acc;\,SLS}$ trên $F_{Serv;\,k}$.

CHÚ THÍCH: Các giá trị cho ξ_{ULS}, $\gamma_{a;\,SLS}$, $\gamma_{a;\,acc;\,ULS}$ và $\gamma_{a;\,acc;\,SLS}$ có thể được cho trong dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị được nêu trong Bảng A.20.

Phụ lục BB

(Tham khảo)

Thông tin về hệ số thành phần cho các phương pháp thiết kế 1, 2 và 3

BB.1 Tổng quát

Đối với các loại TTGH STR và GEO trong trường hợp dài hạn và ngắn hạn, 3 phương pháp thiết kế được đưa ra ở 5.4.7.3.4. Chúng khác nhau ở cách phân phối hệ số thành phần giữa các tác động, hệ quả của các tác động, đặc tính và độ bền vật liệu. Một phần điều này do phân biệt các phương pháp khác nhau theo cách đưa vào những hệ số chưa rõ ràng trong mô hình hóa các hệ quả của tác động và độ bền.

Ở phương pháp thiết kế 1, đối với tất cả các thiết kế, việc kiểm tra về nguyên tắc được yêu cầu cho hai tập của các hệ số được áp dụng trong hai tính toán khác nhau. Khi một trong các loại tác động này chi phối thiết kế một cách rõ ràng, không cần thiết phải thực hiện tính toán cho trường hợp còn lại. Nói chung, các hệ số áp dụng cho các tác động hơn là cho hệ quả của các tác động, một ngoại trừ đã được giải thích (5.4.7.3.2). Trong nhiều trường hợp, các hệ số được áp dụng với các thông số của đất nền, nhưng đối với thiết kế cọc và neo, chúng được áp dụng cho độ bền.

Ở phương pháp thiết kế 2 và 3, chỉ yêu cầu một tính toán đối với mỗi phần của thiết kế và cách áp dụng các hệ số sẽ thay đổi theo tính toán được xem xét.

Ở phương pháp thiết kế 2, các hệ số áp dụng cho mỗi tác động hoặc hệ quả của tác động và với độ bền.

Ở phương pháp thiết kế 3, các hệ số áp dụng cho mỗi tác động hoặc hệ quả của tác động từ kết cấu và với các thông số độ bền của nền đất (vật liệu).

BB.2 Hệ số về tác động và hệ quả của tác động

TCVN 13593-1:2022 nêu rõ γ_F là hệ số thành phần đối với tác động và kể đến khả năng sai lệch bất lợi của giá trị tác động từ các giá trị đặc trưng của chúng. Tương tự như vậy, $\gamma_{S;d}$ là hệ số thành phần kể đến sự không chắc chắn về mô hình tác động và mô hình ảnh hưởng của tác động.

TCVN 13593-1:2022 cho phép $\gamma_{s;d}$ và γ_F được tổ hợp thành một hệ số nhân:

$$\gamma_F = \gamma_{s;d}.\gamma_f \qquad \text{(BB.1)}$$

Các phương pháp khác nhau trong tiêu chuẩn này, yêu cầu các hệ số được áp dụng cho các tác động hoặc ảnh hưởng của các tác động. Vì việc sử dụng hệ số mô hình $\gamma_{s;d}$ cho các tác động từ nền đất sẽ vẫn sẽ là ngoại lệ và vì thế, được dành cho quyết định của cơ quan có thẩm quyền, γ_F được sử dụng rộng rãi do sự đơn giản cho các tác động và γ_E cho ảnh hưởng của các tác động trong thiết kế ĐKT (xem Phụ lục AA, Bảng AA.1 và AA.3). Điều này cho phép cơ quan có thẩm quyền lựa chọn giá trị khác nhau của tổ hợp $\gamma_{s;d} \times \gamma_f$.

Công thức (6a) và (6b) bao gồm X_k/γ_M trong tính toán các tác động do đặc trưng vật liệu nền có thể ảnh hưởng đến giá trị tác động ĐKT trong một số trường hợp.

Ở phương pháp thiết kế 1, yêu cầu kiểm tra với hai tổ hợp của các tập các hệ số, áp dụng trong hai loại tính toán khác nhau.

Trong tổ hợp 1, các hệ số khác 1 nói chung được áp dụng cho các tác động, với các hệ số bằng 1 cho ảnh hưởng của các tác động. Vì thế $\gamma_F \neq 1$ và $\gamma_E = 1$ được áp dụng trong công thức (6a) và (6b).

Một ngoại lệ trong trường hợp này là CHÚ THÍCH trong 5.4.7.3.2: trong những trường hợp xảy ra bất lợi không theo quy luật tự nhiên với áp dụng $\gamma_F \neq 1$ (ví dụ bể chứa với cao độ chất lỏng không đổi), vì thế sử dụng $\gamma_F = 1$ và $\gamma_E \neq 1$.

Trong tổ hợp 2, $\gamma_E = 1$ luôn luôn được sử dụng, với $\gamma_F \neq 1$ chỉ khi các tác động thay đổi.

Vì thế, loại trừ CHÚ THÍCH trong 5.4.7.3.2, với phương pháp thiết kế 1, Công thức (6a) thu gọn thành:

$$E_d = E\{\gamma_F F_{rep}; X_k / \gamma_M; a_d\} \quad \text{(BB.2)}$$

Ở phương pháp thiết kế 2, chỉ yêu cầu một tính toán đối với mỗi phần của thiết kế và cách áp dụng các hệ số cho tác động hay hiệu ứng của tác động thay đổi theo tính toán và được lựa chọn theo dự án cụ thể.

Có thể lựa chọn $\gamma_E \neq 1$ và $\gamma_F = 1$, hoặc $\gamma_E = 1$ và $\gamma_F \neq 1$ để áp dụng. Vì $\gamma_M = 1$, Công thức (6a) trở thành:

$$E_d = \gamma_E \cdot E\{F_{rep}; X_k; a_d\}, \text{ hoặc} \quad \text{(BB.3.1)}$$

$$E_d = E\{\gamma_F F_{rep}; X_k; a_d\} \quad \text{(BB.3.2)}$$

Ở phương pháp thiết kế 3 chỉ yêu cầu một tính toán. Tuy nhiên, ở phương pháp Thiết kế này có sự phân biệt giữa tác động F_{rep} từ kết cấu và tác động từ hoặc qua nền đất tính toán được từ X_k. Có thể lựa chọn $\gamma_E \neq 1$ và $\gamma_F = 1$, hoặc $\gamma_E = 1$ và $\gamma_F \neq 1$ để áp dụng. Vì thế Công thức (6a và 6b) còn là:

$$E_d = E\{\gamma_F F_{rep}; X_k / \gamma_M; a_d\}, \quad \text{hoặc} \quad \text{(BB.4.1)}$$

$$E_d = \gamma_E E\{F_{rep}; X_k/\gamma_M; a_d\} \quad \text{(BB.4.2)}$$

BB.3 Hệ số cường độ và độ bền của vật liệu

Công thức công thức (7c) và công thức (6) của TCVN 13594-1:2022 là tương đương:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_{R;d}} R\{X_{i;d}; a_d\} = \frac{1}{\gamma_{R;d}} R\left\{\eta_i \frac{X_{i;k}}{\gamma_{m;i}}; a_d\right\} \quad \text{(Biểu thức 6, TCVN 13594-1:2022)} \quad \text{(BB.5.1)}$$

$$R_d = \frac{1}{\gamma_R}\left\{\gamma_F F_{rep}; \frac{X_k}{\gamma_M}; a_d\right\} \quad \text{(Biểu thức 7c)} \quad \text{(BB.5.2)}$$

Chú ý rằng công thức (7a), (7b) (7c), bao gồm $\gamma_F F_{rep}$ trong tính toán sức kháng thiết kế do cường độ của tác động có thể ảnh hưởng đến giá trị sức kháng ĐKT trong một số trường hợp, ví dụ như sức chịu tải của móng nông.

Giá trị của hệ số chuyển đổi η lấy bằng 1,0 do cường độ đặc trưng của vật liệu được xác định liên quan với trường hợp ngoài hiện trường, do đó bao gồm η trong giá trị đặc trưng.

Các phương pháp khác nhau trong tiêu chuẩn này yêu cầu các hệ số áp dụng cho mỗi cường độ (X) hoặc sức kháng (R) của vật liệu. Các hệ số này tổ hợp các vai trò của hệ số vật liệu γ_m và hệ số mô hình sức kháng ($\gamma_{R;d}$) theo những cách khác nhau. Để đơn giản hóa, các hệ số được áp dụng cho cường độ vật liệu (X) được biểu thị bằng (γ_M), và các hệ số áp dụng cho sức kháng (R) được biểu thị bằng γ_R.

Ở phương pháp thiết kế 1, yêu cầu kiểm tra với các tổ hợp của các hệ số của hai phương pháp tính toán riêng rẽ.

Với tổ hợp 1, hệ số bằng 1 áp dụng cho cường độ và sức kháng của vật liệu. Vì thế $\gamma_M = \gamma_R = 1$ trong Công thức (7c).

Với tổ hợp 2, ngoại trừ đối với cọc và neo, $\gamma_M > 1$ và $\gamma_R = 1$,

Vì thế trong hầu hết các trường hợp của phương pháp thiết kế 1 chấp nhận Công thức (7a):

$$R_d = R\{\gamma_F F_{rep}; X_k/\gamma_M; a_d\} \quad \text{(BB.6.1.1)}$$

Nhưng trong tổ hợp 2 đối với cọc và neo, $\gamma_M = 1$ và $\gamma_R > 1$ được sử dụng trong công thức (7b):

$$R_d = \frac{1}{\gamma_R} R\{\gamma_F F_{rep}; X_k; a_d\} \quad \text{(BB.6.1.2)}$$

Ở phương pháp thiết kế 2, áp dụng hệ số bằng 1 nói chung cho cường độ của vật liệu, với hệ số lớn hơn 1 áp dụng cho độ bền. Vì thế $\gamma_M = 1$, $\gamma_R > 1$ sử dụng trong Công thức (7b):

$$R_d = \frac{1}{\gamma_R} R\{\gamma_F F_{rep}; X_k; a_d\} \quad \text{(BB.6.2.1)}$$

Khi sử dụng $\gamma_F = 1$, công thức (2.7b) có dạng:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_R} R\{F_{rep}; X_k; a_d\} \quad \text{(BB.6.2.2)}$$

Ở phương pháp tiếp cận thiết kế 3, thông thường áp dụng $\gamma_M > 1$, $\gamma_R = 1$. Công thức (7a) được sử dụng dưới dạng:

$$R_d = R\{\gamma_F F_{rep}; X_k/\gamma_M; a_d\} \quad \text{(BB.6.3.1)}$$

Nhưng, chú ý rằng đôi khi cần thiết có $\gamma_R > 1$ (chẳng hạn cọc chịu kéo), vì vậy sử dụng Công thức (7a) dưới dạng:

$$R_d = R\{\gamma_F F_{rep}; X_k/\gamma_M; a_d\}/\gamma_R \quad \text{(BB.6.3.2)}$$

CHÚ THÍCH: Phương pháp đề xuất là có thể áp dụng một trong các phương pháp trên.

Phụ lục CC

(Tham khảo)

Ví dụ quy trình xác định giá trị giới hạn của áp lực đất lên tường chắn thẳng đứng

CC.1 Giá trị giới hạn của áp lực đất

Giá trị giới hạn của áp lực đất lên tường thẳng đứng do trọng lượng riêng (γ), tải trọng bề mặt thẳng đứng đều (q), sức kháng cắt (φ) và lực dính (c) được tính toán như sau:

- Trạng thái giới hạn chủ động:

$$\sigma_a(z) = K_a [\int \gamma dz + q - u] + u - c K_{ac} \quad \text{(CC.1)}$$

Trong đó tích phân lấy từ mặt đất đến chiều sâu z.

$K_{ac} = 2\sqrt{[K_a (1+a/c)]}$, giới hạn đến $2{,}56\sqrt{K_a}$

- Trạng thái giới hạn bị động:

$$\sigma_p(z) = K_p [\int \gamma dz + q - u] + u + cK_{pc} \quad \text{(CC.2)}$$

Trong đó tích phân lấy từ mặt đất đến chiều sâu z.

$K_{pc} = 2\sqrt{[K_p(1+a/c)]}$

Trong đó:

a là ma sát (giữa đất và tường);

c là lực dính;

K_a hệ số áp lực đất chủ động theo phương ngang;

K_p hệ số áp lực đất bị động theo phương ngang;

q tải trọng bề mặt thẳng đứng;

z khoảng cách từ mặt tường xuống dưới;

β góc nghiêng của đất sau lưng tường (hướng lên lấy dấu +);

δ góc kháng cắt giữa đất nền và tường;

γ trọng lượng đơn vị của đất sau lưng tường;

$\sigma_a(z)$ ứng suất pháp tuyến lên tường ở độ sâu z (trạng thái giới hạn chủ động);

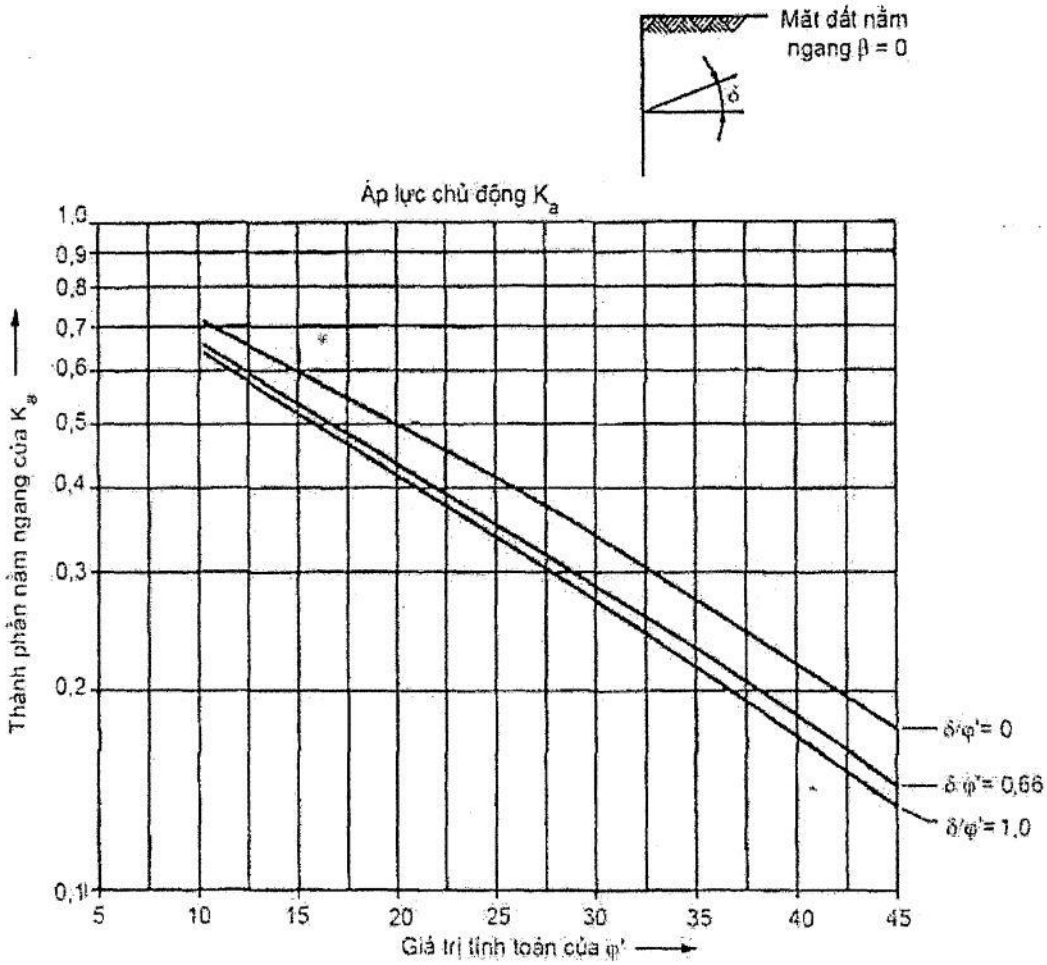
$\sigma_p(z)$ ứng suất pháp tuyến lên tường ở độ sâu z (trạng thái giới hạn bị động);

Với đất thoát nước, K_a và K_p là hàm của góc kháng cắt φ', và c = c' là lực dính có hiệu. Với đất không thoát nước $K_a = K_p = 1$ và $c = c_u$, cường độ không thoát nước.

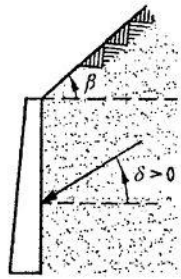
Các giá trị của hệ số áp lực đất có thể lấy từ Hình CC.1.1 đến CC.1.4 đối với K_a và CC.2.1 đến CC.2.4 đối với K_p.

Có thể sử dụng quy trình phân tích khác đưa ở CC.2.

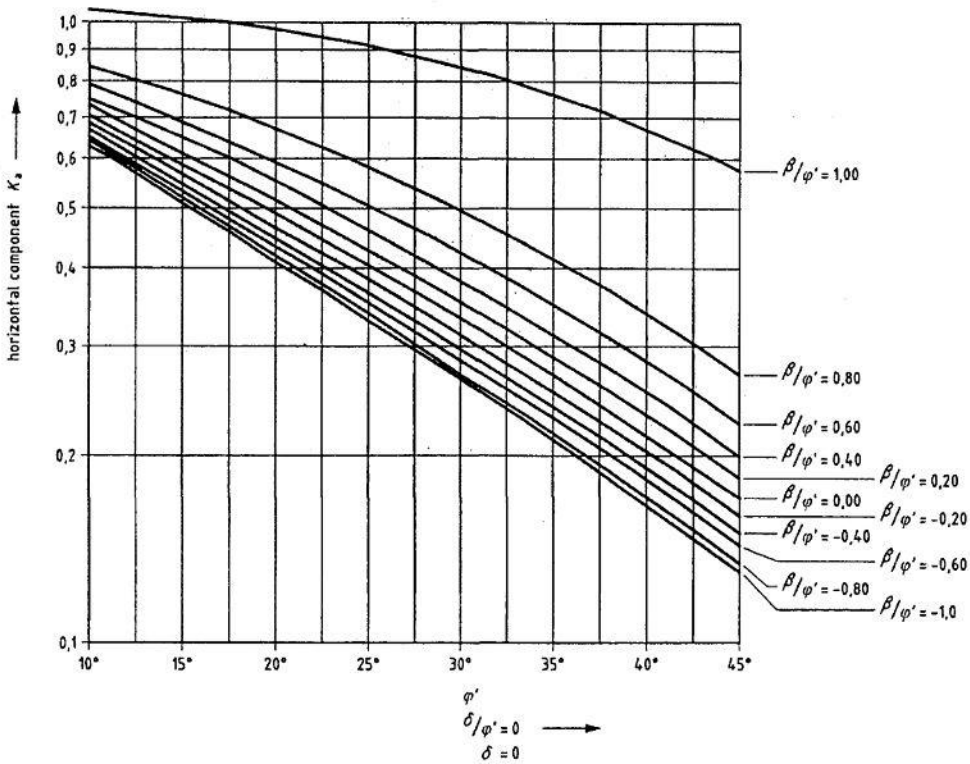
Trong đất phân lớp, các hệ số K nhìn chung xác định theo các tham số sức kháng cắt chỉ ở độ sâu z, độc lập với các giá trị ở các độ sâu khác.



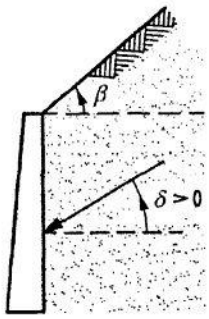
Hình CC.1.1. Hệ số áp lực đất chủ động có hiệu K_a: với mặt đất nằm ngang (ß = 0).



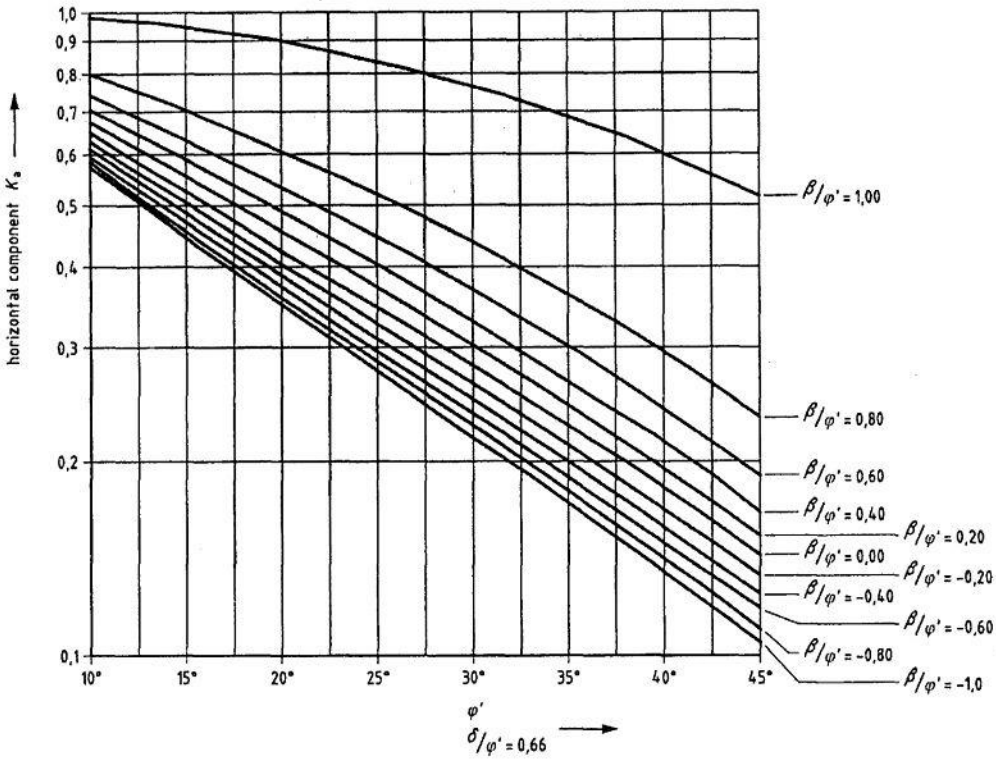
Mặt đất nghiêng với β > 0



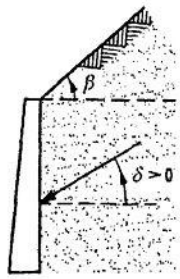
Hình CC.1.2 - Hệ số áp lực đất chù động có hiệu K_a (thành phần nằm ngang): với mặt đất nghiêng ($\delta/\varphi' = 0$ và $\delta = 0$)



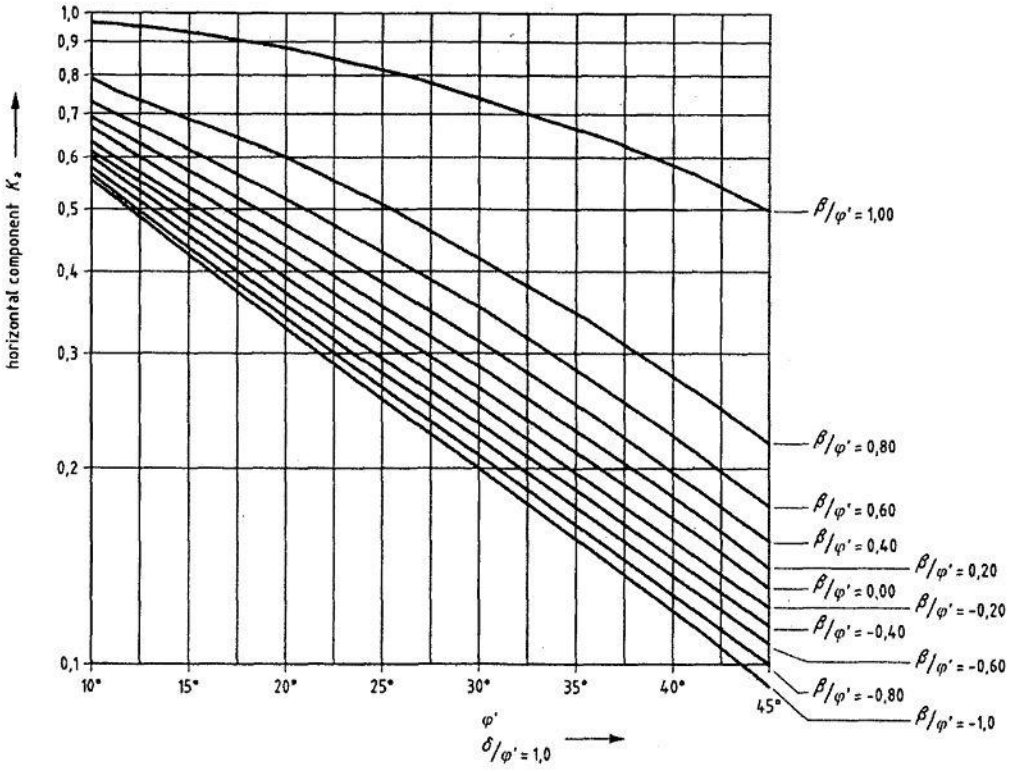
Mặt đất nghiêng với β > 0



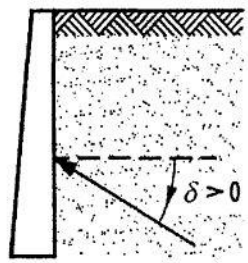
Hình CC.1.3 — Hệ số áp lực đất chù động có hiệu K_a (thành phần nằm ngang): với mặt đất nghiêng (δ/φ' = 0,66)



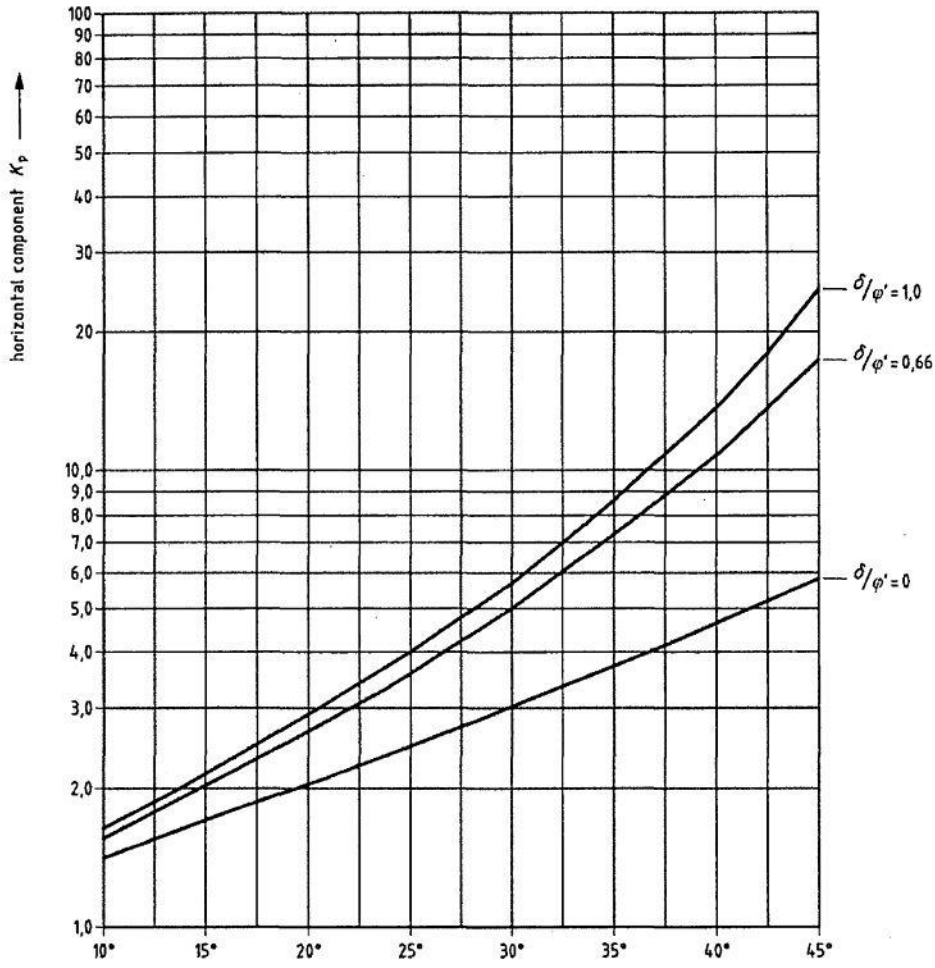
Mặt đất nghiêng với β > 0



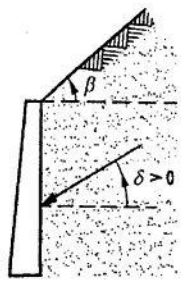
Hình CC.1.4 — Hệ số áp lực đất chủ động có hiệu K_a (thành phần nằm ngang): với mặt đất nghiêng ($\delta/\varphi' = 1,0$)



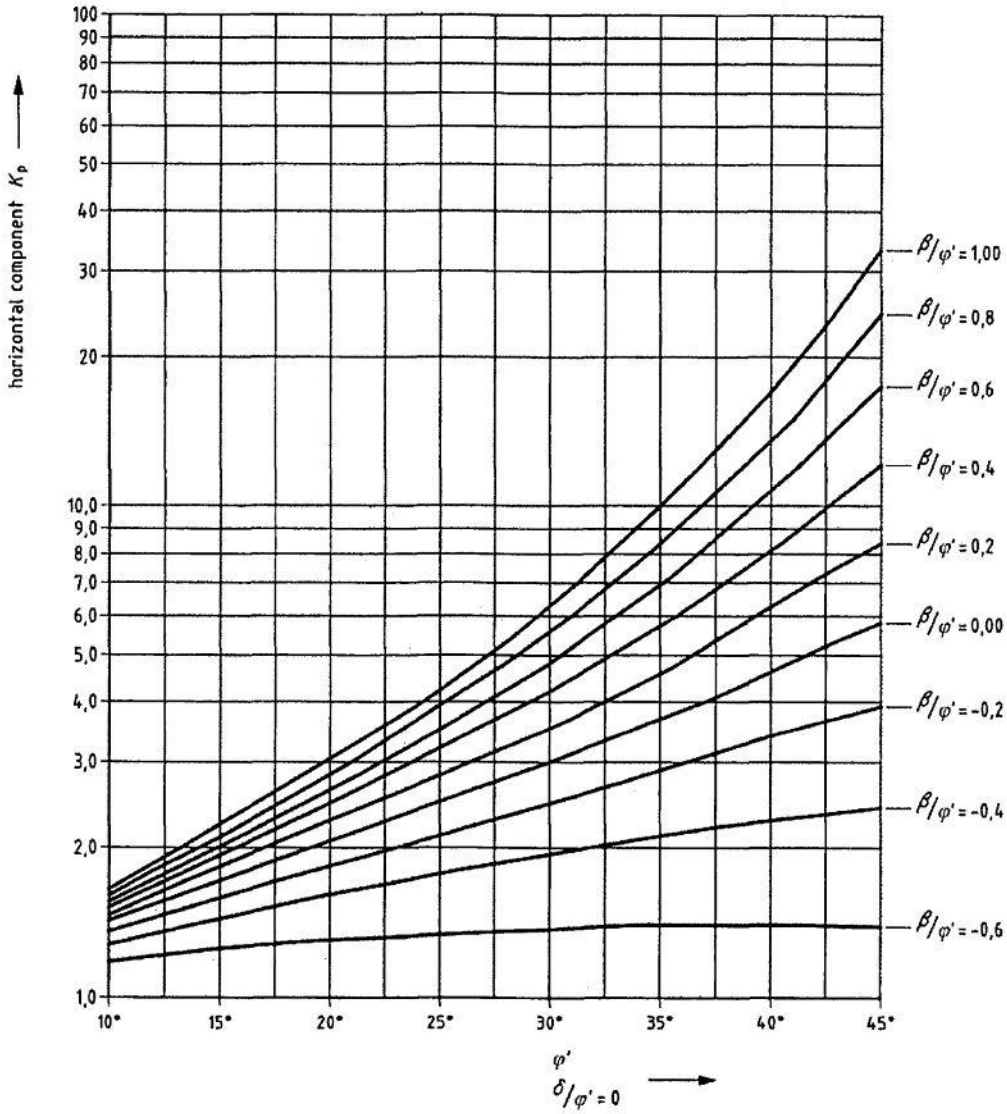
Mặt đất nằm ngang với β = 0



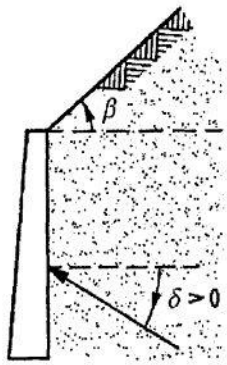
Hình CC.2.1 — Hệ số áp lực đất bị động có hiệu K_p (thành phần nằm ngang): với mặt đất nằm ngang ($\beta = 0$)



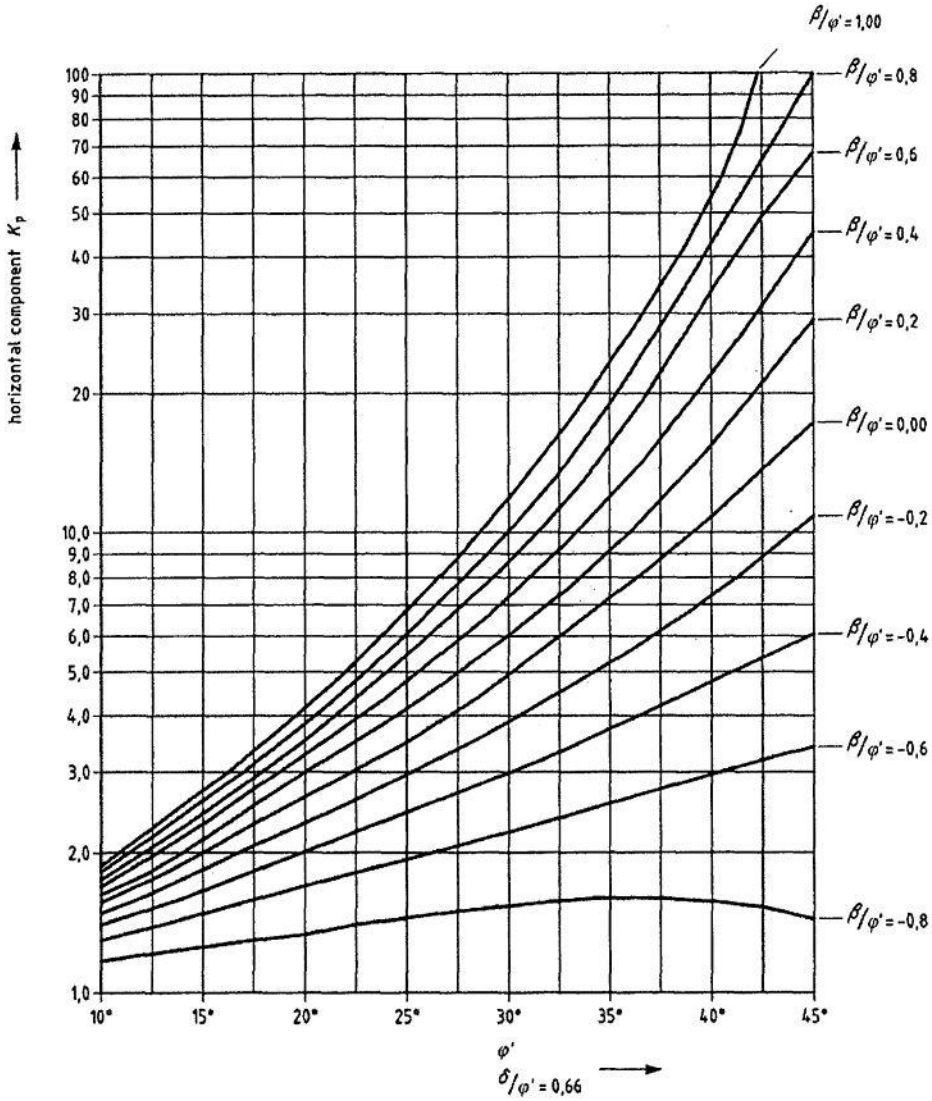
Mặt đất nghiêng với β > 0



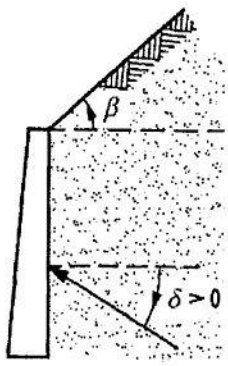
Hình CC.2.2 — Hệ số áp lực đất bị động có hiệu K_p (thành phần nằm ngang): với mặt đất nghiêng ($\delta/\varphi' = 0$ và $\delta = 0$)



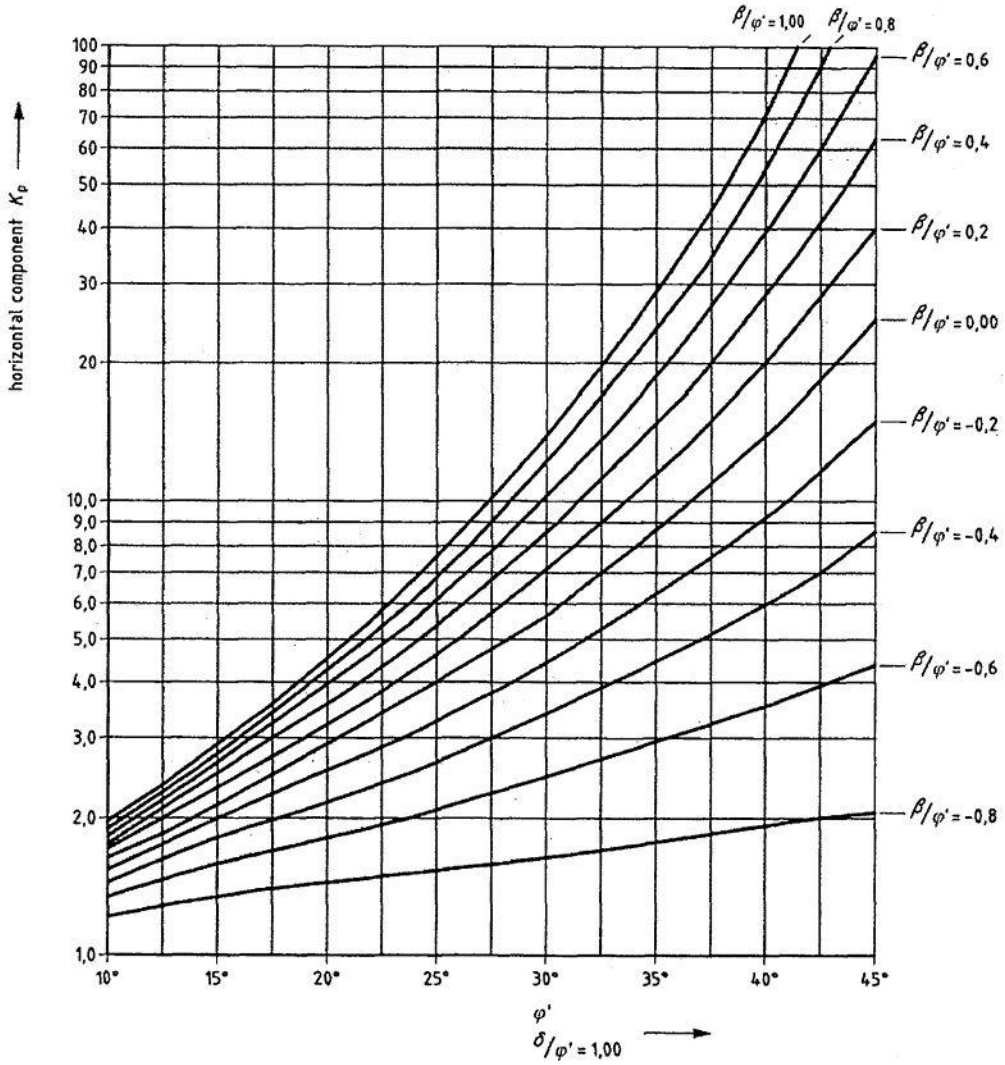
Mặt đất nghiêng với β > 0



Hình CC.2.3 — Hệ số áp lực đất bị động có hiệu K_p (thành phần nằm ngang): với mặt đất nghiêng ($\delta/\varphi' = 0{,}66$)



Mặt đất nghiêng với β > 0



Hình CC.2.4 — Hệ số áp lực đất bị động có hiệu K_p: với mặt đất nghiêng (thành phần nằm ngang) ($\delta/\varphi' = 1,0$)

CC.2 Quy trình phân tích để nhận áp lực đất chủ động và bị động giới hạn

Quy trình sau đây, gồm những gần đúng nhất định có thể sử dụng cho tất cả các trường hợp.

Quy trình được lập cho trạng thái áp lực bị động với các thông số cường độ (miêu tả dưới đây bằng φ, c, δ, a) với giá trị dương, xem Hình CC.3.

Với áp lực đất chủ động, sử dụng cùng thuật toán với các thay đổi sau:

- Các tham số độ bền φ, c, δ và a được đưa vào với giá trị âm,
- Giá trị góc nghiêng của tải trọng mặt đất tương đương β_0 là β, chủ yếu do xấp xỉ giá trị cho K_γ

Các ký hiệu sau đây được sử dụng bổ sung cho những ký hiệu ở điều 4.2:

a góc ma sát giữa tường và đất

c lực dính

K_c hệ số cho lực dính;

K_n hệ số cho tải trọng pháp tuyến trên bề mặt;

K_q hệ số cho tải trọng thẳng đứng;

K_γ hệ số cho trọng lượng đất;

m_t góc giữa phương của mặt đất, tính từ tường với phương tiếp tuyến của đường trượt - ranh giới dịch chuyển của khối đất, lấy ra phía ngoài mặt đất;

m_w góc giữa tiếp tuyến của tường tại giao điểm của tường với mặt trượt và đường trượt phía ngoài, lấy giá trị dương khi điểm tiếp tuyến hướng lên trên sau lưng tường;

β góc tính từ đường nằm ngang với hướng của bề mặt đất đắp, lấy giá trị dương khi mặt đất dốc lên cao so với tường;

δ góc ma sát của tường, lấy dấu quy ước như hình CC.4 khi tính sức kháng bị động;

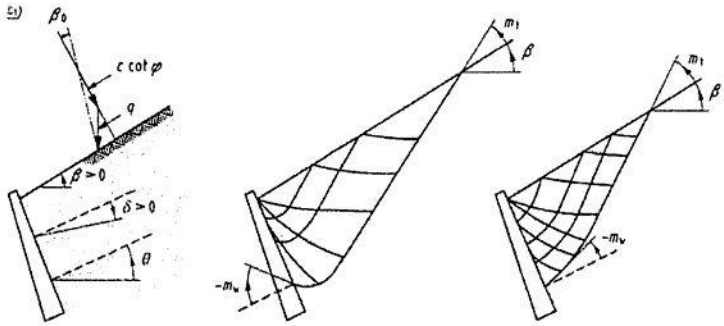
φ góc của sức kháng cắt

θ là góc giữa phương thẳng đứng và phương của tường, dương khi đất nhô ra khỏi tường.

ν tiếp tuyến qoay dọc theo đường trượt phía ngoài, lấy giá trị dương khi khối đất bên trên đường trượt này có dạng lồi;

q áp lực phân bố phụ thêm nói chung trên đơn vị diện tích bề mặt thực tế;

p áp lực phân bố đều phụ thêm thẳng đứng trên đơn vị diện tích của hình chiếu theo phương ngang.



a) b) c)

***Hình CC.3* - Các định nghĩa liên quan đến tường và độ nghiêng của đất đắp, tải trọng phụ thêm và dạng hình học đường trượt**

Các tham số tiếp xúc δ và a phải được chọn sao cho:

$$\frac{a}{c} = \frac{\tan\delta}{\tan\varphi}$$

Điều kiện biên tại mặt đất liên quan đến β_0 là góc nghiêng của tải trọng bề mặt tương đương. Với khái niệm góc được định nghĩa từ tổng véc tơ của hai thành phần:

- Tải trọng phân bố bề mặt hiện có q trên đơn vị diện tích bề mặt, đều nhưng không cần thẳng đứng,
- c cotg φ tác động như là tải trọng pháp tuyến.

Góc β_0 là dương khi thành phần tang của điểm q về phía tường trong khi thành phần pháp tuyến hướng trực tiếp vào đất. Nếu c = 0 trong khi bề mặt tải là thẳng đứng hoặc bằng 0, và áp lực chủ động nhìn chung, $\beta_0 = \beta$.

Góc m_t được xác định bởi điều kiện biên ở bề mặt đất:

$$\cos\left(2m_t + \varphi + \beta_0\right) = -\frac{\sin\beta_0}{\sin\varphi} \quad \text{(CC.3)}$$

Điều kiện biên ở tường, m_w, xác định bởi:

$$\cos\left(2m_W + \varphi + \delta\right) = \frac{\sin\delta}{\sin\varphi} \quad \text{(CC.4)}$$

Góc m_w là âm với áp lực bị động (φ > 0) nếu tỷ số sin δ / sin φ là đủ lớn.

Tổng góc tang qoay dọc mặt trượt phía ngoài của khối đất dịch chuyển được xác định bằng góc v tính theo biểu thức:

$$v = m_t + \beta - m_W - \theta \quad \text{(CC.5)}$$

Hệ số K_n cho tải trọng pháp tuyến trên bề mặt (tức là áp lực đất pháp tuyến lên tường từ một đơn vị áp lực pháp tuyến với bề mặt) được xác định theo biểu thức sau, trong đó v được đưa vào theo rad:

$$K_n = \frac{1 + \sin\varphi\,\sin\left(2m_W + \varphi\right)}{1 - \sin\varphi\,\sin\left(2m_t + \varphi\right)} \exp\left(2v\,\tan\varphi\right) \quad \text{(CC.6)}$$

Hệ số cho tải trọng thẳng đứng trên bề mặt (lực trên đơn vị diện tích chiếu ngang) là:

$$K_q = K_n \cos^2\beta \quad \text{(CC.7)}$$

Và hệ số cho thành phần dính là:

$$K_c = \left(K_n - 1\right)\cot\varphi \quad \text{(CC.8)}$$

Đối với trọng lượng đất biểu thức xấp xỉ là:

$$K_\gamma = K_n \cos\beta\,\cos\left(\beta - \theta\right) \quad \text{(CC.9)}$$

Biểu thức này là ở phía an toàn. Trong khi đó sai lệch là không quan trọng cho áp lực chủ động nó có thể được xem xét cho áp lực bị động với góc β dương.

Với φ = 0, tìm được giá trị giới hạn sau:

$$\cos 2m_t = -\frac{p}{c}\sin\beta\cos\beta;$$

$$\cos 2m_w = \frac{a}{c};$$

$$K_q = \cos^2\beta;$$

$$K_c = 2\nu + \sin 2m_t + \sin 2m_w;$$

(với ν theo rad), khi đó K_γ ($\varphi = 0$), một sự gần đúng tốt hơn là:

$$K_\gamma = \cos\theta + \frac{\sin\beta\cos m_w}{\sin m_t} \qquad \text{(CC.10)}$$

Cả áp lực đất chủ động và bị động trong tính toán lấy góc lồi là dương ($\nu \geq 0$).

Nếu các điều kiện này không thoả mãn (ngay cả là gần đúng), ví dụ như tường phẳng nhẵn, bề mặt đủ dốc khi β và ϕ có dấu ngược nhau, có thể xem xét bằng sử dụng các phương pháp khác. Điều này cũng có thể xem xét trong trường hợp tải trọng bề mặt là không đều.

CC.3 Dịch chuyển để huy động áp lực đất

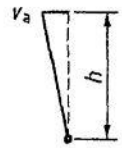
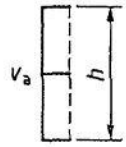
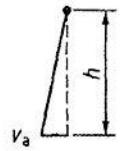
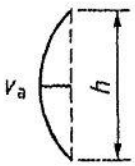
Mối quan hệ của áp lực đất với dịch chuyển của tường cần được xem xét đối với các trường hợp chủ động. Độ lớn của dịch chuyển này phụ thuộc vào dạng dịch chuyển của tường, áp lực đất ban đầu và tỷ trọng của đất. Bảng CC.1 đưa ra các giá trị gần đúng đối với tỷ số v_a / h cho áp lực đất chủ động có hiệu được huy động đầy đủ đối với tường thẳng đứng có thoát nước, không dính và mặt đất nằm ngang, giả sử trạng thái ứng suất ban đầu với K_0 <1.

Mối quan hệ của áp lực đất với dịch chuyển của tường cần được xem xét cho các trường hợp bị động. Độ lớn của dịch chuyển này phụ thuộc vào dạng dịch chuyển của tường, áp lực đất ban đầu và tỷ trọng của đất. Bảng CC.2 đưa ra các giá trị gần đúng cho tỷ số v_p / h cho áp lực đất bị động có hiệu được huy động đầy đủ đối với tường thẳng đứng có thoát nước, không dính và mặt đất nằm ngang, giả sử trạng thái ứng suất ban đầu với K_0 <1. Giá trị trong ngoặc là tỷ lệ v / h cho một nửa giá trị giới hạn của áp lực đất bị động có hiệu.

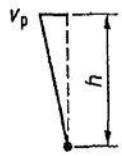
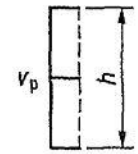
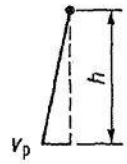
Giá trị trung gian của áp lực đất chủ động có hiệu giữa trạng thái nghỉ và TTGH có thể thu được bằng phép nội suy tuyến tính.

Đối với các trường hợp bị động, các giá trị có thể được nội suy từ các giá trị cho trong Bảng CC.2 bằng cách sử dụng đường cong của dạng chung thể hiện trong Hình CC.4

Bảng CC.1 - Tỷ số v_a/h cho đất không dính

Kiểu dịch chuyển của tường		V_a/h , đất xốp %	V_a/h , đất chặt %
a)		0,4 đến 0,5	0,1 đến 0,2
b)		0,2	0,05 đến 0,1
c)		0,8 đến 1,0	0,2 đến 0,5
d)		0,4 đến 0,5	0,1 đến 0,2
Trong đó: v_a là dịch chuyển để huy động áp lực đất chủ động, h là chiều cao của tường			

Bảng CC.2 - Tỷ số v_a/h và v/h cho 0,5 σ_p cho đất không dính

Kiểu dịch chuyển của tường		v_p/h (v/h cho 0,5 σ_p), %	v_p/h (v/h cho 0,5 σ_p), %
		đất xốp	đất chặt
a)		7 (1,5) đến 25 (4,0)	5 (1,1) đến 10 (2,0)
b)		5 (0,9) đến 10 (1,5)	3 (0,5) đến 6 (1,0)
c)		6 (1,0) đến 15 (1,5)	5 (0,5) đến 6 (1,3)

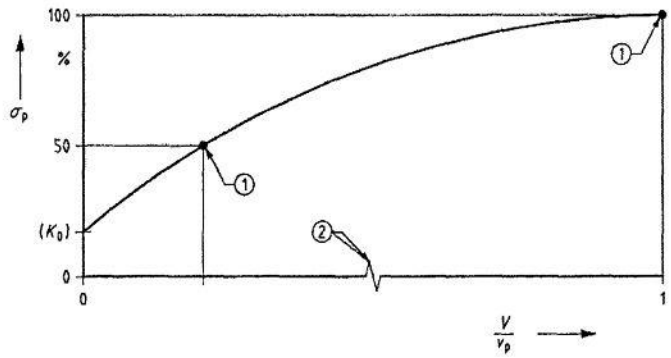
Trong đó:

v là dịch chuyển của tường

v_p là dịch chuyển tường để huy động áp lực đất bị động

h là chiều cao của tường

σ_p là áp lực đất bị động được huy động đầy đủ



CHÚ THÍCH: 1 - Giá trị lấy theo bảng CC.2; 2 - Không theo tỷ lệ

Hình CC.4 - Sự huy động áp lực đất bị động có hiệu của đất không kết dính so với dịch chuyển tường được chuẩn hóa v / v_p (v: dịch chuyển; v_p: dịch chuyển để huy động toàn bộ áp lực đất bị động)

Phụ lục DD

(Tham khảo)

Ví dụ về phương pháp lý thuyết để tính toán sức chịu tải

DD.1 Các ký hiệu sử dụng trong Phụ lục DD

Các ký hiệu dưới đây được sử dụng trong Phụ lục DD:

A' = B' x L' diện tích thiết kế móng có hiệu,

b giá trị thiết kế của các hệ số về độ nghiêng của đáy móng, với các ký hiệu phụ c, q và γ;

B chiều rộng móng;

B' chiều rộng móng có hiệu;

D chiều sâu chôn móng;

e độ lệch tâm của hợp lực, với các ký hiệu phụ là B và L;

i hệ số độ nghiêng của tải trọng, với ký hiệu phụ là lực dính c, tải trọng phụ thêm q và trọng lượng đơn vị γ

L chiều dài móng;

L' chiều dài có hiệu của móng;

m số mũ trong các công thức với hệ số độ nghiêng *i*;

N hệ số sức chịu tải, với các ký hiệu phụ là c, q và y;

q áp lực lớp phủ hoặc phụ thêm tại cao độ đáy móng;

q' áp lực lớp phủ thiết kế tại cao độ đáy móng;

s hệ số hình dạng của đáy móng, với các ký hiệu phụ c, q và γ;

V tải trọng thẳng đứng;

α độ nghiêng của đáy móng theo phương nằm ngang;

γ' trọng lượng riêng thiết kế có hiệu của đất bên dưới cao độ móng;

θ góc chỉ hướng của H.

Các định nghĩa sử dụng trong phương pháp này nêu trong Hình DD.1.

DD.2 Tổng quát

Có thể sử dụng các phương trình gần đúng đối với sức chịu tải thẳng đứng thiết kế từ lý thuyết dẻo và kết quả thực nghiệm. Thừa nhận rằng việc xem xét đối với các ảnh hưởng như dưới đây:

- Độ bền của nền đất, nói chung được thể hiện bằng các giá trị thiết kế của c_u, c' và φ';
- Độ lệch tâm và độ nghiêng của tải trọng thiết kế;
- Hình dạng, chiều sâu và độ nghiêng của móng;
- Độ nghiêng của mặt đất nền;
- Áp lực nước ngầm và gradient thủy lực;
- Tính không đồng nhất của đất nền, đặc biệt là sự phân tầng.

DD.3 Trạng thái không thoát nước

Sức chịu tải thiết kế có thể được tính toán từ:

$$R/A' = (\pi+2)\, c_u\, b_c\, s_c\, i_c + q \qquad \text{(DD.1)}$$

Với hệ số không thứ nguyên cho:

- Độ nghiêng của đáy móng: $b_c = 1 - 2\alpha/(\pi + 2)$
- Hình dạng của móng:

$s_c = 1 + 0{,}2\ (B' / L')$, đối với móng hình chữ nhật;

$s_c = 1{,}2$, đối với móng hình vuông hoặc hình tròn.

- Độ nghiêng của tải trọng, do tải trọng nằm ngang H:

$$i_c = \frac{1}{2}\left(1+\sqrt{1-\frac{H}{A' c_u}}\right)$$

Với $H \le A'c_u$.

DD.4 Trạng thái thoát nước

Sức chịu tải thiết kế có thể được tính toán từ:

$$R/A' = c'\, N_c\, b_c\, s_c\, i_c + q'\, N_q\, b_q\, s_q\, i_q + 0{,}5\ \gamma'\, B'\, N_\gamma\, b_\gamma\, s_\gamma\, i_\gamma \qquad \text{(DD.2)}$$

Với các giá trị thiết kế của các hệ số không thứ nguyên:

- Sức chịu tải:

$N_q = e^{\pi \tan\varphi'} \operatorname{tg}^2(45° + \varphi/2)$;

$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi'$;

$N_\gamma = 2(N_q - 1) \tan \varphi'$; trong đó $\delta \ge \varphi'/2$ (đáy móng nhám).

- Độ nghiêng của đáy móng:

$b_c = b_q - (1 - b_q)/(N_c \tan \varphi')$;

$b_q = b_\gamma = (1 - \alpha \tan \varphi')^2$.

- Dạng của móng:

$s_q = 1 + (B' /L') \sin \varphi'$, đối với móng hình chữ nhật;

$s_q = 1 + \sin \varphi'$, đối với móng hình vuông hoặc hình tròn;

$s_\gamma = 1 - 0{,}3(B' / L')$, đối với móng hình chữ nhật;

$s_\gamma = 0{,}7$, đối với móng hình vuông hoặc hình tròn.

$s_c = (S_q N_q - 1)/(N_q - 1)$, đối với móng hình chữ nhật, hình vuông hoặc hình tròn.

- Độ nghiêng của tải trọng, gây bởi tải trọng ngang H:

$i_c = i_q - (1 - i_q)/ (N_c \tan \varphi')$;

$i_q = [1 - H/(V + A'c'\cot g\, \varphi')]^m$;

$i_\gamma = [1 - H/(V + A'c'\cot g\, \varphi')]^{m+1}$;

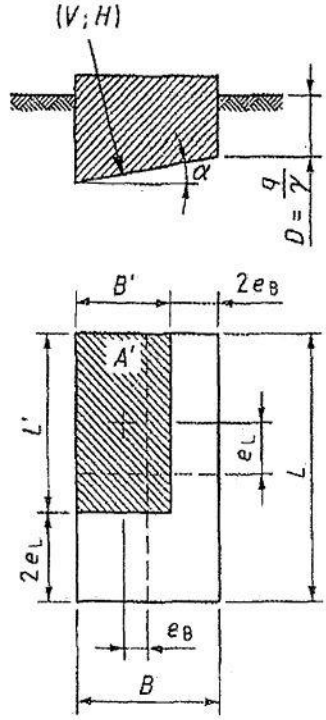
trong đó:

$m = m_B = [2 + (B' /L')]/[1 + (B'/L')]$, khi H tác dụng theo hướng B';

$m = m_L = [2 + (L' /B')]/[1 + (L' /B')]$, khi H tác dụng theo hướng L'.

Trường hợp khi thành phần tải trọng ngang tác dụng theo hướng làm thành một góc θ với hướng của L', m được tính theo công thức:

$m = m_\theta = m_L \cos^2\theta + m_B \sin^2\theta$.



Hình DD.1 - Các định nghĩa

Phụ lục EE

(Tham khảo)

Ví dụ về phương pháp bán thực nghiệm xác định sức chịu tải

Để xác định sức chịu tải thiết kế của móng đặt trên nền, có thể sử dụng kết quả thí nghiệm hiện trường như nén ngang trong hố khoan.

Khi sử dụng nén ngang trong hố khoan, sức chịu tải thiết kế R_d của móng chịu tải trọng thẳng đứng liên quan đến áp lực giới hạn của đất thông qua hàm số tuyến tính:

$$R_d / A' = \sigma_{v;0} + k p^*_{le} \quad \text{(EE.1)}$$

Trong đó:

k hệ số sức chịu tải;

$\sigma_{v;0}$ tổng ứng suất thẳng đứng ban đầu;

p^*_{le} áp lực giới hạn cân bằng thực tế thiết kế (từ thí nghiệm nén ngang trong hố khoan).

và các ký hiệu khác định nghĩa trong 4.2.

Giá trị bằng số của hệ số sức chịu tải k trong phạm vi từ 0,8 đến 3,0 tùy thuộc vào loại đất, độ sâu chôn móng và hình dạng của móng.

Áp lực giới hạn cân bằng thực tế thiết kế (P^*_{le}) thu được từ áp lực giới hạn cân bằng thực tế (p^*_1), được định nghĩa từ thí nghiệm nén ngang trong hố khoan với chênh lệch ($p_1 - p_0$) khác nhau giữa áp lực giới hạn p_1 tại áp lực đất tĩnh nằm ngang p_0 ở cao độ thí nghiệm; p_0 được xác định từ đánh giá ở hệ số áp lực đất tĩnh k_0 và từ các giá trị của áp lực hữu hiệu do lớp phủ q' và áp lực nước lỗ rỗng u, với $p_0 = K_0 q' + u$.

Phụ lục FF

(Tham khảo)

Ví dụ về các phương pháp tính toán độ lún

FF.1 Phương pháp ứng suất - biến dạng

Tổng độ lún của móng trong đất dính hoặc đất rời có thể được tính toán bằng sử dụng phương pháp ứng suất - biến dạng như sau:

- Tính toán phân bố ứng suất trong nền do tải trọng móng truyền xuống có thể thực hiện dựa trên lý thuyết đàn hồi, nói chung giả thiết nền đồng nhất đẳng hướng và phản lực nền phân bố tuyến tính.

- Tính toán biến dạng trong đất nền từ ứng suất sử dụng giá trị mô đun độ cứng của mối quan hệ ứng suất - biến dạng xác định từ kết quả thí nghiệm trong phòng (tốt nhất có hiệu chỉnh với thí nghiệm hiện trường), hoặc thí nghiệm hiện trường.

- Tích phân biến dạng thẳng đứng để tìm độ lún, sử dụng phương pháp ứng suất - biến dạng với một số lượng điểm đủ nhiều trong phạm vi bên dưới móng được lựa chọn và ứng suất và biến dạng được tính toán tại các điểm này.

FF.2 Phương pháp đàn hồi điều chỉnh

Tổng độ lún của móng trong đất dính hoặc đất rời có thể được tính toán bằng sử dụng phương pháp đàn hồi và một phương trình dạng:

$$s = p \,.\, B \,.\, f / E_m \qquad \text{(FF.1)}$$

trong đó: E_m giá trị thiết kế của mô đun đàn hồi; f hệ số độ lún; p áp lực tác dụng, phân bố tuyến tính dưới đáy móng; các ký hiệu khác định nghĩa trong điều 4.2.

Giá trị hệ số độ lún f phụ thuộc hình dạng và đường kính đáy móng, sự thay đổi của độ cứng theo độ sâu, chiều dày lớp chịu nén, hệ số poát-xông, sự phân bố áp lực tác dụng và điểm tính toán độ lún.

Nếu không thể có kết quả về độ lún, có thể thực hiện biện pháp đo đạc các kết cấu tương tự ở bên cạnh trong những điều kiện tương tự, mô-đun thoát nước thiết kế E_m của tầng đất bị biến dạng với điều kiện thoát nước có thể được xác định từ kết quả thí nghiệm trong phòng hoặc hiện trường.

Phương pháp đàn hồi điều chỉnh chỉ được sử dụng nếu ứng suất trong nền không đạt giới hạn chảy và nếu sự làm việc ứng suất - biến dạng của nền được xem như tuyến tính, cần hết sức thận trọng khi sử dụng phương pháp đàn hồi điều chỉnh trong trường hợp nền đất không đồng nhất.

FF.3 Độ lún không thoát nước

Có thể xác định thành phần độ lún ngắn hạn của móng xảy ra khi không có thoát nước bằng sử dụng phương pháp ứng suất - biến dạng hoặc phương pháp đàn hồi điều chỉnh. Giá trị áp dụng cho các thông số độ cứng (như E_m và hệ số poát-xông) trong trường hợp này biểu thị sự làm việc không thoát nước.

FF.4 Độ lún cố kết

Để tính toán độ lún cố kết, có thể giả thiết đất biến dạng một chiều không nở hông và sử dụng đường cong thí nghiệm cố kết. Việc lấy tổng độ lún không thoát nước và lún cố kết thường dẫn đến đánh giá quá cao tổng độ lún nên có thể áp dụng sự điều chỉnh theo kinh nghiệm.

FF.5 Độ lún theo thời gian

Với đất dính tốc độ lún cố kết trước khi kết thúc cố kết sơ cấp được xác định gần đúng bằng sử dụng các thông số cố kết thu được từ thí nghiệm nén. Tuy nhiên, tốc độ lún cố kết tốt nhất là sử dụng các giá trị về tính thấm thu được từ thí nghiệm hiện trường.

Phụ lục GG

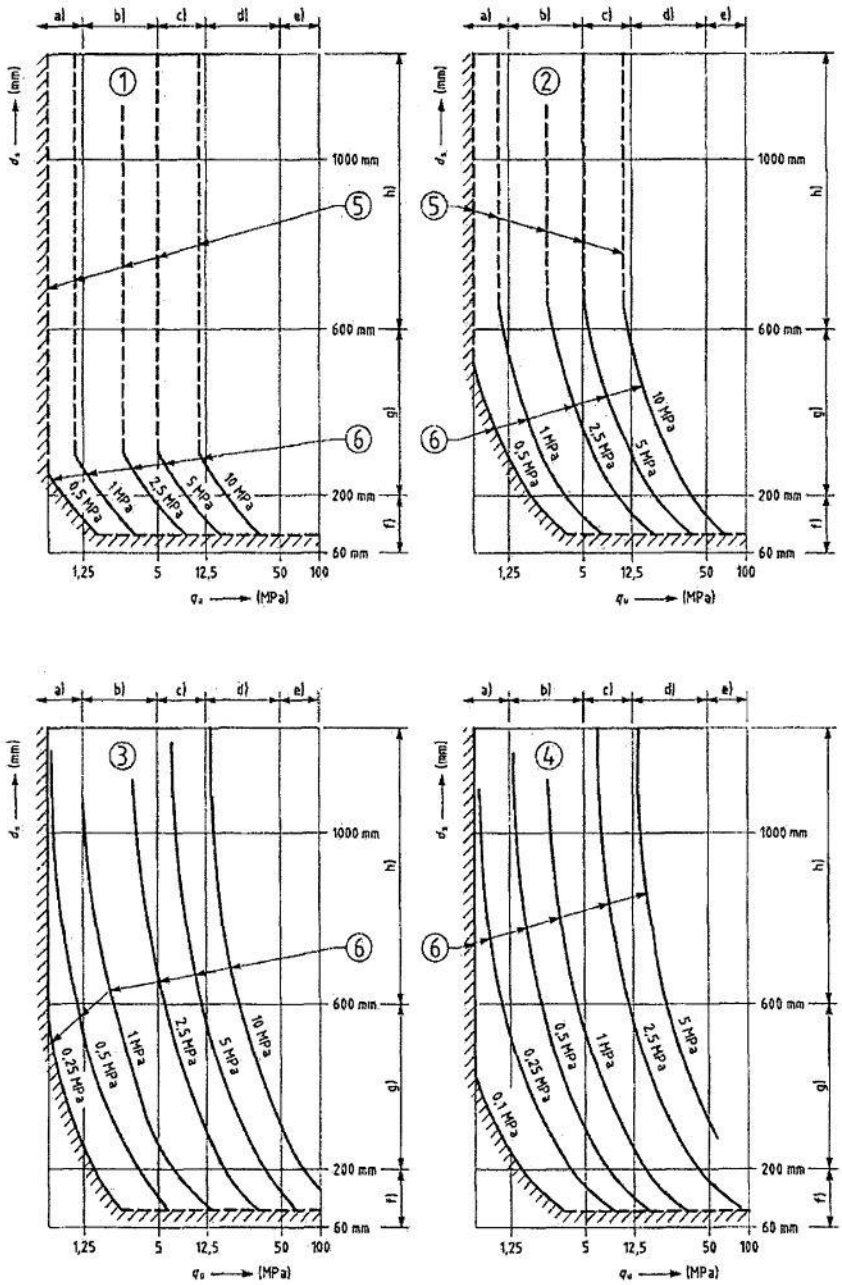
(Tham khảo)

Ví dụ về phương pháp xác định sức chịu tải của móng nông trên đá

Với đá yếu và vỡ vụn với các khe nứt không thấm nước, bao gồm đá phấn với độ xốp nhỏ hơn 35 %, có thể giả định là sức chịu tải xác định theo Hình GG.1. Điều này dựa trên sự phân loại trong Bảng G.1 với giả thiết rằng kết cấu có thể chịu đựng độ lún bằng 0,5 % chiều rộng của móng. Giá trị sức chịu tải dự đoán với các độ lún khác có thể thu được bằng tương quan trực tiếp. Với đá yếu và vỡ vụn các khe nứt mở hoặc lấp đầy, nên sử dụng giá trị sức chịu tải giảm đi.

Bảng GG.1 - Phân loại đá yếu và vỡ vụn

Nhóm	Loại đá
1	Đá vôi và đô-lô-mít nguyên chất; Sa thạch các-bon-nát độ rỗng thấp.
2	Núi lửa; Đá trứng cá và đá vôi mác-nơ; Sa thạch liên kết tốt; Đá bùn các-bon-nát cứng; Đá biến chất, đá phiến (dễ tách bóc/chia thành phiến mỏng).
3	Đá vôi macnơ mức độ cao; Sa thạch liên kết yếu; Đá phiến (tách bóc từng bước/ chia thành phiến mỏng).
4	Sa thạch không có liên kết.



Trục hoành : q_u (Mpa) độ bền nén một trục; Trục tung: d_s (mm) khoảng cách giữa các gián đoạn.

1- Đá nhóm 1; 2- Đá nhóm 2; 3- Đá nhóm 3; 4- Đá nhóm 4; 5- Áp lực cho phép không vượt quá độ bền nén một trục của đá nếu khe nứt kín hoặc 50% giá trị này nếu khe nứt để hở. 6- áp lực cho phép: a) đá rất yếu; b) đá yếu; c) đá yếu vừa phải ; d) đá cứng vừa phải ; e) đá cứng.

Khoảng cách giữa các gián đoạn: f) rất gần; g) trung bình; h) rộng.

Với các loại đá thuộc 1 trong 4 nhóm, xem Bảng GG.1. Giả định sức chịu tải ở khu vực đánh dấu chéo sau khi xem xét kỹ và/hoặc thực hiện các thí nghiệm trên đá (xem BS 8004).

Hình GG.1 - Sức chịu tải giả định của móng vuông đặt trên đá (độ lún không vượt quá 0,5% chiều rộng móng)

Phụ lục HH

(Tham khảo)

Giá trị giới hạn biến dạng của kết cấu và chuyển vị của móng

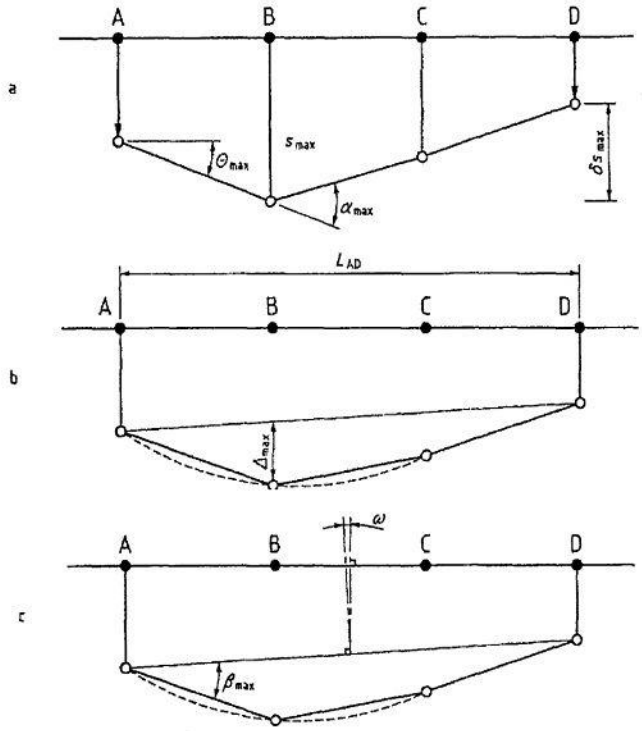
Các thành phần chuyển vị của móng được xem xét bao gồm độ lún, lún tương đối (hoặc lún lệch), xoay, nghiêng, chuyển vị tương đối, độ xoay tương đối, chuyển vị phương ngang và biên độ dao động. Các định nghĩa một số dạng chuyển vị và biến dạng của móng nêu trong Hình HH.1.

Giá trị lớn nhất cho phép của chuyển vị xoay tương đối đối với kết cấu khung hở, khung có chèn và tường gạch chịu lực hoặc liên tục là không xảy ra nhưng có khả năng thay đổi từ khoảng 1/2000 đến khoảng 1/300, để ngăn chặn TTGHSD có thể xảy ra trong kết cấu. Chuyển vị xoay tương đối có thể chấp nhận được cho nhiều kết cấu là 1/500. Chuyển vị xoay tương đối có thể xảy ra TTGHCĐ vào khoảng 1/150.

Tỷ lệ nêu trên áp dụng với dạng võng ở giữa như được minh họa trong Hình HH.1. Với dạng lồi lên (ở phía ngoài lún nhiều hơn những phần bên trong), giá trị này có thể giảm đi một nửa.

Đối với kết cấu thông thường có móng độc lập, có thể chấp nhận được tổng độ lún là 50 mm. Độ lún lớn hơn cũng có thể chấp nhận được với điều kiện chuyển vị xoay tương đối trong phạm vi giới hạn cho phép và quy định tổng độ lún không gây ra những vấn đề về hệ thống kỹ thuật kết nối với kết cấu, hoặc gây ra nghiêng, ...

Những hướng dẫn này liên quan đến giới hạn về độ lún áp dụng cho các kết cấu thông thường. Không áp dụng cho kết cấu đặc biệt hoặc độ lớn của tải trọng không đồng đều một cách rõ ràng.



a) Định nghĩa độ lún s, độ lún lệch δ_s, góc xoay θ và biến dạng góc α;

b) Định nghĩa độ võng tương đối Δ và tỷ số võng Δ/L;

c) Định nghĩa độ nghiêng co và chuyển vị xoay tương đối (méo góc) β.

Hình HH.1 - Định nghĩa các chuyển vị của móng

Phụ lục JJ

(Tham khảo)

Danh mục kiểm tra đối với giám sát và quan trắc

JJ.1 Tổng quát

Danh mục sau đây bao gồm những công việc quan trọng cần xem xét trong quá trình giám sát thi công hoặc quan trắc sự làm việc của kết cấu sau khi hoàn thành. Tầm quan trọng của nội dung công việc sẽ thay đổi cho mỗi dự án. Danh mục này liệt kê được tất cả mọi khía cạnh. Những công việc liên quan đến nội dung đặc thù về ĐKT hoặc những loại công việc khác đã được trình bày trong các điều của tiêu chuẩn này.

JJ.2 Giám sát thi công

JJ.2.1 Danh mục tổng quát cần kiểm tra

Kiểm tra điều kiện nền đất và sự bố trí cục bộ và tổng thể của kết cấu.

Chế độ dòng chảy ngầm và áp lực nước lỗ rỗng; ảnh hưởng của việc tiêu thoát nước đối với mực nước ngầm; hiệu quả của các biện pháp kiểm soát dòng thấm, quá trình xói ngầm và xói ống, thành phần hoá học của nước ngầm, khả năng ăn mòn.

Các chuyển vị, sự hóa dẻo, độ ổn định của đáy và vách hố đào, hệ thống chống đỡ tạm thời, ảnh hưởng của công trình lân cận, việc đo áp lực đất lên kết cấu tường chắn, đo sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng do hố đào hoặc chất tải.

Sự an toàn của nhân lực với đánh giá cần thiết về TTGH ĐKT.

JJ.2.2 Dòng nước và áp lực nước lỗ rỗng

Sự phù hợp của hệ thống để đảm bảo việc kiểm soát áp lực nước lỗ rỗng trong tất cả các tầng chứa nước trong đó áp lực quá mức có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của mái dốc hoặc đáy hố đào, bao gồm áp lực tự phun trong tầng chứa nước dưới hố đào, tích chứa nước thu được từ hệ thống tiêu thoát nước, hạ mực nước ngầm dưới toàn bộ hố đào để ngăn chặn hiện tượng bùng nền hoặc hóa lỏng, hình thành ống xói và xáo động cấu trúc do thiết bị thi công, sự thay đổi hoặc chặn nguồn nước mưa hoặc nguồn nước khác.

Hoạt động và hiệu quả của hệ thống tiêu thoát nước trong suốt giai đoạn thi công, có xét đến tắc bộ lọc giếng thu, lắng bùn của giếng hoặc các hố ga, mài mòn bơm, tắc bơm.

Kiểm soát việc tiêu thoát nước để ngăn chặn ảnh hưởng đến các kết cấu hoặc khu vực lân cận, theo dõi áp lực nước; hiệu quả, sự vận hành và bảo trì hệ thống cấp bù nước nếu có.

Độ lún của các kết cấu hoặc khu vực lân cận.

Hiệu quả của giếng khoan thoát nước hướng ngang.

JJ.3 Quản lý thi công

Độ lún của công trình hoặc các kết cấu khác ở khoảng thời gian quy định, bao gồm cả ảnh hưởng của chấn động trên đất giả bền.

Chuyển vị ngang và các biến dạng, đặc biệt liên quan đến đất đắp và những bãi chứa vật liệu; nền đất chịu tải từ kết cấu, như công trình hoặc những bồn chứa lớn, hào rãnh sâu.

Các tầng nước có áp dưới công trình hoặc ở khu vực liền kề, đặc biệt khi thoát nước sâu hoặc lắp đặt hệ thống hạ mực nước lâu dài hoặc xây dựng tầng ngầm sâu.

Biến dạng hoặc chuyển vị của kết cấu tường chắn, có xét đến: tải trọng đất đắp, những tác động của bãi

chứa vật liệu dự phòng; đắp đất hoặc những tải trọng khác trên bề mặt; áp lực nước.

Đo đạc dòng chảy từ đường thoát nước.

Những trường hợp đặc biệt: Kết cấu chịu nhiệt độ cao như nồi hơi, ống dẫn nhiệt, sấy khô đất sét hoặc đất bụi; quan trắc nhiệt độ, chuyển vị.

Tính không thấm nước.

Đo đạc chấn động.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Danh mục các kết quả thí nghiệm theo các tiêu chuẩn thí nghiệm ĐKT

Trong Bảng A.1, các thí nghiệm hiện trường và trong phòng được liệt kê cùng với các kết quả thí nghiệm tương ứng nên được trình bày trong báo cáo khảo sát nền đất (nếu áp dụng).

Bảng A.1 - Danh mục các kết quả thí nghiệm của tiêu chuẩn ĐKT

Thí nghiệm hiện trường [a]	Kết quả thí nghiệm
Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)	- Sức kháng xuyên đầu mũi (q_c); - Ma sát bên đơn vị (f_s); - Tỷ số ma sát (R_f).
Thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTU)	- Sức kháng xuyên côn hiệu chỉnh (q_t); - Ma sát bên đơn vị (f_s); - Áp lực nước lỗ rỗng (u).
Thí nghiệm xuyên động (DP)	- Số búa N_{10} cho các thí nghiệm: DPL, DPM, DPH; - Số búa N_{10} hoặc N_{20} cho thí nghiệm DPSH.
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)	- Số búa N; - Hệ số hiệu chỉnh năng lượng E_r; - Mô tả đất.
Thí nghiệm nén ngang kiểu Ménard (MPM)	- Mô đun nén (E_M); - Áp lực từ biến (p_f); - Áp lực giới hạn (Plm); - Đường cong nở.
Thí nghiệm dilatometer mềm (Flexible DT)	- Mô đun dilatometer mềm (E_{FDT}); - Đường cong biến dạng;
Tất cả các thí nghiệm nén ngang (PMT) khác	- Đường cong nở.
Thí nghiệm cắt cánh (CVT)	- Sức kháng cắt không thoát nước (chưa điều chỉnh) (c_{fv}); - Sức kháng cắt không thoát nước đàn hồi (c_{rv}); - Đường cong mô men xoắn - góc quay.
Xuyên trọng lượng (WST)	- Biểu đồ sức kháng xuyên trọng lượng - Sức kháng xuyên trọng lượng là: Độ sâu xuyên dưới tác dụng của một tải trọng tiêu chuẩn, hoặc; số nửa vòng quay ứng với 0,2m xuyên tác dụng của một tải trọng tiêu chuẩn 1kN.
Thí nghiệm tấm nén phẳng (PLT)	- Áp lực tiếp xúc cực hạn (p_u).
Thí nghiệm dilatometer phẳng (Flat DT)	- Áp lực nâng đã hiệu chỉnh (p_0); - Áp lực nở hiệu chỉnh (p_1) tại 1,1 mm; - Mô đun giãn nở E_{dmt}, chỉ số vật liệu (I_{DMT}) và chỉ số ứng suất ngang (K_{DMT}).
Độ ẩm (đất)	- Giá trị độ ẩm (w).
Khối lượng thể tích (đất)	- Giá trị khối lượng thể tích (ρ).

Bảng A.1 *(Tiếp tục)*

Khối lượng thể tích khô (đất)	- Giá trị khối lượng thể tích khô (ρ_s)
Phân bố thành phần hạt (đất)	- Đường cong thành phần hạt
Các giới hạn trạng thái (đất)	- Các giá trị giới hạn dẻo (w_P) và chảy (w_L)
Chỉ số độ chặt (đất)	- Các giá trị e_{max}, e_{min} và I_D
Hàm lượng hữu cơ (đất)	- Giá trị hàm lượng hữu cơ (C_{om})
Hàm lượng cacbonat (đất)	- Giá trị hàm lượng cacbonat (C_{CaCO3})
Hàm lượng sunfat (đất)	- Giá trị hàm lượng sunfat ($C_{SO4^{2-}}$) hoặc ($C_{SO3^{2-}}$)
Hàm lượng Clorit (đất)	- Giá trị hàm lượng Clorua (C_{CL})
Độ pH (đất)	- Giá trị pH
Nén một trục (đất)	- Đường cong nén (các dạng khác nhau) - Đường cong cố kết (các dạng khác nhau) - Đường cong nén cố kết thử cấp (đường cong từ biến) - Các giá trị của E_{eod} (theo khoảng ứng suất) và σ'_p hoặc C_s, C_c, σ'_p - Giá trị của C_α
Cắt cánh trong phòng (đất)	- Giá trị **chỉ** số độ bền (c_u)
Xuyên côn (đất)	- Giá trị chỉ số độ bền (c_u)
Nén có nở hông (đất)	- Giá trị chỉ số độ bền ($q_u = 2c_u$)
Nén không cố kết, không thoát nước (đất)	- Giá trị sức kháng cắt không thoát nước (c_u)
Nén cố kết ba trục (đất)	- Các đường cong ứng suất - biến dạng và đường cong áp lực nước lỗ rỗng - Đường ứng suất - Vòng tròn Mohr - c', φ' hoặc c_u - Sự biến đổi của c_u theo σ'_c - Các đặc trưng biến dạng (E') hoặc (E_u)
Cắt trực tiếp trong hộp cố kết (đất)	- Đường cong ứng suất - biến dạng - Biểu đồ τ - σ - c', φ' - Các thông số dư
Tỷ số sức chịu tải Califórnia (đất)	- Giá trị của chỉ số CBR (I_{CBR}).
Tính thấm (đất)	- Giá trị hệ số thấm (k): • từ thí nghiệm thấm trực tiếp trong phòng • từ thí nghiệm thấm ngoài hiện trường • từ thí nghiệm nén cố kết
Độ ẩm (đá)	- Giá trị độ ẩm (w)
Khối lượng thể tích và độ lỗ rỗng (đá)	- Giá trị ρ và n

Bảng A.1 *(Kết thúc)*

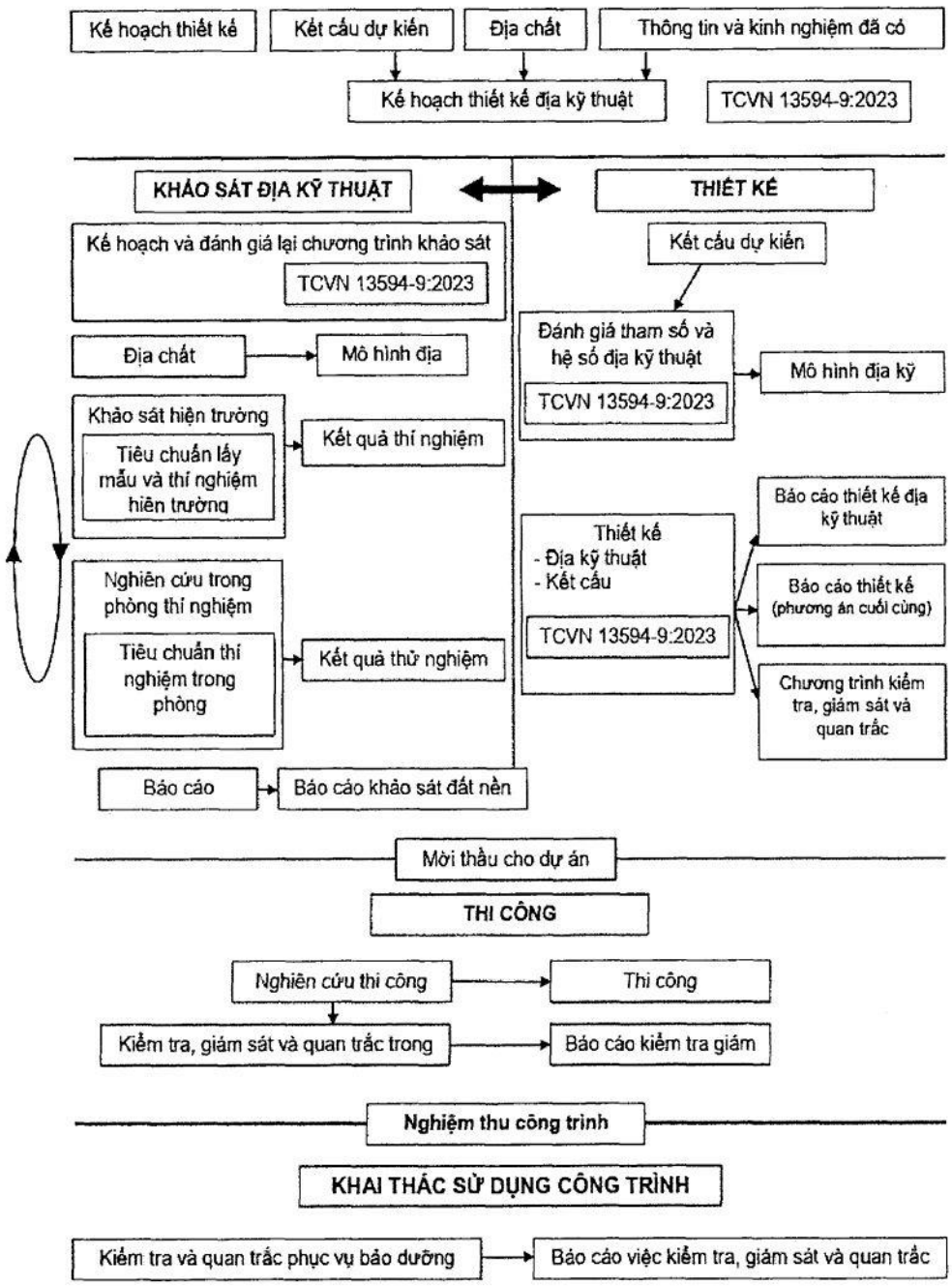
Trương nở (đá)	- Chỉ số biến dạng nở - Áp lực nở - Nở tự do - Nở dưới tải trọng không đổi
Nén một trục và độ biến dạng (đá)	- Giá trị của σ_c - Giá trị của mô đun biến dạng (E) - Giá trị của hệ số Poisson *(v)*
Thí nghiệm nén điểm (đá)	- Chỉ số độ bền I_{s50}
Cắt trực tiếp (đá)	- Đường cong ứng suất - chuyển vị - Vòng tròn Mohr; - c', φ'; - Các thông số dư.
Thí nghiệm Brazil (đá)	- Độ bền chịu kéo (σ_T).
Thí nghiệm nén ba trục (đá)	- Các đường cong ứng suất - biến dạng - Đường ứng suất - Vòng tròn Mohr - c', φ' - Giá trị của mô đun biến dạng (E) và hệ số Poisson (v)
[a] Xem điều 6.4. [b] Xem điều 6.5.	

Phụ lục B

(Tham khảo)

Kế hoạch khảo sát ĐKT

B.1 Các giai đoạn khảo sát đất nền trong thiết kế ĐKT, thi công và sử dụng công trình xây dựng



B.2 - Lựa chọn phương pháp khảo sát địa chất trong các giai đoạn

Bảng B.1 - Ví dụ về lựa chọn phương pháp khảo sát trong các giai đoạn

Khảo sát sơ bộ		Khảo sát phục vụ thiết kế		Khảo sát kiểm tra	
Bắt đầu Nghiên cứu trong phòng thiết kế các bản đồ địa hình, địa chất, thủy văn. Phân tích ảnh hàng không. Tài liệu lưu trữ. Kiểm tra hiện trường.	Đất hạt mịn: CPT, ss, DP hoặc SPT Lấy mẫu (PS, TP, cs, OS) PMT, GW	Sơ bộ lựa chọn giải pháp móng	Móng cọc: ss, CPT, DP, SPT hoặc SR. Lấy mẫu (PS, OS, CS) FVT, PMT, GWC (PIL).	Thiết kế theo giải pháp móng được lựa chọn	Móng cọc: PIL, thử nghiệm hạ cọc. Đo sóng ứng suất GWC, đo lún, quan trắc chuyển dịch ngang trong đất.
			Móng nông: ss hoặc CPT, DP. Lấy mẫu (PS, OS, CS, TP), FVT, DMT hoặc PMT, BJT, GW.		Móng nông: Kiểm tra loại đất; Kiểm tra độ cứng (CPT); Kiểm tra lún.
	Đất hạt thô CPT, ss, DP hoặc SPT, SR Lấy mẫu (AS.OS, SPT, İP) PMT, DMT, GW	Sơ bộ lựa chọn giải pháp móng	Móng cọc: CPT, DP hoặc SPT. Lấy mẫu (PS, OS, AS), FVT, DMT, GWO, (PIL).	Thiết kế theo giải pháp móng được lựa chọn	Móng cọc: PIL, thử nghiệm hạ cọc. Đo sóng ứng suất, GWC, đo lún, quan trắc chuyển dịch ngang trong đất.
			Móng nông: CPT + DT, SPT. Lấy mẫu (PS, OS, AS, TP) Có thể dùng PMT, BJT hoặc DMT, (PLİ), GWO.		Móng nông: Kiểm tra loại đất; Kiểm tra độ cứng (CPT); Kiểm tra lún.
			Móng cọc hoặc móng nông: SR với MWD, bản đồ vết nứt, TP.CS, RDT (PMT BJT, trong đá phong hóa), GWO.		Móng cọc: Kiểm tra tiếp xúc giữa mũi cọc và bề mặt đá; Kiểm tra tình trạng nứt của bề mặt đá. Sự thoát nước. Móng nông: Kiểm tra độ nghiêng và tình trạng nứt của bề mặt đá.

Bảng B1 *(Kết thúc)*

Các từ viết tắt	
Thí nghiệm ở hiện trường	Lấy mẫu
BJT Kích trong lỗ khoan (Borehole jack test) DP Thí nghiệm động SR Thăm dò đất đá SS Thăm dò bằng phương pháp tĩnh (ví dụ xuyên trọng lượng WST) CPT Thí nghiệm xuyên tĩnh (U) (có đo áp lực nước lỗ rỗng) SPT Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn PMT Thí nghiệm nén ngang DMT Thí nghiệm dilatometer FVT Thí nghiệm cắt cánh tại hiện trường PLT Thí nghiệm tấm nén phẳng MWD Đo đạc trong khi khoan SE Đo địa chấn PIL Thử tải cọc RDT Thí nghiệm dilatometer trong đá	PS Lấy mẫu bằng ống pít tông CS Khoan lấy lõi AS Lấy mẫu bằng guồng xoắn OS Lấy mẫu hở TP Lấy mẫu trong hố đào thăm dò **Quan trắc nước ngầm** GWO Quan trắc nước ngầm bằng hệ hở GWC Quan trắc nước ngầm bằng hệ kín
CHÚ THÍCH: Sơ đồ trên không bao gồm công tác khảo sát và đo vẽ. Các thí nghiệm trong phòng không được thể hiện trong sơ đồ trên.	

B.3 Các ví dụ về khuyến nghị đối với khoảng cách và độ sâu khảo sát

Có thể áp dụng khoảng cách giữa các điểm khảo sát theo hướng dẫn sau:

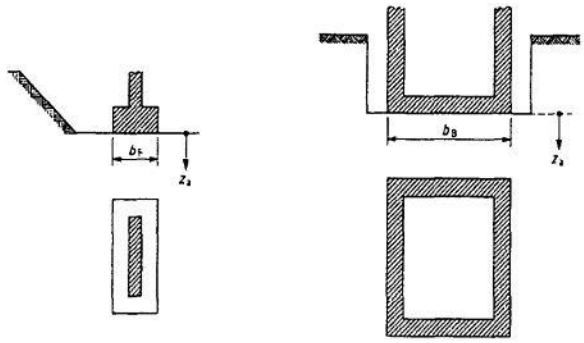
- Đối với công trình cao, bố trí lưới với các điểm cách nhau 15 m đến 40 m;
- Đối với công trình có diện tích lớn, bố trí lưới với các điểm cách nhau không quá 60 m;
- Đối với công trình dạng tuyến, khoảng cách giữa các điểm từ 20 m đến 200 m;
- Đối với các công trình đặc biệt, bố trí 2 đến 6 điểm khảo sát cho một móng;

Đối với chiều sâu khảo sát z_a, các giá trị sau nên được sử dụng như chỉ dẫn (cao độ tham chiếu để tính z_a là điểm thấp nhất của móng kết cấu, cấu kiện hoặc đáy hố đào). Khi có nhiều lựa chọn được đề ra để xác định z_a thì cách xác định cho z_a lớn nhất sẽ được áp dụng.

CHÚ THÍCH: Đối với các dự án lớn hoặc các dự án tổng hợp cao, một vài điểm khảo sát thường được lấy lớn hơn các giá trị lý thuyết theo điều khoản B.3(5) đến B.3(13).

Trong điều kiện địa chất bất lợi, như trường hợp có đất yếu nằm dưới lớp đất tốt, nên lựa chọn độ sâu khảo sát lớn hơn.

Đối với các kết cấu được xây dựng trên tầng đá cứng thì độ sâu khảo sát có thể được giảm xuống z_a = 2 m, trừ khi điều kiện địa chất không rõ ràng, khi đó ít nhất một lỗ khoan cần được thực hiện đến độ sâu tối thiểu z_a = 5 m. Nếu gặp lớp đá ở độ sâu dự kiến đặt móng thì lấy cao độ đáy móng làm cao độ tham chiếu để tính z_a. Trường hợp đá nằm sâu hơn thì lấy cao độ mặt đá làm cao độ tham chiếu.



a) Móng b) Kết cấu

Hình B.1 - Kết cấu và công trình xây dựng cao

Đối với kết cấu và các công trình xây dựng cao, nên sử dụng giá trị lớn hơn trong các giá trị sau (xem Hình B.1a):

$Z_a \geq 6$ m hoặc $z_a \geq 3{,}0\ b_F$; trong đó b_F là cạnh nhỏ hơn của móng.

Đối với móng bè và công trình đặt trên nhiều móng có vùng ảnh hưởng giao nhau ở các lớp đất sâu hơn thì $z_a \geq 1{,}5b_B$, trong đó b_B là cạnh nhỏ hơn của kết cấu (xem Hình B.1.b).

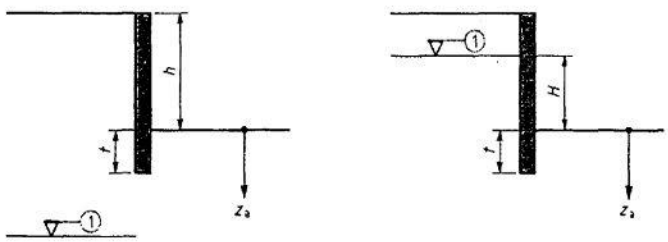
Đối với nền đắp và đào, nên lấy giá trị lớn hơn trong các điều kiện sau:

- Nền đắp: $0{,}8h < z_a < 1{,}2h$ và $z_a \geq 6$ m, trong đó h là chiều cao của nền đắp.
- Nền đào: $z_a \geq 2{,}0$ m và $z_a \geq 0{,}4h$, trong đó h là chiều cao đắp hoặc chiều sâu đào.

Hố đào (xem Hình B.2).

a) Những nơi cột nước thủy tĩnh và mực nước ngầm thấp dưới đáy hố đào (hố móng), lấy giá trị lớn hơn trong các điều kiện sau:

$z_a \geq 0{,}4h$ và $z_a \geq (t + 2{,}0)$ m, với t là độ sâu ngâm của tường cừ, h là chiều sâu hố đào.



Hình B.2 – Hố đào

b) Trong những điều kiện cột nước thủy tĩnh và mực nước ngầm cao hơn đáy hố móng, lấy giá trị lớn hơn trong các điều kiện sau:

$z_a \geq (1{,}0H + 2{,}0)$ m và $z_a \geq (t + 2{,}0)$ m,

trong đó H là chiều cao của mực nước ngầm phía trên mặt hố móng, t là độ sâu ngàm của tường cừ.

Nếu không gặp lớp đất có tính thấm thấp trong phạm vi các độ sâu kể trên thì $z_a \geq t + 5$ m.

Đối với móng cọc, cần đáp ứng 3 điều kiện sau:

$$z_a \geq 1{,}0b_g,\ z_a \geq 5{,}0\ \text{m},\ z_a \geq 3\ D_F$$

trong đó: D_f là đường kính của mũi cọc; và b_g là chiều rộng của Hình chữ nhật ngoại tiếp nhóm cọc tạo thành móng ở mặt phẳng đi qua cao độ mũi cọc.

Phụ lục C

(Tham khảo)

Ví dụ về xác định áp lực nước ngầm dựa trên mô hình và quan trắc dài hạn

Áp lực nước ngầm tự nhiên là một phần của chu kỳ thủy học chịu ảnh hưởng của lượng mưa, bốc hơi nước, thoát nước bề mặt, v.v...

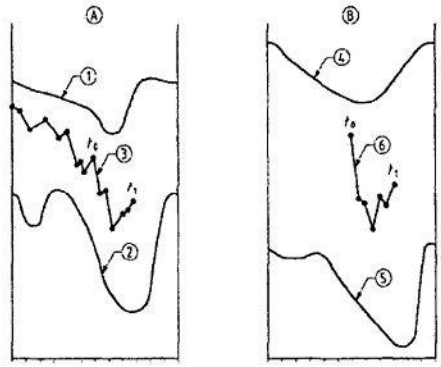
Để thiết lập một mô hình trạng thái của nước ngầm phục vụ xây dựng công trình và khu vực lân cận, thông tin về địa chất thủy văn đã có cần được tập hợp và so sánh với các quan trắc thực tế. Các thông tin đó có thể là:

- Sự dao động của mực nước;
- Các bản đồ địa chất thủy văn;
- Những quan trắc đã thực hiện ở các khu vực lân cận;
- Cao độ đặc trưng của nước mặt hoặc trong giếng;
- Những quan trắc dài hạn trong các tầng chứa nước tương tự.

Thông thường việc quan trắc nước ngầm cho một dự án chỉ bao gồm một vài chuỗi số liệu đo. Trong những trường hợp như vậy cần dự báo áp lực nước ngầm kỳ vọng cho điều kiện thiết kế và hiện trường. Việc dự báo có thể dựa trên cơ sở mô hình đã đề cập ở trên và quan trắc mực nước ngầm dài hạn trong tầng chứa nước ở cùng khu vực với hiện trường xây dựng kết hợp với quan trắc ngắn hạn tại địa điểm.

Bằng cách sử dụng phương pháp thống kê có thể dự báo áp lực nước ngầm trong phạm vi vài kPa dựa trên quan trắc trong 15 năm theo một hệ thống chuẩn và chu kỳ đo 3 tháng ở hiện trường thực).

Có thể mô phỏng những dao động của mực nước ngầm bằng mô hình nguyên lý. Lượng mưa và nhiệt độ không khí có thể dùng làm đầu vào của mô hình. Phản ứng của nước ngầm được hiệu chỉnh theo quan trắc dài hạn những dao động của mực nước ngầm trong vùng.



a) Tham chiếu b) Dự báo

CHÚ DẪN:

1. Mực nước ngầm cao nhất đo được ở giếng chuẩn trong 15 năm.
2. Mực nước ngầm thấp nhất đo được ở giếng chuẩn trong 15 năm.
3. Mực nước ngầm đo được ở giếng chuẩn cùng năm với các quan trắc trong giếng dự báo tại hiện trường thí nghiệm.
4. Kết quả dự báo mực nước ngầm cao nhất trong giếng dự báo tại hiện trường thí nghiệm.
5. Kết quả dự báo mực nước ngầm thấp nhất trong giếng dự báo tại hiện trường thí nghiệm.
6. Giá trị đo được của mực nước ngầm trong giếng dự báo tại hiện trường thí nghiệm ở thời điểm *to* đến *ti*.

CHÚ THÍCH: Biểu đồ bên trái là mức nước ngầm cao nhất và thấp nhất cho giếng chuẩn. Biểu đồ bên phải là kết quả đo thực tế cùng với dự báo mức nước ngầm cao nhất/thấp nhất.

Hình C.1 - Mức nước ngầm dự báo và đo

Phụ lục D

(Tham khảo)

Thí nghiệm xuyên tĩnh và xuyên tĩnh áp điện

D.1 Ví dụ về việc xác định các giá trị của góc ma sát trong có hiệu và mô đun đàn hồi thoát nước

Bảng D.1 là ví dụ để xác định góc ma sát trong có hiệu (φ') và mô đun đàn hồi thoát nước (E') từ giá trị của q_c cho cát thạch anh và cát feldspar để tính toán sức chịu tải và độ lún của móng nông.

Trong ví dụ này đã lập tương quan giữa giá trị trung bình của q_c trong một lớp đất với giá trị trung bình của φ' và E'.

Bảng D.1 - Ví dụ về việc xác định các giá trị của góc ma sát trong có hiệu (φ') và mô đun đàn hồi thoát nước (E') theo sức kháng xuyên mũi

Chỉ số độ chặt	Sức kháng xuyên mũi (q_c) (từ CPT) MPa	Góc ma sát trong có hiệu[a] (φ'), độ	Mô đun đàn hồi thoát nước[b], (E') MPa
Rất rời	0,0-2,5	29-32	< 10
Rời	2,5-5,0	32 - 35	10-20
Chặt vừa	5,0-10,0	35-37	20-30
Chặt	10,0-20,0	37-40	30-60
Rất chặt	> 20,0	40-42	60-90

[a] Các giá trị được cho ứng với cát. Với đất bụi nên giảm đi 3° thêm 2°. Với cuội sỏi nên tăng 2°

[b] E' là một giá trị xấp xỉ với mô đun cát tuyến phụ thuộc vào ứng suất và thời gian. Các giá trị đã cho của mô đun thoát nước tương ứng với độ lún 10 năm. Chúng được xác định với giả thiết là phân bố gần đúng của ứng suất theo phương theo phương thẳng đứng theo góc 2:1. Hơn nữa, một số nghiên cứu đã chứng tỏ các giá trị này có thể thấp hơn 50 % trong đất bụi và cao hơn 50 % trong cuội sỏi. Trong đất hạt thô quá cố kết, giá trị mô đun có thể cao hơn đáng kể. Khi tính toán độ lún cho đất chịu áp lực lớn hơn 2/3 giá trị sức chịu tải cực hạn theo thiết kế thì giá trị mô đun nên lấy bằng một nửa giá trị cho trong bảng này.

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được Bergdahl và cộng sự (1993) công bố.

D.2 Ví dụ về một tương quan giữa sức kháng xuyên mũi và góc ma sát trong có hiệu

Dưới đây là ví dụ xác định góc ma sát trong có hiệu *(φ')* từ sức kháng xuyên mũi *(q_c)* trong cát.

Tương quan có dạng như sau:

$$\varphi' = 13{,}5 \times \lg q_c + 23$$

trong đó: *φ'* là góc ma sát trong có hiệu, độ; q_c là sức kháng xuyên mũi, MPa.

Tương quan này áp dụng cho cát có cấp phối xấu *(C_u < 3)* nằm trên mực nước ngầm và sức kháng xuyên mũi trong khoảng 5 MPa ≤ q_c ≤ 28 MPa.

CHÚ THÍCH 1: Ví dụ này được thiết lập từ thí nghiệm xuyên tĩnh áp điện và thí nghiệm nén 3 trục trong phòng.

CHÚ THÍCH 2: Ví dụ này được Stenzel và cộng sự (1978) công bố và cho trong DIN 4094-1 (2002). Để có thêm thông tin và ví dụ minh họa.

D.3 Ví dụ về phương pháp xác định độ lún của móng nông

Phần sau là ví dụ về phương pháp bán thực nghiệm để tính toán độ lún của móng nông trong đất hạt thô. Giá trị mô đun đàn hồi (E') xác định theo sức kháng xuyên mũi (q_c) trong phương pháp này là:

- $E' = 2,5$, cho móng đối xứng trục (tròn hoặc vuông);
- $E' = 3,5q_c$, cho móng biến dạng phẳng (băng).

Độ lún (S) của móng dưới tác dụng của áp lực (q) bằng:

$$s = C_1 \times C_2 \times (q - \sigma'_{v0}) \times \int_0^{z_1} \frac{I_z}{C_3 \times E'} dz$$

trong đó:

C_1 là $1 - 0,5 \times [\sigma'_{v0}/(q - \sigma'_{v0})]$

C_2 là $1,2 + 0,2 \times \lg t$

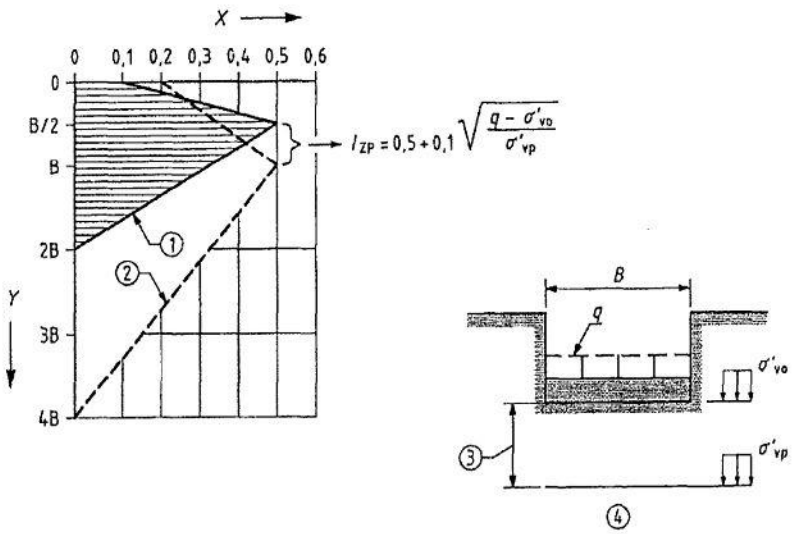
C_3 là hệ số hiệu chỉnh cho hình dạng của móng: $C_3 = 1,25$ đối với móng vuông; và $C_3 = 1,75$ đối với móng dạng băng với $L > 10B$;

σ'_{v0} là ứng suất có hiệu theo phương thẳng đứng ban đầu ở cao trình móng;

t là thời gian, năm;

I_z là hệ số phụ thuộc vào ảnh hưởng của biến dạng (xem sau đây).

Hình D.1 thể hiện phân bố theo phương thẳng đứng của hệ số ảnh hưởng biến dạng (I_z) cho móng đối xứng trục (tròn hoặc vuông) và móng biến dạng phẳng (móng băng).



GHI CHÚ:

X hệ số ảnh hưởng biến dạng theo phương thẳng đứng của móng cứng I_z;

Y độ sâu tương đối dưới móng;

1 đối xứng trục (L/B =1);

2 biến dạng phẳng (L/B > 10);

3 B/2 (đối xứng trục); B (biến dạng phẳng);

4 chiều sâu đến I_{zp}.

Hình D. 1 - Biểu đồ hệ số ảnh hưởng biến dạng

CHÚ THÍCH 1: Sức kháng xuyên mũi (q_c) trong ví dụ này lấy theo những kết quả đo bằng máy xuyên điện.

CHÚ THÍCH 2: Ví dụ này được Schmertmann (1970) và Schmertmamn và cộng sự (1978) đăng tải.

D.4 Ví dụ về tương quan giữa mô đun nén một trục và sức kháng xuyên mũi

Bảng D.2 cho ví dụ về giá trị của α theo sức kháng xuyên mũi (xem 10.3.4.1), phương trình (10.3) cho các loại đất khác nhau.

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được Sauglerat (1972) đăng tải. Để có thêm thông tin và ví dụ, xem danh mục TLTK.

Bảng D.2 - Những ví dụ về giá trị của α

Đất	q_c	α
Sét có độ dẻo thấp	$q_c \leq 0,7$ MPa	$3 < \alpha < 8$
	$0,7 < q_c < 2$ MPa	$2 < \alpha < 5$
	$q_c \geq 2$ MPa	$1 < \alpha < 2,5$
Bụi có độ dẻo thấp	$q_c < 2$ MPa	$3 < \alpha < 6$
	$q_c \geq 2$ MPa	$1 < \alpha < 2$
Sét rất dẻo	$q_c < 2$ MPa	$2 < \alpha < 6$
Bụi rất dẻo	$q_c > 2$ MPa	$1 < \alpha < 2$
Bụi có hàm lượng hữu cơ cao	$q_c < 1,2$ MPa	$2 < \alpha < 8$
Than bùn và sét có hàm lượng hữu cơ cao	$q_c < 0,7$ MPa	$1,5 < \alpha < 4$
	$50 < w \leq 100$	$1 < \alpha < 1,5$
	$100 < w \leq 200$	$\alpha < 0,4$
	$w > 300$	
Đá phấn	$2 < q_c \leq 3$ MPa	$2 < \alpha < 4$
	$q_c > 3$ MPa	$1,5 < \alpha < 3$
Cát	$q_c < 5$ Mpa	$\alpha = 2$
	$q_c > 10$MPa	$\alpha = 1,5$

D.5 Ví dụ về xác định mô đun nén một trục từ kết quả CPT có phụ thuộc vào ứng suất

Đây là ví dụ về việc xác định mô đun nén một trục có phụ thuộc vào ứng suất (E_{oed}), thường được khuyến nghị cho tính toán độ lún của móng nông, được tính như sau:

$$E_{oed} = w_1 p_a \left(\frac{\sigma'_v + 0,5 \Delta\sigma'_v}{p_a} \right)^{w_2}$$

trong đó:

w_1 là hệ số độ cứng;

w_2 là số mũ độ cứng:

- Đối với cát có hệ số đồng đều $C_u \leq 3$, $w_2 = 0,5$;
- Đối với sét có độ dẻo thấp ($I_p < 10$; $w \leq 35$) , $w_2 = 0,6$.

σ'_v là ứng suất có hiệu theo phương thẳng đứng tại đáy móng hoặc tại độ sâu bất kỳ phía dưới do trọng lượng của cột đất

$\Delta\sigma'_v$ là ứng suất có hiệu theo phương thẳng đứng tại đáy móng hoặc tại độ sâu bất kỳ phía dưới

p_a là sáp suất khí quyển

I_p là chỉ số dẻo

w_L là giới hạn chảy

Tùy theo loại đất, các giá trị của hệ số độ cứng w_1 có thể được xác định từ kết quả CPT theo các phương trình sau:

Cát cấp phối xấu ($C_u \leq 3$) nằm trên mực nước ngầm;

$w_1 = 167 . \lg q_c + 113$ (khoảng giá trị 5 Mpa $\leq q_c \leq$ 30 Mpa).

Cát cấp phối tốt ($C_u > 6$) nằm trên mực nước ngầm;

$w_1 = 463 . \lg q_c - 13$ (khoảng giá trị 5 Mpa $\leq q_c \leq$ 30 MPa).

Sét có độ dẻo thấp trạng thái cứng ($0,75 \leq I_c \leq 1,3$) và nằm trên mực nước ngầm (I_c là độ chảy);

$w_1 = 15,2q + 50$ (khoảng giá trị: 0,6 Mpa $\leq q_c \leq$ 3,5 MPa).

CHÚ THÍCH 1: Ví dụ đã được lập từ các kết quả thí nghiệm thực hiện với thiết bị xuyên tĩnh áp điện và thi nghiệm nén cố kết trong phòng. Những ví dụ này được Stenzei và cộng sự (1978) và Biedermann (1984) công bố và cho trong DIN 4094-1:2002.

D.6 Ví dụ về tương quan giữa sức chịu tải trọng nén của cọc đơn và sức kháng xuyên mũi

Bảng D.3 và D.4 cho các ví dụ về tương quan đã xác lập giữa kết quả thí nghiệm nén tĩnh và kết quả CPT cho đất hạt thô với rất ít hoặc không có hạt mịn. Sức kháng đơn vị ở mũi cọc p_b và sức kháng đơn vị thân p_s của cọc chế tạo tại chỗ được xác định theo sức kháng xuyên mũi (q_c) (CPT) và độ lún chuẩn hóa ở đầu cọc.

Bảng D.3 – Sức kháng mũi đơn vị q_b của cọc chế tạo tại hiện trường trong đất hạt thô với ít hoặc không có hạt mịn

Độ lún đầu cọc s/D_s; s/D_b; s/D_s, s/D_b	Sức kháng đơn vị ở mũi cọc p_b, Mpa, ứng với sức kháng xuyên mũi trung bình q_c (CPT), MPa			
	$q_c = 10$	$q_c = 15$	$q_c = 20$	$q_c = 25$
0,02	0.70	1,05	1,40	1,75
0,03	0,90	1,35	1,80	1,25
0,10 (= s_g)	2,00	3,00	3,50	4,00

CHÚ THÍCH: Giá trị trung gian được nội suy tuyến tính.

Trong trường hợp cọc chế tạo tại chỗ có mở rộng mũi, các giá trị sẽ được nhân với 0,75.

s là độ lún đầu cọc; D_s là đường kính của thân cọc;

D_b là đường kính của mũi cọc; s_g là độ lún giới hạn của đầu cọc.

Bảng D.4 - Sức kháng đơn vị dọc thân cọc (ma sát bên), Ps, của cọc chế tạo tại chỗ trong đất hạt thô với ít hoặc không có hạt mịn

Sức kháng xuyên mũi trung bình q_c (CPT) MPa	Ma sát bên *Ps* MPa
0	0
5	0,040
10	0,080
≥ 15	0,120
CHÚ THÍCH: Giá trị trung gian được nội suy tuyến tính.	

CHÚ THÍCH: Ví dụ được lập theo các kết quả thí nghiệm với thiết bị xuyên tĩnh áp điện. Ví dụ này được cho trong DIN 1054 (2003-01).

D.7 Ví dụ về một phương pháp xác định sức chịu tải trọng nén của cọc đơn

Sau đây là ví dụ về việc xác định sức chịu tải cực hạn của một cọc đơn theo các giá trị q_c thu được từ một thí nghiệm xuyên tĩnh áp điện. Trong trường hợp đất quá cố kết, hoặc trong trường hợp xuyên CPT trước khi thi công hố đào thì giá trị q_c nên được giảm xuống.

Sức kháng nén lớn nhất của cọc đơn tính bằng:

$$F_{max} = F_{max;base} + F_{max;shaft}$$

trong đó:

$$F_{max;base} = A_{base} \times p_{max;base} \qquad F_{max;shaft} = C_p \int_0^{\Delta L} p_{max;shaft;z} dz$$

Với:

A_{Base} A là diện tích tiết diện mũi cọc, m^2;

C_p là chu vi phần thân cọc trong lớp đất mà mũi cọc tựa vào, m;

F_{max} là sức chịu tải nén lớn nhất của cọc; MN ;

$F_{max,base}$ là sức kháng lớn nhất ở mũi cọc, MN;

$F_{max,shaft}$ là ma sát bên lớn nhất ở thân cọc, MN;

$p_{max,shaft,z}$ là ma sát bên đơn vị lớn nhất, tại độ sâu z, MPa;

$p_{max,base}$ là sức kháng đơn vị lớn nhất ở mũi cọc, MPa;

Δ_L là khoảng cách từ mũi cọc đến đáy của lớp đất đầu tiên nằm trên mũi cọc có $q_c < 2$ MPa; ngoài ra $\Delta L <$ chiều dài đoạn mở rộng mũi cọc nếu có, m;

z là chiều sâu (chiều dương hướng xuống dưới);

D_{eq} là đường kính tương đương của phần mũi cọc, m;

$$D_{eq} = 1{,}13 \times a\sqrt{\frac{b}{a}}$$

trong đó: a là chiều dài cạnh nhỏ hơn của tiết diện mũi cọc, m; b là cạnh lớn hơn, theo m, với $b \le 1{,}5a$.

(1) Sức kháng mũi lớn nhất $p_{max;base}$ được tính theo biểu thức sau:

$$p_{max;base} = 0{,}5\,\alpha_p\,\beta\,s\left\{\frac{q_{c;I;mean} + q_{c;II;mean}}{2} + q_{c;III;mean}\right\}$$

và

$$p_{max;base} \le 15 \text{ MPa}$$

trong đó:

α_p là hệ số phụ thuộc vào loại cọc, được cho trong Bảng D.5;

β là hệ số phụ thuộc vào hình dạng của mũi cọc, như thể hiện trên Hình D.3; β được xác định bằng nội suy giữa các giá trị biên cho trên Hình D.3;

s là hệ số phụ thuộc hình dạng mũi cọc và được xác định như sau:

$$s = \left(1 + \frac{\sin\varphi'}{r}\right) / (1 + \sin\varphi')$$

Với

r bằng L/B;

L là cạnh lớn của tiết diện mũi cọc hình chữ nhật; B là cạnh nhỏ của tiết diện mũi cọc hình chữ nhật;

φ' là góc ma sát trong có hiệu của đất.

$q_{c,I,mean}$ là giá trị trung bình của $q_{c,I}$ trong khoảng độ sâu từ cao độ mũi cọc ít nhất là *0,7* lần và nhiều nhất là 4 lần đường kính tương đương của phía dưới mũi cọc, D_{eq} là (xem Hình D.2):

$$q_{c;\,I;\,mean} = \frac{1}{d_{crit}} \int_0^{d_{crit}} q_{c;\,I}\,dz$$

với:

$$0{,}7D_{eq} < d_{crit} < 4D_{eq}$$

Tại độ sâu tới hạn giá trị tính toán của $P_{max,base}$ trở thành nhỏ nhất;

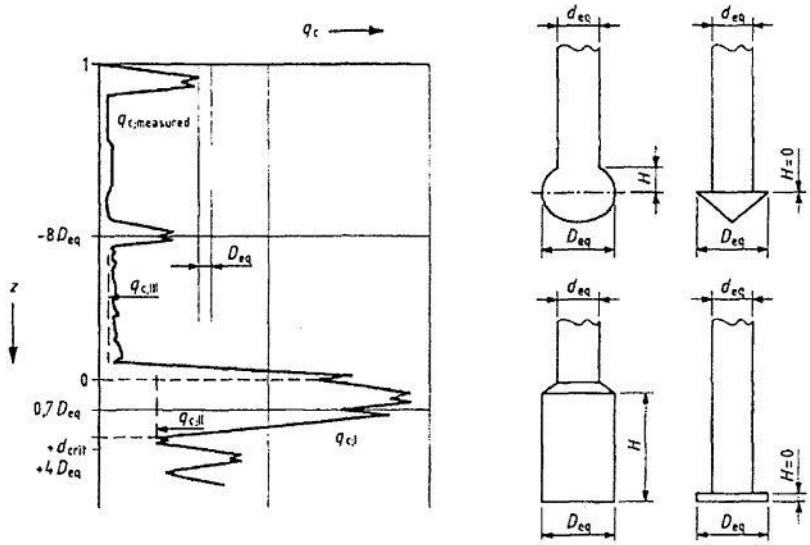
$q_{c;II,mean}$ là giá trị trung bình thấp nhất của $q_{c;II}$ trên chiều sâu theo hướng xuống dưới từ từ độ sâu tới hạn đến mũi cọc (xem Hình D.2):

$$q_{c;II;mean} = \frac{1}{d_{crit}} \int_{d_{crit}}^{0} q_{c;II}\,dz$$

$q_{c;III,mean}$ là giá trị trung bình của các giá trị $q_{c,m}$ trong khoảng độ sâu từ cao độ mũi cọc đến cao độ khoảng 8 lần đường kính mũi cọc về phía trên, hoặc trong trường hợp b > 1,5xa thì lấy 8xa phía trên mũi cọc. Quy trình này bắt đầu với giá trị $q_{c;II}$ thấp nhất đã dùng cho tính toán $q_{c;II,mean}$ (xem Hình D.2)

$$q_{c;\,III;\,mean} = \frac{1}{8D_{eq}} \int_0^{8D_{eq}} q_{c;\,III}\,dz$$

Đối với cọc chế tạo tại chỗ bằng phương pháp guồng xoắn liên tục, $q_{c,III-mean}$ không được vượt quá 2 MPa, trừ khi các kết quả CPT được thực hiện cách cọc ít hơn 1 m sau khi đã thi công cọc được dùng để tính toán sức chịu tải nén.



Hình D.2 - Giải thích ký hiệu $q_{c;I}$, $q_{c;III}$ và $q_{c;III}$

Sức kháng ma sát thành bên lớn nhất $p_{max,shaft,z}$ nên được xác định như sau:

$$p_{max,shaft,z} = \alpha_s \, q_{c,z,a}$$

trong đó: α_z là hệ số lấy theo bảng D.5 và D.6; $q_{c,z,a}$ là giá trị của q_c tại độ sâu z, MPa.

nếu $q_{c,z,a} \geq 12$ MPa trên khoảng độ sâu liên tục 1m hoặc hơn thì $q_{c,z,a} \leq 15$ MPa trên khoảng đó.

Nếu khoảng độ sâu với $q_{c,z,a} > 12$ MPa là nhỏ hơn 1m thì $q_c \leq 12$ MPa trên đoạn đó.

Bảng D.5 - Giá trị lớn nhất của α_p và α_s cho cát và cát lẫn cuội sỏi

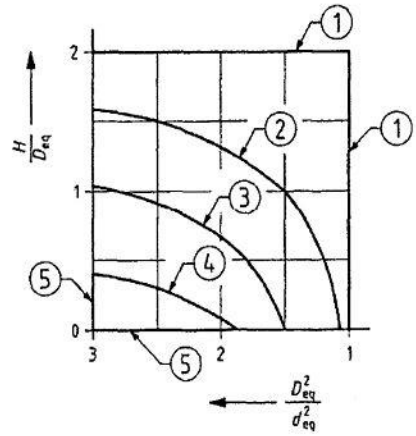
Loại cọc	α_p	α_s [a]
Cọc chuyển dịch, đường kính > 150 mm		
- cọc đóng chế tạo sẵn	1,0	0,010
- cọc chế tạo tại chỗ tạo lỗ bằng cách đóng ống thép với đáy bịt kín. Ống thép được thu hồi trong quá trình đổ bê tông	1,0	0,012
Cọc thay thế, đường kính > 150 mm		
- cọc khoan guồng xoắn	0,8	0,006[b]
- cọc khoan nhồi (với dung dịch khoan)	0,6	0,005

[a] Các giá trị trên áp dụng cho cát mịn và cát thô. Đối với cát rất thô cần áp dụng hệ số giảm 0,75; với cuội sỏi thì hệ số giảm bằng 0,5.

[b] Giá trị này được sử dụng trong trường hợp áp dụng những kết quả xuyên CPT thực hiện trước khi thi công cọc. Khi CPT được thực hiện gần cọc khoan guồng, α_s nên tăng lên đến 0,01.

Bảng D.6 - Giá trị lớn nhất của α_s cho sét, bụi và than bùn

Loại đất	q_c, MPa	α_s
sét	> 3	<0,030
sét	< 3	< 0,020
bụi		< 0,025
than bùn		0



CHÚ THÍCH: 1: đường biên 1; β = 1,0; 2: đường biên 2; β = 0 9; 3: đường biên 3; β = 0,8;
4: đường biên 4; β = 0,7 ; 5: đường biên 5; β = 0,6; H, D_{eq} và d_{eq} xem Hình D.2.

Hình D.3 - Hệ số hình dạng mũi cọc (β)

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được cho trong EN 6743-1.

Phụ lục E

(Tham khảo)

Thí nghiệm nén ngang (PMT)

E.1 Ví dụ về phương pháp tính toán sức chịu tải của móng nông

Dưới đây trình bày ví dụ về phương pháp tính toán sức chịu tải của móng nông theo phương pháp bán thực nghiệm và kết quả thí nghiệm nén ngang MPM (Ménard).

Sức chịu tải được tính toán theo công thức:

$R/A' = \sigma_{v0} + k(p_{LM} - p_0)$

trong đó: R là sức chịu tải trọng theo thẳng đứng;

A' là diện tích có hiệu của đáy móng, theo định nghĩa ở điều 9;

σ_{v0} là ứng suất tổng cộng theo phương thẳng đứng ở trạng thái ban đầu tại cao độ đặt móng;

p_{LM} là giá trị đại diện của áp lực giới hạn trong thí nghiệm nén ngang kiểu Ménard tại cao độ đặt móng;

p_0 là giá trị $[K_0(\sigma_{v0} - u) + u]$, với K_0 thường lấy bằng 0,5 và u là áp lực nước lỗ rỗng ở cao độ thí nghiệm; k là hệ số sức chịu tải, được cho trong Bảng E.1;

B là bề rộng móng;

L là chiều dài móng;

D_e là độ sâu tương đương của móng.

Bảng E.1 - Tương quan để xác định hệ số sức kháng chịu tải, k, cho móng nông

Loại đất, đá	Cấp áp lực P_{LM}	P_{LM} MPa	k
Sét và bụi	A	<0,7	0,8[1 + 0.25(0,6 + 0,4B / L)xD_e/B]
	B	1,2-2,0	0,8[1 + 0.35(0,6 + 0,4B / L)x D_e /B]
	C	> 2,5	0,8 [1 + 0.50(0,6 + 0,4 B / L)xD_e/B]
Cát và sạn sỏi	A	< 0,5	[1 + 0.35(0,6 + 0,4B / L)xDe / B]
	B	1,0-2,0	[1 + 0.50(0,6 + 0.4B/L)xDe/ B]
	C	>2,5	[1 + 0.80(0,6 + 0,4B/L)xDe/ B]
Đá phấn			ỉ,3[1+ 0.27(0,6+ 0,4B / L)x De / B]
Đá mác nơ và đá phong hóa			[1 + 0.27(0,6 + 0,4B / L)xDe/B]

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được Bộ Nhà ở và Giao thông Pháp công bố năm 1993.

E.2 Ví dụ về phương pháp tính toán độ lún của móng nông

Phần tiếp theo là ví dụ về một phương pháp tính toán độ lún, (s), của móng nông theo phương pháp bán thực nghiệm được xây dựng cho các thí nghiệm nén ngang MPM (Ménard).

$$s = (q - \sigma_{v0}) \times \left[\frac{2B_0}{9E_d} \times \left(\frac{\lambda_d B}{B_0} \right) + \frac{\alpha \lambda_c B}{9E_c} \right]$$

trong đó:

B_0 là bề rộng tham chiếu, bằng 0,6 m;

B là bề rộng móng;

λ_d , λ_c là các hệ số Hình dạng, được cho trong Bảng E.2;

α là hệ số lưu biến, được cho trong Bảng E.3;

E_c là giá trị có trọng số của E_M ngay dưới móng;

E_d là trung bình điều hòa của E_M ở tất cả các ở lớp trong phạm vi tới 8 x B bên dưới móng;

σ_{v0} là ứng suất tổng cộng theo phương thẳng đứng ở trạng thái ban đầu tại cao độ đặt móng;

q là áp lực thiết kế theo phương pháp tuyến tại đáy móng.

Bảng E.2 - Các hệ số hình dạng λ_d , λ_c, để tính toán độ lún của móng nông

L/B	Tròn	Vuông	2	3	5	20
λ_d	1	1,12	1,53	1,78	2,14	2,65
λ_c	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5

Bảng E.3 - Các tương quan để xác định hệ số α cho móng nông

Loại đất	Mô tả	E_M / P_{LM}	α
Than bùn			1
Sét	Quá cố kết	< 16	1
	Cố kết bình thường	9-16	0,67
	Xáo động	7-9	0,5
Bụi	Quá cố kết cố kết bình thường	> 14	0,67
		5-14	0,5
Cát		> 12	0,5
		5-12	0,33
Cát lẫn sạn sỏi		> 10	0,33
		6-10	0,25
Đá	Nứt nẻ rất mạnh		0,33
	Không biến tính		0,5
	Phong hóa		0,67

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được Bộ Nhà ở và Giao thông Pháp công bố năm 1993.

E.3 Ví dụ về phương pháp tính toán sức chịu tải trọng nén của cọc đơn

Phần tiếp theo trình bày ví dụ tính toán sức kháng chịu tải trọng nén giới hạn, Q, của cọc từ kết quả thí nghiệm nén ngang MPM (Ménard), theo công thức:

$$Q = A \times k \times [p_{LM} - p_o] + P \Sigma [q_{si} \times z_i]$$

trong đó:

A là diện tích tiết diện mũi cọc, lấy bằng diện tích thực tế đối với cọc có mũi kín. Đối với cọc mũi không kín thì lấy bằng một phần diện tích thực tế cọc mũi hở đã nêu ở trên;

p_w là giá trị đại diện của áp lực giới hạn tại cao độ mũi cọc, có điều chỉnh theo ảnh hưởng của các lớp yếu ở phía dưới;

p_0 là giá trị $[K_0(\sigma_{v0} - u) + u]$, với K_0 thường lấy bằng 0,5, và σ_{v0} là ứng suất tổng cộng theo phương thẳng đứng ở trạng thái ban đầu tại độ sâu thí nghiệm và u là áp lực nước lỗ rỗng ở độ sâu thí

nghiệm;

k là hệ số sức chịu tải trọng nén, được cho trong Bảng E.4;

P là chu vi tiết diện cọc;

q_{si} là sức kháng thành bên đơn vị ở lớp đất *i*, lấy theo Hình E.1 kết hợp với Bảng E.5;

z_j là bề dày lớp đất i.

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được Bộ Nhà ở và Giao thông Pháp công bố năm 1993.

Bảng E.4 - Giá trị của các hệ số sức chịu tải, k, cho cọc chịu tải dọc trục

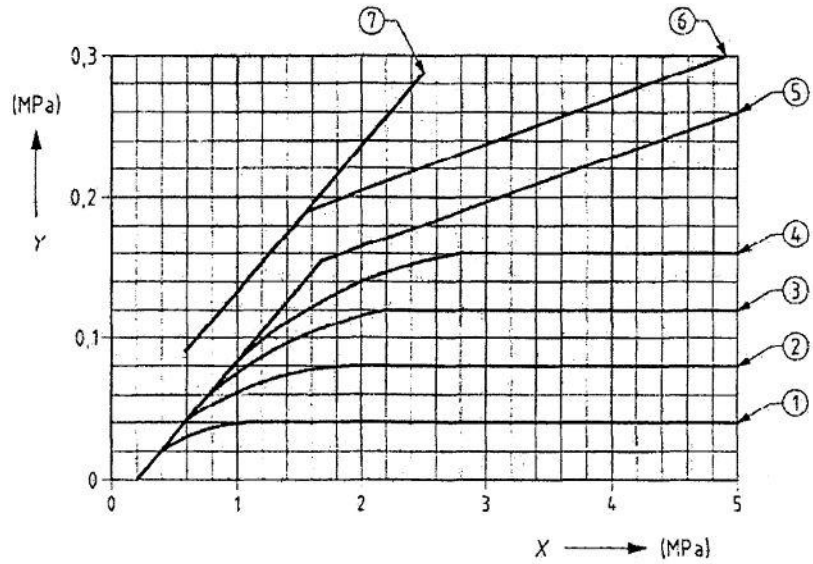
Loại đất, đá	Cấp áp lực P_{LM}	P_{LM} MPa	Cọc khoan nhồi và cọc chuyển dịch nhỏ	Cọc chuyển dịch lớn
Sét và bụi	A	< 0,7	1,1	1,4
	B	1,2-2,0	1,2	1,5
	c	>2,5	1,3	1,6
Cát và sạn sỏi	A	< 0,5	1,0	4,2
	B	1,0-2,0	1,1	3,7
	c	> 2,5	1,2	3,2
Đá phấn	A	<0,7	1,1	1,6
	B	1,0-2,5	1,4	2,2
	c	> 3,0	1,8	2,6
Đá mac-nơ	A	1,5-4,0	1,8	2,6
	B	> 4,5	1,8	2,6
Đá phong hóa	A	2,5-4,0	[a]	[a]
	B	> 4,5		

[a]) Chọn k ứng với loại đất, đá tương đương.

Bảng E.5 Lựa chọn các đường cong thiết kế cho ma sát thành bên đơn vị

Loại đất, đá		Sét và bụi			Cát và sạn sỏi			Đá phấn			Đá mác-nơ		Đá phong hóa
Cấp áp lực p_{LM}		A	B	c	A	B	c	A	B	c	A	B	
Loại cọc													
Cọc khoan nhồi và giếng	Không chống đỡ thành	1	1/2	2/3	—		—	1	3	4/5	3	4/5	6
	Dùng dung dịch khoan	1	1/2	1/2	1	1/2	2/3	1	3	4/5	3	4/5	6
	Dùng ống chống tạm	1	1/2	1/2	1	12	2/3	1	2	3/4	3	4	—
	Dùng ống chống vĩnh cửu	1	1	1	1	1	2				2	3	—
Giếng đào thủ công		1	2	3	—	—	—	1	2	3	4	5	6
Cọc dịch chuyển	ống thép bịt kín mũi	1	2	2	2	2	3				3	4	4
	BTCT đúc sẵn	1	2	2	3	3	3				3	4	4
	Cọc đóng - nhồi	1	2	2	2	2	3	1	2	3	3	4	
	Có lớp bọc (cọc thép đóng, bọc bê tông [a])	1	2	2	3	3	4				3	4	-
Cọc bơm phun	Áp lực thấp	1	2	2	3	3	3	2	3	4	5	5	
	Áp lực cao	1	4	5	5	5	6	-	5	6	6	6	7

[a] Cọc thép ống hoặc tiết diện H có mũi mở rộng, được đóng và đồng thời bơm bê tông hoặc vữa lấp khoảng trống do mũi mở rộng tạo ra trong đất.



Ký hiệu:

(X) Áp lực giới hạn P_{LM}; (Y) Sức kháng ma sát bên đơn vị (q_{sl});

1 đến 7 - Các đường cong thiết kế cho sức kháng ma sát bên đơn vị.

Hình E.1 – Sức kháng ma sát bên đơn vị cho cọc chịu tải đúng tâm

Phụ lục F

(Tham khảo)

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

F.1 Ví dụ về tương quan giữa số búa và độ chặt

Tương quan giữa số búa và độ chặt được cho dưới đây.

Mối quan hệ giữa số búa (N_{60}), chỉ số độ chặt:

$$I_D = (e_{max} - e)/(e_{max} - e_{min})$$

và ứng suất có hiệu (ban đầu) σ'_{v0} (kPa x 10^{-2}) đối với cát được thể hiện theo công thức sau:

$$\frac{N_{60}}{I_D^{\ 2}} = a + b\sigma'_{v0}$$

Các tham số a và b trong cát cố kết bình thường gần như không đổi khi $0,35 < I_D < 0,85$ và $0,5 < \sigma'_{v0} < 2,5$ (kPa x 10^{-2}) (xem Skempton 1986).

Đối với cát trầm tích tự nhiên cố kết bình thường, tương quan giữa số búa $(N_1)_{60}$ và I_D được thể hiện trong Bảng F.1.

Bảng F.1 - Tương quan giữa số búa đã chuẩn hóa $(N_1)_{60}$ và chỉ số độ chặt I_D

	Rất rời	Rời	Chặt vừa	Chặt	Rất chặt
$(N_1)_{60}$	0-3	3-8	8-25	25-42	42-58
I_d	0 % -15 %	15 %-35 %	35 % - 65 %	65 % - 85 %	85 % - 100 %

Đối với cát mịn, số búa N nên giảm theo tỷ lệ 55:60 và đối với cát thô nên tăng với tỷ lệ 65:60.

Sức chống biến dạng của cát tăng nếu thời gian cố kết dài hơn. Hiệu ứng của thời gian cố kết được phản ánh với số búa lớn hơn và làm tăng thông số a.

Kết quả đặc trưng cho cát mịn cố kết bình thường được cho trong Bảng F.2.

Bảng F.2 - *Ảnh hưởng của thời gian cố kết trong cát mịn cố kết bình thường*

	Thời gian (năm)	$(N_1)_{60}/I_D^2$
Thí nghiệm trong phòng	10^{-2}	35
Mới đắp	10	40
Cố kết tự nhiên	> 10^2	55

Sự quá cố kết làm tăng hệ số b theo hệ số sau:

$$\frac{1 + 2 \times K_0}{1 + 2 \times K_{ONC}}$$

trong đó K_0 và K_{0NC} lần lượt là tỷ số giữa ứng suất có hiệu trong đất theo phương ngang so với phương đứng cho cát quá cố kết và cát cố kết bình thường.

Tất cả các tương quan nêu trên được thiết lập chủ yếu cho cát silic. Việc áp dụng cho cát dễ vỡ vụn và cát dễ biến dạng, như là cát gốc đá vôi hoặc ngay cả cát silic có hàm lượng hạt mịn đáng kể, có thể dẫn đến đánh giá thấp I_D.

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được Skempton (1986) công bố.

F.2 Ví dụ về xác định góc ma sát trong có hiệu

Ví dụ về xác định giá trị góc ma sát trong có hiệu của cát silic (φ') từ chỉ số độ chặt (I_D) được trình bày trong Bảng F.3. Giá trị của φ' còn phụ thuộc vào dạng góc cạnh của các hạt và mức ứng suất (xem Bảng F.3).

Bảng F.3 - Tương quan giữa chỉ số độ chặt (I_D) và góc ma sát trong có hiệu φ' cho cát silic (độ)

Chỉ số độ chặt (I_D)	Mịn		Vừa		Thô	
%	Đồng nhất	Cấp phối tốt	Đồng nhất	Cấp phối tốt	Đồng nhất	Cấp phối tốt
40	34	36	36	38	38	41
60	36	38	38	41	41	43
80	39	41	41	43	43	44
100	42	43	43	44	44	46

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được Hội đồng kỹ sư của quân đội Mỹ (1993) công bố.

F.3 Ví dụ về một phương pháp tính toán độ lún của móng nông

Đây là ví dụ về một phương pháp thực nghiệm trực tiếp để tính toán độ lún của móng nông đặt trên nền đất hạt thô.

Độ lún do ứng suất nhỏ hơn ứng suất quá cố kết được giả thiết bằng 1/3 so với giá trị tương ứng của cát cố kết bình thường. Độ lún tức thời s_i (mm) của móng Hình vuông với chiều rộng B (m) cho cát quá cố kết, khi $q' \geq \sigma'_p$ được xác định theo:

$$s_i = \sigma'_p \times B^{0,7} \times \frac{I_{cc}}{3} + (q' - \sigma'_p) \times B^{0,7} \times I_{cc}$$

trong đó:

σ'_p là ứng suất quá cố kết lớn nhất (kPa);

q' là ứng suất có hiệu trung bình do tải trọng móng (kPa);

$I_{cc} = a_f / B^{0,7}$

a_f là hệ số nén của nền, $\Delta S_i / \Delta q'$ (mm/kPa).

Nếu $q' \leq \sigma'_p$ phương trình chuyển thành:

$$s_i = \sigma'_p \times B^{0,7} \times \frac{I_{cc}}{3}$$

Đối với cát cố kết bình thường

$$s_i = (q' - \sigma'_p) \times B^{0,7} \times I_{cc}$$

Bằng cách phân tích ngược độ lún quan trắc được, giá trị I_{cc} được xác định theo biểu thức:

$$I_{cc} = 1,71 / \overline{N}^{1,4}$$

trong đó: $\overline{N}$ là số búa trung bình trong phạm vi độ sâu chịu ảnh hưởng của móng;

Sai số chuẩn của a_f thay đổi từ 1,5 đối với $\overline{N} > 25$ đến 1,8 đối với $\overline{N} < 10$.

Đối với phương pháp thực nghiệm này, không nên hiệu chuẩn số búa N với áp lực của cột đất. Ở đây không đề cập đến tỷ số năng lượng (E_r) tương ứng với số búa. Ảnh hưởng của mực nước ngầm giả thiết

đã được phản ánh trong số búa N, nhưng đối với cát bụi và cát mịn nằm dưới mực nước ngầm nên được chuẩn hóa theo N' = 15 + 0,5(N - 15) khi N > 15.

Trường hợp sỏi hoặc cát lẫn sỏi, giá trị SPT nên tăng với hệ số 1,25.

Giá trị $\bar{N}$, được xác định theo trị trung bình số học của số búa N trong phạm vi độ sâu ảnh hưởng, $z_i = B^{0,75}$, trong phạm vi đó xảy ra 75 % độ lún khi N tăng hoặc không đổi theo độ sâu. Nếu số búa giảm theo chiều sâu, chiều sâu ảnh hưởng bằng 2B hoặc đến đáy lớp đất yếu, lấy theo giá trị nhỏ hơn.

Nên áp dụng hệ số chuẩn hóa f_s cho tỷ số chiều dài trên chiều rộng (L/B) của móng:

$$f_S = \left[\frac{1,25 \times \frac{L}{B}}{\frac{L}{B} + 0,25}\right]^2$$

Giá trị của f_s tiệm cận 1,56 khi L/B vô cùng lớn. Không cần chuẩn hóa theo độ sâu D khi D/B <3.

Độ lún của móng trên nền cát và sỏi tăng theo thời gian. Nên áp dụng hệ số hiệu chuẩn, f_t, cho độ lún tức thời:

$$f_t = (1 + R_3 + R_t \lg t/3)$$

trong đó: f_t là hệ số hiệu chuẩn khi thời gian t ≥ 3 năm;

R_3 là hệ số phụ thuộc vào thời gian áp dụng cho 3 năm đầu sau khi xây dựng;

R_t là hệ số phụ thuộc thời gian áp dụng cho logarit khoảng thời gian sau 3 năm.

Đối với tĩnh tải, các giá trị thiên về an toàn của R_3 và R_t lần lượt là 0,3 và 0,2. Như vậy khi t = 30 năm thì f_t = 1,5. Với tải trọng thay đổi các giá trị R_3 và R_t lần lượt là 0,7 và 0,8, do vậy khi t = 30 năm thì f_t = 2,5.

CHÚ THÍCH: Ví dụ này do Burland và Burbridge (1985) công bố.

Phụ lục G

(Tham khảo)

Thí nghiệm xuyên động (DP)

G.1 Ví dụ về tương quan giữa số nhát búa và chỉ số độ chặt

Dưới đây là các ví dụ về chỉ số độ chặt (I_D) xác định từ thí nghiệm xuyên động DP, ứng với các giá trị khác nhau của hệ số đồng nhất (C_u) (phạm vi áp dụng $3 \leq N_{10} \leq 50$):

- Cát cấp phối kém ($C_u \leq 3$), nằm trên mực nước ngầm:

  $I_D = 0,15 + 0,260 \lg N_{10L}$ (DPL);

  $I_D = 0,10 + 0,435 \lg N_{10H}$ (DPH).

- Cát cấp phối kém ($C_u \leq 3$), nằm dưới mực nước ngầm:

  $I_D = 0,21 + 0,230 \lg N_{10L}$ (DPL);

  $I_D = 0,23 + 0,380 \lg N_{10H}$ (DPH).

- Cát lẫn sỏi cuội, cấp phối tốt ($C_u \geq 6$), nằm trên mực nước ngầm:

  $I_D = -0,14 + 0,550 \lg N_{10H}$ (DPH).

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được stenzel et al. (1978) công bố và đưa vào DIN 4094-3.

G.2 Ví dụ về tương quan giữa góc ma sát có hiệu và chỉ số độ chặt

Đây là ví dụ về xác định góc ma sát có hiệu (φ') theo chỉ số độ chặt (I_D), để tính toán khả năng chịu tải của đất hạt thô (Xem Bảng G.1).

Bảng G.1 - Góc ma sát trong có hiệu (φ') của đất hạt thô theo chỉ số độ chặt (I_D) và hệ số đồng nhất (C_u)

Loại đất	Cấp phối	Khoảng giá trị của I_D, (%)		Góc ma sát trong có hiệu φ' (độ)
Cát hạt mịn, cát, cát lẫn sỏi cuội	Cấp phối xấu ($C_u < 6$)	15-35	(xốp)	30
		35-65	(chặt vừa)	32,5
		>65	(chặt)	35
Cát, cát lẫn sỏi cuội, cuội sỏi	Cấp phối tốt, ($6 \leq C_u \leq 15$)	15-35	(xốp)	30
		35-65	(chặt vừa)	34
		> 65	(chặt)	38

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được công bố trong DIN 1054-100.

G.3 Ví dụ xác định mô đun nén một trục phụ thuộc ứng suất từ kết quả thí nghiệm DP

Đây là ví dụ xác định mô đun nén một trục theo phương thẳng đứng (E_{oed}), thường được sử dụng để tính lún của móng nông, có dạng như sau:

$$E_{oed} = w_1 p_a \left(\frac{\sigma'_v + 0,5 \Delta\sigma'_v}{p_a} \right)^{w_2}$$

w_1 là hệ số độ cứng;

w_2 là số mũ độ cứng;

đối với cát có hệ số đồng nhất $C_u \leq 3$, lấy $w_2 = 0,5$;

đối với đất sét dẻo thấp ($I_p \leq 10$; $w_L \leq 35$), lấy $w_2 = 0,6$;

σ'_v là ứng suất có hiệu theo phương thẳng đứng ở đáy móng hoặc ở các độ sâu dưới đó do áp lực của các lớp đất bên trên;

$\Delta\sigma'_v$ là ứng suất có hiệu theo phương thẳng đứng do kết cấu gây ra ở đáy móng hoặc ở các độ sâu bất kỳ dưới đó;

ρ_a là áp suất không khí; I_p là chỉ số dẻo; w_L là giới hạn chảy.

Các giá trị của hệ số độ cứng (w_1) có thể dẫn xuất từ thí nghiệm DP, ví dụ sử dụng các phương trình sau, phụ thuộc vào loại đất:

Cát cấp phối nghèo ($C_u \leq 3$), nằm trên mực nước ngầm:

$w_1 = 214 \lg N_{10L} + 71$ (DPL; khoảng giá trị $4 \leq N_{10L} \leq 50$);

$w_1 = 249 \lg N_{10H} + 161$ (DPH; khoảng giá trị $3 \leq N_{10H} \leq 10$).

Đất sét kém dẻo, độ sệt thấp tối thiểu ($0,75 \leq I_c \leq 1,30$) và nằm trên mực nước ngầm (I_c là độ sệt):

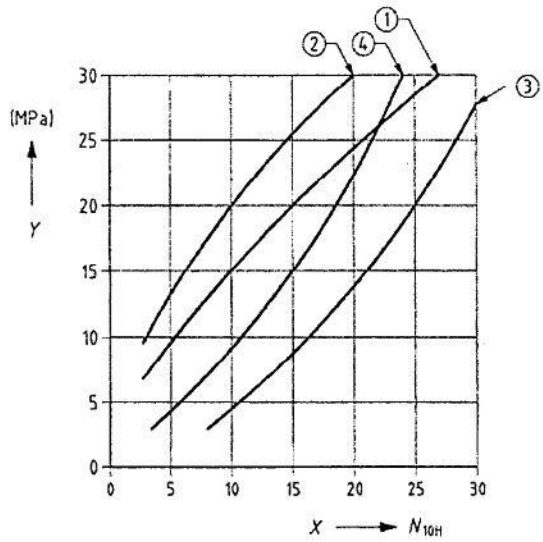
$w_1 = 4 N_{10L} + 30$ (DPL; khoảng giá trị $6 \leq N_{10L} \leq 19$);

$w_1 = 6 N_{10H} + 50$ (DPH; khoảng giá trị $3 < N_{10H} \leq 13$).

CHÚ THÍCH: Các ví dụ này được Stenzei et al. (1978) và Biedermann (1984) công bố và đưa vào DIN 4094-3:2002.

G.4 Mẫu tương quan giữa sức kháng xuyên và số lượng búa

Đây là ví dụ xác định sức kháng xuyên (q_c) trong cát và cát lẫn sỏi cuội theo kết quả thí nghiệm xuyên động DPH để tính toán sức chịu tải giới hạn của cọc theo những tương quan với thí nghiệm cọc bằng tải trọng tĩnh (xem Hình G.1, 10.3.4.2(1) và D.6).



Chú thích: (x) Số nhát búa; (y) Sức kháng xuyên côn (q_c);

1 Cát cấp phối xấu, nằm trên mực nước ngầm;

2 Cát cấp phối xấu, nằm dưới mực nước ngầm;

3 Cát và sỏi cấp phối tốt, nằm trên mực nước ngầm;

4 Cát và sỏi cấp phối tốt, nằm dưới mực nước ngầm.

Hình G.1 - Mẫu tương quan giữa số lượng búa N_{10H} và sức kháng xuyên (q_c) cho cát cấp phối nghèo và cát lẫn sỏi cuội

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được Stenzel et al. (1978) công bố và được đưa vào DIN 4094-3.

G.5 Ví dụ về tương quan giữa số nhát búa của các thiết bị xuyên động khác nhau

Đây là ví dụ về tương quan giữa số nhát búa N_{10L} của thí nghiệm xuyên động DPL và số nhát của búa N_{10H} của thí nghiệm xuyên động DPH cho cát cấp phối xấu (C_u < 3) nằm trên mực nước ngầm:

a) Đầu vào: Kết quả của DPH.

$$N_{10L} = 3\ N_{10H};$$

Khoảng giá trị $3 \leq N_{10H} \leq 20$.

b) Đầu vào: Kết quả của DPL.

$$N_{10H} = 0{,}34\ N_{10L}$$

Khoảng giá trị $3 \leq N_{10L} \leq 50$.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ này được Stenzei. (1978), Biedermann (1984) công bố và được đưa vào DIN 4094-3:2002. Đối với đất sét, xem Buttcher, A.p. McElmeel, K.Powell, J.J.M (1995).

Phụ lục H

(Tham khảo)

Thí nghiệm xuyên trọng lượng (WST)

Phụ lục này đưa ra ví dụ về các giá trị của góc ma sát trong có hiệu φ' và mô đun đàn hồi thoát nước (E'), tính theo sức kháng xuyên trọng lượng dựa trên kinh nghiệm của Thụy Điển. Ví dụ này lập tương quan giữa giá trị trung bình của sức kháng xuyên trọng lượng với giá trị trung bình của φ' và E' trong một lớp đất (Xem Bảng H.1).

Bảng H.1 - Góc ma sát trong có hiệu (ϕ') và mô đun đàn hồi thoát nước (E') cho trầm tích cát thạch anh và feldspar xác định theo sức kháng xuyên trọng lượng ở Thụy Điển

Chỉ số độ chặt	Sức kháng cắt[a], Số nửa vòng/0,2 m	Góc ma sát trong có hiệu[b], (φ') (độ)	Mô đun đàn hồi thoát nước[c], (E') MPa
Rất xốp	0-10	29-32	<10
Xốp	10-30	32-35	10-20
Trung bình	20-50	35-37	20-30
Chặt	40-90	37-40	30-60
Rất chặt	>80	40-42	60-90

[a] *Trước khi xác định quan hệ của độ chặt, sức kháng xuyên trọng lượng trong đất bụi được chia cho hệ số 1,3.*

[b] Giá trị trên phù hợp với cát. Đối với đất bụi có thể giảm bớt 3 độ, đối với cuội sỏi có thể tăng thêm 2 độ.

[c] E' là giá trị gần đúng cho mô đun cát tuyến phụ thuộc vào ứng suất và thời gian. Các giá trị cho mô đun thoát nước ứng với độ lún sau 10 năm. Độ lún tính toán với giả thiết ứng suất thẳng đứng phân bố gần đúng theo góc mở 2:1.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy các giá trị này có thể thấp hơn 50% trong đất bụi và cao hơn 50 % trong cuội sỏi. Trong đất thô quá cố kết, mô đun có thể cao hơn đáng kể. Khi tính toán độ lún ở áp lực đất nền lớn hơn 2/3 áp lực thiết kế trong TTGH, giá trị của mô đun nên lấy bằng 1/2 các giá trị cho trong bảng này.

Nếu chỉ có được các kết quả của thí nghiệm xuyên trọng lượng thì nên chọn giá trị thấp hơn trong mỗi khoảng của góc ma sát và mô đun đàn hồi ở Bảng H.1.

Khi đánh giá biểu đồ sức kháng xuyên trọng lượng để sử dụng Bảng H.1, không được kể đến các giá trị cao đột biến do xuyên vào những mẩu đá hoặc sỏi cuội. Các giá trị cao đột biến thường gặp trong thí nghiệm xuyên trọng lượng trong cuội sỏi.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ này được Bergdahl et al (1993) đăng tải.

Phụ lục I

(Tham khảo)

Thí nghiệm cắt cánh ngoài hiện trường (FVT)

I.1 Ví dụ về quy trình xác định các hệ số hiệu chỉnh cho cường độ cắt không thoát nước

Các ví dụ về quy trình xác định các hệ số hiệu chỉnh kết quả cắt cánh hiện trường để thu được cường độ cắt không thoát nước (c_u) từ giá trị đo (c_{fv}) của thí nghiệm cắt cánh được đưa ra trong các mục từ I.2 đến I.5. Những hệ số hiệu chỉnh này chủ yếu dựa vào kết quả phân tích ngược các nền đắp bị trượt và những thí nghiệm gia tải trên đất sét yếu. Tất cả các quy trình đưa đến một giá trị của hệ số hiệu chỉnh (μ) được sử dụng trong phương trình sau để đánh giá sức kháng cắt không thoát nước:

$$c_u = \mu \times c_{fv}$$

trong đó:

c_{fv} là cường độ cắt không thoát nước đo được khi thí nghiệm cắt cánh hiện trường;

μ là hệ số hiệu chỉnh.

Quy trình được sử dụng cần dựa trên các kinh nghiệm tại chỗ đối với loại đất sét thực tế. Cũng nên lưu ý là cường độ cắt thoát nước có thể thấp hơn cường độ cắt không thoát nước.

CHÚ THÍCH: Để có thêm thông tin, xem danh mục tài liệu (Tiêu chuẩn) tham khảo.

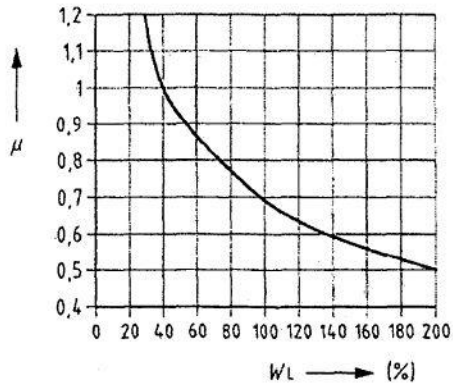
I.2 Ví dụ về việc xác định hệ số điều chỉnh μ dựa trên các giới hạn Atterberg

Với đất sét yếu cố kết bình thường, hệ số hiệu chỉnh (μ) có liên hệ với giới hạn chảy hoặc chỉ số dẻo. Ví dụ về một đường cong hiệu chỉnh được thể hiện trong Hình I.1.

Hệ số hiệu chỉnh lớn hơn 1,2 không nên được sử dụng nếu không được chứng minh bằng các nghiên cứu bổ sung.

Trong đất sét nứt nẻ, hệ số hiệu chỉnh nhỏ khoảng 0,3 là cần thiết. Trong đất sét nứt nẻ, cường độ cắt không thoát nước nên được xác định từ những phương pháp khác, ví dụ như thí nghiệm tấm nén phẳng, hơn là từ thí nghiệm cắt cánh hiện trường.

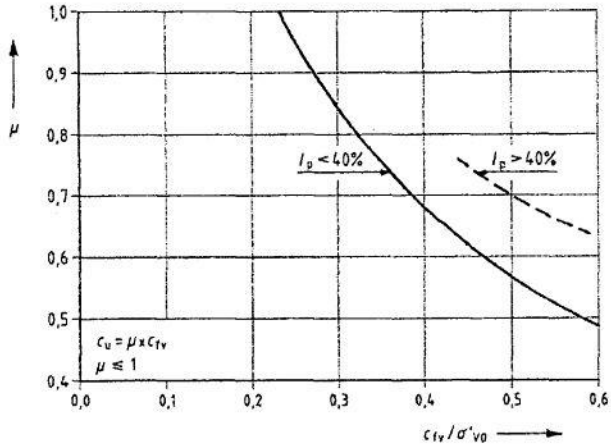
CHÚ THÍCH: Viện ĐKT Đan Mạch (1959) đưa ra một số thí dụ về các hệ số hiệu chỉnh trong đất sét nứt nẻ.



Chú dẫn: W_L là giới hạn chảy.

Hình I.1 - Ví dụ về hệ số hiệu chỉnh c_{fv} dựa trên giới hạn chảy cho đất sét cố kết bình thường

CHÚ THÍCH: Hình I.1 do Larsson và cộng sự (1984) đăng tải.



Hình I.2 - Ví dụ về hệ số hiệu chỉnh c_{fv} dựa trên chỉ số dẻo và ứng suất có hiệu thẳng đứng σ'_{v0} đối với đất sét quá cố kết

I.3 Ví dụ về việc xác định hệ số điều chỉnh μ trên giới hạn Atterberg và trạng thái cố kết của đất

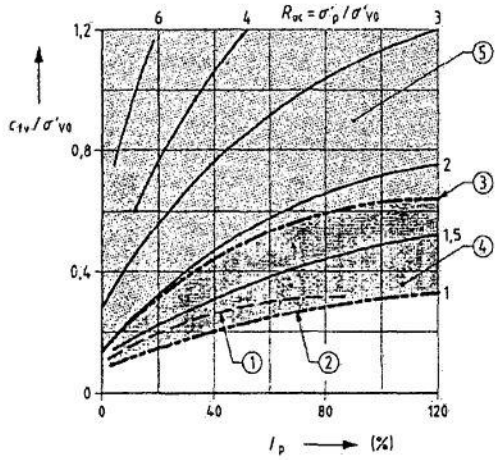
Việc hiệu chỉnh này có liên hệ với chỉ số dẻo (I_p) và ứng suất có hiệu thẳng đứng (σ'_{v0}) trong đất. Các đường cong minh họa được thể hiện trong Hình I.2.

CHÚ THÍCH: Hình I.2 do Aas và cộng sự (1986) công bố.

I.4 Ví dụ về việc xác định hệ số điều chỉnh μ dựa vào các giới hạn Atterberg và trạng thái cố kết của đất

Quy trình này đã được xây dựng để xét đến ảnh hưởng của sự quá cố kết của đất.

Trước tiên cần đánh giá đất sét có quá cố kết hay không bằng cách sử dụng tương quan cho trong Hình I.3 (tương quan giữa thương số giữa sức kháng cắt (c_{fv}) đo được trong thí nghiệm cắt cánh ở hiện trường chia cho ứng suất có hiệu (σ'_{v0}) và chỉ số dẻo (I_p) của đất sét). Nếu những thông số tương ứng rơi vào khoảng giữa các đường cong cho sét "trẻ" và "già" thì đất sét được xem là cố kết bình thường (NC). Ngược lại, đất sét rơi vào phía trên đường cong "già" thì đất sét được xem là quá cố kết (OC).



CHÚ THÍCH:

1 đường cong của Hình 1.2;

2 giới hạn dưới của sét trẻ;

3 giới hạn trên của sét trẻ; giới hạn dưới của sét già;

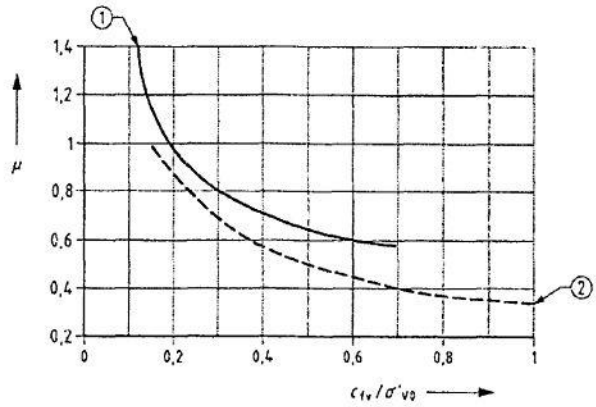
4 khoảng của đất sét cố kết bình thường (NC);

5 khoảng của đất sét quá cố kết (OC).

Hình I.3 - Biểu đồ phân tách đất sét cố kết bình thường và đất sét quá cố kết

Đất sét cố kết bình thường được hiệu chỉnh theo đường cong được đánh dấu là NC trong Hình I.4 và

đất sét quá cố kết được hiệu chỉnh theo đường cong được đánh dấu là OC.



CHÚ THÍCH: 1- Cố kết bình thường (NC); 2- Quá cố kết (OC).

Hình I.4 - Hệ số hiệu chỉnh cho đất sét cố kết bình thường và đất sét quá cố kết

I.5 Ví dụ về việc xác định hệ số điều chỉnh μ dựa trên các giới hạn Atterberg và trạng thái cố kết

Quy trình này cũng nhằm mục tiêu xét đến ảnh hưởng của sự quá cố kết của đất.

Hệ số hiệu chỉnh (μ) cho đất sét cố kết bình thường và đất sét quá cố kết ở mức độ thấp có thể xác định như sau:

$$\mu = \left(\frac{0,43}{w_L}\right)^{0,45} \geq 0,5$$

trong đó: w_L là giới hạn chảy (xem Hình I.1).

Trong đất sét có tỷ số quá cố kết cao hơn 1,3, hệ số hiệu chỉnh (μ) sau đây có thể áp dụng:

$$\mu = \left(\frac{0,43}{w_L}\right)^{0,45} \times \left(\frac{R_{OC}}{1,3}\right)^{-0,15}$$

trong đó:

R_{oc} là tỷ số quá cố kết.

CHÚ THÍCH: Phương trình này lấy theo Larsson và Ahnberg (2003).

Nếu hệ số quá cố kết không xác định được, có thể giả định theo tương quan kinh nghiệm $c_{fv} = 0,45 \cdot w_L \cdot \sigma'_p$. Hệ số hiệu chỉnh (μ) trở thành:

$$\mu = \left(\frac{0,43}{w_L}\right)^{0,45} \times \left(\frac{c_{fv}}{0,585 w'_L \times \sigma'_{v0}}\right)^{-0,15}$$

CHÚ THÍCH: Phương trình $c_{fv} = 0,45 \cdot w_L \cdot \sigma'_p$ lấy theo Hansbo (1957).

Phụ lục J

(Tham khảo)

Thí nghiệm dilatometer phẳng (DMT)

Phụ lục này đưa ra ví dụ về tương quan giữa E_{oed} và kết quả thí nghiệm DMT. Các tương quan này có thể được sử dụng để xác định mô đun tiếp tuyến một trục ($E_{oed} = d\sigma'/d\varepsilon$) từ kết quả của thí nghiệm DMT như sau:

$$E_{oed} = R_M \times E_{DMT}$$

trong đó:

R_m được đánh giá dựa trên kinh nghiệm tại chỗ hoặc sử dụng quan hệ sau:

- *Nếu* $I_{DMT} < 0,6$ *; thì* $R_M = 0,14 + 2,36 \lg KD_{qmT}$
- Nếu $0,6 < I_{DMT} < 3,0$; thì $R_m = R_{M0} + (2,5-R_{M0})\lg K_{DMT}$, trong đó: $R_{uo}=0,14 + 0,15(I_{DMT}-0,6)$;
- Nêu $I_{DMT} \geq 3,0$ thì $R_M = 0,5 + 2 \lg K_{DMT}$
- Nếu $I_{DMT} > 10$ thì $R_m = 0,32 + 2,18 \lg K_{DMT}$
- Nếu sử dụng các tương quan trên có được $R_M < 0,85$, thì R_M được lấy bằng 0,85.

trong đó

I_{DMT} là chỉ số vật liệu xác định từ chỉ số dilatometer phẳng;

K_{DMT} là chỉ số áp lực ngang xác định từ thi nghiệm dilatometer phẳng.

CHÚ THÍCH: Ví dụ này được Marchetti (2001) công bố.

Phụ lục K

(Tham khảo)

Thí nghiệm tấm nén phẳng (PLT)

K.1 Ví dụ về xác định giá trị cường độ cắt không thoát nước

Ví dụ xác định sức kháng cắt không thoát nước (c_u) bằng cách sử dụng công thức sau đây:

$$c_u = \frac{p_u - (\gamma \times z)}{N_c}$$

trong đó:

p_u là áp lực tiếp xúc cực hạn trong thí nghiệm PLT.

γ x z là ứng suất toàn phần (khối lượng thể tích nhân với chiều sâu) tại độ sâu thí nghiệm khi thí nghiệm được thực hiện trong hố khoan với đường kính nhỏ hơn ba lần đường kính hoặc bề rộng tấm nén phẳng.

N_c là hệ số sức chịu tải; với tấm nén phẳng tròn:

N_c = 6 (áp dụng khi thí nghiệm PLT trên bề mặt nền);

N_c = 9 (áp dụng cho thí nghiệm PLT trong hố khoan ở độ sâu lớn hơn bốn lần đường kính hay bề rộng tấm nén phẳng).

CHÚ THÍCH: Ví dụ này do Marsland (1972) công bố.

K.2 Ví dụ về xác định mô đun biến dạng từ thí nghiệm tấm nén phẳng E_{PLT}

Tiếp theo đây là ví dụ về xác định mô đun E_{PLT} (Mô đun cát tuyến).

Với trường hợp thí nghiệm thực hiện trên bề mặt đất hoặc trong hố đào có bề rộng đáy (hoặc đường kính đáy) lớn hơn 5 lần đường kính tấm nén phẳng, mô đun biến dạng có thể được xác định theo công thức sau:

$$E_{PLT} = \frac{\Delta p}{\Delta s} \times \frac{\pi b}{4}\left(1 - \nu^2\right)$$

trong đó: Δ_p là khoảng giá trị của áp lực tiếp xúc được lựa chọn;

Δ_s là biến thiên của độ lún tổng tương ứng với biến thiên của áp lực tiếp xúc Δ_p bao gồm cả biến dạng do từ biến;

b là đường kính tấm nén phẳng;

ν là hệ số Poisson trong điều kiện thí nghiệm.

Nếu không được xác định bằng cách khác, ν lấy bằng 0,5 đối với đất hạt mịn trong điều kiện không thoát nước và 0,3 đối với đất hạt thô.

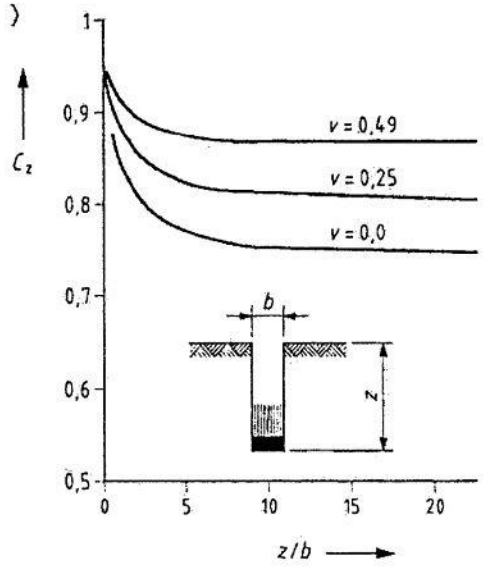
Nếu thí nghiệm được thực hiện tại đáy lỗ khoan, giá trị E_{PLT} có thể tính toán theo công thức:

$$E_{PLT} = \frac{\Delta p}{\Delta s} \times \frac{\pi b}{4}(1 - \nu^2)C_z$$

trong đó:

C_z là hệ số hiệu chỉnh theo độ sâu, được xác định theo tỷ số giữa độ lún khi đặt tải dưới sâu so với độ lún do tải trọng tương ứng khi đặt trên bề mặt đất. Ví dụ về giá trị được khuyến nghị được cho trên

Hình K.1.



Hình K.1 - Hệ số điều chỉnh độ sâu C_z theo đường kính tấm phẳng b và độ sâu z cho thí nghiệm PLT với tải trọng phân bố đều trên diện tròn tại đáy hố đào không chống thành

CHÚ THÍCH: Ví dụ này do Burland (1969) công bố.

K.3 Ví dụ về xác định hệ số phản lực nền

Ví dụ xác định hệ số phản lực nền (k_s) theo công thức:

$$k_s = \frac{\Delta p}{\Delta s}$$

trong đó:

Δ_p là khoảng giá trị của áp lực tiếp xúc được lựa chọn;

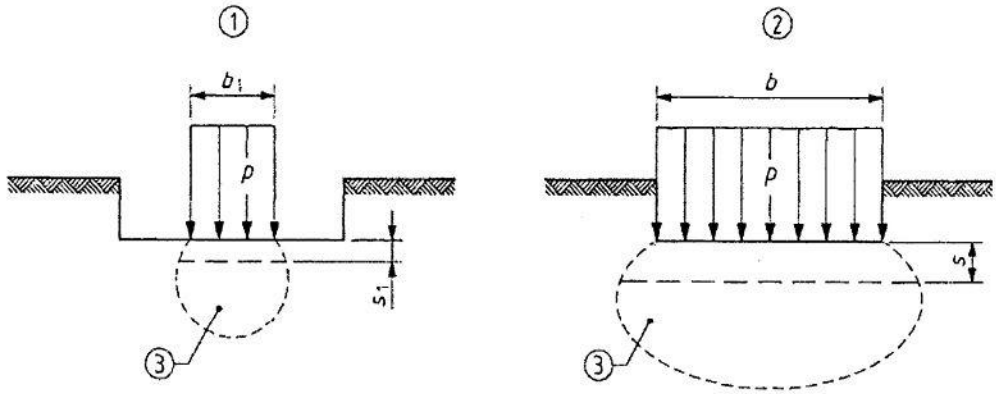
Δ_s là biến thiên của độ lún tổng tương ứng với biến thiên của áp lực tiếp xúc Δ_p bao gồm cả độ lún do từ biến.

Kích thước tấm tải cần được nêu rõ khi tính toán giá trị k_s.

CHÚ THÍCH: Ví dụ này là của Bergdahl (1993).

K.4 Ví dụ về một phương pháp tính toán độ lún của móng nông trên nền cát

Sau đây là ví dụ xác định độ lún một cách trực tiếp. Độ lún của móng trên nền đất cát có thể được xác định bằng kinh nghiệm theo tương quan thể hiện trong Hình K.3, nếu nền đất trong phạm vi 2 lần bề rộng móng có cùng tính chất với đất phía dưới tấm nén phẳng (Xem Hình K.2).



GHI GHÚ:

b_1 là bề rộng của tấm nén phẳng

b là bề rộng móng;

p là tải trọng;

s_1 là độ lún đo được từ PLT;

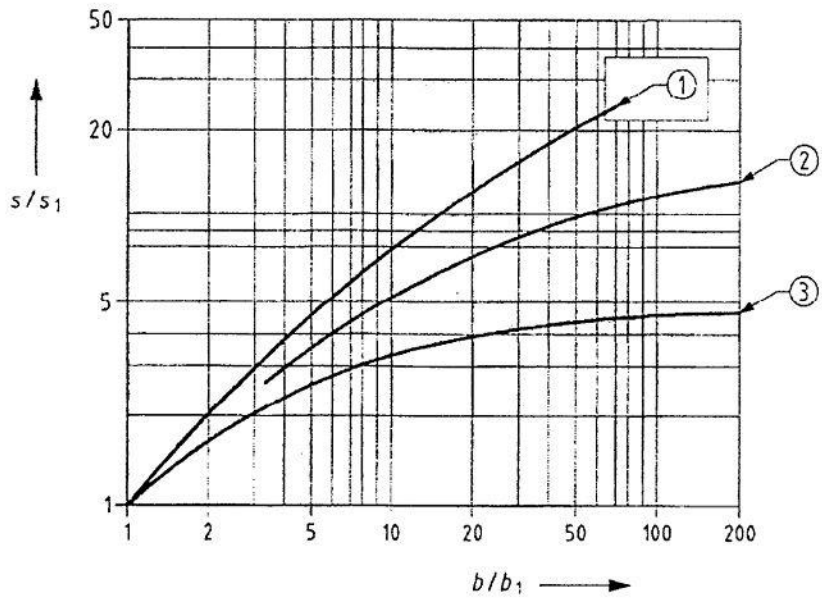
s là độ lún dự báo của móng;

1 - tấm nén phẳng thí nghiệm;

2 - móng;

3 - vùng ảnh hưởng.

Hình K.2 - Vùng bị ảnh hưởng dưới tấm thí nghiệm và móng



GHI GHÚ:

b/b_1 là tỷ số chiều bề rộng

s/s1 là tỷ số độ lún

1 – Xốp;

2 – Chặt vừa;

3 – Chặt.

Hình K.3 – Đồ thị để tính lún dựa trên thí nghiệm tấm nén phẳng

Phụ lục L

(Tham khảo)

Thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị các mẫu đất thí nghiệm

L.1 Mở đầu

Các quy trình chi tiết dựa trên các quy trình thí nghiệm do ISGME khuyến nghị. Các yêu cầu chính được cho trong phụ lục này.

L.2 Chuẩn bị đất xáo động cho thí nghiệm

L.2.1 Làm khô đất

Thông thường đất không nên được làm khô trước khi thí nghiệm, trừ khi có yêu cầu cụ thể khác, và nên được sử dụng ở trạng thái tự nhiên. Khi cần làm khô đất, một trong các phương pháp sau nên được sử dụng:

- Sấy khô đến khối lượng không đổi trong lò sấy có thông hơi ở nhiệt độ (105 ± 5) °C;
- Sấy khô trong lò có thông hơi ở nhiệt độ nhỏ hơn 100 °C (nghĩa là làm khô không hoàn toàn, vì không thể sấy khô đầy đủ ở nhiệt độ thấp hơn);
- Sấy khô trong không khí (từng phần) bằng cách phơi ở nhiệt độ phòng, có hoặc không có quạt.

L.2.2 Phá kết dính

Phạm vi phá bỏ kết dính được áp dụng và việc xử lý mọi vật liệu kết dính còn lại cần phù hợp với các yêu cầu và điều kiện cụ thể, và cần được chỉ rõ. Đặc biệt, việc phá bỏ kết dính và việc xử lý nên được thực hiện ở độ ẩm tự nhiên của đất.

Sự kết dính giữa các hạt đất nên được phá vỡ sao cho không làm vỡ các hạt riêng lẻ. Nên thao tác cẩn thận hơn bằng cách sử dụng chày bọc cao su. cần chú ý đặc biệt đối với các hạt đất dễ bị vỡ vụn. Nếu một khối lượng lớn đất được chuẩn bị thì việc phá bỏ kết dính nên được tiến hành thành nhiều đợt.

L.2.3 Phân chia

Đất đã được phá bỏ kết dính nên được trộn kỹ trước khi phân chia. Quá trình phân chia nên được lặp lại cho đến khi thu được các mẫu đại diện của các khối lượng tối thiểu được quy định để có thể sử dụng cho thí nghiệm.

L.2.4 Khối lượng của đất xáo động để thí nghiệm

Khối lượng tối thiểu mẫu đất xáo động yêu cầu cho thí nghiệm được tóm tắt ở Bảng L.1. Khi khối lượng tối thiểu phụ thuộc vào kích thước hạt lớn nhất có trong đất với lượng đáng kể, điều này đề cập đến khối lượng tối thiểu được yêu cầu sàng (biểu thị bởi "MMS") như được cho trong Bảng L.2.

Khối lượng yêu cầu liệt kê ở Bảng L.1 có xét đến việc chuẩn bị một mẫu thí nghiệm trong đó cho phép hao hụt nhưng không lẫn các hạt quá cỡ. Trường hợp chỉ phần hạt mịn được yêu cầu thí nghiệm, mẫu được chuẩn bị từ đất tự nhiên nên đủ lớn để có đủ khối lượng quy định cho phần hạt mịn đó.

Khi cần thiết phải loại bỏ các hạt lớn từ mẫu ban đầu để chuẩn bị mẫu thí nghiệm, phạm vi kích thước và phần khối lượng khô của vật liệu quá cỡ đã loại bỏ cần được ghi lại.

Bảng L.1 - Khối lượng đất yêu cầu cho các thí nghiệm trên các mẫu xáo động

Phép thử	Khối lượng ban đầu yêu cầu		Khối lượng tối thiểu để chuẩn bị mẫu thí nghiệm			
			Sét và bụi	Cát	Đất sạn sỏi	
1	2		3	4	5	6
Độ ẩm	ít nhất hai lần khối lượng mẫu		30 g	100 g	D = 2 mm÷10 mm MMS	D > 10 mm 0,3 x MMS min 500 g
Khối lượng thể tích hạt	100 g		10g (kích thước hạt < 4 mm)			
Kích cỡ hạt						
- Sàng	2 x MMS		MMS			
- Huyền phù						
+ Tỷ trọng kế	250 g		50 g	100 g		
+ Pipet	100 g		12 g	30 g		
Giới hạn sệt	500 g		300 g (kích thước hạt < 0,4 mm)			
Chỉ số độ chặt	8 kg		[a]			
Độ phân tán	400 g		[a]			
Đầm chặt	S	NS	[a]			
Cối "Proctor"	25 kg	10 kg				
Cối "CBR"	80 kg	50 kg				
BR	6 kg		[a]			
Tính thấm [b]			[a]			
Đường kính						
100mm	4 kg					
75mm	3kg					
50mm	500g					
38mm	250 g					

KÝ HIỆU:

D Đường kính hạt lớn nhất có hàm lượng đáng kể (khối lượng khô 10 % hoặc lớn hơn theo khối lượng đất khô);

MMS Khối lượng tối thiểu được lấy để sàng (xem bảng L.2);

NS Các hạt đất không bị ảnh hưởng do đập vỡ;

S Các hạt đất dễ bị ảnh hưởng do đập vỡ trong quá trình đầm chặt;

[a] Khối lượng mẫu phụ thuộc vào ứng xử đất trong quá trình thi nghiệm;

[b] Các mẫu thấm với chiều cao bằng hai lần đường kính.

L.2.5 Chuẩn bị đất để đầm chặt

Đất dùng cho các thí nghiệm liên quan đến đầm chặt không được phép sấy khô. Nếu cần thiết phải giảm

độ ẩm của đất thì nên tiến hành bằng cách phơi ngoài không khí.

Giới hạn trên của các kích thước hạt cho phép phụ thuộc vào kích thước cối sẽ sử dụng. Các hạt lớn hơn các kích cỡ được quy định sau đây nên được loại bỏ trước khi chuẩn bị đất để thí nghiệm (xem Bảng L.3).

Bảng L.2 Khối lượng nhỏ nhất cho sàng

Đường kính hạt lớn nhất (D), mm	Khối lượng min để sàng (MMS), g
75	120 000
63	70 000
45	25 000
37,5	15 000
31,5	10 000
22,4	4 000
20	2 000
16	1 500
11,2	600
10	500
8	400
5,6	250
4	200
2,8	150
< 2	100

Bảng L.3 - Kích thước các hạt cho phép đối với các thí nghiệm đầm chặt

Loại thí nghiệm	Kích thước lớn nhất của hạt
Đầm chặt:	
Trong cối 1l	20 mm
Trong cối CBR	37,5 mm
Xác định CBR	20 mm

L.3 Chuẩn bị các mẫu nguyên trạng

Phương pháp chuẩn bị các mẫu thí nghiệm từ các mẫu đất nguyên trạng phụ thuộc vào loại mẫu đất và loại mẫu thí nghiệm cần chuẩn bị.

Khối lượng đất được yêu cầu cho các mẫu thí nghiệm trong phòng điển hình được cho trong Bảng L.4. Khối lượng quy định đủ cho một mẫu thí nghiệm trong đó đã có tính đến hao hụt do cắt gọt mẫu.

L.4 Chuẩn bị các mẫu đầm chặt lại

L.4.1 Yêu cầu chung

Mẫu xáo động có thể được đầm chặt lại để tạo các mẫu thí nghiệm theo một trong hai tiêu chuẩn sau:

- Đầm chặt với một năng lượng đầm quy định tại một độ ẩm xác định;
- Đạt được một khối lượng thể tích khô ở một độ ẩm xác định.

-

Bảng L.4 - Khối lượng đất yêu cầu cho các thí nghiệm trên các mẫu nguyên trạng

Loại thí nghiệm	Đường kính mẫu thí nghiệm		Khối lượng yêu cầu tối thiểu (g)
	Đường kính (mm)	Chiều cao (mm)	
Nén một trục không nở hông	50	20	90
	75	20	200
	100	20	350
Nén [b] - Nở hông	35	70	150
- Không cố kết - không thoát nước	38	76	200
- Thí nghiệm nén ba trục	50	100	450
	70	140	1 200
	100	200	3 500
	150	300	12 000
Hộp cắt	Kích thước phẳng		
	60x60	20	150
	100 X100	20	450
	300 X 300	150	30 000
Khối lượng thể tích	Kích thước hạt lớn nhất		
Kích thước hạt lớn nhất[3]	D = 5,6 mm		125
	D = 8 mm		300
	D = 10 mm		500
	D > 10 mm		1,4 (MMS)[c]

[a] D là đường kính hạt lớn nhất trong phần đáng kể (10% hoặc lớn hơn theo khối lượng).

[b] Các đường kính mẫu thí nghiệm và thể tích yêu cầu tối thiểu áp dụng cho cả ba loại thí nghiệm.

[c] MMS là khối lượng tối thiểu được lấy để sàng, như đã quy định ở Bảng L.2.

Đất sét được đầm chặt lại để tạo ra các mẫu thí nghiệm không được phép sấy khô. Nếu cần giảm độ ẩm của đất thì nên tiến hành bằng cách sấy ngoài không khí. Nếu cần thêm nước để tăng độ ẩm, nước phải được trộn kỹ và đất cần được đặt trong hộp kín ít nhất 24 giờ trước khi sử dụng.

Nên đập vỡ đất trước khi đầm chặt lại.

Giới hạn trên của kích thước hạt cho phép phụ thuộc vào kích thước mẫu thí nghiệm được chuẩn bị. Các hạt có kích thước lớn hơn kích thước ở Bảng L.5 nên được loại bỏ trước khi chuẩn bị đất để đầm chặt lại.

Nên kiểm tra phân bố kích thước hạt của mẫu thí nghiệm đầm chặt lại trước và sau đầm chặt.

Bảng L.5 - Kích thước hạt cho phép theo kích thước mẫu thí nghiệm

Loại mẫu thí nghiệm	Kích thước hạt lớn nhất
Cố kết một trục không nở hông	H/5 [a]
Cắt trực tiếp (hộp cắt)	H/10
Sức kháng nén (mẫu thí nghiệm hình trụ với H/d khoảng 2)	d/5
Tính thấm	d/12
[a] H = chiều cao mẫu thí nghiệm. [b] d = đường kính mẫu thí nghiệm.	

L.4.2 Mẫu đầm chặt lại lớn hơn mẫu thí nghiệm

Khi chuẩn bị các mẫu thí nghiệm cho thí nghiệm nén cố kết một trục, cắt trực tiếp hoặc thí nghiệm kháng nén, thông thường đất được đầm chặt theo quy định trong một cối thích hợp có kích thước lớn hơn mẫu thí nghiệm. Mẫu được đầm chặt sau đó được đẩy ra khỏi cối và mẫu thi nghiệm được chuẩn bị theo quy trình đã mô tả cho mẫu nguyên trạng.

CHÚ THÍCH: Phương pháp không phù hợp với đất rời.

Các mẫu thí nghiệm cho các thí nghiệm thấm có thể được đầm chặt trực tiếp trong cối hoặc hộp chứa mà thí nghiệm được thực hiện trong đó.

Đối với việc đầm chặt sử dụng năng lượng xác định, năng lượng đầm chặt áp dụng thông thường nên phù hợp với một trong hai loại thí nghiệm đã quy định cho thí nghiệm đầm chặt (xem 5.10 và Phụ lục R). Việc đầm chặt nên tiến hành thành nhiều lớp, và trước khi đầm thêm lớp tiếp theo nên rạch nhẹ ở bề mặt đỉnh mỗi lớp.

Để đạt tới một độ chặt xác định, đất có thể được đầm chặt bằng lực động hoặc bằng cách ép với tải trọng tĩnh. Nên đo và cân sau mỗi lớp đầm để đảm bảo sẽ đạt được độ chặt cần thiết. Các thử nghiệm sơ bộ có thể được thực hiện để thiết lập phương pháp phù hợp.

Nếu trong đất có chứa sét, mẫu đầm chặt nên được bọc kín và lưu giữ theo chu kỳ bảo dưỡng ít nhất 24 giờ trước khi đẩy ra để tạo mẫu thí nghiệm.

L.4.3 Đầm chặt lại mẫu thí nghiệm

Để chuẩn bị các mẫu nhỏ cho thí nghiệm cắt trực tiếp, nén một trục không nở hông hoặc sức kháng nén, mẫu đất cần được nhồi, nhào trộn hoặc được đầm chặt vào trong cối, dao vòng hoặc ống thích hợp. Có thể được sử dụng dụng cụ đầm tay, thiết bị đầm chặt kiểu Harvard hoặc biện pháp nhào trộn thích hợp. Cần chú ý tránh sự tạo thành các lỗ rỗng trong mẫu. Quy trình cụ thể cần thiết để đạt được độ chặt yêu cầu hoặc năng lượng đầm nên được xác định ban đầu bằng cách làm thử. Mọi chi tiết nên được ghi lại sao cho quy trình có thể lặp lại để tạo được một số các mẫu thí nghiệm có đặc tính ổn định.

Việc đầm chặt các mẫu thi nghiệm hình trụ đường kính 100mm hoặc lớn hơn có thể được tiến hành bằng búa đầm chặt, số lượng lớp và số chày cho mỗi lớp nên được quy định.

Nếu trong đất có chứa sét, mẫu đầm chặt nên được bọc kín và lưu giữ theo chu kỳ bảo dưỡng ít nhất 24 giờ trước sử dụng, để tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng dư.

L.4.4 Bão hòa lại

Mẫu thí nghiệm đầm chặt lại nhất thiết phải được bão hòa lại. Việc bão hòa lại mẫu thường được yêu cầu trước khi thí nghiệm và nên được tiến hành bằng cách dùng một trong các phương pháp bão hòa đã được công nhận trong các quy trình thí nghiệm sức kháng cắt hoặc các thí nghiệm nén lún. Việc bão hòa hoàn toàn nên được xác nhận bằng cách kiểm tra giá trị B, nếu được quy định.

L.4.5 Mẫu thí nghiệm được đúc lại

Việc nhào trộn có thể thực hiện được bằng cách bọc kín đất trong túi bằng chất dẻo và dùng tay ấn, nhồi, nhào trộn trong vài phút. Mẫu thí nghiệm đúc lại được tạo bằng cách cho đất vào trong khuôn thích hợp, ví dụ sử dụng một cần đầm. Thao tác tiến hành càng nhanh càng tốt để tránh thay đổi độ ẩm và tránh lẫn bọt khí trong đất. Mẫu thí nghiệm sau đó nên được đẩy ra và cắt gọt.

L.5 Chuẩn bị các mẫu thí nghiệm được khôi phục lại

L.5.1 Chuẩn bị hồ đất

Đất nên được trộn kỹ với nước để tạo một hồ đất đồng nhất với độ ẩm cao hơn giới hạn chảy. Việc chuẩn bị hồ đất tốt nhất là nên bắt đầu từ độ ẩm tự nhiên mà không sấy khô đất. Việc sấy khô đất và nghiền có thể làm thay đổi đặc tính của nó. Nếu cần thiết, có thể dùng sàng thích hợp để loại bỏ các hạt thô theo phương pháp sàng ướt. Nước để trộn có thể là nước cất, nước đã khử ion hoặc là nước có tính chất hóa học thích hợp. Hồ đất nên đủ lỏng để có thể rót; độ ẩm khoảng hai lần giới hạn chảy thường được xem là phù hợp.

L.5.2 Cố kết

Buồng có chứa mẫu để cố kết phải đủ lớn để tạo ra mẫu thí nghiệm hoặc mẫu để cắt gọt đạt kích thước yêu cầu sau khi được cố kết. cần phải tạo đường thoát nước cho mẫu nhưng không làm thất thoát các hạt đất.

Sau khi rót hồ đất vào khuôn, việc cố kết ban đầu nên thực hiện chỉ với trọng lượng của tấm đỉnh, cho tới khi mặt trên và dưới của mẫu đủ cứng để ngăn ngừa sự thất thoát vật liệu dưới tải trọng lớn hơn. ứng suất thẳng đứng để cố kết cần đủ lớn để có thể thao tác với mẫu sau khi đã cố kết, và nên được duy trì đủ lâu để đảm bảo là quá trình cố kết căn bản đã hoàn thành.

L.5.3 Chuẩn bị mẫu

Mẫu sau khi cố kết nên được lấy ra khỏi buồng và nếu cần thì được cắt gọt để chuẩn bị mẫu thí nghiệm.

Đối với thí nghiệm cố kết một trục với đất khôi phục lại, các thí nghiệm có thể thực hiện ngay trong buồng đã dùng để tạo mẫu bằng cách cố kết hồ đất.

Phụ lục M

(Tham khảo)

Thông tin chi tiết về các thí nghiệm phân loại, nhận dạng và mô tả đất

M.1 Liệt kê công việc trong thí nghiệm phân loại hạt

Số lượng mẫu thí nghiệm để thí nghiệm phụ thuộc vào sự biến động của đất cũng như những kinh nghiệm đã có về đất, nhưng ít phụ thuộc hơn vào các yếu tố đó so với các thí nghiệm ĐKT khác. Bảng M.1 đưa ra chỉ dẫn về số lượng thí nghiệm phân loại đất.

Bảng M.2 trình bày khối lượng cho mỗi thí nghiệm phân loại thuộc phạm vi của tiêu chuẩn.

Bảng M.1- Các thí nghiệm phân loại. Khuyến nghị số lượng mẫu tối thiểu cho một lớp đất

Thí nghiệm phân loại	Kinh nghiệm trong điều kiện tương tự	
	Không	Có
Thành phần hạt	4 đến 6	2 đến 4
Độ ẩm	Tất cả các mẫu có cấp chất lượng 3	
Thí nghiệm sức kháng cắt	Tất cả các mẫu có cấp chất lượng 1	
Giới hạn Atterberg	3 đến 5	1 đến 3
Lượng mất khi nung (đối với đất sét và đất hữu cơ)	3 đến 5	1 đến 3
Khối lượng thể tích	Mọi thí nghiệm thành phần	
Chỉ số độ chặt	Tùy theo yêu cầu	
Tỷ trọng hạt	2	1
Hàm lượng carbonate	Tùy theo yêu cầu	
Hàm lượng suniat	Tùy theo yêu cầu	
Độ pH	Tùy theo yêu cầu	
Hàm lượng clorua	Tùy theo yêu cầu	
Tính phân tán	Tùy theo yêu cầu	

Bảng M.2 - Liệt kê công việc trong thí nghiệm phân loại

Thí nghiệm phân loại	Tóm tắt
Độ ẩm	- Kiểm tra phương pháp bảo quản mẫu; - Phối hợp quá trình thí nghiệm này với các thí nghiệm phân loại khác; - Tủ sấy thông thường không thích hợp cho đất thạch cao, đất hữu cơ; Cần có biện pháp phòng ngừa; - Báo cáo về thành phần thạch cao, đất hữu cơ; - Hiệu chỉnh độ ẩm đo được đối với đất hạt thô, nếu cần; - Hiệu chỉnh đối với đất nhiễm muối, nếu cần.
Khối lượng thể tích	- Cần lựa chọn phương pháp thí nghiệm; - Kiểm tra các phương pháp lấy và gia công mẫu; - Phương pháp có điều chỉnh hoặc áp dụng phương pháp thí nghiệm ngoài hiện trường để áp dụng cho các dự án lớn về công tác đất.
	Có thể cần hiệu chỉnh khối lượng thể tích đo được đối với đất cát và đất sạn sỏi.
Khối lượng riêng	- Việc chuẩn bị mẫu (sấy khô mẫu ẩm) có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm; - Kiểm tra xem mẫu đất có lỗ rỗng kín hay không, đối với những mẫu như vậy, cần áp dụng những kỹ thuật riêng; - Lập báo cáo về lỗ rỗng kín trong mẫu đất; - Nếu kết quả thi nghiệm nằm ngoài các giá trị điển hình, cân nhắc thí nghiệm bổ sung để xác định thêm; thành phần khoáng và hữu cơ có thể ảnh hưởng tới kết quả.
Phân tích thành phần hạt	- Việc lựa chọn phương pháp thí nghiệm phụ thuộc vào kích thước phân bố thành phần hạt; - Hàm lượng carbonate và chất hữu cơ gây ảnh hưởng tới kết quả; Nếu cần thiết có thể loại bỏ lượng carbonat hay chất hữu cơ, hoặc điều chỉnh phương pháp thí nghiệm; - Kiểm tra đã thực hiện đúng phương pháp chia tư (tính đại diện của kích thước hạt và của mẫu).
Giới hạn Atterberg	- Lựa chọn phương pháp thí nghiệm giới hạn chảy; rất nhiều phương pháp có thể được chấp nhận nhưng nên dùng phương pháp quả rọi; - Kiểm tra phương pháp bảo quản mẫu; - Kiểm tra công tác chuẩn bị mẫu, đặc biệt là việc trộn đều; - Kiểm tra xem đã sấy khô mẫu; - Việc sấy khô có thể ảnh hưởng mạnh tới kết quả, và nên tránh sấy trong tủ; - Cần thí nghiệm nhanh những mẫu đất dễ bị oxi hóa;

Bảng M.2 - Liệt kê công việc trong thí nghiệm phân loại *(Kết thúc)*

Thí nghiệm phân loại	Tóm tắt
Chỉ số độ chặt đối với đất sỏi sạn	Kiểm tra phương pháp bảo quản mẫu; Lựa chọn loại thí nghiệm sẽ sử dụng; Kết quả phụ thuộc rất nhiều vào quy trình thí nghiệm được áp dụng; Mẫu đã chuẩn bị rất kém đồng nhất.
Độ tan rã đất	- Cần cân nhắc quy định các điều kiện đầm nén khác nhau cho các mẫu thí nghiệm; - Tránh sấy khô mẫu trước khi tiến hành thí nghiệm; - Cần lựa chọn quy trình thí nghiệm; - Cần tiến hành thêm các thí nghiệm phân loại.

M.2 Xác định độ ẩm

M.2.1 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Nếu nước trong mẫu đất có nhiễm muối thì sau khi sấy khô, mẫu đất vẫn còn chứa một lượng muối nhất định và có thể làm sai lệch giá trị độ ẩm thu được. Giá trị phù hợp hơn có thể là lượng dung dịch, tức là khối lượng dung dịch (nước và muối) trên một khối lượng đơn vị đất khô.

Đối với đất hạt thô, độ ẩm của mẫu xác định theo thí nghiệm trong phòng, trong đó đường kính hạt lớn nhất bị giới hạn bởi kích thước của mẫu có thể khác với độ ẩm ở hiện trường. Trong trường hợp này, độ ẩm cần được hiệu chỉnh theo tỷ lệ phần trăm của hạt có đường kính lớn hơn đường kính của hạt lớn nhất.

M.3 Xác định khối lượng thể tích

M.3.1 Quy trình thí nghiệm

Phương pháp đo đạc trực tiếp chỉ phù hợp với đất hạt mịn. Đối với đất hạt thô, thông thường có thể xác định khối lượng thể tích với độ chính xác tương đối từ những thí nghiệm ngoài hiện trường, và xác định chính xác hơn nếu đo đạc trên những mẫu đất "nguyên dạng" được đóng băng.

Bảng M.3 trình bày hướng dẫn về số lượng mẫu thí nghiệm tối thiểu cho một lớp đất sét hoặc bụi. Trong bảng này, yêu cầu thí nghiệm một mẫu duy nhất ứng với trường hợp kiểm chứng thông tin đã có.

Bảng M.3 - Các phép thử khối lượng riêng. Số lượng mẫu đất tối thiểu thử nghiệm cho một loại đất địa tầng

Sự thay đổi khối lượng riêng đo được	Kinh nghiệm có thể so sánh được		
	Không có	Trung bình	Nhiều
Khoảng khối lượng riêng đo được ≥ 0,02 Mg / m^3	4	3	2
Phạm vi khối lượng thể tích đo được ≤ 0,02 Mg / m^3	3	2	1

M.3.2 Đánh giá kết quả thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm phải được kiểm tra bằng cách tính toán độ bão hòa, có thể vượt quá 100 %.

Đối với đất thô, khối lượng riêng của đất khô thu được trong phòng thí nghiệm trên mẫu mà đường kính hạt tối đa bị giới hạn bởi cỡ mẫu, có thể khác với khối lượng riêng đất khô tại chỗ đất. Trong trường hợp này, khối lượng riêng của đất khô phải được hiệu chỉnh như một hàm của tỷ lệ phần trăm của hạt lớn

hơn đường kính tối đa của hạt.

M.4 Xác định khối lượng riêng hạt

Khối lượng vật liệu cần thiết để xác định khối lượng riêng của đất là rất nhỏ (tối thiểu 10 g với kích thước hạt nhỏ hơn 4 mm). Mẫu vật thường được chiết xuất từ mẫu được sử dụng cho một thử nghiệm khác trong phòng thí nghiệm.

Trong vật liệu xốp có các lỗ rỗng bao quanh, các hạt chỉ có khối lượng riêng biểu kiến. Khối lượng riêng của vật liệu rắn có thể được tìm thấy bằng cách nghiền mịn các mẫu thử và lượng lỗ rỗng kín bằng cách sử dụng các kỹ thuật trong đó thể tích lỗ hở được tìm thấy bằng cách sử dụng bão hòa nước trong số này hoặc các kỹ thuật áp suất khí trong các phòng thí nghiệm chuyên ngành. Mật độ của các hạt rắn nên sau đó được đo trong phòng thí nghiệm bằng một kỹ thuật đặc biệt.

Trong trường hợp đất có vật liệu hữu cơ, việc kiểm tra trong phòng thí nghiệm phải theo quy trình đặc biệt. Nếu không, các giá trị đo được phải được sử dụng thận trọng.

Có thể áp dụng các phương pháp hiện đại như He-pycnometer. Các phương pháp phải được hiệu chỉnh chống lại một trong những phương pháp thường được sử dụng hơn, ví dụ phương pháp được mô tả trong tài liệu được liệt kê trong các tiêu chuẩn tham khảo.

M.5 Phân tích kích thước hạt

Đối với đất thô (chủ yếu là sỏi và / hoặc kích thước cát), sự phân bố kích thước hạt của đất là xác định bằng cách sàng sau khi rửa, và việc lắng cặn thường không cần thiết. Đối với đất mịn (chủ yếu là kích thước bùn và / hoặc đất sét), quy trình lắng được sử dụng, bao gồm sàng bất kỳ hạt có kích thước như cát. Đối với đất hỗn hợp (chứa tất cả các phạm vi kích thước), cả sàng và quy trình lắng được sử dụng.

Cần đặc biệt chú ý đến các thử nghiệm trên đất sét và đất hữu cơ. Ví dụ, các hạt đất sét có thể có tác dụng xi măng có thể trở nên không thể đảo ngược trong quá trình làm khô ở 105 °C, chất hữu cơ bị oxy hóa một phần trong quá trình sấy khô ở 105 °C.

Các phương pháp hiện đại kết hợp hệ thống phát hiện sử dụng tia X, tia laze, mật độ các phép đo và máy đếm hạt cũng có thể được áp dụng. Chúng phải được hiệu chỉnh dựa trên phương pháp gợi ý trong trên.

M.6 Kiểm tra chỉ số khối lượng riêng của đất hạt

Số lượng mẫu đất tối thiểu được khuyến nghị để thử nghiệm cho một tầng đất là hai để xác định khối lượng riêng lớn nhất và ba để xác định khối lượng riêng nhỏ nhất tỉ trọng.

M.7 Xác định tính phân tán của đất

M.7.1 Yêu cầu chung

Một số loại đất sét tự nhiên phân tán nhanh chóng trong dòng nước di chuyển chậm do xói mòn keo dọc theo vết nứt hoặc các kênh dòng chảy khác. Đất như vậy rất dễ bị xói mòn và đường ống. Xu hướng đối với xói mòn phân tán trong đất phụ thuộc vào khoáng chất và hóa học của đất sét, và muối hòa tan trong nước lỗ rỗng và nước xói mòn. Đất sét phân tán thường cao đất hàm lượng natri.

M.7.2 Quy trình thử nghiệm cho tất cả các thử nghiệm

Các thử nghiệm phân tán không áp dụng cho đất có hàm lượng sét nhỏ hơn 10 % và có chỉ số dẻo nhỏ hơn hoặc bằng 4 %.

Số lượng mẫu đất tối thiểu được khuyến nghị để kiểm tra cho một tầng đất là hai cho phép thử lỗ kim, hai cho phép thử tỷ trọng kế kép, hai cho phép thử muối hòa tan trong nước lỗ rỗng và ba cho bài kiểm tra vụn. Đặc điểm kỹ thuật của số lượng thử nghiệm được thực hiện phải dựa trên đánh giá kỹ thuật.

M.7.3 Thí nghiệm lỗ kim (pinhole test)

Nên tuân theo tài liệu được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo, trừ khi:

- Mẫu phải được nén chặt trong khuôn thu nhỏ Harvard ở hàm lượng nước gần với giới hạn dẻo;

- Năm lớp nên được sử dụng cho tổng chiều cao mẫu là (38 ± 2) mm;

- Nỗ lực đầm nén liên tục trên mỗi lớp phải được áp dụng sao cho đạt được khối lượng riêngkhô của mẫu bằng 95 % khối lượng riêng khô lớn nhất được xác định trong phòng thí nghiệm từ (các) thử nghiệm đầm nén tiêu chuẩn.

Việc trình bày kết quả nên bao gồm:

- Kết quả của các thí nghiệm phân loại;

- Khối lượng riêng của mẫu thử;

- Các đầu nước được sử dụng và thời gian thử nghiệm dưới mỗi đầu;

- Tốc độ dòng chảy qua mẫu thử;

- Độ đục của chất lỏng chảy khi kết thúc thử nghiệm;

- Kích thước và hình dạng lỗ sau khi thử;

- Phân loại đất theo tiêu chuẩn tham chiếu.

M.7.4 Thử nghiệm kép tỷ trọng nước

Việc trình bày kết quả phải bao gồm các đường dẫn kích thước được thực hiện khi có và không có dung dịch phân tán và lắc / học cơ sở và phân tán phần trăm tỷ lệ.

M.7.5 Thử nghiệm vỡ vụn

Trình bày kết quả nên bao gồm các loại đất phân tán là phân tán hoặc không phân tán và chi tiết về thuốc thử được sử dụng.

M.7.6 Natri và các muối hòa tan trong dịch bão hòa

Báo cáo phải trình bày phần natri natri có thể trao đổi thu được.

Phụ lục N

(Tham khảo)

Thông tin chi tiết về thí nghiệm hóa học cho đất

N.1 Tổng quát

N.1.1 Quy trình thí nghiệm

Các thí nghiệm hóa học thông thường ở trên dựa trên các phương pháp thí nghiệm truyền thống nằm trong phạm vi khả năng của nhiều phòng thí nghiệm ĐKT. Các thí nghiệm hóa học về các hóa chất khác cần được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm hóa học chuyên ngành.

Một trăm gram đất khô là đủ cho hầu hết các thí nghiệm hóa học. Thông thường, mẫu đất khô lớn hơn có thể cần thiết để bắt đầu thí nghiệm, nhưng khi làm thí nghiệm cụ thể thì chỉ cần một mẫu đất khô rất nhỏ. Điều cốt yếu là mẫu được trộn kỹ lưỡng từ đầu, sau đó chia thành những phần nhỏ theo đúng quy trình.

Nhiệt độ bảo quản trước khi thí nghiệm có thể ảnh hưởng tới sự phân hủy sinh học của chất hữu cơ. Khi có thể, vật liệu mẫu cho các thí nghiệm hóa học nên được giữ ở nhiệt độ trong khoảng từ 5 °C đến 10 °C.

Hầu hết phương pháp thí nghiệm bao gồm việc hiệu chuẩn bằng cách sử dụng mẫu lấy một cách ngẫu nhiên và mẫu đối chứng. Phương pháp điện hóa, như pH, đã xác định rõ hệ thống hiệu chuẩn với một số dung dịch có độ pH biết trước.

Những yêu cầu đặc biệt có thể yêu cầu độ lệch so với các quy trình tiêu chuẩn, kể cả việc chuẩn bị mẫu. Mọi sai lệch so với quy trình cần được báo cáo rõ ràng, kể cả những lý do dẫn đến các sai lệch đó.

N.1.2 Số lượng thí nghiệm

Khi quy định số lượng thí nghiệm cần xét đến thực tế là hàm lượng hữu cơ, hàm lượng cacbonat, hàm lượng suníat, độ pH và hàm lượng Clo có thể thay đổi trong khoảng rộng ngay trong một tầng địa chất. Có thể cần thực hiện nhiều thí nghiệm trên những mẫu lấy gần nhau để xác định rõ sự biến đổi cục bộ.

N.2 Xác định hàm lượng hữu cơ

N.2.1 Quy trình thí nghiệm

Lượng tổn thất khi nung thường được xác định trên một mẫu đất đại diện mịn hơn 2mm dưới dạng tổn thất khối lượng do nung của một mẫu thí nghiệm đã chuẩn bị tại nhiệt độ quy định. Hàm lượng hữu cơ được tính toán dựa trên giả thiết là khối lượng hữu cơ bị đốt cháy hoàn toàn và tổn thất khối lượng chỉ là do sự đốt cháy chất hữu cơ.

Tổn thất khi nung thường có quan hệ với hàm lượng hữu cơ của đất chứa ít hoặc không chứa đất sét và cacbonat. Đối với loại đất có hàm lượng đất sét và/hoặc cacbonat cao, những yếu tố không có quan hệ với hàm lượng hữu cơ có thể là yếu tố chính gây tổn hao lớn khi nung mẫu.

Nhiệt độ sấy khô thấp hơn thường lệ (105 ± 5) °C là cần thiết để tránh sự ôxi hóa một số chất hữu cơ trong quá trình sấy. Những ví dụ được liệt kê trong Danh mục tiêu chẩn tham khảo chỉ định nhiệt độ sấy bằng (50 ± 5) °C, là nhiệt độ có thể không loại được hết toàn bộ nước. Các thử nghiệm có thể là cần thiết để xác lập nhiệt độ sấy phù hợp.

Nhiệt độ nung đã quy định trong những ví dụ nêu trên là (440 ± 25) °C, nhưng những tiêu chuẩn khác quy định nhiệt độ lên tới 900 °C. cần sự thận trọng khi quy định một nhiệt độ đốt cháy, có xét đến những yếu tố sau:

- Một số khoáng sét có thể bắt đầu phân rã ở nhiệt độ vào khoảng 550 °C;

- Nước liên kết hóa học có thể bị triệt tiêu ở nhiệt độ thí nghiệm thấp hơn; chẳng hạn với một số khóang sét hiện tượng này có thể bắt đầu ở 200 °C, và thạch cao phân rã ở nhiệt độ khoảng 65 °C;

- Sunfit có thể oxy hóa và cabonat thì phân hủy trong phạm vi nhiệt độ từ 650 °C tới 900 °C. Đối với hầu hết các mục đích thí nghiệm, nhiệt độ nung bằng 500 °C hoặc 520 °C là phù hợp.

Cần thực hiện đủ các giai đoạn làm khô và nung để bảo đảm đã đạt tới cân bằng. Nếu thời gian nung ít hơn 3 giờ, trong báo cáo cần chứng minh đã đạt tới khối lượng không đổi bằng cách cân lặp đi lặp lại.

N.2.2 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Khối lượng cacbon hữu cơ và chất hữu cơ có thể liên hệ với tổn thất khi nung, nếu chất hữu cơ được hiệu chỉnh với thành phần đã mất.

Hàm lượng hữu cơ có thể được xác định bằng phép đo trực tiếp hàm lượng cacbon hữu cơ, nhờ đó có thể tránh được những sai số trong phương pháp nung.

N.3 Xác định hàm lượng cacbonat

N.3.1 Quy trình thí nghiệm

Ví dụ về quy trình thí nghiệm để xác định hàm lượng cacbonat được cho trong danh mục tài liệu (tiêu chuẩn) tham khảo. Đối với mục đích của tiêu chuẩn này, phương pháp chuẩn độ nhanh là quy trình được ưu tiên sử dụng. Phương pháp cho kết quả đủ chính xác đối với đất, miễn là đã chú ý bảo đảm rằng quá trình hòa tan đã kết thúc và đã lặp lại thí nghiệm nhiều lần.

Những ví dụ khác (xem trong danh mục tài liệu (tiêu chuẩn) tham khảo) xác định hàm lượng cacbon bằng cách đo lượng cacbonic (CO_2) được giải phóng bằng đồng hồ đo khí dưới nhiệt độ và áp suất khí quyển có kiểm soát.

N.3.2 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Hàm lượng cacbonat tính theo tỷ lệ phần trăm cacbonat trong mẫu thí nghiệm được biểu diễn theo lượng CO_2. Điều này là chính xác một cách hình thức, nhưng lại phi thực tế đối với thiết kế. Kết quả có thể được đưa ra bằng lượng canxi cacbonat tương đương $CaCO_3$, tức là thành phần cacbonat cho hầu hết các loại đất. Lượng canxi cacbonat $CaCO_3$ tương đương thì thu được từ lượng CO_2 theo phương trình:

$$CaCO_3 = 2{,}273.CO_2$$

trong đó: $CaCO_3$ là hàm lượng $CaCO_3$ tính theo phần trăm khối lượng khô; CO_2 là hàm lượng CO_2 tính theo phần trăm khối lượng khô.

N.4 Xác định hàm lượng sunfat

N.4.1 Quy trình thí nghiệm

Phương pháp trọng lực để phân tích axit, nước chiết hoặc nước ngầm được kể đến ở đây là phương pháp được ưu tiên sử dụng, trừ khi việc phân tích song song chứng tỏ một phương pháp khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn.

Dạng kết tinh của canxi sunfat, thạch cao ($CaSO_4.2H_2O$) cần được làm khô ở nhiệt độ 50 °C. Các mẫu có chứa thạch cao bắt đầu mất nước kết tinh ở nhiệt độ cao hơn 65 °C, do đó có thể dẫn đến sai sót khi thu được độ ẩm cao.

Tương quan giữa $SO3^{2-}$ và $SO4^{2-}$ được cho bởi công thức: $SO4^{2-} = 1{,}2\ SO3^{2-}$, với các hàm lượng $SO3^{2-}$ và $SO4^{2-}$ được tính bằng phần trăm.

N.4.2 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Việc diễn giải kết quả cần lưu ý là khả năng hòa tan của canxi sunfat trong nước là thấp, nhưng theo thời gian địa chất có thể đã xảy ra sự hòa tan với những khối lượng đáng kể, chẳng hạn như trong sự hình thành Các-tơ. cần có sự chú ý đặc biệt khi kết quả phân tích nằm sát các ranh giới phân chia trong các hệ thống phân loại.

Sự có mặt của những chất khác (nhất là sunfides và sesquioxide) có thể ảnh hưởng tới các phản ứng hóa học và theo đó sẽ ảnh hưởng tới các kết quả thí nghiệm, về lâu dài, sunfides trong đất có thể bị oxy

hóa và tạo ra các dạng sunfat khác.

N.5 Xác định giá trị pH

N.5.1 Quy trình thí nghiệm

Có nhiều phương pháp để xác định các giá trị pH. Trong số đó, phương pháp đo điện cho phép đọc pH trực tiếp trong mẫu đất ở thể huyền phù hoặc trong nước ngầm. Phương pháp này được khuyến nghị là phương pháp cuối cùng.

N.5.2 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm không chính xác có thể do:

- Bỏ sót việc chuẩn định hoặc chuẩn định sai đồng hồ đo pH trước và sau từng đợt thí nghiệm;
- Bảo vệ các điện cực không đúng cách trong thời gian dụng cụ đo lường không hoạt động;
- Không đợi cho tới khi đồng hồ đo pH đạt tới độ ổn định trước khi lấy số đọc độ pH;
- Do dụng cụ lấy mẫu nước ngầm bị nhiễm bẩn vì không được rửa sạch.

N.6 Xác định hàm lượng Clo

N.6.1 Quy trình thí nghiệm

Quy trình để xác định hàm lượng Clo bao gồm:

- Phương pháp Mohr đối với Clo hòa tan trong nước;
- Phương pháp Volhard đối với Clo hòa tan trong axit hoặc hòa tan trong nước;
- Quy trình điện hóa học.

Hai phương pháp đầu tiên sử dụng phản ứng trao đổi giữa Clo và Nitrat bạc, nhưng áp dụng các phương pháp phân tích khác nhau, cả hai phương pháp đều đòi hỏi quan sát và cân đo cẩn thận. Phương pháp thứ ba là dựa trên số đo khả năng dẫn điện của mẫu được hòa tan trong một lượng nước biết trước.

Sự có mặt của Clo có thể được xác định một cách định tính bằng thí nghiệm nhanh: lấy khoảng 5ml nước ngầm đã lọc hoặc nước chiết từ hỗn hợp đất - nước theo tỷ lệ 1:1 trong ống thí nghiệm. Nếu nó có tính kiềm cao (pH 12-14) thì cho vài giọt axit nitric để axit hóa. Bổ sung vài giọt dung dịch Nitrat bạc 1%. Sự vẩn đục đáng kể của dung dịch biểu thị sự tồn tại của Clo với lượng có thể đo được và lượng đó có thể được xác định bằng một trong số các quy trình thí nghiệm nêu trên.

Phương pháp Volhard là cơ sở cho những thí nghiệm nêu trong 7.2 (Clo có thể hòa tan trong nước) và 7.3 (Clo có thể hòa tan trong axit) của BS 1377-3:1990 và phương pháp được cho trong BS 812-118:1988 cho khoáng của cốt liệu, về nguyên tắc, một lượng dung dịch Nitrat bạc vượt quá mức được hòa vào dung dịch Clo đã axit hóa và phần không tham gia vào phản ứng sẽ được chuẩn độ trờ lại bằng Thiocyanate Kali, có sử dụng muối nhôm sắt (Ferric aluminium) làm chất chỉ thị.

Trong phương pháp Mohr, dung dịch thí nghiệm và một mẫu trắng để hiệu chuẩn đều được chuẩn độ bằng dung dịch Nitrat bạc 0.02N với chất chỉ thị là Crom Kali. Phương pháp này thích hợp để xác định Clo trong nước ngầm.

N.6.2 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Tương quan lý thuyết giữa nồng độ muối biểu thị bằng hàm lượng Clorua Natri và hàm lượng Clo không cố định do bản chất rất động của anion Clo.

Phụ lục O

(Tham khảo)

Thông tin chi tiết về thí nghiệm xác định chỉ tiêu độ bền của đất

Bảng O.1 đánh giá các quy trình thí nghiệm xác định chỉ tiêu độ bền của đất đã được kể đến trong tiêu chuẩn này.

Bảng O.1- Đánh giá các thí nghiệm xác định chỉ tiêu độ bền của đất sét

Thí nghiệm chỉ số cường độ	Đánh giá
Tất cả các thí nghiệm xác định chỉ tiêu độ bền	Các thí nghiệm cung cấp gần đúng các chỉ tiêu cường độ. Sai số đo lớn. Thận trọng khi sử dụng kết quả thí nghiệm cho đất không đồng nhất, đất dạng phiến/mặt trượt. Tất cả các kết quả chịu ảnh hưởng bởi tốc độ thí nghiệm. Tính lặp lại của kết quả thí nghiệm cần được kiểm tra.
Thí nghiệm cắt cánh trong phòng	Thí nghiệm cung cấp thông tin bổ sung về độ nhạy và sức kháng cắt của đất xáo động. Có cơ chế kiểm tra chế độ quay (quay bằng tay so với quay bằng động cơ). Thí nghiệm có thể tiến hành trên mẫu đã được đùn ép khỏi ống mẫu hoặc ngay trong ống mẫu.
Thí nghiệm côn rơi	Thí nghiệm có thể tiến hành trên mẫu đã được đùn ép khỏi ống mẫu hoặc trong ống mẫu trên đất nguyên trạng, cần bổ sung thí nghiệm với đất xáo động để xác định độ nhạy, nghĩa là tỷ số giữa sức kháng cắt của đất nguyên trạng và sức kháng cắt của đất xáo động. Ngoài ra còn cung cấp số đo độ nhậy của mẫu xáo động. Kiểm tra độ mài mòn ở mũi côn. Kiểm tra góc mũi côn.

Phụ lục P

(Tham khảo)

Thông tin chi tiết về thí nghiệm cường độ của đất

P.1 Thí nghiệm nén ba trục

P.1.1 Số lượng thí nghiệm

Bảng P.1 đưa ra các chỉ dẫn về số lượng thí nghiệm tối thiểu được khuyến nghị theo của sự thay đổi của đất và kinh nghiệm sẵn có về loại đất tương tự. Khi chỉ một tập hợp thí nghiệm được yêu cầu, thí nghiệm được tiến hành với mục tiêu kiểm chứng các dữ liệu sẵn có. Nên bổ sung thí nghiệm nếu các kết quả thí nghiệm mới không thống nhất với dữ liệu sẵn có.

Bảng P.1 - Thí nghiệm nén ba trục.

Số lượng thí nghiệm tối thiểu khuyến nghị cho một lớp đất

Số thí nghiệm được khuyến nghị để xác định góc ma sát trong có hiệu[a]			
Sự biến thiên đường bao ứng suất Hệ số tương quan r của đường hồi quy	Kinh nghiệm ở điều kiện tương đương		
	Không có	Trung bình	Nhiều
$r \leq 0,95$	4	3	2
$0,95 << r \leq 0,98$	3	2	1
$r \leq 0,98$	2	1	1
Số thí nghiệm được khuyến nghị để xác định sức kháng cắt không thoát nước[a]			
Sự biến thiên sức kháng cắt không thoát nước (cho cùng ứng suất cố kết)	Kinh nghiệm ở điều kiện tương tự		
	Không có	Trung bình	Nhiều
Tỷ số giá trị max/min > 2	6	4	3
1,25 < Tỷ số giá trị max/min ≤ 2	4	3	2
Tỷ số giá trị max/min ≤1,25	3	2	1
[a] Một thí nghiệm bao gồm một tổ ba mẫu thí nghiệm riêng lẻ được thí nghiệm tại các áp lực buồng khác nhau.			

Số lượng các thí nghiệm có thể giảm nếu số liệu sức kháng cắt có thể lấy được từ các phương pháp thí nghiệm khác, ví dụ từ các thí nghiệm ngoài hiện trường.

P.1.2 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Ngoài việc đánh giá theo thực tế thí nghiệm, cường độ cắt không thoát nước nên được kiểm tra theo tương quan với loại đất, chỉ số dẻo, v.v... Các đánh giá về kết quả thí nghiệm cường độ cắt không thoát nước cần được đánh giá trong mối liên quan với loại thí nghiệm.

Góc ma sát trong nên được kiểm tra theo tương quan với loại đất, chỉ số dẻo, chỉ số độ chặt, v.v... Các điều kiện ứng suất trong phòng và hiện trường (ví dụ, điều kiện đối xứng trục so với điều kiện biến dạng phẳng) nên được xem xét cẩn thận, và trong các trường hợp cụ thể góc ma sát trong nên được hiệu chỉnh. Nên bao gồm, ví dụ các quan hệ với các kết quả thí nghiệm xuyên côn và các tương quan hiện có với góc ma sát trong.

P.2 Các thí nghiệm hộp cắt trực tiếp có cố kết

P.2.1 Quy trình thí nghiệm

Thí nghiệm cắt trực tiếp (cắt hộp hoặc cắt vòng) được tiến hành tốt nhất là cho đất và các điều kiện bền mà mặt phẳng phá hoại nhất định được mong đợi xảy ra hoặc khi các đặc trưng sức kháng của một mặt phản cách là được định sẵn.

Các nghiên cứu so sánh đã chứng tỏ sự phù hợp giữa các kết quả thí nghiệm hộp cắt trực tiếp (tịnh tiến) và các thí nghiệm hộp cắt vòng. Việc chuẩn bị mẫu là dễ dàng hơn trong thí nghiệm hộp cắt tịnh tiến. Trong thí nghiệm cắt vòng sự phân bố ứng suất đồng nhất hơn nhưng biến dạng lại không đều. Với thiết bị cắt vòng, việc tạo ra biến dạng lớn dễ dàng hơn và vì vậy việc xác định sức kháng dư của đất cũng dễ hơn hơn so với khi sử dụng thiết bị hộp cắt tịnh tiến.

Đối với mỗi lớp đất cần lấy một lượng vật liệu nhiều gấp hai lần lượng cần thiết cho các mẫu thí nghiệm.

P.2.2 Số lượng thí nghiệm

Bảng P.2 đưa ra các chỉ dẫn về số lượng thí nghiệm tối thiểu được khuyến nghị theo của sự thay đổi của đất và kinh nghiệm sẵn có về loại đất tương tự.

Khuyến nghị được áp dụng cho trường hợp chỉ sử dụng các thí nghiệm cắt trực tiếp để xác định sức kháng cắt của đất.

Bảng P.2 - Thí nghiệm cắt trực tiếp.

Số lượng thí nghiệm tối thiểu khuyến nghị cho một lớp đất

Số thí nghiệm khuyến nghị[a]			
Sự biến thiên đường bao ứng suất Hệ số tương quan của đường hồi quy	Kinh nghiệm ở điều kiện tương tự		
	Không có	Trung bình	Nhiều
Hệ số tương quan < 0,95	4	3	2
0,95 ≤ Hệ số tương quan < 0,98	3	2	2
Hệ số tương quan ≥ 0,98	2	2	1[b]

[a] Một thí nghiệm bao gồm một tổ ba mẫu riêng lẻ được thí nghiệm tại các ứng suất pháp khác nha

[b] Thí nghiệm để kiểm chứng các dữ liệu sẵn có ở điều kiện tương tự. Nên tiến hành các thí nghiệm bổ sung nếu kết quả không phù hợp với dữ liệu sẵn có.

Phụ lục Q

(Tham khảo)

Thông tin chi tiết về thí nghiệm tính nén của đất

Q.1 Số lượng thí nghiệm

Với một lớp đất gây lún đáng kể cho công trình, Bảng Q.1 đưa ra chỉ dẫn số lượng các thí nghiệm nén một trục không nở hông tối thiểu cần thiết tùy theo biến đổi của đất và kinh nghiệm ở điều kiện tương tự sẵn có với loại đất.

Số mẫu thí nghiệm nên được tăng nếu công trình rất nhạy cảm với độ lún. Trong Bảng Q.1, việc quy định chỉ thí nghiệm một mẫu có mục đích kiểm chứng các dữ liệu sẵn có. Nên tiến hành các thí nghiệm bổ sung nếu các kết quả thí nghiệm mới không phù hợp với dữ liệu sẵn có.

[a] Một thí nghiệm nén một trục không nở hông và các thí nghiệm phân loại để kiểm chứng các dữ liệu sẵn có (xem Q.1(2))

Bảng Q.1 - Thí nghiệm nén một trục không nở hông tăng từng cấp tải. Số lượng thí nghiệm tối thiểu khuyến nghị cho mỗi lớp đất

Biến thiên của mô đun nén một trục E_{oed} (trong phạm vi ứng suất liên quan)	Kinh nghiệm ở điều kiện tương tự		
	Không có	Trung bình	Nhiều
$E_{oed} \geq 50\ \%$	4	3	2
$\approx 20\ \% < E_{oed} < \approx 50\ \%$	3	2	2
$E_{oed} < \approx 20\ \%$	2	2	1[b]

[a] Một thí nghiệm OED và thí nghiệm phân loại để kiểm tra sự tương thích với kết quả thí nghiệm đã có, xem Q.1(2)

Q.2 Đánh giá các đặc trưng nén

Có bốn phương pháp được sử dụng rộng rãi để xác định tính nén của đất:

- Giải bài toán ngược trên cơ sở độ lún đo được;
- Đánh giá theo kinh nghiệm các khảo sát gián tiếp tại hiện trường, ví dụ như các thí nghiệm xuyên;
- Các số liệu đo từ các thí nghiệm hiện trường, như là các thí nghiệm tấm nén phẳng và nén ngang trong hố khoan;
- Các thí nghiệm nén với các mẫu đất trong phòng thí nghiệm.

Giải bài toán ngược trên cơ sở độ lún đo được với các ứng suất tương đương là phương pháp đáng tin cậy để đánh giá đặc tính nén (sự phân lớp của đất, sự phân bố lại tải trọng và các tác động theo thời gian khó có thể kể đến). Với nền móng đặt trên cát và cuội sỏi, thường sử dụng các thí nghiệm hiện trường như thí nghiệm xuyên: các kết quả thí nghiệm được diễn giải theo kinh nghiệm, hầu hết thường được dựa trên kinh nghiệm ở điều kiện tương tự. Nên kết hợp các phương pháp trong phòng và hiện trường trong trường hợp có thể gặp cát, đất hạt thô, bụi và sét. Các thí nghiệm nén trong phòng đáng tin cậy hơn đối với đất hữu cơ và đất hạt mịn, khi việc lấy mẫu chất lượng loại 1 là tương đối dễ dàng.

Phụ lục R

(Tham khảo)

Thông tin chi tiết về thí nghiệm đầm

R.1 Quy trình áp dụng chung cho cả hai kiểu thí nghiệm

Số lượng mẫu thí nghiệm tối thiểu cho mỗi lớp đất là 3. Số lượng thí nghiệm cần thiết để tiến hành phải dựa trên xem xét các yếu tố kỹ thuật.

Việc chọn lựa số lượng thí nghiệm cần dựa trên sự thay đổi của thay đổi của kích thước hạt, trạng thái và khối lượng vật liệu đầm nén. Đối với nền đường bộ, v.v..., số lượng thí nghiệm xác định theo các tiêu chuẩn liên quan.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ về quy trình thí nghiệm đầm nén đất được cho trong danh mục các tài liệu (tiêu chuẩn) tham khảo.

R.2 Những yêu cầu riêng đối với thí nghiệm đầm nén đất

Thông dụng nhất là thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn và thí nghiệm đầm nén (Proctor) cải tiến.

Khó có thể xác định rõ khối lượng thể tích khô lớn nhất cho một số loại đất có tính thấm tốt, ví dụ như sạn sỏi sạch, cát thô sạch và đồng nhất. Vì vậy khó có thể xác định độ ẩm tối ưu.

Đối với đất mịn trạng thái cứng, nên băm nhỏ tới khi lọt qua rây kích cỡ 5 mm, hoặc nghiền đến mức lọt qua rây 20 mm.

Đối với loại đất hạt mịn cần nghiền hay đập nhỏ thì kết quả thí nghiệm đầm nén phụ thuộc nhiều vào kích thước của các mảnh. Khối lượng thể tích thu được sau khi thí nghiệm không nhất thiết phản ảnh trực tiếp khối lượng thể tích thu được tại hiện trường.

Đối với đất không dễ dập vỡ thì chỉ cần dùng một mẫu đất để thí nghiệm. Mẫu đất có thể được sử dụng nhiều lần sau khi tăng dần độ ẩm. Sự thay đổi so với quy trình thông thường cần được đề cập trong báo cáo.

Đối với những đất dễ dập vỡ thì nên chuẩn bị các mẻ trộn riêng biệt với độ ẩm khác nhau.

R.3 Yêu cầu riêng đối với thí nghiệm CBR

Thí nghiệm trong phòng đóng vai trò quyết định, mặc dù có thể tiến hành các thí nghiệm ngoài hiện trường.

Có thể tiến hành thí nghiệm với vật liệu ở trạng thái tự nhiên hoặc đã được đầm lại.

Thí nghiệm cần được tiến hành với đất có độ ẩm được lựa chọn đại diện cho các điều kiện thiết kế.

Thí nghiệm CBR cần được tiến hành cho vật liệu lọt qua rây 20 mm. Nếu mẫu đất chứa những hạt còn lại trên rây 20 mm, những hạt này được để riêng và được cân trước khi gia công mẫu thí nghiệm. Nếu lượng hạt còn lại trên rây vượt quá 25 % khối lượng hạt lọt qua rây 20 mm thì không áp dụng thí nghiệm CBR.

Nếu cần phải khảo sát thí nghiệm ở một khoảng giá trị độ ẩm thì cần tăng hoặc giảm độ ẩm so với độ ẩm tự nhiên sau khi đã làm rã mẫu đất. Không được làm khô mẫu đất.

Phụ lục S

(Tham khảo)

Thông tin chi tiết về thí nghiệm hệ số thấm của đất

S.1 Quy trình thí nghiệm

Lấy gấp đôi số nguyên liệu cần thiết cho các mẫu thí nghiệm để thí nghiệm cho mỗi lớp đất.

Những mẫu thí nghiệm được lựa chọn để thí nghiệm phải đại diện cho toàn bộ khoảng giá trị của chỉ tiêu của đất nền, ví dụ thành phần hạt, khối lượng thể tích, hệ số rỗng, v.v...

Để định hướng ban đầu, gradient thủy lực trong đất sét và đất bụi nên thấp hơn 30 và trong cát nên thấp hơn 10.

Độ bão hòa cần thiết trong thí nghiệm thấm được xem xét tùy vào loại đất và độ chính xác yêu cầu đối với hệ số thấm.

S.2 Số lượng thí nghiệm

Bảng S.1 đưa ra chỉ dẫn về số thí nghiệm tối thiểu yêu cầu, xác định theo sự biến động của đất nền và theo kinh nghiệm đã có đối với loại đất.

Bảng S.1 - Thí nghiệm xác định hệ số thấm.

Số lượng mẫu thí nghiệm tối thiểu cần thí nghiệm cho một lớp đất

Độ biến thiên của hệ số thấm (k)	Kinh nghiệm đã có		
	Không có	Trung bình	Nhiều
$k_{max}/k_{min} > 100$	5	4	3
$10 < k_{max}/k_{min} \leq 100$	5	3	2
$k_{max}/k_{min} \leq 10$	3	2	1[a]

[a] Một thí nghiệm thấm và các thí nghiệm phân loại để kiểm chứng các thông tin đã có.

Trong Bảng S.1, yêu cầu thực hiện duy nhất một thí nghiệm nhằm kiểm tra các thông tin đã có. Nếu kết quả thí nghiệm không phù hợp với dữ liệu đã có thì cần tiến hành thêm thí nghiệm.

S.3 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Có 4 phương pháp được sử dụng rộng rãi để xác định hệ số thấm (tính dẫn thủy lực):

- Các thí nghiệm ngoài hiện trường, ví dụ như bơm và thí nghiệm thấm trong hố khoan;
- Tương quan thực nghiệm với phân phối kích thước hạt;
- Đánh giá từ thí nghiệm nén một trục;
- Thí nghiệm xác định hệ số thấm trên các mẫu trong phòng thí nghiệm.

Có thể đánh giá hệ số thấm hiệu quả hơn bằng cách phối hợp các phương pháp trên.

Hệ số thấm có thể biến động mạnh ngay cả trong một lớp đất đồng nhất do những thay đổi nhỏ của ứng suất, hệ số rỗng, cấu trúc, kích cỡ hạt và thế nằm. Phương pháp xác định hệ số thấm đáng tin cậy nhất là thí nghiệm hiện trường.

Ngay trong một lớp đất đồng nhất, hệ số thấm của một lớp đất cũng nên được mô tả bằng các trị giới hạn dưới và trên.

Đối với đất bụi và sét, hệ số thấm xác định từ kết quả thí nghiệm nén một trục theo quy trình gia tải từng

cấp chỉ là gần đúng. Thí nghiệm nén một trục với tốc độ biến dạng không đổi cho phép xác định hệ số thấm một cách trực tiếp hơn.

Trong đất cát đồng nhất, hệ số thấm có thể được đánh giá tương đối chính xác theo tương quan với phân phối thành phần hạt.

Đối với đất sét, đất bụi và đất hữu cơ, khi có thể lấy mẫu nguyên trạng có chất lượng tốt thì các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể cho kết quả đáng tin cậy. Tính đại diện của các mẫu thí nghiệm cần được kiểm tra kỹ lưỡng.

Đối với một số loại đất, giá trị của hệ số thấm có thể bị tăng hoặc giảm tới 3 lần do ảnh hưởng của độ bão hòa.

Chất hóa học có trong nước có thể làm thay đổi hệ số thấm ở mức độ khác nhau.

Phụ lục T

(Tham khảo)

Chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm đá

Các phương pháp mô tả, thí nghiệm và quan trắc cho đá do ISRM (Hội Cơ học đá quốc tế) khuyến nghị không bao gồm các yêu cầu riêng đối với việc chuẩn bị mẫu đá. Tuy vậy, hầu hết các phương pháp thử đều có mục về chuẩn bị mẫu thí nghiệm, với các yêu cầu đối với thể tích, chất lượng, phương pháp chuẩn bị, kích thước và kiểm tra dung sai kích thước và Hình dạng mẫu.

Ví dụ về thực hành thông thường để chuẩn bị các lõi khoan mẫu và xác định dung sai về kích thước và hình dạng được cho trong các danh mục tài liệu (tiêu chuẩn) tham khảo. Trong phần tiếp theo của phụ lục này đưa ra các đoạn trích dẫn từ các văn bản đó cùng với các nhận xét.

Không thể luôn lấy được lõi khoan đá đáp ứng các tiêu chí được yêu cầu trong các phương pháp do ISRM khuyến nghị, ví dụ đối với các loại đá mềm, xốp, kém gắn kết hoặc đối với đá có kết cấu đặc biệt.

Tất cả các thiết bị và phụ kiện để xác định độ thẳng, độ phẳng và độ vuông góc tại các mặt của mẫu cần được hiệu chuẩn định kỳ theo thời gian quy định để đạt được để đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho thí nghiệm mẫu đá cụ thể.

Sau khi gia công mặt trên và dưới mẫu, có thể khoan lại để lấy lõi hoặc không cần khoan lại các lõi khoan không nứt nẻ lấy từ ống khoan mẫu 1 lớp, 2 lớp hoặc 3 lớp của máy khoan xoay. Cũng có thể sử dụng các khối mẫu lấy trực tiếp từ các tầng đá ở hiện trường nếu thế nằm của khối mẫu được đánh dấu để có thể lấy mẫu bằng cách khoan lại.

Thể tích quy định của mẫu phụ thuộc vào các chương trình thí nghiệm. Đối với nhiều chỉ tiêu, mẫu với chiều dài từ 300 mm đến 1000 mm với đường kính lớn hơn 50 mm được coi là đủ để chuẩn bị các mẫu thí nghiệm với mục đích phân loại, thí nghiệm độ bền và biến dạng.

Số lượng của lõi khoan yêu cầu phụ thuộc chủ yếu vào mức độ nứt nẻ tự nhiên và do tác động khác của vật liệu đá. Mô tả ban đầu về lõi khoan cần bao gồm những đánh giá về độ nứt nẻ và độ đồng nhất của mẫu. Việc lựa chọn các đoạn lõi khoan để lấy mẫu sẽ phụ thuộc vào mô tả nêu trên.

Việc lựa chọn mẫu thí nghiệm lấy từ các đoạn lõi khoan không bị nứt nẻ có thể tạo ra mẫu thí nghiệm không đại diện cho nền đá. Điều này cần được xét đến khi lập báo cáo.

Đối với loại đá yếu hơn (đá trầm tích), việc xử lý mẫu rất quan trọng khi thí nghiệm độ biến dạng, độ bền và độ nở của đá. Các mẫu thí nghiệm cho các thí nghiệm đó phải được đóng gói ngay sau khi lấy ra từ ống mẫu. Thậm chí việc để mẫu lộ ra trong thời gian ngắn cũng có thể làm thay đổi hàm lượng nước và các tính chất vốn có của đá.

Phụ lục U

(Tham khảo)

Thí nghiệm phân loại đá

U.1 Tổng quát

Việc phân loại khối đá dựa trên các lõi khoan đòi hỏi thu hồi mẫu ở mức cao nhất để nhận biết các gián đoạn và lỗ rỗng có thể có. Sự xáo động của lõi trong quá trình khoan lấy mẫu cần được giảm thiểu vì hầu hết các phương pháp phân loại chất lượng đá đều dựa trên mức độ nứt nẻ của lõi khoan.

Hầu hết các hệ thống phân loại đều liên quan đến mẫu và lõi khoan xoay với đường kính mẫu nhỏ nhất là bằng 50 mm. Đối với hầu hết các thí nghiệm, chiều dài đoạn mẫu thu hồi không bị nứt bằng 50 mm đến 200 mm là đủ cho một mẫu thí nghiệm.

CHÚ THÍCH: Các hệ thống phân loại được công nhận ở cấp quốc tế và quốc gia tồn tại với những mục tiêu khác nhau. Các hệ thống phân loại khối đá dựa trên phương pháp bán định lượng cho mục đích về xây dựng được Blenlavvski (1989) tổng kết.

U.2 Nhận biết và mô tả đá

EN ISO 14689-1 được áp dụng để mô tả đá cho các vấn đề ĐKT trong xây dựng. Mô tả được thực hiện trên phần lõi và các mẫu khác của đá trong điều kiện tự nhiên và trên khối đá.

Mọi hệ thống phân loại đã được công bố được phê chuẩn ở tại chỗ nào đều có thể được sử dụng, miễn là báo cáo đưa ra được tài liệu có thể tham chiếu.

U.3 Hàm lượng nước

U.3.1 Quy trình thí nghiệm

Cần thực hiện các kiểm tra về độ chính xác bằng cách so sánh kết quả trên mẫu thí nghiệm song song trong phạm vi cùng khối đá.

U.3.2 Số lượng thí nghiệm

Nói chung, hàm lượng nước cần được lấy trên từng mét lõi khoan.

U.4 Tỷ trọng và độ lỗ rỗng

U.4.1 Quy trình thí nghiệm

Việc xác định độ lỗ rỗng hoặc hệ số rỗng đòi hỏi xác định tỷ trọng các hạt rắn (hoặc ước tính của nó dựa vào kinh nghiệm tại chỗ đối với loại đá tương tự).

Sự tồn tại của lỗ rỗng kín có thể ảnh hưởng tới độ lỗ rỗng. Việc xác định tổng thể tích lỗ rỗng có thể dựa vào tỷ trọng hạt rắn của mẫu được nghiền mịn, tuy nhiên việc xác định từng thành phần lỗ rỗng hở và lỗ rỗng kín lại đòi hỏi sự phân tích chuyên sâu.

Cần tránh phương pháp sử dụng chiếm chỗ bằng thủy ngân.

U.4.2 Số lượng thí nghiệm

Tỷ trọng và độ lỗ rỗng cần được xác định ít nhất là cho mỗi hai mét, và ít nhất là cho mỗi tầng đá đã phát hiện, không phụ thuộc vào mức độ đồng nhất của đá. Các tham số tỷ trọng/độ lỗ rỗng này là một bộ phận cơ sở để đánh giá về các đặc trưng về cường độ và biến dạng của đá.

Phụ lục V

(Tham khảo)

Thí nghiệm độ trương nở của vật liệu đá

V.1 Tổng quát

Trong điều kiện có thể cần lựa chọn các mẫu đá nguyên trạng để thí nghiệm, vì thớ đá có ảnh hưởng quan trọng tới các đặc trưng trương nở. Khi mẫu quá yếu hoặc bị nứt vỡ quá nhiều để có thể gia công mẫu, chẳng hạn như có vật liệu lấp nhét các khe nứt, thí nghiệm về chỉ số trương nở có thể được thực hiện trên mẫu thí nghiệm đúc lại hoặc mẫu đầm lại. Các quy trình sử dụng cần được mô tả trong báo cáo.

Bảng V.1 - Thí nghiệm trương nở trên đá.

Khuyến cáo số lượng tối thiểu mẫu thí nghiệm trong một vỉa

Loại thí nghiệm	Chiều dày tối thiểu	Đường kính tối thiểu	Số lượng mẫu thí nghiệm tối thiểu	Ghi chú
(1) Chỉ số áp lực trương nở khi thể tích không đổi	15 mm và/hoặc 10 lần kích thước hạt tối đa	2.5 lần chiều dày	3	Mẫu thí nghiệm cần lắp vừa khít trong vòng xuyến
(2) Chỉ số biến dạng do trương nở khi nén không nở hông	15 mm và/hoặc 10 lần kích thước hạt tối đa	4 lần chiều dày	3 + số mẫu thí nghiệm gấp đôi để thí nghiệm độ ẩm	Mẫu thí nghiệm cần lắp vừa khít trong vòng xuyến
(3) Biến dạng do trương nở của mẫu đá không hạn chế nở hông	15 mm và/hoặc 10 lần kích thước hạt tối đa	15 mm và/hoặc 10 lần kích thước hạt tối đa	3 + số mẫu thí nghiệm gấp đôi để thí nghiệm độ ẩm	-

Bảng V.1 chỉ dẫn số lượng tối thiểu thí nghiệm độ trương nở yêu cầu cho các kích thước mẫu thí nghiệm khác nhau. Các khuyến nghị áp dụng cho các hiện trường với đá ít có khả năng trương nở. Đối với các loại đá có xu hướng trương nở nhiều hơn, số lượng thí nghiệm cần được tăng lên ít nhất là gấp đôi các giá trị nêu trong bảng này. Các thí nghiệm tiên tiến khác có thể phù hợp hơn để xác định độ trương nở tại hiện trường.

V.2 Chỉ số áp lực trương nở khi không thay đổi thể tích

Thiết bị thí nghiệm thường là máy nén cố kết thông dụng. Tuy vậy, thiết bị này cần rất cứng để hạn chế ảnh hưởng do biến dạng của bản thân buồng nén.

V.3 Chỉ số biến dạng trương nở của mẫu khi nén không nở hông

Ví dụ này quy định thiết bị đặt tải có khả năng duy trì áp lực 5 kPa trên mẫu ngập trong nước. Tuy vậy, có thể bổ sung quy định khác cho phù hợp hơn với điều kiện hiện trường. Báo cáo và các đánh giá cần bao gồm sự mô tả các thay đổi về quy trình như trên.

V.4 Biến dạng do trương nở của mẫu đá không hạn chế nở hông

Xem danh mục tiêu chuẩn tham khảo

Phụ lục W

(Tham khảo)

Thí nghiệm xác định cường độ của vật liệu đá

W.1 Cường độ và biến dạng xác định bằng thí nghiệm nén một trục

W.1.1 Quy trình thí nghiệm

Nên áp dụng các phương pháp của ISRM hoặc ASTM như là các bản mẫu về thí nghiệm xác định độ bền và biến dạng nén một trục. Ngoài ra, có thể sử dụng những điều chỉnh được nêu trong W.1.

Quy trình thí nghiệm được mô tả trong ISRM gồm hai phần:

- Phần 1: Phương pháp xác định độ bền chịu nén một trục của đá.

- Phần 2: Phương pháp xác định biến dạng của đá khi chịu nén.

Phương pháp thứ nhất cung cấp độ bền chịu nén. Ngoài độ bền, phương pháp thứ hai còn cho phép xác định mô đun biến dạng và hệ số Poisson. Phương pháp thứ hai thường được lựa chọn.

Rất khó thực hiện các quy trình của ISRM, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị mẫu và các dung sai Hình học. Chỉ dẫn thực hành nêu trong phụ lục tham khảo này ít nghiêm ngặt hơn. Mặc dù quy trình thí nghiệm của ISRM nên được áp dụng, một số yêu cầu tối thiểu được cho sau đây. Đó là sự cân nhắc giữa thí nghiệm với số lượng mẫu lớn hơn là số lượng thí nghiệm ít cho mẫu chất lượng cao hơn.

Có thể đưa vào những bổ sung sau cho quy trình của ISRM.

- Đường kính của tấm nén nên trong khoảng từ D đến (D + 10) mm, trong đó D là đường kính của mẫu. Với điều kiện tấm nén đủ cứng, đường kính của tấm có thể lớn hơn (D + 10) mm. cần có quy định đặc biệt về việc định tâm mẫu.

- Tối thiểu một trong hai tấm đệm phải có dạng gối hình cầu.

- Mẫu thí nghiệm phải Hình trụ tròn có chiều cao từ 2 đến 3 lần đường kính và đường kính không được nhỏ hơn 50 mm. Đường kính của mẫu phụ thuộc vào kích thước hạt lớn nhất trong đá, trường hợp đá mềm tỷ số này có thể thấp tới 6:1. Tuy nhiên, tỷ số được khuyến nghị là 10:1.

- Độ phẳng hai đầu của mẫu vào khoảng 0,02 % đường kính mẫu và độ lệch so với mặt vuông góc với trục của mẫu không lớn hơn 0,1°.

- Không được sử dụng vật liệu đệm (capping) ở các đầu mẫu thay cho gia công cắt gọt, trừ trường hợp thí nghiệm đá mềm, trong đó đặc tính cơ học của vật liệu đệm phải tốt hơn mẫu đá thí nghiệm.

- Đường kinh và chiều cao mẫu thí nghiệm phải chính xác đến 0,1 mm hoặc 0,2 %, lấy theo trị số lớn hơn.

- Đối với các kết quả đo biến dạng dọc trục và biến dạng theo phương bán kính, chiều dài của các đầu đo tối thiểu phải bằng 10 lần kích thước hạt. Việc đo đạc được tiến hành ở giữa khoảng 1/3 mẫu để tránh ảnh hưởng của ma sát và ứng suất tập trung ở hai đầu. Việc đo biến dạng theo phương thẳng đứng suốt chiều cao của mẫu được chấp nhận nếu kết quả thực tế giống với kết quả đo tại khoảng giữa một phần ba mẫu.

- Thí nghiệm nén mẫu được thực hiện với áp lực không đổi hoặc biến dạng không đổi dẫn đến phá hoại trong vòng 5 phút đến 15 phút. Nếu trong thực hiện các chu kỳ gia tải và giảm tải để xác định rõ hơn các thông số biến dạng thì không cần tuân theo quy định về thời gian như đã nêu.

- Thiết bị để gia tải và đo đạc tải trọng dọc trục của mẫu phải có đủ công suất và có khả năng gia tải với tốc độ không đổi. cần kiểm tra độ song song giữa các tấm nén.

Biến dạng ban đầu có thể bao gồm biến dạng của đệm hai đầu mẫu hoặc do các vết nứt nhỏ trong mẫu khép lại khi chịu nén. Việc đo tổng biến dạng theo phương thẳng đứng theo khoảng cách giữa hai tấm nén có thể cho các đặc trưng biến dạng không chính xác.

W.1.2 Số lượng thí nghiệm

Các đặc tính của đá thay đổi phụ thuộc vào quá trình hình thành và cứng hóa, lịch sử chịu tải, phong hóa, và những quá trình tự nhiên khác, thậm chí xảy ra ngay trong cùng một đơn nguyên địa chất. Bảng W.1 hướng dẫn lựa chọn số lượng tối thiểu mẫu thí nghiệm nén một trục dựa trên sự biến động của đá và kinh nghiệm đã có.

Bảng W.1 - Thí nghiệm nén một trục. Khuyến nghị số lượng tối thiểu mẫu thí nghiệm cho một cấu trúc địa chất, thí nghiệm Brazil và thí nghiệm nén ba trục

Độ lệch chuẩn của cường độ đo được, s, (% so với trị trung bình)	Kinh nghiệm trong điều kiện tương tự		
	Không có	Trung bình	Nhiều
s > 50	6	4	2
20 < s < 50	3	2	1
s < 20	2	1	0[a]
[a]Chỉ dùng cho các loại đá rất đồng nhất trong điều kiện có nhiều kinh nghiệm ở khu vực lân cận.			

W.2 Thí nghiệm nén điểm

W.2.1 Quy trình thí nghiệm

Nên tuân thủ phương pháp của ISRM như là bản mẫu về thí nghiệm nén điểm.

Thí nghiệm có thể tiến hành với thiết bị cầm tay hoặc thiết bị thí nghiệm trong phòng, và có thể được tiến hành ở hiện trường hay trong phòng.

Mẫu đá thí nghiệm có dạng lõi khoan (thí nghiệm xuyên tâm và dọc trục), hình khối (thí nghiệm mẫu hình khối) hoặc không theo quy cách (thí nghiệm mẫu hình dạng bất kỳ) có thể được sử dụng trong thí nghiệm, với điều kiện tuân theo các yêu cầu kỹ thuật tham chiếu (ví dụ ISRM) về hình dạng và kích thước.

W.2.2 Số lượng mẫu thí nghiệm

Giá trị trung bình của chỉ số độ bền từ thí nghiệm nén điểm được dùng để phân loại mẫu hoặc địa tầng. Để xác định giá trị trung bình đại diện, số mẫu thí nghiệm tối thiểu phải là 5.

Để mô tả đặc điểm của đá và dự báo các thông số độ bền khác cần số lượng mẫu thí nghiệm nhiều hơn số lượng đã chỉ định trong W.1.2). Thông thường phải tiến hành thí nghiệm tối thiểu 10 mẫu cho mỗi lớp.

W.3 Thí nghiệm cắt trực tiếp

W.3.1 Quy trình thí nghiệm

Nên tuân thủ phương pháp của ISRM như là bản mẫu về thí nghiệm cắt trực tiếp.

Những bổ sung sau đây được khuyến nghị cho quy trình của ISRM.

a) Thiết bị thí nghiệm phải có hành trình lớn hơn tổng độ giãn nở hoặc độ cố kết dự kiến và có khả năng duy trì tải pháp tuyến trong phạm vi 2 % giá trị quy định trong suốt quá trình thí nghiệm. Độ giãn nở của mẫu phải được đo trong suốt quá trình thí nghiệm với cùng độ chính xác như của chuyển vị cắt.

b) Tốc độ của chuyển vị cắt nhỏ hơn 0,1 mm/phút trong vòng 10 phút trước khi đọc số liệu. Nếu sử dụng thiết bị đo tự động có thể không cần phải giảm tốc độ cắt xuống 0,1 mm/phút.

c) Mẫu thí nghiệm phải được cố kết lại dưới mỗi giá trị áp lực pháp tuyến, và sau đó quá trình cắt được tiếp tục theo tiêu chuẩn đưa ra trong ISRM. Nếu bề mặt mẫu được làm sạch trước khi bắt đầu giai đoạn thí nghiệm mới, hoặc mẫu đã được dỡ tải để lắp đặt lại thì phải nêu rõ trong báo cáo thí nghiệm, cần mô

tả vật liệu được loại bỏ khi làm sạch mẫu.

Sức kháng cắt trực tiếp cũng có thể được xác định bằng các thí nghiệm ngoài hiện trường. Trong trường hợp này cần đánh giá chi tiết đặc điểm ngoài hiện trường về điểm và mặt gián đoạn.

Kết quả được sử dụng trong những trường hợp sau: phân tích bài toán ổn định mái dốc hoặc ổn định nền móng của đập, hầm và lò.

Có thể sử dụng mẫu thí nghiệm dạng lõi khoan hoặc khối cắt. Diện tích tiết diện thí nghiệm cần có diện tích tối thiểu 2500 mm^2. Trong trường hợp có các khe nứt không được lấp đầy, đường kính hoặc cạnh (đối với mẫu tiết diện vuông) của mẫu thí nghiệm có liên quan đến kích thước hạt lớn nhất theo tỷ số ít nhất 10:1. Tỷ số giữa chiều dài khe nứt và kích thước hộp cắt được khuyến nghị không nhỏ hơn 0.5 để tránh làm mất ổn định thiết bị cắt.

Nên sử dụng thiết bị cắt để tạo mẫu, ví dụ khoan lấy lõi có đường kính lớn hoặc cưa đá. Không dùng khoan rung, búa hoặc đục không được sử dụng vì mẫu phải ít bị xáo động nhất trong phạm vi có thể.

Hướng đặt mẫu trong thiết bị thí nghiệm được lựa chọn sao cho mặt cắt trùng với mặt yếu nhất của đá, ví dụ như khe nứt, mặt phân tách lớp hoặc mặt tiếp xúc giữa đất và đá, giữa đá và bê tông.

W.3.2 Số lượng thí nghiệm

Cần ít nhất 5 mẫu thí nghiệm để xác định sức kháng cắt trên cùng một địa tầng hoặc trong cùng một địa tầng hoặc một nhóm khe nứt, với mỗi mẫu được thí nghiệm ở nhiều cấp áp lực pháp tuyến trong phạm vi ứng suất thích dụng.

Nên tuân thủ phương pháp của ISRM như là bản mẫu về thí nghiệm Brazil.

Mẫu thí nghiệm nên được cắt với đường kính (D) không nhỏ hơn kích thước lõi (D ≈ 54 mm), với bề dày xấp xỉ bán kính của mẫu. Bề mặt trụ không được có vết cắt. Sai số về bề dày của mẫu không vượt quá 0,025 mm. Độ sần sùi bề mặt trên suốt bề dày mẫu không quá 0,025mm. Các mặt đầu và cuối của mẫu phải phẳng trong phạm vi 0,25 mm và song song trong phạm vi 0,25°.

Với đá phiến hoặc các loại đá cấu trúc không đẳng hướng nên cắt mẫu song song hoặc vuông góc với thớ đá. Với mẫu cắt song song với thớ, hướng của tải trọng cũng phải được chỉ rõ.

W.4 Thí nghiệm Brazil

W.4.1 Quy trình thí nghiệm

Nên tuân theo phương pháp khuyến nghị của ISRM về thí nghiệm Brazil.

Mẫu thí nghiệm nên được cắt với đường kính D không nhỏ hơn kích thước lõi (D = 54 mm), với bề dày xấp xỉ bán kính của mẫu. Bề mặt trụ không được có vết cắt. Sai số bề dày mẫu không được quá 0,025 mm. Các mặt đầu và cuối của mẫu phải phẳng trong phạm vi 0,25 mm và song song trong phạm vi $0,25^0$.

Với đá phiến hoặc ác loại đá cấu trúc không đẳng hướng nên cắt mẫu song song với thớ đá. Với mẫu cắt song song với thớ hướng của tải trọng cũng phải chỉ rõ.

W.4.2 Số lượng thí nghiệm

Bảng W.1 đưa ra chỉ dẫn về số mẫu tối thiểu trong thí nghiệm Brazil, phụ thuộc vào sự biến đổi của đá và kinh nghiệm ở điều kiện tương tự. Để mô tả và dự báo các thông số về độ bền của đá cần số lượng mẫu thí nghiệm nhiều hơn.

W.5 Thí nghiệm nén ba trục

W.5.1 Quy trình thí nghiệm

Nên tuân thủ phương pháp của ISRM như là bản mẫu về thí nghiệm nén ba trục.

Mẫu thí nghiệm nên được cắt với đường kính (D) không nhỏ hơn kích thước lõi (D ≈ 54 mm) và chiều cao mẫu từ 2 đến 3 lần đường kính như đã được quy định trong 6.5.4 và các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn liên quan.

W.5.2 Số lượng thí nghiệm

Bảng W.1 đưa ra chỉ dẫn về số mẫu tối thiểu trong thí nghiệm nén ba trục, phụ thuộc vào sự biến đổi của đá và kinh nghiệm ở điều kiện tương tự. Để mô tả và dự báo các thông số về độ bền của đá cần số lượng mẫu thí nghiệm nhiều hơn.

Thư mục tài liệu tham khảo

1. EN ISO 22475 Geotechnical investigation and testing -Sampling methods and groundwater measurements.
2. EN ISO 22476 Geotechnical investigation and testing - Field testing.
3. EN ISO 14688 Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil.
4. EN ISO 14689-1 Geotechnical Investigation and testing - Identification and classification of rock, Part 1: Identification and description.
5. CEN ISO/TS 17892 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil.
6. BS 5930:1999, Code of practice for site investigations.
7. BS 1377:1990, Methods of test for soils for civil engineering purposes.
8. ASTM D422-63 (1998), Test method for particle size analysis of soil. ss 0271 23:1992, Geotechnical tests -Particle size distribution - sieving.
9. ASTM D854-02, Test Method for Specific Gravity of Soils.
10. ASTM D2216:1998, Test method for laboratory determination of water (moisture) content of soil, rock, and soil-aggregate mixtures.
11. ASTM D2217-85 (1998), Wet preparation of samples for particle size analysis and determination of soil constants.
12. ASTM D2435-96, Test method for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils.
13. ASTM D 2938:1991, standard Test Method for Unconflned Compressive Strength of tntact Rock Core Specimens.
14. ASTM D2974:2000, Test methods for moisture, ash, and organic matter of peat and other organic soils.
15. ASTM D3080-98, Test method for direct shear test of soils under consolidated drained conditions.
16. ASTM D4404:84 (1998), Determination of pore volume and pore volume distribution of soil and rock by mercury intrusion porosimetry.
17. ASTM D4542-95(2001), Test methods for pore water extraction and determination of the soluble salt content of soils by refractometer.
18. ASTM D4543-01, Preparing Rock Core Specimens and Determining Dimensional and Shape Tolerances.
19. ISRM Suggested Methods for Rock Characterization, Testing and Monitoring, Part I Site Characterization (1981).
20. ISRM, Suggested methods for determining water content, porosity, density, absorption and related properties;
21. ISRM Suggested Methods For Determining Swelling and Slake - Durability Index Properties,
22. ISRM Suggested Methods For Determining Unconfined Compressive strength and Deformabllity.